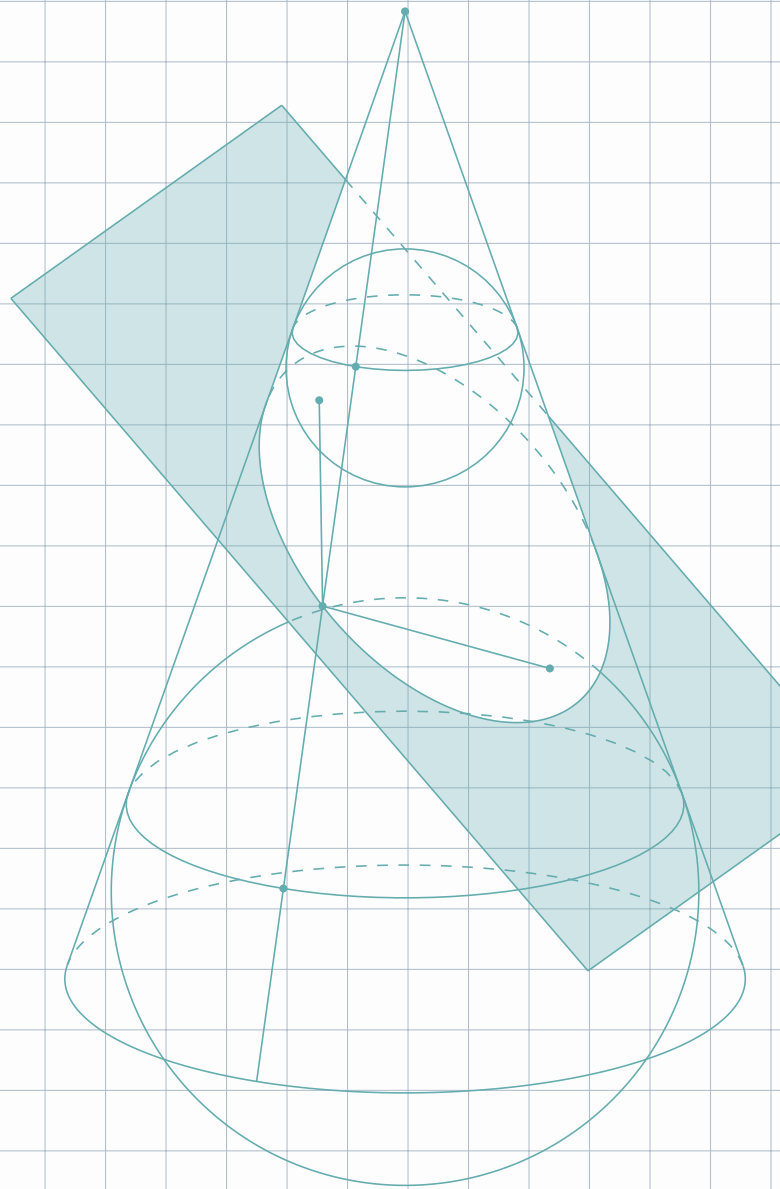
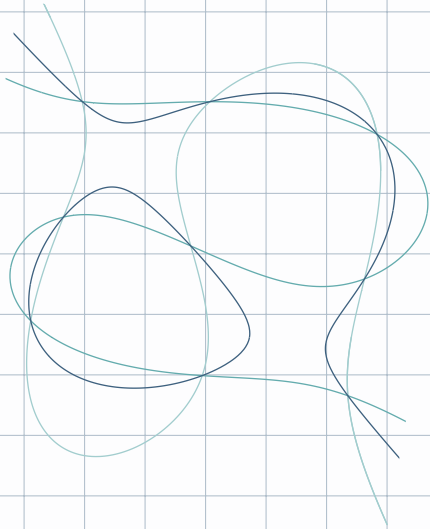
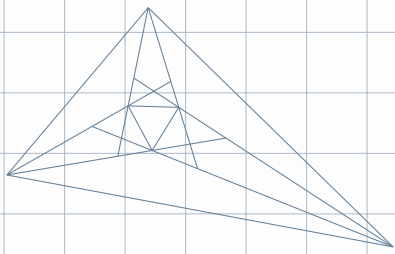
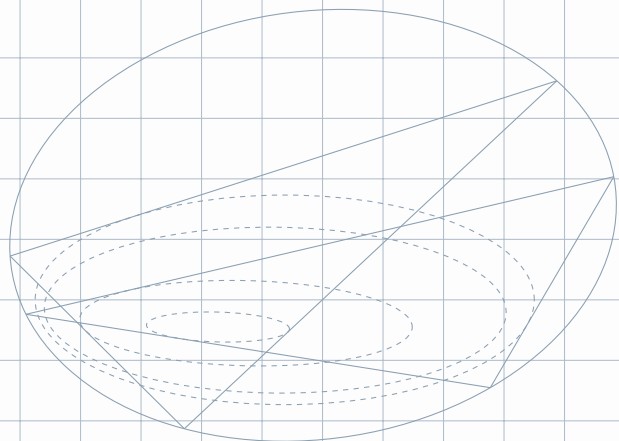




平面几何导论

Introduction to Plane Geometry

by *F-rozen*



平面几何之歌

F-rozen 词/曲

♩ = 42 [1]



[4]



[7]



当

[10]



Εὐκλείδης拨开几何的迷雾，那 点 线 圆 悄然在纸上起舞。 Ἀπολλώνιος描摹锥线的舞步，却

[13]



早已在纸张 的褶皱 中凝固。 Na-gel Bro-card Fer-mat点, New-ton Sim-son和Be-van线, Mi-

16

quel Eu-ler Ce-va 这形形色色的圆, 还留下 什么来 等待你的发 现? 等 你 发 现!

19

我看到了射影平面打开几何的新 章, 我看见了配极对偶重塑锥线的辉 煌.

21

那是古典穿越时空尽情高歌的回 响, 构筑数学真理圣殿走向永恒辉 煌. 走 向 辉 煌!

24

我看到了三次曲线联结时空的走 廊, 我看见了曲线束于代数几何中浮 荡.

26

那是古典穿越时空尽情高歌的回 响, 构筑数学真理圣殿走向永恒辉 煌. 走向 辉 煌!

注: 笔者并未学习过音乐知识, 创作这首歌曲只是为了好玩, 请读者不要深究. 不过若有读者对此有什么好的想法, 欢迎发送至邮箱 rozen_F@outlook.com.

前言

当古埃及的测量师在尼罗河泛滥后重新划分土地时，当巴比伦的占星者用三角形计算天体轨迹时，平面几何的种子已悄然萌发；公元前 6 世纪，古希腊 Θαλής (Thales) 首次以逻辑推演取代经验观察，几何学从此超越实用技艺，成为探寻宇宙真理的哲学工具；随后 Πυθαγόρας (Pythagoras) 学派发现勾股定理，直至 Εὐκλείδης (Euclid) 在《几何原本》中构建起人类首个公理化体系——平面几何的巍峨殿堂，自此奠基，而这一古典的几何范式，也因此被称为 Εὐκλείδης 几何。

自《几何原本》以来，综合法 (synthetic method) 便通过纯粹的几何推理，在几何学的苍穹下勾勒出点、线、圆与圆锥曲线的永恒图景。两千年来，这一范式如同静水深流，在演绎推理的沃土上生长千年——直至 1637 年，Descartes 于《几何学》中掷下一枚坐标的惊雷。直角坐标系的横空出世，使得传统的综合法在解析法 (analytical method) 的凌厉锋芒下渐显萧瑟。然而，当解析法的浪潮席卷学界之时，射影几何以综合法的涅槃之姿破茧重生——在这片新生的疆域里，Pascal 的六边形与 Desargues 的透视定理交相辉映，综合法借射影之翼重焕生机，与解析法在几何星空中分庭抗礼。

在综合与解析两个派别之争的同时，Εὐκλείδης 几何也萌发出新枝：Steiner 以反演变换为魔镜，将圆与直线化为虚实相生的镜像宇宙；Lemoine 窥见三角形心的交响法则，推动三角形几何的研究；Ἀπολλώνιος (Apollonius) 几乎研究殆尽的圆锥曲线，也再次被解析几何与射影几何的双重密钥层层解开。

历史的车轮滚滚向前，时代的潮流浩浩荡荡。伴随着非 Εὐκλείδης 几何、微分几何乃至代数几何的建立，人们也认识到，解析的方法可以完全地刻画 Εὐκλείδης 几何中的任何几何对象，昔日的综合与解析之争，也终随流派的泾渭消融结束——它不以某一派的胜利而告终，而是伴随着两个派别的同时归于岑寂：

古典的平面几何问题都可以化为代数方程的问题，无论 Εὐκλείδης 平面上的多么复杂的几何问题也都能通过机械的计算解决；现在，吴文俊的“吴方法”更是携计算机自动证明的锋芒而至，传统平面几何的最后一丝神秘也碾作代码的齏粉——那些曾令 Αρχιμήδης (Archimedes) 沉吟、Newton 执迷的平面谜题，如今不过是符号演算的平凡注脚。这样，数学界已不再研究传统的平面几何，无论是用综合法还是解析法，它整个沦为了一门已“死的学科”。

不过，古典几何并未消亡，只是归于静默。传统平面几何虽淡出研究前沿，但其魂魄已渗入现代数学的毛细血管——从机器学习中的流形学习到量子场论的纤维丛理论，Εὐκλείδης 的幽灵仍在暗处低语。它沉入数学史的河床，成为理性长河的深邃倒影——所有锋芒毕露的真理，终将在范式更迭中化为文明的基石。

既然现代的数学并不研究古典的平面几何，那它的意义又何在？

其一，它是数学理性的启蒙之镜。古典平面几何作为第一个成熟的几何学范式，它的公理体系有助于我们认识到数学的严谨⁽¹⁾。因此，在数学之外，平面几何也有很多重要的应用：在教育上，平

(1) 虽然实际上还有很多不严格的地方，后来 Hilbert 有更严谨的公理体系，但对于刚接触数学的人来说足矣。

面几何始终是不可缺少的一环，可以用于培养学生的几何直觉、逻辑推理能力⁽²⁾；又如在计算机领域，平面几何问题的计算机解法也很有意义。著名的物理学家 Einstein 在年少时也曾为之着迷，他还曾说“一个人，当他最初接触 Εὐκλείδης 几何学时，如果不曾为它的明晰性和可靠性所感动，那么他是不会成为一个科学家的”。

其二，它是现代数学的隐秘基因。古典平面几何是现在数学的基石，可以说，没有古典几何的研究积累，也不可能产生有现代的几何学。古典几何中的很多内容与现在的数学息息相关，例如其中的各种几何变换与代数中的一些思想（比如变换群）息息相关，几何变换中的不变量可以通向 Erlangen 纲领，而反演变换与复分析中十分重要的 Möbius 变换关联紧密；又如，射影几何是古典几何通向现代的代数几何的桥梁，现代的代数几何是建立在射影空间上的，且代数几何的一些观点可以反过来作用在射影几何上，例如圆锥曲线束的交比与对应切线的交比的关联可以解释为“全纯曲线丛的全纯截面之间差一个全纯自同构”。

其三，它是思维之美的永恒诗篇。在上述实用价值之外，古典几何更是一种思维美学，学习它可以作为是一种陶冶情操的消遣方式。学习古典几何的过程能培养耐心与专注力，几何推理的逻辑链条既锻炼思维又带来纯粹的心流体验。这种不依赖现代工具、仅凭基本规则构建的几何世界，也恰能让人在数字时代找回深度思考的宁静。

古典几何之死，实为涅槃。当它的魂魄渗入代数、拓扑与物理的脉络，当它的骨骼成为数学教育的脊梁，那些“已死”的定理，终将在人类理性的星辰大海中永航。

本书所探讨的“平面几何”，也正是特指基于古典平面几何体系的几何学，而非泛指所有平面上的几何问题。在内容设计上，我们尝试将现代数学的视角融入古典几何教学：一方面，在传统主题中适时拓展一些与拓扑学、代数学等相关的高等的数学思想，也会融入一些现代的观点，例如几何变换群；另一方面，区别于常规几何教材，本书冀以几何变换等更高阶的观点统摄全书——例如从第一章起即引入圆锥曲线，后续章节结合射影几何理论，引导读者以锥线性质与射影变换重新审视经典问题，从而用更简洁的方法揭示几何本质。

相较于侧重模型积累与技巧使用的传统几何教材，本书致力于拓展知识的广度与深度，这种定位源于对当前平面几何教育的反思——当竞赛学习者娴熟地运用点、线、圆的基础定理时，他们鲜少意识到：圆锥曲线的综合法研究实为打开经典几何奥秘的密钥，摆线与三次曲线等更复杂的曲线的纯几何分析更是被长期尘封的智慧遗产。在传统认知中，高次曲线往往被武断地划归解析法的疆域，本书将试图打破这一局限：我们将通过纯几何方法构建高次曲线理论体系，例如以综合法证明代数几何中的 Cayley-Bacharach 定理，展现几何直觉的普适性。

值得注意的是，这种知识范式的升维探索，与应试导向的能力提升存在本质分野：本书不为快速解题提供捷径，而是为渴望突破认知边界的知识探索者与几何爱好者铺设思维的阶梯。若期待通过本书在竞赛中斩获佳绩，恐怕会与我们的初衷背道而驰；但若愿以几何学为透镜，窥见数学宇宙的深邃与壮美，此书将成为你的忠实星图。

还有一点需要说明：纯粹几何方法在某些细节上可能牺牲严格性（如高次曲线拐点、尖点的精确定义），但作为一部古典几何导论，本书更注重呈现学科体系的整体图景，因此在保持逻辑推理严谨的前提下，对部分技术性细节采取直观化处理，以帮助读者把握核心思想。

根据笔者的上述目标，笔者将全书内容作了一定的安排，总体以古典平面几何体系为根基，又在章节编排上兼顾现代化的视角。

全书最核心的部分便是那些引入新的观点、构建新的体系的章节：第一章《圆锥曲线的基本性

(2) 当然也可以用于选拔考试 ☺。

质》直接先引入圆锥曲线的概念，并用较为初等的方法构建出它们的最主要的性质；第三章《射影几何基础》引入全新的概念，打破传统 Εὐκλείδης 平面的局限，借射影平面重构空间认知；第六章《圆锥曲线的基本射影性质》系统地用射影方法研究圆锥曲线，使读者对圆锥曲线有更深刻的认识；后面的高次曲线的基础的部分，通过综合法建立高次曲线的体系。此外，第四章《近代 Εὐκλείδης 几何基础》虽然其中的内容不是很“新颖”，但是其中的反演、等角共轭、圆幂等知识也会在以后经常用到，因此也颇为重要。

而作为一门平面几何的导论课程，本书亦未忽视学科脉络的完整性，因此一些三角形几何、特殊圆锥曲线等更细节的内容也会穿插其中，例如第二章更仔细地用初等方法探讨圆锥曲线，第五章讲解了三角形的一些特征点，第七章有了前面关于圆锥曲线的铺垫，进一步结合圆锥曲线的射影性质探讨三角形中的一些课题。此外，虽然本书以介绍综合法为主，但作为平面几何的重要组成，我们也会在本书的最后部分介绍一些研究平面几何的解析或代数方法，使得内容更为全面。

为适应多元阅读需求，章节设计兼顾深度探索与灵活取用。对于仅对平面几何中新奇的观点和思想感兴趣的读者，可以只阅读前面提到的核心部分的章节。当然，由于我们的章节安排顺序，之后的章节或多或少地会涉及前面章节的内容（即使是次要的章节），此时读者可以跳过这些次要的章节，若读者遇到未学习过的命题，再回过头学习它，但可以忽略它的证明。若你是对平面几何的其他方面也感兴趣的几何爱好者，剩下的章节就是为你准备的，同样，你可以仅阅读你感兴趣的部分，而对未学过的部分作类似的处理。

本书的每一小节都配有适量的习题，其中有一些是基础的问题，而另一些可能就会涉及到一些技巧层面的问题。对于后者，它们很多都是源于一些竞赛考试或者网络论坛；由于前面也提到过，笔者认为更关键的是对于几何的全局性的把握而非技术性的细节，直接忽略它们也无妨，而感兴趣的读者可以通过这些习题做进一步研究。有些习题的结论比较重要或者会在以后作为定理用到，此时我们将给出其解答，放在附录中。

阅读这本书要求读者有正常高中的知识储备，一方面，已经学过的知识不会再重复（例如平行线、矩形、全等、圆等的概念问题），且对一些简单的地方会以“显然”二字带过⁽³⁾。在高中读者可能没学过的几何知识会在第零章中预先展示；附录中也有一些补充知识，主要一些在高中可能并未仔细了解的映射的语言，以及在过程中可能会用到的关于群的简单知识，读者可以在遇到时再进行查阅。

此外，笔者还做了名词和定理的索引放在最后，以方便有需要的读者进行查阅。

最后，在开始正文之前，先对文中可能出现但一些读者未必清楚的记号与标识作一简要的说明。

交点记号 由于直线可以看作是点的集合，因此我们直接用“ $\cap$ ”表示两直线相交，例如“ $a \cap b = P$ ”表示“直线 a, b 交于点 P ”；注意这里，左边为两集合之交，其结果理论上来说应该是一个集合，所以或许右侧写成“ $\{P\}$ ”会更好一些，不过为了简便就不写上集合的记号了。类似的，对于一个圆 ω 与直线 l 相交于两点 A, B 的情况，可以写“ $\omega \cap l = A, B$ ”，这里我们右侧同样就不写集合的符号了。类似地，可以推广到高维情形，例如可以用“ $\pi \cap \sigma = l$ ”表示“平面 π, σ 的交线为 l ”。

圆的记号 简单起见，以“ $\odot O$ ”表示“以 O 为圆心的某个圆（半径未定）”；以“ $\odot(O, r)$ ”表示“以 O 为圆心、长度 r 为半径的圆”，特别地，常用“ $\odot(O, OA)$ ”表示“以 O 为圆心且过 A 点的圆”；以“ $\odot(AB)$ ”表示“以线段 AB 为直径的圆”，以“ $\odot(ABC)$ ”表示过三点 A, B, C 的圆”；此外，以“ $r_{\odot O}$ ”简记“ $\odot O$ 的半径”。

距离记号 以“ dist ”表示距离，例如：对于两点 A, B ，“ $\text{dist}(A, B)$ ”表示“点 A, B 间的距离”；对于点 P 和直线 l ，“ $\text{dist}(P, l)$ ”表示“点 P 到直线 l 的距离”。

(3) 读者不必害怕，本书中“显然”的地方一定是很简单的。若你对这些地方无法理解，很可能是对前面的知识不够熟悉，此时建议你停下来回顾一下之前的知识。

面积记号 以“ S ”表示图形的面积，例如“ $S_{\triangle ABC}$ ”表示“ $\triangle ABC$ 的面积”。

其他记号 对于其他中学没学过的记号，第一次出现时都会说明其含义。请读者注意我们引入新记号时的用词，若出现“下记之为……”等用词，其中的“下”字表明我们在下文中用这一记号，其隐含的含义就是，也仅在本书的后文中为了方便来使用这一记号，而不是一个统一的用法。

术语标识 当第一次引入新的术语时，以下划的波浪线示以强调。此外，一些术语的叫法可能并不是权威的，有的是中文语境下的俗称，会用“ $\ddagger$ ”标出；另一些就是笔者为方便叙述自取的称谓，会以“ $\dagger$ ”标识⁽⁴⁾。

选学标识 笔者以星号“*”标识次要或难度较大的章节或习题，供读者选择使用；再次强调，不是所有不带“*”的都是必须完成的部分，具体参见前面的说明。此外，一些章节中会出现小号字体的片段，这一标识方法起到与星号相同的作用。

由于编写时间仓促，加之笔者本身水平有限，其中的错误在所难免，恳请读者指正（可以发送至邮箱 rozen_F@outlook.com）。

编者

2024 年 12 月 11 日

(4) 现在此讲义还处于草稿阶段，所以有些术语还没有进行标识，可能需要读者自行区分，之后会把它们补全。

目录

平面几何之歌	i
前言	iii
第一部分 平面几何基础	1
第零章 预备知识	3
0.1 平面几何中的有向语言	3
0.1.1 有向角	3
0.1.2 有向线段与有向面积	6
0.2 三角形与四边形	8
0.3 圆的性质	12
0.3.1 直线与圆的位置关系	12
0.3.2 圆与圆的位置关系	15
0.4 位似	17
0.5 重心、外心与垂心	21
0.5.1 三角形的重心与外心	21
0.5.2 三角形的垂心	23
0.5.3 Euler 线与 Euler 圆	25
0.6 内心与旁心	27
0.6.1 内心与旁心的基本性质	27
0.6.2 内心与旁心的度量性质	30
第一章 圆锥曲线的基本性质	33
1.1 圆锥曲线的定义	33
1.2 二次曲线的标准方程与分类	35
1.3 圆锥曲线的光学性质	38
1.3.1 圆锥曲线的光学性质	38
1.3.2 圆锥曲线的等角性质	41
1.4 立体几何视角下的圆锥曲线	43
1.5 抛物线的基本性质	48
第二章 圆锥曲线的初等性质	52
2.1 双曲线的初等性质	52

2.1.1	双曲线的基本性质	52
2.1.2	共轭双曲线与直径	56
2.2	椭圆的初等性质	61
2.2.1	椭圆的基本性质	61
2.2.2	辅助圆与直径	63
2.3	抛物线的初等性质	66
2.4	圆锥曲线幂定理	70
2.5	曲率圆 *	74
第三章	射影几何基础	80
3.1	射影变换及其基本性质	80
3.1.1	射影几何的基本概念	80
3.1.2	射影对应的基本性质	84
3.2	交比与调和比	88
3.2.1	射影变换的不变量	88
3.2.2	交比的性质	92
3.3	仿射变换及其基本性质	95
3.3.1	仿射变换的基本概念	95
3.3.2	仿射变换的性质与应用	98
3.4	射影几何中的重要定理	103
3.5	一维射影变换	107
3.5.1	一维基本形的射影对应	107
3.5.2	一维射影变换与对合变换	112
3.5.3	虚元素的引入 *	117
3.6	射影代数 *	119
3.7	圆上的配极变换	119
3.7.1	配极变换及其基本性质	119
3.7.2	圆与对偶原则	122
第四章	近代 Εὐκλείδης 几何基础	127
4.1	Simson 线	127
4.1.1	Simson 线与 Steiner 线	127
4.1.2	摆线与 Steiner 三尖瓣线 *	131
4.1.3	斜 Simson 线 *	136
4.2	反演变换	138
4.2.1	反演变换及其基本性质	138
4.2.2	反演变换的应用	143
4.3	Ceva 三角形与垂足三角形	147
4.4	等角共轭和等截共轭	151
4.4.1	等角共轭及其基本性质	151
4.4.2	等角共轭与圆锥曲线	156
4.4.3	等截共轭	160
4.5	圆幂与根轴	162

4.6	圆束	165
4.7	闭合定理	170
4.8	完全四边形的基本性质	177
第五章	三角形特征点选讲 (I)	181
5.1	九点圆与 Feuerbach 点	183
5.2	Gergonne 点与 Nagel 点	185
5.3	Lemoine 点	190
5.3.1	Lemoine 点	190
5.3.2	Lemoine 点的应用	193
5.4	切聚点	197
5.5	Clawson 点 *	201
5.6	伪圆 *	205
5.6.1	三角形的伪外接圆	206
5.6.2	三角形的伪切圆	209
5.6.3	四边形伪切圆	212
5.7	Brocard 点	215
5.7.1	Brocard 点	215
5.7.2	Brocard 三角形	219
5.8	Ἀπολλώνιος 点	223
5.9	Torricelli 点	226
5.9.1	Torricelli 点	226
5.9.2	Napoléon 三角形	231
第二部分	圆锥曲线进阶	237
第六章	圆锥曲线的基本射影性质	239
6.1	极点与极线	239
6.2	二次点列	243
6.2.1	二次点列的基本概念	243
6.2.2	二次点列的射影对应与对合	246
6.3	圆锥曲线的重要定理	249
6.4	射影视角下的圆锥曲线	253
6.4.1	圆锥曲线的仿射性质	253
6.4.2	圆锥曲线的度量性质	257
6.5	配极与对偶	262
6.5.1	配极与对偶的基本概念	262
6.5.2	标准配极变换的应用	266
6.6	二次线束	271
6.6.1	二次线束	271
6.6.2	赋交比集	276
6.7	圆锥曲线束	281
6.7.1	圆锥曲线束的概念与分类	281

6.7.2	圆锥曲线束的基本性质	285
6.7.3	Desargues 对合定理	289
第七章	三角形与几何变换	295
7.1	垂极点	295
7.1.1	垂极点及其基本性质	295
7.1.2	垂极点与圆锥曲线 *	298
7.2	等度共轭	301
7.2.1	等度共轭的基本定义	302
7.2.2	等度共轭与圆锥曲线	304
7.3	三线性配极	306
7.3.1	三线性极线与三线性极点	306
7.3.2	三线性配极与圆锥曲线	310
7.4	Ceva 几何	314
7.4.1	Ceva 几何中的基本概念	314
7.4.2	Ceva 几何变换的基本性质	319
7.4.3	Ceva 几何变换的综合性质	323
7.5	重心坐标积	326
7.5.1	重心坐标的基本概念	326
7.5.2	重心坐标积与几何变换	331
7.6	正交截线与正对应极点 *	335
7.6.1	正交截线的基本性质	335
7.6.2	正交截线的综合性质	337
7.6.3	正对应极点	340
第八章	特殊圆锥曲线	345
8.1	等轴双曲线	345
8.1.1	等轴双曲线的基本性质	345
8.1.2	等轴双曲线配极的角度性质	349
8.1.3	等角共轭像与反角共轭	352
8.2	内切锥线 with 外接锥线	355
8.3	九点二次曲线	359
8.3.1	九点二次曲线的基本性质	359
8.3.2	九点二次曲线与等轴双曲线	361
第三部分	高次曲线基础	365
第四部分	平面几何代数	367
附录		369
附录 A	预备知识	371

A.1	集合与映射	371
A.1.1	映射的一般概念	371
A.2	抽象代数	373
A.2.1	群的基本概念	373
A.2.2	正规子群	375
附录 B	部分习题提示	376
B.1	第零章习题提示	376
B.2	第一章习题提示	376
B.3	第二章习题提示	376
B.4	第三章习题提示	378
B.5	第四章习题提示	378
B.6	第五章习题提示	378
B.7	第六章习题提示	379
B.8	第七章习题提示	383
B.9	第八章习题提示	384
后记		387
参考文献		389
索引		391
名词索引		393
定理索引		401

第一部分

平面几何基础

——近代 Εὐκλείδης 几何与圆锥曲线基础



在此部分中，我们将在中学已经学习的平面几何的基础之上，用综合法介绍平面几何中的更多的基础知识，为后续的学习做好铺垫。本部分包括近代 Εὐκλείδης 几何基础、圆锥曲线的概念与基本性质、射影几何在平面几何中的初级应用、三角形的一些常见且著名的“心”。



第零章 预备知识

在本章中,我们先对初等平面几何中的基本知识进行复习,其中大对于在中学课本中已经明确讲授过的知识,本章将不再重复介绍,本章主要是对中学课本中未出现但颇为重要或今后将要用到的基础平面几何知识作一个介绍,以为之后进一步的研究做好铺垫.

此外,笔者也将后面需要用到、但与之后的内容的关联又不大的结论放在本章节中,读者可以先暂时跳过它们,等之后用到时再回过头来查看,也可将其作为初等平面几何知识的应用来学习.

0.1 平面几何中的有向语言

本节将引入有向线段、有向角与有向面积的概念,它们有助于消除一些几何问题中的歧义.

0.1.1 有向角

在这些“有向”的概念中,最重要的莫过于有向角.因此,本节我们先来看有向角的概念.

Definition 0.1.1 (有向角).

(1) 对于直线 l_1, l_2 , 直线 l_1 到 l_2 的有向角(directed angle) 定义为:

- a. l_1 绕点 $(l_1 \cap l_2)$ 逆时针旋转至与 l_2 重合所需的角度⁽¹⁾, 若 l_1, l_2 不平行或重合;
- b. $n \cdot 180^\circ$ (n 为任意整数), 若 l_1, l_2 平行或重合.

记直线 l_1 到 l_2 的有向角为 $\angle(l_1, l_2)$. 给定点 A, O, B , 则有向角 $\angle AOB$ 定义为 $\angle(OA, OB)$.

(2) 对于一条直线 l , 可以选取两个沿着直线的证方向, 在选定一个沿着直线的正方向后, 直线 l 变为一条有向直线, 用粗体或上加箭头记之, 即记为 $\boldsymbol{l}$ 或 $\vec{l}$, 用 $-\boldsymbol{l}$ 表示直线 l 选取了与 $\boldsymbol{l}$ 相反的正方向后得到的有向直线. 想要强调与有向直线的区别时, 可用无向直线来称呼一般的直线; 当不在“直线”前加“有向”二字时, 均指无向直线.

(3) 有向直线 $\boldsymbol{l}_1$ 到 $\boldsymbol{l}_2$ 间的有向角定义为:

- a. $\boldsymbol{l}_1$ 绕点 $(\boldsymbol{l}_1 \cap \boldsymbol{l}_2)$ 转至与 $\boldsymbol{l}_2$ 重合 (且方向相同) 所需的角度, 若 $\boldsymbol{l}_1, \boldsymbol{l}_2$ 不平行或重合;
- b. $n \cdot 360^\circ$ (n 为任意整数), 若 $\boldsymbol{l}_1, \boldsymbol{l}_2$ 平行或重合, 且方向相同;
- c. $180^\circ + n \cdot 360^\circ$ (n 为任意整数), 若 $\boldsymbol{l}_1, \boldsymbol{l}_2$ 平行或重合, 且方向相反.

记有向直线 $\boldsymbol{l}_1$ 到 $\boldsymbol{l}_2$ 的有向角为 $\angle(\boldsymbol{l}_1, \boldsymbol{l}_2)$.

(4) 设 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 是方向分别与有向直线 $\boldsymbol{l}_1, \boldsymbol{l}_2$ 相同的向量, 则 $\boldsymbol{a}$ 到 $\boldsymbol{b}$ 间的有向角 $\angle(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ 定义为 $\angle(\boldsymbol{l}_1, \boldsymbol{l}_2)$; 射线 AB 到射线 CD 的有向角定义为 $\angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$; 给定点 A, O, B , 定义有向角 $\angle AOB$ 为 $\angle(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$, 亦可记作 $\vec{\angle} AOB$.

Remark. 1. 用符号 “ $\angle$ ” 或 “ $\angle(\vec{})$ ” 表示有向角, 以区别于一般的角度符号 “ $\angle$ ”.

(1) 规定: 逆时针转 $-\alpha$ ($\alpha > 0$) 角表示顺时针转 α 角, 后同.

2. 对于 (1) 中定义的有向角, 在定义 “a.” 中, 若转 α 角后重合, 则转 $\alpha + n \cdot 180^\circ (n \in \mathbb{Z})$ 后亦能重合, 这也是为什么我们在 “b.” 中不直接将平行直线间的有向角定义为 0° , 而是说它们间的有向角为 $n \cdot 180^\circ (n \in \mathbb{Z})$, 这样 “b.” 可视为是 “a.” 的一种极限情形从而定义是自洽的. 也就是说, (1) 中有向角是在 $\text{mod } 180^\circ$ 意义下的, 即除以 180° 后的余数相同的有向角可认为是相等的.

类似地, 对于 (3)(4) 中定义的有向角, 由于形成角的直线带上了方向, 则它是在 $\text{mod } 360^\circ$ 意义下的, 即除以 180° 后的余数相同的有向角可认为是相等的.

3. 根据上述讨论, 一个有向角具有多值性, 例如 $\angle(l_1, l_2) = 60^\circ$ 与 $\angle(l_1, l_2) = -120^\circ$ 以及 $\angle(l_1, l_2) = 240^\circ$; 又如, 若 $\angle AOB = 70^\circ$, $\angle A'OB' = -10^\circ$, 我们可以说 $5\angle AOB = \angle A'OB'$ ⁽²⁾. 在初等数论中我们知道⁽³⁾, 虽然对于两个有向角 a, b , 它们是多值的, 但用不同的值计算 $a+b, a-b, ka (k \in \mathbb{Z})$, 其结果在 $\text{mod } 180^\circ$ (或 $\text{mod } 360^\circ$) 的意义下等价, 因此在有向角的加减和整数数乘时不必担心多值性的影响.

但是, 有些时候有向角的多值性会带来计算结果在 $\text{mod } 180^\circ$ (或 $\text{mod } 360^\circ$) 的意义下不等价. 此时, 除非有特别说明, 我们规定取 (1) 中的有向角在 $[0^\circ, 180^\circ)$ 的区间内的数值进行计算, 取 (3)(4) 中的有向角在 $[0^\circ, 360^\circ)$ 的区间内的数值进行计算: 例如, 若 $\angle(l_1, l_2) = -120^\circ$, 则 $\sin \angle(l_1, l_2) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 而不能用 $\sin \angle(l_1, l_2) = \sin(-120^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 计算; 又如, 若 $\angle AOB = 380^\circ$, 则 $\frac{1}{2}\angle AOB = \frac{20^\circ}{2} = 10^\circ$, 而不能用 $\frac{1}{2}\angle AOB = \frac{380^\circ}{2} = 190^\circ$ 来计算.

4. 对于 (3)(4) 中定义的有向角, 它与 (1) 中的定义方法的不同之处在于, 其中有向角的边带上的方向, 为强调这两种定义方式的差别, 可将 (1) 中的有向角称为第一类有向角[†], 将 (3)(4) 中的有向角称为第二类有向角[†], 并也可以用 $\angle(\vec{l})$ 取代表示有向直线或向量间的有向角的符号 $\angle$ 以示强调其边的方向性. 不过, 在之后, 我们用到的一般是第一类有向角.

Proposition 0.1.2.

$$(1) \forall l_1, l_2, l_3, \angle(l_1, l_2) + \angle(l_2, l_3) = \angle(l_1, l_3).$$

$$(2) \forall l_1, l_2, l_3, \angle(l_1, l_2) + \angle(l_2, l_3) = \angle(l_1, l_3).$$

proof. 显然. □

利用有向角的语言, 我们可以有如下的旋转变换定义:

Definition 0.1.3 (旋转变换).

平面上, 一个以 O 为中心、[任意实数] α 为旋转角的旋转变换 (rotation), 将平面上任意一点 A 通过绕点 O 按取定的正方向 (默认为逆时针方向) 旋转 α 角⁽⁴⁾ 变为另一点 A' , 即满足 $\angle AOA' = \alpha$. 下记关于点 O 按正方向旋转 α 角的旋转变换为 $r_{O, \alpha}$.

对于图形 $\mathcal{A}$, 作出其中所有点在这一旋转变换下的点, 它们组成的图形 $\mathcal{A}'$ 称为 $\mathcal{A}$ 在这一旋转变换下的像(image).

易知旋转变换具有如下性质:

Proposition 0.1.4.

旋转变换下图形 $\mathcal{A}$ 与其像 $\mathcal{A}'$ 是全等的.

Proposition 0.1.5.

设旋转变换 $r_{O, \alpha}$ 将直线 l 变为直线 l' , 则 $\angle(l, l') = \alpha$.

(2) 请注意, $\angle AOB$ 是 $\text{mod } 360^\circ$ 而非 $\text{mod } 180^\circ$ 的, 因此此时 $\angle AOB - 11\angle A'OB' = 0^\circ$ 就是不对的

(3) 即是没学过初等数论, 读者也容易证明这一点

(4) 当 $\alpha < 0$ 时即绕 O 沿正方向的反方向转 $-\alpha$ 角.

另外, 我们还可以定义相似变换:

Definition 0.1.6 (相似与相似变换).

(1) 在平面中, 一个顺相似变换, 将平面中的一点变为另一点, 且同时满足:

- i. 对于任意三组相似变换下的对应点 $(A, A'), (B, B')$ 与 (C, C') , $\angle ABC = \angle A'B'C'$;
- ii. 存在固定的正数 k , 使得对于任意两组相似变换下的对应点 $(A, A'), (B, B')$, 有 $\frac{A'B'}{AB} = k$.

上面条件 ii 中的实数 k 称为这一顺相似变换的相似比.

(2) 在平面中, 一个逆相似变换, 将平面中的一点变为另一点, 且同时满足:

- i. 对于任意三组相似变换下的对应点 $(A, A'), (B, B')$ 与 (C, C') , $\angle ABC = -\angle A'B'C'$;
- ii. 存在固定的正数 k , 使得对于任意两组相似变换下的对应点 $(A, A'), (B, B')$, 有 $\frac{A'B'}{AB} = k$.

上面条件 ii 中的实数 k 称为这一顺相似变换的相似比.

(3) 顺相似变换与逆相似变换统称相似变换. 对于图形 $\mathcal{A}$, 作出其中所有点在一 (顺或逆) 相似变换下的点, 它们组成的图形 $\mathcal{A}'$ 称为 $\mathcal{A}$ 在这一 (顺或逆) 相似变换下的像(image).

(4) 对于图形 $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$, 如果存在相似变换, 使得 $\mathcal{A}$ 在相似变换下的像为 $\mathcal{A}'$, 则称图形 $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}$ 相似(similar), 或图形 $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ 是一对相似图形, 记为 $\mathcal{A} \sim \mathcal{A}'$, 且这一相似变换的相似比就是图形 $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}$ 的相似比. 特别地, 若这一相似变换为顺相似, 则称图形 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}'$ 顺相似(directly similar), 记为 $\mathcal{A} \stackrel{+}{\sim} \mathcal{A}'$; 若这一相似变换为逆相似, 则称图形 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}'$ 逆相似(inversely similar), 记为 $\mathcal{A} \stackrel{-}{\sim} \mathcal{A}'$.

(5) 给定 $\triangle ABC$, 称一直线 l 与 BC [相对于 $\triangle ABC$] 逆平行(antiparallel), 如果直线 l, AB, AC 围成的三角形与 $\triangle ABC$ 逆相似.

Remark. 易知, 一个相似变换 f 存在逆变换 f^{-1} , 对于任意的点 A , $f^{-1}(f(A)) = A$, 且由相似变换的定义易知 f^{-1} 也是相似变换 (且相似变换为 $1/k$), 因此对于上述定义的 (4), 我们知道: 若存在相似变换, 使得 $\mathcal{A}'$ 在相似变换下的像为 $\mathcal{A}$, 则 $\mathcal{A}'$ 也是与 $\mathcal{A}$ 相似的. 不过, 虽然 “ $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}$ 相似” 和 “ $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}'$ 相似” 是等价的, 但相似比要求图形的顺序, 若 $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}$ 的相似比为 k , 则 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}'$ 的相似比为 $1/k$.

中学阶段, 我们是如下定义两个多边形间的相似的: 若两个多边形的对应角相等、对应边之长成比例, 则称这两个多边形相似. 容易知道, 通过平面上的相似变换来定义的相似图形与上述的定义是相容的. 我们最常用的相似图形是相似三角形.

同理, 对于顺相似与逆相似的多边形, 容易知道我们可以如下简化地定义: 若两个多边形的对应角的有向大小相等、对应边之长成比例, 则称这两个多边形顺相似; 若两个多边形的对应角的有向大小互为相反数、对应边之长成比例, 则称这两个多边形逆相似.

对于相似的三角形, 容易知道有如下结论:

Proposition 0.1.7.

对 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$, 它们顺相似的充要条件是 $\angle CAB = \angle C'A'B'$, $\angle ABC = \angle A'B'C'$ 且 $\angle BCA = \angle B'C'A'$; 它们逆相似的充要条件是 $\angle CAB = -\angle C'A'B'$, $\angle ABC = -\angle A'B'C'$ 且 $\angle BCA = -\angle B'C'A'$, 记为 $\triangle ABC \stackrel{-}{\sim} \triangle A'B'C'$.⁽⁵⁾

利用有向角, 可以减少对图形的依赖. 例如, 在下面的(0.3.7)中, 无需考虑点 C, D 是否在弦 AB 的同侧:

Theorem 0.1.8.

四点 A, B, C, D 共圆, 当且仅当 $\angle ACB = \angle ADB$.

(5) 当我们说 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 相似时, 我们默认点 A, A' , 点 B, B' , 点 C, C' 为相似的对对应点. 对多边形的情形同理.

proof. 若点 A, B, C, D 在同一圆上, 则由初中的几何知识可知, 无论点 D 在 $\widehat{ACB}$ 上还是在另一段弧上, $\angle ACB = \angle ADB$ 均成立.

反之, 若 A, B, C, D 满足 $\angle ACB = \angle ADB$, 作 $\odot ABC$ 与 AD 交于点 A, D' , 则 $\angle ACB = \angle ADB$, 即 $\angle ADB = \angle AD'B$. 但对于某一给定的直线 AD 与点 B , 直线 AD 上的满足 $\angle AD'B$ 等于某一给定的角的点 D' 是唯一的 [为什么?], 则 $D = D'$, 即证. $\square$

Remark. 像上面的证明的后半部分中, 当要证明的命题的条件不好处理时, 我们给出另一种构造 (取出点 D'), 然后证明它与原命题所说的是一样的 (证明 $D = D'$). 这样的方法叫做同一法. 以后我们也会多次使用这一方法.

练习

Q.0.1. 证明: $\angle(l_1, l_2) + \angle(l_3, l_4) = \angle(l_1, l_4) + \angle(l_3, l_2)$.

Q.0.2. 证明: 多边形 $A_0A_1A_2\cdots A_n$ 的面积为 $S = \left| \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} A_0A_i \cdot A_0A_{i+1} \sin \angle A_i A_0 A_{i+1} \right|$. 将上面的第二类有向角改成第一类有向角后, 结论还成立吗?

Q.0.3. 证明(0.1.4)(0.1.5)(0.1.7).

Q.0.4. 证明: 在平面上, 先作一顺相似变换, 在作一关于某直线的轴对称变换, 其效果等价于作一逆相似变换.

Q.0.5. 证明: 一对相似三角形唯一确定一个相似变换, 即, 给定 $\triangle ABC$ 以及与之相似的 $\triangle A'B'C'$, 则存在唯一的相似变换, 将 $\triangle ABC$ 变为 $\triangle A'B'C'$.

Q.0.6. 证明: 任意两圆间存在无数个相似变换.

Q.0.7.* 设 $\mathcal{X}$ 是所有过点 P 的直线的集合, 定义 $\mathcal{X}$ 上的加法运算 “+”, 满足 $l_3 = l_1 + l_2 \Leftrightarrow \angle(l_1, l_2) + \angle(l_2, l_3) = \angle(l_1, l_3)$ ($l_1, l_2, l_3 \in \mathcal{X}$), 证明 $\mathcal{X}$ 关于其中的加法运算构成一个交换群.

0.1.2 有向线段与有向面积

我们先介绍有向线段.

Definition 0.1.9 (有向线段).

规定了方向的线段叫有向线段(directed [line] segment), 把以 A 为起点, B 为终点的有向线段记为 $\overrightarrow{AB}$. 规定了长度的正方向之后, 有向线段的长度有正负之分, 给点两点 A, B , 若规定了从 A 指向 B 为正方向, 则 $\overrightarrow{AB} > 0, \overrightarrow{BA} < 0$.

Remark. 用上加的横线表示有向线段, 以区别于一般的线段. 一般地, 我们对有向线段的长度正方向约定如下:

1. 对于共线或平行的几条线段, 除非有需要, 我们不指明有向线段的长度的正方向, 因为有向线段常以乘积或比值出现作为结果, 此时无论正方向为何都不影响结果. 例如, 若 A, B, C 依次排列在一条直线上, 则无论以 A 到 B 还是 B 到 A 为正方形, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ 与 $\frac{\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{BC}}$ 均为正, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB}$ 与 $\frac{\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{CB}}$ 均为负.

2. 若指定了参考三角形, 点 P 在某一边上的射影为 Q , 则当 P 在该边外侧时 $\overrightarrow{PQ} < 0$ ($\overrightarrow{QP} > 0$), 当 P 在该边内侧时 $\overrightarrow{PQ} > 0$ ($\overrightarrow{QP} < 0$). 所谓外侧是指该边所在直线的两侧中靠近三角形内部的一侧. 此规则对参照图形为多边形的情形也适用.

3. 承 1., 由于一条直线的垂线都是互相平行的, 我们可以定义到一条直线的“有向距离”: 给定直线 l , 对于一点 P , 设它在 l 上的射影为 Q , 则称 $\overrightarrow{PQ}$ 为点 P 到 l 的有向距离, 下用 $\text{dist}(P, l)$ 表记. 可

以发现,这实际上就是规定直线的一侧的点到 l 的距离是正的,另一侧的点到它的距离就是负的.

Proposition 0.1.10.

若点 A, B, C 共线, 则 $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$.

proof. 显然. □

下面我们介绍有向面积.

Definition 0.1.11 (有向面积).

规定了方向的面积叫有向面积(directed area), 用中括号表示某一图形的有向面积, 如 $\triangle ABC$ 的有向面积记为 $[\triangle ABC]$. 若固定点 A, B , 则当一点 C 由直线 AB 的一侧跨越到另一侧时其有向面积变号.

Remark. 有向面积多用于三角形. 一般地, 我们对三角形有向面积的正方向约定如下:

1. 与有向线段类似, 对于共底边的三角形, 除非有需要, 我们不指明有向面积的长度的正方向. 若固定点 A, B , 则当一点 C 由直线 AB 的一侧跨越到另一侧时其有向面积变号.

2. 对于共高的三角形, 除非有需要, 我们也不指明有向面积的长度的正方向, 其有向面积的正方向与所共高线对应的底边的有向线段的正方向相同. 例如, 设直线 l 上有四点 A, B, C, D , 直线 l 外有一点 P , 则 $[\triangle ABP] : [\triangle CDP] = \overline{AB} : \overline{CD}$.

3. 与有向线段类似, 若指定了参考三角形, 一点 P 与三角形某底边组成的三角形的有向面积, 当 P 在该边外侧时为负, 当 P 在该边内侧时为正. 此规则对参照图形为多边形的情形也适用.

利用有向线段、有向角与有向面积的语言, 可以减少对图形的依赖. 除了上一小节中的例子之外, 我们可以给出一个的优美的结论——奔驰定理. 利用有向面积, 在这一定理中无需考虑点 P 在 $\triangle ABC$ 内还是 $\triangle ABC$ 外. 该定理的证明留给读者.

Theorem 0.1.12 (奔驰定理[†]).

对于 $\triangle ABC$ 与一点 P , $[\triangle PBC] \overrightarrow{PA} + [\triangle PCA] \overrightarrow{PB} + [\triangle PAB] \overrightarrow{PC} = \mathbf{0}$.

另外, 利用有向的语言, 还可以方便地叙述 Ceva 定理和 Μενέλαος 定理:

Lemma 0.1.13 (燕尾定理[†]).

$\triangle ABC$ 中, 点 D 在直线 BC 上, 对于一点 P , 点 P 在直线 AD 上的充要条件为 $\frac{\overline{BD}}{\overline{CD}} = \frac{[\triangle BPA]}{[\triangle CPA]}$.

proof. 显然 $\frac{\overline{BD}}{\overline{CD}} = \frac{[\triangle BPD]}{[\triangle CPD]} = \frac{[\triangle BAD]}{[\triangle CAD]}$. 若 $P \in AD$, 则由比例的性质⁽⁶⁾得

$$\frac{[\triangle BPA]}{[\triangle CPA]} = \frac{[\triangle BAD] - [\triangle BPD]}{[\triangle CAD] - [\triangle CPD]} = \frac{\overline{BD}}{\overline{CD}};$$

若 $\frac{\overline{BD}}{\overline{CD}} = \frac{[\triangle BPA]}{[\triangle CPA]}$, 设 $AP \cap BC = D'$, 则由上可知 $\frac{\overline{BD'}}{\overline{CD'}} = \frac{[\triangle BPA]}{[\triangle CPA]}$, 但 $\frac{\overline{BD}}{\overline{CD}} \neq \frac{\overline{BD'}}{\overline{CD'}}$ 除非 $D = D'$, 则 $D = D'$ 成立, 即点 A, P, D 共线. □

Theorem 0.1.14 (Ceva 定理).

给定 $\triangle ABC$, 在直线 BC, CA, AB 上分别取点 A_1, B_1, C_1 , 则直线 AA_1, BB_1, CC_1 交于一点 $P \Leftrightarrow \frac{\overline{BA_1}}{\overline{CA_1}} \cdot \frac{\overline{CB_1}}{\overline{AB_1}} \cdot \frac{\overline{AC_1}}{\overline{BC_1}} = -1$.⁽⁷⁾

(6) 比例的性质: 若 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, 则 [当下述分式有意义时]: ① $\frac{a}{b} = \frac{a+c}{b+d}$; ② $\frac{a}{b} = \frac{a-c}{b-d}$.

proof. 仅证 “ $\Rightarrow$ ” : 由燕尾定理, 知 $\frac{\overline{BA_1}}{\overline{CA_1}} \cdot \frac{\overline{CB_1}}{\overline{AB_1}} \cdot \frac{\overline{AC_1}}{\overline{BC_1}} = \frac{[\triangle APB]}{[\triangle APC]} \cdot \frac{[\triangle BPC]}{[\triangle BPA]} \cdot \frac{[\triangle CPA]}{[\triangle CPB]} = -1$. $\square$

Theorem 0.1.15 (Μενέλαος (Menelaus) 定理).

给定 $\triangle ABC$, 在直线 BC, CA, AB 上分别取点 D, E, F , 则点 D, E, F 共线 $\Leftrightarrow \frac{\overline{BD}}{\overline{CD}} \cdot \frac{\overline{CE}}{\overline{AE}} \cdot \frac{\overline{AF}}{\overline{BF}} = 1$.

proof. 仅证 “ $\Rightarrow$ ” : 由燕尾定理知 $\frac{\overline{BD}}{\overline{CD}} \cdot \frac{\overline{CE}}{\overline{AE}} \cdot \frac{\overline{AF}}{\overline{BF}} = \frac{[\triangle BED]}{[\triangle CED]} \cdot \frac{[\triangle CED]}{[\triangle AED]} \cdot \frac{[\triangle AED]}{[\triangle BED]} = 1$. $\square$

但是, 使用 “有向” 的语言时有时会不那么直观, 因此笔者有时也会用非 “有向” 的语言, 此时会辅以图片进行说明; 喜欢 “有向” 的语言的读者可以自己改为 “有向” 的语言. 我们约定, 当某一定理的证明有配图说明时, 若采用非有向的语言进行叙述, 则默认按照图片的位形进行论证, 此时其余位形的证明是类似的, 不再单独讨论.

练习

Q.0.8. 若同一直线上的四点 A, B, C, D 满足 $\overline{AB} \cdot \overline{CD} = \overline{BC} \cdot \overline{AD}$, 点 O 为 AC 的中点, 证明: $\overline{OA}^2 = \overline{OB} \cdot \overline{OD}$.

Q.0.9. 给定点 A, B, C, D , 点 E 为 AD 的中点, 证明: $[\triangle ABC] + [\triangle DBC] = 2[\triangle EBC]$.

Q.0.10.

- (1) 证明 Ceva 定理和 Μενέλαος 定理的 “ $\Leftarrow$ ” 方向;
- (2) 证明奔驰定理.

Q.0.11. 已知 $\triangle ABD \sim \triangle ACE$, 且点 D, E 在 $\triangle ABC$ 外. 点 U, V, X, Y, Q 分别为 AD, AE, BD, CD, BC 的中点, 记 $P = UY \cap VX$, 证明: 点 A, P, Q 共线.

Q.0.12. 设五点 A, B, P, Q, R 互异, 且 $R \in PQ$, 证明: $[RAB] = \frac{\overline{PR}}{\overline{PQ}} [QAB] + \frac{\overline{QR}}{\overline{QP}} [PAB]$.

0.2 三角形与四边形

本节我们先来复习三角形和四边形相关的定理.

Theorem 0.2.1 (射影定理 (right triangle altitude theorem)/Εὐκλείδης 定理 (Euclidean theorem)).

$Rt\triangle ABC$ 的斜边 AB 上的高线为 $CD (D \in AB)$, 则 $CD^2 = AD \cdot BD$, $CA^2 = AD \cdot AB$, $CB^2 = BD \cdot AB$.

proof. 注意 $\triangle ACB \sim \triangle CDB \sim \triangle ADC$, 容易证明该定理. $\square$

Theorem 0.2.2 (分角定理).

点 D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC (或其延长线) 上一点, 则 $\frac{\overline{BD}}{\overline{CD}} = \frac{AB}{AC} \cdot \frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle CAD}$.

proof. $\frac{\overline{BD}}{\overline{CD}} = \frac{[\triangle BAD]}{[\triangle CAD]} = \frac{AB \cdot AD \sin \angle BAD}{AC \cdot AD \sin \angle CAD} = \frac{AB \sin \angle BAD}{AC \sin \angle CAD}$. $\square$

对于 AD 为角平分线的特殊情形, 有以下两个重要结论, 即角平分线定理和外角平分线定理.

(7) 更严格的说, 应该是直线 AA_1, BB_1, CC_1 或互相平行, 但平行的情况可视为交点趋于无穷远处的极限情形.

Theorem 0.2.3 (角平分线定理).

$\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 D , 则 $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$.

Theorem 0.2.4 (外角平分线定理).

$\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 D , 则 $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$.

接下来是著名的正弦定理、余弦定理以及相关的推论.

Theorem 0.2.5 (正弦定理).

$\triangle ABC$ 中, $\frac{BC}{\sin A} = \frac{CA}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C} = 2R$, 其中 R 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径.

proof. 熟知. □

Theorem 0.2.6 (余弦定理).

$\triangle ABC$ 中, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$.

proof. 熟知. □

Theorem 0.2.7 (Stewart 定理).

给点 $\triangle ABC$, D 为直线 BC 上的一点, 则 $AD^2 = AB^2 \cdot \frac{DC}{BC} + AC^2 \cdot \frac{BD}{BC} - \overline{BD} \cdot \overline{DC}$.

proof. 设 $\angle ADB = \theta$, 则由余弦定理, $\cos \theta = \frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2AD \cdot \overline{BD}}$, $-\cos \theta = \frac{AD^2 + CD^2 - AC^2}{2AC \cdot \overline{DC}}$, 两式相加整理即得. □

Stewart 定理是三角形几何中的重要定理, 但看起来过于暴力而缺乏美感, 因而在后面不会使用它, 但会在一个地方用到它的某种特殊情况—— D 为中点的情形:

Theorem 0.2.8 (中线长公式).

若 D 为 $\triangle ABC$ 的边 BC 的中点, 则 $AD^2 = \frac{AB^2}{2} + \frac{AC^2}{2} - \frac{BC^2}{4}$.

此外, 我们有如下的重要定理, 它经常被用于判定垂直关系.

Theorem 0.2.9 (等差幂线定理).

直线 $AB \perp CD$, 当且仅当 $AC^2 - AD^2 = BC^2 - BD^2$.

proof. 由勾股定理易证. □

最后, 我们介绍 Echols 第一定理及其推广形式.

Theorem 0.2.10 (Echols 第一定理).

(如图 0.1) 设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 是同向⁽⁸⁾ 正三角形, 点 X, Y, Z 分别是不相交线段 AD, BE, CF 的中点, 则 $\triangle XYZ$ 也是正三角形.

(8) 即 $\triangle ABC \trianglelefteq \triangle DEF$.

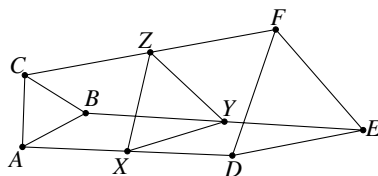


Figure 0.1

我们不单独证明此结果, 而是证明下面 Echols 第一定理的推广形式.

Theorem 0.2.11.

(如图0.2) 设 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$, 点 X, Y, Z 分别在直线 AA', BB', CC' 上, 且 $\frac{\overline{AX}}{\overline{A'X}} = \frac{\overline{BY}}{\overline{B'Y}} = \frac{\overline{CZ}}{\overline{C'Z}}$, 则 $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$.

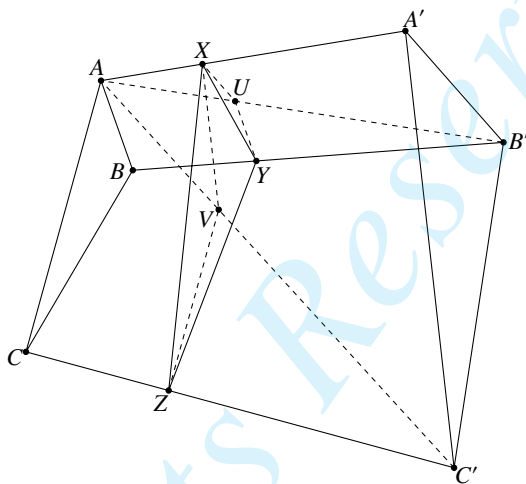


Figure 0.2

proof. 在直线 AB', AC' 上分别取点 U, V , 使得 $\frac{\overline{AU}}{\overline{B'U}} = \frac{\overline{AV}}{\overline{C'V}} = \frac{\overline{AX}}{\overline{A'X}} = \frac{\overline{BY}}{\overline{B'Y}} = \frac{\overline{CZ}}{\overline{C'Z}}$. 则 $XU \parallel A'B', UV \parallel AB, XV \parallel A'C', ZV \parallel AC$. 那么, $\frac{XV}{A'C'} = \frac{XU}{A'B'}, \frac{ZV}{AC} = \frac{YU}{AB}$, 而由顺相似有 $\frac{A'C'}{A'B'} = \frac{AC}{AB}$, 故 $\frac{XV}{XU} = \frac{VZ}{YZ}$.

另一方面, 由

$$\angle XVZ = \angle XVA + \angle AVZ = -(\angle AXV + \angle VAX) - \angle CAV = -\angle CAV - \angle AXV = -\angle CAV - \angle AA'C',$$

$$\angle XUY = \angle XUA + \angle AUY = -(\angle XAU + \angle AXU) - \angle BAU = -\angle BAX - \angle AXU = -\angle BAX - \angle AA'B',$$

知 $\angle XVZ - \angle XUY = (\angle BAX - \angle CAV) + (\angle AA'B' - \angle AA'C') = -\angle CAB + \angle C'A'B' = 0$, 即 $\angle XVZ = \angle XUY$.

因此 $\triangle XVZ \sim \triangle XUY$, 故 $\frac{XY}{XZ} = \frac{YU}{ZV} = \frac{AC}{AB}$. 同理, $\frac{AB}{CB} = \frac{XY}{ZY}$, 即 $AB:BC:CA = XY:YZ:ZX$, 由此命题成立. $\square$

Corollary 0.2.12.

设 n 边形 $A_1A_2 \cdots A_n \sim A'_1A'_2 \cdots A'_n$, 在 $A_1A'_1, A_2A'_2, \dots, A_nA'_n$ 上分别取点 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 使 $\frac{\overline{X_1A_1}}{\overline{X_1A'_1}} = \frac{\overline{X_2A_2}}{\overline{X_2A'_2}} = \dots = \frac{\overline{X_nA_n}}{\overline{X_nA'_n}}$, 则 n 边形 $A_1A_2 \cdots A_n \sim X_1X_2 \cdots X_n$.

proof. 将多边形划分为若干三角形, 利用(0.2.11)即证. $\square$

Corollary 0.2.13 (Finsler-Hadwiger 定理).

(如图0.3) 两正方形 $ABCD, EBGI$ 有公共顶点 B , 设不相交的两线段 AE, CG 中点分别为点 L, K , 两正方形中心分别为点 H, J , 则四边形 $LHKJ$ 为正方形.

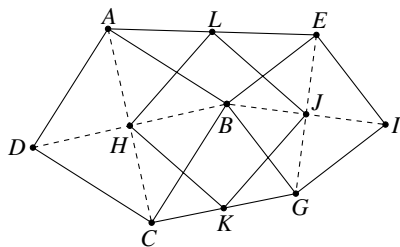


Figure 0.3

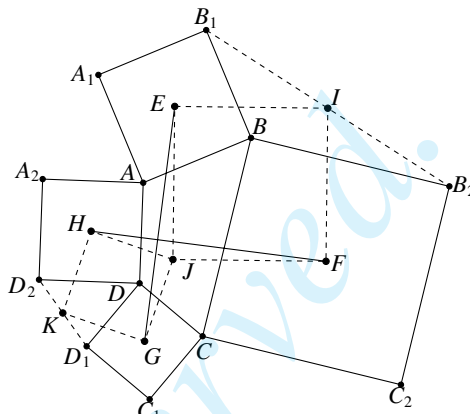


Figure 0.4

proof. 这是(0.2.12)的在 n 边形为正方形、且所取的点 X_i 为中点时的特例. □

Finsler-Hadwiger 定理又有如下应用:

Theorem 0.2.14 (van Aubel 定理).

分别以一四边形的各边为边向四边形外侧作正方形, 则相对的正方形中心的连线垂直且相等.

proof. 如图0.4, 四边形 $AA_1B_1B, BB_2C_2C, CC_1D_1D, DD_2A_2A$ 均为正方形, 其中心分别为点 E, F, G, H , 要证明 EG, HF 垂直且相等.

分别取出 B_1B_2, AC, D_1D_2 的中点分别为点 I, J, K , 由 Finsler-Hadwiger 定理知四边形 $HJKG, EIFJ$ 均为正方形.

因此, 在 $r_{J, 90^\circ}$ 下, 点 F, H 分别变为 E, G , 由旋转变换的性质可知对应点的连线 HF, EG 相等且夹角等于旋转角, 即证. □

Corollary 0.2.15 (Thébault 第一定理).

分别以一四边形的各边为边向四边形外侧作正方形, 则四个正方形的中心组成一个正方形.

proof. 在(0.2.14)的证明中, 额外要求 $ABCD$ 为平行四边形, 则点 J 即 $ABCD$ 的中心, 而整个图形有关于 J 的中心对称性. 因此, 点 E 与 G , 点 H 与 F 均关于 J 中心对称, 结合 EG, HF 垂直且相等可知四边形 $EFGH$ 为正方形. □

练习

Q.0.13 (Thébault 第二定理). 设四边形 $ABCD$ 为正方形, 分别以 AB, BC 为边向外侧作正三角形 $\triangle ABP, \triangle BCQ$, 分别以 AB, AC 为边向内侧作正三角形 $\triangle ABP', \triangle BCQ'$, 证明: 点 D, P, Q' 共线, 点 D, P', Q 共线, 且 $\triangle DP'Q', \triangle DPQ$ 均为正三角形.

Q.0.14 (角元 Ceva 定理). 设 A_1, B_1, C_1 分别是 $\triangle ABC$ 三边 BC, CA, AB 所在直线上的点, 证明以下两者均是直线 AA_1, BB_1, CC_1 交于一点 [或互相平行] 的充要条件:

$$(1)[\text{第一角元形式}] \frac{\sin \angle CAA_1}{\sin \angle BAA_1} \cdot \frac{\sin \angle ABB_1}{\sin \angle CBB_1} \cdot \frac{\sin \angle BCC_1}{\sin \angle ACC_1} = -1;$$

$$(2)[\text{第二角元形式}] \frac{\sin \angle BXA_1}{\sin \angle CXA_1} \cdot \frac{\sin \angle CXB_1}{\sin \angle AXB_1} \cdot \frac{\sin \angle AXC_1}{\sin \angle BXC_1} = -1, X \text{ 是不在直线 } AB, BC, CA \text{ 上的一点.}$$

Q.0.15 (角元 Μελέλαος 定理). 设 A_1, B_1, C_1 分别是 $\triangle ABC$ 三边 BC, CA, AB 所在直线上的点, 证明以下两者均是点 A_1, B_1, C_1 共线的充要条件:

$$(1)[\text{第一角元形式}] \frac{\sin \angle CAA_1}{\sin \angle BAA_1} \cdot \frac{\sin \angle ABB_1}{\sin \angle CBB_1} \cdot \frac{\sin \angle BCC_1}{\sin \angle ACC_1} = 1;$$

$$(2)[\text{第二角元形式}] \frac{\sin \angle BXA_1}{\sin \angle CXA_1} \cdot \frac{\sin \angle CXB_1}{\sin \angle AXB_1} \cdot \frac{\sin \angle AXC_1}{\sin \angle BXC_1} = 1, X \text{ 是不在直线 } AB, BC, CA \text{ 上的一点.}$$

Q.0.16 (角平分线长公式). $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 的平分线交 BC 于点 D , 证明: $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot CD$.

Q.0.17 (Steiner-Lehmus 定理). 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B, \angle C$ 的平分线分别交对边于点 D, E , 若 $BD = CE$, 证明: $AB = AC$.

Q.0.18 (Ἡρώων (Heron) 公式). 设 $\triangle ABC$ 的三边的长度分别为 a, b, c , $p = \frac{a+b+c}{2}$, 证明:

$$S_{\triangle ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Q.0.19 (ब्रह्मगुप्त (Brahmagupta) 公式). 设四边形 $ABCD$ 的四条边的长度分别为 a, b, c, d , 一组对角之和的一半为 θ , $p = \frac{a+b+c+d}{2}$, 证明:

$$S_{ABCD} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)(p-d) - abcd \cos^2 \theta}.$$

特别地, 若该四边形为圆内接四边形, 则 $S_{ABCD} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$.

Q.0.20 (أبي خزام ('Abī-Khuzām) 定理). 证明: 对于 $\triangle ABC$, $\sin A \sin B \sin C \leq \left(\frac{3\sqrt{3}}{2\pi}\right)^3 ABC$.

Q.0.21. 对矩形 $ABCD$ 内一点 P , 证明: $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$.

Q.0.22. 在凸四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp BC$, $AD \perp DC$, $AB = AD$, 在边 CD, CB 上分别取点 E, F , 满足 $DF \perp AE$, 证明: $AF \perp BE$.

Q.0.23. 设 $\triangle ABC, \triangle CDE, \triangle BFG, \triangle AHI$ 是四个同向的正三角形, 设 DG, EH, FI 的中点分别为点 X, Y, Z , 证明: $\triangle XYZ$ 为正三角形.

0.3 圆的性质

0.3.1 直线与圆的位置关系

下面先给出一些与直线和圆有关的最著名的定理.

Theorem 0.3.1 (弦切角定理).

顶点在一个圆上, 且一边与该圆相切的角称为弦切角, 弦切角的度数等于它所夹的圆弧对应的圆周角. 即, 如图0.5, AB 为圆 ω 的一条弦, B 为 ω 在 P 点处的切线上的一点, $\angle PQA$ 为 $\angle BPA$ 所夹弧 $\widehat{PA}$ 所对的圆周角, 则 $\angle PQA = \angle BPA$.

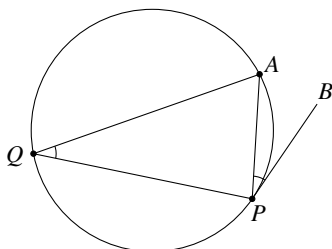


Figure 0.5

Theorem 0.3.2 (切线长定理).

设 P 为 $\odot O$ 外一点, 过 P 作 $\odot O$ 的两条切线, 切点分别为点 A, B . 则 $PA = PB^{(9)}$.

Theorem 0.3.3 (相交弦定理).

设 P 为 $\odot O$ 内一点, 过 P 作 $\odot O$ 的两条弦, 分别交 $\odot O$ 于点 A, B 和 C, D . 则 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

Theorem 0.3.4 (割线定理).

设 P 为 $\odot O$ 外一点, 过 P 作 $\odot O$ 的两条割线, 分别交 $\odot O$ 于点 A, B 和 C, D . 则 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

Theorem 0.3.5 (切割线定理).

设 P 为 $\odot O$ 外一点, 过 P 作 $\odot O$ 的割线, 交 $\odot O$ 于点 A, B ; 过 P 作 $\odot O$ 的一条切线, 切点为 C . 则 $PA \cdot PB = PC^2$.

上面的五个定理的证明是容易的: 切线长定理是显然的; 弦切角定理的证明留给读者; 对于后三个定理, 只要注意到 $\triangle PAC \sim \triangle PDB$, 就可以知道命题成立.

相交弦定理、割线定理、切割线定理以及切线长定理有时也统称“圆幂定理”. 对于其中的割线定理与相交弦定理, 可以写出其逆定理, 具体证明留给读者:

Theorem 0.3.6.

设直线 AB, CD 交于点 P , 若 $\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}$, 则点 A, B, C, D 共圆.

下面是另几个与圆相关的重要定理.

Theorem 0.3.7 (Ἀπολλώνιος (Apollonius) 圆定理).

给定点 A, B 与正实数 $k^{(10)}$, 则满足 $\frac{PA}{PB} = k$ 的点 P 的轨迹是一个圆, 且直线 AB 过该圆的圆心. 称该圆为一个关于点 A, B 的 Ἀπολλώνιος 圆.

proof. 过点 P 作 $\angle APB$ 的内、外角平分线, 分别交直线 AB 于点 X, Y , 由角平分线定理和外角平分线定理知 X, Y 为定点, 而 $\angle XPY = 90^\circ$ 从而点 P 在以 XY 为直径的圆上. $\square$

Proposition 0.3.8.

一个四边形内接于一个圆, 当且仅当它的两组对边的交角的平分线互相垂直.

proof. 我们证明四边形内接于一个圆时其对边所成角的平分线互相垂直. 其逆命题可用同一法证明. 如图0.6, A, B, C, D 四点共圆, HE 平分 $\angle AED$ 交 $\odot O$ 于 P , HF 平分 $\angle BFA$ 交 $\odot O$ 于 Q , 则

$$\angle EHF = \angle ECF - \angle CEP - \angle CFH = \angle BCD - \frac{\angle BEC}{2} - \frac{\angle DFC}{2} \stackrel{\text{m}}{=} \frac{\widehat{BAD}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\widehat{DA} - \widehat{BC}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\widehat{BA} - \widehat{CD}}{2}$$

(9) 称线段 PA (或 PB) 的长度为所引切线的切线长.

(10) 若 $k=1$, 下述 k 的轨迹变为 AB 的中垂线, 我们可以将它视为圆的半径无穷大的情形. 由此可以看出, 在一些时候, 直线可以视为一个圆的情形, 因而具有以写类似的性质, 因此我们将直线和圆统称为“广义圆”.

$$= \frac{\widehat{BAD}}{2} - \frac{\widehat{BAD}}{2} + \frac{\widehat{BD}}{4} = \frac{\widehat{BAD}}{4} + \frac{\widehat{BD}}{4} \stackrel{(11)}{=} 90^\circ. \quad \square$$

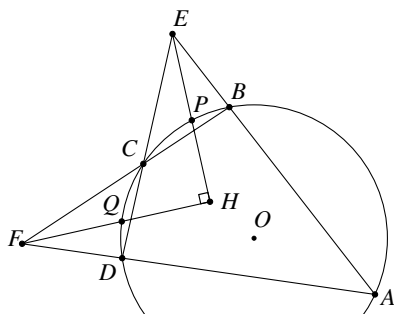


Figure 0.6

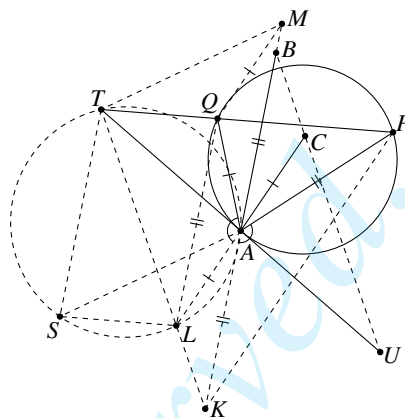


Figure 0.7

下面是一个例题, 它也将之后用到:

Example 0.3.9.

给定 $\triangle ABC$, 点 B 关于 AC 的对称点为 P , 点 C 关于 AB 的对称点为 Q , $\odot(APQ)$ 在点 A 处的切线交直线 PQ 于点 T , 则点 T 关于 A 的对称点 U 在直线 BC 上.

solution. 如图0.7, 作 B, C 关于 A 的对称点 K, L , 则显然四边形 $CLKP$ 为等腰梯形. 容易知道, 我们只需要证明点 T, L, K 在同一条直线上.

由于 $AL = AC = AQ$, $AK = AB = AP$, $\angle LAQ = 180^\circ - \angle QAC = 180^\circ - 2\angle BAC = 180^\circ - \angle BAP = \angle PAK$, 所以 $\triangle QAL, \triangle PAK$ 为一对相似的等腰三角形.

由于 AT 为 $\odot(QAP)$ 的切线, 则根据弦切角定理, $\angle TAQ = \angle TPA$, 因而 $\triangle TQA \sim \triangle TAP$, 从而可以选取一点 M 使得四边形 $TMAQ$ 与四边形 $TKPA$ 相似.

那么, $\triangle MQA \sim \triangle KAP \sim \triangle LAQ$, 但注意 $\triangle MQA, \triangle LAQ$ 的一组对应边相同, 因而 $\triangle MQA \cong \triangle LAQ$, 因而四边形 $MQLA$ 为平行四边形.

因此 $\angle QAM = \angle AQL = \angle AKP = \angle BAC = \angle BAQ$, 因而点 A, B, M 在同一直线上.

作点 S 使得四边形 $TSLQ$ 为平行四边形, 则 $TQ \parallel SL$, 结合 $QM \parallel LA$ 可知 $\triangle TQM \cong \triangle SLA$, 从而

$$\angle SLA = \angle TQM \stackrel{TQMA \sim TAKP}{=} \angle TAK = 180^\circ - \angle TAM = 180^\circ - \angle STA$$

则 L, A, T, S 共圆. 因此

$$\angle ATL = \angle AST = \angle MTQ \stackrel{TQMA \sim TAKP}{=} \angle ATK,$$

即 $T \in KL$. □

练习

Q.0.24. 证明(0.3.1)(0.3.6).

Q.0.25. 设某圆的一个内接四边形的对角线互相垂直, 证明: 该四边形四边长度的平方和等于该圆半径平方的八倍.

Q.0.26. 一圆的两条弦 AB, CD 所在直线交于点 E , 证明: $\frac{AE}{BE} = \frac{AC}{BC} \cdot \frac{AD}{BD}$.

(11) 其中的“ $\stackrel{m}{=}$ ”表示角的大小与弧对应的圆心角相等.

Q.0.27. 设凸四边形 $ABCD$ 满足 $\angle B + \angle D = 90^\circ$, 证明: $AC^2 \cdot BD^2 = AD^2 \cdot BC^2 + AB^2 \cdot CD^2$.

Q.0.28. 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, $AC \cap BD = E$, 过点 E 作 BC 的平行线交直线 AD 于点 F , 过点 F 作 $\odot O$ 的切线, 切点记为 G . 证明: $EF = GF$.

Q.0.29. 点 T 为凸五边形 $ABCDE$ 内一点, 且满足 $TB = TD$, $TE = TC$, $\angle ABT = \angle AET$. 设 $AB \cap CD = P$, $AE \cap CD = R$, $DT \cap EA = S$, $CT \cap AB = Q$, 证明: P, R, Q, S 四点共圆.

0.3.2 圆与圆的位置关系

在本节的最后, 我们介绍一些与两个圆的位置关系相关的只是. 有的读者在中学阶段可能没有学习过相关的概念, 因此先简要说明如下.

对于两个圆, 记它们的半径分别为 $R, r (R \geq r)$, 圆心的距离为 d , 则两圆的位置关系可分为:

- ① 内含: 两圆不相交且一者在另一者内时 (需要 $R \neq r$, 否则重合), 条件为 $d < R - r$, 如图0.8a;
- ② 外离: 两圆不相交且任一者均不在另一者内时, 条件为 $d > R + r$, 如图0.8b;
- ③ 内切: 两圆相切且一者在另一者内时 (需要 $R \neq r$, 否则重合), 条件为 $d = R - r$, 如图0.8c;
- ④ 外切: 两圆相切且任一者均不在另一者内时, 条件为 $d = R + r$, 如图0.8d;
- ⑤ 相交: 两圆交于两个不同的点时, 条件为 $R - r < d < R + r$, 如图0.8e.

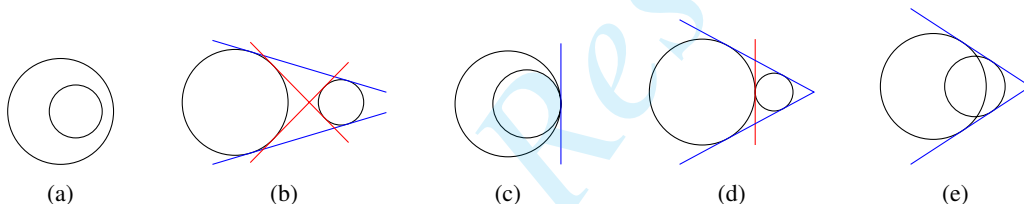


Figure 0.8

其中, 内含与外离统称相离, 内切与外切统称为相切. 需要注意的是, 从语义上看, 对于一般的两曲线, 相切算是相交的一种特殊情形, 因此在之后, 少数地方所谓的“两圆相交”可能也包括相切的情形, 不过读者总能根据上下文进行判断.

对于两个圆, 如果有直线有直线同时与两圆同时相切, 则称此直线为两圆的公切线. 特别地, 若两圆在公切线的同侧, 则称此公切线为外公切线, 若两圆在公切线的异侧, 则称此公切线为内公切线.

对于上述五种圆与圆的位置关系, 相应的公切线均在3.1中作出, 其中外公切线用蓝色表示, 内公切线用红色表示. 对于内含的情形, 无法作出公切线; 对外离的情形, 可作两外公切线与两内公切线; 对内切的情形, 可作一条外公切线, 无法作出内公切线; 对外切的情形, 可作两外公切线与一条内公切线; 对相交的情形, 可作两外公切线, 无法作出内公切线. 将切线长定理应用到两个圆的公切线上, 我们可以得到如下的两个结论:

Theorem 0.3.10.

对于两个圆:

- (1) 若它们有两条外公切线, 则两外公切线关于两圆圆心的连线对称且交于两圆圆心连线上一点, 且两外公切线段⁽¹²⁾长度相等;
- (2) 若它们有两条内公切线, 则两内公切线关于两圆圆心的连线对称且交于两圆圆心连线上一点, 且两内公切线段长度相等.

(12) 所谓“外公切线段”即外公切线被限制在两圆之间的部分, 下面的“内公切线段”同理.

proof. (1) 参考图0.9, 设 $\odot O_1, \odot O_2$ 的外公切线段为 IJ 和 KL , 两者所在直线交于点 Q , 则 $IJ = QJ - QI \stackrel{\text{切线长定理}}{=} QL - QK = KL$. 由于 QI, QK 是 $\odot O_1$ 的两切线, 则 O_1Q 平分 $\angle IQK$, 同理 O_2Q 平分 $\angle JQL$, 而 $\angle IQK, \angle JQL$ 为同一个角, 则 Q, O_1, O_2 三点共线, 即证对称.

(2) 参考图0.9, 设 $\odot O_1, \odot O_2$ 的内公切线段为 AB 和 CD , 两者所在直线交于点 P , 则 $AB = AP + PB \stackrel{\text{切线长定理}}{=} CP + DP = CD$. 由于 PA, PB 是 $\odot O_1$ 的两切线, 则 O_1P 平分 $\angle APC$, 同理 O_2P 平分 $\angle BPD$, 而 $\angle APC, \angle BPD$ 为对顶角, 故 O_1, P, O_2 三点共线, 即证对称. $\square$

Proposition 0.3.11.

如果两圆同时有两条外公切线和两条内公切线, 则外公切线被限制在两内公切线间的部分的长度等于内公切线段, 内公切线被限制在两外公切线间的部分的长度等于外公切线段.

proof. 如图0.9, 两外公切线分别切两圆于点 I, J 和 K, L , 两内公切线分别切两圆于点 A, B 和 C, D , 四条公切线两两交于 E, F, G, H, P, Q 六点. 则需要证明: $AB = GF, EF = KL$.

利用切线长定理, 可得

$$BF + AB = AF = KF = KG + GF,$$

$$BF + GF = LF + GF = GL = GD = GC + CD = KG + CD \stackrel{(0.3.10)}{=} KG + AB,$$

上式减下式即得 $AB = GF$.

注意由对称性可知 $IE = KG$, 而已证 $AB = GF$, 则利用切线长定理可得 $KL = KG + GF + FL = IE + AB + FL = EA + AB + BF = EF$. $\square$

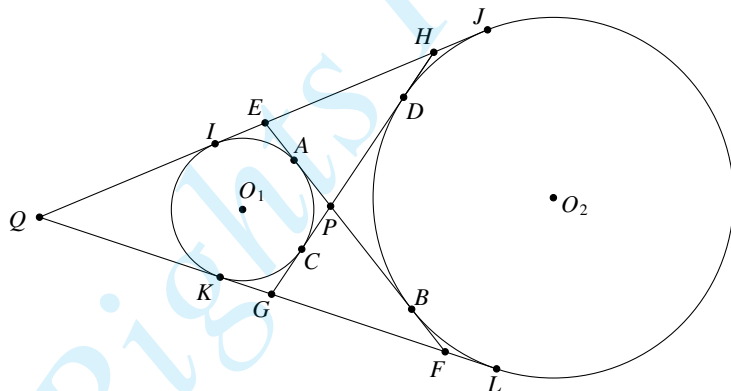


Figure 0.9

最后, 对于两个圆的情形, 我们还有如下的结论:

Theorem 0.3.12 (Reim 定理).

设 $\odot O_1, \odot O_2$ 交于 P, Q 两点, 过 P 的一条直线与 $\odot O_1$ 的另一个交点为 A_1 , 与 $\odot O_2$ 的另一个交点为 A_2 ; 过 Q 的一条直线与 $\odot O_1$ 的另一个交点为 B_1 , 与 $\odot O_2$ 的另一个交点为 B_2 , 则 $A_1B_1 \parallel A_2B_2$.

proof. 考虑如图0.10的情形. 注意到 $\angle A_1B_1Q + \angle A_2B_2Q = \angle A_1B_1Q + (180^\circ - \angle QPA_2) = \angle A_1B_1Q + \angle A_1PQ = 180^\circ$, 即证. $\square$

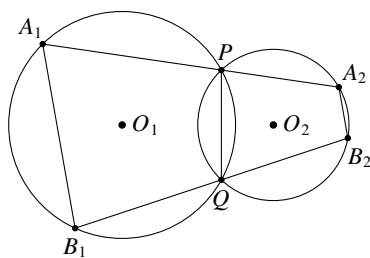


Figure 0.10

可以写出上述定理的逆定理的形式, 我们同样称之为 **Reim 定理**. 其证明是容易的, 我们将它留给读者.

Theorem 0.3.13 (Reim 定理).

若 P, Q, A_1, B_1 四点共圆, 点 A_2, B_2 分别在直线 PA_1, PB_1 上, 且 $A_1B_1 \parallel A_2B_2$, 则点 P, Q, A_2, B_2 也共圆.

练习

Q.0.30. 证明: 在图0.9中, $IE = EA = HJ = DH = KG = GC = BF = FL$.

Q.0.31. 设两圆 ω_1, ω_2 相交于 A, B 两点, 点 P 是直线 AB 上一点, 过 P 分别引 ω_1, ω_2 的切线, 切线长分别记为 l_1, l_2 , 证明: $l_1 = l_2$.

Q.0.32. 三个不同的圆 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 有两个共同的公共点 A, B , 点 P 是 ω_3 上的异于 A, B 的一个动点. 过 P 分别引 ω_1, ω_2 的切线, 切线长分别记为 l_1, l_2 , 证明: $\frac{l_1}{l_2}$ 为与 P 无关的定值.

Q.0.33. 给定两圆 ω_1, ω_2 , 两者交于 A, B 两点, 点 P 是 ω_1 上的动点, 过 P 引 ω_2 的切线, 切点为 T , 证明 $\frac{PT^2}{PA \cdot PB}$ 为定值.

Q.0.34. 一大一小两圆内切于点 T , 大圆的弦 AB 交小圆于 C, D 两点, 证明: $\angle ATB = \angle CTD$.

0.4 位似

之前, 我们已经介绍了相似的概念与相关性质, 本节将介绍一个与之相关的概念——位似.

Definition 0.4.1 (位似与位似变换).

(1) 平面上, 给定点 O 与非零实数 k , 对于平面上任意一点 A , 取点 A' 使得 $\overrightarrow{OA'} = k\overrightarrow{OA}$ (点 O 位置不变), 则这一操作将平面上的一点变为平面上的另一点, 称此变换为一个 **位似变换(homothety)**, 其中的点 O 称为该位似变换的 **位似中心**, 实数 k 称为该位似变换为 **位似比**, 下记此变换为 $\mathbf{h}_{O,k}$.

(2) 给定位似变换, 对于图形 $\mathcal{A}$, 作出图形 $\mathcal{A}$ 中的所有点在此位似变换下的点, 它们组成的图形 $\mathcal{A}'$ 称为 $\mathcal{A}$ 在这样位似变换下的 **像(image)**.

(3) 对于图形 $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$, 如果存在位似变换 $\mathbf{h}_{O,k}$, 使得 $\mathbf{h}_{O,k}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}'$, 则称图形 $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}$ **位似**, 且对位似变换 $\mathbf{h}_{O,k}$ 中的点 O 称为 $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}$ 的 **位似中心**, k 称为 $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}$ 的 **位似比**.

Remark. 易知, 一个位似变换 f 存在逆变换 f^{-1} , 对于任意的点 A , $f^{-1}(f(A)) = A$, 且由位似变换的定义易知 f^{-1} 也是位似变换 (并且 $f^{-1} = \mathbf{h}_{O,1/k}$), 因此对于上述定义的 (3), 我们知道: 若存在位似变换 $\mathbf{h}_{O,k'}$, 使得 $\mathbf{h}_{O,k'}(\mathcal{A}') = \mathcal{A}$, 则 $\mathcal{A}'$ 也是与 $\mathcal{A}$ 位似的. 不过, 虽然 “ $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}$ 位似” 和 “ $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}'$ 位似” 是等价的, 但位似比要求图形的顺序, 若 $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}$ 的位似比为 k , 则 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}'$ 的位似比为 k' ; 当然, 这两种说法下的位似中心都是 O .

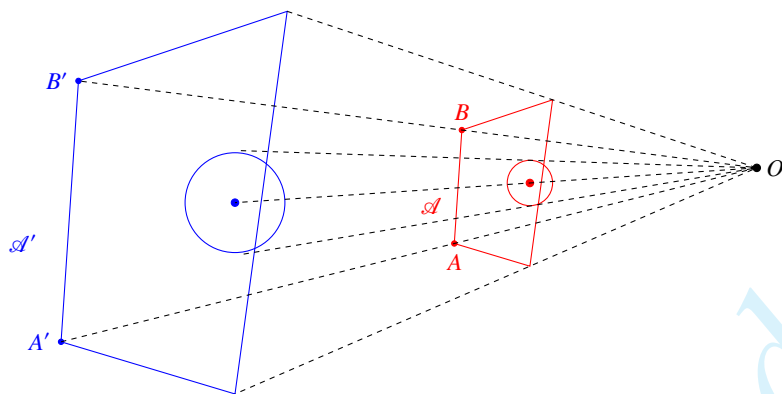


Figure 0.11

位似变换可以看作是对图形的放缩. 如图0.11, 图中蓝色部分的图形 A' 就是红色部分的图形 A 在某一以点 O 为中心、位似比 $k > 0$ 的位似变换下的像.

Proposition 0.4.2.

两图形 A 与 A' 关于中心 O 位似, 位似比为 k , 点 A, A' 与 B, B' 为两组位似的对应点, 则 $AB \parallel A'B'$ ⁽¹³⁾, 且 $\frac{AO}{A'O} = \frac{BO}{B'O} = \frac{AB}{A'B'} = k$.

proof. $\frac{AO}{A'O} = \frac{BO}{B'O} = k$ 是位似的定义, 故 $\triangle A'OB' \sim \triangle AOB$, 则亦有 $AB \parallel A'B'$ 与 $\frac{AB}{A'B'} = k$. $\square$

下面的几个结论揭示了位似与相似的关系.

Theorem 0.4.3.

(1) 位似变换是一种特殊的相似变换.

(2) 两位似的图形必然顺相似, 进一步, 两图形位似的充要条件为两个图形顺相似且所有相似下对应点的连线 (所在直线) 均交于一点 O , 则 A' 与 A 关于 O 位似, 且位似比与 A' 和 A 间的相似比相同.

proof. (1) 是显然的, 对于 (2), 若 A' 与 A 间的位似, 位似中心为 O , 位似比为 k , 则对于位似下的任意三组对应点 $(A', A), (B', B), (C', C)$, 由位似的定义可知 $\angle ABC = \angle AOB + \angle OBC + \angle CAO = \angle A'OB' + \angle OB'C' + \angle C'A'O = \angle A'B'C'$, 且由(0.4.2)可知 $\frac{A'B'}{AB} = |k|$, 满足位似变换的定义. 类似可证顺相似且对应点连线交于一点则有位似. $\square$

下面两个命题的证明留给读者.

Proposition 0.4.4.

对应边互相平行 [或重合] 的三角形位似⁽¹⁴⁾, 位似三角形对应边平行 [或重合].

Proposition 0.4.5.

若两相似图形的对应边互相平行 [或重合], 则两者位似⁽¹⁵⁾.

在位似的图形中, 两个圆之间的位似有一定的特殊之处, 下面我们来着重讨论一下这种情况.

(13) 当然也可能 $AB, A'B'$ 重合. 与中学阶段严格区分平行与重合的做法不同, 很多时候我们会将重合视为平行的一种特殊情况, 这会为我们带来极大的便利. 读者容易根据上下文区分我们所说的“平行”是否包括重合.

(14) 若两三角形全等, 且一者可由另一者平移而得, 则此时对应点的连线互相平行, 严格地说这不算位似. 但是, 虽然这些互相平行的直线不交于一点, 但在极限意义下, 可认为互相平行的直线交于无穷远处的一点, 即可认为位似中心在无穷远处. 关于无穷远点的详细介绍, 可参见第三章.

(15) 与(0.4.4)中类似, 若两图形全等, 且一者可由另一者平移而得, 则此时对应点的连线互相平行.

Definition 0.4.6.

两个圆可以用两种方式看作位似形, 两个圆之间的位似可以有两个位似中心, 称为这两个圆的内位似中心(inner center of homothety/insimilicenter) 和外位似中心(outer ~/outsimilicenter), 其中关于内位似中心的位似, 位似比小于零; 关于外位似中心的位似, 位似比大于零.

Remark. 需要说明的是, 当两个圆同心时, 它们只有一个位似中心, 即两圆共同的圆心, 此时可以看成是外位似中心和内位似中心重合; 当两圆的半径相同时, 外位似中心不存在, 此时可视为外位似中心在无穷远处.

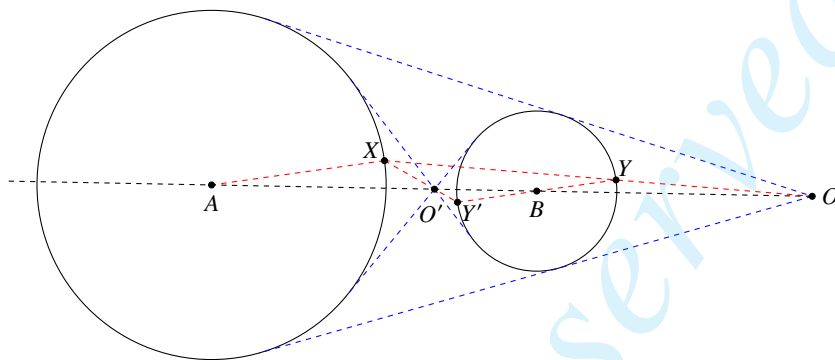


Figure 0.12

Proposition 0.4.7.

作两圆的同向平行的一对半径, 其端点的连线通过两圆圆心连线上的一个定点, 该定点为外位似中心; 作两圆的反向平行的一对半径, 其端点的连线通过两圆圆心连线上的一个定点, 该定点为内位似中心.

proof. 如图0.12, $\odot A, \odot B$ 的半径 AX 与 BY 同向平行, $XY \cap AB = O$, 则显然 $\triangle AXO \sim \triangle BYO$, 则 $\frac{BO}{AO} = \frac{BY}{AX} = \text{const}$, 故点 O 为一个定点; 又易知那 X, Y 为两圆的一种相似方式下的一组对应点, 且点 X, Y 在 O 的同侧, 从而 O 是外位似中心. 类似地可证明, 对于反向平行的半径 AX, BY' , 点 $O' = XY' \cap AB$ 即是两圆的内位似中心. $\square$

Proposition 0.4.8.

(参考图0.12) 若可以作两圆的外公切线, 则两外公切线的交点为两圆的外位似中心; 若可以作两圆的内公切线, 则两内公切线的交点为两圆的内位似中心.

Proposition 0.4.9.

两内切的圆的外位似中心为两圆的切点; 两外切的圆的内位似中心为两圆的切点.

proof. 在(0.4.8)中, 令两圆不断趋于相切即可. $\square$

Proposition 0.4.10.

对于三个圆心均不重合的大小互不相同的圆, 两两一组可以有三组, 则:

- (1) 三组中每一组的外位似中心共线.⁽¹⁶⁾
- (2) 其中任意两组中每一组的内位似中心与剩下一组的外位似中心共线.

(16) 这一命题还可以表述为: 三个圆心均不重合的圆, 其中任意两个圆的外公切线交于一点, 则三个这样的交点共线. 此时, 我们将它称为 Monge 定理.

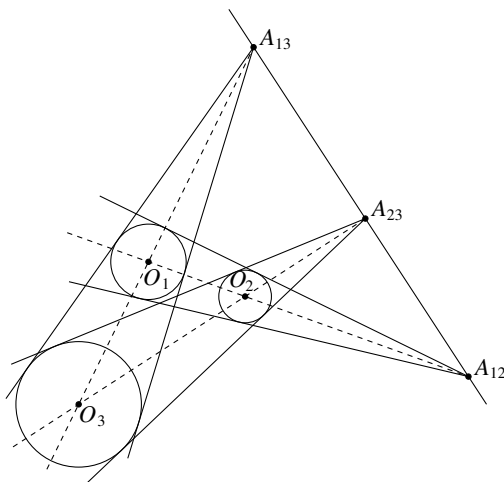


Figure 0.13

proof. (1) 设圆 O_1, O_2, O_3 的半径分别为 r_1, r_2, r_3 , 两两的公切线的交点分别为 A_{12}, A_{13}, A_{23} . 由相似易知 $\frac{A_{ij}O_i}{A_{ij}O_j} = \frac{r_i}{r_j}$, 对 $\triangle O_1O_2O_3$ 以及 $\triangle A_{12}A_{13}A_{23}$ 应用 Menélaos 定理, 由于 $\frac{A_{13}O_1}{A_{13}O_3} \cdot \frac{A_{23}O_3}{A_{23}O_2} \cdot \frac{A_{12}O_2}{A_{12}O_1} = \frac{r_1}{r_3} \cdot \frac{r_3}{r_2} \cdot \frac{r_2}{r_1}$, 故 A_{12}, A_{23}, A_{31} 三点共线. (2) 的证明与 (1) 类似. $\square$

最后, 我们有一个与位似相关的定义:

Definition 0.4.11 (旋似).

(1) 称一个关于点 O 的旋转变换 r 与以点 O 为中心的位似 h 的复合 $r \circ h$ 为一个以 O 点为中心的旋转变似变换, 简称旋似变换, 即先作位似变换 h , 再作旋转变换 r ;

(2) 作出图形 $\mathcal{A}$ 中每一个点在一个旋似变换下的对应点, 它们组成的图形 $\mathcal{A}'$ 称为 $\mathcal{A}$ 在此旋似变换下的像;

(3) 对于图形 $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ 若存在旋似变换将图形 $\mathcal{A}$ 变为 $\mathcal{A}'$, 则称图形 $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}$ 旋转变似, 简称旋似.

练习

Q.0.35. 证明(0.4.2)(0.4.4).

Q.0.36. 若两个三角形相似, 且对应顶点的连线交于一点, 则这两个三角形一定位似吗?

Q.0.37. 已知位似变换 h_{O_1, k_1} 和 h_{O_2, k_2} , 证明:

(1) 若 $k_1 k_2 = 1$, 则 $h_{O_2, k_2} \circ h_{O_1, k_1}$ 为一个平移变换;

(2) 若 $k_1 k_2 \neq 1$, 则 $\exists O \in O_1 O_2$, 使得 $h_{O_2, k_2} \circ h_{O_1, k_1} = h_{O, k_1 k_2}$.

Q.0.38. 小金认为: 若两图形顺相似, 则它们必是旋似的. 你认为这种说法正确吗? 请证明你的论断.

Q.0.39. 圆 ω_1, ω_2 内切于点 A , 且 ω_1 在 ω_2 内. ω_2 的弦 BC 切 ω_1 于点 D , 直线 AD 与 ω_2 的另一个交点为点 E , 证明: ω_2 在点 E 处的切线平行于 BC .⁽¹⁷⁾

Q.0.40. 设圆 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 分别与圆 ω 外切于点 A', B', C' , 作 $\triangle ABC$, 使得 ω_1 同时与 AB, AC 相切, ω_2 同时与 BC, CA 相切, ω_3 同时与 CA, AB 相切, 且 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 均在 $\triangle ABC$ 内. 证明: 直线 AA', BB', CC' 交于一点.

Q.0.41 (Pascal 定理). 设点 A, B, C, D, E, F 共圆, $AB \cap DE = R, BC \cap EF = S, CD \cap FA = T$, 证明: 点 R, S, T 共线.

(17) 实际上, 由此可以立即得到(Q.0.34)的结论, 但我们希望读者在之前的问题中利用非位似的方法完成.

Q.0.42. 设 $\odot A, \odot B$ 外切于点 S , $\odot B, \odot C$ 外切于点 T , $\odot C, \odot D$ 外切于点 U , $\odot D, \odot A$ 外切于点 V , 且 $ABCD$ 组成一凸四边形. 在 $\odot A, \odot B$ 上分别取点 P, Q , 使得 PS, QT 均与 ST 垂直. 设 $R = VP \cap UQ$, 证明: 点 B, D, R 在同一直线上.

Hint. 可以利用以下结果: 设四边形 $ABCD$ 外切于 $\odot O$, 则四个切点组成的四边形的对角线的交点和 $ABCD$ 的对角线的交点重合.

0.5 重心、外心与垂心

在本节中, 我们将单回顾一下几个关于三角形的重心、外心、垂心的基本性质, 在我们后续的章节中会用到它们. 其中有一些命题的证明是直接的, 我们会将它们留作习题.

0.5.1 三角形的重心与外心

重心

我们先回顾重心的有关知识.

Definition 0.5.1.

三角形的三条中线(median) 交于一点, 称为三角形的重心(centroid).

易知三角形的重心有如下性质:

Proposition 0.5.2.

设点 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $S_{\triangle AGB} = S_{\triangle BGC} = S_{\triangle CGA}$.

Proposition 0.5.3.

重心到三边的距离为对应边长之倒数之比.

Proposition 0.5.4.

给定三角形 ABC , 重心到三角形三个顶点的距离的平方和最小.

proof. 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G , P 为任意一点, 则

$$\begin{aligned} PA^2 + PB^2 + PC^2 &= (\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GA})^2 + (\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GB})^2 + (\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GC})^2 \\ &= 3PG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2 + 2\overrightarrow{PG} \cdot (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) \\ &= 3PG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2 \geq GA^2 + GB^2 + GC^2. \end{aligned}$$

□

利用重心, 我们可以引入如下的相关定义.

Definition 0.5.5.

分别取出 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 的中点 D, E, F , 则 $\triangle DEF$ 称为 $\triangle ABC$ 的中点三角形 (medial triangle) 是它的三边的中点组成的三角形, $\triangle ABC$ 称为 $\triangle DEF$ 的一个三角形为反补三角形 (anticomplementary triangle).

Definition 0.5.6.

给定 $\triangle ABC$, 对于一点 P , 取出点 P' , 满足 $\overrightarrow{PG} = 2\overrightarrow{GP'}$, 则称点 P' 为 P 关于 $\triangle ABC$ 的补点 (complement point), 点 P 为点 P' 关于 $\triangle ABC$ 的反补点 (anticomplement point). 记 P 关于 $\triangle ABC$ 的补点和反补点分别为 $\mathbf{c}_{\triangle ABC}P$ 和 $\mathbf{a}_{\triangle ABC}P$, 无歧义时可分别简记为 $\mathbf{c}P$ 和 $\mathbf{a}P$.

关于这些定义, 容易知道有如下相关的结论:

Proposition 0.5.7.

三角形的重心将其中线分为 2:1 的两部分, 或者说, 三角形的顶点的补点为其对边的中点.

Proposition 0.5.8.

$\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$ ⁽¹⁸⁾, 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle M_a M_b M_c$ 关于重心 G 位似, 且若点 P, P' 为这一位似的一对对应点, 则点 P' 为点 P 的补点.

最后一提, 重心的概念还可以推广到一般的多边形.

Definition 0.5.9.

对于 n 边形 $A_1 A_2 \cdots A_n$, 其重心是满足 $\overrightarrow{GA_1} + \overrightarrow{GA_2} + \cdots + \overrightarrow{GA_n} = 0$ 的点 G .

容易看到, 三角形的重心的概念与多边形的中心的概念间是自洽的, 即按 $\triangle ABC$ 的三条中线的交点定义的重心 G 满足 $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 0$. 此外, 对于在平面直角坐标系中, 若 n 边形的各个顶点的坐标分别为 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 则显然该多边形的重心的坐标为 $\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}, \frac{y_1 + \cdots + y_n}{n}\right)$.

外心

Definition 0.5.10.

三角形的外接圆圆心称为三角形的外心(circumcenter).

Proposition 0.5.11.

三角形的外心是三角形三边的垂直平分线的交点.

最后, 我们给出几个与三角形的外心或外接圆有关的定义, 我们将在之后用它们.

Definition 0.5.12.

(1) 对于 $\triangle ABC$ 与一点 P , 设 $\triangle BCP, \triangle CAP, \triangle ABP$ 的外心分别为 P_1, P_2, P_3 , 则称 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Carnot 三角形(Carnot triangle).

(2) 一个三角形的外接圆在其三个顶点处的切线围成的三角形称为原三角形的切线三角形(tangential triangle).

(3) 对于一个 $\triangle ABC$, 其外接圆上的劣弧 $\widehat{BC}, \widehat{CA}, \widehat{AB}$ 的中点组成的三角形称为原三角形的南极点三角形(circumcircle mid-arc triangle), 其外接圆上的优弧 $\widehat{BAC}, \widehat{CBA}, \widehat{ABC}$ 的中点组成的三角形称为这一三角形的北极点三角形, $\triangle ABC$ 的三个顶点在其外接圆上的对径点⁽¹⁹⁾称为这一三角形的对径点三角形.

练习

Q.0.43. 证明(0.5.2)(0.5.3)(0.5.7)(0.5.8).

Q.0.44. 给定多边形 $A_1 \cdots A_n$, 平面内的动点 P 满足 $\sum_{i=1}^n PA_i^2 = \text{const}$, 证明: 动点 P 在一个以该多边形的重心为圆心的定圆上.

(18) 在有关三角形几何的章节中, 我们对点的标号与顶点相对应, 例如, 此处 M_a, M_b, M_c 分别为 BC, CA, AB 的中点. 之后若无特别声明, 我们对点的标号满足类似的关系, 这样可以略去一些不必要的说明. 我们会使用的这样的每组三个的表示轮换对称性的标号有 $(A, B, C), (D, E, F), (L, M, N), (X, Y, Z), (1, 2, 3)$ 五组, 如称 $\triangle ABC$ 的垂三角形(你马上就会看到它的定义)为 $\triangle H_1 H_2 H_3$, 则意味着点 H_1, H_2, H_3 分别为垂心在直线 BC, CA, AB 上的射影; 又如称直线 l 截 $\triangle ABC$ 的三边分别于点 X, Y, Z , 则意味着 l 与 BC, CA, AB 直线的交点分别为点 X, Y, Z .

(19) 称点 P' 为圆上一点 P 的对径点(antipodal point), 若 P' 在这个圆上且 PP' 为该圆的一条直径.

Q.0.45. 设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 证明: $\angle BAC + \angle CBO = 90^\circ$.

Q.0.46. 设 $\triangle ABC$ 三边的长度分别为 a, b, c , 外接圆半径为 R , 证明: $4R \cdot S_{\triangle ABC} = abc$.

Q.0.47. 给定 $\triangle ABC$, 在线段 BC, CA, AB 上分别取点 D, E, F , 使得 $\frac{DB}{DC} = \frac{EC}{EA} = \frac{FA}{FB}$, 证明: $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 有共同的重心.

Q.0.48 (Echols 第二定理). 设 $\triangle ABC, DEF, IJK$ 是同向⁽²⁰⁾的正三角形, 点 X, Y, Z 分别是 $\triangle ADI, BEJ, CFK$ 的重心, 证明: $\triangle XYZ$ 也是正三角形.

0.5.2 三角形的垂心

在本节中, 我们将研究垂心的基本性质.

Definition 0.5.13.

- (1) 三角形的三条高线(height)交于一点, 称为三角形的垂心(orthocenter).(如图0.14)
- (2) 由定义(1), 若 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 则点 A, B, C 也分别是 $\triangle BHC, \triangle CHA, \triangle AHB$ 的垂心, 因此称点 A, B, C, H 构成一个垂心组.

Definition 0.5.14.

一个三角形的三个顶点在各自对边上的射影组成的三角形叫垂三角形[†](orthic triangle/orthotriangle)⁽²¹⁾.

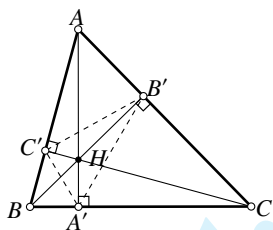


Figure 0.14

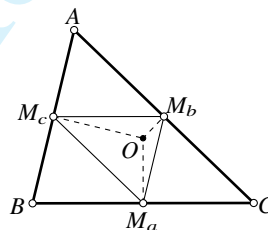


Figure 0.15

相信大部分读者都知道垂心存在性的证明, 不过我们还是简证如下:

如图0.14, 设已知 $CC' \perp AB, BB' \perp AC, AA' \perp BC, CC' \cap BB' = H$, 下证点 A, H, A' 共线. 而

$$\angle HA'C' \xrightarrow{A', H, C', B \text{ 共圆}} \angle HBC' \xrightarrow{B', C', C, B \text{ 共圆}} \angle ACC' \xrightarrow{A, C', A', C \text{ 共圆}} \angle AA'C',$$

故有 A, H, A' 三点共线, 即说明了垂心的存在性. □

关于垂心, 我们有以下一些有用的性质.

Proposition 0.5.15.

(如图0.15) 三角形的外心是其中点三角形的垂心.

proof. 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O , 中点三角形为 $\triangle MaMbMc$, 则显然 $OM_a \perp BC$, 而 $M_bM_c \parallel BC$, 则 $OM_a \perp M_bM_c$. 同理有另两个垂直关系, 则可知 O 为垂心. □

(0.4.7)也可以说明垂心的存在性: 取出一三角形的反补三角形的外心, 则它满足原三角形垂心的条件, 由外心的存在性可推知垂心的存在性.

(20) 即 $\triangle ABC \triangleleft \triangle DEF \triangleleft \triangle IJK$.

(21) 在很多地方它被称为“垂足三角形”, 为避免与我们之后讲的“垂足三角形”混淆, 笔者不采用这一称呼.

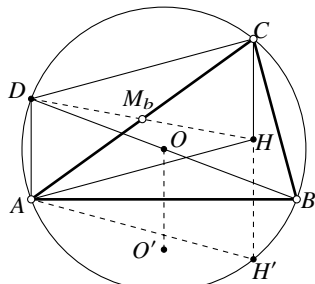


Figure 0.16

Lemma 0.5.16.

设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 点 B 在 AC 上的对径点为 D , 则四边形 $ADCH$ 为平行四边形.

proof. 如图0.16, 记 $\odot O \triangleq \odot(ABC)$, 直线 BO 与 $\odot O$ 的另一个交点为 D , 由于 $CH \perp AB, DA \perp AB$, 故 $AD \parallel CH$, 同理 $CD \parallel AH$, 从而四边形 $ADCH$ 为平行四边形. $\square$

Corollary 0.5.17.

设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 则 $CH = 2R|\cos \angle BCA|$, 其中 R 为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径.

proof. 承(0.5.16)的证明, 由于四边形 $ADCH$ 为平行四边形, 因而 $CH = CD = BD|\cos \angle BDA| = 2R|\cos \angle ACB|$. $\square$

Lemma 0.5.18.

$\triangle ABC$ 垂心为 H , 外心 O 关于 AB 的对称点为 O' , 则四边形 $CHO'O$ 为平行四边形.

proof. 在(0.5.17)的证明中有 $CH \parallel AD$, 而显然 $OO' \parallel AD$, 因此 $CH \parallel OO'$, 从而得证. $\square$

another proof. 设中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 由原三角形与中点三角形的位似, 注意 H, O 为对应点, $\overline{CH} = 2\overline{OM_c}$, 故 $CH \parallel OO'$, 即证. $\square$

Lemma 0.5.19.

$\triangle ABC$ 的垂心 H 关于三角形三边中点的对称点均在 $\odot(ABC)$ 上.

proof. 在(0.5.17)的证明中, $\square CDAH$ 的对角线互相平分 (参考图0.16), 即 DH 过 AC 的中点 M_b , 且 D, H 关于 M_b 对称. 对其余边的情形同理. $\square$

Lemma 0.5.20.

三角形的对径点三角形与中点三角形关于垂心 2:1 位似.

proof. 在(0.5.19)的证明中, 已经得到 D 为 B 的对径点, 而 $M_b = h_{O, 1/2}(H)$; 对 A, C 的对径点作类似讨论即证. $\square$

Lemma 0.5.21.

三角形的垂心关于三边的对称点均在三角形的外接圆上.

proof. 参考图0.16, 延长 CH 交外接圆于点 H' , 则由于 $\angle BCH = \angle BAH = \angle BAH'$, 从而 H' 为 H 关于 AB 边的对称点, 从而 H 关于 AB 的对称点在外接圆上. 对其他边同理. $\square$

Lemma 0.5.22.

$\triangle ABC$ 的垂心为 H , 三条高线分别为 AA', BB', CC' , 点 A', B', C' 分别在对应的边上, 则 $AH \cdot A'H = BH \cdot B'H = CH \cdot C'H = 4R^2 |\cos A \cos B \cos C|$.

proof. 如图0.14, 由于高线与对应边垂直, 从而 A, A', B, B' 四点共圆, 因而由圆幂定理可得 $AH \cdot A'H = BH \cdot B'H$, 同理 $AH \cdot A'H = CH \cdot C'H$. 利用(0.5.17)可得

$$AH \cdot A'H = AH \cdot BH |\cos BHA'| = |(2R \cos A)| \cdot |(2R \cos B)| |\cos C| = 4R^2 |\cos A \cos B \cos C|. \quad \square$$

练习

Q.0.49. 证明: 三角形的垂心到其某一顶点的距离是外心到该顶点的对边的距离的两倍.

Q.0.50. 设 $\triangle ABC$ 的垂心和外心分别为点 O, H , 证明: $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.

Q.0.51. 设 $\triangle ABC$ 的垂心和外心分别为点 O, H , 证明: 直线 BO, BH 关于 $\angle ABC$ 的平分线对称.

Q.0.52. 给定 $\triangle ABC$, 在线段 BC, CA, AB 上分别取点 D, E, F , 证明: 当 $\triangle DEF$ 为 $\triangle ABC$ 的垂三角形时, 其周长最小.

Q.0.53 (Hagge 定理). 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 在三角形的三边上分别取点 X, Y, Z , 使 AX, BY, CZ 交于一点 P . 证明:

(1) 设 $\odot(AX), \odot(BY), \odot(CZ)$ 与 $\odot(BC), \odot(CA), \odot(AB)$ 分别交于点 $A_1, A_2; B_1, B_2; C_1, C_2$, 则这六个交点共圆;

(2) 过点 H 分别引 AX, BY, CZ 的垂线, 与 $\odot(BC), \odot(CA), \odot(AB)$ 分别交于点 $X_1, X_2; Y_1, Y_2; Z_1, Z_2$, 则这六个交点共圆;

(3) 过点 H 分别引 AX, BY, CZ 的垂线, 与 $\odot(AX), \odot(CA), \odot(AB)$ 分别交于点 $X'_1, X'_2; Y'_1, Y'_2; Z'_1, Z'_2$, 则这六个交点共圆.

0.5.3 Euler 线与 Euler 圆

在本节的最后, 我们来研究 Euler 线与 Euler 圆, 它们揭示了重心、外心、垂心间的联系.

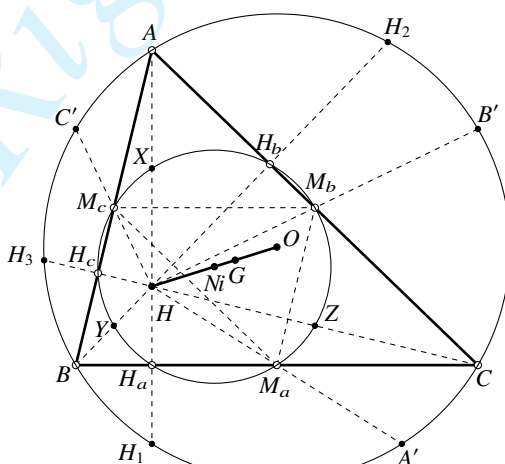


Figure 0.17

Theorem 0.5.23 (Euler 线定理).

三角形的外心、重心、垂心在同一直线上依序排列, 且外心为垂心的补点. 外心、重心、垂心

所共直线称为三角形的 Euler 线(Euler line), 下记 $\triangle ABC$ 的 Euler 线为 $\mathcal{E}_{\triangle ABC}$, 无歧义时可简作 $\mathcal{E}$.

proof. 如图0.17, 由(0.5.15), 考虑 $\triangle ABC$ 与其中点三角形 $\triangle M_a M_b M_c$ 之间的位似, 则两三角形的垂心为一组对应点, 即垂心 H 对应于外心 O , 因而由(0.5.8)知命题成立. $\square$

Theorem 0.5.24 (九点圆定理/Euler 圆定理).

记 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 则 $\triangle ABC$ 三边的中点, 三条高线的垂足, 以及线段 AH, BH, CH 的中点九点共圆, 该圆称为九点圆(nine-point circle)/Euler 圆(Euler circle). 下记 $\triangle ABC$ 的九点圆和外接圆分别为 $\mathcal{N}_{\triangle ABC}, \mathcal{C}_{\triangle ABC}$, 无歧义时可简作 $\mathcal{N}, \mathcal{C}$.

proof. 如图0.17, 利用(0.5.21)和(0.5.19), 可知垂心 H 关于三边的对称点 H_1, H_2, H_3 以及关于三边中点的对称点 A', B', C' 均在外接圆上, 关于垂心取系数为 $1/2$ 的位似即证. $\square$

Theorem 0.5.25.

三角形的九点圆圆心在 Euler 线上, 且为外心与垂心连线的中点, 也是外心的补点.(如图0.17)

proof. 由(0.5.24)可知 $\mathcal{N} = \mathfrak{h}_{H, 1/2}(\mathcal{C})$, 从而九点圆圆心 N 为外心 O 和垂心 H 的中点.⁽²²⁾ 结合(0.5.23)可知九点圆圆心为外心的补点. $\square$

Corollary 0.5.26.

重心为九点圆与外接圆的内位似中心.

proof. 由 Euler 线以及九点圆的知识可知中心将九点圆圆心与外心的连线分为 $1:2$ 的两段, 这正是两圆的半径之比. $\square$

最后, 我们用九点圆来证明一个命题. 我们先引入下述定义:

Definition 0.5.27.

一点关于三角形三边的对称点组成的三角形称为该点关于该三角形的反射三角形; 给定 $\triangle ABC$, 点 A 关于 BC 的对称点、点 B 关于 CA 的对称点、点 C 关于 AB 的对称点组成的三角形称为 $\triangle ABC$ 的映像三角形^{*} (reflection triangle)⁽²³⁾.

Proposition 0.5.28.

三角形的垂心为外心的反射三角形⁽²⁴⁾的外心.

proof. 三角形外心在三边上的射影组成的三角形为中点三角形, 它的外接圆为九点圆, 显然中点三角形与外心的反射三角形关于外心 $1:2$ 位似, 则关于外心取系数为 2 的位似后中点三角形的外心变为外心的反射三角形的外心, 而中点三角形的外心为九点圆圆心, 结合(0.5.25)即证. $\square$

关于九点圆及九点圆圆心的更多性质, 我们将在第五章中继续探讨.

练习

Q.0.54. 证明: 三角形的反补三角形的垂心在 Euler 线上, 且为三角形垂心关于外心的对称点.

(22) 今后, 在学习了等角共轭的性质之后, 由于垂心和外心等角共轭, 这一关系也可以由(4.4.6)得到.

(23) 在许多地方也将映像三角形称为反射三角形, 但本书中为了将这两种定义区分开来, 我们使用“映像三角形”的称呼.

(24) 以后, 在含义明确时, 我们会省略参考三角形, 如本处指外心关于原三角形的反射三角形. 一般而言, 所省略的参考三角形均为最先给定的原三角形, 常用 $\triangle ABC$ 记之.

Q.0.55. 证明: 三角形的九点圆的圆心到三个顶点的距离以及到垂心的距离之平方和等于三角形外接圆半径的平方的三倍.

Q.0.56. 设点 G, H 分别为一个钝角三角形的重心和垂心, 证明: $\odot(MH)$ 以及该三角形的切线三角形的外接圆均过 N, C 的两个交点.

Q.0.57. 证明: 给定三角形, 其映像三角形与九点圆圆心的反射三角形 2:1 位似.

Q.0.58. 给定点 H 、圆 ω 以及 ω 上一点 A , 求作 $\triangle ABC$ 使得 $\omega = C$ 且 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心. 请完整地进行讨论, 并确定有解的条件.

0.6 内心与旁心

在本节中, 我们将简要地介绍内心与旁心的相关知识.

0.6.1 内心与旁心的基本性质

Definition 0.6.1 (内心与旁心).

(1) 对于 $\triangle ABC$, 存在一圆与同时与线段 AB, BC, CA 相切, 称为 $\triangle ABC$ 的内切圆(incircle); 存在一圆同时与线段 BC 以及线段 AB, AC 的延长线相切, 称为 $\triangle ABC$ 的A-旁切圆, 同理可定义 B -旁切圆与 C -旁切圆, 这三个圆统称为 $\triangle ABC$ 的旁切圆(excircle). 将三角形的旁切圆与内切圆统称为切圆[†].

下分别记某三角形 $\triangle$ 的内切圆以及 A, B, C -旁切圆为 $I_\triangle, I_{a\triangle}, I_{b\triangle}, I_{c\triangle}$, 无歧义时可分别简作 I, I_a, I_b, I_c .

(2) 三角形的内切圆圆心称为三角形的内心 (incenter); 三角形的旁切圆的圆心叫做三角形的旁心 (excenter), 一个三角形有三个旁心. 三角形的内心和旁心统称为等心.

容易知道, 三角形的内心是三角形的三条角平分线的交点, 三角形的旁心是三角形两个角的外角平分线和剩下一个角的内角平分线的交点, 对于 $\triangle ABC$, 若它的某个旁心在 $\angle A$ 的内角平分线上, 我们称之为 $\triangle ABC$ 的A-旁心, 同理可定义它的 B -旁心与 C -旁心.

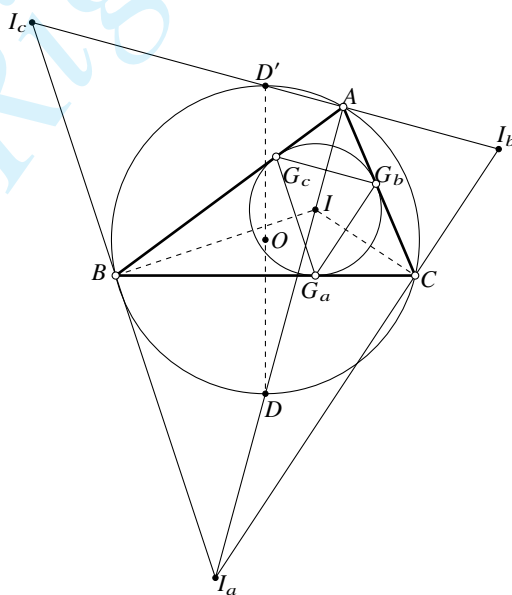


Figure 0.18

Definition 0.6.2.

一个三角形的旁心三角形 (excentral triangle) 是它的三个旁心组成的三角形; 一个三角形的切点三角形 (contact/intouch triangle) 是它的内切圆与三边的切点组成的三角形; 一个三角形的旁切点三角形 (extouch triangle) 是它的三个旁切圆与对应边 (指线段) 的切点组成的三角形.

我们简单回顾一下几个关于三角形的内心、旁心的基本性质, 在我们后续的章节中会用到它们.

Theorem 0.6.3 (鸡爪定理[‡]).

(如图0.18) $\triangle ABC$ 的内心为 I , 延长 AI 交 $\odot(ABC)$ 于点 D , 则 $BD=ID=CD$ (即 D 为 $\triangle BIC$ 的外心).

proof. 由于 $\angle DBI = \angle DBC + \angle CBI = \angle DAC + \angle CBI = \angle BAI + \angle ABI = \angle BID$, 故 $BD=ID$, 同理可知 $CD=ID$. $\square$

Proposition 0.6.4.

(如图0.18) $\triangle ABC$ 的旁心三角形为 $\triangle I_a I_b I_c$, 内心为点 I , 则点 I_a, I_b, C 共线, I_a, I_c, B 共线, I_b, I_c, A 共线, I, A, I_a 共线, I, B, I_b 共线, I, C, I_c 共线; 此外, I 为 $\triangle I_a I_b I_c$ 的垂心. 即: $\triangle ABC$ 为 $\triangle I_a I_b I_c$ 的垂三角形.

proof. 由内心和旁心的定义易知. $\square$

Corollary 0.6.5.

三角形的垂心是其垂三角形的某个等心. 特别地, 若原三角形为锐角三角形, 则垂心是垂三角形的内心; 若原三角形的某个角为钝角, 则垂心为垂三角形的对应角内的旁心⁽²⁵⁾.

Remark. 上述结果的证明是容易的, 实际上之前我们证明垂心存在性的过程几乎就暗示了这一点. 不过提醒读者注意, 三角形是其旁心三角形的垂三角形, 并不意味着三角形是其垂三角形的旁心三角形, 这仅当三角形是锐角三角形时才成立; 实际上, 三角形与其垂心组成的垂心组中构成锐角三角形的三点分别是原三角形的三个旁心.

Corollary 0.6.6.

三角形的外接圆是其旁心三角形的九点圆, 三角形的外心是其旁心三角形的九点圆圆心.

proof. 由(0.6.4)显然. $\square$

Proposition 0.6.7.

(如图0.18) 三角形的旁心三角形与切点三角形位似.

proof. 设旁心三角形为 $\triangle G_a G_b G_c$, 旁心三角形为 $\triangle I_a I_b I_c$, 则 $AG_b = AG_c$, 故 $G_b G_c$ 垂直于 $\angle BAC$ 的平分线 AI_a ; 而 $I_b I_c \perp AI_a$, 因此 $G_b G_c \parallel I_b I_c$, 同理 $G_a G_c \parallel I_a I_c, G_a G_b \parallel I_a I_b$, 故位似. $\square$

Proposition 0.6.8.

(如图0.18) 记 $\triangle ABC$ 的旁心三角形为 $\triangle I_a I_b I_c$, 内心为 I , $I_b I_c$ 与 C 的另一交点为 D' , AI_a 与 C 的另一交点为 D , 则

- (1) 点 D, D' 分别为 $\widehat{BAC}, \widehat{BC}$ 的中点, D, D' 为 C 上的对径点;
- (2) 点 D 为 $I_b I_c$ 的中点.

(25) 例如, 若 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 为锐角, 则垂心为垂三角形 $\triangle H_a H_b H_c$ 的 H_a -旁心.

proof. (1) 由于 A, B, C, D' 共圆, 故而 $\angle D'BC = \angle CAI_b = \angle BAD' = \angle BCD'$, 因此 D' 平分 $\widehat{BAC}$; 而显然 D 平分 $\widehat{BC}$, 则 D, D' 为对径点.

(2) 由(0.6.4), $\triangle ABC$ 为 $\triangle I_a I_b I_c$ 的垂三角形, 则 $C_{\triangle ABC} = N_{\triangle I_a I_b I_c}$, 而九点圆在三角形的某边上除高线的垂足外的另一交点就是该边的中点, 故 D 为 $I_b I_c$ 的中点. $\square$

Corollary 0.6.9.

三角形的北极点三角形是旁心三角形的中点三角形.

Corollary 0.6.10.

三角形与其南极点三角形对应顶点的连线交于原三角形的内心.⁽²⁶⁾

Proposition 0.6.11.

给定 $\triangle ABC$, 其切点三角形 $\triangle G_a G_b G_c$ 与南极点三角形 $\triangle D_a D_b D_c$ 位似, 且位似比为内切圆与外接圆的半径之比.

proof. 设内心为 I , 则显然 $IA \perp G_b G_c$; 由南极点三角形中“弧中点”易知 $AD_a \perp D_b D_c$, 而由鸡爪定理可知 $I \in AD_a$, 故 $IA \perp D_b D_c$. 故 $G_b G_c \parallel D_b D_c$, 对其余几边是类似的, 则有位似; 而显然这两个三角形的外接圆分别为 $\triangle ABC$ 的内切圆与外接圆, 故位似比为这两个圆的半径之比. $\square$

Proposition 0.6.12.

$\triangle ABC$ 的内心 I 为南极点三角形 $\triangle D_a D_b D_c$ 的垂心.

proof. 由(0.6.11)的证明易知 $IA \perp D_b D_c$, 同理有另外两个垂直关系. $\square$

练习

Q.0.59. 证明(0.6.4).

Q.0.60. 设 $\triangle ABC$ 的 I_a 切边 BC 于点 D . 证明: $AB + BD = AC + CD$.

Q.0.61. 证明: 三角形的旁心三角形的外接圆的半径为原三角形的外接圆的两倍.

Q.0.62. 设 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle H_a H_b H_c$, 旁心三角形为 $\triangle I_a I_b I_c$, $\triangle AH_b H_c, \triangle BH_c H_a, \triangle CH_a H_b$ 的内心分别为 X_a, X_b, X_c . 证明: $X_b X_c \parallel I_b I_c$.

Q.0.63. 已知 $\triangle ABC$ 满足 $AB + BC = 3AC$, 其切点三角形为 $\triangle DEF$, 点 D, F 在 I 上的对径点分别为 P, Q , 证明: 点 A, C, P, Q 共圆.

Q.0.64. 设 $ABCD$ 是圆内接四边形, 证明: $\triangle ABC, \triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB$ 的所有等心 (共 16 个点) 组成了一个 4×4 的矩形点阵.

Q.0.65. 设 $\triangle ABC$ 满足 $AB < AC < BC$, 设点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 记 $\triangle ABC$ 的内切圆为 ω . 设点 X 是直线 BC 上的异于点 C 的一点, 满足过 X 且平行于 AB 的直线与 ω 相切; 点 Y 为直线 BC 上的异于点 B 的一点, 满足过 Y 且平行于 AB 的直线与 ω 相切. 直线 AI 与 C 的另一交点为点 P , 点 K, L 分别为边 AC, AB 上的中点. 证明: $\angle KIL + \angle YPX = 180^\circ$.

Q.0.66. 设 $\triangle ABC$ 的外心和内心分别为 O, I , 切点三角形为 $\triangle DEF$, 点 D 关于 EF 的对称点为 X , 证明: OI, AX, BC 交于一点.

(26) 用我们之后的 §3.4 中的“透视中心”的话来说, 三角形的内心是南极点三角形与原三角形的透视中心.

0.6.2 内心与旁心的度量性质

本小节中, 我们介绍一些内心和旁心相关的有关度量的性质.

Proposition 0.6.13.

设 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 之长分别为 a, b, c , $p = \frac{a+b+c}{2}$ 为半周长, 则:

- (1) 设 I 与边 BC, CA, AB 的切点分别为 G_a, G_b, G_c , 那么 $AG_b = AG_c = p - a, BG_a = BG_c = p - b, CG_a = CG_b = p - c$;
- (2) 设 I_a, I_b, I_c 与边 BC, CA, AB 的切点分别为 N_a, N_b, N_c , 则 $AN_b = BN_a = p - c, CN_a = AN_c = p - b, CN_b = BN_c = p - a$.

proof. 此命题的证明是直接的, 我们将其留给读者. $\square$

Proposition 0.6.14.

设 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 之长分别为 a, b, c , $p = \frac{a+b+c}{2}$ 为半周长, S 为 $\triangle ABC$ 的面积, 则:

(1) I 的半径 $r = \frac{S}{p}$;

(2) I_a, I_b, I_c 的半径分别为 $r_a = \frac{S}{p-a}, r_b = \frac{S}{p-b}, r_c = \frac{S}{p-c}$.

proof. 显然 $S = S_{\triangle AIB} + S_{\triangle BIC} + S_{\triangle CIA} = \frac{1}{2}(AB \cdot r + BC \cdot r + CA \cdot r) = pr$, 即得 (1) 的结果. (2) 的证明是类似的, 我们将其留给读者. $\square$

Proposition 0.6.15.

设 $\triangle ABC$ 的切点三角形为 $\triangle G_a G_b G_c$, G_a 在 $G_a G_b$ 上的射影为 P , 则 $\triangle AG_b P \sim \triangle BG_a P$.

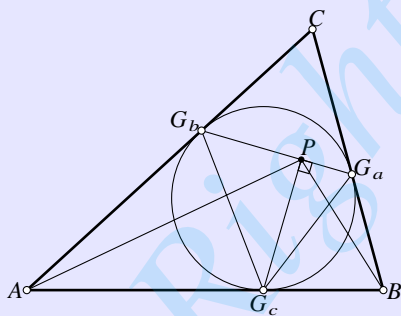


Figure 0.19

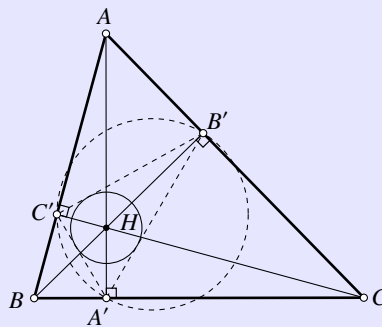


Figure 0.20

proof. 由 AB 与内切圆相切可知 $\angle PG_b G_c = \angle G_a G_c B$, $\angle PG_a G_c = \angle G_b G_c A$, 从而

$$\frac{PG_a}{PG_b} = \frac{G_a G_c \cos \angle PG_a G_c}{G_b G_c \cos \angle PG_b G_c} = \frac{(2BG_a \cos \angle BG_c G_a) \cos \angle AG_c G_b}{(2AG_b \cos \angle AG_c G_b) \cos \angle BG_c G_a} = \frac{BG_a}{AG_a},$$

结合 $\angle BG_a P = \angle AG_b P$ 可知命题成立. $\square$

Proposition 0.6.16.

设 $\triangle ABC$ 外接圆半径为 R , 则内切圆半径 $r = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$.

proof. 如图0.18所示, 由几何关系可得 (倒数第二个等号应用了正弦定理)

$$r = IC \sin \frac{\angle BCI}{2} = 2II_a \sin \angle AI_a C \sin \frac{\angle BCI}{2} \stackrel{B, I, C, I_a \text{ 共圆}}{=} \frac{BD}{BD=AD} 2BD \sin \frac{\angle IBC}{2} \sin \frac{\angle BCI}{2}$$

$$= 4R \sin \frac{\angle IAB}{2} \sin \frac{\angle IBC}{2} \sin \frac{\angle BCI}{2} = 4R \prod_{\text{cyc}} \sin \frac{A}{2}. \quad \square$$

Proposition 0.6.17.

对于 $\triangle ABC$, 它的垂三角形的以 $\triangle ABC$ 的垂心为中心的切圆的半径 $\rho = 2R \cos A \cos B \cos C$, 其中 R 为外接圆半径. 其中 ρ 带有正负号, $\rho > 0$ 对应于 $\triangle ABC$ 为锐角三角形、垂心是垂三角形内心的情形; $\rho < 0$ 对应于 $\triangle ABC$ 为钝角三角形、垂心是垂三角形旁心的情形.⁽²⁷⁾

proof. 设 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle H_a H_b H_c$, 则其外接圆为九点圆, 其半径为 $R/2$, 利用(0.6.16), 同时注意 A, H_b, H_c, H 共圆, B, H_c, H_a, H 共圆, C, H_a, H_b, H 共圆, 可知

$$\begin{aligned} \rho &= 2R \prod_{\text{cyc}} \sin \frac{\angle H_b H_a H_c}{2} = 2R \sin \angle H_c H_a H \sin \angle H_a H_b H \sin \angle H_b H_c H \\ &= 2R \sin \angle ABH \sin \angle BCH \sin \angle CAH = 2R \cos A \cos B \cos C. \end{aligned} \quad (28) \quad \square$$

下面我们来探究三角形的等心与三角形的垂心、外心的距离关系:

Proposition 0.6.18 (垂心与内心的距离公式).

记三角形 ABC 的内心和垂心分别为点 I, H , 内切圆半径为 r , 外接圆半径为 R , 则 $HI^2 = 2r^2 - 4R^2 \cos A \cos B \cos C$.

proof. 注意 $\angle IAH = \frac{A}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - C\right) = \frac{C-B}{2}$, 而由(0.6.16)得 $AI = \frac{r}{\sin \frac{A}{2}} = 4R \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$, 则对 $\triangle AHI$ 用余弦定理有

$$\begin{aligned} HI^2 &= AI^2 + AH^2 - 2AI \cdot AH \cos \angle IAH \\ &= 16R^2 \sin^2 \frac{B}{2} \sin^2 \frac{C}{2} + 4R^2 \cos^2 A - 16R^2 \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \cos A \cos \frac{B-C}{2} \\ &= 16R^2 \sin^2 \frac{B}{2} \sin^2 \frac{C}{2} + 4R^2 \cos^2 A - 16R^2 \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \cos A \left(\cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} + \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \right) \\ &= 16R^2 \sin^2 \frac{B}{2} \sin^2 \frac{C}{2} (1 - \cos A) + 4R^2 \cos^2 A - 16R^2 \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \cos A \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} \\ &= 32R^2 \prod_{\text{cyc}} \sin^2 \frac{A}{2} + 4R^2 \cos A \cos(B+C) - 4R^2 \cos A \sin B \sin C \\ &= 32R^2 \prod_{\text{cyc}} \sin^2 \frac{A}{2} - 4R^2 \cos A (\cos B \cos C - \sin B \sin C) - 4R^2 \cos A \sin B \sin C \\ &= 2r^2 - 4R^2 \prod_{\text{cyc}} \cos A. \end{aligned} \quad \square$$

上述定理的证明使用了三角形函数计算的方法, 可能有的读者对此感到不是很习惯, 我们将在后面利用 Feuerbach 定理给出一个偏几何的证法.

Corollary 0.6.19 (垂心与内心的距离公式).

设 $\triangle ABC$ 的内心与垂心分别为 I, H , r, R, ρ 分别是 $\triangle ABC$ 的内切圆半径、外接圆半径以及 $\rho_{\triangle ABC}$, 则 $HI^2 = 2r^2 - 2R\rho$.

proof. 由(0.6.15)(0.6.18)即证. $\square$

(27) 以下均用 $\rho_{\triangle ABC}$ 表示 $\triangle ABC$ 的垂三角形的以垂心为中心的切圆的半径(带正负).

(28) 倒数第二个等号应用了正弦定理.

Theorem 0.6.20 (Euler-Chapple 公式/外心与等心的距离公式).

设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R , 某切圆半径为 r , 内心与外心的距离为 d , 则 $d^2 = R^2 \pm 2Rr$, 其中内切圆对应于正号, 旁切圆对应于负号.

proof. 下证内切圆的情形, 旁切圆的情形是类似的.

如图0.21, 设 O 为外心, AI 与 C 的另一交点为 D . 由正弦定理, $DC = 2R \sin \angle DAC$, 则由鸡爪定理, $ID = DC = 2R \sin \angle DAC$; 而 $AI = \frac{IE}{\sin \angle DAC} = \frac{r}{\sin \angle DAC}$, 故 $AI \cdot DI = 2Rr$.

设 $OI \cap C = P, Q$, 则 $R^2 - d^2 = (R+d)(R-d) = PI \cdot QI = AI \cdot DI = 2Rr$, 即证. $\square$

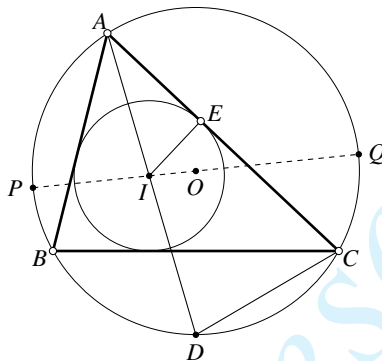


Figure 0.21

练习

Q.0.67. 证明(0.6.13)以及(0.6.14)(2).

Q.0.68. 设 $\triangle ABC$ 的 B -旁心为 I_b , BI_b 与 C 的第二交点为点 E , 证明: 线段 EI_b 在边 AB 上的投影的长度等于 $\frac{AC}{2}$.

Q.0.69. 证明: $\triangle ABC$ 的旁心三角形的内切圆半径为 $4r \sin \frac{\pi-A}{4} \sin \frac{\pi-B}{4} \sin \frac{\pi-C}{4}$.

Q.0.70. 证明: 若存在一个三角形内接于圆 ω_1 并外切于圆 ω_2 , 则还存在无数个三角形内接于圆 ω_1 并外切于圆 ω_2 .

Q.0.71 (垂心与外心的距离公式). 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R , $\rho = \rho_{\triangle ABC}$, 垂心与外心的距离为 d , 证明: $d^2 = R^2 - 4R\rho$.

Q.0.72. 设 $\triangle ABC$ 的 C, I, I_a, I_b, I_c 的半径分别为 R, r, r_a, r_b, r_c , 证明: $r_a + r_b + r_c = 4R + r$.

Q.0.73. 利用垂心与外心的距离公式以及 Euler-Chapple 公式证明: 三角形的九点圆同时与三角形的四个切圆相切.

Q.0.74. 已知 $\triangle ABC$ 的 $r_C = R, r_I = r, \rho_{\triangle ABC} = \rho$, 分别求出 $\triangle ABC$ 的内心到九点圆圆心和重心的距离.

Q.0.75. 证明: $\triangle ABC$ 的映像三角形退化⁽²⁹⁾, 当且仅当 $4\rho_{\triangle ABC} = 3r_C$.

(29) 即按定义取出的三个顶点共线.

第一章 圆锥曲线的基本性质

从本章开始,我们将正式进入第一部分的学习. 不同于通常讲述平面几何的方式, 我们将从圆锥曲线开始, 先学习圆锥曲线的定义与基本性质, 并将圆锥曲线的观点渗透到后面各方面的知识中去.

1.1 圆锥曲线的定义

Definition 1.1.1 (椭圆).

(1) 如图 1.1, 椭圆(ellipse) 是到两个 [相异的] 定点 F_1, F_2 的距离之和为定值的 P 的轨迹, 定点 F_1, F_2 称为椭圆的两个焦点(focus, pl. -ci), 两个焦点的距离称为椭圆的焦距(focal distance).

(2) 椭圆有两条对称轴 a, b , 一条是直线 $a: F_1F_2$, 称为椭圆的长轴(major axis)⁽¹⁾; 另一条是线段 F_1F_2 的中垂线 b , 称为椭圆的短轴(minor axis). 椭圆的长轴与椭圆的两个交点称为椭圆的长轴顶点, 椭圆的短轴与椭圆的两个交点称为椭圆的短轴顶点, 统称为椭圆的顶点(vertex). 直线 a, b 的交点为椭圆的中心(center).

(3) 以椭圆的长轴为直径的圆称为椭圆的外辅助圆(major auxiliary circle), 有时简称为辅助圆; 以椭圆的短轴为直径的圆称为椭圆的内辅助圆(minor auxiliary circle).

(4) 椭圆的焦距与椭圆的长轴长度之比称为椭圆的离心率(eccentricity).

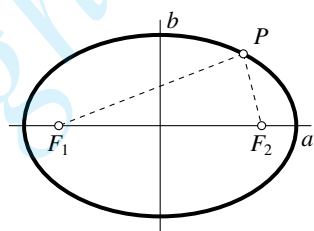


Figure 1.1

Remark. 在上述定义中, 可以看到, 当点 F_1, F_2 趋向于重合于一点 O 时, 椭圆趋的离心率趋于 0, 且它趋于一个以 O 为圆心的圆. 因此, 有的地方会将圆也算作一种特殊的椭圆; 在本书中, 许多情况下所说的椭圆并不包括圆, 但读者可以通过取极限将椭圆的性质迁移到圆上; 而另一些情况下的椭圆并不包括圆, 读者容易从上下文中判断所谓的“椭圆”是否包括圆. 至少在开始第三章之前, 我们所说的“椭圆”均不包括圆.

Proposition 1.1.2.

设点 F_1, F_2 为椭圆的两个焦点, 则对于该椭圆内的一点 X , $XF_1 + XF_2$ 小于长轴长度; 对于该椭圆外一点 X , $XF_1 + XF_2$ 大于长轴长度.

(1) 有时椭圆的长轴指椭圆的长轴被椭圆所截得的线段, 后面椭圆的“短轴”、双曲线的“实轴”同理. 总可以通过上下文方便地区分我们所说的是线段还是直线, 例如在下面的“d.)”中, “长轴长度”中的“长轴”显然是指线段.

proof. 设直线 F_1X 交该椭圆于点 Y , 则当点 X 在椭圆内时, $XF_1 + XF_2 < XF_1 + XY + YF_2 = YF_1 + YF_2 =$ 长轴长度; 当点 X 在椭圆外时, $XF_1 + XF_2 = F_1Y + YX + YF_2 > YF_1 + YF_2 =$ 长轴长度. $\square$

Definition 1.1.3 (双曲线).

- (1) 如图 1.2, 双曲线(hyperbola) 是到两个 [相异的] 定点 F_1, F_2 的距离之差的绝对值为定值的 P 的轨迹, 定点 F_1, F_2 称为双曲线的两个焦点, 两焦点的距离称为双曲线的焦距.
- (2) 双曲线存在两渐近线(asmptote) l_1, l_2 ⁽²⁾, 当它们互相垂直时称该双曲线为等轴的(equilateral).
- (3) 双曲线也有两条对称轴 a, b , 一条是直线 $a: F_1F_2$, 称为实轴(real axis); 另一条是线段 F_1F_2 的中垂线 b , 称为虚轴(imaginary axis). 双曲线的实轴与双曲线的两个焦点称为双曲线的实轴顶点. 双曲线的虚轴分双曲线为两个不连通的部分, 其中的一部分称为双曲线的一 [个] 支. 直线 a, b 的交点为双曲线的中心(center).
- (4) 以双曲线的实轴为直径的圆称为双曲线的外辅助圆, 有时也简称为辅助圆.
- (5) 双曲线的焦距与双曲线的实轴长度之比称为双曲线的离心率(eccentricity).

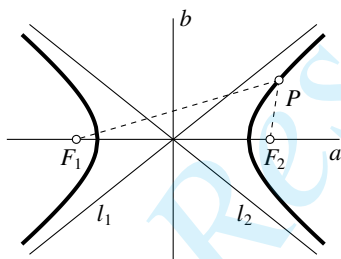


Figure 1.2

Proposition 1.1.4.

设点 F_1, F_2 为双曲线的两个焦点, 则对于该双曲线内一点 X , $|XF_1 - XF_2|$ 小于实轴长度; 对于该双曲线外一点 X , $|XF_1 - XF_2|$ 大于实轴长度.

proof. 证明留给读者. $\square$

Definition 1.1.5 (抛物线).

- (1) 如图 1.3, 抛物线(hyperbola) 是到定点 F 的距离与到定直线 l 的距离相等的点 P 的轨迹, 定点 F 称为抛物线的焦点, 定直线 l 称为抛物线的准线(directrix).
- (2) 抛物线有一对称轴 l' , 称为抛物线的轴(axis), 它与抛物线的交点称为抛物线的顶点.
- (3) 圆、椭圆、双曲线与抛物线统称为圆锥曲线(conic [section]). 离心率(eccentricity) 是圆锥曲线的基本几何特征, 抛物线的离心率为 1, 圆的离心率为 0. 双曲线、椭圆和圆统称为有心圆锥曲线, 双曲线的实轴、椭圆的长轴和抛物线的轴统称为它们的主轴[†], 双曲线的虚轴和椭圆的短轴统称为它们的副轴.

(2) 即, 当双曲线上一点 P [沿某一方向] 不断远离原点时, 点 P 与直线 l_1 或 l_2 的距离趋于零.

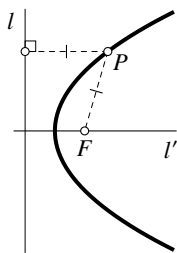


Figure 1.3

Proposition 1.1.6.

对于抛物线内一点 X , XF 小于 X 到准线的距离; 对于抛物线外一点 X , XF 大于 X 到准线的距离.

proof. 证明留给读者. □

上面定义圆锥曲线的方法叫做圆锥曲线的第二定义. 在本章中我们先介绍圆锥曲线的最重要的性质, 它们与我们后续讨论的内容密切相关; 而关于圆锥曲线的更多的初等性质, 在第二章中会进一步介绍.

另外, 上面关于三种圆锥的定义中, 对称性是显然的; 但其他的一些定义实际上还依赖于更严格的讨论, 比如双曲线的渐近线, 这些内容的严格论证会在第二章中进行, 对这些严格的论证并不感兴趣的读者可以直接略过.

练习

Q.1.1. 证明(1.1.4)(1.1.6).

Q.1.2. 证明:

(1) 设椭圆的两个焦点分别为点 F_1, F_2 , 点 P 为椭圆上一点 (不在长轴上), 则 $\triangle PF_1F_2$ 的 F_1 -旁切圆与椭圆的长轴切于更靠近 F_1 的长轴顶点处.

(2) 设双曲线的两个焦点分别为点 F_1, F_2 , 点 P 为双曲线上一点 (不在实轴上), 则 $\triangle F_1PF_2$ 的内切圆与双曲线的实轴切于与点 P 在同一支上的顶点处.

Q.1.3. 设点 A, B 均在某一抛物线上, 且直线 AB 过该抛物线的焦点 F , 证明: $\odot(AB)$ 与抛物线的准线相切.

Q.1.4. 证明:

(1) 所有抛物线均相似.

(2) 两条具有相同的顶点和对称轴的抛物线位似.

Q.1.5. 设点 A, B 为某抛物线上两点, 直线 AB 过抛物线的焦点, 证明: $\odot(AB)$ 恒与抛物线的准线相切.

1.2 二次曲线的标准方程与分类

本节从解析的角度来讨论圆锥曲线的概念, 内容并不是纯几何的, 但有助于说明一些概念, 主要是以下两点: 说明圆锥曲线是二次的曲线⁽³⁾; 引入虚元素, 方便之后的一些讨论. 对于这两点, 我们实际上也可以纯几何地论述, 不过目前的知识还不足以支撑这些内容, 因此我们将在之后的适当时候补上.

(3) 因此由代数基本定理可以讨论它与其它曲线的交点个数, 例如圆锥曲线与直线最多两个交点, 两圆锥曲线最多四个交点.

从解析的角度, 我们可以给出如下定义:

Definition 1.2.1.

一条圆锥曲线(conic)/二次曲线(curve of second degree) 是在某直角坐标系 xOy 内坐标满足方程 (系数 $a_{11}, a_{12}, a_{22}, b_1, b_2, c$ 为实数且 a_{11}, a_{12}, a_{13} 不同时为零)

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0 \quad (1.1)$$

的点的轨迹. 称一条二次曲线是退化的(degenerate), 如果(1.1)式左侧 [在复数域内] 可以分解成两个一次式的乘积.

通过旋转和平移坐标系, 可以把非退化的二次曲线的方程转化为以下的几种标准形式⁽⁴⁾:

a.) 方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0) \quad (1.2)$$

表示一个长、短轴分别在 x 轴和 y 轴上的实椭圆, 其中 a, b 分别称为它的半长轴 (semi-major axis) 和半短轴 (semi-minor axis), 即它们分别为长、短轴的长度的一半, 且该椭圆的焦点位于点 $(\pm c, 0)$ ($c \triangleq \sqrt{a^2 - b^2}$) 处.

b.) 方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a, b > 0) \quad (1.3)$$

表示一条实轴和虚轴分别在 x 轴和 y 轴上的双曲线, 其中 a, b 分别为称为它的半实轴 (semi-real axis) (即实轴长度的一半) 和半虚轴 (semi-imaginary axis), 且焦点位于点 $(\pm c, 0)$ ($c \triangleq \sqrt{a^2 + b^2}$) 处. 以半虚轴为半径、圆心在双曲线中心的圆称为双曲线的内辅助圆 (minor auxiliary circle).

上式表示的双曲线的渐进线为直线 $y = \frac{b}{a}x$ 和 $y = -\frac{b}{a}x$. 当 $a = b$ 时, 它表示一条等轴双曲线.

c.) 方程

$$y^2 = 2px \quad (p > 0) \quad (1.4)$$

表示一条顶点在坐标原点、轴在 x 轴上 (且开口向右) 的抛物线, 其焦点为点 $(\frac{p}{2}, 0)$, 准线为直线 $x = -\frac{p}{2}$.

d.) 方程

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (r > 0) \quad (1.5)$$

表示一个中心在坐标原点、半径为 r 的实圆.

e.) 方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \quad (a, b > 0) \quad (1.6)$$

表示两相交直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0$ 和 $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0$, 这是因为上式左侧可分解为 $(\frac{x}{a} + \frac{y}{b})(\frac{x}{a} - \frac{y}{b})$. 它是退化的.

f.) 方程

$$y^2 = a^2 \quad (a > 0) \quad (1.7)$$

表示两平行直线 $y = a$ 和 $y = -a$, 这是因为上式可以写成 $(y + a)(y - a) = 0$. 它是退化的.

g.) 方程

$$y^2 = 0 \quad (1.8)$$

表示直线 $y = 0$, 由于 $y = 0$ 是上式的二重根, 所以称上式表示两重合直线. 它是退化的.

(4) 由于这一部分的内容只是为了辅助说明一些概念, 故具体的论述以及二次曲线方程的一般性的转化方法会在第四部分介绍

h.) 方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1, \quad (a > b > 0) \quad (1.9)$$

表示一个虚椭圆(imaginary ellipse).

i.) 方程

$$x^2 + y^2 = -r^2, \quad (r > 0) \quad (1.10)$$

表示一个虚圆(imaginary circle)⁽⁵⁾.

j.) 方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0, \quad (a, b > 0) \quad (1.11)$$

表示一个点, 或称为两相交于实点的共轭虚直线. 上式可以分解为 $\left(\frac{x}{a} + i\frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a} - i\frac{y}{b}\right) = 0$, 是退化的.

当 $a = b$ 时, 上式化为 $x^2 + y^2 = 0$, 它可以视为一个半径为零的圆, 有时也称之为点圆.

k.) 方程

$$y^2 = -a^2 \quad (a > 0) \quad (1.12)$$

表示两平行共轭虚直线. 上式可以写成 $(y + ai)(y - ai) = 0$, 是退化的.

所有的二次曲线都可以通过坐标的平移和旋转化为上述 11 种标准形式, 其中 a.)b.)d.)e.)h.)i.)j.) 为有心二次曲线, c.)f.)g.)k.) 为无心二次曲线; a.)b.)c.)d.)e.)f.)g.) 为实二次曲线, h.)i.)j.)k.) 为虚二次曲线; a.)b.)c.)d.)h.)i.) 为非退化二次曲线, e.)f.)g.)j.)k.) 为退化二次曲线. 实椭圆和虚椭圆统称为椭圆, 实圆、点圆、虚圆统称为圆.

今后, 在大多数情况下, 我们所说的“二次曲线”指的是非退化的实二次曲线, 不过有时会可能会包括退化二次曲线, 或包括上述所有的 11 种二次曲线, 读者总能够从上下文中知道我们指的是哪种二次曲线. 类似的道理, 今后所说的“椭圆”和“圆”一般指的就是实椭圆和实圆, 读者也总能依上下文区别.

此外, 今后我们将不会严格地区分“二次曲线”与“圆锥曲线”两种称呼, 它们将作为同义词使用, 不过在纯几何的场景下我们更倾向于使用“圆锥曲线”一词. 亦即“圆锥曲线”将不再仅限于称呼 a.)b.)c.)d.) 四种曲线(不过绝大多数情况下是如此), 也有可能包括其他类型的二次曲线, 读者也总能够从上下文中知道我们指的是哪种圆锥曲线.

最后, 对于虚二次曲线, 我们作如下说明: 与通常我们考虑的 Εὐκλείδης (Euclidean, 欧氏)平面不同, 这些虚二次曲线, 实际上已将 x, y 的取值范围延拓到了复数集 $\mathbb{C}$ 上了, 此时, 我们称对于所有的点 $(x, y) (x, y \in \mathbb{C})$ 构成的平面为复 Εὐκλείδης 平面($\mathbb{C}^2$), 其中两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 间的距离仍与通常的实 Εὐκλείδης 平面($\mathbb{R}^2$)中一样可按 $\text{dist}(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ ⁽⁶⁾ 定义(称两点之间的距离按如此方式计算的度量结构为 Εὐκλείδης 度量). 此外, 复 Εὐκλείδης 平面中, 方程 $Ax + By + C = 0$ (A, B 为复数且不同时为零)仍与通常的实 Εὐκλείδης 平面($\mathbb{R}^2$)中一样表示一条直线, 且当 $B \neq 0$ 时斜率 $k = -\frac{A}{B}$, 当 $B = 0$ 时说它的斜率不存在或为无穷大. 以后, 除非特别说明, “ Εὐκλείδης 平面”(或“欧氏平面”)均指通常的实 Εὐκλείδης 平面.

这样, (1.9)式表示的虚椭圆就是到点 $(-i\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$ 与 $(i\sqrt{a^2 - b^2}, 0)$ 的距离之和为 ai 的点的轨迹; (1.10)就表示一个中心在坐标原点、半径为 ri 的圆; (1.11)式就表示两虚直线 $\frac{x}{a} + i\frac{y}{b} = 0$ 与 $\frac{x}{a} - i\frac{y}{b} = 0$, 它们交于实点 $(0, 0)$ ⁽⁷⁾; (1.12)式就表示直线 $y = ai$ 与 $y = -ai$. 这也解释了虚二次曲线的名称的来源.

(5) 同样地, 有的地方会将它算作一种特殊的虚椭圆, 即在(1.9)中令 a, b 趋于同一正数. 所谓“虚”的含义, 我们马上就会讲到.

(6) 在复数域中, 根式函数为多值函数, 因此我们一般的做法是取主值, 例如规定宗量辐角的取值范围为 $[0, 2\pi)$; 不过本书中基本不会涉及这一点, 读者不必深究, 只需知道, 对 $a > 0$, 取 $\sqrt{-a} = i\sqrt{a}$, 而非等于 $-i\sqrt{a}$.

(7) 对于复 Εὐκλείδης 平面中的点 (x, y) , 称它是一个实点, 当且仅当 x, y 均是实数; 否则称它为一个虚点. 类似地, 可将其中的直线分为实直

我们强调, 虽然我们引入了复 $\text{E}\ddot{\upsilon}\kappa\lambda\epsilon\acute{\iota}\delta\eta\varsigma$ 平面, 但复 $\text{E}\ddot{\upsilon}\kappa\lambda\epsilon\acute{\iota}\delta\eta\varsigma$ 平面的引入只是为了方便考虑一些问题, 我们仍然只考虑(1.1)式中的各系数均为实数的二次曲线. 对于最一般的复 $\text{E}\ddot{\upsilon}\kappa\lambda\epsilon\acute{\iota}\delta\eta\varsigma$ 平面中的二次曲线, 其系数可以取复数, 也可对它们作进一步的分类, 但与本书内容关联不大, 故不在此作进一步的介绍, 感兴趣的读者可以查阅相关文献.

练习

Q.1.6. 证明:

- (1) 式(1.2)表示一个焦距为 $2\sqrt{a^2-b^2}$ 的椭圆;
- (2) 式(1.3)表示一条焦距为 $2\sqrt{a^2+b^2}$ 的双曲线;
- (3) 式(1.4)表示一条焦点与准线的距离为 p 的抛物线.

Q.1.7. 对于下列二次曲线的方程, 证明它们均表示一条实的有心二次曲线, 判断其具体类型并求出其离心率以及焦点的坐标:

- (1) $y = \frac{1}{x}$;
- (2) $x^2 + xy + y^2 = 1$.

Q.1.8.* 证明: 过平面上任意四点不共线的五点有且仅有一条 (可能退化的) 二次曲线, 过平面上任意三点不共线的五点有且仅有一条 (非退化的) 圆锥曲线.

1.3 圆锥曲线的光学性质

本节将探讨圆锥曲线的最重要的几何性质——光学性质.

为方便起见, 在本节中, 若无特殊说明, F_1, F_2 均用于表示椭圆或双曲线的焦点, F 均用于表示抛物线的焦点.

1.3.1 圆锥曲线的光学性质

Theorem 1.3.1 (圆锥曲线的光学性质 (optical property)).

- (1) 直线 l 过椭圆 α 上一点 P , 则 l 平分 $\angle F_1PF_2$ 的外角 $\Leftrightarrow l$ 与 α 相切.
- (2) 直线 l 过双曲线 α 上一点 P , 则 l 平分 $\angle F_1PF_2 \Leftrightarrow l$ 与 α 相切.
- (3) 直线 l 过抛物线 α 上一点 P , 设 P' 为点 P 在准线上的射影, 则 l 平分 $\angle FPP' \Leftrightarrow l$ 与 α 相切.

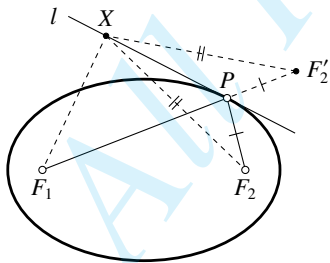


Figure 1.4

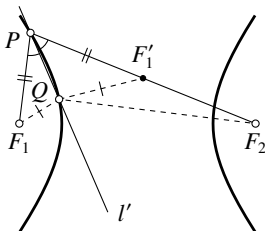


Figure 1.5

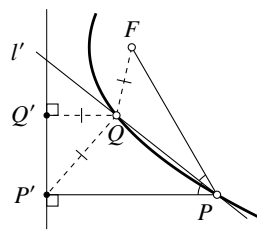


Figure 1.6

proof. 在 (1) 中只证明 “ $\Leftarrow$ ” 方向, (2)(3) 中只证明 “ $\Rightarrow$ ” 方向, 剩余部分的证明类似.

(1) 如图1.4, 取 l 上的点 X , 由相切知 X 在 α 外, 则由(1.1.2)得 $F_1X + F_2X \geq F_1P + F_2P (\forall X)$, 且等

线和虚直线, 其中实直线上有无数个实点, 而其余的直线则是虚直线. 可以证明 (why?): 对于直线 $Ax + By + C = 0$ (A, B, C 不同时为零), 它是实直线的充要条件为, 存在非零常数 λ , 使得 $\lambda A, \lambda B, \lambda C$ 均为实数; 一条虚直线上最多有一个实点.

号成立当且仅当 $P=X$, 即 P 是满足 F_1P+F_2P 最小的点 X 的唯一位置. 这表明 l 平分 $\angle F_1PF_2$ 的外角, 若否, 则点 F_1, P, F_2' 不共线, 作 F_2 关于 l 的对称点 F_2' , 设 $F_1F_2' \cap l = X$, 则 $F_1X+F_2X = F_1X+F_2'X = F_1F_2' < F_1P+TP = F_1P+F_2P$, 矛盾!

(2) 用反证法. 如图 1.5, 设若不然, $\angle F_1PF_2$ 的平分线 l' 与 C 的另一交点为点 Q , 并取 F_1 关于直线 l' 的对称点 F_1' , 则容易证明 $\triangle F_1QP \cong \triangle F_1'QP$, 且点 P, F_1', F_2 共线. 由此有 $F_2Q - QF_1' = F_2Q - QF_1 = F_2P - PF_1 = F_2P - PF_1' = F_2F_1'$, 与 $F_2F_1' + QF_1' > QF_2$ 矛盾!

(3) 用反证法. 如图 1.6, 设若不然, $\angle FPP'$ 的平分线 l' 与 C 的另一交点为点 Q , 并取 Q 在准线上的射影 Q' . 由 $\triangle FPQ \cong \triangle P'PA$ 可得 $QP' = QF$, 但 $QF = QF'$, 矛盾! $\square$

Remark. 在上述证明中, 我们默认了以下命题成立: 直线与一条圆锥曲线相切等价于它们有且仅有一个焦点. 事实上, 这几乎是对的, 但对于双曲线和抛物线而言, 直线与它们仅有一个交点时不一定相切——对直线平行于双曲线的渐近线以及直线平行于抛物线的情况即是如此. 对上述情况, 可以考虑直线与圆锥曲线交于两点的情形, 然后让其中一点趋于无穷.

Corollary 1.3.2.

共焦点的椭圆与双曲线在其交点处正交⁽⁸⁾.

下面的几个定理是圆锥曲线的光学性质的推论.

Theorem 1.3.3.

椭圆 C 在弦 PQ 的端点处的切线交于点 R , 若弦 PQ 过焦点 F_1 , 则点 R 为 $\triangle PQF_2$ 的 $\angle F_2$ 内的旁心, 且该旁切圆切 PQ 于点 F_1 (即 $RF_1 \perp PQ$).

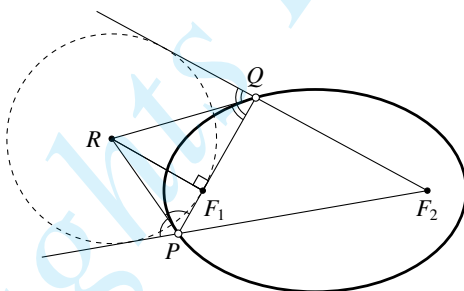


Figure 1.7

proof. 由(1.3.1) 可知点 R 为该三角形的旁心. 设旁切圆切 PQ 于点 X , 则由几何知识可得 $XP + PF_2 = XQ + QF_2$, 满足这一条件的点 X 只能为点 F_1 . $\square$

双曲线也有类似的性质, 其证明是类似的:

Theorem 1.3.4.

过双曲线的焦点 F_1 的直线交双曲线于点 P, Q , 双曲线在点 A, B 处的切线交于点 R , 则点 R 为 $\triangle PQF_2$ 的旁心或内心, 且 $RF_1 \perp PQ$. 其中, 当点 P, Q 在双曲线的同一支上时 R 为内心, 在双曲线的异支上时 R 为旁心.

下面的两个定理描述了有心圆锥曲线的辅助圆的性质.

Theorem 1.3.5.

设点 F_1 为椭圆或双曲线 α 的某一焦点, 则点 F_1 在 α 的任一切线上的射影的轨迹便是 α 的辅

(8) 曲线的交角定义为两曲线在它们的交点处的切线的夹角, 正交即交角为 90° .

助圆.

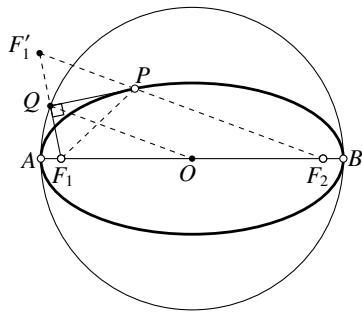


Figure 1.8

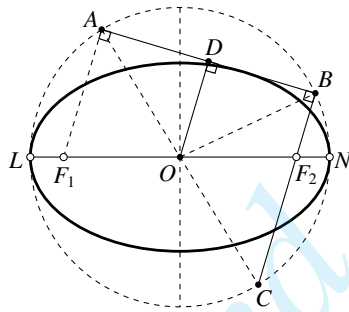


Figure 1.9

proof. 仅证椭圆的情形, 对双曲线是类似的. 如图1.8, 设 α 的另一焦点为点 F_2 , 中心为点 O , 两长轴顶点为点 A, B , α 的一条切线的切点为点 P , F_1 在切线上的射影为 Q . 作 F_1 关于切线 PQ 的对称点 F'_1 , 由光学性质知 F'_1, P, F_2 共线, 显然 QO 为 $\triangle F_1 F'_1 F_2$ 的中位线, 故

$$OQ = \frac{F'_1 F_2}{2} = \frac{PF_1 + PF_2}{2} = \text{const} = \frac{AF_1 + AF_2}{2} = \frac{AF_1 + BF_1}{2} = \text{半长轴},$$

这表明原命题成立. $\square$

Proposition 1.3.6.

设有心圆锥曲线 α 的焦点为 F_1, F_2 , 中心为 O . F_1, F_2 在 α 的某一切线上的射影分别为 A, B , 则 $\overline{F_1 A} \cdot \overline{F_2 B} = a^2 - c^2$, 其中 a, c 分别为半长轴和半焦距.

proof. 只证椭圆的情形, 双曲线的情形类似. 如图1.27, 设 O 在 AB 上的射影为点 D , 长轴顶点为点 L, N , 则由(1.3.5)知 $OA = OB = a$. 根据对称性, 直线 OA, BF_2 的交点 C 到 O 的距离也为 a , 点 A, B, C, L, N 均在辅助圆上, 因此 $AF_1 \cdot BF_2 = CF_2 \cdot BF_2 = LF_2 \cdot NF_2 = (a - c)(a + c) = a^2 - c^2$. $\square$

练习

Q.1.9.

- (1) 证明圆锥曲线的光学性质的“ $\Leftarrow$ ”方向;
- (2) 证明(1.3.2);
- (3) 证明双曲线的情形下(1.3.4)(1.3.5)(1.3.6).

Q.1.10. 若两个椭圆有一个焦点重合, 证明: 两椭圆相切的充要条件是它们有共同的外辅助圆.

Q.1.11. 设点 A, B 为椭圆 α 的两个长轴顶点, α 在其上一动点 P 处的切线交外辅助圆于点 M, N , 且直线 AM 与 BN 交于椭圆外, 证明: $\tan \angle BAM \cdot \tan \angle ABN = \text{const}$.

Q.1.12. 给定椭圆 α , α 上两点 A, B 满足点 A 处的切线平行于 OB . 以点 A 为圆心、半长轴为半径作圆, 交直线 OB 于点 T, T' , 则直线 AT, AT' 分别过椭圆的两个焦点之一.

Q.1.13. 给定角度 θ 及有心圆锥曲线 Γ , F 是 Γ 的某一个焦点, 点 P 是 Γ 上的动点, 记 Γ 在 P 点处的切线为 l , 在 l 上取点 Q 使得 $\angle(FQ, l) = \theta$, 证明: 点 Q 的轨迹是一个圆.

Q.1.14.* 在 Rutherford 散射实验中, 若考虑经典、非相对论的情形, 设所有粒子以相同的初速度平行入射, 证明: 所有粒子的散射轨迹与同一条抛物线相切.

1.3.2 圆锥曲线的等角性质

在本小节中, 对于有心圆锥曲线, 我们将再介绍几个由圆锥曲线的光学性质导出的重要定理. 当然对抛物线而言, 也有一些类似的性质, 但具有一定特殊性, 我们将在 §1.5 中统一讲解.

Theorem 1.3.7 (Poncelet 小定理).

过椭圆或双曲线 α 外一点作 α 的两条切线, 切点分别为点 X, Y , 则 $\angle F_1PX + \angle F_2PY = 0$. 具体地:

(1) 若 α 为椭圆, 则 $\angle F_1PX = \angle F_2PY$ (如图 1.10 所示).

(2) 若 α 为双曲线, 则当点 X, Y 在同一支上时, $\angle F_1PX + \angle F_2PY = 180^\circ$ (如图 1.11 所示); 当点 X, Y 不在同一支上时, $\angle F_1PX = \angle F_2PY$.

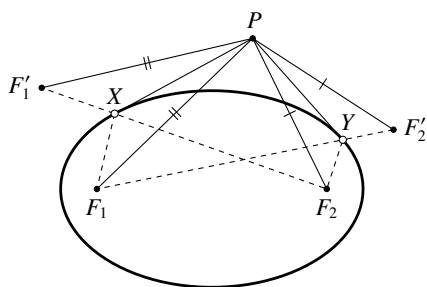


Figure 1.10

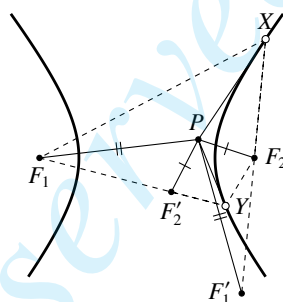


Figure 1.11

proof. (1) 对椭圆的情形, 如图 1.10, 分别作 F_1 关于 PX 的对称点 F_1' 和 F_2 关于 PY 的对称点 F_2' , 则由光学性质可知 F_1', X, F_2 共线, F_2', Y, F_1 共线, 由此易证 $\triangle F_1'PF_2 \cong \triangle F_1PF_2'$, 那么 $\angle F_1'PF_2 = \angle F_1PF_2'$, 从而 $\angle F_1'PF_1 = \angle F_2PF_2'$, 因此 $\angle F_1PX = \angle F_2PY$.

(2) 双曲线时的证明是类似的, 在图 1.11 中已将一种情形的辅助线作出, 具体过程留作习题. $\square$

在上面的定理的证明过程中, 利用同样的一对全等三角形, 我们还可以得到如下的两个定理:

Theorem 1.3.8.

过椭圆或双曲线 α 外一点作 α 的两条切线, 切点分别为点 X, Y , 则 $\angle PF_1X + \angle PF_1Y = 0$. 具体地:

(1) 若 α 为椭圆, 则 $\angle PF_1X = \angle PF_1Y$;

(2) 若 α 为双曲线, 则当点 X, Y 在同一支上时 $\angle PF_1X = \angle PF_1Y$, 当 X, Y 在异支上时 $\angle PF_1X + \angle PF_1Y = 180^\circ$.

下面的两个定理是 Poncelet 小定理的应用.

Theorem 1.3.9 (Monge 圆定理).

记椭圆 (双曲线) 的半长轴 (半实轴) 为 a , 半焦距为 c , 则:

(1) 过椭圆 α 外一点作 α 的两条切线, 切点分别为点 X, Y , 则满足 $XP \perp YP$ 的点 P 的轨迹为一个中心在椭圆的中心 O 点处的圆, 其半径的平方 $r^2 = 2a^2 - c^2$.

(2) 过双曲线 α 外一点作 α 的两条切线, 切点分别为点 X, Y , 若双曲线的离心率小于 $\sqrt{2}$, 则满足 $XP \perp YP$ 的点 P 的轨迹为一个中心在双曲线的中心 O 点处的圆, 其半径的平方 $r^2 = 2a^2 - c^2$; 当双曲线的离心率大于等于 $\sqrt{2}$ 时这样的点 P 不存在⁽⁹⁾.

上面 P 的轨迹形成的圆称为椭圆或双曲线的 Monge 圆 (Monge's circle).

(9) 此处我们仅考虑普通的实 Euclidean 平面; 若允许在复 Euclidean 平面中考虑, 这样的点 P 总是存在.

proof. 对椭圆的情形, 如图 1.12, 作点 F_1 关于 PX 的对称点 F'_1 , 则

$$\angle F'_1PF_2 = \angle F'_1PF_2 + \angle XPF_2 = \angle XPF_1 + \angle XPF_2 \stackrel{(1.3.7)}{=} \angle XPY = 90^\circ,$$

从而

$$F_1P^2 + F_2P^2 = PF_1'^2 + PF_2^2 = F_1F_1'^2 = (2a)^2 = \text{const},$$

利用中线长公式可知

$$PO^2 = \frac{PF_1^2 + PF_2^2}{2} - \frac{F_1F_2^2}{4} = \text{const} = 2a^2 - c^2,$$

从而原命题得证. 双曲线时的证明是类似的. $\square$

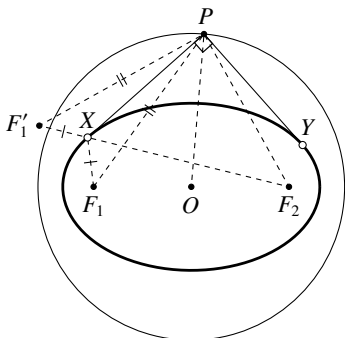


Figure 1.12

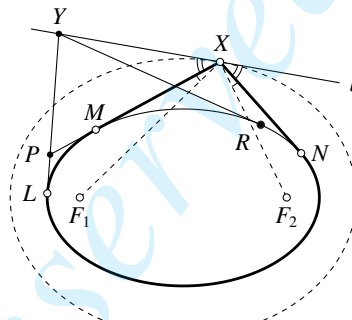


Figure 1.13

Remark. 上面的证明中, 我们通过 $PF_1^2 + PF_2^2 = \text{const}$ 推知 P 的轨迹为一个圆, 实际上, 可以证明⁽¹⁰⁾:

给定点 $P_1, \dots, P_n$ 及常数 $k_1, \dots, k_n$, 则满足 $k_1XP_1^2 + \dots + k_nXP_n^2 = \text{const}$ 的点 X 的轨迹为一个圆 (实圆或虚圆或点圆), 该圆被称为 *Fermat-Απολλώνιος* 圆.

Theorem 1.3.10 (Graves 定理).

如图 1.13 所示, 对于椭圆 α 外一点 X , 可作椭圆的两条切线, 切点为 M, N , 则当 $\widehat{MLN} + MX + XN = \text{const}$ 时, 点 X 的轨迹为一个与 α 共焦点的椭圆.⁽¹¹⁾

proof. 可以知道, 曲线 β 应该是光滑的. 我们只需要证明对于曲线 β 上的任意一点 X , X 处的切线为 $\angle F_1XF_2$ 的平分线. 由 (1.3.7), $\angle F_1XM = \angle F_2XN$, 从而 $\angle MXN, \angle F_1XF_2$ 的外角平分线重合, 记之为 l . 取直线 l 上任意一点 Y , 过 Y 作 α 的切线, 切点为点 L, R . 不妨设 Y 在 X 的左侧, 记 $YL \cap XM = P$.

易知 $YN < \widehat{RN} + YR, \widehat{LM} < LP + PM$ ⁽¹²⁾, 由 l 为 $\angle NXP$ 外角平分线可知 $PX + PN < PY + YN$, 从而

$$\begin{aligned} MX + XN + \widehat{NLM} &< MX + XN + \widehat{NL} + LP + PM \\ &= PX + XN + \widehat{NL} + LP < PY + YN + \widehat{NL} + LP = LY + YN + \widehat{NL} \\ &< LY + YR + \widehat{RN} + \widehat{NL} = LY + YR + \widehat{RNL}. \end{aligned}$$

由此可知点 Y 必定在曲线 β 之外, 由此 l 与 β 仅有一个交点, 进而可知原命题成立. $\square$

顺便一提, 圆锥曲线可以用于解决看似与之无关的问题, 下面便是这样的例子.

(10) 请你想一想, 这是为什么?

(11) 如果不追求语言的精确性, 这一定理可以用如下的方式较为通俗地叙述: 一根不可伸长的软绳套在椭圆 α 上, 用一支笔套在软绳中并将软绳绷紧, 则当用笔在软绳的约束下绕椭圆 α 转过一圈时, 笔在纸上划过一个与 α 共焦点的椭圆 β .

(12) 第二个不等式从直观上看是显然的, 至于如何完全严谨地证明, 并不在本课程的讨论范围内. 如果读者知道 *Cauchy-Crofton* 定理, 这一结果就是其直接推论.

Theorem 1.3.11 (Urquhart 定理).

对于凸四边形 $ABCD$, $AB \cap CD = E, AD \cap CB = F$, 若 $AB + BC = AD + DC$, 则 $AE + EC = AF + FD$.

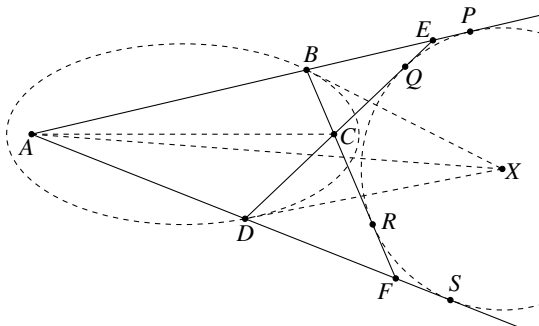


Figure 1.14

proof. 如图1.14, 由条件, 存在以 A, C 为焦点且同时过点 B, D 的椭圆 α , 设 $\angle ABC, \angle ADC$ 的外角平分线交于点 X , 则由光学性质可知 BX, DX 均为 α 的切线, 则由(1.3.8)可知 AX 平分 $\angle EAF$.

由 BX, FX, AX 分别平分 $\angle CBE, \angle CDF, \angle BAD$, 点 X 到直线 AB, BC, CD, DE 的距离相等, 故 $ABCD$ 存在以 X 为圆心的旁切圆, 设切点为 P, Q, R, S , 则由切线长定理:

$$AE + EC = AE + EP - EA + EC = AP + QC = AS + RC = AS - FS + FR + CR = AF + CF. \quad \square$$

感兴趣的读者可以再尝试用常规的平面几何方法来证明.

练习

Q.1.15.

- (1) 证明(1.3.8);
- (2) 证明(1.3.7)(1.3.9)的双曲线的情形.

Q.1.16. 一个 $2n$ 边形外切于圆锥曲线, 点 F 为圆锥曲线的(一个)焦点. 将该 $2n$ 边形的边交替涂上黑色和白色, 证明: 所有黑色边相对于点 F 的张角之和为 180° .

Q.1.17. 一椭圆内接于一凸四边形, 且其两个焦点分别在该四边形的两条对角线上, 证明: 该四边形的对边长度之积相等.

Q.1.18. 设平面内有一光滑的椭圆形镜面, 椭圆内有一点光源, 它向椭圆形镜面上的某处发出一束细光束, 且该光束所在直线不过椭圆的两个焦点. 今后, 这一光束会在椭圆形镜面上发生无穷次反射, 证明: 今后所有的反射光线均与某一有心圆锥曲线相切.

Q.1.19. 设两三角形同时外切于椭圆 α_1 且内接于椭圆 α_2 , 若 α_1, α_2 共焦点, 证明: 这两个三角形的周长相同.

Q.1.20. 给定 $\triangle ABC$, D 为其外接圆上 $\widehat{BC}$ 的中点, 在线段 BD, CD 上分别取点 E, F 使得 $2\angle EAF = \angle BAC$. 过点 A 作 $AG \perp EF$ 于点 G . 证明: 点 G 在一个半径为 $(AB + AC)$ 的定圆上.

1.4 立体几何视角下的圆锥曲线

在本节中, 我们借助立体几何的方法, 来探究圆锥曲线的性质.

我们在 §1.1 中就知道, 圆锥曲线是圆、椭圆、双曲线、抛物线的总称, 那么聪明的读者一定会想: 这四种曲线与“圆锥”又有什么关系呢? 在本节中, 我们将探究四种圆锥曲线与圆锥之间的关系, 这也将解释“圆锥曲线”这一称呼的来源.

中心投影

考虑如下的一个问题:

给定一个圆 ω , 过其中心作垂直于圆所在平面的垂线, 并在其上选定一个点 S , 则所有连接 S 与圆上一点的直线 (称为圆锥的一条母线(ruling)) 形成了一个圆锥(cone). 那么, 对于一个平面 π , π 截此圆锥所得的曲线⁽¹³⁾ α 会是什么形状呢?

a.) 若 π 平行于圆 ω 所在的平面, 则显然 α 是一个圆.

b.) 若 π 与圆锥的所有母线均相交, 如图1.15所示, 在圆锥内内接两个与截面 π 分别相切于点 F_1, F_2 . 对于截线上的任意一点 X , 记直线 SX 与两个球的切点分别为点 Y_1, Y_2 , 则 $Y_1X = F_1X, Y_2X = F_2X$, 从而 $F_1X + F_2X = Y_1X + Y_2X = Y_1Y_2$ 为定值, 因此截线 α 为一个椭圆.

c.) 对于恰有两条母线与 π 平行的情形, 如图1.16, 辅助线已经在图中作出, 类似地可以证明 α 为双曲线, 具体过程留给读者.

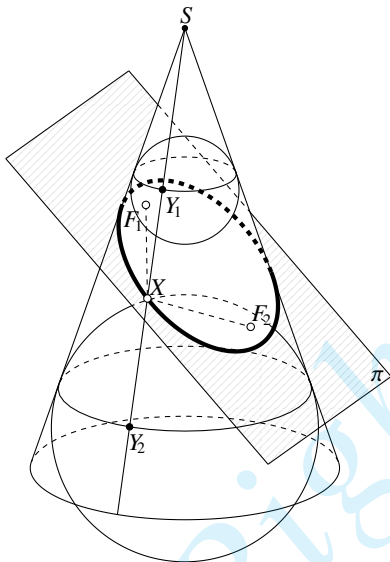


Figure 1.15

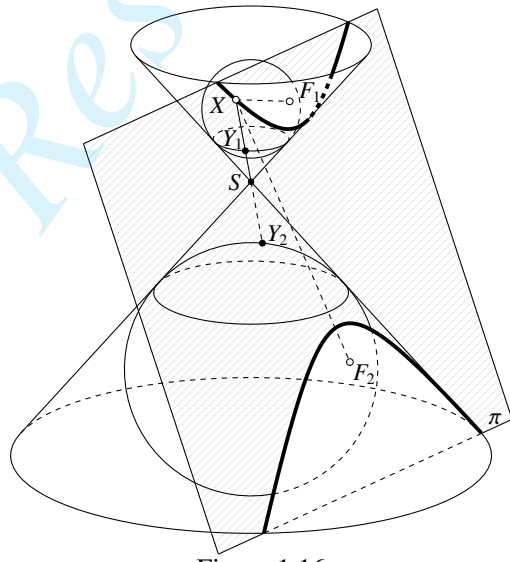


Figure 1.16

在上面的 b.)c.) 中, 我们通过作两个内切球的方法证明了截线分别为椭圆和双曲线, 这种方法最先由数学家 Germinal Pierre Dandelin 提出, 故称这两个内切球为 Dandelin 双球(Dandelin spheres).

d.) 对于恰有两条一线与 π 平行的情形, 我们下面来证明截线为抛物线.

如图1.17, 在圆锥内内接一个与平面 π 相切于点 F 的球, 该球与圆锥相切于一圆, 该圆所在的平面记为 σ . 令 $l = \sigma \cap \pi$. 对于 α 上的任意一点 X , 记直线 SX 与所接球切于点 Y , 则 $XY = XF$; 同时, 记点 X 在 l 上的射影为点 Z , 注意 π 与圆锥的某一母线平行, 则直线 XF 与平面 σ 的夹角和圆锥的母线与平面 σ 的夹角相等, 特别地, 直线 XZ, XY 与 σ 的夹角相等, 故 $XZ = XY$. 从而 $XF = XZ$, 即证. $\square$

(13) 即 π 与圆锥 $S - \omega$ 的所有公共点的集合.

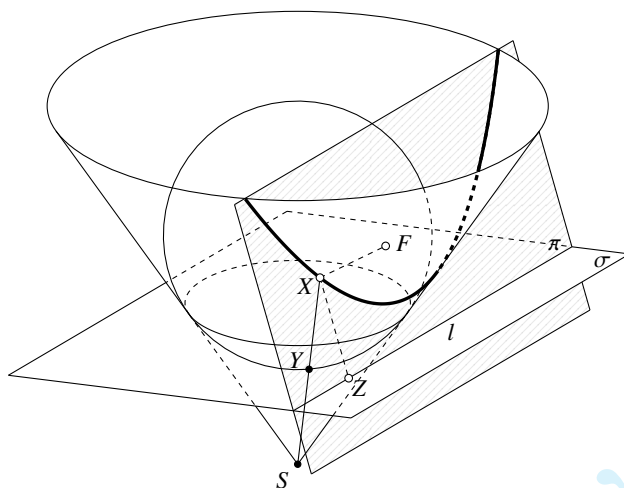


Figure 1.17

上面的讨论也正说明了“圆锥曲线”这一称呼的来源. 此外, 由此可知, 若在圆锥顶点 S 处放置一点光源, 则它会将圆锥底面的圆投影到平面 π 上而变成一般的圆锥曲线. 因此, 我们说, 圆锥曲线是圆的中心投影(central projection).

平行投影

除了圆锥之外, 若将圆锥换成圆柱(cylinder), 如图1.18, 可以类似地内接两个球, 从而证明: 一平面斜截圆柱所得的截线仍然为椭圆. 那么, 光源从这个圆柱正上方的无穷远处照射下来, 可以将圆柱底面的圆投影到平面 π 上而变成椭圆. 因此, 我们说, 椭圆又可以看成是圆的平行投影(parallel projection).

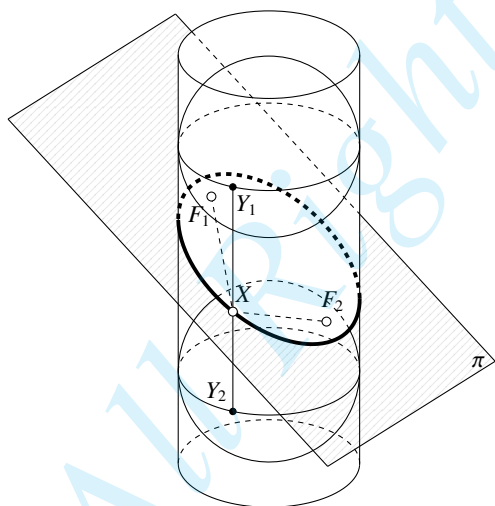


Figure 1.18

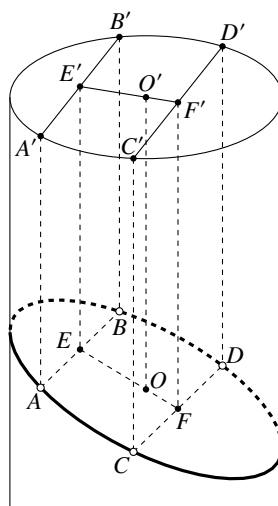


Figure 1.19

利用平行投影, 我们可以证明椭圆的一些性质.

Proposition 1.4.1.

椭圆的一族平行弦⁽¹⁴⁾的轨迹为一条过中心的直线, 称上述直线为椭圆的一条直径(diameter).

(14) 类似于圆中的情形, 称一条线段为一圆锥曲线的弦, 如果该线段的两个端点均在该圆锥曲线上, 我们说“ AB 为圆锥曲线 α 的一条弦”时, 默认点 A, B 均在 α 上.

作 $XT \perp \sigma$ 于点 T , 则 $XF_1 = XY$, 且 $\alpha \triangleq \angle YXT, \beta \triangleq \angle ZXT$ 均为定值, 从而 $\frac{XY}{XZ} = \frac{XY}{XT} \cdot \frac{XT}{XZ} = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} = \text{const.}$ 也就是说, 点 X 到焦点 F 的距离与到直线 l 的距离的比值为一定值.

由上述讨论, 我们可以用另一种方式定义圆锥曲线, 称之为圆锥曲线的第二定义或圆锥曲线的统一定义, 而称 §1.1 中的定义方式为圆锥曲线的第一定义:

Definition 1.4.3 (圆锥曲线的第二定义/统一定义).

- (1) 给定一直线 l 与一定点 F , 称到点 F 的距离与平面上到直线 l 的距离之比为定值 e 的点 P 的轨迹为一条圆锥曲线, 定点 F 称为该圆锥曲线的焦点, 定直线 l 称为该圆锥曲线的准线(directrix), 定值 e 称为该圆锥曲线的离心率(eccentricity).
- (2) 称 $0 < e < 1$ 的圆锥曲线为椭圆, $e = 1$ 的圆锥曲线为抛物线, $e > 1$ 的圆锥曲线为双曲线 $e > 1$.
- (3) 称圆锥曲线的一个焦点到 [对应的] 准线的距离为圆锥曲线的焦准距(focal parameter).

Remark. 规定圆的离心率为 $e = 0$. 圆可视为椭圆的两个焦点趋于重合的极限情形, 椭圆的两个焦点趋于圆的中心, 椭圆的准线趋于无穷远, 因此此时曲线上一点到准线的距离趋于无穷大, 这也是我们规定圆的离心率为零的原因.

此外, 根据图 1.20 中的作法可知, 第二定义对抛物线而言与第一定义是完全一样的; 对于椭圆或双曲线, 第二定义中的焦点 F 为第一定义中的两个焦点之一, 且第一定义中的两个焦点均可作为第二定义中的焦点 $F^{(17)}$, 因此它们有两组对应的焦点和准线.

最后, 我们利用上面的结论给出立体几何视角下双曲线渐近线的性质: 设平面 π 与以 S 为顶点的圆锥的交线 α 为双曲线, 我们证明, 圆锥的平行于 π 的两条母线与 α 的两条渐进线平行.

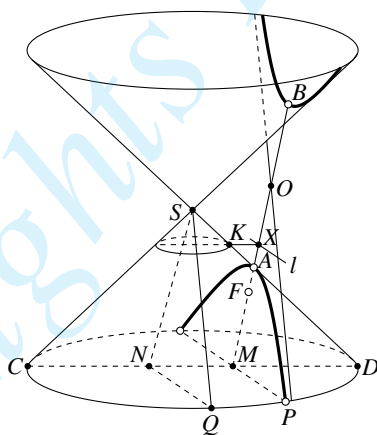


Figure 1.21

为此, 如图 1.21, 设 α 的顶点为 A, B , 中心为 O , 点 F 是顶点 A 对应的焦点, 它对应的准线 l 交 AB 于点 X . 对于 α 上一点 P , 作 $PM \perp$ 平面 SAB 于点 M , 并设 SC, SD 为圆锥在平面 SAB 中的两条母线, 且点 C, M, D, P 共面并且所共平面与平面 SAB 垂直.

类似于前面的构造, 设圆锥有一内切球切 α 所在平面于 F , 且与圆锥的交线与 CD 的交点为 K , 则根据之前的构造可知 $KX \parallel$ 平面 $PCMD$, 则 $KX \parallel CD$.

设 $SN \parallel OM$ 交 CD 于点 N , $NQ \parallel CD$ 交圆锥面于点 Q , 则 $\triangle SND \sim \triangle AXK$, 则有

$$\csc \angle NSQ = \frac{SQ}{SN} = \frac{SD}{SN} = \frac{KA}{AX} = \frac{FA}{AX} = e.$$

(17) 在之前的讨论中, 内切球作于平面 π 下方, 在平面 π 上方作出另一个内切球 (即 Dandelin 双球中的另一个球), 便可得到另一组对应的焦点与准线.

而这就是双曲线的渐近线与实轴间的夹角的余割值⁽¹⁸⁾, 注意 α 所在平面与平面 SNQ 平行且 $SN \parallel OM$ 即知一条渐近线与 SQ 平行, 同理可知另一渐近线的平行关系.

练习

Q.1.21.

- (1) 证明: 中心投影的情形 b.) 得到的截线 α 为双曲线.
- (2) 证明: 平行投影将圆投影为椭圆.

Q.1.22. 证明平行投影的下列性质:

- (1) 平行线段的长度之比在平行投影后保持不变;
- (2) 对应三角形的面积之比在平行投影后保持不变.

Q.1.23. 过椭圆 α 外一点 P 作 α 的两条切线, 切点分别为点 X, Y . 设点 O 为 α 的中心, 证明: OP 平分线段 XY .

Q.1.24. 在中心投影和平行投影中, 圆锥或圆柱被一个平面所截, 均能得到一条圆锥曲线. 那么这两种情形中, 被平面截的几何体有何共同点? 更进一步地, 对于一般的具有柱对称性的几何体, 它在满足什么条件时, 它被平面截得的曲线总是一条圆锥曲线?

Q.1.25. 给定椭圆 α , 如何用尺规找到它的两个焦点?

Q.1.26. 给定圆锥曲线 α , AB 是它的一条过焦点 F 的弦, 证明: $\left| \frac{1}{FA} - \frac{1}{FB} \right| = \frac{2}{ep}$, 其中 e, p 分别为 α 的离心率和焦准距.

Q.1.27. 设点 A, B 为定点, 动点 P 满足 $\angle PBA + 2\angle PAB = 0$, 证明: 点 P 在一条离心率为 2 的双曲线上运动.

Q.1.28. 证明: 对于其中一个焦点为定点 F 且过定点 P 的所有等轴双曲线, 其渐近线与两个定圆相切. (一条双曲线有两条渐近线, 这样可以生成两族渐近线, 每一族渐近线分别对应于一个圆.)

Q.1.29. 证明: 给定一圆与一直线, 对该圆引切线所得切线长与到该直线的距离之比为 e 的点的轨迹为一条离心率为 e 的圆锥曲线.

Q.1.30. * 在 $\triangle ABC$ 中, I 是其内心, J 是其 A -旁心, I 与直线 BC, AB 分别切于点 D, E , 点 M 是 BC 边的中点, 在射线 DJ 上取点 G 使得 $AG = AE$, 设 $MJ \cap AG = H$, 证明: $HD = HG$.

1.5 抛物线的基本性质

在本章的最后, 作为一种最特殊的圆锥曲线, 让我们来探讨抛物线的性质.

为方便起见, 本节统一以 F 表示抛物线的焦点, 以 l 表示抛物线的准线.

Lemma 1.5.1.

抛物线的焦点 F 关于某一切线 l' 的对称点在准线上, 且该对称点为该切线与抛物线的切点在准线上的射影.

proof. 设抛物线上一点 P 在准线上的射影为点 P' , 如图1.22所示, 则由光学性质可知 P 处的切线平分 $\angle FPP'$, 而由定义可知 $PF = PP'$, 从而显然点 F, P' 关于切线 l' 对称. $\square$

(18) 这一点在中学已经学过, 只需注意双曲线的标准方程(1.3)下它的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 且半焦距 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 即可; 这也可以用纯几何法证明, 不过会涉及一些细节, 它们将会在第二章中进行严格地证明.

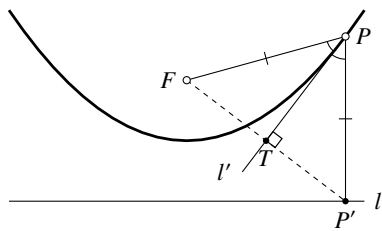


Figure 1.22

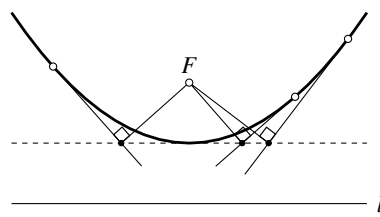


Figure 1.23

Corollary 1.5.2.

抛物线的焦点在其切线上的射影均在一条定直线上, 该定直线与抛物线相切于其顶点, 如图1.23所示.

proof. 在(1.5.1)的证明中, 由点 F, P 关于切线 l' 对称可知, 焦点在切线上的射影 T 为线段 FP' 的中点. 因此, 当点 P 在抛物线上运动时, 射影 T 的轨迹就是 $\mathbf{h}_{F, 1/2}(l)$. $\square$

上边的性质(1.5.2)与椭圆和双曲线的辅助圆的性质完全类似, 因而为了方便刻画圆锥曲线的统一性质, 本书中也把抛物线在其顶点处的切线称为它的“辅助圆”, 尽管它是直线 (不过也算是广义圆). 实际上, 抛物线的辅助圆的结论可视为是令椭圆中心趋于无穷远时的极限, 此时椭圆辅助圆的圆心趋于无穷远, 从而变为一条直线.

Lemma 1.5.3.

抛物线上一点 P 处的切线交轴于点 T , 则 $TF = FP$, 如图1.24所示.

proof. 设点 P 在 l 上的射影为点 P' , 则由 $FT \parallel PP'$ 知 $\angle FTP = \angle TPP' = \angle FPT$, 故 $TF = FP$. $\square$

Lemma 1.5.4.

设抛物线上的两点 X, Y 在准线上的射影分别为点 X', Y' , 抛物线在点 X, Y 处的切线交于点 P , 则点 P 为三角形 $X'Y'F$ 的外接圆圆心, 如图1.25所示.

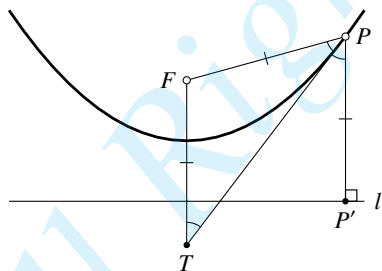


Figure 1.24

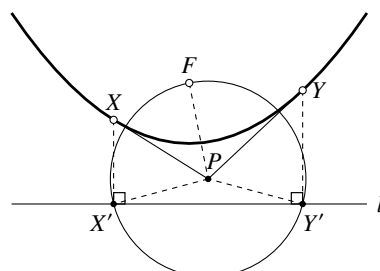


Figure 1.25

proof. 由(1.5.1)可知 PY, XP 分别为 FY', FX' 的中垂线, 从而点 P 为 $\triangle X'FY'$ 的外心. $\square$

Corollary 1.5.5.

(如图1.26) 过点 P 作抛物线的两条切线, 切点分别为点 X, Y , 点 X, Y 在准线上的射影分别为点 X', Y' , 则点 P 在准线上的射影 P' 平分 $X'Y'$.

proof. 由(1.5.4)可知点 P 在 $X'Y'$ 的中垂线上, 从而命题得证. $\square$

Corollary 1.5.6.

过点 P 作抛物线的两条切线, 切点分别为点 X, Y , 设 XY 的中点为 V , 则 PV 平行于抛物线的轴.

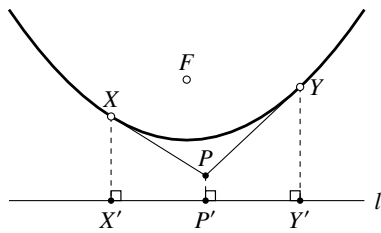


Figure 1.26

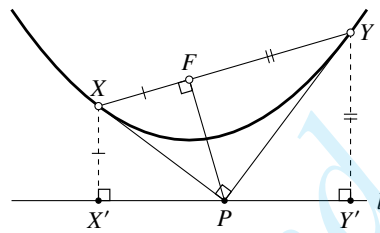


Figure 1.27

Theorem 1.5.7.

过抛物线外一点 P 作抛物线的两条切线, 切点分别记为点 X, Y . 满足 $XP \perp YP$ 的点 P 的轨迹为抛物线的准线, 且在此条件下, $F \in XY$ 且 $FP \perp XY$, 如图 1.27 所示.

proof. 设点 X, Y 在准线上的射影分别为 X', Y' , 由于 F, X' 关于 XP 对称, 故 $\angle X'PX = \angle FPX$, 同理 $\angle Y'PY = \angle FPY$, 从而 $\angle X'PY' = 2\angle XPF + 2\angle YPF = 180^\circ$, 因此点 P 在准线 $X'Y'$ 上. 由于 X, F 关于 XP 对称, 从而 $\angle XFP = \angle XX'P = 90^\circ$, 同理 $\angle YFP = \angle YY'P = 90^\circ$, 因此 $\angle XFY = \angle XFP + \angle YFP = 180^\circ$, 从而弦 XY 过点 F 且 $PF \perp XY$. $\square$

Theorem 1.5.8.

给定钝角 ϕ , 过抛物线 α 外一点 P 作 α 的两条切线, 切点分别为点 X, Y , 则满足 $\angle XPY = \phi$ or $180^\circ - \phi$ 的点 P 的轨迹为一条 [其中一组] 焦点与准线 α 的相同的双曲线. (如图 1.28)

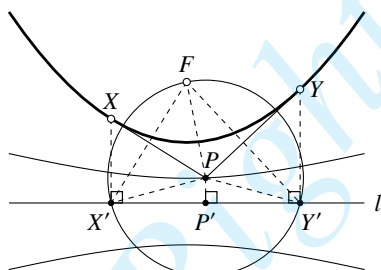


Figure 1.28

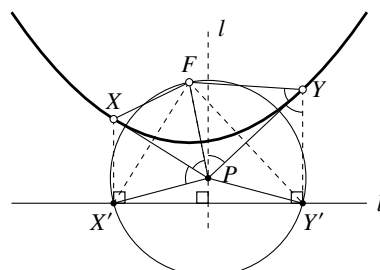


Figure 1.29

proof. 先考虑 $\angle XPY = \phi$ 的点 P . 作 X, Y, P 在准线上的射影 X', Y', P' . 由于 $FX' \perp XP, FY' \perp YP$, 故 $\angle X'FY' = 180^\circ - \phi$. 由 (1.5.4), 点 P 为 $X'Y'F$ 的外接圆圆心, 故 $\angle X'PP' = \angle X'PY' / 2 = \angle X'FY' = \text{const}$, 则 $\frac{PF}{PP'} = \frac{PX'}{PP'} = \sec \angle X'PP' = -\sec \phi = \text{const}$. 因此点 P 在一条双曲线上.

同理可证, $\angle XPY = 180^\circ - \phi$ 时, 点 P 在同一双曲线上, 不过在另一支 (远离抛物线的一支) 上. $\square$

最后一个定理相当于有心圆锥曲线的定理 (1.3.7) 和 (1.3.8) 在抛物线情形下的推广:

Theorem 1.5.9.

(如图 1.29) 过抛物线 α 外一点 P 作 α 的两条切线, 切点分别为点 X, Y . 记 l 为过点 P 且平行于抛物线的轴的直线, 则:

- (1) PY 与 l 的夹角与 $\angle XPF$ 相等;
- (2) $\angle XFP = \angle PFY$;

(3) $\triangle XFP \sim \triangle PFY$.

proof. 注意 $\angle XPF \xrightarrow{(1.5.4)} \angle X'Y'F \xrightarrow{l \perp X'Y', FY' \perp PY} \angle(l, PY) = \angle PYY' \xrightarrow{(1.5.1)} \angle PYF$ (这也表明性质 (1) 成立), 同理有 $\angle FXP = \angle FPY$, 故可证 (3) 中的相似, 由此可得 (2) 成立. $\square$

练习

Q.1.31. 对于抛物线 α 上一点 X , α 在点 X 处的法线⁽¹⁹⁾交 C 的轴于点 Y , 点 X 在轴上的射影为点 Z , 证明: 线段 YZ 的长度与 X 的位置无关.

Q.1.32. 证明: 抛物线在其某一条弦的两个端点处的切线的交点与该弦的中点的连线平行于抛物线的轴.

Q.1.33. 两质点分别在两相交直线上匀速运动, 且不同时通过两直线的交点. 证明两质点的连线恒与一定抛物线相切.

Q.1.34. 设抛物线 α 的焦点为点 F , 过点 P 作抛物线的两条切线, 切点分别为点 X, Y , $\angle XPY$ 的平分线交 α 的轴于点 S , 证明: $PF = PS$.

Q.1.35. 设 α 为一条给定的离心率为 2 的双曲线, 正三角形 ABC 内接于 α , 证明: 直线 AB 恒与两定抛物线之一相切.

(19) 曲线在一点处的法线为过该点且垂直于该点处切线的直线.

第二章 圆锥曲线的初等性质

在上一章中, 我们大致地介绍了圆锥曲线最重要的几何性质, 但也忽略了一些细节, 而本章主要用初等平面几何的方法严谨地推导圆锥曲线的性质, 所有圆锥曲线的性质均只从统一定义出发开始推导.

2.1 双曲线的初等性质

我们先来看双曲线的情形.

2.1.1 双曲线的基本性质

Definition 2.1.1.

双曲线是到定点 F 的距离与到定直线 l 距离为定值 $e(e>1)$ 的点的轨迹 α , 其中点 F 称为 α 的焦点, 直线 l 称为 α 的准线.

过双曲线 α 的交点 F 作 l 的垂线, 垂足记为 X , 则由上述定义, 显然双曲线关于直线 FX 对称. 此外, 直线 FX 上存在两点 A, A' 在双曲线上, 称它们为实轴顶点, 有时也简称顶点, 点 A, A' 的中点 O 称为双曲线的中心, 并称 AA' 为实轴, 且容易知道点 A, A' 在准线 l 的两侧, 如图2.1. 以线段 AA' 为直径的圆称为双曲线的外辅助圆, 有时也简称辅助圆.

为了方便, 以下统一沿用上述定义中使用的记号, 且约定用 A' 表示左侧的顶点, 称为左顶点; 相应地, 用 A 表示右顶点⁽¹⁾.

Proposition 2.1.2.

点 P, P' 在双曲线 α 上, PP' 交焦点 F 对应的准线 l 于点 K , 则 FK 平分 $\angle PFP'$ 或其外角, 具体地, 当线段 PP' 与 l 不相交时, 平分 $\angle PFP'$ 的外角; 当线段 PP' 与 l 相交时, 平分 $\angle PFP'$.

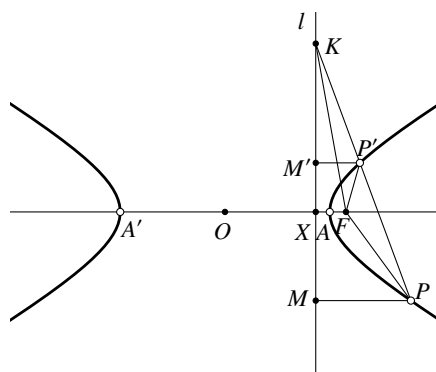


Figure 2.1

(1) 这只是一个与方位有关的称呼, 故仅当双曲线的实轴沿水平方向时, 我们可以用此称呼; 当双曲线的实轴沿竖直方向, 相应地应改为称呼上顶点和下顶点.

proof. 仅证线段 PP' 与 l 不相交时, 另一情形类似. 如图2.1所示, 设 P, P' 在准线 l 上的射影分别为点 M, M' , 则由定义, $\frac{FP}{FP'} = \frac{PM}{P'M} = \frac{PK}{P'K}$. 由外角平分线定理知 FK 平分 $\angle PFP'$ 的外角. $\square$

Proposition 2.1.3.

过 α 上一点 P 向实轴引垂线, 垂足为点 N , 则 $\frac{PN^2}{AN \cdot A'N} = \text{const.}$

proof. 如图2.2, 不妨设 P 在右支. PA, PA' 分别交右准线 l 于点 K, K' , l 交长轴于点 X . 由(2.1.3)可知 FK 平分 $\angle ASP$ 的外角, FK' 平分 $\angle AFP$, 从而 $\angle KFK' = 90^\circ$. 由射影定理, $KX \cdot K'X = FX^2$. 由于 $PN \parallel l$, 故 $\frac{PN^2}{AN \cdot A'N} = \frac{PN}{AN} \cdot \frac{PN}{A'N} = \frac{K'X}{A'X} \cdot \frac{KX}{AX} = \frac{FX^2}{AX \cdot A'X} = \text{const.}$ $\square$

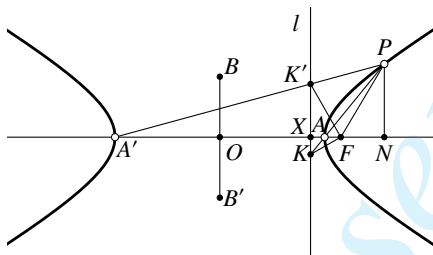


Figure 2.2

由(2.1.3), 可以在 AA' 的中垂线上找到关于 O 对称的两点 B, B' , 满足 $\frac{OB^2}{OA^2} = \frac{OB'^2}{OA'^2} = \frac{FX^2}{AX \cdot A'X}$, 即等于(2.1.3)中的定值. 称 B, B' 为双曲线的两个虚轴顶点. 为了方便, 以下统一用 B 表示上方的虚轴顶点, 称为上顶点, 相应地, 用 B' 表示下顶点⁽²⁾, 称直线 BB' 为虚轴⁽³⁾, 如图2.2. 以线段 BB' 为直径的圆称为双曲线的内辅助圆.

Proposition 2.1.4.

过 B, B' 分别作垂直于虚轴的直线, 过 A, A' 分别作垂直于实轴的直线, 四直线形成一矩形, 则该矩形的对角线即为双曲线的渐近线.

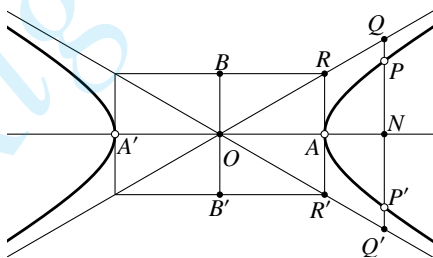


Figure 2.3

proof. 如图2.3, 过 P 作垂直于实轴的直线, 与实轴交于点 N , 与双曲线的另一个交点为 P' , 与题述两条对角线交于点 Q, Q' ; 上述矩形的一个顶点为 $R, RB \parallel OA, RA \parallel OB$. 由对称性, PP', QQ' 的中点均为 N .

由(2.1.4)可知 $\frac{PN^2}{ON^2 - OA^2} = \frac{PM^2}{(ON + OA)(ON - OA)} = \frac{PN^2}{AN \cdot A'N} = \frac{OB^2}{CA^2}$, 同时 $\frac{QN^2}{ON^2} = \frac{AR^2}{OA^2} = \frac{OB^2}{OA^2}$.

由上两式利用比例的性质有 $\frac{QN^2 - PN^2}{OA^2} = \frac{QN^2 - PN^2}{ON^2 - (ON^2 - OA^2)} = \frac{OB^2}{OA^2}$, 从而 $OB^2 = QN^2 - PN^2 = (QN - QP) \cdot (QN + QP) = PQ \cdot Q'P$.

(2) 仅当双曲线的实轴沿水平方向时, 我们可以用此称呼; 当双曲线的实轴沿竖直方向, 相应地应改为称呼左顶点和右顶点.

(3) 类似于 §1.1 中曾提到的, 有时“虚轴”也指线段 BB' , 读者容易根据上下文进行区分.

由于 $PQ \cdot PQ'$ 为定值, 故随着 P 不断往远处运动⁽⁴⁾, PQ' 可以任意大, 从而 PQ' 任意小但大于零, 从而 P 到直线 OR 的距离也可以任意小但大于零, 因此 OR 为一条渐近线. 类似地可知另一条对角线 OR' 也是渐近线. $\square$

Proposition 2.1.5.

α 关于虚轴对称.

proof. 过双曲线上一点 P 作实轴的射影 N , 取 N 关于 O 的对称点 N' , 则由于 $ON > OA$, 故 $ON' > OA'$, 从而过 N 作双曲线的垂线, 必与 α 交于两点 P', P'' . 由(2.1.4)可知 $P'N' = P''N' = PN$ 成立, 即关于虚轴对称. $\square$

Corollary 2.1.6.

双曲线有第二条对应的焦点与准线; 过 O 的 α 的弦被点 O 平分.

proof. 这是对称性的直接结论. $\square$

下用 F' 表示与 F 对称的焦点, 用 X' 表示与 l 对称的准线 l' 与实轴的交点, 如图2.4.

Proposition 2.1.7.

对于双曲线 α :⁽⁵⁾

$$(1) FA = e \cdot AX;$$

$$(2) OA = e \cdot OX;$$

$$(3) OF = e \cdot OA;$$

$$(4) OA^2 = OF \cdot OX;$$

$$(5) OF^2 = OA^2 + OB^2;$$

$$(6) FX = \frac{OB^2}{OC}.$$

proof. (1) 在点 A 处使用第二定义, $e \cdot AF = \text{dist}(A, l) = AX$, 即证.

(2) $e \cdot AX' = AF'$, $e \cdot AX = AF$, 从而 $e \cdot 2OX = e(AX' - AX) = AF' - AF = AA' = 2OA$, 即证.

(3) $OF = OA + AF = e(OX + AX) = e \cdot OA$.

(4) 用 (2) 式比上 (3) 式即证.

(5) 由 B 点的定义,

$$\begin{aligned} OB^2 &= \frac{FX^2}{AX \cdot A'X} \cdot OA^2 = \frac{(OF - OX)^2 \cdot OA^2}{(OA - OX)(OA + OX)} = \frac{(e \cdot OA - e^{-1} \cdot OA)^2 \cdot OA^2}{OA^2 - OX^2} \\ &= \frac{(e - e^{-1})^2 \cdot OA^4}{OA^2 - e^{-2} \cdot OA^2} = (e^2 - 1)OA^2 = OF^2 - OA^2. \end{aligned}$$

$$(6) FX = OF - OX = e \cdot OA - e^{-1} \cdot OA = \left(\frac{OF}{OA} - \frac{OA}{OF} \right) \cdot OA = \frac{OF^2 - OA^2}{OA \cdot OF} \cdot OA = \frac{OB^2}{OC}. \quad \square$$

Proposition 2.1.8.

对于双曲线上一点 P , $|PF' - PF| = AA'$.

(4) 请你思考: 如何说明 P 点可以趋于无穷远处?

(5) 这样, 用常见的记号, 设双曲线的半实轴为 a , 半虚轴为 b , 半焦距为 c , 则有关系: $c^2 = a^2 + b^2$, 离心率 $e = \frac{c}{a}$, 焦距 $p = \frac{b^2}{c}$.

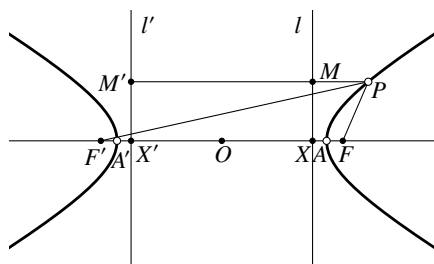


Figure 2.4

proof. 如图2.4, 利用(2.1.6), P 在左、右准线上的射影分别为点 M' 和 M , 则 $|PF' - PF| = |e \cdot PM - e \cdot PM'| = e \cdot MM' = AA'$, 其中最后一步利用了(2.1.7). $\square$

至此, 我们已经建立起双曲线的基本概念体系, 下面再给出几个重要性质的初等证明.

Proposition 2.1.9.

α 上一点 P 的切线交 l 于 Z , 则 $ZF \perp PF$.

proof. 如图2.5, 取 α 上 P 附近的一点 P' , 设 $PP' \cap l = K'$, 则由(2.1.2)可知 FK 平分 $\angle PFP'$ 的外角. 令 $P' \rightarrow P$, PP' 趋于切线, $K' \rightarrow K$, 此时 $\angle KSP \rightarrow 90^\circ$. $\square$

Corollary 2.1.10.

α 在过焦点 F 的弦 PP' 两端的切线交于准线 l 上一点.

proof. 设两切线分别交准线于点 K, K' , 则 $KF, K'F$ 均垂直于 PP' , 从而 $K = K'$. $\square$

Proposition 2.1.11 (Adams 性质).

α 上一点 P 处的切线上有一点 C , 过点 C 作 $CI \perp l, CU \perp FP$, 垂足分别为点 I, U , 则 $FU = e \cdot CI$.

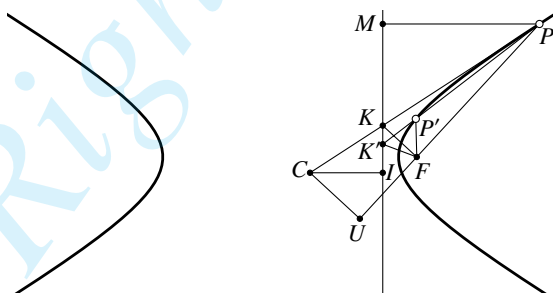


Figure 2.5

proof. 如图2.5, 设 $PC \cap l = Z$, 由(2.1.9), $FZ \perp FP$, 从而 $FZ \parallel CU$, 因此 $\frac{FU}{FP} = \frac{ZC}{ZP} = CIMP$, 其中 M 为 P 在 l 上的射影. 因此 $\frac{FU}{CI} = \frac{FP}{MP} = e$. $\square$

不过, 亲爱的读者, 你是否发现我们遗漏了什么重要的细节? 聪明的读者一定能发现, 我们默认了一个事实: 双曲线上的点一定位于顶点 A, A' 的外侧! 这一事实使得双曲线的性质区别于下面将讲的椭圆, 椭圆在用定义时只是令 $e < 1$, 但却有不一样的性质, 这便是因为椭圆上的点一定位于它的两个长轴顶点的内侧. 这里, 我们补上一个严谨的论述, 以说明双曲线上的点一定为与顶点 A, A' 的外侧, 对于下节中的椭圆的论述是类似的, 我们就不再说明.

假设已经确定了点 A', X, A, F , 则它们在一条直线上依次排列. 对于曲线上一点 P , 设它在 AA' 上的射影为 N , 在射线 SN 上取点 K 使得 $SK = e \cdot XN$, 其中 e 是离心率, 图2.6是某一种的情形.



Figure 2.6

那么 XN 就是 P 到准线的距离, 则要求 P 点符合要求, 需要圆 $\odot(F, FK)$ 和直线 PN 有交点, 即要求 $FK > FN$.

①若 N 在 A, X 间, 则 $FK = e \cdot NX < e \cdot AX = FA < FN$, 不成立;

②若 N 在 X, A' 间, 则 $KA' = FK - FA' = e \cdot XN - e \cdot XA' = e \cdot NA' > NA'$, 即 N 更靠近 A' , 相应地 N 更远离 F , 即 $FK < FN$, 不成立;

③若 N 在 FA' 的延长线上 (不包括线段 FA'), 则 $A'K = FK - FA' = e \cdot XN - e \cdot XA' = e \cdot A'N > A'N$, 则 K 更远离 A' , 它也远离 F , 则 $FK > FN$, 成立;

④若 N 在 A, F 间, 则 $FK = e \cdot NX > e \cdot AX = FA > FN$, 成立;

⑤若 N 在 AF 的延长线上 (不包括线段 AF), 则 $FK = e \cdot XN > XN > FN$, 成立. $\square$

练习

Q.2.1. 现已作出一条双曲线, 如何通过尺规作图找到它的焦点与准线?

Q.2.2. 现有一条离心率为 e 的双曲线 α , O 为其中心, 点 P 是其上的一个动点, 它在实轴上的射影为 H , 过 H 作 α 的辅助圆的切线, 其中的一个切点记为点 Q . 证明: $\frac{PH}{QH} = \sqrt{e^2 - 1}$.

Q.2.3. 设 α 为一条给定的双曲线, 动点 A 在其一支上, 动点 B, C 在另一支上, 且满足 $\triangle ABC$ 的重心 G 也在 α 上. 证明 $S_{\triangle ABC}$ 取最小值的充要条件为直线 AG 过 α 的中心.

Q.2.4. 设双曲线 α 的半实轴和半虚轴分别为 a, b , F 是它的某一个焦点, 证明: α 的所有过 F 的弦中, 最短的一者垂直于 α 的实轴, 且其长度为 $\frac{2b^2}{a}$ (称此弦为 α 的一条通径或正焦弦(latus rectum)).

Q.2.5. 设双曲线 α 的中心为 O , 其上两点 A, B 满足 $OA \perp OB$ ⁽⁶⁾, 证明:

- (1) $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = \text{const}$;
- (2) 直线 AB 包络一定圆.

2.1.2 共轭双曲线与直径

我们进一步来介绍双曲线中的一些重要概念与性质.

Definition 2.1.12.

给定双曲线 α , 设双曲线 β 的实轴恰为 α 的虚轴, β 的虚轴恰为 α 的实轴 (此处“实轴”“虚轴”指相应的线段), 则称 β 为 α 的共轭双曲线; 此时显然 α 也是 β 的共轭双曲线, 因此也说双曲线 α, β 互为共轭.

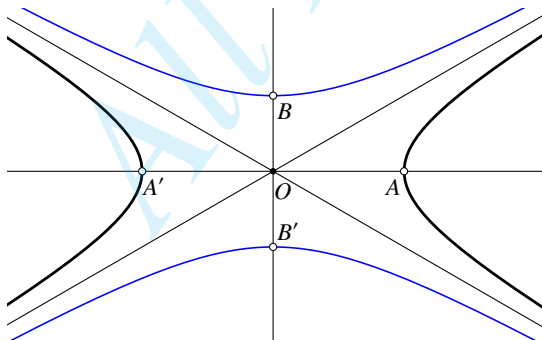


Figure 2.7

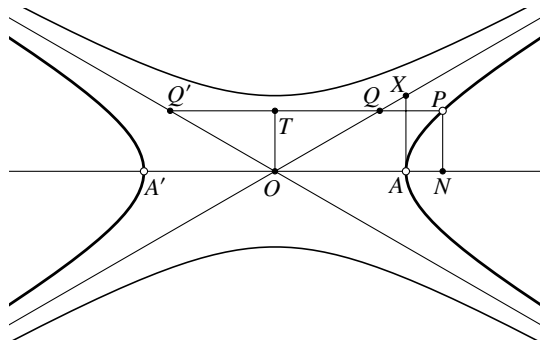


Figure 2.8

例如, 在图2.7中, 蓝色的双曲线是黑色双曲线 α 的共轭双曲线.

(6) 显然, 若只考虑实 Eὐκλείδης 平面, 则 $e < \sqrt{2}$ 时 α 上才能有符合要求的点 A, B . 不过, 在复 Eὐκλείδης 平面中, 总是存在符合题意的点 A, B .

Proposition 2.1.13.

(如图2.7) 两条互为共轭的双曲线有相同的渐近线.

proof. 由(2.1.4)显然. $\square$

下面再介绍一些共轭双曲线相关的性质.

Proposition 2.1.14.

过 α 或其共轭双曲线 β 上一点 P 作 α 的实轴的平行线, 分别交两渐近线于点 Q, Q' , 则 $PQ \cdot PQ' = OA^2$; 若过 P 作 α 的虚轴的平行线, 分别交两渐近线于点 Q, Q' , 则 $PQ \cdot PQ' = OB^2$.

proof. 已在证明(2.1.4)的证明过程中证明了后一种情形下 $P \in \alpha$ 的情况, 则根据 β 的定义同理可知前一种情形下 $P \in \beta$ 的情况成立 (只是转了 90°). 下证前一种情形下 $P \in \alpha$ 的情况, 则同理可知后一种情形下 $P \in \beta$ 的情况.

如图2.8, 设 QQ' 的中点为 T , 则显然 $OT \perp QQ'$; 再设 P 在实轴上的射影为 N , 则 $OTPN$ 构成了一个矩形. 设点 X 满足 $OAXB$ 为矩形, 则由(2.1.4)知 X 在渐近线上, 而显然 $\triangle OAX \sim \triangle OTQ$, 因此 $TQ = TO \cdot \frac{OA}{OB} = PN \cdot \frac{OA}{OB}$, 则

$$PQ \cdot PQ' = (PT - TQ)(PT + TQ) = PT^2 - TQ^2 = ON^2 - PN^2 \cdot \frac{OA^2}{OB^2} \stackrel{(2.1.3)}{=} ON^2 - (ON^2 - OA^2) = OA^2. \quad \square$$

Proposition 2.1.15.

过 α 或其共轭双曲线上两点 P, Q 作两条互相平行的直线, 分别交渐近线于点 R, R' 和 S, S' , 则 $PR \cdot PR' = QS \cdot QS'$.

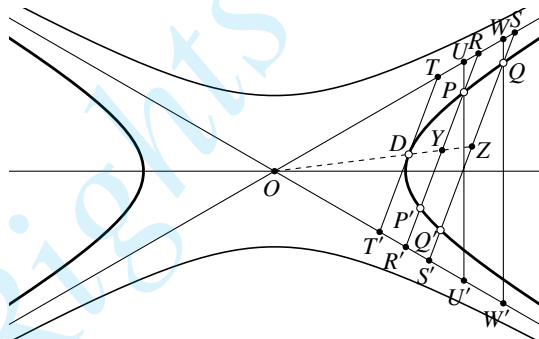


Figure 2.9

proof. 以 P, Q 均在 α 上的情形为例, 对于共轭双曲线上的点, 证明是完全类似的. 如图2.9, 过点 P, Q 分别作两条平行于虚轴的直线, 分别交渐近线于点 U, U' 和 W, W' . 由相似可得 $\frac{PR}{QS} = \frac{PU}{QW}$, $\frac{PR'}{QS'} = \frac{PU'}{QW'}$, 从而 $\frac{PR \cdot PR'}{QS \cdot QS'} = \frac{PU \cdot PU'}{QW \cdot QW'} = \frac{OB^2}{OB^2} = 1$, 上式中的倒数第二个等号利用了(2.1.14). $\square$

Proposition 2.1.16.

作 α 或其共轭双曲线的割线, 交两渐近线于点 R, R' , 交 α 于 P, P' , 则 $PQ = P'Q'$; 作 α 在 D 处的切线, 交渐近线于 T, T' , 则 $DT = DT'$.

proof. 如图2.9, 仅证 α 的情形. 应用(2.1.15), 可知 $PQ \cdot PQ' = P'Q \cdot P'Q'$, 由此可以推出 $PQ = P'Q'$. 令切线的平行弦 PP' 平行移动使得 P, P' 趋于点 D , 可以证明 $DT = DT'$. $\square$

在学完第三章的相应章节之后, 我们还将 在 §3.3 中用仿射变换证明这一性质.

下面我们来建立双曲线的直径的概念与相应的性质:

Proposition 2.1.17.

双曲线的一族平行弦的中点的轨迹是一条过中心的直线 (称为双曲线的直径, 它与双曲线的交点称为直径的端点), 且双曲线在该直径的端点处的切线平行于这族弦.

proof. 如图 2.9, 设 PP', QQ' 是双曲线的两条互相平行的弦, 中点分别为点 Y, Z . 直线 PP', QQ' 分别与两条渐近线交于 R, R' 和 S, S' , 由 (2.1.16) 可知 RR', SS' 的中点分别为 Y, Z . 由于 $RR' \parallel SS'$, 由相似得 O, Y, Z 共线. 令 P, P' 不断移动趋于直径的端点 D , 可知在 D 处的切线也平行于 QQ' . $\square$

Proposition 2.1.18.

双曲线在其某一条弦两端处的切线的交点在平分该弦的直径上.

proof. 考虑双曲线的两条互相平行的弦 $AB, A'B'$, $AA' \cap BB' = P$, 则由相似三角形易知点 P 在线段 $AB, A'B'$ 的中点的连线上, 即点 P 在平分 $AB, A'B'$ 的直径上. 令 $A'B' \rightarrow AB$, 则 AA', BB' 趋向于双曲线的切线, 从而命题成立. $\square$

Remark. 在上面处理切线相关的问题时, 我们应用了如下的思路: 设点 A 为曲线 γ 上一点, A' 是 γ 上异于点 A 的一点, 令 A' 点沿 γ 趋于 A 点, 则直线 AA' 就趋于 γ 在点 A 处的切线. 实际上, 这就是一般曲线在某点处的切线的定义.

而我们也将在之后多次使用类似的思路来处理切线的问题, 即可将圆锥曲线的切线视为与圆锥曲线的两个交点重合的直线, 这可用上述极限的思路来理解. 因而, 在之后, 在不引起歧义的情况下, 对于圆锥曲线 α 上一点 P , 我们直接用直线 PP 来表示 α 在点 P 处的切线.

下面, 当我们说双曲线的一条直径的“长度”时, 我们说的是它的两个端点间的距离, 而双曲线的一条半径是它的某一直径上从中心到它的一个端点的线段; 对于与双曲线不相交的直径, 我们说它的“长度”为它被双曲线的共轭双曲线所截得的部分, 它对应的半径是它与共轭双曲线的某一角度到双曲线的中心的线段⁽⁷⁾. 在这一约定下, 我们有:

Proposition 2.1.19.

过 α 或其共轭双曲线上一点 P 作直线 l , 交两渐近线于点 Q, Q' , 设 OD 是平行于 l 的一条半径, 则 $OD^2 = PQ \cdot PQ'$.

proof. 根据半径的定义, 对点 P, D 应用 (2.1.15) 即证. $\square$

下面我们引入共轭直径:

Proposition 2.1.20.

设双曲线有两条直径 l_1, l_2 , 则: 平行于 l_1 的弦被 l_2 平分 $\Leftrightarrow$ 平行于 l_2 的弦被 l_1 平分. 满足上述条件时, 称 l_1, l_2 为该双曲线的一组共轭直径, 或说其中的一者是另一者关于此双曲线的共轭直径.

proof. 如图 2.10, 设直径 $l_1 = OP$ 平分弦 XY , 点 Y 关于 O 的对称点为 Z , 则 $OP \parallel XZ$, 而若直径 $l_2 \parallel XY$, 则显然 l_2 平分 XZ , 即证. $\square$

(7) 若考虑复数平面, 可以知道一条在实数平面上与双曲线不相交的直径与双曲线可以和它有两个虚交点, 因此也可以直接定义它的“长度”“半径”等概念, 只不过长度是一个虚数. 在之后我们可能会这么做, 不过在本章中, 我们还是在实数平面上考虑, 因此让我们遵从上述约定.

Remark. 对于一组直径对应的半径, 相应地可以有共轭半径的说法. 显然, 双曲线的一组共轭直径中一者与双曲线相交, 一者与双曲线相离 (例如在上面, OP 与 α 相交, 则平行于 XY 的 OQ 必与 α 相离).

Corollary 2.1.21.

双曲线在某一条直径的端点处的切线平行于它的共轭直径.

proof. 在前述命题中令其中的弦不断趋近于切线即可. $\square$

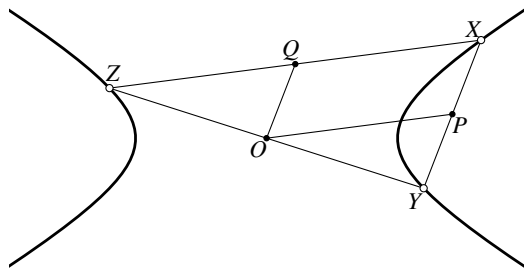


Figure 2.10

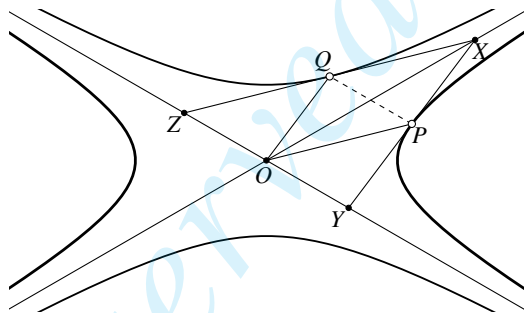


Figure 2.11

Proposition 2.1.22.

双曲线的一组共轭半径也是其共轭双曲线的一组共轭半径, 且一组共轭双曲线的一组共轭半径与它们在其端点 (非双曲线的中心) 处的切线形成一个平行四边形, 该平行四边形的一条对角线在某一渐近线上, 另一对角线与另一渐近线平行.

proof. 如图2.11, 设 P 是 α 上一点, 过 P 作 α 的切线交两渐近线于点 X, Y , 设 OQ 是 OP 关于 α 的共轭半径, 则 $OQ \parallel XY$. 设 XQ 与另一渐近线交于点 Z .

由(2.1.15)知 $OQ^2 = PX \cdot PY$, 但由(2.1.16)知 $PX = PY$, 因此 $OQ = PX$, 则四边形 $XPOQ$ 为平行四边形, 故 $XQ \parallel OP$, 结合 P 为 XY 中点知 O 为 YZ 中点, 进而又有 Q 是 XZ 中点且 $QP \parallel$ 渐近线 YZ .

由(2.1.16)结合同一性可知 XZ 为共轭双曲线 β 的切线. 反过来, 若已知 OP' 是 OQ 关于 β 的共轭半径, 则与上面证明同理地可知 $QP' \parallel YZ$, 则 $P = P'$, 即 OQ, OP 也是 β 的一组共轭半径, 这是前半部分的命题; 在此基础上, 前面的论述表明后半部分共轭半径的性质也成立. $\square$

Proposition 2.1.23.

以双曲线的一组共轭半径端点 (非双曲线的中心) 的连线为对角线且四边均沿双曲线的对称轴方向的矩形的另两个顶点同在某一渐近线上.

proof. 如图2.12, 设 OP, OQ 是一组共轭半径, 过 Q 作 $QS \parallel OB$ 交一条渐近线于点 S , 过 P 作 $PT \parallel OB$ 交此渐近线于点 T , 只需要证明四边形 $PTQS$ 为矩形. 设 PQ, AB 与渐近线分别交于 X, Y .

注意 OA, OB 也是一组共轭半径, 则由(2.1.22)知 PQ, AB 均平行于某一渐近线, 而 $QS \parallel OB$, 故 $\triangle QXS \sim \triangle BYO$. 又由(2.1.22)可知 $QP = 2QX, BA = 2BY$, 则 $\frac{QP}{BA} = \frac{QX}{BY} = \frac{QS}{BO}$, 结合 $QS \parallel BO, QP \parallel BA$ 即知 $\triangle QSP \sim \triangle BOA$, 则 $\angle QSP = 90^\circ$. 同理 $\angle QTP = 90^\circ$, 则 $QSPT$ 为矩形. $\square$

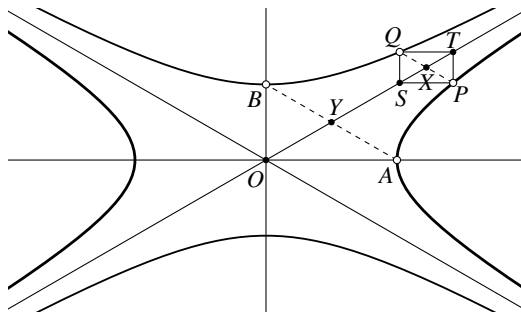


Figure 2.12

Proposition 2.1.24.

设 P 是 α 上任意一点, OP 的共轭半径为 OQ , 则 $OP^2 - OQ^2 = OA^2 - OB^2$.

proof. 如图2.12, 作 $PT \parallel OB, QT \parallel OM$, 两者交于点 T , 则 T 在渐近线上. 设 $M = PT \cap OA, N = QT \cap OB$. 由勾股定理:

$$OP^2 - OQ^2 = (OM^2 + PM^2) - (ON^2 + NQ^2) = (NT^2 - NQ^2) - (MT^2 - MP^2),$$

设 T 关于 OA 的对称点为 T' , 则 T' 在另一渐近线上, 故由(2.1.14)知

$$MT^2 - MP^2 = (MT + MP)(MT - MP) = PT' \cdot PT = OB^2,$$

同理 $NT^2 - NQ^2 = OA^2$, 因此 $OP^2 - OQ^2 = OA^2 - OB^2$. □

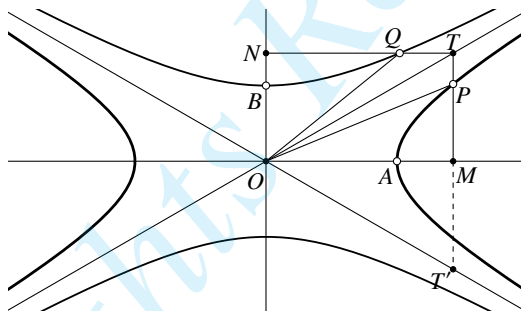


Figure 2.13

Proposition 2.1.25.

设 P 是 α 上任意一点, OP 的共轭半径为 OQ , 则 $OQ^2 = F'P \cdot FP$.

proof. 由中线长定理知,

$$OP^2 + \frac{1}{4}FF'^2 = \frac{1}{2}(FP^2 + F'P^2) = \frac{1}{2}(F'P - FP)^2 + F'P \cdot FP = \frac{1}{2}AA'^2 + F'P \cdot FP,$$

其中最后一个等号利用了第一定义. 因此

$$F'P \cdot FP = OP^2 + \frac{1}{4}FF'^2 - \frac{1}{2}AA'^2 = OP^2 + OF^2 - 2OA^2 \stackrel{(2.1.7)}{=} OP^2 + OB^2 - OA^2 \stackrel{(2.1.24)}{=} OQ^2. \quad \square$$

练习

Q.2.6. 若一双曲线的离心率为 e , 求其共轭双曲线的离心率.

Q.2.7. 证明: 等轴双曲线的一组共轭半径关于其渐近线对称.

Q.2.8. 给定双曲线 α 与定直线 n , 直线 l 是 α 的一条渐近线. 动直线 m 始终保持 $m \parallel n$, m 交 α 于两点 P, Q , 证明: $\text{dist}(P, l) \cdot \text{dist}(Q, l) = \text{const.}$

Q.2.9. 给定双曲线 α , 其渐近线为 l_1, l_2 , 中心为 O , P 为 α 上一点. 证明:

(1) 过 P 分别作 l_1, l_2 的平行线, 与 l_1, l_2 分别交于点 A, B , 则 $S_{\square PAOB}$ 为定值;

(2) 过 P 作 α 的切线, 与 l_1, l_2 分别交于点 A, B , 则 $S_{\triangle AOB}$ 为定值.

Q.2.10. 设双曲线 α 的中心为 O , α 及其共轭双曲线上分别有点 P, Q , 满足 $PO \perp QO$, 证明: $\frac{1}{OP^2} - \frac{1}{OQ^2} = \text{const.}$

Q.2.11. 一双曲线的中心为点 O , 双曲线的弦 PP' 被双曲线的直径 OM 平分于点 M . 射线 OM 交双曲线于点 Q , 交双曲线在点 P 处的切线于点 R . 证明: $OM \cdot OR = OP^2$.

2.2 椭圆的初等性质

2.2.1 椭圆的基本性质

本节讨论椭圆的性质.

Definition 2.2.1.

椭圆是到一个定点 F 与一定直线 l 的距离之比为定值 $e (e < 1)$ 的点的轨迹 α , 其中点 F 称为 α 的焦点, 直线 l 称为 α 的准线.

过 F 作 l 的垂线, 下记垂足为 X . 容易知道, 椭圆 α 关于直线 FX 对称. 容易知道, 在直线 FX 上可以找到两点 A, A' 在椭圆上, 且在 l 的同侧, 称 A, A' 为椭圆的长轴顶点, AA' 的中点 O 称为椭圆的中心; 过点 O 作 AA' 的垂线, 交 α 于点 B, B' , 点 B, B' 称为椭圆的短轴顶点, 如图2.14所示. 以线段 AA' 为直径的圆称为椭圆的外辅助圆, 有时也简称为辅助圆. 以线段 BB' 为直径的圆称为椭圆的内辅助圆.

为了方便, 以下统一沿用上述定义中使用的记号, 且约定用 A 表示左侧的长轴顶点, 称为左顶点, 用 A' 表示右侧的长轴顶点, 称为右顶点; 类似地, 用 B 表示上顶点, 用 B' 表示下顶点.⁽⁸⁾

与双曲线的情形类似, 我们用以下命题逐步建立起椭圆的性质. 下面许多命题的证明与双曲线的情形类似, 这里不再赘述, 但在部分命题的配图中作出辅助线供读者参考.

Proposition 2.2.2.

(如图2.14) 椭圆的弦 PP' 的延长线交 l 于点 K , 则 FK 平分 $\angle PFP'$ 的外角.

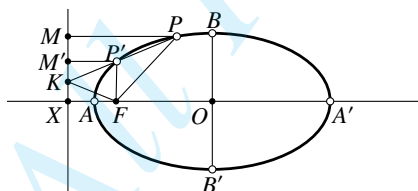


Figure 2.14

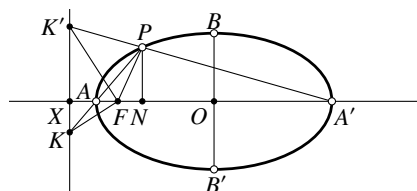


Figure 2.15

Proposition 2.2.3.

(如图2.15) 椭圆 α 上一点 P 在长轴上的射影为点 N , 则 $\frac{PN^2}{NA \cdot NA'} = \frac{OB^2}{OA^2}$, 且 $OB < OA$.

(8) 与双曲线的情形类似, 这只是依据方位的称呼, 仅当椭圆的长轴水平时可以用此称呼; 当椭圆的长轴沿竖直方向时, 相应地应改称两个长轴顶点为上顶点和下顶点, 改成两个短轴顶点为左顶点和右顶点.

Proposition 2.2.4.

椭圆 α 关于短轴 BB' 对称, 从而有第二个焦点 F' 以及对应的准线 l' .

下记另一准线 l' 与 AA' 交于点 X' .

Proposition 2.2.5.

对于椭圆 α :

$$(1) FA = e \cdot AX;$$

$$(2) OA = e \cdot OX;$$

$$(2) OF = e \cdot OA;$$

$$(4) OF \cdot OX = OA^2.$$

proof. 类似于(2.1.7)的性质 (1) 至 (4). □

Proposition 2.2.6.

(如图2.16) 对于 α 上一点 P , $PF + PF' = AA'$.

proof. 类似于(2.1.8). □

Corollary 2.2.7.

对于椭圆 α :⁽⁹⁾

$$(1) OB^2 + OF^2 = OA^2;$$

$$(2) FX = \frac{OB^2}{OF}.$$

proof. (1) 考虑椭圆上位于短轴顶点处的点, 利用(2.2.6)即证.

(2) 与(2.1.7)的 (6) 相仿. □

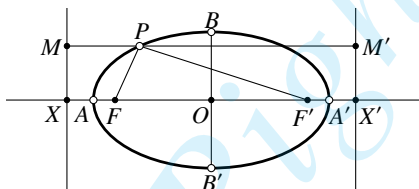


Figure 2.16

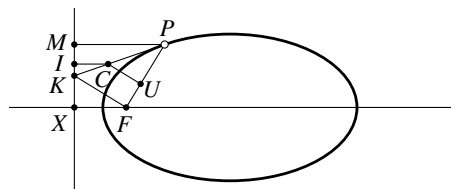


Figure 2.17

至此, 我们建立起椭圆的一些基本的性质. 椭圆还具有以下的性质:

Proposition 2.2.8.

椭圆在其上一点 P 处的切线交准线 l 于点 K , 则 $KF \perp FP$.

Corollary 2.2.9.

椭圆在过焦点 F 的弦 PP' 两端的切线交于准线 l 上一点.

Proposition 2.2.10 (Adams 性质).

(如图2.17) α 上一点 P 的切线上有一点 C , 作 $CI \perp l$, $CU \perp PF$, 垂足分别为点 I, U , 则 $FU = e \cdot CI$.

(9) 这样, 综合(2.2.5), 用常见的记号, 设椭圆的半长轴为 a , 半短轴为 b , 半焦距为 c , 则有关系: $c^2 = a^2 - b^2$, 离心率 $e = \frac{c}{a}$, 焦距 $p = \frac{b^2}{c}$.

练习

Q.2.12. 证明(2.2.2)(2.2.3)(2.2.4)(2.2.5)(2.2.6)(2.2.8)(2.2.9)(2.2.10).

Q.2.13. 在 §2.1.1 的最后我们补充证明了双曲线上点一定在 A, A' 的外侧, 仿此说明椭圆上的点一定在 A, A' 的内侧.

Q.2.14. 设椭圆的长轴上有一定点 M , 椭圆的某一焦点为点 F , 点 P 是椭圆上的动点. 过点 F 作椭圆在点 P 处的切线的垂线, 与直线 PF 交于点 K , 求点 K 的轨迹.

Q.2.15. 设椭圆 α 的半长轴和半短轴分别为 a, b , F 是它的某一个焦点, 证明: α 的所有过 F 的弦中, 最短的一者垂直于 α 的长轴, 且其长度为 $\frac{2b^2}{a}$ (称此弦为 α 的一条通径或正焦弦(*latus rectum*)).

Q.2.16. 设椭圆 α 的中心为 O , 其上两点 A, B 满足 $OA \perp OB$, 证明:

$$(1) \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = \text{const};$$

(2) 直线 AB 包络一定圆.⁽¹⁰⁾

2.2.2 辅助圆与直径

在双曲线时, 我们借助渐近线建立了直径的性质, 对于椭圆我们需要换一种方式, 即利用辅助圆. 下面的命题给出了辅助圆的一个重要性质:

Proposition 2.2.11.

(如图 2.18) 对于 α 上一点 P , 它在 AA' 上的射影为点 N , 延长 NP 至点 Q 使得 $\frac{QN}{PN} = \frac{OA}{OB}$, 则 $OQ = OA$, 即点 Q 在 α 的辅助圆上.

proof. 由(2.2.3), $QN^2 = PN^2 \cdot \frac{OA^2}{OB^2} = \left[\frac{OB^2}{OA^2} (AN \cdot A'N) \right] \cdot \frac{OA^2}{OB^2} = AN \cdot A'N$, 由射影定理可知 $\angle APA' = 90^\circ$, 从而点 P 在以 O 为圆心, OA 为半径的圆上. $\square$

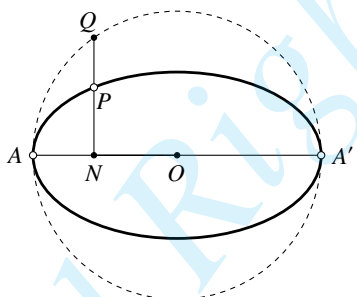


Figure 2.18

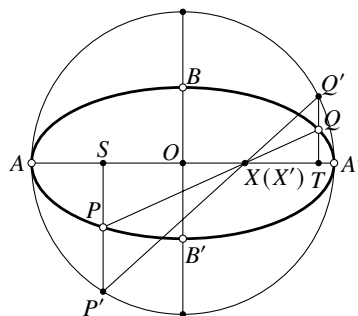


Figure 2.19

在上面的命题的结构我们经常用到, 因此以下在本章中, 我们将 Q 称为“点 P 在辅助圆上的对应点”. 此外, 在上面的结构中, 对于椭圆 α , 我们把 $\angle A'OQ$ 称为点 Q 的离心角/参数角⁽¹¹⁾, 这是因为标准形式的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 可以用参数 θ 将其上的点 P 表示为 $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 统一表示, 而 θ 在图形中对应的角就是 $\angle A'OQ$. 双曲线也可以定义离心角, 它的离心角就是(2.2.2)中的 $\angle HOQ$, 不过要合适地规定这个角的方向, 这个角的方向的规定不是很简单, 且用处不大, 我们就不展开了.

辅助圆有以下常用的性质:

(10) 根据(Q.2.5), 双曲线也有类似的性质. 我们称该圆为有心圆锥曲线的内准圆.

(11) 当然, 也可取 $\angle AOQ$ 为参数角, 但在同一图形中, 选取的长轴顶点要固定, 一般会选取为右侧的顶点

Proposition 2.2.12.

设点 P, Q 是椭圆 α 上两点, 它们在辅助圆上的对应点分别为 P', Q' , 记 $\phi = \angle(AA', PQ), \phi' = \angle(AA', P'Q')$, 则:

- (a) $PQ \cap P'Q' \in AA'$;
- (b) α 在 P 处的切线与辅助圆在 P' 处的切线交于 AA' 上一点;
- (c) $\frac{\tan \phi'}{\tan \phi} = \frac{OA}{OB}$;
- (d) $\theta_P + \theta_Q = 2\phi' + \pi$, 其中 θ_P, θ_Q 分别为点 P, Q 的参数角⁽¹²⁾.

proof. 如图2.19, 设 PP', QQ' 分别交 AA' 于点 S, T , 设 $PQ, P'Q'$ 分别交 AA' 于 X, X' .

(a) 由 $\triangle PSX \sim \triangle QTX$ 知 $\frac{SX}{TX} = \frac{PS}{QT}$, 同理 $\frac{SX'}{TX'} = \frac{P'S'}{Q'T'}$, 但由(2.2.11)知 $\frac{PS}{QT} = \frac{P'S}{Q'T}$, 故 $\frac{SX}{TX} = \frac{SX'}{TX'}$, 因此 $X = X'$ 即证.

(b) 在 (a) 中令 $Q \rightarrow P$, 此时 $Q' \rightarrow P'$, 而 $PQ, P'Q'$ 就相应地变成切线.

(c) 由于 $PQ, P'Q'$ 交于 AA' 上的点 X , 则由(2.2.11)可知 $\frac{\tan \phi'}{\tan \phi} = \frac{Q'T}{QT} = \frac{OA}{OB}$.

(d) 注意 $\angle OP'X = -\angle OQ'X$, 则

$$\begin{aligned} \theta_P + \theta_Q &= \angle A'OP' + \angle A'OQ' = (\angle A'OP' + \angle OP'X) + (\angle A'OQ' + \angle OQ'X) \\ &= \angle A'XP' + \angle A'XQ' = 2\angle AXQ' + \pi = 2\phi' + \pi. \end{aligned}$$

□

利用辅助圆, 我们可以用初等的方法建立起直径的概念:

Proposition 2.2.13.

椭圆的一族平行弦的轨迹为一条过中心的直线 (称为直径, 直径与椭圆的交点称为直径的端点), 且椭圆在该直径的端点处的切线平行于这一族弦.

proof. 如图2.20, 弦 $PQ \parallel RS$, 我们证明它们的中点 M, N 与椭圆的中心 O 共线, 这样便证明了命题的前半部分, 切线的情形可以通过取极限得到.

设点 P, Q, R, S 在辅助圆上地对应点分别为 P', Q', R', S' , 过点 M, N 分别作短轴的平行线, 与 $P'Q', R'S'$ 分别交于点 M', N' , 根据平行线分线段成比例知 M', N' 分别为 $P'Q', R'S'$ 的中点.

利用(2.2.12)知直线 $PQ, P'Q'$ 与长轴交于同一点 X , 直线 $SR, S'R'$ 与长轴交于同一点 Y , 且 $\frac{\tan \angle Q'XA'}{\tan \angle R'YA'} = \frac{\tan \angle QXA' \cdot (OA/OB)}{\tan \angle RYA' \cdot (OA/OB)} = 1$, 即 $P'Q' \parallel R'S'$, 则由垂径定理可知 M', N', O 共线.

注意 $PP' \parallel MM'$, 则易知 $\frac{\text{dist}(M', AA')}{\text{dist}(M, AA')} = \frac{\text{dist}(P', AA')}{\text{dist}(P, AA')} = \frac{OA}{OB}$, 对点 N, N' 也同理, 则有 $\frac{\text{dist}(M', AA')}{\text{dist}(M, AA')} = \frac{\text{dist}(N', AA')}{\text{dist}(N, AA')}$, 由此易证 M, O, N 共线. □

利用辅助圆的做法, 实际上与我们在 §1.4 中用的平行投影的方法, 以及将在第三章中介绍的仿射变换的本质是相同的.

(12) θ_P, θ_Q 都是 $\text{mod } 360^\circ$ 意义下的有向角, 而 ϕ' 是 $\text{mod } 180^\circ$ 意义下的有向角, 读者可能会怀疑这个等式的合法性. 这个问题实际上是简单的, 因为乘上了 2 就使得 $2\phi'$ 也必然在 $\text{mod } 360^\circ$ 的意义下等价.

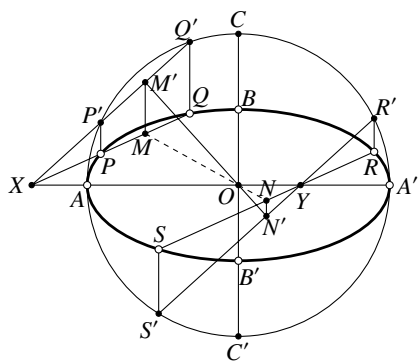


Figure 2.20

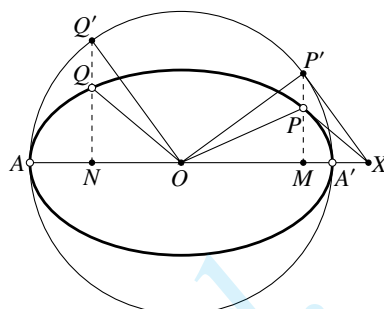


Figure 2.21

下面是椭圆的直径的一个性质, 其证明与双曲线的(2.1.18)情形类似.

Proposition 2.2.14.

椭圆在其某一条弦两端处的切线的交点在平分该弦的直径上.

以下, 当我们说椭圆的一条直径的“长度”时, 我们说的是它的两个端点间的距离, 而椭圆的一条半径是它的某一直径上从中心到它的一个端点的线段. 我们引入共轭直径:

Proposition 2.2.15.

设双曲线有两条直径 l_1, l_2 , 则: 平行于 l_1 的弦被 l_2 平分 $\Leftrightarrow$ 平行于 l_2 的弦被 l_1 平分. 满足上述条件时, 称 l_1, l_2 为该双曲线的一组共轭直径, 或说其中的一者是另一者关于此双曲线的共轭直径.

proof. 证明完全类似于双曲线情形的(2.1.20), 利用平行四边形即可. $\square$

Remark. 对于一组直径对应的半径, 相应地可以有共轭半径的说法.

Corollary 2.2.16.

椭圆在某一条直径的端点处的切线平行于它的共轭直径.

proof. 在前述命题中令其中的弦不断趋近于切线即可. $\square$

Proposition 2.2.17.

设 α 由一组共轭半径 OP, OQ , 过点 P, Q 分别作短轴的平行线, 与辅助圆的交点分别为点 P', Q' (点 P, P' 在长轴同侧, 点 Q, Q' 也在长轴同侧), 则 $P'O \perp Q'O$.

proof. 如图2.21, 可作椭圆在 P 处的切线与辅助圆在 P' 处的切线, 由(2.2.12)知它们交于 AA' 上一点 X . 设 P, Q 在 AA' 上的射影分别为 M, N , 则 P, P', M 共线, Q, Q', N 共线.

由直径的性质知 $PX \parallel QO$, 而 $PM \parallel QN$, 因此 $\triangle QNO \sim \triangle PMX$, 结合(2.2.11)知 $\frac{Q'N}{P'M} = \frac{PM}{QN} = \frac{MX}{NO}$, 因此 $\triangle Q'NO \sim \triangle P'MX$, 故 $Q'O \parallel P'X$, 但由切线知 $P'X \perp P'O$, 因此 $P'O \perp Q'O$. $\square$

Proposition 2.2.18.

椭圆的任意一组共轭半径之长的平方和均等于 $OA^2 + OB^2$.

proof. 设 OP, OQ 是一组共轭半径, 点 P, Q 在辅助圆上的对应点分别为 P', Q' , 点 P, Q 在长轴上的射影分别为点 M, N , 如图2.21. 注意 $OQ' = OP'$, 且由(2.2.17)知 $Q'O \perp OP'$, 且 $NQ', MP' \perp MN$,

则易得 $\triangle Q'ON \cong \triangle OMP'$, 故 $MO = NQ'$, 则

$$NO^2 + MO^2 = NO^2 + NQ'^2 = OQ'^2 = OA^2,$$

因此

$$\begin{aligned} OP^2 + OQ^2 &= (OM^2 + PM^2) + (ON^2 + QN^2) \stackrel{(2.2.11)}{=} OM^2 + ON^2 + \frac{OB^2}{OA^2} (NQ'^2 + MP'^2) \\ &= OM^2 + ON^2 + \frac{OB^2}{OA^2} [OQ'^2 + OP'^2 - NO^2 - OM^2] \\ &= OA^2 + \frac{OB^2}{OA^2} (2OA^2 - OA^2) = OA^2 + OB^2. \end{aligned} \quad \square$$

Proposition 2.2.19.

设 P 是 α 上任意一点, OP 的共轭半径为 OQ , 则 $OQ^2 = F'P \cdot FP$.

proof. 由中线长定理知,

$$OP^2 + \frac{1}{4}FF'^2 = \frac{1}{2}(FP^2 + F'P^2) = \frac{1}{2}(F'P + FP)^2 - F'P \cdot FP = \frac{1}{2}AA'^2 - F'P \cdot FP,$$

其中最后一个等号利用了第一定义. 因此

$$F'P \cdot FP = \frac{1}{2}AA'^2 - \frac{1}{4}FF'^2 - OP^2 = 2OA^2 - OF^2 - OP^2 \stackrel{(2.2.7)}{=} OA^2 + OB^2 - OP^2 \stackrel{(2.2.18)}{=} OQ^2. \quad \square$$

练习

Q.2.17. 证明(2.2.14)(2.2.15).

Q.2.18. 一椭圆的中心为点 O , 椭圆的弦 PP' 被椭圆的直径 OM 平分于点 M . 射线 OM 交椭圆于点 Q , 交椭圆在点 P 处的切线于点 R . 证明: $OM \cdot OR = OP^2$.

Q.2.19. 设椭圆 α 的中心为点 O , 点 A, B 在 α 上, 且 α 在点 A 处的切线与直线 OB 平行. 证明:

(1) 点 B 处的切线与直线 OA 平行.

(2) $OA^2 + OB^2 = \text{const.}$

Q.2.20. 设有心圆锥曲线 α 的中心为 O , 某一焦点为 F , 点 P 是 α 上一点, OP 的共轭半径为 OQ , $PF \cap OQ = Y$, 证明: PY 恒等于半长轴.

Q.2.21. 刚性轻杆 AB 的两端 A, B 分别在射线形滑槽 OX, OY 内运动, 证明点 A, B 的某一定比分点 $P^{(13)}$ 的运动轨迹是一个椭圆 (的一部分).

2.3 抛物线的初等性质

本节讨论抛物线的性质.

Definition 2.3.1.

抛物线是到定点 F 与到定直线 l 的距离相等的点的轨迹 α , 其中点 F 称为 α 的焦点, 直线 l 称为 α 的准线.

过 F 作 $FX \perp l$ 于 X , 则显然 α 关于直线 FX 对称. 显然 FX 的中点 A 在抛物线上, 称点 A 为抛物线的顶点, 直线 FX 为抛物线的轴, 如图2.22.

为了方便, 以下统一沿用上述定义中使用的记号.

(13) 所谓点 A, B 的一个定比分点 P 是指: 给定某一实数 λ , 直线 AB 上满足 $\frac{AP}{BP} = \lambda$ 的点 P .

proof. 如图2.23, QQ' 为一条弦, $RR' \parallel QQ'$ 且切 α 于点 P , 其中 R, R' 分别为 RR' 与 α 在点 Q, Q' 处的切线的交点. 只要证明 $PV \parallel$ 轴.

过点 P 作平行于轴的直线 OV , 交 QQ' 于点 V , 交 QR 于点 O . 取 PQ 中点 W , 由(1.5.6)知 $RW \parallel OV$, 故 R 为 OQ 的中点, 结合 $PR \parallel QV$ 知 P 为 OV 的中点. 类似地, 若过点 Q' 的切线交 OV 于点 O' , 则 P 为 $O'V$ 的中点, 因此 $O' = O$.

因此, 若设 QQ' 的中点为 V' , 则由(1.5.6)知 $V'O \parallel$ 轴, 结合 $OV \parallel$ 轴可知 $V = V'$, 因此 V 为弦 QQ' 的中点, 从而命题得证. $\square$

从上述讨论中, 我们可以顺便得到直径的一些性质.

Proposition 2.3.7.

α 的弦 QQ' 被平行于轴的直线 l_Q 平分, l_Q 交 Q 处的切线于点 O , 交 QQ' 于点 V , 交 α 于点 P , 则 $OP = PV$.

Corollary 2.3.8.

过 α 上一点 P 作 α 的法线, 交轴于点 V , 点 P 在轴上的射影为点 U , 则 $UV = 2AF$.

proof. 设 P 处的切线交轴于点 W , 由对称性, 显然 PU 所在的弦对应的直径就是抛物线的轴, 故由(2.3.7)可知 $UA = WA$, 由射影定理, $UV = \frac{PU^2}{UW} = \frac{PU^2}{2AU} \stackrel{(2.3.2)}{=} \frac{4AF \cdot AU}{2AU} = 2AF$. $\square$

Proposition 2.3.9.

α 的一条弦两端的切线的交点在平分这条弦的直径上.

到此为止, 我们可以将三种圆锥曲线的直径的性质统一起来:

Theorem 2.3.10 (直径的性质).

圆锥曲线的一族平行弦的中点的轨迹是一条直线, 它是圆锥曲线的一条直径, 且该直径端点处的切线平行于这族弦, 这族弦中任意一者两端的切线的交点也在该直径上. 有心圆锥曲线的直径过它的中心, 抛物线的直径平行于它的轴.

下面我们再给出一些抛物线的直径特有的性质.

Proposition 2.3.11.

α 的直径 PV 平分 α 的弦 QQ' 于点 V 且交 α 于点 P , 则 $QV^2 = 4FP \cdot PV$.

为此, 我们先证明下面的引理:

Lemma 2.3.12.

设 P, Q 为 α 上两点, α 在 P, Q 处的切线交于点 R , 过 P 作平行于轴的直线交 QR 于点 O , 则 $\triangle FQR \sim \triangle FRP \sim \triangle ROP$.

proof. $\triangle FQR \sim \triangle FRP$ 就是(1.5.9)的结论. 下证另一相似.

设 OQ 交 α 的轴于点 T , 由 $\triangle FQR \sim \triangle FRP$ 得 $\angle FRP = \angle FQR \stackrel{(1.5.3)}{=} \angle FTR = \angle POR$; 另一方面, 由(1.5.1)知 PR 平分 $\angle OPF$, 因此 $\angle FPR = \angle OPR$, 从而 $\triangle FRP \sim \triangle ROP$. $\square$

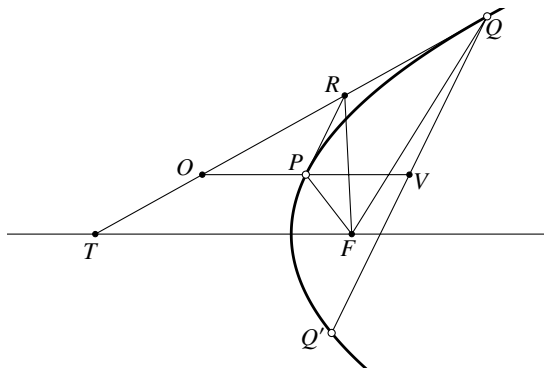


Figure 2.24

回到命题的证明.

back to the proof. 参考如图2.24, 设直径 OV 交 Q 处的切线于点 O , 切线 OQ 交轴于点 T , P 处的切线交 OO 于点 R . 由(2.3.12)知 $\triangle FRP \stackrel{+}{\sim} \triangle ROP$, 则 $PR^2 = FP \cdot PO$.

由(2.3.7)可得 OV 被 P 平分, 从而 $QV=2PR$, 由此可得 $QV^2=4PR^2=FP \cdot PF=4FP \cdot PV$. $\square$

由上面的引理(2.3.12)还得到如下结论:

Proposition 2.3.13.

过 α 的弦 QQ' 上一点 V 作轴的平行线, 交 α 于 P , 交 Q 处切线于 O , α 在 P 点处的切线交 OQ 于 R , 则 $OO=OR$.

proof. 与(2.3.11)的证明类似, 过 V 作轴的平行线交 α 于 P , 交 Q 处的切线于 O , P 处的切线交 OQ 于 R , 则仍 $\triangle FQR \sim \triangle FRQ \sim \triangle ROP$, 故 $OQ = \frac{FR \cdot RP}{PF} = QR$. $\square$

Proposition 2.3.14.

α 的直径 SX 平分弦 AB 于 X 交 α 于 S . 点 P 为 AB 上一点, 过 P 作 $PU \parallel SX$ 交 α 于 U , 则 $AP \cdot BP = 4SX \cdot UP$.

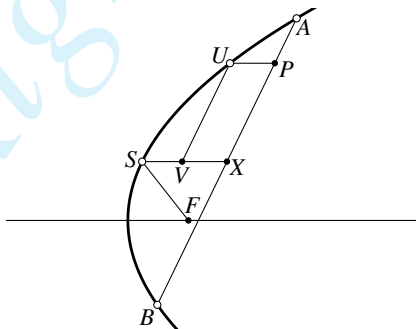


Figure 2.25

proof. 如图2.25, 过 P 作轴的平行线, 交抛物线于点 U , 过 U 作 AB 的平行线, 交 SX 于点 V . 由于 UV 平行于 AX , 所以 SX 也平分直线 UV 对应的抛物线的弦. 那么

$$\begin{aligned} AP \cdot BP &= (AX - XP)(AX + XP) = AX^2 - PX^2 \\ &= AX^2 - UV^2 \stackrel{(2.3.11)}{=} 4SF \cdot SX - 4SF \cdot SV \\ &= 4SF \cdot VX = 4SF \cdot UP. \end{aligned}$$

我们在椭圆和双曲线的情形中定义了共轭直径,但是抛物线就没有此定义.

练习

Q.2.22. 证明(2.3.4)(2.3.5).

Q.2.23. 已作出一条抛物线, 如何通过尺规作图找到它的焦点与准线?

Q.2.24. 设抛物线 α 的焦准距为 p , F 是它的焦点, 证明: α 的所有过 F 的弦中, 最短的一者垂直于 α 的轴, 且其长度为 $2p$ (称此弦为 α 的通径或正焦弦(latus rectum)).

Q.2.25. 给定抛物线 α , 其弦 XY 中点为 M , M 在 α 的轴上的射影为 Q , 直线 XY 交 α 的轴于点 P , 证明: $\frac{MQ^2}{PQ} = p$, 其中 p 是 α 的焦准距.

Q.2.26. 设某抛物线的焦点为点 F , 抛物线的一条直径交准线于点 P , 证明: 直线 PF 垂直于所有被该直径平分的弦.

Q.2.27. 设点 A 为某抛物线的顶点, 该抛物线上的两点 P, Q 满足 $PA \perp QA$, 证明: 直线 PQ 过定点.

Q.2.28. 已作出一条抛物线 α 与不在 α 上的一点 P , 以及在同一直线上的三点 C, D, E , 试用尺规作出抛物线的弦 AB , 使得直线 AB 过点 P , 且 $\frac{PA}{PB} = \frac{CE}{DE}$.

Q.2.29. 过 α 的弦 QQ' 上一点 V 作轴的平行线, Q 处切线于 O , 交 α 于 P , 证明: $\frac{QV}{Q'V} = \frac{OP}{VP}$.

2.4 圆锥曲线幂定理

本节我们介绍一个圆锥曲线的统一性质——圆锥曲线幂定理, 它也是三种圆锥曲线的统一性质.

Theorem 2.4.1 (圆锥曲线幂定理).

给定圆锥曲线 α 及交于 P 的两条直线 l_1, l_2 , l_1, l_2 分别交 α 于点 A, B 和 C, D ⁽¹⁴⁾, 则 $\frac{PA \cdot PB}{PC \cdot PD}$ 仅与 l_1, l_2 的方向有关⁽¹⁵⁾; 特别地, 对于有心圆锥曲线, 上述比值等于与两直线平行的半径长的平方之比.

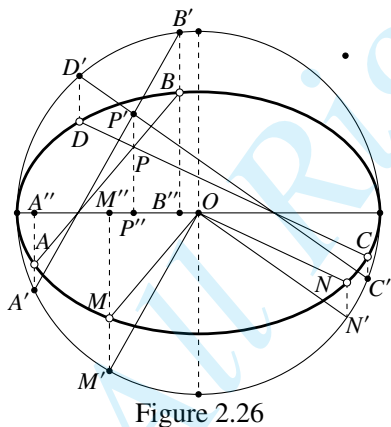


Figure 2.26

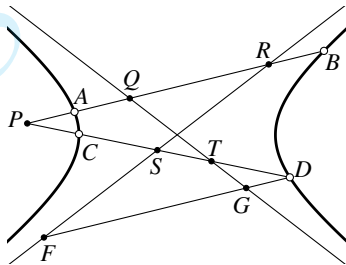


Figure 2.27

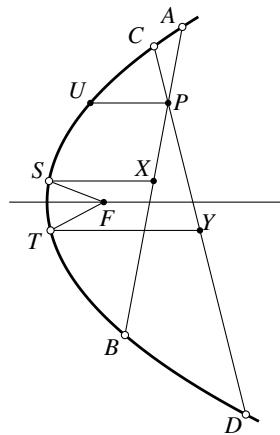


Figure 2.28

proof. 下分椭圆、双曲线与抛物线三种情况讨论.

1. 椭圆的情形. 如图2.26所示, 过点 A, B, C, D 分别作短轴的平行线, 交辅助圆于点 A', B', C', D' , 交长轴于点 A'', B'', C'', D'' , $A'B' \cap C'D' = P'$, 过 P' 作短轴的平行线, 交长轴于点 P'' ; 过椭圆的中心

(14) 如前在 §2.1 中的最后所说的, 对于切线的情形, 例如 l_1 切 α 于点 A , 则将点 B 视为与 A 点重合即可. 今后, 对于曲线的割线退化为切线的情形, 也可类似看待, 将不再特别说明.

(15) 即, 若 l_1, l_2 分别平行于定直线 m, n , 则上述比值恒定

O 分别作 AB, CD 的平行线, 交椭圆于 M, N , 过点 M, N 分别作短轴的平行线, 交辅助圆于点 M', N' , 交长轴于点 M'', N'' .

类似于(2.2.13)中的证明, 可知 $A'B' \parallel OM', C'D' \parallel ON'$, 利用相似三角形易证

$$\frac{A'P' \cdot B'P'}{OM'^2} = \frac{A''P'' \cdot B''P''}{OM''^2} = \frac{AP \cdot BP}{OM^2},$$

同理有

$$\frac{C'P' \cdot D'P'}{ON'^2} = \frac{CP \cdot DP}{ON^2},$$

利用圆幂定理可知

$$\frac{A'P' \cdot B'P'}{C'P' \cdot D'P'} \cdot \frac{OM'}{ON'} = 1,$$

因而 $\frac{AP \cdot BP}{CP \cdot DP} = \frac{OM^2}{ON^2}$. 而显然 OM, ON 的长度仅与直线 AB, CD 的方位有关, 因为 OM, ON 分别是与 AB, CD 平行的半径.

2. 双曲线的情形. 如图2.27所示, 设 AB 交两条渐近线分别于点 Q, R , CD 分别交两条渐近线于点 ST , 过 D 作 AB 的平行线, 分别交两条渐近线于点 F, G .

注意 $AB \parallel FG$, 故由相似三角形可得

$$\frac{FD}{SD} \cdot \frac{GD}{TD} = \frac{PR}{PS} \cdot \frac{PQ}{PT},$$

结合(2.1.15), 可得

$$\frac{AQ \cdot AR}{SD \cdot TD} = \frac{FD \cdot GD}{SD \cdot TD} = \frac{PQ \cdot PR}{PS \cdot PT},$$

由比例的性质即有

$$\frac{FD \cdot GD}{SD \cdot TD} = \frac{PQ \cdot PR - AQ \cdot AR}{PS \cdot PT - SD \cdot TD}.$$

另一方面, 若取 QR 中点 E , 则由(2.1.16)可知 E 也是 PB 的中点, 从而

$$PQ \cdot PR = (PE - QE)(PE + QE) = PE^2 - QE^2,$$

$$PA \cdot PB = (PE - AE)(PE + BE) = PE^2 - AE^2,$$

两式相减可得

$$PQ \cdot PR - PA \cdot PB = AE^2 - QE^2 = (AE - QE)(AE + QE) = AQ \cdot AR,$$

从而

$$PQ \cdot PR - AQ \cdot AR = PA \cdot PB.$$

同理

$$PS \cdot PT - DS \cdot DT = PA \cdot PB.$$

因此, 我们得到

$$\frac{PA \cdot PB}{PC \cdot PD} = \frac{PQ \cdot PR - AQ \cdot AR}{PS \cdot PT - DS \cdot DT} = \frac{FD \cdot GD}{SD \cdot TD}.$$

注意上式右侧仅与直线 CD, FD 的方向有关, 因而对于方向一定的直线 AB 与 CD , $\frac{PA \cdot PB}{PC \cdot PD} = \text{const.}$

特别地, 设 AB, CD 分别平行于双曲线的半径 OM, ON , 则利用(2.1.19)知 $\frac{PA \cdot PB}{PC \cdot PD} = \frac{OM^2}{ON^2}$.

3. 抛物线的情形. 我们证明 P 在抛物线内的情形, 其余情形同理. 如图2.28, 作与 AB 对应的直径 SX , 交抛物线于点 S , 交 AB 于点 X . 过 P 作轴的平行线, 交抛物线于点 U . 作 CD 对应直径 TY , 交抛物线于点 T , 交 CD 于点 Y .

由(2.3.14)知 $\frac{AP \cdot BP}{CP \cdot DP} = \frac{4SF \cdot UP}{4TF \cdot UP} = \frac{SF}{TF}$, 而由直径的性质, 点 S, T 的位置只与 AB, CD 的方向有关.

□

Corollary 2.4.2.

若圆锥曲线 α 上 A, B, C, D 四点共圆, 则 AB, CD 所成角的两条角平分线一条与 α 的轴平行, 一条与 α 垂直.

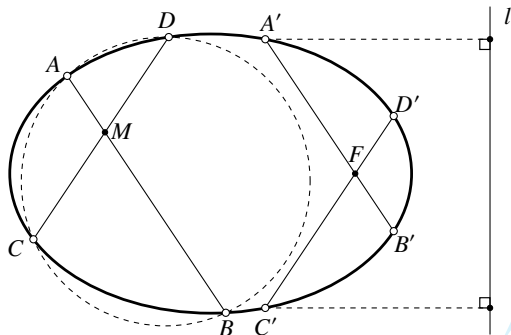


Figure 2.29

proof. 设 AB, CD 交于点 M , 则由圆幂定理知 $\frac{\overline{AM} \cdot \overline{BM}}{\overline{CM} \cdot \overline{DM}} = 1$. 令 AB, CD 分别平行于自身移动至过 α 的某一焦点 F , 设此时两直线与 α 的交点分别为 A', B' 和 C', D' , 如图 2.29 作出了椭圆的情形.

由圆锥曲线幂定理, $\frac{\overline{A'F} \cdot \overline{B'F}}{\overline{C'F} \cdot \overline{D'F}} = \frac{\overline{AM} \cdot \overline{BM}}{\overline{CM} \cdot \overline{DM}} = 1$, 即

$$\frac{\overline{A'F} \cdot \overline{FB'}}{\overline{C'F} \cdot \overline{FD'}} = \overline{CF} \cdot \overline{FD'} \triangleq s. \quad (\clubsuit)$$

另一方面, (Q.1.26) 要求⁽¹⁶⁾

$$\frac{1}{\overline{FA'}} - \frac{1}{\overline{FB'}} = \frac{1}{\overline{FC'}} - \frac{1}{\overline{FD'}}, \quad (\spadesuit)$$

通分后代入 $(\clubsuit)$ 式得到

$$\overline{A'F} + \overline{FB'} = \overline{C'F} + \overline{FD'} \triangleq t. \quad (\diamond)$$

因此, 由 Viète 定理, $\overline{A'F}, \overline{FB'}$ 是方程 $x^2 - tx + s = 0$ 的两根, $\overline{C'F}, \overline{FD'}$ 也是此方程的两根, 则只能要求 $\overline{A'F} = \overline{C'F}, \overline{FB'} = \overline{FD'}$ 或 $\overline{A'F} = \overline{FD'}, \overline{C'F} = \overline{FB'}$.

不妨设为前一种情形, 设 F 对应的准线为 l , 则 $\frac{\text{dist}(A', l)}{\text{dist}(C', l)} = \frac{\overline{A'F}}{\overline{C'F}} = 1$, 这表明点 A', C' 关于主轴对称, 因此 $A'F, C'F$ 关于主轴对称. 而 AB, CD 分别与 $A'F, C'F$ 平行, 则它们所成角的平分线也必然一条平行于 α 的轴, 一条垂直于 α 的轴. $\square$

Remark. 上述证明看起来麻烦, 不过结果是容易理解的. 换一种方式, 令 AB, CD 分别平行于自身移动至与 α 相切, 此时两个切点分别记为点 A', C' , 两直线交于点 M' , 由圆锥曲线幂定理, $\frac{\overline{A'M} \cdot \overline{A'M'}}{\overline{C'M} \cdot \overline{C'M'}} = \frac{\overline{AM} \cdot \overline{BM}}{\overline{CM} \cdot \overline{DM}} = 1$, 则 $\overline{A'M'} = \overline{C'M'}$. 根据对称性, 可以想到必有 $A'M', C'M'$ 关于 α 的轴对称, 同样可以证明此定理. 但是, 这里推出 $A'M', C'M'$ 关于 α 的轴对称的过程并不是很严谨, 因此我们采用了上面的方法, 这样更加严谨.

圆锥曲线幂定理还有如下常用的特例:

Corollary 2.4.3.

设以 O 为中心的有心圆锥曲线的某一直径交椭圆于 A, A' 两点, 直径 AA' 平分弦 PP' 于点 Q , OB 是 OA 对应的共轭半径, 则 $\frac{PQ^2}{QA \cdot QA'} = \frac{OB^2}{OA^2}$.

proof. 注意由共轭半径的定义, $OB \parallel PP'$, 则由圆锥曲线幂定理即证. $\square$

(16) 在 (Q.1.26) 中是有绝对值的形式, 但是, 通过改变有向线段正方向的选取, 总能去掉绝对值得到下面的形式.

我们可以给出圆锥曲线上四点共圆的另一些刻画:

Theorem 2.4.4.

椭圆上四点共圆的充要条件是这四个点的参数角之和为零⁽¹⁷⁾.

proof. 设椭圆上有四点 A, B, C, D , 它们在辅助圆上的对应点分别为 A', B', C', D' , 参数角分别为 $\theta_A, \theta_B, \theta_C, \theta_D$, 记椭圆的主轴为 l , 则

$$A, B, C, D \text{ 共圆} \xLeftrightarrow{(2.4.2)} \angle(l, AB) + \angle(l, CD) = 0 \xLeftrightarrow{(2.2.12)} \angle(l, A'B') + \angle(l, C'D') \xLeftrightarrow{(2.2.12)} \theta_A + \theta_B + \theta_C + \theta_D = 0.$$

□

Theorem 2.4.5.

双曲线上四点共圆的充要条件是这四个点到其中一条渐近线的有向距离之积为 $\frac{a^4 b^4}{c^4}$, 其中 a, b, c 分别为半实轴、半虚轴、半焦距.

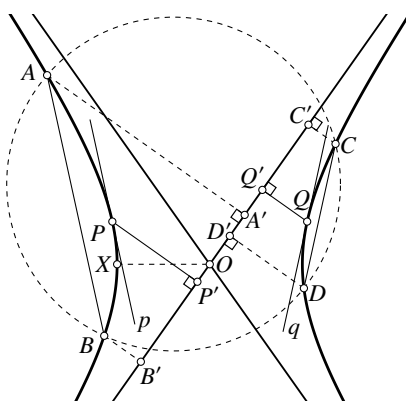


Figure 2.30

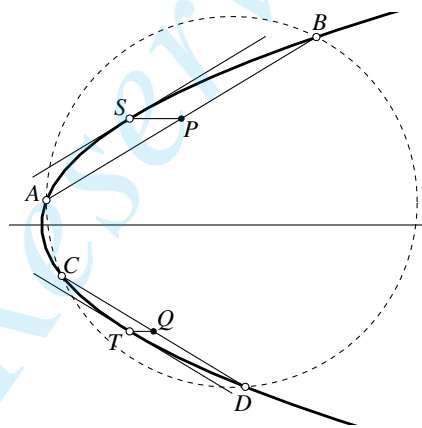


Figure 2.31

proof. 先证必要条件. 如图2.30, 设抛物线上四点 A, B, C, D 共圆, 设它们在某一渐近线 l 上的射影分别为 A', B', C', D' , 要证 $\overline{AA'} \cdot \overline{BB'} \cdot \overline{CC'} \cdot \overline{DD'} = \frac{a^4 b^4}{c^4}$.

设双曲线上分别与 AB, CD 平行的切线 p, q 分别与双曲线切于点 P, Q . 设 P, Q 在 l 上的射影分别为 P', Q' , 由(Q.2.8)可知 $\overline{AA'} \cdot \overline{BB'} = \overline{PP'}^2, \overline{CC'} \cdot \overline{DD'} = \overline{QQ'}^2$.

由(2.4.2)知 AB, CD 所成角的某一平分线与实轴轴平行, 则现在 p, q 与实轴之间的有向角之和为零, 则 p, q 必关于实轴或虚轴对称. 以关于虚轴对称的情形为例 (实轴的情形类似), 此时 PQ 始终平行于实轴 OX (O 为中心, X 为左顶点), 由(Q.2.8)知 $\overline{PP'} \cdot \overline{QQ'} = \text{dist}^2(X, l)$.

因此 $\overline{AA'} \cdot \overline{BB'} \cdot \overline{CC'} \cdot \overline{DD'} = \text{dist}^4(X, l)$. 而由(2.1.4)知 $\tan \angle(XO, l) = \frac{b}{a}$, 结合(2.1.7)(5)知 $\sin \angle(XO, l) = \frac{b}{c}$, 因此 $\text{dist}(X, l) = OX \sin \angle(XO, l) = a \cdot \frac{b}{c}$, 即证.

再看充分性. 现在我们不知到 AB, CD 共圆, 但依然可以取出 AB, CD 的平行切线 p, q , 并如前地取出 l 上的各个射影, 且 $\overline{AA'} \cdot \overline{BB'} \cdot \overline{CC'} \cdot \overline{DD'} = (\overline{PP'} \cdot \overline{QQ'})^2$. 假设 P 点固定, 若已知有向距离的乘积, 则 $\overline{QQ'}$ 也已知, 但是双曲线的某一支上的点离 l 的距离是随着点再双曲线上的运动单调变化的, 则这样的 Q 就只能是 P 关于实轴或虚轴的对称点, 这样 p, q 必定关于实轴或虚轴对称, 由(2.4.2)可知四点共圆. □

Theorem 2.4.6.

抛物线上四点共圆的充要条件是这四个点到抛物线的轴的有向距离之和为零.

(17) 注意参数角是 $\text{mod } 360^\circ$ 意义下的有向角.

proof. 只证必要性. 如图2.31, 设已知抛物线上 A, B, C, D 四点共圆, 要证明它们到轴的有向距离之和为零. 为此分别取出抛物线上与 AB, CD 平行的切线, 切点分别记为 S, T . 记抛物线的轴为 l .

分别取出 AB, CD 的中点 P, Q , 由(2.3.6)可知 $\overline{\text{dist}}(A, l) + \overline{\text{dist}}(B, l) = 2\overline{\text{dist}}(P, l)$, 以及 $\overline{\text{dist}}(C, l) + \overline{\text{dist}}(D, l) = 2\overline{\text{dist}}(Q, l)$; 而由(2.4.2)知 S, T 处的切线与抛物线的轴的有向夹角相反 (为什么?), 那么它们必定关于轴是对称的, 故 $\overline{\text{dist}}(P, l) + \overline{\text{dist}}(Q, l) = 0$, 即证. $\square$

练习

Q.2.30. 证明(2.4.6)中的充分性

Q.2.31. 在平面直角坐标系中, 圆锥曲线 α 的主轴平行于 x 轴, 证明 α 上四点 A, B, C, D 共圆当且仅当 $k_{AB} + k_{CD} = 0$.

Q.2.32. 证明: 抛物线内接三角形的重心在抛物线的轴上, 当且仅当三角形的外接圆过抛物线的顶点.

Q.2.33. 在平面直角坐标系中, 圆锥曲线 α 的主轴平行于 x 轴, P 为 α 上一定点, α 上的定点 A, B 满足 $k_{CA} + k_{CB} = 0$, 证明: 直线 AB 的斜率为定值.

Q.2.34. 给定平面内的一条双曲线, 点 P 是平面内任意一点, 过点 P 作直线, 交双曲线于点 A, B ; 过点 P 再作双曲线的某一条渐近线的平行线, 分别交双曲线与另一渐近线于点 C, D . 证明: $\frac{PA \cdot PB}{PC \cdot PD}$ 仅与直线 l 的方向有关.

Q.2.35. 给定椭圆 α , 记其中心为 O , 其长、短轴交角的某一平分线为 l , 平行于 l 的动直线 a 交 α 于 A, B 两点, 证明: $\triangle ABO$ 的外心在一条等轴双曲线上运动.

2.5 曲率圆 *

在本节中, 我们来介绍圆锥曲线的曲率圆, 为此, 我们先引入如下概念:

Definition 2.5.1.

(如图2.32) 给定光滑曲线 γ , 对于其上一点 P , 过点 P 且垂直于 γ 在 P 处的切线的直线 n 称为 γ 在 P 点处的法线(normal); 在 γ 上取点 A, B , 令 A, B 沿 γ 趋于点 P , 称圆 $\lim_{A, B \rightarrow P} \odot(ABP)$ 为 γ 在 P 点处的曲率圆, 该圆的半径 r 称为 γ 在 P 点处的曲率半径, 它的圆心 O 称为 γ 在 P 点处的曲率中心, 而 $1/r$ 称为 γ 在 P 点处的曲率(curvature).

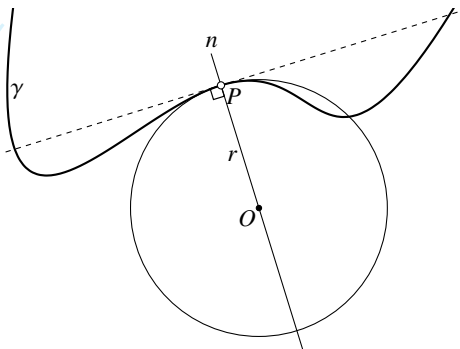


Figure 2.32

Theorem 2.5.2.

曲线在一点处的曲率圆与该曲线在这一点处相切, 且该点处的曲率中心在该点的法线上.

proof. 按定义显然. $\square$

下面我们就来研究圆锥曲线的曲率的性质.

Proposition 2.5.3.

设圆锥曲线 α 在一点 P 处的切线为 l , P 处的曲率圆与 α 有另一交点 $Q^{(18)}$, 则 l, PQ 所成角的两平分线一条与 α 的轴垂直, 一条与 α 的轴平行.

proof. 可以先视曲率圆与 α 的切点为三个相异的点 P, A, B , 最后再取极限. 此时 $l = \lim_{A, B \rightarrow P} AB$, 利用(2.4.2)即证. $\square$

先看抛物线的曲率:

Lemma 2.5.4.

设抛物线 α 的焦点为 F , 对于其上一一点 P , 其曲率圆的平行于 α 的轴且过点 P 的弦的长度等于 $4FP$.

proof. 如图2.33所示, 取抛物线上异于 P 的一点 Q , 过 Q 作 α 的轴的平行线, 交点 P 处的切线于 U . 设 ω 是过点 Q 且切 PU 于 P 的圆, 则当 $Q \rightarrow P$ 时 ω 变成了点 P 处的曲率圆.

设 UQ 与 ω 的另一交点为 W . 作平行四边形 $UPVQ$, 由于 PU 切 α 于 P 且 $QV \parallel UP$, 则根据直径的性质, QV 对应的抛物线的弦被直径 PV 平分, 则由(2.3.11)知 $QV^2 = 4PF \cdot PV$. 由切割线定理得

$$UW = \frac{UP^2}{UQ} = \frac{QV^2}{PV} = 4PF.$$

而当 $Q \rightarrow P$ 时, 点 $U \rightarrow P$, 则 $\lim_{Q \rightarrow P} UW = 4PF$ 就是命题中所求的弦长. $\square$

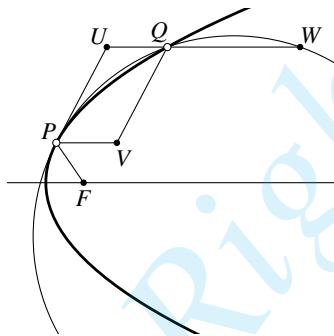


Figure 2.33

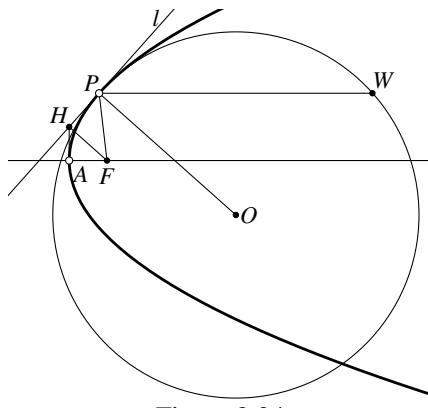


Figure 2.34

Proposition 2.5.5.

设抛物线 α 的焦点为 F , 顶点为 A , 对于其上一一点 P , 设该点处的切线为 l , 曲率圆为 $\odot(O, OP)$, 则 $OP = \frac{2PF^2}{\text{dist}(F, l)} = \sqrt{\frac{4PF^3}{AF}}$.

proof. 如图2.34, 设 A 是 α 的顶点, F 在 l 上的射影为 H , 过 P 且平行于轴的直线交 $\odot O$ 于另一点 W , 则由(2.5.4)知 $PW = 4SF$. 注意 $OP \perp l$, 故

$$OP = \frac{PW}{2 \cos \angle OPW} = \frac{4PF}{2 \sin \angle (PW, l)} = \frac{2PF}{\sin \angle HPF} = \frac{2PF}{HF/PF} = \frac{2PF^2}{\text{dist}(F, l)},$$

(18) 我们将证明, 在实 Εὐκλείδης 平面中, 两圆锥曲线最多有四个交点 (相切记重数); 根据曲率圆的定义, 由于它是过曲线上的三个点的圆的极限情形, 故它们的切点是三重的 (在特殊情形下可能是四重的), 因此曲率圆与圆锥曲线还可能有一个交点.

$\angle FPH$ 而 $X'F' \parallel PH$, 则 $\angle X'F'P = \angle HPF$, 因而 $\triangle F'X'P \sim \triangle PHY$, 则 $\frac{PH}{PY} = \frac{F'X}{F'P}$. 因此

$$\frac{PH^2}{OA^2} \stackrel{(Q.2.20)}{=} \frac{PH^2}{PY^2} = \frac{F'X^2}{F'P^2} = \frac{F'X \cdot FX}{F'P \cdot FP} \stackrel{(1.3.6)}{=} \frac{|OA^2 - OF^2|}{OQ^2} \stackrel{(2.2.7)}{=} \frac{OB^2}{OQ^2},$$

等式两侧取算术平方根整理即得 $PH \cdot OQ = OA \cdot OB$. $\square$

Proposition 2.5.8.

设有心圆锥曲线 α 的中心为 O , 对于 α 上一点 P , 设 OP 的共轭半径为 OQ , 点 P 处的曲率圆圆心为 O' , 则 $O'P = \frac{OQ^2}{\text{dist}(P, OQ)} = \frac{OQ^3}{OA \cdot OB}$, 其中 A, B 分别为主轴和副轴的某一顶点.

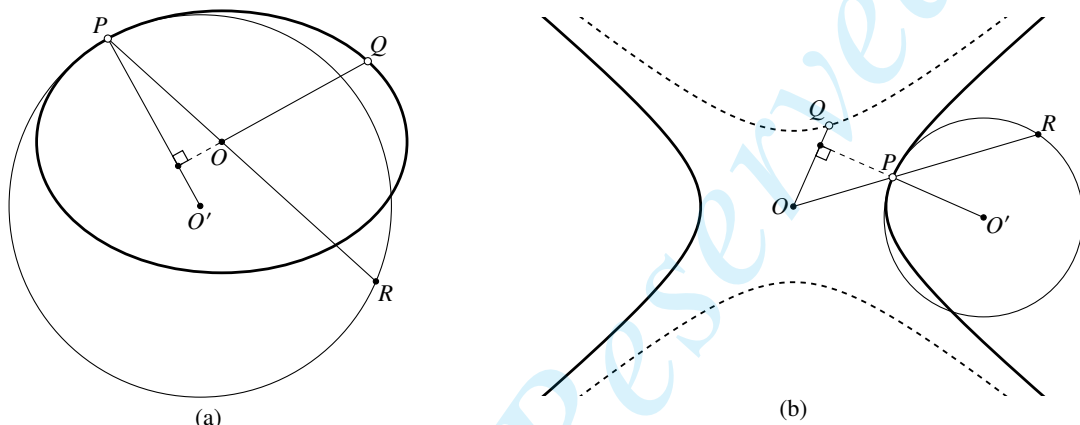


Figure 2.37

proof. 如图2.37, 设 OP 与 $\odot O'$ 的另一交点为 R , 则由(2.5.6)知 $PR = \frac{2OQ^2}{OP}$. 则

$$O'P = \frac{PR}{2\cos\angle O'PR} = \frac{OQ^2}{OP} \sec\angle O'PR = \frac{OQ^2}{OP} \cdot \frac{OP}{\text{dist}(P, OQ)} = \frac{OQ^2}{\text{dist}(P, OQ)} \stackrel{(2.5.7)}{=} \frac{OQ^3}{OA \cdot OB}. \quad \square$$

对于三种圆锥曲线, 曲率半径均可统一地表述如下:

Proposition 2.5.9.

给定圆锥曲线 α , F 是它的一个焦点, 对于 α 上一点 P , 记 P 点处的曲率圆的半径为 r , P 点处的法线与 PF 的夹角为 θ , 则 $r\cos^3\theta = ep$, 其中 e 为离心率, p 为 α 的焦准距.

proof. ①先证有心圆锥曲线的情形. 设 O 为中心, a, b, c 分别为半主轴、半副轴和半焦距. 设 OP 的共轭半径为 OQ , $PF \cap OQ = Y$, 则由(Q.2.20)知 $PY = a$, 而 $\cos\theta = \frac{\text{dist}(P, OQ)}{PY} = \frac{\text{dist}(P, OQ)}{a}$, 则

$$r\cos^3\theta \stackrel{(2.5.8)}{=} \frac{OQ^3}{ab} \cdot \left(\frac{\text{dist}(P, OQ)}{a}\right)^3 \stackrel{(2.5.7)}{=} \frac{OQ^3}{ab} \cdot \left(\frac{b}{OQ}\right)^3 = \frac{b^2}{a} = \frac{c}{a} \cdot \frac{b^2}{c} = ep.$$

②对于抛物线的情形, 设点 P 处的切线为 l , 则 $\angle(FP, l) + \theta = 90^\circ$, 则 $\cos\theta = \sin\theta = \frac{\text{dist}(F, l)}{FP}$. 而在(2.5.5)中已证 $\text{dist}(F, l) = \sqrt{AF \cdot PF}$, 则 $\cos\theta = \sqrt{\frac{AF}{PF}}$, 故

$$r\cos^3\theta = \sqrt{\frac{4PF^3}{AF}} \cdot \left(\sqrt{\frac{AF}{PF}}\right)^3 = 2AF = p = ep. \quad \square$$

当年, Newton 从 Kepler 定律推导出万有引力定律便是运用了几何法. 我们可以来做一个类似的推导, 虽然与 Newton 的方法并不完全相同. 设有心力的力心在 S 处, 质量为 m 的质点 P 在有心力作用下绕 S 沿圆锥曲线 α 运动, 且 S 为一个焦点. 设质点在 P 处的速度大小为 v , 则 v 沿 α 的切向. 设 P 处的法线与位置矢量 $r = \overrightarrow{SP}$ 的夹角为 θ , 有心力

$\mathbf{F} = F(r)\hat{\mathbf{r}}$ ($\hat{\mathbf{r}}$ 是径向单位矢量), 则对法线方向运用 Newton 运动定律得到 $F\cos\theta = \frac{v^2}{\rho}$, 其中 ρ 为 α 在 P 处的曲率半径; 利用角动量守恒又得到 $L = mvr\cos\theta = \text{const}$, 因此 $F = \frac{L^2}{mr^2} \frac{1}{\rho\cos^3\theta}$, 则由(2.5.9)得到 $F = \frac{L^2}{m\rho r^2}$, 即是平方反比律.

我们还能给出一种曲率中心的统一的刻画. 先证一个引理:

Lemma 2.5.10.

给定圆锥曲线 α , F 是它的一个焦点, 对于 α 上一点 P , 设 P 处的法线交主轴于 N , N 在 PF 上的射影为 K , 则 $KP = ep$, 其中 e 为离心率, p 为 α 的焦准距.

proof. 如图2.38所示, 以椭圆的情形为例, 双曲线和抛物线的情形完全类似. 设 l 是准线, P 在 l 上的射影为 S , P 处的切线交 l 于 T , 则由(1.3.3)知 $TF \perp FP$, 因而 S, T, F, P 四点共圆, 则 $\angle PSF = \angle PTF$. 又由 $TP \perp PN, TF \perp PF$ 知 $\angle FPN = \angle PTF$, 因此 $\angle PSF = \angle FPN$.

又显然 $SP \parallel FN$, 则 $\angle SPF = \angle PFN$, 故 $\triangle SPF \sim \triangle PFN$, 设 F 在 PS 上的射影 L , 则 N, L 也是这一相似下的对应点, 因此 $PK = SL \cdot \frac{PF}{PS} = pe$, 即证. $\square$

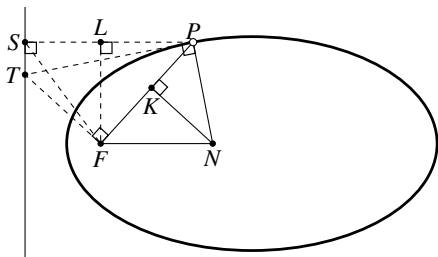


Figure 2.38

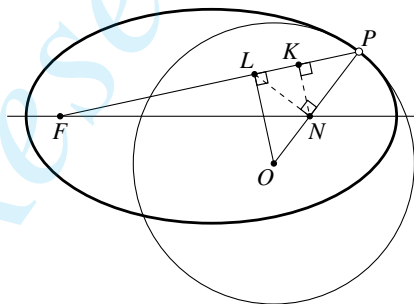


Figure 2.39

Proposition 2.5.11.

给定圆锥曲线 α , F 是它的一个焦点, 对于 α 上一点 P , 设 P 处的法线交主轴于 N , 作 $NL \perp PN$ 交 PF 于 L , $LO \perp FP$ 交 PN 于 O , 则 O 是 P 处的曲率中心.

proof. (图2.39中作出了椭圆的情形) 设 N 在 FP 上的射影为 K , $\angle FPN = \theta$, 则 $OP = LP \sec \theta = NP \sec^2 \theta = KP \sec^3 \theta \stackrel{(2.5.10)}{=} ep \sec^3 \theta$, 结合(2.5.9)即证. $\square$

练习

Q.2.36. 给定圆锥曲线 α 与其上一点 P , 如何用尺规作出该点处的曲率中心?

Q.2.37. 给定有心圆锥曲线 α , 证明: α 在任意一组共轭直径的四个端点处的切线⁽¹⁹⁾围成一平行四边形, 且该平行四边形的面积为定值.

Q.2.38. 设某一圆锥曲线的离心率为 e , 焦准距为 p , 求该圆锥曲线在其主轴顶点处的曲率. 若它是椭圆, 请进一步求出它在其短轴顶点处的曲率.

Q.2.39. 给定等轴双曲线 α , 其中心为 O , 对于其上一点 A , 作 $AC \perp OA$ 交 α 于点 A, C , 取点 D 使得 $4\overline{AD} = \overline{AC}$, 证明: α 在点 A 处的曲率中心就是 $f_D(O)$.

Q.2.40. 设椭圆 α 的半长轴为 a , 半短轴为 b , 中心为 O , 点 P 在 α 的短轴上. 为使得任意以 O 为圆心的圆与 α 的交点数均小于四, 求 OP 的取值范围.

(19) 对于双曲线的与之相离的直径, 认为它是共轭双曲线在该直径与它的两个交点处的切线.

Q.2.41. 设圆锥曲线 α 上有四点 A, B, C, D , 且 α 在 A, B, C, D 处的曲率圆与 α 的另一交点分别记为 A', B', C', D' , 证明: 点 A, B, C, D 共圆的充要条件是点 A', B', C', D' 共圆.

Q.2.42. 给定圆锥曲线 α , 其离心率 $e \in \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2} \right)$. 对于 α 上一点 P , 设 d 是 P 处的法线被 α 所截得部分的弦长, 证明: d 取最小值当且仅当 α 在 P 处的曲率中心也在 α 上.

Q.2.43. * 设某一圆锥曲线的离心率为 e , 焦准距为 p , 矩形 $ABCD$ 的某三个顶点均在该圆锥曲线上, 则该矩形的周长的最小不小于多少?

第三章 射影几何基础

本章主要介绍射影几何中的基本概念,以便今后作进一步地应用.

3.1 射影变换及其基本性质

本节先介绍一般的射影变换.

3.1.1 射影几何的基本概念

在开始正题之前,先请读者自行复习一下集合与映射的相关概念,对此不熟悉的读者可以参考附录A.当然,你并不需要先学习其中的全部内容,学习 §A.1.1 足够进行后续的学习了.

我们先引入仿射平面与射影平面的概念:

Definition 3.1.1 (仿射平面).

a.) 对于一个 $E\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面中的每一条直线,可以在其上引入一个新的元素——无穷远点 (point at infinity),即直线上的在无穷远处的一点,下记直线 l 上的无穷远点为 ∞_l ;相应地,直线上原有的点称为有穷远点.原来 $E\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面中的一条直线上有且仅有一个无穷远点,两平行直线交于同一个无穷远点.

b.) 一平面内所有的无穷远点构成一条直线,称为无穷远直线 (line at infinity),下记为 l_∞ ;相应地,将非无穷远直线称为有穷远直线.

c.) 称添加了无穷远点后的 $E\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面中的直线为一条仿射直线,称添加了无穷远直线后的 $E\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面为一个仿射平面 (affine plane) (A^2).

Remark. 对上述定义作如下几点说明:

a.) 有的读者可能会想,一条直线上的点可以沿着两个方向趋于无穷远,那么为何规定一条直线上有且仅有一个无穷远点呢?这是因为,若一条直线上有两个无穷远点,则两平行直线交于两无穷远点,与原来 $E\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面中的“两不平行直线交于唯一一点”的性质相比差别较大;但如果我们将两个无穷远方向上的无穷远处的点视为同一点,则两平行直线也交于唯一一点,这样仿射平面中任意两直线有且仅有一个交点,这与原来 $E\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面的结构相容性较好,便于我们作进一步地讨论.

b.) 让所有无穷远点构成一条直线的约定是自洽的,因为我们规定原来 $E\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面中的一条直线上有且仅有一个无穷远点,这样无穷远点的轨迹与任意直线均有且只有一个交点.

c.) 前面的定义默认是在实 $E\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面上的,因此更确切地讲应该叫实仿射平面.当然,也可以在复 $E\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面上添加无穷远直线,这样就得到一个复仿射平面 (CA^2).实仿射平面与复仿射平面都是仿射平面,不过除非有特别说明,我们今后所称的“仿射平面 (A^2)”一般指实仿射平面⁽¹⁾.我们可以把复仿射平面中的点分为实点和虚点,其中实点是对应的 $E\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面中的实点或对应的

(1) 当强调仿射平面为实仿射平面时,可用 $\mathbb{R}A^2$ 表示之.

Εὐκλείδης 平面中的实直线上的无穷远点, 而将其余点称为虚点; 同理, 可把其中的直线分为实直线和虚直线, 其中实直线是其上有无数个实点的直线, 而另外的直线便是虚直线. 类似于 Εὐκλείδης 平面中的讨论, 容易知道一条虚直线上最多有一个实点.

d.) 对一般的 n 维空间, 也可以类似地定义 n 维的仿射空间(A^n), 这与仿射平面是完全类似的: 只要规定 n 维空间中每条直线上有一个无穷远点、所有的无穷远点组成一个 $(n-1)$ 维的平面 (例如, 三维的仿射空间中所有的无穷远点构成了一个平面), 即得到了 n 维仿射空间 A^n . 在一般的 n 维仿射空间中, 仍有两平行直线交于同一无穷远点.

从仿射平面的概念中, 我们可以引出射影平面的概念:

Definition 3.1.2.

如果将仿射直线上的有穷远点和无穷远点等同看待而不加区分, 则这条直线就叫射影直线; 对于仿射平面 (A^2), 若不区分其中的有穷远元素和无穷远元素, 认为它们的地位等价, 则该仿射平面变成了一个射影平面(projective plane)(P^2).

Remark. a) 对于实仿射平面定义的就是实射影平面(RP^2); 对于复仿射平面, 我们可以相应地定义复射影平面(CP^2), 并把其中的点分为实点和虚点, 把其中的直线分为实直线和虚直线.

b) 实射影平面和复射影平面均是射影平面, 如无特殊说明, 今后所称的“射影平面”默认为实射影平面⁽²⁾. 另外, 类似于 n 维仿射空间, 我们还可以将射影平面的概念推广到一般维数的空间, 得到 n 维射影空间(P^n).

c) 实际上, 现代一般此外, 今后在应用射影几何的知识时, 可能不会严格区分射影平面和仿射平面, 例如先将几何图形视为射影平面中的图形利用射影几何的知识进行推导, 然后将其中的无穷远元素和有穷远元素区分开来以作进一步地推理. 在本课程的范围内, 不对这两者作严格地区分不会有问題.

d) 这里采用的“射影平面”和“仿射平面”的定义按照文献 [4]. 这是一种简化的理解的方式. 之后会讲到一些更加标准的定义, 不过对于后面的纯几何的应用部分没有什么影响, 目前读者实际上只要理解“无穷远元素”就可以了.

我们可以用如下的 Εὐκλείδης 空间中的几何模型来理解射影平面与仿射平面:⁽³⁾

如图3.1, 设有一个以 O 点为球心的单位球面 (S^2), 其赤道为一大圆 c , 我们规定: 将 c 上的一组对径点视为同一点, 且将它们看作是一个无穷远点 (例如图中的 ∞_l), 并将球面的下半球面 S 除去赤道 c 后的每一个点视为是有穷远点.

根据上述规定, 球面的赤道 c 即相当于无穷远直线 l_∞ ; 下半球面上的半个大圆弧即相当于一组有穷远直线 l , 但它与赤道 c 的两个交点视为同一点, 即 l 上的无穷远点 ∞_l .

这样, 我们便得到了 Εὐκλείδης 空间中的仿射平面的模型. 设平面 π 与上述的下半球面 S 的南极点 S_0 相切, 点 A 是 S 上的任意一点, $OA \cap \pi = A'$, 则得到映射 $\varphi: S \rightarrow \pi, A \mapsto A'$. φ 是 S 上的点与 π 上的点的一一对应, 且将 S 上的无穷远直线 (赤道 c) 对应为 π 上的无穷远直线.

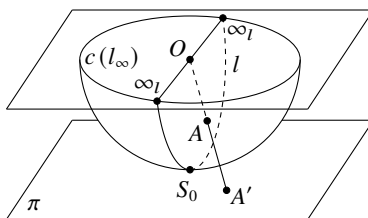


Figure 3.1

而在上述模型中, 我们将 S 的赤道和其他点明显地区分出来, 为得到射影平面, 我们需要让它们处于同一地位.

(2) 当强调射影平面为实射影平面时, 可用 RP^2 表示之.

(3) 这一段的文字或许有些难以理解, 读者完全可以忽略它, 它只是一个补充性的论述, 对理解后面的内容并无什么帮助.

为此, 我们直接考虑整个单位球面 ($\mathbb{S}^2$), 但将它上面的一组对径点视为同一点, 可以记这样处理后得到的几何对象为 $\mathbb{S}^2/(x \sim -x)$.

这样, 在 S 上选取一个大圆作为赤道后, 由于一组对径点视为同一点, 则上半平面 (除去赤道) 的点与下半平面 (除去赤道) 的点完全等同, 则可仅考虑下半平面, 且赤道上的对径点也被视为了一组对径点, 从而回到了上述仿射平面的模型.

另外, 容易验证前述映射 φ 及其逆映射 φ^{-1} 都是连续的. 故形式化地, 下述定理总结了前述讨论:

Theorem 3.1.3.

$$\mathbb{RP}^2 \cong \mathbb{S}^2/(x \sim -x).$$

粗略地讲, 上述定理的意思是: 认为 $\mathbb{S}^2$ 上的对径点是等同的, 则得到空间 $\mathbb{S}^2/(x \sim -x)$ ⁽⁴⁾, 它同胚于 $\mathbb{RP}^2$. 其中, 我们称 [拓扑] 空间 X, Y 同胚 (homeomorphic) ($X \cong Y$), 如果存在映射 $f: X \rightarrow Y$, 满足: ① f 是双射; ② f 连续; ③ f 的逆映射 f^{-1} 连续. 关于拓扑学中的这些概念, 读者也可在附录中找到. 不过这部分内容与之后的内容没有特别的关联, 读者不了解的话直接跳过也是可以的.

在射影平面的基础上, 我们可以定义射影变换 (对应):

Definition 3.1.4.

设 π, π' 为 [可以重合的] 两射影平面, 一一对应映射 $f: \pi \rightarrow \pi'$ 将 π 中的点映射为 π' 中的点, 且在同一条直线上的点在映射后仍在同一直线上, 则称 f 为一个射影对应 (projective correspondence); 特别地, 如果平面 π, π 重合, 则称此射影对应为一个射影变换 (projective transformation).

Remark. 事实上, 在上述定义中, 我们需要 f 及其逆映射是连续的, 即 $\forall P \in \pi$, 当 π 上的点 $P' \rightarrow P$ 时, π' 上 $f(P') \rightarrow f(P)$.⁽⁵⁾ 但是在本书中, 我们主要介绍几何的图像, 而不会很在意这些细节; 因而, 本书中映射的连续性是默认的, 除非特别说明.

由上述定义, 我们立即得到如下的结果:

Theorem 3.1.5.

射影对应的复合仍是射影对应, 射影对应可逆; 射影变换的复合仍是射影变换, 射影变换可逆.

proof. 射影对应是一一对应, 从而可逆; 射影对应保直线, 从而其复合也是保直线的, 故仍是射影对应. 类似地, 射影变换是一一对应, 从而可逆; 射影变换保直线且定义域和值域相同, 则射影变换的复合也保直线且定义域和值域相同. $\square$

根据上述定理, 射影平面 π 上的所有射影变换 [关于变换的复合] 构成一个群⁽⁶⁾. 几何变换群的引入是代数观点在几何中的应用的体现, 也反应了最初等的几何向高等的几何的过渡, 具有很高的重要性. 关于群的知识, 我们在此处暂时不会用到, 但在今后讲到三次曲线的加法群时会有一定的应用.

接下来, 我们定义 “透视对应”:

Definition 3.1.6.

对于两不重合的射影平面 π, π' , 一一对应映射 $f: \pi \rightarrow \pi'$ 将 π 中的点映射为 π' 中的点, 且 $\forall P \in \pi$, 点 P 与 $f(P)$ 的连线恒过 [平面 π, π' 外的] 一定点 O , 则称映射 f 为一个透视对应 (perspective correspondence), 称点 O 为这一透视对应的透视中心 (perspector). 设 $\pi \cap \pi' = l$, 称直线 l 为这一透视对应的透视轴 (perspectrix/perspective axis).

(4) 称为一个 $\mathbb{S}^2$ 的商空间 (quotient space).

(5) 更严谨的叙述是 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对任意满足 $|P' - P| < \delta$ 的点 P , 均有 $|f(P') - f(P)| < \epsilon$.

(6) 对于未学习过群的概念的读者, 可移步附录. 读者目前只需掌握 §A.2.1 的内容即可.

显然, 透视轴上的点在透视对应下不变; 透视对应保持直线, 故透视对应是一种特殊的射影对应.

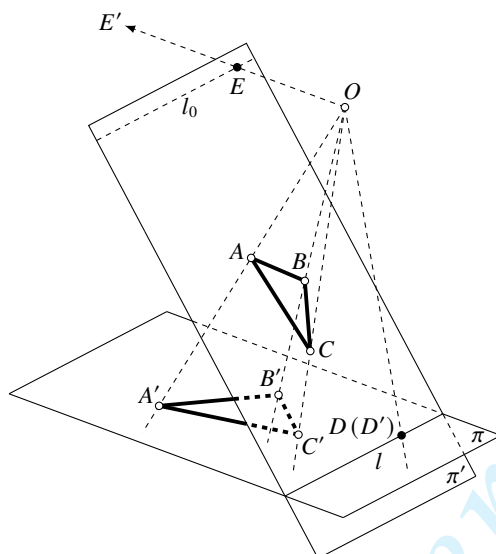


Figure 3.2

透视对应与 §1.4 中的中心投影是完全一样的, 图 3.2 给出了一个透视对应的例子, 平面 π 上的点 A, B, C, D, E 在一 O 为透视中心的透视对应下变为 π' 上的点 A', B', C', D', E' , 其中由于点 D 在透视轴 l 上, 点 D' 与 D 重合; 此外, 由于 $EO \parallel \pi$, 则点 E' 为平面 π' 上的无穷远点, 我们称这样的点 E 是平面 π 在此透视对应下的影消点, 平面 π 上的所有的影消点构成的轨迹为影消线. 显然, 过透视中心 O 作平面 π' 的平行平面, 与平面 π 的交线 l_0 就是影消线.

最后, 我们可以通过透视对应给出圆锥曲线与无穷远直线间的位置关系:

Proposition 3.1.7.

对于圆锥曲线:

- (1) 椭圆 (或圆) 与无穷远直线相离, 椭圆 (或圆) 上没有无穷远点;
- (2) 双曲线与无穷远直线相交, 双曲线上有两个 [不同的] 无穷远点, 它们是双曲线的两条渐近线与它的两个切点.
- (3) 抛物线与无穷远直线相切, 抛物线上有一个无穷远点, 它在抛物线的轴上.

proof. (1) 见 §1.4 的图 1.15, 在中心投影 (也就是透视对应) f 下, 圆锥底面的圆 ω 变为平面 π 中的椭圆 α . 为得到 π 上的无穷远点, 该无穷远点的原像在 ω 所在平面的影消线上, 而显然, 过点 S 作平面 π 的平行平面, 与 ω 所在平面的交线在 ω 外, 即圆 ω 上没有 π 上无穷远点的原像. 那么, 在透视对应下, α 上没有无穷远点.

(2) 见 §1.4 的图 1.16, 在透视对应 f 下, 圆锥底面的圆 ω 变为平面 π 中的双曲线 α . 与 (1) 类似地寻找 ω 所在平面的影消线, 而显然过点 S 作平面 π 的平行平面与 ω 所在平面的交线会与圆 ω 相交于 [不重合的] 两点, 即圆 ω 上有两个 π 上无穷远点的原像. 那么, 在透视对应下, α 有两个 [相异的] 无穷远点.

(3) 见 §1.4 的图 1.17, 设在透视对应 f 下, 圆锥底面的圆 ω 变为平面 π 中的抛物线 α . 寻找 ω 所在平面的影消线, 由于此种情况下圆锥 $S-\omega$ 恰有一条母线 l_0 与 π 平行, 则过点 S 作平面 π 的平行平面与 ω 所在平面的交线会与圆 ω 相切, 且切点也是 l_0 与 ω 的切点, 即影消线与 ω 相切 (切点 P 为 l_0 与 α 的切点). 那么, 在透视对应下, α 与无穷远直线相切, α 上有一个无穷远点.

又根据对称性, 显然 l_0 平行于 α 的轴, 故此透视对应将 α 的轴上的无穷远点变为点 P , 故原来 α 轴上的无穷远点就是 α 上的无穷远点. $\square$

Remark. 在上面的问题中, 我们是在实射影平面中考虑的, 如果考虑复射影平面, 由于椭圆 (或圆) 的方程是二次的, 而 [有穷远] 直线的方程是一次的, 则由代数基本定理可知直线与圆恒有两个交点 (相切视为两交点重合). 让有穷远直线趋于无穷, 则可知无穷远直线也与椭圆 (或圆) 也有两个交点, 只不过它们是虚点.

此外, 我们还可以直观地理解上述命题:

对于 (2), 考虑双曲线上的某一点, 让它逐渐靠近某一渐近线从而趋向于无穷远, 则该点最终将趋于一个无穷远点; 另一方面, 该点处的切线逐渐趋于与该渐近线重合, 从而双曲线的每一条渐进线均与双曲线切于一个无穷远点, 双曲线上共有两个无穷远点.

对于 (3), 考虑抛物线上一点, 让它沿抛物线逐渐趋向于远处, 则抛物线在这一点处的切线将逐渐平行于抛物线的轴, 即抛物线的轴上的无穷远点将逐渐靠近这一点的切线, 直至这一点达到无穷远处时, 这一点变成抛物线的轴上的无穷远点. 而无论抛物线上的点沿哪个方向趋于无穷远, 这一无穷远点均是抛物线轴上的无穷远点, 因而无穷远直线与抛物线只有一个交点 (或称有两个重合的交点), 即两者相切.

练习

Q.3.1. 判断下述集合 G 关于运算 “ $\circ$ ” 是否构成一个群, 其中 “ $\circ$ ” 均表示变换的复合.

- (1) G 是 $Eukleidēs$ 平面上的所有旋转变换的集合;
- (2) G 是 $Eukleidēs$ 平面上的所有平移变换的集合;
- (3) G 是 $Eukleidēs$ 平面上的所有相似变换的集合;
- (4) G 是 $Eukleidēs$ 平面上的所有位似变换的集合;
- (5) G 是 $Eukleidēs$ 平面上的所有旋转变换的集合;
- (6) G 是射影平面上所有射影变换的集合, “ $\circ$ ” 是变换的复合.

对于 (1)(2)(3)(4)(5) 中能构成群的 G , 其中有何者是何者的子群? 请找出所有的这样的关系.

Q.3.2. 透视对应的复合是否仍然为透视对应? 请说明理由.

Q.3.3. 设一透视对应将射影平面 π 上的三角形 $\triangle ABC$ 变为平面 π' 上的三角形 $\triangle A'B'C'$, 设 $P=BC \cap B'C'$, $Q=CA \cap C'A'$, $R=AB \cap A'B'$, 则点 P, Q, R 是否在同一直线上? 请说明理由.

Q.3.4. 给定平面 π, π' , 有透视对应 $f: \pi \rightarrow \pi'$, 点 O 为透视中心, l 是平面 π 上的影消线. 证明:

- (1) 相交于 l 上的二直线在 f 下变成二平行直线;
- (2) 设定点 $P, Q \in l$, R 为 π 内的任意一点, 则 $\angle f(P)f(R)f(Q)$ 为定值;
- (3) 设 p 是平面 π 中的定直线, $f(p)=p'$, 则对于任意的点 O , 直线 p' 过一定点.

Q.3.5. * 试给出仿射直线与射影直线的 $Eukleidēs$ 几何模型, 并证明: $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{S}^1 / (x \sim -x)$, $\mathbb{S}^1$ 是二维 $Eukleidēs$ 平面中的圆环.

Q.3.6. * 设点 O 是射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 中的一点, 证明: $\mathbb{RP}^2 \setminus \{O\} \cong M$. 其中, M 是所谓的 Möbius 带, 它的严格定义为 $M = ([0, 1] \times (1, 1)) / ((0, y) \sim (1, -y))$.

3.1.2 射影对应的基本性质

对于射影对应, 我们有如下的一些基本性质.

Theorem 3.1.8.

射影对应下, 点仍然是点, 直线仍然是直线, 在同一直线上的点仍然在同一直线上, 过同一点的直线仍然过同一点.

proof. 这是射影对应的定义的要求. $\square$

Theorem 3.1.9.

射影对应后, 相交的曲线仍相交, 相离的曲线仍相离, 相切的曲线仍相切.

proof. 对于两条曲线, 若它们有某一公共点, 则显然这一公共点在射影对应下的像也同时在这两条曲线在射影对应下的像, 则相交的曲线仍然相交. 对于相离的曲线, 若它们在射影对应后相交, 由射影对应可逆以及相交的曲线仍相交可知原来它们也相交, 产生矛盾, 从而相离的曲线仍然相离.

下证相切的曲线仍相切.

设有两条曲线 α, β , 它们在射影对应后变为 α', β' . 若 α, β 有一个公共点 O , 则可分别取 α, β 上 O 点附近的一点 A, B , 点 A, B, O 在射影对应后分别变为点 A', B', C' .

令 $A \rightarrow O$, 则 AO 趋于 α 在 O 点处的切线; 由射影对应的连续性, 此时 $A' \rightarrow O'$, 则 $A'O'$ 趋于 α' 在 O' 点处的切线. 同理, 令 $B \rightarrow O$, 则 BO 趋于 β 在 O 点处的切线, $B'O'$ 趋于 β' 在 O' 点处的切线. 由于原来 α, β 相切, 则直线 AO, BO 趋于重合, 则射影对应后直线 $A'O', B'O'$ 也趋于重合, 因此 α', β' 相切于点 O .

相离的曲线仍相离, 相交的曲线仍相交是显然的, 我们证明相切的曲线仍相切: 若原曲线 α 与一直线 l 在点 A 处相切, 取曲线上相近的一点 B , 射影对应后对应的曲线 α' 上也有相应的两点 A', B' , 当 $B \rightarrow A$ 时 AB 即为 α 的切线 l , 此时相应地有 $B' \rightarrow A'$, 则 $A'B'$ 变为 α' 的切线, 而 $A'B'$ 即 l 在射影对应下的像. 曲线与曲线相切的情形类似. $\square$

Theorem 3.1.10.

任三点不共线的四点唯一确定一个射影对应. 即, 给定射影平面 π 上四点 A, B, C, D (任意三点不共线) 和它们在某一射影对应 f 后的像点 A', B', C', D' (任意三点不共线), 则存在唯一的 f 满足上述条件.

proof. ⁽⁷⁾ 设射影对应 $f: \pi \rightarrow \pi'$ 将四边形 $ABCD$ 变为四边形 $A'B'C'D'$. 记 $AB \cap CD = E, AD \cap BC = F, f(E) = E', f(F) = F'$. 由于射影对应保直线, 则 E', F' 也必为四边形 $A'B'C'D'$ 的两组对边的交点, 即若 f 存在, 则点 E', F' 被唯一确定.

(一) 先证明存在性. 由于射影对应的复合仍是射影对应, 且射影对应可逆, 我们只需证明: 存在射影对应把任意四边形 $ABCD$ 变为一个单位正方形 $A'B'C'D'$.

这是容易的, 先取一个透视对应 $g: \pi \rightarrow \pi'$, 设透视中心为点 O . 总可以选取 g 使得 $OE, OF \parallel \pi'$, 且 $OE \perp OF$. 此时 EF 为影消线, 则 $g(EF)$ 为 π' 上的无穷远直线, 而由 $OE \perp OF$ 可知 $g(E), g(F)$ 是互相垂直的方向上的无穷远点, 因此四边形 $ABCD$ 在 g 下变为一个矩形.

然后对所得的矩形沿矩形的边的方向上作伸缩变换, 这样就得到了一个正方形. 显然伸缩变换保持直线从而为射影对应, 而透视对应也是一个射影对应, 由此即给出了一个将四边形 $ABCD$ 变为矩形的射影对应.

(二) 然后证明唯一性. 由于射影对应的复合仍是射影对应, 且射影对应可逆, 我们只需证明: 把一个单位正方形 $ABCD$ 变为任意四边形 $A'B'C'D'$ 一定唯一. 由于 $ABCD$ 为正方形, 则此时点 E, F 为两个无穷远点.

如图3.3, 连接 BD, AC 交于点 Z_1 , 直线 FZ_1 分别交 AB, CD 于点 Y_{11}, X_{11} , 由于 F 为 BC 方向上的无穷远点, 则 $X_{11}Y_{11} \parallel BC$, 则易知 Y_{11}, X_{11} 分别为线段 AB, CD 的中点. 此时, 对所得的两个小矩形 $AY_{11}X_{11}D, BY_{11}X_{11}C$ 分别作类似操作, 连接 DY_{11}, AX_{11} 交于点 Z_{21} , 连接 FZ_{21} 分别交 AB, CD 于点 Y_{21}, X_{21} ; 连接 BX_{11}, CY_{11} 交于点 Z_{22} , 连接 FZ_{22} 分别交 AB, CD 于点 Y_{22}, X_{22} , 则得到了线段 AB, CD 各自的四等分点 Y_{21}, Y_{22} 与 X_{21}, X_{22} . 继续对所得的四个小矩形 $AY_{21}X_{21}D, Y_{21}Y_{11}X_{11}X_{21}, Y_{22}Y_{11}X_{11}X_{22}, BY_{22}X_{22}C$ 作类似操作, 则可得到 AB, CD 各自的八等分点……不断类似操作, 可得到线段 AB, CD 各自的 2^n 等分点, 其中 n 为正整数且趋于无穷.

按上述做法, 易知线段 AB, CD 上的任意一点都可以通过这样的 2^n 等分点进行逼近. 由 f 保持直线且为连续映射可知, 对于线段 $A'B', C'D'$ 上的任意一点 P , 必能按上述作法进行逼近, (只不过在操作时需要把上述步骤中的每一点改成对应的在 f 下的像), 由此可知 $f(P)$ 必须满足上述条件, 而通过取极限, 上述做法能唯一确定 $f(P)$, 从而 $f(P)$ 是唯一的.

同理, 对于线段 BC, DA 上的任意一点, 我们也能唯一确定其像点. 由此, 我们完全确定了正方形 $ABCD$ 的边上的任意一点在 f 下的像. 那么, 可在线段 CD 上取一点 M , 在线段 BC 上取一点 N . 设 $FM \cap EN = L$, 由于 $f(M), f(N), f(E), f(F)$ 是唯一确定的, 所以根据 f 保直线可知 $f(L) = f(M)f(F) \cap f(E)f(N)$, 即 $f(L)$ 也唯一确定. 而当点 M, N 在边上运动时, 点 L 可以遍历整个正方形的内部, 故正方形 $ABCD$ 边上或内部一点在 f 下的像可以被唯一确定.

这样, 如图3.4, 可在线段 CD 上取点 S', T' , 在正方形 A, B, C, D 内取点 S, T , 设 $SS' \cap TT' = Q$. 由于 $f(S), f(S'), f(T), f(T')$ 已唯一确定, 则根据 f 保直线可知 $f(Q) = f(S)f(S') \cap f(T)f(T')$, 即 $f(Q)$ 是唯一确定的. 由于点 S', T' 可为线段 CD 上任意两点, 且点 S, T 可以任意地靠近线段 CD , 则点 Q 可以遍历线段 CD 上方 (除去线段 CD) 的任意一点, 即线段 CD 上方任意一点在 f 下的像是唯一确定的.

同理, 线段 AB 下方、线段 AD 左侧、线段 BC 右侧的任意一点在 f 下的像也是唯一确定的. 至此, 我们唯一确定了平面 π 中任意一点在 f 下的像. $\square$

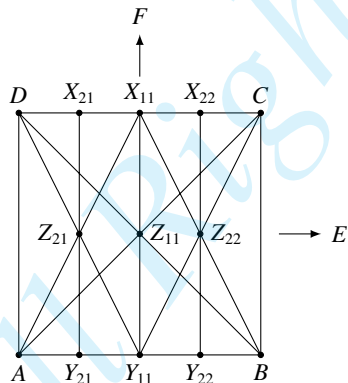


Figure 3.3

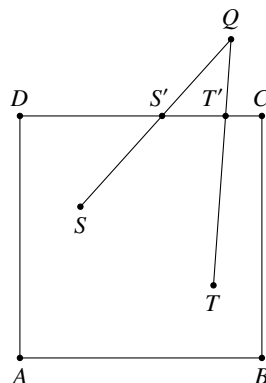


Figure 3.4

Theorem 3.1.11.

透视对应是一种射影对应, 而射影对应必可由有限次透视对应复合得到.

proof. 透视对应是一种射影对应是显然的, 我们证明射影对应必可由透视对应复合得到. 设有射影对应 $f: \pi \rightarrow \pi'$, 它由 π 上四点 A, B, C, D 与 π' 上四点 A', B', C', D' 唯一确定. 我们只需证明存在透视对应的复合, 使得 A, B, C, D 四点分别变为 A', B', C', D' 四点.

(7) 本定理的证明比较繁琐且实际意义不大, 不感兴趣的读者可以略过.

不妨设平面 π, π' 不重合, 且点 A, B, C, D 与对应的 A', B', C', D' 间任意一组均是不重合的. 否则, 先将平面 π 以及其上的点平移至平面 π^* , 使得它们均不重合, 注意这一平移变换可以看作是透视中心在无穷远、且原平面 π 和像点所在的平面 π^* 重合的透视对应.

首先, 连接 AA', BB' 交于点 O_1 , 取平面 π'' 使得 π'' 与 π' 的交线为直线 $A'B'$, 但平面 π'' 与 π' 和 π 均不重合. 则以 O_1 为透视中心的透视对应 $g: \pi \rightarrow \pi''$ 将点 A, B 分别变为点 A', B' , 设此时 C, D 分别变为点 C'', D'' .

然后, 设 $C'C'', D'D''$ 交于点 O_2 , 则以 O_2 为透视中心的透视对应 $h: \pi'' \rightarrow \pi'$ 将点 C'', D'' 分别变为点 C', D' ; 同时, 由于 A', B' 点在此透视对应的透视轴上, 它们在 h 下不变.

这样, 在透视对应的复合 $h \circ g$ 下 A, B, C, D 四点就变为了 A', B', C', D' 四点. 若最开始还需要平移, 那么一共是三次透视对应. $\square$

Remark. 根据上述定理, 我们也可以用透视对应的复合来定义射影对应.

Theorem 3.1.12.

射影对应将 [非退化] 圆锥曲线变为 [非退化] 圆锥曲线, 将退化圆锥曲线变为退化圆锥曲线, 但其类型可能改变; 特别地, 射影对应必能将任意 [非退化] 圆锥曲线变为圆.

proof. 由 §1.4 的中心投影的知识, 中心投影下圆、椭圆、双曲线、抛物线可以互相转化, 而所谓的“中心投影”就是一种透视对应, 则由(3.1.11)可知射影对应下圆锥曲线还是圆锥曲线.

对于退化圆锥曲线, 由于它是两条直线, 则在射影对应下仍然是两直线, 即还是退化圆锥曲线.

为将非退化圆锥曲线变为圆, 只需采用 §1.4 中的中心投影即可 (只不过 §1.4 中的中心投影是将圆变为圆锥曲线, 这里只要反过来即可). $\square$

利用射影变换, 可以方便地证明一些命题:

Theorem 3.1.13.

射影平面上的五点确定一条二次曲线. 具体地讲, 过五点 (任意三点不共线) 有且仅有一条 [非退化的] 二次曲线, 过五点 (任意四点不共线) 有且仅有一条 [允许退化的] 二次曲线.

proof. 对于任意四点不共线的五点, 这五点中必定存在四点, 其中任意三者不共线, 通过射影变换将这四点变成平面直角坐标系中的点 $(1, 1), (1, -1), (-1, 1), (-1, -1)$, 设第五点在射影变换下变为点 (a, b) . 利用二次曲线的方程(1.1)容易解得, 过射影变换下的这五点的二次曲线的方程可以且仅能为

$$c(b^2 - 1)x^2 - c(a^2 - 1)y^2 + c(a^2 - b^2) = 0,$$

其中 c 为任意非零常数. 由于 $a, b \neq \pm 1$, 且注意不同的 c 对应的曲线是同一条, 则上述结论表明过射影变换后的五点有且仅有一条 [可能退化的] 圆锥曲线, 由(3.1.12)即知: 过五点 (任意四点不共线) 有且仅有一条 [非退化的] 二次曲线.

进一步地, 若五点中任意三点不共线, 则由鸽巢原理, 不可能有两条直线同时通过这五点, 即证明了“过五点 (任意四点不共线) 有且仅有一条 [允许退化的] 二次曲线”. $\square$

Remark. 若读者想要上述结论的纯粹几何的论述, 可在 §6.4.2 中找到.

根据上述定理, 以下, 我们用 $\mathfrak{C}(ABCDE)$ 来表示过点 A, B, C, D, E 的圆锥曲线

Example 3.1.14.

如图3.5, 三直线 P_1P_2, Q_1Q_2, R_1R_2 交于一点 S , 且点 P_1, Q_1, R_1 与点 P_2, Q_2, R_2 分别在直线 l_1, l_2 上, $l_1 \cap l_2 = O$. 设 $Q_1R_2 \cap Q_2R_1 = X, R_1P_2 \cap P_1R_2 = Y, P_1Q_2 \cap P_2Q_1 = Z$, 证明: 点 O, X, Y, Z 在同一条直线

上.

solution. 通过射影变换, 将点 S, O 变为互相垂直的方向上的无穷远点, 以撇号标记变换后的点, 则变换后的图形如图3.6所示. 由于 $P'_1P'_2, Q'_1Q'_2, R'_1R'_2$ 过同一无穷远点 S' , 则 $P'_1P'_2 \parallel Q'_1Q'_2 \parallel R'_1R'_2$; 同理 $l'_1 \parallel l'_2$, 且这两条直线与前述三条直线是垂直的.

那么, 显然, 点 X', Y', Z' 均在 l'_1, l'_2 的对称轴上, 故点 X', Y', Z' 共线, 且所共直线与 l'_1, l'_2 平行, 从而也过点 O' . 根据(3.1.8)可知, 射影变换前 O, X, Y, Z 四点也在同一直线上. $\square$

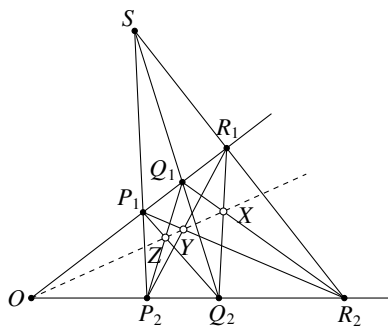


Figure 3.5

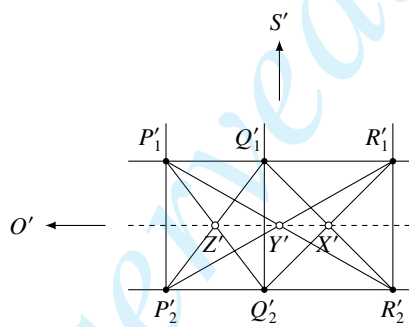


Figure 3.6

练习

Q.3.7. 设直线 OX, OY, OZ 为三条定直线, 点 A, B 为两定点, 且直线 AB 过点 O , 点 R 为直线 OZ 上的动点, $RA \cap OX = P, RB \cap OY = Q$. 证明: 直线 PQ 过 AB 上一定点.

Q.3.8. 设点 A, B 为两定点, l 为定直线, 在 l 上任取两点 P, Q , $AP \cap BQ = L, AQ \cap BP = M$, 证明: 直线 LM 通过 AB 上一定点.

Q.3.9 (Πάππος(Pappus)定理). 点 A_1, B_1, C_1 在直线 l_1 上, 点 A_2, B_2, C_2 在直线 l_2 上, $T_1 = A_1B_2 \cap A_2B_1, T_2 = B_1C_2 \cap B_2C_1, T_3 = C_1A_2 \cap C_2A_1$ 在同一直线上.

Q.3.10. 给定不共线三点 A, B, C , 圆锥曲线 α 分别切直线 BC, CA, AB 于点 A_1, B_1, C_1 分别在直线上, 证明: 直线 AA_1, BB_1, CC_1 交于一点.

3.2 交比与调和比

3.2.1 射影变换的不变量

本节来考虑射影变换⁽⁸⁾中的不变量. 为此先引入如下的基本概念:

Definition 3.2.1 (点列与线束).

(1) 点列(range of points) 是一条直线 l 上的点 $A, B, C, \dots$ 的集合, 可记为 $l(A, B, C, \dots)$; 若点 $A, B, C, \dots$ 分别为直线 $a, b, c, \dots$ 与 l 的交点, 亦可记此点列位 $l(a, b, c, \dots)$. 这些点所在的直线 l 称为这一点列的底⁽⁹⁾;

(2) 线束(pencil of lines) 是过一个点 O 的直线 $a, b, c, \dots$ 的集合, 可记作 $O(a, b, c, \dots)$; 若这些直线上分别有点 $(A, B, C, \dots)$, 亦可记此线束为 $O(A, B, C, \dots)$. 这些直线所共的点 O 称为这一线束的顶点.

(8) 从本节起, 我们不再严格区分射影对应与射影变换的概念, 因为在实际的应用中并不会造成什么影响. 读者容易根据上下文进行区分.

根据点列和线束的定理, 我们立即可以得到下面的结论:

Theorem 3.2.2.

射影变换将点列变为点列, 将线束变为线束.

下面我们来看射影变换的不变量, 为此, 我们引入交比的概念:

Definition 3.2.3 (交比).

(1) 对于点列中三点 A, B, C , 定义其单比 $(A, B, C) \triangleq \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}}$, 其中点 A, B 称为基点, 点 C 称为分点; 对于点列中四点 A, B, C, D , 定义其交比 $(A, B; C, D) \triangleq \frac{(A, B, C)}{(A, B, D)} = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} \div \frac{\overline{AD}}{\overline{BD}}$, 其中点 A, B 称为基点偶, 点 C, D 称为分点偶.

(2) 对于线束中三直线 a, b, c , 定义其单比 $(a, b, c) \triangleq \frac{\sin \angle(a, c)}{\sin \angle(b, c)}$, 其中直线 a, b 称为基线, 直线 c 称为分线; 对于线束中四直线 a, b, c, d , 定义其交比 $(a, b; c, d) \triangleq \frac{(a, b, c)}{(a, b, d)} = \frac{\angle(a, c)}{\angle(b, c)} \div \frac{\angle(a, d)}{\angle(b, d)}$, 其中直线 a, b 称为基线偶, 直线 c, d 称为分线偶.

Remark. 在不引起歧义的情况下, 可将单比 (A, B, C) 和 (a, b, c) 分别简记为 (ABC) 和 (abc) , 将交比 $(A, B; C, D)$ 和 $(a, b; c, d)$ 分别简记为 (AB, CD) 和 (ab, cd) , 此外, 若某一以 O 为顶点的线束中的四直线 a, b, c, d 分别过点 A, B, C, D , 也可简记交比 $(a, b; c, d)$ 为 $O(A, B; C, D)$ 乃至 $O(AB, CD)$.

需要注意的是, 涉及无穷远元素时可以利用极限的思想定义相关的量:

Proposition 3.2.4.

若点列 $l(A, B, C, D)$ 中, 点 A, B 为有穷远点, 点 D 为无穷远点, 则 $(A, B, D) = 1$, $(A, B; C, D) = (A, B, C)$.

$$\text{proof. } (A, B, D) = \lim_{\substack{C' \in AB, \\ |AC'| \rightarrow +\infty}} \frac{\overline{AC'}}{\overline{BC'}} = 1, (A, B; C, D) = \frac{(A, B, C)}{(A, B, D)} = (A, B, C). \quad \square$$

Remark. 对于含有无穷远直线的线束的交比计算, 一般是通过下面的(3.2.5)将其转化为点列的交比进行计算; 需要注意的是, 含无穷远直线的线束的单比不是良定义的, 因为难以定义无穷远直线与有穷远直线间的夹角, 也不能将其转化为点列的单比进行计算.

下面的定理保证了交比就是射影变换的不变量:

Theorem 3.2.5.

(如图 3.7) 设过点 P 的四直线 a, b, c, d 分别交直线 l_1 于点 A, B, C, D , 交 l_2 于点 A', B', C', D' , 则

$$(A, B; C, D) = (a, b; c, d) = (A', B'; C', D'). \quad (3.1)$$

(9) 在不引起歧义的情况下, 点列的记号中可以省略表示底的 l ; 此外, 我们用“点列”一词时, 对点列中点的个数并没有要求, 例如可以称直线 l 上 A, B, C, D 形成了一个点列, 也可以称直线 l 上的所有点形成了一个点列. 对后面“线束”同理.

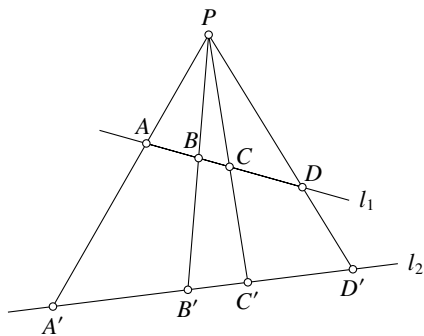


Figure 3.7

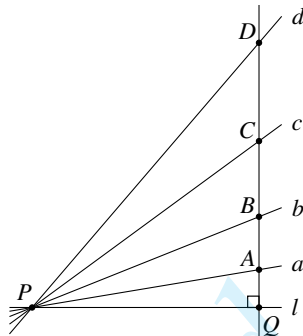


Figure 3.8

proof. 由分角定理, $(A, B; C, D) = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} \div \frac{\overline{AD}}{\overline{BD}} = \frac{PA \sin \angle(a, c)}{PB \sin \angle(b, c)} \div \frac{PA \sin \angle(a, d)}{PB \sin \angle(b, d)} = (a, b; c, d)$. 同理可知 $(A', B'; C', D') = (a, b; c, d)$, 即证. $\square$

Remark. 提醒读者, 线束的单比不能简单地转化为点列的单比, 因为 $(A, B, C) = \frac{PA \sin \angle(a, c)}{PB \sin \angle(b, c)} = \frac{PA}{PB} (a, b, c)$, 这也解释了前面所述“含无穷远直线的线束的单比无法通过转化为点列的单比进行计算”. 实际上, 我们定义线束的单比更多地是为了定义的形式上的对称, 但线束的单比在实际的应用上并无很大的意义.

Corollary 3.2.6.

射影变换保持交比不变. 即, 若点列 (A, B, C, D) 在射影变换下变为点列 (A', B', C', D') , 则 $(A, B; C, D) = (A', B'; C', D')$; 若线束 (a, b, c, d) 在射影变换下变为线束 (a', b', c', d') , 则 $(a, b; c, d) = (a', b'; c', d')$.

proof. 在上面的(3.2.5), 将 l_1 看作平面 π 中的直线, l_2 看作平面 π' 中的直线, 将 P 看作某一透视对应 $f: \pi \rightarrow \pi'$ 的透视中心, 则 $f(A) = A', f(B) = B', f(C) = C', f(D) = D'$, 则(3.2.5)表明透视对应下点列的交比不变, 而(3.2.5)又表明线束的交比可以转化为点列的交比, 从而透视对应下线束的交比也不变. 而(3.1.11)说明射影变换是透视对应的复合. $\square$

Remark. 根据上述结果, 射影对应也定义为: 保持直线且保持点列的交比的射影变换.⁽¹⁰⁾

根据上述结果, 我们可以给出线束的交比还有另一表示方法:

Theorem 3.2.7.

设 a, b, c, d 是点 P 上的线束中的四直线, 过点 P 的任一直线与这四条直线 l 的夹角的正切依次记为 k_a, k_b, k_c, k_d (规定 $\tan 90^\circ = \infty$ ⁽¹¹⁾), 则 $(a, b; c, d) = \frac{k_c - k_a}{k_c - k_b} \div \frac{k_d - k_a}{k_d - k_b}$.

proof. 如图3.8, 过 l 上异于 P 的任意一点 Q 作 l 的垂线, 与直线 a, b, c, d 依次交于点 A, B, C, D , 记 $PQ = s$, 则显然 PA, PB, PC, PD 分别等于 sk_a, sk_b, sk_c, sk_d , 故

$$(ab, cd) = (AB, CD) = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} \div \frac{\overline{AD}}{\overline{BD}} = \frac{sk_c - sk_a}{sk_c - sk_b} \div \frac{sk_d - sk_a}{sk_d - sk_b} = \frac{k_c - k_a}{k_c - k_b} \div \frac{k_d - k_a}{k_d - k_b}. \quad \square$$

完全类似地, 还可以写成如下的形式, 其证明略去:

(10) 注意与(3.1.4)不同, 参见(3.1.4)的 Remark, 我们在之前实际上要求映射及其逆映射的连续性.

(11) 在这里, “ ∞ ” 既可以是正无穷, 又可以是负无穷, 它们的效果是一样的 (从后面的表达式容易看出), 这就如同一条直线上沿两个方向趋近于无穷远, 实际上就得到同一个无穷远点. 之后的 “ ∞ ” 也同理.

Theorem 3.2.8.

设 a, b, c, d 是点 P 上的线束中的四直线, 过点 P 的任一直线与这四条直线 l 的夹角的余切⁽¹²⁾依次记为 k_a, k_b, k_c, k_d (规定 $\cot 0^\circ = \infty$), 则 $(a, b; c, d) = \frac{k_c - k_a}{k_c - k_b} \div \frac{k_d - k_a}{k_d - k_b}$.

利用射影变换的不变量, 我们可以用射影变换证明一些结论, 例如下面的 Carnot 定理.

Theorem 3.2.9 (Carnot 定理).

给定不共线三点 A, B, C , 设点 $A_1, A_2 \in BC$, $B_1, B_2 \in AC$, $C_1, C_2 \in AB$. 则六点 $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ 在同一圆锥曲线上的充要条件为

$$\frac{\overline{BA_1} \cdot \overline{BA_2}}{\overline{CA_1} \cdot \overline{CA_2}} \cdot \frac{\overline{CB_1} \cdot \overline{CB_2}}{\overline{AB_1} \cdot \overline{AB_2}} \cdot \frac{\overline{AC_1} \cdot \overline{AC_2}}{\overline{BC_1} \cdot \overline{BC_2}} = 1. \quad (3.2)$$

在证明上述定理时, 我们的想法是, 通过射影变换将所共的圆锥曲线变为圆, 而对于圆的情形的处理是容易的. 但(3.2)式的左侧并非交比乘积的形式, 我们需要构造一个新的射影变换的不变量:

Lemma 3.2.10.

给定点 A, B, C , 设点 $A_1 \in BC$, $B_1 \in AC$, $C_1 \in AB$, 则 $s = \frac{\overline{BA_1}}{\overline{CA_1}} \cdot \frac{\overline{CB_1}}{\overline{AB_1}} \cdot \frac{\overline{AC_1}}{\overline{BC_1}}$ 在射影变换下保持不变.

proof. 由于射影变换可分解为透视对应的复合, 我们只需证明 s 在透视对应下不变. 下考虑透视对应 $f: \pi \rightarrow \pi'$, 透视中心为点 P , 以撇号标记某一点在透视对应下的像, 例如 $f(A) = A'$, 并设透视对应下 s 变为 s' .

与(3.2.5)类似地使用分角定理, 可知

$$s = \frac{PB \sin \angle BPA_1}{PC \sin \angle CPA_1} \cdot \frac{PC \sin \angle CPB_1}{PA \sin \angle APB_1} \cdot \frac{PA \sin \angle APC_1}{PB \sin \angle BPC_1} = \frac{\sin \angle BPA_1 \cdot \sin \angle CPB_1 \cdot \sin \angle APC_1}{\sin \angle CPA_1 \cdot \sin \angle APB_1 \cdot \sin \angle BPC_1},$$

同理有

$$s' = \frac{\sin \angle B'PA'_1 \cdot \sin \angle C'PB'_1 \cdot \sin \angle A'PC'_1}{\sin \angle C'PA'_1 \cdot \sin \angle A'PB'_1 \cdot \sin \angle B'PC'_1}.$$

由透视对应, 点 B, B', P, A_1, A'_1, P 分别共线, 故 $\angle BPA_1 = \angle B'PA'_1$, 同理其他几组对应角也分别相等, 故有 $s = s'$. $\square$

有了上述构造出的射影变换的不变量, 我们可以证明 Carnot 定理:

back to the proof of (3.2.9). 先证明必要性. 设点 $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ 在同一圆锥曲线 α , 则可用射影变换将 α 变为一个圆. 由圆幂定理易知 α 为圆的情形下(3.2)显然成立, 而由(3.2.10)可知射影变换下

$$\text{LHS of (3.2)} = \left(\frac{\overline{BA_1}}{\overline{CA_1}} \cdot \frac{\overline{CB_1}}{\overline{AB_1}} \cdot \frac{\overline{AC_1}}{\overline{BC_1}} \right) \cdot \left(\frac{\overline{BA_2}}{\overline{CA_2}} \cdot \frac{\overline{CB_2}}{\overline{AB_2}} \cdot \frac{\overline{AC_2}}{\overline{BC_2}} \right) = \text{const},$$

因此对任意的 α 此式均成立.

再证明充分性. 由(3.1.13), 考虑过点 A_1, A_2, B_1, B_2, C_1 的圆锥曲线 α , 设 α 与 AB 的另一个交点为 C'_2 , 则 C'_2 满足(3.2)式中 C_2 的条件. 易知当点 A_1, A_2, B_1, B_2, C_1 给定时, 满足(3.2)的点 C_2 唯一, 从而必有 $C_2 = C'_2$, 即证. $\square$

实际上, 上述的 Carnot 定理还可以用圆锥曲线幂定理来证明:

another proof of (3.2.9). 只证必要性. 设此六点共圆锥曲线 α . 由圆锥曲线幂定理, (3.2)中

$$\text{LHS} = \frac{\overline{AC_1} \cdot \overline{AC_2}}{\overline{AB_1} \cdot \overline{AB_2}} \cdot \frac{\overline{BA_1} \cdot \overline{BA_2}}{\overline{BC_1} \cdot \overline{BC_2}} \cdot \frac{\overline{CB_1} \cdot \overline{CB_2}}{\overline{CA_1} \cdot \overline{CA_2}},$$

(12) 余切是正切的倒数, 用 $\cot$ 表示.

它只与直线 AB, BC, CA 的方向有关, 因此可以分别平移三直线 AB, BC, CA , 使之与 α 均相切, 此时 $A_2 = A_1, B_2 = B_1, C_2 = C_1$, 由(Q.3.10)的结论可知 AA_1, BB_1, CC_1 交于一点, 则由 Ceva 定理可知, 此时

$$\text{LHS of (3.2)} = \left(\frac{\overline{BA_1}}{\overline{CA_1}} \cdot \frac{\overline{CB_1}}{\overline{AB_1}} \cdot \frac{\overline{AC_1}}{\overline{BC_1}} \right)^2 = (-1)^2 = 1,$$

则必要性得证. $\square$

练习

Q.3.11.

(1) 证明(3.2.8).

(2) 平面直角坐标系中, 某一线束中四直线 a, b, c, d 的斜率分别为 k_a, k_b, k_c, k_d , 证明: $(a, b; c, d) = \frac{k_a - k_c}{k_b - k_c} \div \frac{k_a - k_d}{k_b - k_d}$.

Q.3.12. 利用射影变换证明 Ceva 定理与 Μενέλαος 定理.

Q.3.13. 设点 $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}, A_n$ 是平面中 n 点; 平面中另有 n 点 $B_1, B_2, \dots, B_{n-1}, B_n$, 它们分别在直线 $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n, A_nA_1$ 上. 证明: $\frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{A_2B_1}} \cdot \frac{\overline{A_2B_2}}{\overline{A_3B_2}} \cdots \frac{\overline{A_{n-1}B_{n-1}}}{\overline{A_nB_{n-1}}} \cdot \frac{\overline{A_nB_n}}{\overline{A_1B_n}}$ 是射影变换下的不变量. ⁽¹³⁾

Q.3.14. 求下列平面直角坐标系中的点列或线束的交比:

(1) 点 $P_1(3, 1), P_2(7, 5), Q_1(6, 4), Q_2(9, 7)$, 求 $(P_1, P_2; Q_1, Q_2)$;

(2) 直线 $l_1: 2x - y + 1 = 0, l_2: 3x + y - 2 = 0, l_3: 7x - y = 0, l_4: 5x - 1 = 0$, 求 $(l_1, l_2; l_3, l_4)$.

3.2.2 交比的性质

交比是射影几何中非常重要的一个概念, 因而在本节中, 我们将介绍交比的一些性质.

Proposition 3.2.11.

对于点列中四点 P_1, P_2, P_3, P_4 , 其交比具有如下的性质:

(1) $(P_3, P_4; P_1, P_2) = (P_1, P_2; P_3, P_4)$;

(2) $(P_2, P_1; P_3, P_4) = (P_1, P_2; P_4, P_3) = \frac{1}{(P_1, P_2; P_3, P_4)}$;

(3) $(P_2, P_1; P_4, P_3) = (P_1, P_2; P_3, P_4)$;

(4) $(P_1, P_3; P_2, P_4) = (P_4, P_2; P_3, P_1) = 1 - (P_1, P_2; P_3, P_4)$.

proof. (1) 由交比的定义,

$$\begin{aligned} (P_1P_2, P_3P_4) &= \frac{\overline{P_1P_3}}{\overline{P_2P_3}} \div \frac{\overline{P_1P_4}}{\overline{P_2P_4}} = \frac{\overline{P_1P_3} \cdot \overline{P_2P_4}}{\overline{P_2P_3} \cdot \overline{P_1P_4}}, \\ (P_3P_4, P_1P_2) &= \frac{\overline{P_3P_1}}{\overline{P_4P_1}} \div \frac{\overline{P_3P_2}}{\overline{P_4P_2}} = \frac{\overline{P_3P_1} \cdot \overline{P_4P_2}}{\overline{P_4P_1} \cdot \overline{P_3P_2}} = \frac{\overline{P_1P_3} \cdot \overline{P_2P_4}}{\overline{P_2P_3} \cdot \overline{P_1P_4}} = (P_1P_2, P_3P_4). \end{aligned}$$

(2) 由交比的定义,

$$\begin{aligned} (P_1P_2, P_4P_3) &= \frac{(P_1P_2P_4)}{(P_1P_2P_3)} = \left(\frac{(P_1P_2P_3)}{(P_1P_2P_4)} \right)^{-1} = \frac{1}{(P_1P_2, P_3P_4)}, \\ (P_2P_1, P_3P_4) &\stackrel{(1)}{=} (P_3P_4, P_2P_1) = \frac{1}{(P_3P_4, P_1P_2)} \stackrel{(1)}{=} \frac{1}{(P_1P_2, P_3P_4)}. \end{aligned}$$

(3) 由 (2) 可知,

$$(P_2P_1, P_4P_3) = \frac{1}{(P_1P_2, P_4P_3)} = (P_1P_2, P_3P_4).$$

(13) 实际上, 交比的不变性可以看作本题在 $n=2$ 下的特例, 而(3.2.10)可看作本题在 $n=3$ 下的特例.

(4) 由交比的定义展开,

$$\begin{aligned}
 (P_1P_3, P_2P_4) &= \frac{\overline{P_1P_2} \cdot \overline{P_3P_4}}{\overline{P_3P_2} \cdot \overline{P_1P_4}} = \frac{(\overline{P_1P_3} + \overline{P_3P_2})(\overline{P_3P_2} + \overline{P_2P_4})}{\overline{P_1P_4} \cdot \overline{P_3P_2}} \\
 &= \frac{\overline{P_1P_3} \cdot \overline{P_2P_4} + \overline{P_3P_2}(\overline{P_1P_3} + \overline{P_3P_2} + \overline{P_2P_4})}{\overline{P_1P_4} \cdot \overline{P_3P_2}} \\
 &= \frac{\overline{P_1P_3} \cdot \overline{P_2P_4} - \overline{P_2P_3} \cdot \overline{P_1P_4}}{-\overline{P_2P_3} \cdot \overline{P_1P_4}} = -\frac{\overline{P_1P_3} \cdot \overline{P_2P_4}}{\overline{P_2P_3} \cdot \overline{P_1P_4}} + 1 \\
 &= 1 - (P_1P_2, P_3P_4), \\
 (P_4P_2, P_3P_1) &\stackrel{(1)}{=} (P_3P_1, P_4P_2) \stackrel{(3)}{=} (P_1P_3, P_2P_4) = 1 - (P_1P_2, P_3P_4). \quad \square
 \end{aligned}$$

Proposition 3.2.12.

对于线束中四直线 l_1, l_2, l_3, l_4 , 其交比具有如下性质:

- (1) $(l_3, l_4; l_1, l_2) = (l_1, l_2; l_3, l_4)$;
- (2) $(l_2, l_1; l_3, l_4) = (l_1, l_2; l_4, l_3) = \frac{1}{(l_1, l_2; l_3, l_4)}$;
- (3) $(l_2, l_1; l_4, l_3) = (l_1, l_2; l_3, l_4)$;
- (4) $(l_1, l_3; l_2, l_4) = (l_4, l_2; l_3, l_1) = 1 - (l_1, l_2; l_3, l_4)$.

proof. 设直线 l 分别交四直线 l_1, l_2, l_3, l_4 于点 P_1, P_2, P_3, P_4 , 则直线的交比可以相应地转化为点 P_1, P_2, P_3, P_4 的交比, 从而由(3.2.11)可知命题成立. $\square$

Proposition 3.2.13.

- (1) 若点 A, B, C, D, E 共线, 则 $(A, B; C, D)(A, B; D, E)(A, B; E, C) = 1$;
- (2) 若直线 a, b, c, d, e 共点, 则 $(a, b; c, d)(a, b; d, e)(a, b; e, a) = 1$.

proof. 对五点的情形, $(A, B; C, D)(A, B; D, E)(A, B; E, C) = \frac{(A, B, C)}{(A, B, D)} \cdot \frac{(A, B, D)}{(A, B, E)} \cdot \frac{(A, B, E)}{(A, B, C)} = 1$; 同理可知五线的情形也成立. $\square$

Proposition 3.2.14.

对五点 P, Q, A, B, C , 除 A, B, C 三点可能共线外, 其余任意三点不共线, 则 $(PQ, PA; PB, PC) = (QP, QA; QB, QC) \Leftrightarrow A, B, C$ 共线.

proof. 先证“ $\Leftarrow$ ”: 设 PQ 与点 A, B, C 所在直线交于一点 D , 则 $(PQ, PA; PB, PC) = (D, A, B, C) = (QP, QA; QB, QC)$.

再证“ $\Rightarrow$ ”: 设直线 AB 交 PC, QC, PQ 分别于点 C', C'', K , 则 $(K, A; B, C') = (K, A; B, C'')$, 故必有 $C' = C''$, 进而 $C' = C'' = C$. $\square$

下面我们来考虑一种特殊的交比——调和:

Definition 3.2.15 (调和共轭).

(1) 对于点列中四点 P_1, P_2, P_3, P_4 , 若 $(P_1, P_2; P_3, P_4) = -1$, 则称点偶 P_3, P_4 调和分离点偶 P_1, P_2 , 或称点偶 P_1, P_2 与点偶 P_3, P_4 调和共轭(homogeneous conjugate)(或简称点 P_1, P_2, P_3, P_4 调和共轭), 或称点 P_1, P_2, P_3, P_4 形成调和点列, 也称点 P_4 为 P_1, P_2, P_3 的第四调和点.

(2) 对于线束中四直线 l_1, l_2, l_3, l_4 , 若 $(l_1, l_2; l_3, l_4) = -1$, 则称线偶 l_3, l_4 调和分离线偶 l_1, l_2 , 或称线偶 l_1, l_2 与线偶 l_3, l_4 调和共轭(或简称直线 l_1, l_2, l_3, l_4 调和共轭, 或称直线 l_1, l_2, l_3, l_4 形成调和线束, 也称直线 l_4 为 l_1, l_2, l_3 的第四调和线).

(3) 对于上述调和点列与调和线束, 其中的交比值 -1 称为调和比.

Remark. 由(3.2.11), $(\alpha\beta, \gamma\delta) = -1$, 则 $(\beta\alpha, \gamma\delta) = (\alpha\beta, \delta\gamma) = (\gamma\delta, \alpha\beta) = -1$, 亦即在调和的情形下, 两个基点/线偶地位等价, 两个分点/线偶地位等价, 基点/线偶与分点/线偶这两个整体也处于等价的地位.

关于调和的点列与线束, 我们有以下的结论:

Proposition 3.2.16 (中点的射影定义).

设点 ∞_{AB} 为直线 AB 上的无穷远点, 则点 M 为线段 AB 的中点, 当且仅当点 A, B, M, ∞_{AB} 调和共轭.

proof. 由于 $(AB, M\infty_{AB}) = (ABM)$, 点 M 为 AB 中点 $\Leftrightarrow \frac{\overline{AM}}{\overline{BM}} = -1 \Leftrightarrow (ABM) = -1 \Leftrightarrow A, B, M, \infty_{AB}$ 调和共轭. $\square$

Proposition 3.2.17.

(如图3.9) 已知共线四点 A, B, C, D 及其外一点 P , 以下条中已知任两条可推出其余两条:

- (1) A, B, C, D 为调和点列;
- (2) CP 平分 $\angle APB$;
- (3) DP 平分 $\angle APB$ 的外角;
- (4) $CP \perp DP$.

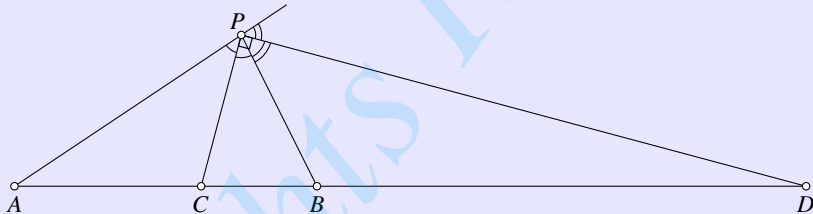


Figure 3.9

proof. (2)(3) $\Rightarrow$ (1)(4): 此时 $\angle APC = -\angle BPC, \angle APD = \angle BPD$, 则 $(A, B; C, D) = (PA, PB; PC, PD) = \frac{\sin \angle APC}{\sin \angle BPC} \div \frac{\sin \angle APD}{\sin \angle BPD} = (-1) \div 1 = -1$. 而由角平分线, $CP \perp DP$ 是显然的.

(1)(3) $\Rightarrow$ (2)(4): 取 $\angle APB$ 的角平分线, 交 AB 于 C' 点, 则点 A, B, C', D 调和共轭. 而给定点 A, B, D 的情况下, 易知满足 $(AB, CD) = -1$ 的点 C 唯一, 则 $C = C'$, 即证 (2). 而显然 (2)(3) $\Rightarrow$ (4).

(1)(2) $\Rightarrow$ (3)(4): 取 $\angle APB$ 的外角平分线, 交 AB 于 D' 点, 则点 A, B, C, D' 调和共轭. 而给定点 A, B, C 的情况下, 易知满足 $(AB, CD) = -1$ 的点 D 唯一, 则 $D = D'$, 即证 (3). 而显然 (2)(3) $\Rightarrow$ (4).

(2)(4) $\Rightarrow$ (1)(3): 显然 (2)(4) $\Rightarrow$ (3), 进而可推知 (1).

(3)(4) $\Rightarrow$ (1)(2): 显然 (3)(4) $\Rightarrow$ (2), 进而可推知 (1).

(1)(4) $\Rightarrow$ (2)(3): 由于 $CP \perp DP$, 则 $\angle APD = \angle APC + 90^\circ, \angle BPD = \angle BPC + 90^\circ$, 故

$$\begin{aligned} -1 &= (A, B; C, D) = (PA, PB; PC, PD) = \frac{\sin \angle APC}{\sin \angle BPC} \div \frac{\sin \angle APD}{\sin \angle BPD} \\ &= \frac{\sin \angle APC}{\sin \angle BPC} \div \frac{\sin(\angle APC + 90^\circ)}{\sin(\angle BPD + 90^\circ)} = \frac{\tan \angle APC}{\tan \angle BPC}, \end{aligned}$$

故 $\angle APB = -\angle BPC$, 即证 (2), 而 (2)(4) $\Rightarrow$ (3). $\square$

Proposition 3.2.18.

若 A, B, C, D 四点共线, 且 O 为 A, C 中点, 则以下任意两者等价:

- (1) A, C, B, D 成调和点列;
- (2) $\overline{AB} \cdot \overline{CD} = \overline{BC} \cdot \overline{AD}$;
- (3) $\overline{AC} \cdot \overline{BD} = 2\overline{AB} \cdot \overline{CD}$;
- (4) $\overline{AC} \cdot \overline{BD} = 2\overline{BC} \cdot \overline{AD}$;
- (5) $\overline{OA}^2 = \overline{OC}^2 = \overline{OB} \cdot \overline{OD}$;
- (6) $\overline{DA} \cdot \overline{DC} = \overline{DB} \cdot \overline{DO}$.

proof. 利用交比的定义以及(3.2.11)可分别证明 (1) 与 (2)(3)(4) 等价; 利用有向线段的加减计算展开可证 (2) 与 (5)(6) 等价, 具体过程留给读者完成. $\square$

练习

Q.3.15. 证明: 若点 A, B, C, D 为某一点列中相异的四点, 则 $(A, B; C, D) \neq 1$.

Q.3.16. 点列中的四点 P_1, P_2, P_3, P_4 的交比 $(P_1, P_2; P_3, P_4) = k$, 设 i, j, k, l 为 $1, 2, 3, 4$ 的某种排列.

- (1) 对于所有可能的 i, j, k, l 的取法, 求 $(P_i, P_j; P_k, P_l)$ 的值;
- (2) 特别地, 当 k 为调和比时, 请重新解答上一小问.

Q.3.17. 设点 A, B, C, D, E, F 是同一直线上的六点, 证明:

- (1) $(A, B; C, D)(A, B; E, F) = (A, B; C, F)(A, B; E, D)$;
- (2) 若 $(A, B; C, D) = (B, C; D, A)$, 则 $(A, C; B, D) = -1$.

Q.3.18. 证明(3.2.18).

3.3 仿射变换及其基本性质

3.3.1 仿射变换的基本概念

本节来研究一种特殊的射影变换——仿射变换.

Definition 3.3.1.

设 π, π' 为两 [可以重合的] 仿射平面, 一一对应映射 $f: \pi \rightarrow \pi'$ 将 π 中的点映射为 π' 中的点, 且满足下列条件, 则称 f 为一个仿射对应 (affine correspondence):

- (1) 在同一条直线上的点在映射后仍在同一直线上;
- (2) f 保持 l_∞ , 即无穷远直线上的点在映射后仍在同一直线上.

特别地, 若平面 π, π' 重合, 则称此仿射对应为一个仿射变换 (affine transformation).

由上述定义, 我们立即得到如下的结果:

Theorem 3.3.2.

仿射对应 (变换) 是保持无穷远直线的射影对应 (变换).

proof. 相较于(3.1.4), 仿射对应的定义中只多了“保持无穷远直线”的要求. $\square$

Remark. 根据此定理, 我们也可将仿射变换定义为保持无穷远直线的射影对应.

Theorem 3.3.3.

仿射对应的复合仍是仿射对应, 仿射对应可逆; 仿射变换的复合仍是仿射变换, 仿射变换可逆.

proof. 射影对应是一一对应, 从而可逆; 射影对应保直线, 从而其复合也是保直线的, 故仍是射影对应. 类似地, 射影变换是一一对应, 从而可逆; 射影变换保直线且定义域和值域相同, 则射影变换的复合也保直线且定义域和值域相同. $\square$

由上述定理, 仿射平面 π 上的所有仿射变换构成一个群.

我们可以定义所谓的“透视仿射对应”:

Definition 3.3.4.

对于两不重合的仿射平面 π, π' , 一一对应映射 $f: \pi \rightarrow \pi'$ 将 π 中的点映射为 π' 中的点, 且 $\forall P, Q \in \pi$, 点 $P, f(P)$ 的连线与点 $Q, f(Q)$ 的连线互相平行, 则称映射 f 为一个透视仿射对应 (perspective affine correspondence). 设 $\pi \cap \pi' = l$, 称直线 l 为这一透视仿射对应的仿射轴 (affine axis).

根据上述定义, 显然, 仿射轴上的点在透视仿射对应下不变.

Theorem 3.3.5.

透视仿射对应是一种特殊的仿射变换.

proof. 由定义, 透视仿射对应保持直线, 下面说明透视仿射变换 $f: \pi \rightarrow \pi'$ 保持无穷远直线, 且 f 下 π 中的任意一点与 π' 上对应的像点的连线均平行于直线 l .

用反证法, 设 f 将 π 上的无穷远点 P 映射为 π' 上的有穷远点 P' , 而由于 $PP' \parallel l$, PP' 又过 l 上的无穷远点 O . 由于同一直线上只能有一个无穷远点, 则必有 $O = P$. 但这表明 l 过 π 上的无穷远点, 那么对于任意一点 Q , $Q, f(Q)$ 的连线也过这一 π 上的无穷远点, 则 $Qf(Q)$ 是平面 π 内的直线, 因此 f 最多只能将 π 中的点映射到 π, π' 的交线上, 即 f 不是一一对应, 矛盾!

同理可知, f 不能将 π 上的有穷远点映射为 π' 上的无穷远点. 即证, $\square$

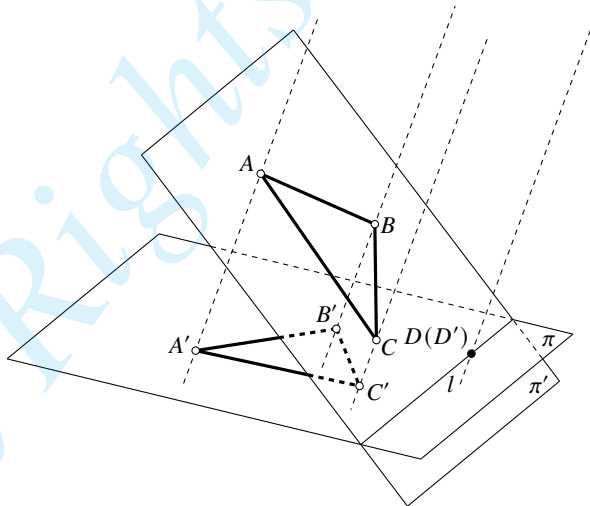


Figure 3.10

透视仿射对应与 §1.4 中的平行投影是完全一样的, 图 3.10 给出了一个透视仿射对应的例子, 平面 π 中的三点 A, B, C, D 在透视仿射对应下分别变成了平面 π' 中的点 A', B', C', D' . 其中, 由于点 D 在仿射轴上, 故点 D' 与点 D 重合.

显然, 我们有如下结果:

Theorem 3.3.6.

透视仿射对应是透视中心在无穷远处的射影对应.

proof. 透视中心在无穷远时, 一点与其像点的连线是互相平行的, 即变成了透视仿射对应. $\square$

由于仿射对应 (变换) 是特殊的射影对应 (变换), 我们可以直接得到仿射对应 (变换) 的一些性质:

Theorem 3.3.7.

仿射对应 (变换) 下, 点仍然是点, 直线仍然是直线, 点列仍是点列, 线束仍是线束, 在同一直线上的点仍然在同一直线上, 过同一点的直线仍然过同一点.

Theorem 3.3.8.

仿射对应 (变换) 下, 相交的曲线仍相交, 相离的曲线仍相离, 相切的曲线仍相切.

最后, 我们介绍一种特殊的变换:

Definition 3.3.9.

在平面中选定一直线 l 及其上一点 O , 并给定数 a , 对于平面内一点 P , 找到一点 P' , 使得 $\overline{OP'}$ 在 l 上的投影的长度⁽¹⁴⁾等于 $\overline{OP}$ 在 l 上的投影的长度乘上 a , 且 $\overline{OP'}, \overline{OP}$ 在垂直于 l 的方向上的投影之长相等等, 则这样给出了平面中的变换 $f: P \mapsto P'$ (点 O 不变), 称 f 是一个以 O 为中心、沿 l 方向、伸缩比为 a 的伸缩变换.

Theorem 3.3.10.

伸缩变换是一种仿射变换.

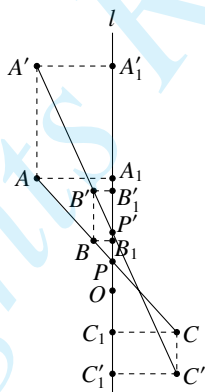


Figure 3.11

proof. 设有共线三点 A, B, C , 一伸缩变换以 O 为中心、沿 l 方向且伸缩比为 a , A, B, C 所共直线与 l 交于点 P , 下以撇号记伸缩变换下的对应点, 下标 “1” 记一点在 l 上的射影, 如图3.11.

由定义, $\overline{OA}, \overline{OA'}$ 在垂直于 l 方向上的投影的长度相同, 则 $\overline{AA_1} = \overline{A_1A'_1}$, 类似地知, $\overline{BB_1} = \overline{B_1B'_1}$, $P' \in l$; 另一方面, $\overline{P'A'_1} = \overline{OA'_1} - \overline{OP'} = a\overline{OA_1} - a\overline{OP} = a\overline{PA_1}$, 同理 $\overline{P'B'_1} = a\overline{PB_1}$.

注意原来 A, B, P 三点共线, 则 $\frac{\overline{AA_1}}{\overline{BB_1}} = \frac{\overline{PA_1}}{\overline{PB_1}}$, 则伸缩变换后 $\frac{\overline{P'A'_1}}{\overline{P'B'_1}} = \frac{\overline{PA_1}}{\overline{PB_1}} = \frac{\overline{AA_1}}{\overline{BB_1}} = \frac{\overline{A'A'_1}}{\overline{B'B'_1}}$, 即 A', B', P' 共线. 同理 A', C', P' 也共线, 则 A', B', C' 三点共线.

因此伸缩变换保直线, 从而为射影变换; 又显然它保持无穷远直线, 从而为仿射变换. $\square$

Theorem 3.3.11.

三个不在同一直线上的有穷远点唯一确定一个仿射对应. 即, 给定点平面 π 上的不共线的有

(14) 对于直线 l 与点 P, Q , 设 P, Q 在直线 l 上的射影分别点 P', Q' , 则称 $\overline{P'Q'}$ 为 PQ 在 l 上的投影的长度; 而对于有向线段, $\overline{P'Q'}$ 是 $\overline{PQ}$ 在 l 上的投影的长度.

穷远点 A, B, C 以及它们在某一仿射对应 $f: \pi \rightarrow \pi'$ 下的像 A', B', C' , 则 f 被唯一确定.

proof. 设已知平面 π 上的不共线的有穷远点 A, B, C 以及它们在某一仿射对应 $f: \pi \rightarrow \pi'$ 下的像 A', B', C' , 我们证明 f 存在且唯一.

下面(3.3.12)中的透视对应的构造给出了此仿射对应的一种构造方式, 从而存在性得证. 对唯一性的证明如下.

如图3.13, 对于 π 中的任意一点 P , 作 $PD \parallel AB$ 交 BC 于点 E , 作 $PE \parallel AC$ 交 AB 于点 E , 由于仿射对应保共线线段之比, 则点 $D' \triangleq f(D), E' \triangleq f(E)$ 唯一确定. 注意仿射对应保平行关系, 则只要过点 D' 作 $A'B'$ 的平行线, 过点 E' 作 $A'C'$ 的平行线, 两者的交点必为点 $P' \triangleq f(P)$, 则点 P' 也被唯一确定. 由点 P 的任意性, 唯一性得证. $\square$

Theorem 3.3.12.

透视仿射对应是特殊的仿射对应; 任意一个仿射对应均可由有限个透视仿射对应复合而成.

proof. 前半部分是我们已证的结论, 下证后半部分. 在(3.3.11)中我们知道, 给定平面 π 上的不共线的有穷远点 A, B, C 以及它们在某一仿射对应 $f: \pi \rightarrow \pi'$ 下的像 A', B', C' , f 至多唯一. 我们来证明存在若干仿射对应, 使它们的复合为 f (从而也完成了(3.3.11)中存在性的构造.)

不妨设平面 π, π' 不重合, 且点 A, A' , 点 B, B' , 点 C, C' 均不重合, 否则平移平面 π 至 π^* 使得满足上述要求. 容易知道平移前后对应点连线互相平行, 且平移保直线, 则这次平移也是一次透视仿射对应. 由此, 我们可只考虑满足前述条件的情形.

首先, 取过点 A' 且不与 π, π' 重合的平面 π_1 , 且点 B, C, B', C' 均不在 π 上. 构造透视仿射对应 $f_1: \pi \rightarrow \pi_1$, 使 f_1 下原像点与对应像点的连线均平行于 AA' , 则 $f_1(A) = A'$. 记此透视仿射对应将 B, C 两点分别变为 B_1, C_1 .

然后, 取过点 A', B' 且不与 π_1, π' 重合的平面 π_2 , 且点 B, C, B', C' 均不在 π 上. 构造透视仿射对应 $f_2: \pi_1 \rightarrow \pi_2$, 使 f_2 下原像点与对应像点的连线均平行于 B_1B' , 则 $f_2(B_1) = B'$; 由于 $A' \in \pi_1 \cap \pi_2$ 即它在仿射轴上, 故点 A' 在 f_2 下不变. 记此透视仿射对应将 C 点变为点 C_2 .

最后, 构造透视仿射对应 $f_3: \pi_2 \rightarrow \pi'$, 使 f_3 下原像点与对应像点的连线均平行于 C_2C' , 则 $f_3(C_2) = C'$; 由于 $A', B' \in \pi_2 \cap \pi$, 则 $f_3(A') = A', f_3(B') = B'$.

这样, 只要取 $f = f_3 \circ f_2 \circ f_1$, 即满足要求. $\square$

练习

Q.3.19. 透视仿射对应的复合还是透视仿射对应吗? 若是, 请证明; 若不是, 请举出反例.

Q.3.20.

- (1) 伸缩变换的复合还是伸缩变换吗? 请说明理由.
- (2) 一个仿射变换是否必能分解为伸缩变换的复合? 请说明理由.

Q.3.21. 下列哪些变换是一种仿射变换? 哪些变换是一种射影变换?

- (1) 平移变换; (2) 相似变换; (3) 位似变换; (4) 旋转变换; (5) 伸缩变换.

3.3.2 仿射变换的性质与应用

下面我们研究仿射对应(变换)特有的一些性质, 一般射影对应(变换)并不具有这些性质.

Theorem 3.3.13.

仿射对应下, 圆锥曲线还是圆锥曲线. 特别地, 椭圆会变成椭圆或圆, 圆会变成圆或椭圆, 且存在仿射对应将任意椭圆变为一个圆; 双曲线还是双曲线; 抛物线还是抛物线.

proof. 由(3.1.7), 结合仿射变换保持无穷远点还是无穷远点可知, 椭圆或圆还是椭圆或圆, 双曲线还是双曲线, 抛物线还是抛物线.

而为了把椭圆变成圆, 只需使用 §1.4 的中心投影即可. (§1.4 的中心投影是把圆变为椭圆, 这里只要逆过来即可.) $\square$

Remark. 上面的定理表明, 圆与椭圆可通过仿射对应互相转化, 即它们是“射影等价”的. 因此, 在射影几何的框架下, 圆与椭圆有很大的共通之处, 因而下面我们很多时候 (特别是用射影几何处理圆锥曲线的问题时), 常常把圆当做是圆的一种来处理, 而不再特别说明. 以下, 读者容易根据上下文判断所说的“椭圆”是否包括圆.

Theorem 3.3.14.

仿射对应保持平行关系.

proof. 由于仿射对应将无穷远点变为无穷远点, 则交于无穷远点的直线在仿射对应下仍交于无穷远点. $\square$

Theorem 3.3.15.

仿射对应保持 [点列的] 单比不变.

proof. 设点列 (A, B, C) 在仿射对应下变为点列 (A', B', C') , 直线 AB 上的无穷远点 D 在仿射对应下变为 D' , 则 D' 也是无穷远点. 那么 $(ABC) = (AB, CD) = (A'B', C'D') = (A'B'C')$. $\square$

Remark. 请读者务必注意, 仿射变换并不保持线束的单比! 这是因为, 在之前已经强调过, 虽然线束的交比可以转化为点列的交比, 但线束的单比不能直接对应为点列的单比!

Corollary 3.3.16.

仿射对应保持平行 (或共线) 线段的长度之比不变.

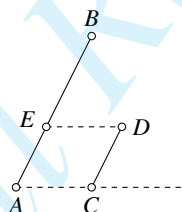


Figure 3.12

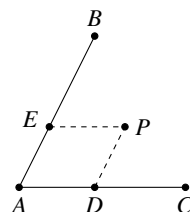


Figure 3.13

proof. 仿射对应保持点列的单比不变, 即表明此命题对共线线段成立, 下证平行线段的情形.

如图3.12, 设线段 $AB \parallel CD$, 下证 $\frac{AB}{CD}$ 在仿射对应下不变.

过点 D 作 $DE \parallel AC$ 交 AB 于点 E , 则 $AE \parallel CD$. 由于 $ED \parallel AC, AE \parallel CD$, 而仿射对应保持平行关系, 故 $\square ACDE$ 在仿射对应后仍为平行四边形, 从而仿射对应保持 $AE \parallel CD$ 这一关系. 另一方面 $\frac{AB}{AE}$ 在仿射对应下不变, 故 $\frac{AB}{CD}$ 在仿射对应下不变. $\square$

Theorem 3.3.17.

仿射对应保持对应图形的面积之比不变. 即, 设图形 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 仿射对应后变为图形 $\mathcal{A}', \mathcal{B}'$, 其面积分别为 S'_1, S'_2 , 则 $\frac{S'_1}{S'_2} = \frac{S_1}{S_2}$.

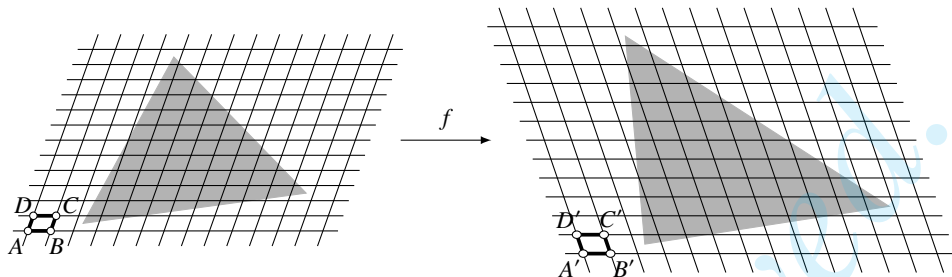


Figure 3.14

proof. 考虑仿射对应 $f: \pi \rightarrow \pi'$. 如图3.14所示, 仿射对应 f 前, 在 π 中取 $\square ABCD$, 无穷多个这样的平行四边形在平移后可以无重叠地紧密铺满平面 π ; 仿射对应 f 下, $\square ABCD$ 变为 $\square A'B'C'D'$, 且无穷多个这样的平行四边形在平移后可以无重叠地紧密铺满平面 π' .

当这样的 $\square ABCD$ 趋于无穷小时, π 中的某图形 $\mathcal{A}$ 可被平移后的 $\square ABCD$ 剖分; 相应地, π' 中的图形 $\mathcal{A}'$ 可被平移后的 $\square A'B'C'D'$ 用相应地方式剖分. 当 $\square ABCD$ 趋于无穷小时, 由于仿射变换下, $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}$ 的剖分方式是相对应的, 则 $\mathcal{A}$ 被剖分成平移后的 $\square ABCD$ 的个数与 $\mathcal{A}'$ 被剖分成 $\square A'B'C'D'$ 的个数是相同的.

因此 $\frac{S_1}{S'_1} = \lim_{\substack{|AB| \rightarrow 0 \\ |AD| \rightarrow 0}} \frac{S_{\square ABCD}}{S_{\square A'B'C'D'}}$. 类似地, 对于任意图形 $\mathcal{B}$ 以及相应的 $\mathcal{B}'$, 有 $\frac{S_2}{S'_2} = \lim_{\substack{|AB| \rightarrow 0 \\ |AD| \rightarrow 0}} \frac{S_{\square ABCD}}{S_{\square A'B'C'D'}}$, 故有 $\frac{S_1}{S'_1} = \frac{S_2}{S'_2}$, 即 $\frac{S'_1}{S'_2} = \frac{S_1}{S_2}$. $\square$

Remark. 当然, 完全严格的证明需要借助微积分, 不过我们在此讲义中假设读者仅有中学水平, 因此以上述剖分的做法呈现此证明, 这一思想与微积分是一致的.

利用仿射变换⁽¹⁵⁾也可以快速地证明一些结论, 比如下面例子:

Example 3.3.18.

已知梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, AB, CD 的中点分别为 M_1, M_2 , $AC \cap BD = P$, $AD \cap BC = Q$, 证明: 点 P, Q, M_1, M_2 共线.

solution. 由于题中平行、中点、共线等条件在仿射变换下保持不变, 故可考虑一个仿射变换, 将梯形 $ABCD$ 变为以 BC, AD 为腰的等腰梯形, 这只需将 $\triangle M_1CD$ 变为以 CD 为底的等腰三角形, 故是可以做到的. 而对于 $ABCD$ 为等腰梯形的情形, 结果是显然的. $\square$

Example 3.3.19.

求平面直角坐标系中椭圆 $\alpha: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的面积.

solution. 通过仿射变换, 可以将椭圆变为圆 $\alpha': x^2 + y^2 = a^2$, 这只需要作一个沿 y 轴方向、以坐标原点 O 为中心、伸缩比为 $\frac{a}{b}$ 的伸缩变换, 即 y 轴拉长为原来的 $\frac{a}{b}$. 在此仿射变换下, 原椭圆右顶点 $A(a, 0)$ 、上顶点 $B(0, b)$ 及原点 $O(0, 0)$ 分别变为点 $A'(a, 0)$ 、 $B'(0, a)$ 以及 $O'(0, 0)$, 由(3.3.17),

(15) 与介绍射影变换时的做法类似, 从现在起, 我们不再严格区分仿射变换与仿射对应, 除非有必要.

$$\frac{S_{\alpha}}{S_{\triangle AOB}} = \frac{S_{\alpha'}}{S_{\triangle A'O'B'}} = \frac{\pi a^2}{a^2/2} = 2\pi a, \text{ 则 } S_{\alpha} = 2\pi a \cdot S_{\triangle AOB} = 2\pi a \cdot \frac{ab}{2} = \pi ab. \quad \square$$

Example 3.3.20.

(如图3.15) 直线 l 交双曲线 α 于点 P, Q , 交 α 的渐近线于点 X, Y , 利用仿射变换证明: $PX = QY$.

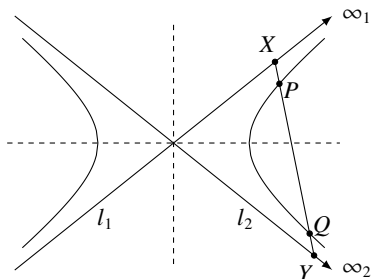


Figure 3.15

solution. 我们说明, 存在仿射对应, 使得双曲线在仿射变换后其实轴垂直平分 PQ [在仿射变换后的像], 则由对称性可知仿射变换后 $XP = YQ$, 由仿射变换保共线线段之比知原来 $XP = YQ$ 也成立.

找到双曲线的两渐近线上的无穷远点 ∞_1, ∞_2 . 设原平面为 π , 我们取平面 π' , 使得 $P, Q \in \pi' \cap \pi$. 设有射影对应 $f: \pi \rightarrow \pi'$, 则 $f(P) = P, f(Q) = Q$, 记 $f(\infty_1) = \infty'_1, f(\infty_2) = \infty'_2$. 我们想要变换后实轴垂直平分 PQ , 则只需要 ∞'_1, ∞'_2 对应的分别过这两个无穷远点的直线的交角的 [某一] 平分线垂直于 PQ . 容易取定这样的点 ∞'_1, ∞'_2 .

找到直线 $\infty_1 \infty'_1, \infty_2 \infty'_2$ 的交点 S , 由于 $\infty_1, \infty'_1, \infty_2, \infty'_2$ 均是空间中无穷远平面上的点, 则 S 也是无穷远平面上的点, 只要 f 是以 S 为透视中心的透视对应即可 (注意透视中心在无穷远的透视对应就是透视仿射对应). 这样便完成了证明. $\square$

另外, 如果考虑复仿射平面, 则可用复的仿射变换将双曲线变为圆, 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$, 作以原点 O 为中心、沿 y 轴方向、伸缩比为 $\frac{a}{b}i$ 的伸缩变换, 即将 y 轴“拉伸”为原来的 $\frac{a}{b}i$ 倍, 则它变成了圆 $x^2 + y^2 = a^2$, 而显然伸缩变换是一种仿射变换. 使用复仿射变换时, 需要特别小心, 此时仿射变换保平行 (或共线) 线段之比的性质仍然成立⁽¹⁶⁾; 但由于在虚数的情况下我们无法良好地定义面积, 所以无法继续使用面积之比不变的性质.

上面直接从坐标层面对复仿射变换的说明, 有的读者或许会觉得不够“几何”. 实际上, 所有的圆、椭圆都与 l_{∞} 有两个虚交点, 而双曲线与 l_{∞} 有两个实交点, 所以双曲线变成圆完全可以通过类似的垂直于实轴的伸缩变换完成, 只不过伸缩比是虚数. 一个仿射变换的构造是: 保持两个实轴顶点不变, 考虑虚轴与双曲线的其中一个虚交点, 将上述虚交点变成位于原来双曲线虚轴上的一个实点, 且该实点到中心的距离等于半实轴. 上述变换中, 三个对应点确定了一个仿射变换, 而这就是一个保持实轴不变的伸缩变换; 另一方面, 仿射变换下圆锥曲线还是圆锥曲线, 结合原来的对称性, 这一定就是一个圆. 我们可以举一个如下的例子:

Example 3.3.21.

证明: 有心圆锥曲线的一组共轭直径到其主轴的有向角的正弦之积为 $(e^2 - 1)$, 其中 e 是离心率.

(16) 即使是在复的平面的情况下, 平行线段之比实际上也无需通过度量来定义, 因为它可通过向量来给出. 例如对于共线三点 A, B, C , 若 $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{BC}$, 则单比 $(ABC) = \lambda$; 类似地, 复的平面中也可以自然地计算点列的交比.

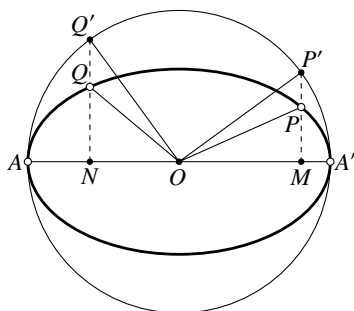


Figure 3.16

solution. 1. 对于椭圆的情形, 记它为 α , 半长轴、半短轴分别为 a, b . 现沿短轴方向、以椭圆的中心 O 为中心、伸缩比为 $\frac{a}{b}$ 的伸缩变换, 显然椭圆变成了它原来的辅助圆 ω . 设原来有一组共轭半径 OP, OQ (P, Q 在椭圆上), 仿射变换后分别变成了 OP', OQ' , 设 PP', QQ' 与原椭圆的长轴分别交于点 M, N , 则显然 $PP', QQ' \perp MN$. 根据(2.2.17)可知 $OP' \perp OQ'$. 如图3.16.

由伸缩变换可知 $\frac{P'M}{PM} = \frac{Q'M}{QM} = \frac{a}{b}$, 则

$$\begin{aligned}\tan \angle MOP' \cdot \tan \angle MOQ' &= \frac{P'M}{OM} \cdot \frac{Q'N}{ON} = \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{P'M}{OM} \cdot \frac{Q'N}{ON} \\ &= \frac{b^2}{a^2} \cdot \tan \angle MOP' \cdot \tan \angle MOQ' = \frac{b^2}{a^2} \cdot \tan \angle MOP' \cdot \tan(90^\circ + \angle MOP') \\ &= -\frac{b^2}{a^2} \cdot \tan \angle MOP' \cdot \cot \angle MOP' = -\frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1,\end{aligned}$$

即所欲证.

2. 对于双曲线的情形, 是完全类似的, 只不过伸缩比改成 $\frac{a}{b}i$. 这个伸缩比是从坐标方程得到的, 如果要规避这一点, 可以如下考虑: 从几何角度, 我们已经说明可以通过复的伸缩变换把双曲线变成圆但伸缩比未求, 但仿照椭圆的过程, 已经可以知道这个正切之积是定值.

因此考虑特殊的情形, 令一条直径趋于某一渐进线, 利用(2.1.21)可知其共轭直径趋近于同一渐进线, 则由(2.1.4)可知正切之积等于 $\left[(\pm) \frac{b}{a} \right]^2 = \frac{b^2}{a^2} = e^2 - 1$, 其中 a, b 分别为半实轴和半虚轴. $\square$

练习

Q.3.22. 已知梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 作 $AP \parallel BC$ 交 BD 于点 P , 作 $BQ \parallel AD$ 交 AC 于点 Q , 证明: 点 $PQ \parallel AB$ 共线.

Q.3.23. 利用仿射变换证明: 抛物线的一族平行弦的轨迹为一条平行于轴的直线.

Q.3.24. 在平面直线坐标系中, 点 A, B 是椭圆 $\alpha: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上关于坐标原点对称的两点, 点 C 是 α 上不与点 A, B 重合的任意一点. 证明: 当直线 AC, BC 的斜率均存在时, $k_{AC} k_{BC} = -\frac{b^2}{a^2}$.

Q.3.25. 给定椭圆, 求椭圆内接三角形的面积的最大值与椭圆的面积之比, 并证明: 椭圆的内接三角形的面积取到最大值, 当且仅当三角形的重心与椭圆的中心重合.

Q.3.26. 给定双曲线 Γ 与直线 l , P_0 是 Γ 上一点, 往后依次如下构造点 P_n : 过点 P_{n-1} 作 l 的平行线, 与 Γ 的另一交点为 Q_n , P_n, Q_n 关于 Γ 的虚轴对称. 证明: $S_{\triangle P_{n-1} P_n P_{n+1}}$ 为定值.

Q.3.27.

(1) 给定圆锥曲线 α , 点 P 为其内一定点, α 的弦 AB 恒过点 F , 证明: 线段 AB 中点的轨迹为一条离心率与 α 相同的圆锥曲线.

(2) 利用 (1) 中的结论, 进一步证明: 对于有心二次曲线 α , 设 F 为它的一个焦点, 则以 α 的一条过点 F 的弦为直径的圆恒与两个定圆相切. 若 α 为抛物线又会如何?

Q.3.28. 称椭圆的两条直径为一对共轭直径([a pair of] conjugate diameters), 如果椭圆在它与其中一条直径的交点处的切线平行于另一条直径. 证明: 给定椭圆 C , 则所有圆心在 C 上且相切于 C 的一对共轭直径的圆有相同的半径.

Q.3.29 (Napoléon-Barlotti 定理). * 设 P 是一个 n 边形, 分别以 P 的 n 条边为底, 向 P 的外侧作正 n 边形, 顺次连接这 n 个作出的正 n 边形的中心, 形成 n 边形 P' . 证明: P' 是正 n 边形, 当且仅当存在一个将 P 变为正 n 边形的仿射变换.

3.4 射影几何中的重要定理

在本章的前几节中, 我们介绍了射影几何中最重要的基本概念. 从这一节开始, 我们更深入地介绍一些射影几何中的重要内容.

在本节中, 我们先介绍几个重要的射影几何的定理.

Theorem 3.4.1 (Πάππος(Pappus) 定理).

(如图 3.17) 点 A_1, B_1, C_1 在直线 l_1 上, 点 A_2, B_2, C_2 在直线 l_2 上, $T_3 = A_1B_2 \cap A_2B_1, T_1 = B_1C_2 \cap B_2C_1, T_2 = C_1A_2 \cap C_2A_1$, 则点 T_1, T_2, T_3 在同一直线上.

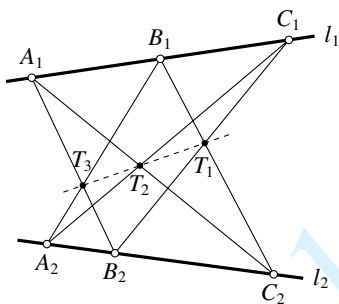


Figure 3.17

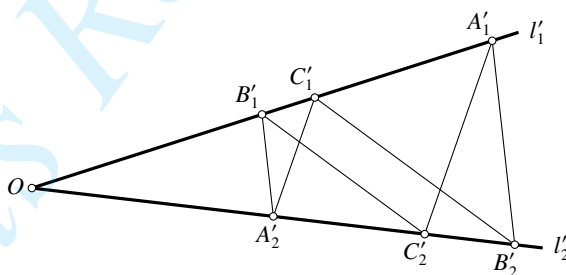


Figure 3.18

proof. 通过射影变换将点 T_1, T_2 变换至无穷远, 以撇号记射影变换后的对应点, 如图3.18所示. 此时 $A'_1C'_2 \parallel A'_2C'_1, B'_1C'_2 \parallel B'_2C'_1$, 我们证明 $A'_2B'_1 \parallel A'_1B'_2$, 从而 T'_3 也是无穷远点, 则点 T'_1, T'_2, T'_3 共线, 则射影变换前点 T_1, T_2, T_3 共线.

设直线 l'_1, l'_2 交于点 O , 若点 O 在无穷远处, 则 $B'_1C'_1 \parallel B'_2C'_2, A'_1C'_1 \parallel A'_2C'_2$, 故 $A'_1B'_1 \parallel A'_2B'_2$, 则 $A'_1B'_2 \parallel A'_2B'_1$ 显然成立.

若点 O 不在无穷远处, 则

$$\begin{aligned} \frac{\overline{B'_1A'_1}}{\overline{A'_2B'_2}} &= \frac{\overline{B'_1C'_1} + \overline{C'_1A'_2}}{\overline{A'_2C'_2} + \overline{C'_2B'_2}} \cdot \frac{\overline{C'_1A'_2} \parallel A'_1C'_2}{\overline{C'_2B'_1} \parallel B'_2C'_1} = \frac{\overline{B'_1C'_1} + \frac{\overline{A'_2C'_2}}{\overline{OA'_2}} (\overline{OB'_1} + \overline{B'_1C'_1})}{\overline{A'_2C'_2} + \frac{\overline{B'_1C'_1}}{\overline{OB'_1}} (\overline{OA'_2} + \overline{A'_2C'_2})} \\ &= \frac{\overline{OB'_1}}{\overline{OA'_2}} \cdot \frac{\overline{OA'_2} \cdot \overline{B'_1C'_1} + \overline{A'_2C'_2} \cdot \overline{OB'_1} + \overline{A'_2C'_2} \cdot \overline{B'_1C'_1}}{\overline{OB'_1} \cdot \overline{A'_2C'_2} + \overline{B'_1C'_1} \cdot \overline{OA'_2} + \overline{B'_1C'_1} \cdot \overline{A'_2C'_2}} = \frac{\overline{OB'_1}}{\overline{OA'_2}}, \end{aligned}$$

这表明 $A'_1B'_2 \parallel A'_2B'_1$.

□

Theorem 3.4.2 (Desargues 定理).

(如图 3.19) 两三角形对应顶点的连线交于一点, 则它们对应边的交点共线. 即, 对于 $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle A_2B_2C_2$, 设 $P=B_1C_1 \cap B_2C_2, Q=A_1C_1 \cap A_2C_2, R=A_1B_1 \cap A_2B_2$, 若 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 交于一点 S , 则点 P, Q, R 共线.

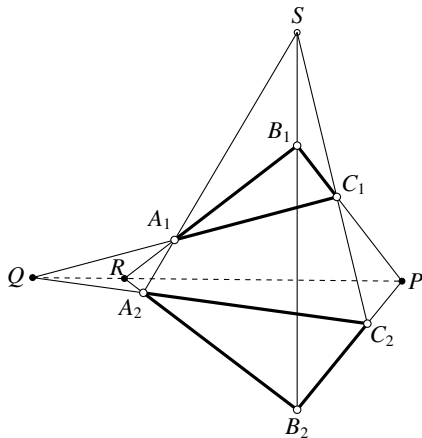


Figure 3.19

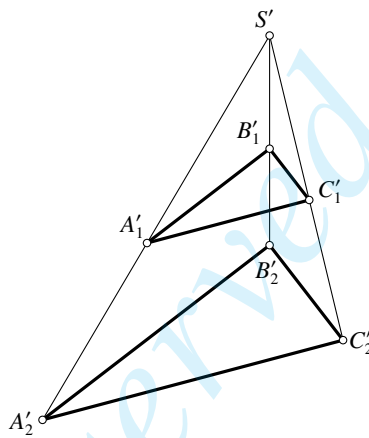


Figure 3.20

proof. 通过射影变换将点 P, Q 变换至无穷远, 以撇号记射影变换后的对应点, 如图 3.18 所示. 此时 $B_1'C_1' \parallel B_2'C_2', A_1'C_1' \parallel A_2'C_2'$, 我们证明 $A_1'B_1' \parallel A_2'B_2'$, 从而 R' 也是无穷远点, 则点 $P'Q'R'$ 共线, 则射影变换前点 P, Q, R 共线.

若点 S' 在无穷远处, 则显然 $\triangle A_1'B_1'C_1'$ 经平移后得到 $\triangle A_2'B_2'C_2'$, 此时 $A_1'B_1' \parallel A_2'B_2'$ 显然成立; 若 S' 点在有穷远处, 则 $\frac{S'A_1'}{S'A_2'} \frac{A_1'C_1' \parallel A_2'C_2'}{S'C_2'} \frac{S'C_1'}{S'C_2'} \frac{B_1'C_1' \parallel B_2'C_2'}{S'B_2'} \frac{S'B_1'}{S'B_2'}$, 这表明 $A_1'B_1' \parallel A_2'B_2'$. $\square$

Theorem 3.4.3 (Desargues 逆定理).

两三角形对应边的交点共线, 则它们对应顶点的连线交于一点. 即, 对于 $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle A_2B_2C_2$, 设 $P=B_1C_1 \cap B_2C_2, Q=A_1C_1 \cap A_2C_2, R=A_1B_1 \cap A_2B_2$, 若点 P, Q, R 共线, 则 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 交于一点.

proof. 类似于 (3.4.2) 的证明, 将直线 PQR 变为无穷远直线后易证; 或者, 对 $\triangle A_1RA_2$ 与 $\triangle C_1PC_2$ 应用 Desargues 定理, 由 P, Q, R 三点共线知 A_1C_1, RP, A_2C_2 交于一点, 则点 $B_1, B_2, (A_1R \cap C_1P)$ 共线, 即直线 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 交于一点. $\square$

根据 Desargues 定理, 我们可以引出如下的重要的定义:

Definition 3.4.4.

若两个三角形满足 Desargues 定理的条件, 则称它们是一对透视三角形(perspective triangles), Desargues 定理中的点 P 称为它们的透视中心(perspector/center of perspective), 直线 l 称为它们的透视轴(perspective axis/perspectrix).

需要注意的是, 上述透视中心与透视轴的概念这与我们之前介绍的透视对应中的透视中心与透视轴的概念是不同的, 尽管它们名称相同. 读者容易根据上下文判断其具体含义.

下面我们来看几个圆有关的定理. 需要指出的是, 我们下面介绍的 Pascal、Brianchon 以及 Newton 定理实际上是它们的弱化版本, 我们将在之后介绍它们在一般情况下的形式.

Lemma 3.4.5.

给定一圆以及不与之相交的直线 l , 存在一个射影变换, 将该圆变为一个圆, 并将直线 l 变为无穷远直线.

proof. 先通过射影变换将 l 变为无穷远直线, 此时圆变为椭圆 (因为它与无穷远直线不相交), 再通过仿射变换可以将椭圆变为圆. $\square$

Theorem 3.4.6 (Pascal 定理).

(如图3.21) 圆内接六边形的主对边⁽¹⁷⁾的交点共线. 即, 设六边形 $ABCDEF$ 内接于一个圆, $AB \cap DE = P, BC \cap EF = Q, CD \cap FA = R$, 则点 P, Q, R 共线.

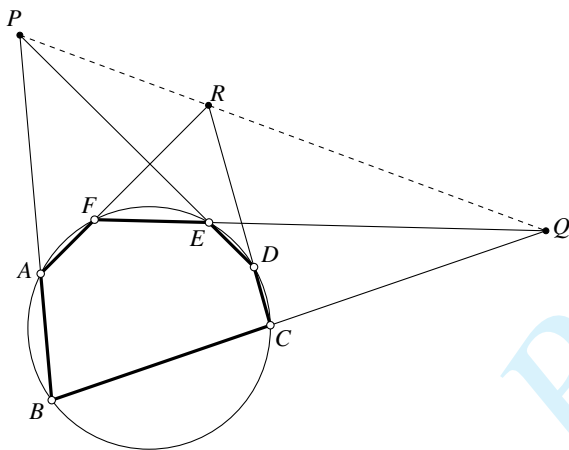


Figure 3.21

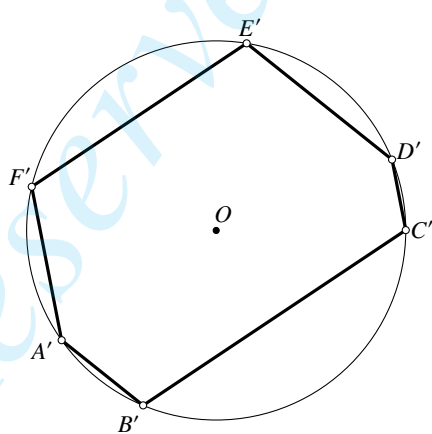


Figure 3.22

proof. 利用(3.4.5), 存在射影变换保持圆不变, 并将点 P, Q 变为无穷远点. 以撇号记射影变换后的点, 设圆的中心为点 O , 如图3.22所示. 则 $A'B' \parallel D'E', B'C' \parallel E'F'$.

由 $A'B' \parallel D'E'$ 知 $\widehat{A'B'C'D'E'} = \widehat{B'A'F'E'D'}$, 由 $B'C' \parallel E'F'$ 知 $\widehat{C'D'E'} = \widehat{B'A'F'}$, 由此得 $\widehat{A'B'C'} = \widehat{A'B'C'D'E'} - \widehat{C'D'E'} = \widehat{B'A'F'E'D'} - \widehat{B'A'F'} = \widehat{F'E'D'}$, 则 $C'D' \parallel F'A'$, 则点 R 在射影变换下的像也在无穷远处, 故射影变换前点 P, Q, R 共线. $\square$

实际上, 若上述 Pascal 定理中的六边形的某两个相邻顶点趋于重合, 则它们的连线趋于圆的切线. 因此对于有顶点重合的“六边形”, 也可以写出相应的 Pascal 定理的退化形式. 例如下面的命题即是有一对相邻顶点重合时的 Pascal 定理的例子:

Proposition 3.4.7.

(如图3.23) 设 $ABCDE$ 是圆内接五边形, 圆在 A 点处的切线交直线 CD 于点 P , $AB \cap DE = Q, BC \cap EA = R$, 则点 P, Q, R 共线.

(17) 指相隔两条边的对边.

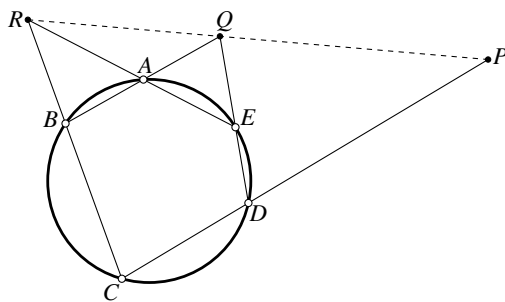


Figure 3.23

Lemma 3.4.8.

给定一圆及其内部的一点 C , 存在一个射影变换将该圆变为一个圆, 并将点 C 变为所得圆的圆心.

proof. We'll prove it later. □

Theorem 3.4.9 (Brianchon 定理).

(如图3.24) 圆的外切六边形的主对角线⁽¹⁸⁾. 即, 设 $ABCDEF$ 是圆内接六边形, 圆在点 A, B 处的切线交于点 P , 在点 B, C 处的切线交于点 Q , 在点 C, D 处的切线交于点 R , 在点 D, E 处的切线交于点 S , 在点 E, F 处的切线交于点 T , 在点 F, A 处的切线交于点 U , 则直线 PS, QT, RU 交于一点.

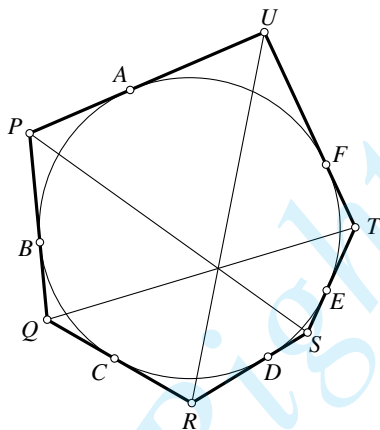


Figure 3.24

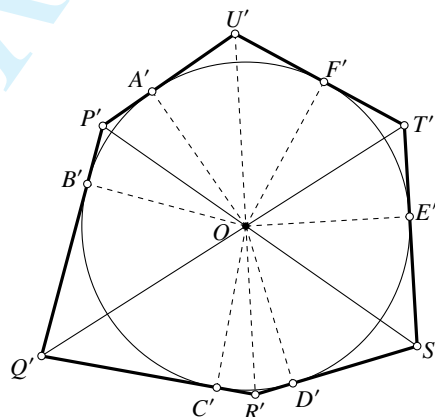


Figure 3.25

proof. 利用(3.4.8), 用射影变换保持圆不变并将直线 PS, QT 的交点移动到圆心 O 处, 以撇号记射影变换后的点, 如图3.25. 只要证明点 U', O, R' 共线, 则射影变换前点 $U, R, (PS \cap QT)$ 共线, 则命题得证.

由相切知 $\angle A'OP' = \angle B'OP', \angle E'OS' = \angle D'OS'$, 结合 $P'S'$ 过圆心 O 得 $\angle A'OE' = 180^\circ - \angle A'OP' - \angle E'OS' = 180^\circ - \angle B'OP' - \angle D'OS' = \angle B'OD'$; 同理, 由直线 $Q'T'$ 过点 O 可知 $\angle E'OC' = \angle F'OB'$.

因此, $\angle A'OC' = 360^\circ - \angle A'OE' - \angle E'OC' = 360^\circ - \angle B'OD' - \angle F'OB' = \angle F'OD'$; 另一方面, 由相切可知 $\angle A'OU' = \angle F'OU', \angle C'OR' = \angle D'OR'$, 故 $\angle U'OR' = \angle U'OA' + \angle A'OC' + \angle C'OR' = \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ$, 即点 U', O, R' 共线. □

Brianchon 定理也有其退化的版本, 当圆的两条切线趋于重合时, 它们的交点趋于圆于此切线的切点. 下面的 Newton 定理便是有两组切线分别重合时的 Brianchon 定理的应用.

(18) 即相隔两个顶点的对角线.

Proposition 3.4.10 (Newton 定理).

(如图3.26) 圆的外切四边形的两条对角线与两组相对的切点的连线交于一点.

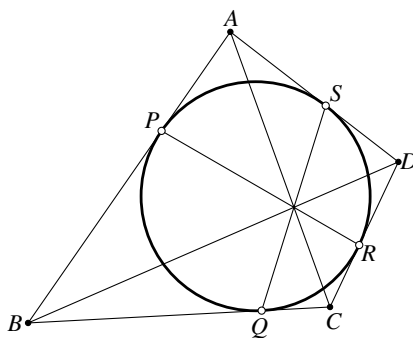


Figure 3.26

proof. 如图3.26, 四边形 $ABCD$ 为圆的外切四边形, 切点为点 P, Q, R, S , 对 [有两组分别是重合的] 六切线 AB, AB, BC, CD, CD, DA 应用 Brianchon 定理, 可知直线 PR, BD, AC 交于一点, 同理可知直线 QS 也过此交点. $\square$

练习

Q.3.30. $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中心对称, 过点 A', B', C' 分别作一条直线 l_1, l_2, l_3 , 且 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$. 证明: $(l_1 \cap BC), (l_2 \cap CA), (l_3 \cap AB)$ 三点共线.

Q.3.31. 设点 A, B, C 不共线, 点 P 是过点 C 的某一定直线上的动点, 设 $AP \cap BC = X, AC \cap BP = Y$, 证明: 直线 XY 过一个定点.

Q.3.32. 对于各种切点或切线重合的情况, 写出退化版本的 Pascal 定理与 Brianchon 定理并作图.

Q.3.33. 在 $\triangle ABC$ 三边 BC, CA, AB 所在直线上分别取点 A', B', C' , 设 $B'C' \cap BC = F, C'A' \cap CA = G, A'B' \cap AB = H, FH \cap BB' = M, FG \cap CC' = N$. 证明: 直线 MG, NH, BC 交于一点.

Q.3.34. 证明 Pascal 定理的逆定理: 设六边形点 $ABCDEF$ 的某五个顶点在圆 ω 上, 若其三组主对边的交点共线, 则它的第六个顶点也在 ω 上.

Q.3.35. 双曲线在点 A 处的切线交渐近线于点 A_1, A_2 , 在点 B 处的切线交渐近线于点 B_1, B_2 , 证明: A_1B_2, A_2B_1, AB 交于一点.

Q.3.36. 过不在圆上的一点 C 作圆的四条弦 $A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3, A_4B_4$, $D = A_1A_2 \cap A_3A_4$, $E = B_1B_2 \cap B_3B_4$, 证明: 点 C, D, E 在同一直线上.

3.5 一维射影变换

本节我们来进一步研究射影几何中点列与线束相关的性质.

3.5.1 一维基本形的射影对应

一维基本形是指点列和线束, 下面的定义给出了它们之间的对应关系.

Definition 3.5.1 (透视对应).

一维基本形之间有三种透视对应关系:

①(如图 3.27) 通过连接点列 (A, B, C, D) 与它们所在直线外一点 P , 得到点列 (A, B, C, D) 与线束 (PA, PB, PC, PD) 间的一个透视对应, 记为 $(A, B, C, D) \bar{\wedge} (PA, PB, PC, PD)$.

②(如图 3.27) 点列 (A, B, C, D) 与 (A', B', C', D') 的对应点交于一点 P , 得到点列 (A, B, C, D) 与 (A', B', C', D') 间的一个对应关系, 称这两个点列为一组透视点列, 记为 $(A, B, C, D) \stackrel{(P)}{\bar{\wedge}} (A', B', C', D')$, 点 P 称为这个透视对应的透视中心.

③(如图 3.28) 线束 (a, b, c, d) 与 (a', b', c', d') 的对应直线的交点在同一条直线 l 上, 则我们可以得到线束 (a, b, c, d) 与点列 (a', b', c', d') 间的一个对应关系, 称这两个线束为一组透视线束, 记为 $(A, B, C, D) \stackrel{(l)}{\bar{\wedge}} (a', b', c', d')$, 直线 l 称为这个透视对应的透视轴.

若对于两个一维基本形 $[\pi]$ 和 $[\pi']$, 存在 n 个一维基本形 $[\pi_1], \dots, [\pi_n]$, 使得 $[\pi] \bar{\wedge} [\pi_1] \bar{\wedge} \dots \bar{\wedge} [\pi']$, 则称 $[\pi]$ 与 $[\pi']$ 射影对应, 记作 $[\pi] \bar{\wedge} [\pi']$.

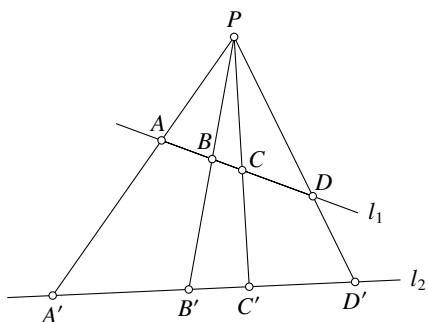


Figure 3.27

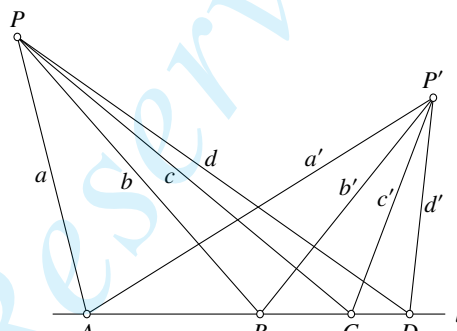


Figure 3.28

由上述定义, 我们立即得到下面的定理.

Theorem 3.5.2.

一维的射影对应保持交比基本形间的射影对应保持交比. 即, 设 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 为点列或线束, $(\alpha', \beta', \gamma', \delta')$ 为点列或线束, 若 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) \bar{\wedge} (\alpha', \beta', \gamma', \delta')$, 则 $(\alpha, \beta; \gamma, \delta) = (\alpha', \beta'; \gamma', \delta')$.

proof. 这是(3.2.5)的直接推论. □

我们下面来研究一维射影对应与透视对应的一些性质.

Theorem 3.5.3 (Staudt 定理).

三个对应元素确定一个一维基本形间的射影对应.

proof. 给定三个元素 α, β, γ 以及它们在一维基本形射影对应的像 α', β', γ' , 我们证明它们确定了唯一一个射影对应.

先证存在性. 我们证明 α, β, γ 与 α', β', γ' 均是点列的情形. 对于线束, 我们可以先用一维基本形间的透视对应将其转化为点列.

假设点列 $l(\alpha, \beta, \gamma)$ 与 $l'(\alpha', \beta', \gamma')$ 的底 l, l' 不重合, 否则平移点列 (α, β, γ) , 显然平移可视作一种透视中心在无穷远处的透视对应. 平移后, 先在 α, α' 的连线上任取一点作为透视中心, 并取一过 α' 且不与 l, l' 重合的直线 l'' , 考察透视对应 $g: l \rightarrow l''$, 则显然 $g(\alpha) = \alpha'$. 然后, 考虑透视对应 $h: l'' \rightarrow l'$, 透视中心为 $\beta', g(\beta)$ 的连线与 $\gamma', g(\gamma)$ 的连线的交点, 则显然 $h(g(\beta)) = \beta', h(g(\gamma)) = \gamma'$, 而由于 $\alpha' = l \cap l'$, 则 $h(\alpha') = \alpha'$. 这样, $g \circ h$ 这一透视对应就满足要求.

再证唯一性. 由于一维射影对应保持交比, 故第四个元素 δ 在射影对应下的像 δ' 需要满足 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = (\alpha', \beta', \gamma', \delta')$, 这样 δ' 是唯一确定的. □

Corollary 3.5.4.

一个一维基本形间的射影对应必可表示为一维基本形间的透视对应的复合; 一维基本形间保交比的变换⁽¹⁹⁾必定为一维射影对应⁽²⁰⁾.

proof. 前半部分在上述定理的证明过程中已经完成, 我们说明后半部分: 显然, 两一维基本形间的保交比的变换由三个对应元素唯一确定, 因为假设已经保交比的变换 f 下已有对应的元素 α, β, γ 与 α', β', γ' , 则对于任意的元素 δ , 按 $(\alpha, \beta; \gamma, \delta) = (\alpha', \beta'; \gamma', f(\delta))$ 可唯一确定一个元素 δ 从而唯一确定变换 f , 且可验证 f 满足保交比的条件; 而按上述定理的证明, 已知三组对应元素, 可用其中的方法用透视对应的复合来得到一个射影变换 f' , 且由于透视对应保交比, 故 f' 也保交比, 而 f 是唯一确定的, 从而 $f = f'$. $\square$

Theorem 3.5.5.

两个点列间的射影对应是透视对应的充要条件是这两个点列的底的交点是这一射影对应的自对应点.

proof. 必要性是显然的, 下证充分性. 设在射影对应 f 下直线 l 上的点列 (A, B, C, X) 与直线 l' 上的点列 (A', B', C', X) 射影对应, 其中 $X = l \cap l'$ 是满足 $f(X) = X$ 为自对应点, 我们证明 $(A, B, C, X) \bar{\wedge} (A', B', C', X)$. 设直线 AA', BB' 交于点 S , 则以 S 为透视中心, 可得到 l 上的点列到 l' 上的点列的透视对应 g . 此时 X, A, B 在 f 和 g 这两个射影对应下均分别对应于 X, A, B , 而三个对应点确定一个一维射影对应, 从而 $f = g$, 因此 f 是一个透视对应. $\square$

类似地, 我们有如下结论, 其证明留给读者:

Theorem 3.5.6.

两个线束间的射影对应是透视对应的充要条件是这两个线束的顶点的连线是这一射影对应的自对应线.

我们发现, 上面(3.5.6)和(3.5.5)有一种对偶的关系, 将点与线互换, 就从一个命题得到了另一个命题. 我们将在下一节中详细讨论这一种关系.

下面我们来看一维基本形间的射影对应的一些应用:

Theorem 3.5.7.

一直线依次交 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 三边 $P_2 P_3, P_3 P_1, P_1 P_2$ 所在直线于点 Q_1, Q_2, Q_3 , 点 R_1, R_2, R_3 分别在直线 $P_2 P_3, P_3 P_1, P_1 P_2$ 上, $(P_2, P_3; R_1, Q_1) = k_1, (P_3, P_1; R_2, Q_2) = k_2, (P_1, P_2; R_3, Q_3) = k_3$, 则:

- (1) R_1, R_2, R_3 共线的充要条件为 $k_1 k_2 k_3 = 1$;
- (2) $P_1 R_1, P_2 R_2, P_3 R_3$ 共点的充要条件为 $k_1 k_2 k_3 = -1$.

solution. (1) 如图3.29, 设 $R_3 Q_1 \cap P_1 P_3 = T$. 必要性: 三点共线时 $(P_2, P_3; R_1, Q_1) \stackrel{(R_3)}{\bar{\wedge}} (P_1, P_3; R_2, T)$, 对点 P_1, P_3, R_2, T, Q_2 应用(3.2.13)知 $(P_1, P_2; R_2, T)(P_3, P_1; R_2, Q_2)(P_1, P_3; T, Q_2) = 1$, 由透视对应交比相等可知这等价于 $k_1 k_2 k_3 = 1$.

充分性: 类似地, 由 $k_1 k_2 k_3 = 1$ 反过来可得 $(P_2, P_3; R_1, Q_1) = (P_1, P_3; R_2, T)$, 由(3.5.5)知这是透视对应, 从而对应点的连线交于一点, 故 R_1, R_2, R_3 共线.

(2) 如图3.30, 设 $R_3 P_3 \cap R_2 P_2 = R, P_1 R \cap Q_1 Q_2 = T$. 必要性: 分别对 $\triangle P_1 P_2 R_1$ 与 $\triangle P_1 P_3 R_1$ 使用(1)

(19) 对于变换 $f: [\pi] \rightarrow [\pi']$, 称其保交比, 若 $\forall \alpha, \beta, \gamma, \delta \in [\pi], (\alpha, \beta; \gamma, \delta) = (f(\alpha), f(\beta); f(\gamma), f(\delta))$.

(20) 因此, 有的地方也将一维射影对应定义为一维基本形间保交比的变换.

的结论, 可得 $\begin{cases} (P_1, P_2; R_3, Q_3)(P_2, R_1; P_3, Q_1)(R_1, P_1; R, T) = 1 \\ (P_1, P_3; R_2, Q_2)(P_3, R_1; P_2, Q_1)(R_1, P_1; R, T) = 1 \end{cases}$, 上式比下式, 按交比定义展开化简即得 $k_1 k_2 k_3 = -1$.

充分性: 设 $P_1 R \cap P_2 P_3 = R'$, 则类似于上面的计算, 可得 $(P_1, P_3; R_1, Q_1) = (P_2, P_3; R', Q_1)$, 由交比的定义与同一性可得 $R' = R_1$. $\square$

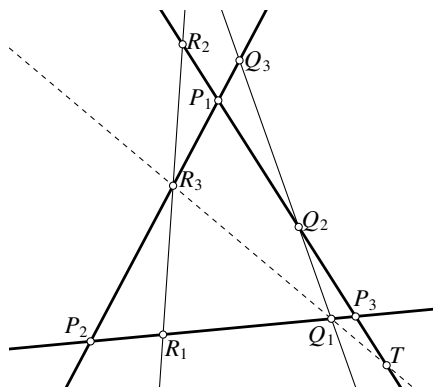


Figure 3.29

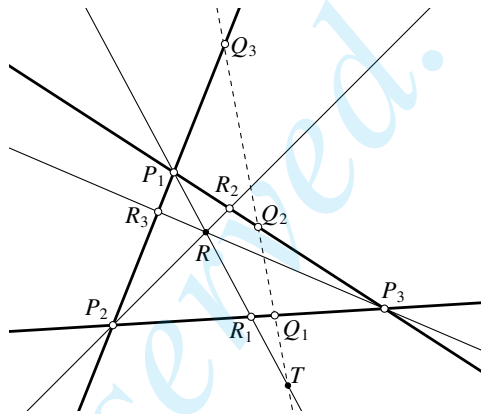


Figure 3.30

根据上面的例子的结论, 我们又有一种新的方法来证明 Ceva 定理与 Μενέλαος 定理:

another proof of (0.1.14) and (0.1.15). (3.5.7)中取直线 $Q_1 Q_2 Q_3$ 为无穷远直线, 则 (1)(2) 分别转化为 Μενέλαος 定理与 Ceva 定理. $\square$

Example 3.5.8.

利用一维基本形的射影对应的知识证明 Πάππος 定理.

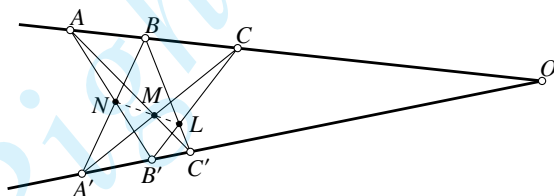


Figure 3.31

solution. 如图3.31, 点 $A, B, C; A', B', C'$ 分别共线, 它们所共的直线共于点 O . $AB' \cap A'B = N, AC' \cap A'C = M, BC' \cap B'C = L$, 我们来证明 N, M, L 共线. 注意到

$$(B, D, N, A') \stackrel{(A)}{\bar{\wedge}} (O, C', B', A') \stackrel{(C)}{\bar{\wedge}} (B, C', L, E),$$

故 $(B, D, N, A') \bar{\wedge} (B, C', L, E)$, 但这两的点列的底点的交点 B 是这一射影对应的自对应点, 从而由(3.7)可知 $(B, D, N, A') \bar{\wedge} (B, C', L, E)$, 从而对应点的连线交于一点, 由此可得 N, M, L 共线. $\square$

最后, 我们引入完全四线形与完全四点形, 并用一维基本形的射影对应的知识证明它们的性质.

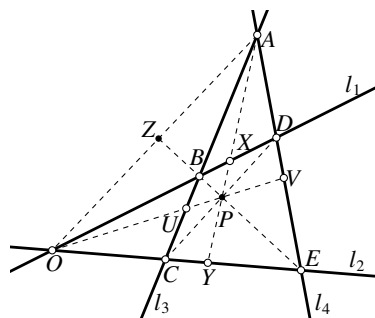


Figure 3.32

Definition 3.5.9.

(1) 射影平面内 (任三者不共点的) 四条直线以及它们的形成的六个交点组成的图形叫做 完全四线形 (complete quadrilateral), 六个点称为它的顶点, 四条直线称为它的边, 没有公共边的顶点称为一对对顶点, 一对对顶点的连线称为一条的对角线, 三条对角线组成的三角形称为对边三线形.

(2) 射影平面内 (任三点不共线的) 四点以及所有连接其中两点的六条直线形成的图形叫做 完全四点形 (complete quadrangle), 四个点称为它的顶点, 六条线称为它的边, 没有公共顶点的两边称为一对对边, 一组对边的交点称为一个对边点, 三个对边点组成的三角形叫做对顶三点形.⁽²¹⁾

如图3.32所示, 直线 l_1, l_2, l_3, l_4 与它们的交点 A, B, C, D, E, O 构成了一个完全四线形, 其对角线为 AO, CD, BE ; 点 B, C, D, E 和直线 BD, BC, CE, DE, EB, CD 构成了一个完全四点形, 其对边点为点 A, O, P , 对顶三点形为 $\triangle AOP$.

实际上, 我们可以将完全四点/线形的概念推广到完全 n 点/线形: 设平面中有任意三者不共点的 n 条直线, 则这 n 条直线与其中任意两条直线相交所成的 $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ 个交点组成的图形称为 完全 n 点形, 其中的 n 条直线称为它的边, $\frac{n(n-1)}{2}$ 个点称为它的顶点; 设平面中有任意三者不共线的 n 个点, 则这 n 个点与连接其中任意两个点得到的 $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ 条直线组成的图形称为 完全 n 线形, 其中的 n 个点称为它的顶点, $\frac{n(n-1)}{2}$ 条直线称为它的边.

顺便一提, 相对于“完全”, 我们可以有“简单”的概念: 设平面中有任意三者不共点的 n 条直线 $l_1, l_2, \dots, l_n$, 作出它们顺次的交点 (即点 $(l_1 \cap l_2), (l_2 \cap l_3), \dots, (l_{n-1} \cap l_n), (l_n \cap l_1)$) 共 n 个点, 这 n 条直线与 n 个点组成的图形为 简单 n 线形, 其中的 n 条直线称为它的边, n 个点称为它的顶点; 设平面中有任意三者不共线的 n 个点 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 顺次连接这些点得到 n 条直线 $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n, A_nA_1$, 这 n 个点与 n 条直线组成的图形称为 完全 n 点形, 其中的 n 个点称为它的顶点, n 条直线称为它的边.

由上述定义可以发现, 对 $n=3$ 的情况, 简单三点形、简单三线形、完全三点形、完全三线形对应了完全相同的图形, 我们下面直接用“三角形”称之.

另外, 对于今后我们将使用的术语作一定的说明: 完全 n 点形内接于一圆锥曲线指它的 n 个顶点均在圆锥曲线上, 完全 n 线形外切于一圆锥曲线指它的 n 条边均与圆锥曲线相切; 完全 n 点形 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ (或 $A_1A_2 \cdots A_n$) 指以点 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为顶点的完全 n 点形, 完全 n 线形 $\{l_1, l_2, \dots, l_n\}$ (或 $l_1l_2 \cdots l_n$) 指以直线 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 为边的完全 n 线形.

Theorem 3.5.10 (完全四点/线形的调和性质).

如图3.32, 直线 l_1, l_2, l_3, l_4 组成的完全四边中, 它的两条对角线 BE, CD 交于点 P , 则直线 l_1, l_2, OA, OP 调和共轭.

(21) 有时会出现“完全四边形”的称呼, 大多数时候它指完全四线形, 读者容易从上下文中进行区分.

proof. 记 $U=AC \cap OP, V=AE \cap OP, X=OD \cap AP, Y=OE \cap AP, Z=BE \cap AO$, 则

$$(l_1, l_2, OA, OP) \bar{\wedge} (D, E, A, V) \stackrel{(O)}{\bar{\wedge}} (X, Y, A, P) \stackrel{(O)}{\bar{\wedge}} (B, E, Z, P) \\ \stackrel{(A)}{\bar{\wedge}} (U, V, O, P) \stackrel{(C)}{\bar{\wedge}} (A, V, E, D) \bar{\wedge} (OA, OP, l_2, l_1),$$

从而要求 $(l_1, l_2; OA, OP) = (D, E; A, V) = (A, V; E, D)$, 但利用(3.2.11)可知 $(A, V; E, D) = 1/(D, E; A, V)$, 从而上式成立要求有调和共轭 (注意交比不能为 1, 见(Q.3.15)). $\square$

练习

Q.3.37. 已知同一线束中的三条直线 a, b, c , 试仅用直尺作出直线 d , 使得 $(a, b; c, d) = -1$.

Q.3.38. 利用一维射影变换的知识证明 Desargues 定理.

Q.3.39. 设点 B, A, A', B' 在直线 l 上依次排列, 且 AA', BB' 有共同的中点 M . 在某一维对应变换下, 以 “*” 记射影对应下的对应元素, 若在射影变换后这些点在 l^* 上的排列顺序为 $B^*, A^*, M^*, A'^*, B'^*$, 且 $A^*A'^*, B^*B'^*$ 也有相同的中点 M' , 则 $M' = M^*$.

Q.3.40. 给定 $\triangle ABC$, 对于平面上一点 P , 记 $PA \cap BC = A_1, PB \cap AC = B_1, PC \cap AB = C_1, AA_1 \cap B_1C_1 = A_2$, 试求出 $(A, A_2; A_1, P)$ 的值.

Q.3.41. 在 $\triangle ABC$ 的边 BC, CA, AB 所在直线上分别取点 P, Q, R , 使得点 P, Q, R 共线. 若点 P, Q, R 为定点且点 B, C 分别在一条定直线上, 证明: 点 A 也在一条定直线上.

Q.3.42. * 设点 A, B, C, P, Q, R, X 同属一点列, 且点 A, B, C 互异, 若 $(A, B, C, P, Q, R) \bar{\wedge} (B, C, A, Q, R, X)$, 证明: $X = P$.

Q.3.43. * 设点列 $[P], [P']$ 成射影对应 $[P] \bar{\wedge} [P']$, P_r, P'_r 与 P_s, P'_s 是两组对应元素, 证明: $P_rP'_s$ 与 $P_sP'_r$ 的交点在一条定直线上.

3.5.2 一维射影变换与对合变换

从一维基本形的射影对应中可以引申出“射影变换”的概念:

Definition 3.5.11.

对于两个一维基本形, 如果它们是同底的点列或是同中心的线束, 则称这两个一维基本形是重叠的. 称两个重叠的一维基本形间的射影对应为一个一维射影变换.⁽²²⁾

可以看到, 一维射影变换与前面所讲的 [二维的] 射影变换的定义是完全类似的. 容易知道一维射影变换有如下的性质:

Proposition 3.5.12.

一维射影变换保对应四元素间的交比; 重叠的一维基本形间保交比的变换必为一维射影变换.

proof. 这是一种特殊的一维射影对应, 而一维射影对应保交比; 由(3.5.4), 保交比的一维基本形间的变换必为射影对应, 结合“重叠”的条件知为一维射影变换. $\square$

Theorem 3.5.13.

一个非恒等的一维射影变换最多有两个不变元素⁽²³⁾.

(22) 若某一射影变换将以 l 为底的点列的变为另一个以 l 为底的点列, 也称之为直线 l 上的射影变换; 若某一射影变换将以 P 为顶点的线束变为另一个以 P 为顶点的线束, 也称之为点 P 上的射影变换.

(23) 不变元素即在一维射影变换下保持不变的元素, 或称自对应元素.

proof. 若一个一维射影变换有三个不变元素, 容易知道恒等变换 id 满足这一要求, 但根据(3.5.3), 三个对应元素确定一个一维射影对应⁽²⁴⁾, 则这一一维射影变换必为恒等变换 id . $\square$

由此可以引出下面的定义:

Definition 3.5.14.

对于一个非恒等的一维射影变换, 可按不变元素的数目进行分类:

- a. 若它有 [且仅有] 两个不变元素, 则称这一一维射影变换是双曲型的;
- b. 若它有 [且仅有] 一个不变元素, 则称这一一维射影变换是抛物型的;
- c. 若它没有不变元素, 则称这一一维射影变换是椭圆型的.

Remark. 对于一个一维射影变换, 不妨设它是 [重叠的] 点列间的一维射影变换⁽²⁵⁾, 假如它有三组对应的点 A, B, C 和 A', B', C' , 设点 D 为该变换下的不变元素, 则 $(A, B, C, D) = (A', B', C', D)$, 设 $\overline{AD} = x$, 则这表明

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} \div \frac{x}{x - \overline{AD}} = \frac{\overline{A'C'}}{\overline{B'C'}} \div \frac{x - \overline{AA'}}{x - \overline{AB'}}, \quad (*)$$

将上式整理后可得一个关于 x 的二次方程⁽²⁶⁾, 它有两个不同实根、有两个相同实根、没有实根的情形分别对应于上述(3.5.14)中的 a.b.c. 三种情形.

此外, 由上述讨论, (3.5.14)的定义是建立在实射影平面中讨论的, 对于复射影平面, 上述关于 x 的方程中, x 取值范围为 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$, 则 x 必有两解, 只不过可能是相同的根或是两个虚数. 因此在复射影平面中, 我们说一个一维射影变换有且仅有两个不变元素 (但可能重合), 上面(3.5.14)的三种情况可分别表述为: 有两个不同的实的不变元素、有两个相同的不变元素、有两个不同的虚的不变元素.

下面的定理给出了射影变换中的自对应元素的性质.

Theorem 3.5.15.

设一个非抛物型一维射影变换有 [可能为虚的] 自对应元素 μ, ν , 则对这一一维射影变换下的任意元素 α 及其像 β , $(\alpha\beta, \mu\nu) = \text{const.}$

proof. 设这一射影变换下元素 α, β 分别变成 α', β' , 则由射影变换保交比知

$$\begin{aligned} \frac{(\mu\nu\alpha)}{(\mu\nu\alpha')} &= (\mu\nu, \alpha\alpha') = (\mu\nu, \beta\beta') = \frac{(\mu\nu\beta)}{(\mu\nu\beta')}, \\ \Rightarrow (\mu\nu, \alpha\beta) &= \frac{(\mu\nu\alpha)}{(\mu\nu\beta)} = \frac{(\mu\nu\alpha')}{(\mu\nu\beta')} = (\mu\nu, \alpha'\beta'), \end{aligned}$$

由(3.2.11)知这意味 $(\alpha\beta, \mu\nu) = (\alpha'\beta', \mu\nu)$, 即证. $\square$

反过来, 可以有其逆命题, 其证明留作习题:

Theorem 3.5.16.

设一个一维基本形中有相异元素 μ, ν , 则对其上的双射变换 f , 若 μ, ν 在 f 下不变且任意元素 α 变为满足 $f(\mu\nu, \alpha\beta) = k$ (k 是一个给定的数), 则 f 是一个射影变换.

下面我们研究一种特殊的射影变换——对合在一维的情形.

(24) 从而三个对应元素也确定一个一维射影变换

(25) 对 [重叠的] 线束的情形可以将其转化为点列间的射影变换, 这只需要作一条不过线束顶点的直线 l , 将线束中的直线转化为线与 l 上的交点即可.

(26) 若 $A=A', B=B', C=C'$, 此时(*)式恒成立; 若(*)化为二次方程时 x 的二次方系数消去变为零, 则取一个解为无穷大, 所得一次方程也可得到一个解, 此时也可按有两个根来处理.

Definition 3.5.17.

一个对合变换(involution) (简称对合) 是指一个射影变换 $f \neq \text{id}$, 满足 $f \circ f = \text{id}$. 特别地, 若 f 是一个一维射影变换, 则称该对合是一个一维对合变换.⁽²⁷⁾

容易知道, 某一直线 (或某一点) 上的所有对合变换加上恒等变换后也构成了一个群. 一维对合变换有如下重要性质:

Theorem 3.5.18.

两组对应元素唯一确定一个一维对合变换. 即, 设已知一维对合变换 f 中的元素 α, β 与它们对应元素 α', β' ⁽²⁸⁾, 则 f 存在且唯一.

proof. 设某直线 l 或点 P 上的变换 $f: [\pi] \rightarrow [\pi]$ 有两对对应元素 α, β 与对应的 α', β' , 且 $f(\alpha') = \alpha, f(\beta') = \beta$. 设 γ 是 $[\pi]$ 上的任意元素.

① 若 $\alpha = \alpha', \beta = \beta'$ 不同时成立, 不妨设 $\alpha \neq \alpha'$, 对合要求 f 满足法则 $(\alpha, \alpha'; \beta, \gamma) = (\alpha', \alpha; \beta', f(\gamma))$, 而按上述法则可唯一确定 $f(\gamma)$, 上述法则确定的一维基本形上的变换保交比, 故为射影变换, 又可以验证在上述法则确定的变换下 $f(f(\gamma)) = \gamma (\forall \gamma)$, 这样就唯一确定了一个对合变换.

② 对于 α, β 均为对合的不变元素的情况, 对合要求 f 满足法则 $(\alpha, \beta; \gamma, f(\gamma)) = (\alpha, \beta; f(\gamma), \gamma)$, 可以验证只有两种可能的解 $f(\gamma) = \gamma$ 或 $\alpha, \beta, \gamma, f(\gamma)$ 成调和点列 (或线束), 而对合要求排除前者. 按 $\alpha, \beta, \gamma, f(\gamma)$ 的法则可唯一确定 $f(\gamma)$, 易知这样的 f 保交比且 $f(f(\gamma)) = \gamma (\forall \gamma)$, 从而可知, 这样就唯一确定了一个对合变换. $\square$

Corollary 3.5.19.

已知对合的两 [不重合的] 不变元素, 则另外两元素为这一对合中的一对对应元素的充要条件是, 这两个元素与两不变元素成调和关系.

proof. 这是(3.5.18)的证明中情形②中得到的结论. $\square$

类似于之前对一维射影变换的讨论, 显然一个对合不可以有三个自对应点, 否则它是一个恒等变换, 由此可以有如下的定义:

Definition 3.5.20.

对于直线 l 上或点 P 上的一个对合, 若它有两个对合的不变元素, 则称之为双曲型的对合; 若它有且仅有一个对合的不变元素, 则称之为抛物型的对合; 若它没有对合的不变元素, 则称之为椭圆型的对合.

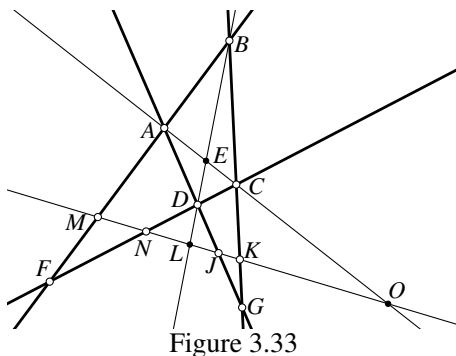
Remark. 类似于(3.5.14)的 Remark 中的讨论, 在法则 $(\alpha, \alpha'; \beta, \gamma) = (\alpha', \alpha; \beta', f(\gamma))$ 中令 $f(\gamma) = \gamma$, 可以得到一个二次方程. 因此, 类似地, 若在复射影平面内考虑, 且考虑“重根”, 则所有对合均有两个自对应点, 上述定义中的三种情况分别对应于有两个不同的实的不变元素、有两个相同的不变元素、有两个不同的虚的不变元素.

Theorem 3.5.21 (Desargues 对合定理).

一直线交完全四点形的三对对边于三对交点, 这三对点是该直线上的同一对合的三对对应点.

(27) 若某一对合变换将以 l 为底的点列的变为另一个以 l 为底的点列, 也称之为直线 l 上的对合变换; 若某一对合变换将以 P 为顶点的线束变为另一个以 P 为顶点的线束, 也称之为点 P 上的对合变换.

(28) 此处要求这两对元素不重合, 注意对合变换与自身的复合是恒等变换, 故除了 $\alpha \neq \beta, \alpha' \neq \beta'$ 之外, 还应该要求 $\alpha \neq \beta', \beta \neq \alpha'$.



proof. 设一直线 l 与完全四点形 A, B, C, D 的三组对边分别交于 $M, N; J, K; L, O$, 如图3.33, 则只需证明 $(L, O; N, J) = (O, L; M, K)$. 注意到 $(L, O, N, J) \stackrel{(D)}{\sim} (E, O, C, A) \stackrel{(B)}{\sim} (L, O, K, M)$, 而 $(L, O; K, M) = (O, L; M, K)$, 命题显然成立. $\square$

最后, 我们利用对合, 可以用射影方法定义垂直关系.

Definition 3.5.22 (垂直的射影定义).

在平面中的无穷远直线上给定一组椭圆型的绝对对合⁽²⁹⁾, 若两直线交于绝对对合的一组对应点, 则称这两条直线垂直. 在复射影平面中, 给出垂直关系的这一绝对对合有两个虚的不变点, 我们将这两个虚无穷远点称为圆环点(circular point).

我们说明, 这一定义与传统的对垂直的定义是一致的.

在传统定义下, 对于过 P 点的所有直线, 考虑变换 g , 它将任一过 P 点的直线 l 变为另一过 P 点且垂直于 l 的直线 $g(l)$. 可以知道, 它是一个一维射影变换, 因为它将所有直线同时转过 90° , 从而对应直线的交角在变换 g 下不变, 因而 g 保持交比; 另一方面, 若 $a \perp b$, 则 $b \perp a$, 故 $g(g(a)) = a$, 即 g 是一个一维对合变换.

由于透视对应不改变交比, 将过点 P 的每一直线转化为它与 l_∞ 的交点, 这样就诱导了 l_∞ 上的对合 f , 且一组对应直线与 l_∞ 的交点为一组 f 下的对应点.

对于另一点 P' , 可类似定义对合变换 g' , 设过 P 的直线 l 与过 P' 的直线 l' 交于 l_∞ 上的同一点, 则 $l \parallel l'$, 则 $g(l) \parallel g(l')$, 因此 $g(l), g(l')$ 也交于 l_∞ 上的同一点. 因此, 不同的 g 诱导了同一个 l .

另外, 显然变换 g 下没有不变的直线, 因此 g 是椭圆型对合, 则 f 也是一个椭圆型对合.

这样, 先取定某一无穷远点 P , 便给出了 l_∞ 上的一个椭圆型对合 f , 且这一对合给出了所有的垂直关系. $\square$

或许有的读者会疑惑, 根据(3.5.22), 无穷远直线上的绝对对合的选取似乎是任意的, 那么这样一来直线的垂直不就是与这一对合有关了吗? 确实是这样, 这正是射影平面与普通 $\text{E}\ddot{\upsilon}\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面的区别. 射影变换不保持角度性质, 从而垂直并不是纯射影的定义, 它涉及到了度量. 对于一个射影平面, 其中的任意元素都是视为地位均等的, 因而无法直接定义垂直; 因而, 选取了绝对对合, 相当于给射影平面加上了一种度量, 而由射影平面中元素的地位平等添加度量的方法是随意的, 不同的方法可以得到不同的度量结构. 但反过来, 对于某一已经给定的 $\text{E}\ddot{\upsilon}\kappa\lambda\epsilon\iota\delta\eta\varsigma$ 平面, 它对应的这样的椭圆型对合是唯一确定的.

利用(3.5.19), 根据定义(3.5.22), 我们可以换一种方式表述垂直的射影定义:

(29) 所谓“绝对”, 即事先已经选定的, 是在射影平面上事先给定的附加结构, 在给定这一对合后, 再据此考虑射影平面上的各种几何关系, 且给定对合后这一对合不再改变.

Theorem 3.5.23 (垂直的射影定义).

两直线垂直的充要条件为, 它们与无穷远直线的两交点和两圆环点成调和共轭关系.

下面给出了一个垂直的射影定义的应用实例.

Example 3.5.24.

用射影方法证明: 三角形的垂心、外心、重心在同一条直线上.

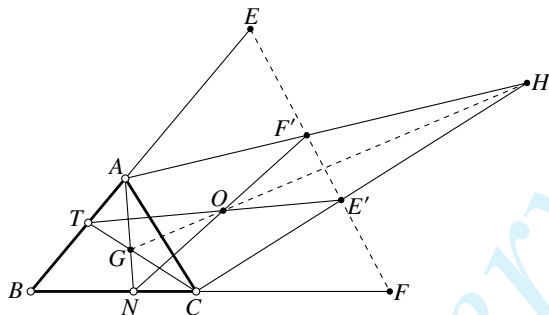


Figure 3.34

solution. 如图3.34⁽³⁰⁾, 设 $\triangle ABC$ 的边 BA, BC 上的无穷远点分别为 E, F , 它们在无穷远直线上的绝对对合中的对应点为 E', F' . 由射影几何中关于垂直的定义, $BA \perp CE', BC \perp AF'$, 故 $H = CE' \cap AF'$ 为 $\triangle ABC$ 的垂心.

设 BA, BC 边上的中点分别为点 T, N , 则 $G = CT \cap AN$ 为重心. 注意 $BA \perp TE', BC \perp NF'$, 故 TE', NF' 为边 BA, BC 上的中垂线, 从而 $O = TE' \cap NF'$ 为外心.

由于 TN 为 $\triangle ABC$ 的中位线, 故 TN, AC 交于一无穷远点, 即有 $TN, AC, E'F'$ 共线, 对 $\triangle NAF'$ 与 $\triangle TCE'$ 应用 Desargues 定理可知对应边的交点 G, O, H 共线. $\square$

练习

Q.3.44. 证明(3.5.16).

Q.3.45. 设两重叠的点列间的射影变换 f 是抛物型的, 点 E 是 f 下的不变点. 对于点列中任意一点 P , 证明: $(P, f(P); P, f(f(P))) = -1$.

Q.3.46. 证明: 在一维射影变换 f 中, 若有一对非不变的对应元素 α, α' 符合对合的条件 (即 $f(\alpha) = \alpha', f(\alpha') = \alpha, \alpha \neq \alpha'$), 则这个射影变换一定是对合变换.

Q.3.47. 设六点 A, B, C, A', B', C' 共线, 且 $(AA', BC) = (BB', CA) = (CC', AB) = -1$, 证明: 点 A, B, C 与点 A', B', C' 是同一对合中的三组对应点.

Q.3.48. 设点 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上的一点, l 是过点 P 的一条直线, 分别作直线 PA, PB, PC 关于 l 的对称直线, 与直线 BC, CA, AB 分别交于点 A', B', C' . 证明: 点 A', B', C' 在同一直线上. *Hint.* 利用 Desargues 对合定理.

Q.3.49. * 证明: 任何一维射影变换必可由至多两个一维对合变换复合得到.

Q.3.50. 证明: 两个圆环点分别是直角坐标系中斜率为 $+i, -i$ 的两直线上的无穷远点.

Q.3.51 (Laguerre 定理). * 设点 I, J 是两圆环点, 直线 l_1, l_2 交 l_∞ 于点 P, Q , 记 $\mu = (PQ, IJ)$, 证明: $\angle(l_1, l_2) = \frac{1}{2i} \ln \mu$. *Hint.* 利用习题(Q.3.50)的结论.

(30) 图片仅为示意, 当然无法代表实际情况.

3.5.3 虚元素的引入 *

在之前我们通过代数的方法直接引入了虚元素, 现在我们来补上这一点, 即用纯几何的方法引入射影平面中的虚元素的概念. 这只是为了体系逻辑的完整性, 对此不感兴趣的读者可以略过.

我们要做的事是: 在实射影平面上定义出假想的“虚元素”, 即虚点和虚直线, 并说明在纯粹的射影角度上, 可以将它们视为与实元素有相同的地位元素来对待. 请注意, 之前我们用代数方面引入虚元素是通过将数域 $\mathbb{R}$ 扩充到 $\mathbb{C}$ 来引入的, 而本节的方面是假想实射影平面上的一个不存在的元素⁽³¹⁾.

在之前的定义方式下方式, 我们知道, 一条直线上的椭圆型对合没有实不动点, 而有两个虚不动点, 这启发我们现在用以下方式定义虚元素:

Definition 3.5.25.

对于实射影平面上的直线 l , 设点 A, B, A', B' 在其上依次排列, 则它们确定了 l 上的一个椭圆型对合 f , 且 (A, A') 与 (B, B') 为它的两组对应点. 可以假象这一椭圆型对合有两个不动点 C, C' , 它们被点 A, B, A', B' 唯一确定, 称为直线 l 上的两个虚点, 分别用 $(ABA'B')$ 和 $(AB'A'B)$ 表示; 称其中一个虚点是另一个虚点的共轭虚点, 或者说这两个虚点是共轭的.

Remark. 读者容易证明, 椭圆型对合的两组对应元素必定是交叉排列的, 即可以是 A, B, A', B' 或 A, B', A', B 等顺序, 而不能是 A, A', B', B 或 A, A', B, B' 等顺序, 因此写记号时要注意四个点的顺序; 相反, 可以知道一个双曲型对合中, 若 $(A, A'), (B, B')$ 是两组对应点, 则必有一组对应点是挨着的, 例如它们的顺序可以是 B', A', A, B 或 A, B, B', A' 等. 我们利用四个点的不同顺序来区别两个虚点, 注意整体将四个点的顺序顺时针轮换后仍然代表同一个点, 例如 $(AB'A'B) = (BAB'A') = (BA'B'A)$.

类似地, 可以定义虚直线:

Definition 3.5.26.

对于实射影平面上的一点 P , 设直线 a, b, a', b' 均过点 P 且 (顺或逆时针) 依序排列, 则它们确定了 P 上的一个椭圆型对合 f , 且 (a, a') 与 (b, b') 为它的两组对应直线. 可以假象这一椭圆型对合有两条不动直线 c, c' , 它们被直线 a, b, a', b' 唯一确定, 称为过点 P 的两条虚直线, 分别用 $(aba'b')$ 和 $(ab'a'b)$ 表示; 称其中一条虚直线是另一条虚直线的共轭虚直线, 或者说这两条虚直线是共轭的.

举一个例子, 设过同一点有两组各自互相垂直的直线 (a, a') 和 (b, b') , 它们分别与无穷远直线交于点 (A, A') 和 (B, B') , 则按之前的定义, $(ABA'B')$ 和 $(AB'A'B)$ 是两个圆环点.

上面我们定义了虚元素, 下面我们需要说明它们具有和实元素类似的地位, 例如可以定义虚点在虚直线上:

Definition 3.5.27.

对于实射影平面上假想的虚直线 P 与虚点 l , 称点 P 在直线 l 上, 如果: 存在线束四 [实] 直线 a, b, a', b' 和点列四 [实] 点 A, B, A', B' , 满足 A, B, A', B' 分别在 a, b, a', b' 上, 且 $l = (aba'b')$, $P = (ABA'B')$.

这一定义是自然的, 且与之前代数角度的定义是融洽的: 从之前的角度看, 由于 $(a, b, a', b') \bar{\wedge} (A, B, A', B')$, 则 $(a, a'), (b, b')$ 确定的对合中的虚不动元素与直线 AB 的交点即是 $(A, A'), (B, B')$ 确定的对合中的虚不动元素.

(31) 因此, 我们实际上完全可以只在实射影平面上考虑虚元素; 不过, 在这一节之后, 我们仍然区分“实射影平面”与“复射影平面”等概念, 前者表示不考虑虚元素的情形, 后者表示考虑虚元素的情形.

由上述定义, 我们可以立即知道用之前的代数观点很容易看出的结论:

Theorem 3.5.28.

一条虚直线上有且仅有一个实点, 一个虚点在且仅在一条实直线上.

proof. 仅证前者, 后者类似. 首先, 一条虚直线上不可能有两个实点, 因为两个实点的连线是实直线. 另一方面, 必存在定义中确定此虚直线的线束 (a, b, a', b') , 显然它的顶点是实点且此虚直线过该顶点. $\square$

有了前述定义, 我们便可以处理虚元素相关的问题, 例如:

Theorem 3.5.29.

在射影平面上, 过不在同一实直线上的两虚点存在唯一一条直线且是虚直线, 两不过同一实点的虚直线交于唯一点且是虚点.

proof. 设两虚点分别为 $(ABA'B')$ 和 $(CDC'D')$, 只需要证明: 可以选取 $A, B, A', B', C, D, C', D'$ 使得点列 (A, B, A', B') 与 (C, D, C', D') 透视, 且透视中心 O 与这些点的选取无关, 这样所求直线便是 $((OA)(OB)(OA')(OB'))$. 这一证明具体留给读者. $\square$

这样, 我们就直接在实射影平面上定义好了虚元素, 我们可以如实元素一样处理它们, 例如定义它们的透视对应关系、射影对应关系, 这些都与实元素是类似的; 当然, 我们可能还有一些细节没有仔细地处理, 这些就留给读者去思考、补全, 毕竟我们只是一个导论式的课程, 而并不希望完全从公理出发极其严密地建立整个体系, 若读者对更详尽的讨论感兴趣, 可以阅读文献 [14]. 还需要说明的是, 我们之前还定义了虚圆、虚椭圆等对象, 目前我们还无法给出其纯几何的定义, 不过在(六)章中学习了圆锥曲线(包括圆)的射影定义后, 由于我们已经说明射影的关系中可以直接引入虚元素, 虚椭圆等对象的引入便是自然的了.

在结束本节之前, 我们再给出虚元素的另一种刻画. 先考虑实直线上的点: 对于一直线 l , 先 l 外的一虚点 X , 对于 l 上的点 P , 定义点 $f(P) = P$, 而对其上的任意一个虚点 P , 规定 $f(P)$ 是 PX 上的唯一实点, 这样我们就用可以用 $f(P)$ 表示 P .

设过 X 的唯一实直线为 l' , 则 f 给出了从 l (包括虚点) 到 $(\mathbb{RP}^2 \setminus l') \cup l$ 的一一对应. 这是因为: 对于 l 上的实点 P , 显然 f 给出了它们到 l (限于实点) 间的一一对应; 对于 l 上的虚点 P , $f(P)$ 显然唯一且不在 l, l' 上 (否则 P 为实点), 而对于 $\mathbb{RP}^2$ 的不在 l 及 l' 上的 $f(P)$, 显然 $Xf(P)$ 交 l 于一虚点 P (若交点 P 为实点, 则 PX 为实直线, 矛盾).

这样, 我们可以想象平面中每一条直线 (含虚点) 由一个 “嵌在此处的” 另一实平面表示. 类似地, 可以用一个实平面上的直线表示过一点的直线 (含虚直线).

练习

Q.3.52. 设给定虚点 $M = (ABA'B')$ 与 $N = (CDC'D')$, 试用尺规找到直线 MN 上的实点.

Q.3.53. 对于平面中的直线 m, n , 给定其外一点 X , 试探究在最后提到的虚元素的刻画方式下, m, n 上的点列 (含虚点) 成透视对应的条件.

Q.3.54. 证明(3.5.29).

Q.3.55. 给定共线十六点 $A_i, B_i, A'_i, B'_i (i=1, 2, 3, 4)$, 设虚点 $C_i = (A_i B_i A'_i B'_i)$, 用前述十六个点表示出交比 $(C_1 C_2, C_3 C_4)$.

3.6 射影代数 *

3.7 圆上的配极变换

3.7.1 配极变换及其基本性质

我们先讨论配极变换的弱化版本——圆的情形, 之后我们会将其推广到一般的情形.

Definition 3.7.1.

一个关于半径为 r 且中心在 O 的圆的配极对应(或称配极变换, 简称配极)(polar correspondence), 将平面上不与 O 点重合的一点 A , 变为一条垂直于 OA 的直线 a , 且垂足 A' 满足 $\overline{OA} \cdot \overline{OA'} = r^2$; 同时该配极变换把直线 a 变为点 A . 直线 a 称为点 A 关于圆 O 的极线(polar), 点 A 称为直线 a 关于圆 O 的极点(pole).

由上述定义, 我们立即可以得到如下结论:

Theorem 3.7.2.

中心 O 的极线为无穷远直线; 无穷远直线上一点的极线为圆的一条直径, 且该直径垂直于所有过该无穷远点的非无穷远的直线.

proof. 在(3.7.1)中, 分别考虑 $\overline{OA} \rightarrow 0$ 和 $\overline{OA} \rightarrow \infty$ 的极限即可. $\square$

Theorem 3.7.3.

圆上一点关于该圆的极线为圆在该点处的切线.

proof. 在(3.7.1)中, 令点 A 在圆上, 则 $\overline{OA} = r$, 故 $\overline{OA'} = r$, 则 $A' = A$; 另一方面, 过圆上一点 A 且垂直于 OA 的直线就是圆在点 A 处的切线. $\square$

Theorem 3.7.4.

过 $\odot O$ 外一点 A , 作 $\odot O$ 的两条切线, 两切点的连线即为点 A 的极线 a .

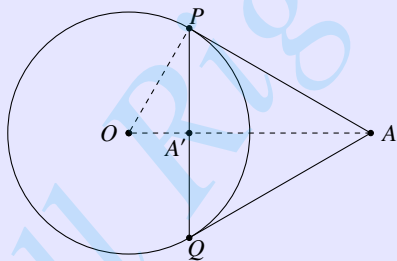


Figure 3.35

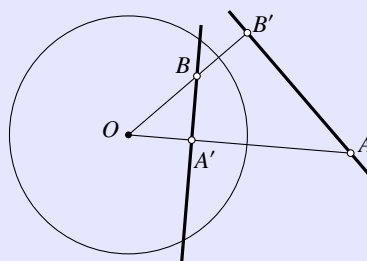


Figure 3.36

proof. 如图3.35, 设两切点分别为点 P, Q , 直线 PQ, AO 交于点 A' , 则显然 $PQ \perp OA$, 因此只要证 $\overline{OA'} \cdot \overline{OA} = r^2 = PO^2$, 而这是显然的, 对 $\triangle OPA$ 应用射影定理即可. $\square$

Theorem 3.7.5 (配极原则 (polarity principle)).

对于关于某圆的配极变换, 若点 A 的极线过点 B , 则点 B 的极线过点 A .

proof. 如图3.36, 在点 A 的极线上取点 B , 设点 A 的极线交 OA 于点 A' , 点 B 的极线交点 B 于 B' , 我们证明直线 AB' 就是点 B 的极线, 从而命题成立.

利用配极的定义, $\overline{OA'} \cdot \overline{OA} = \overline{OB} \cdot \overline{OB'}$, 由此 $\triangle AB'O \sim \triangle BA'O$, 则 $\angle AB'O = \angle BA'O = 90^\circ$, 结合 $\overline{OB} \cdot$

$\overline{OB'}$ 即知直线 AB' 就是 O 的极线. $\square$

Corollary 3.7.6.

对于某一个圆, 一条直线的极点是所有直线上的点的极线的共同交点, 一个点的极线是所有过该点的直线的极点所同在的直线.

Corollary 3.7.7.

对于 $\odot O$ 内一点 A , 可如下作出点 A 的极线: 过点 A 作 $\odot O$ 的弦 PQ , $\odot O$ 在点 P, Q 处的切线交于点 S ; 过点 A 作 $\odot O$ 的另一条弦 $P'Q'$, $\odot O$ 在点 P', Q' 处的切线交于点 S' , 则直线 SS' 即为点 A 的极线.

利用配极原则, 我们还可以给出(3.7.4)的另一个证明:

another proof of (3.7.4). 在图3.35中, 点 P, Q 的极线分别是 $\odot O$ 在这两点处的切线, 而点 P 的极线过点 A , 从而点 A 的极线过点 P , 同理点 A 的极线过点 Q , 因此直线 PQ 即是点 A 的极线. $\square$

Theorem 3.7.8.

点列中四点的交比等于与之对应的四条极线的交比.

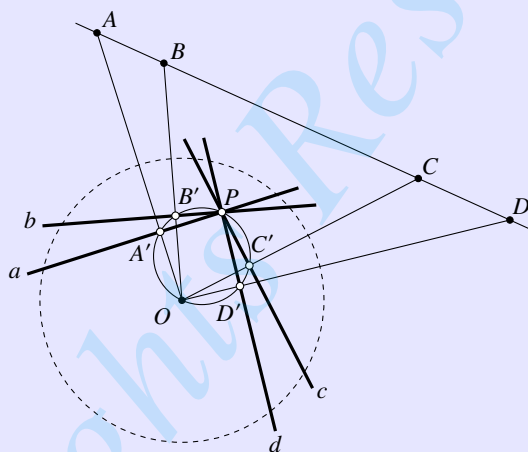


Figure 3.37

proof. 如图3.37, 给定 $\odot O$, 设共线四点 A, B, C, D 的极线分别为直线 a, b, c, d , 它们分别与直线 OA, OB, OC, OD 交于点 A', B', C', D' . 设点 A, B, C, D 所在直线的极点为按(3.7.1)中 A' 的定义类似地取出 A', B', C', D' , 记点 P 为直线 AD 的极点为点 P , 则由(3.7.6)可知直线 a, b, c, d 均过点 P .

由极线的定义知 $PA' \perp A'O$, 对点 B', C', D' 也有类似性质, 则点 A', B', C', D' 同在 $\odot(OP)$ 上, 故

$$(A, B; C, D) = (AO, BO; CO, DO) = (PA', PB'; PC', PD'),$$

其中的最后一个等号是因为: 线束 (OA, OB, OC, OD) 与 (PA', PB', PC', PD') 中的对应直线的夹角均为 90° , 则线束 (OA, OB, OC, OD) 中任意两直线的交角等于线束 (PA', PB', PC', PD') 中对应两直线的交角, 从而原四直线的交比等于对应四直线的交比. $\square$

下面我们考虑极点极线在射影变换下的性质, 我们有如下结论:

Theorem 3.7.9.

若某一射影变换保持圆, 则射影变换下关于该圆的配极关系不变. 即, 设点 P 关于圆 ω 的极线为 p , 射影变换 f 保持 ω 不变, 则点 $f(P)$ 关于圆 ω 的极线为 $f(p)$, 直线 $f(p)$ 关于 ω 的极点为 $f(P)$.

proof. 利用(3.7.3)(3.7.4)(3.7.7)可作出任意一点关于 ω 的极线, 而这些做法只通过作切线、作直线、取两直线的交点等方法来完成, 又射影变换保持相切等的这些曲线/直线以及点间的关系, 则射影变换后仍可通过这一方法作出一点的极线, 因此射影变换保持配极关系. $\square$

利用上述结论, 我们可以证明下面的重要结论:

Theorem 3.7.10 (极点极线的调和性质).

(如图3.38) 设 p 是点 P 关于圆 ω 的极线, 过 P 的任意一条直线交 α 于点 A, B , 交 p 于点 Q , 则 $(PQ, AB) = -1$.

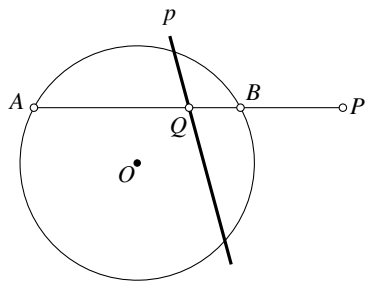


Figure 3.38

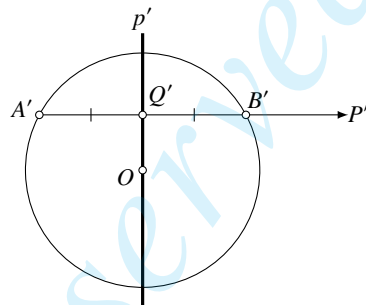


Figure 3.39

proof. 取射影变换 f 保持 ω 不变, 并将点 P 变为无穷远点, 这只需要先用射影变换将 P 变为无穷远点, 此时圆变为椭圆, 再用仿射变换将椭圆变为原来的圆. 以撇号记 f 下对应的点或线, 如图3.39.

由(3.7.9), 直线 p' 仍为点 P' 的极线, 而由(3.7.2)可知 p' 过圆心 O 且垂直于 $A'B'$, 即 P' 垂直平分 $A'B'$, 故 Q' 为 $A'B'$ 的中点, 则 $(P'Q', A'B') = -1$, 相应地, 射影变换前 $(PQ, AB) = -1$. $\square$

Proposition 3.7.11.

圆内接完全四点形的对顶三点形的每一顶点关于圆的极线就是它在对顶三线形的对边. 即, 如图3.40, 点 A, B, C 的极线分别为直线 BC, CA, AB .

proof. 利用(3.4.5), 通过射影变换可将直线 A, B 变为无穷远直线并保持圆, 以撇号记射影变换后的对应元素.

此时 A', B' 点为无穷远点, 则圆的内接完全四点形的四个顶点组成平行四边形, 而圆的内接平行四边形必为矩形, 则易知点 C' 为圆的中心, 故点 C' 的极线为 $A'B'$, 结合 $A'C' \perp B'C'$ 知点 A' 的极线为 $B'C'$ 且点 B' 的极线为 $A'C'$. $\square$

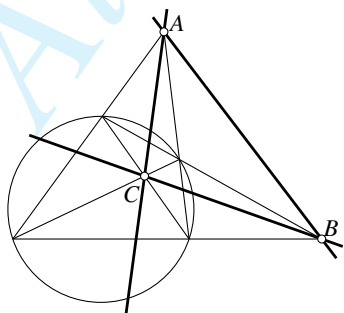


Figure 3.40

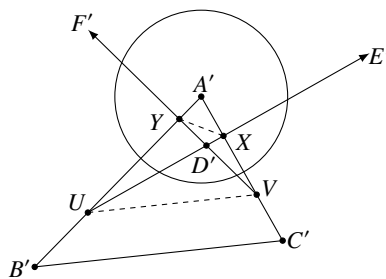


Figure 3.41

Proposition 3.7.12.

若 $\triangle ABC$ 的三个顶点 A, B, C 关于圆 ω 的极线分别为 EF, FD, DE , 它们围成 $\triangle DEF$, 则:

(1) $\triangle DEF$ 的三个顶点关于 ω 的极线也围成了 $\triangle ABC$;

(2) $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 透视.

proof. (1) 由配极原则易知 D, E, F 的极线分别为 BC, CA, AB , 结论显然.

(2) 由 (1), $\triangle ABC, \triangle DEF$ 地位等价. 显然点 A, B, C, D, E, F 不可能均不在 ω 内, 不妨设 A 在 ω 内, 则由 (3.4.8), 存在射影变换, 保持圆 ω 且 A 变为为 ω 的中心, 以撇号记射影变换下的对应点.

由 $E'F'$ 是 A' 关于 ω 的极线得 $E'F' = l_\infty$. 设 $D'E' \cap A'B' = U, D'E' \cap A'C' = X, D'F' \cap A'C' = V, D'F' \cap A'B' = Y$, 如图 3.41.

由极点极线的定义知 $YV \perp A'B', XU \perp A'C'$, 且 $A'Y \cdot A'U = A'X \cdot A'V = r_\omega^2$, 因此 $\triangle A'XY \sim \triangle A'B'C'$ 故 $\angle A'XY = \angle A'B'C'$. 而显然 U, V, X, Y 共圆故 $\angle A'XY = \angle A'UV$, 因而 $B'C' \parallel UV$.

由此可知 $(E'F' \cap B'C') \in UV$, 故 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle D'E'F'$ 对应边的交点共线, 射影变换前它们的对应边交点也共线, 故有透视的. $\square$

我们给出一个利用极点极线变换解决问题的例子:

Example 3.7.13.

利用极点极线的知识证明 (4.4.23).

proof. 设 $PG_a \cap G_b G_c = K, G_b G_c \cap BC = T$. 考虑关于 $\odot I$ 的配极, 显然 A 的极线 $G_b G_c$ 过点 T , G_a 的极线 BC 过点 T , 故点 T 的极线过 A, G_a , 即点 T 的极线就是 AG_a .

根据 (3.7.10) 可得 $(KT, G_c G_b) = -1$. 注意 $(PG_a, PT, PB, PC) \bar{\wedge} (G_a, T, B, C) \stackrel{(A)}{\bar{\wedge}} (K, T, G_c, G_b)$, 故线束 $P(G_a, T, B, C)$ 调和, 结合 $\angle G_a PT = 90^\circ$, 由 (3.2.17) 知 $G_a P$ 平分 $\angle BPC$, 则 $\angle G_c PB = \angle G_b PC$.

而显然 $\angle BG_c P = \angle CG_b P$, 故 $\triangle PG_c B \sim \triangle PG_b C$. $\square$

练习

Q.3.56. 设 $ABCD$ 是圆 ω 的内接四边形, $AC \cap BD = X, AB \cap CD = Z$, 证明: ω 在点 B, C 处的切线交于直线 XY 上一点.

Q.3.57. 设点 P 关于 ω 的极线交 ω 于点 A, B , 过点 P 的任一直线交 ω 于点 C, D , 证明:

(1) 对 ω 上任意一点 Q , $(QA, QB; QC, QD) = -1$;

(2) $AC \cdot BD = AD \cdot BC$;

(3) 点 M 为线段 AB 的中点, 则 $\angle CMD$ 被直线 AB 平分.

Q.3.58. 设 $\triangle ABC$ 内接于圆 ω , ω 在点 A, B, C 处的切线组成 $\triangle A'B'C'$, 点 S 为任意一点, 直线 AS, BS, CS 分别交直线 BC, CA, AB 于点 A_1, B_1, C_1 , 证明: $\triangle A_1 B_1 C_1$ 与 $\triangle A'B'C'$ 透视.

Q.3.59. 设点 A 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的直角顶点, 点 D, E 分别在线段 AB, AC 上, $BE \cap CD = G, ED \cap CB = H$, 作 $HI \perp AG$ 于点 $I, ID \cap AH = M$. 若 $BG = BH$, 证明: $GM \perp GH$.

3.7.2 圆与对偶原则

我们可以看到, 配极变换将点变为线, 又将线变为点, 这体现了点线之间的对偶关系. 由此可以引申出对偶原则. 为此, 我们先作如下的关于“对偶”的定义:

Definition 3.7.14.

在射影平面中, 对于仅由下表中元素、关系及操作构成的图形 (或命题), 通过互换每一行中的两个元素、关系或操作, 得到的新图形 (或命题) 称为原来的图形 (或命题) 的对偶图形(或对偶命题):

①	点	直线
②	过一点作一条直线	在直线上取一点
③	一点在一直线上	一直线过一点
④	一点不在一直线上	一直线不过一点
⑤	作过两点的直线	取两直线的交点
⑥	(某 n 个) 点在同一直线上	(某 n 条) 直线过同一点
⑦	(某四个) 点的交比为 t 特别地, (某四个点) 成调和点列	(某四条) 直线的交比为 t 特别地, (某四条直线) 成调和线束

Table 3.1

Example 3.7.15.

简单三点形与简单三线形互为对偶图形 (或者说三角形的对偶图形还是三角形).

这是因为, 简单三点形先取三个点 A, B, C , 相应地, 简单三线形先取三条直线 a, b, c ; 简单三点形再分别连接 AB, BC, CA , 对偶地, 就是简单三线形取出了交点 $a \cap b, b \cap c, c \cap a$.

Example 3.7.16.

简单 n 点形与简单 n 线形为对偶图形 (或者说 n 边形的对偶图形还是 n 边形), 完全 n 点形与完全 n 线形为对偶图形. (与(3.7.15)同理.)

Example 3.7.17.

$Desargues$ 定理和它的逆定理互为对偶命题.

$Desargues$ 定理: 若两三角形的对应顶点的连线交于一点, 则它们对应边的交点共线;

$Desargues$ 逆定理: 若两三角形的对应边的交点共线, 则它们对应顶点的连线交于一点.

上面已经将对应的元素或操作作用不同的下划线标出, 读者容易发现它们确实是对偶命题.

关于对偶命题, 我们有如下结论:

Theorem 3.7.18 (对偶原则 (The duality principle)).

如果一个射影几何下的命题成立, 则其对偶命题同样成立.

proof. 考虑将原命题的构造关于一个圆作配极变换, 利用前述配极变换的各个性质, 易知定义(3.7.14)中 ① 至 ⑦ 中每组的两个元素/关系/构造互换. □

上面我们考虑的是最基本的对偶, 由于我们考虑的是关于圆的配极变换, 则容易知道还可以有以下对偶关系:

⑧	圆	圆
⑨	圆心	无穷远直线
⑩	一点在圆上	一直线与圆相切
⑪	一点不在圆上	一直线不与圆相切
⑫	一点是一直线关于圆的极点	一直线是一点关于圆的极线

Table 3.2

这样, 可以将表3.2中的对偶关系补充至3.1中, 此时对偶原则仍然成立.

需要注意的是, 这里圆的对偶图形是圆, 要求图形或命题中只有一个圆, 对于多个圆的情形并不成立. 这是因为, 对偶原则的成立是由关于某一个圆的配极变换保证的, 对于多个圆的情形, 需要将其他圆关于一个选定的圆作配极, 而圆关于圆的配极就不再是一个圆了⁽³²⁾. 例如(0.4.10)与后面将介绍的(0.4.10)看上去有对偶之感, 但实际上并不是对偶原则下的一组对偶命题.

Example 3.7.19.

Brianchon 定理和 Pascal 定理互为对偶命题.

Brianchon 定理: 圆外切六边形的主对角线交于一点;

Pascal 定理: 圆内接六边形的主对边的交点共线.

上面已经将对应的元素或操作作用不同的下划线标出, 其中, “外切六边形”是六条边所在直线均与圆相切的六边形, 因此对偶为六个顶点均在圆上的六边形, 即“内接六边形”; 而“主对角线”是相隔两个顶点的顶点的连线, 因此对偶是相关两条边的边所在直线的交点, 即“主对边的交点”.

Example 3.7.20.

(3.4.8)就是(3.4.5)的对偶命题.

Remark. 这里的命题出现了“存在射影变换”这样的关系, 容易知道它的可以有对偶, 其对偶也是“存在射影变换”, 这由关于圆的配极容易证明.

下面给出一个利用对偶原则证明命题的例子:

Proposition 3.7.21.

圆外切完全四形的对顶三点形的每一顶点关于圆的极线就是它在对顶三线形的对边. 即, 如图4.47, 点 A, B, C 的极线分别为直线 BC, CA, AB .

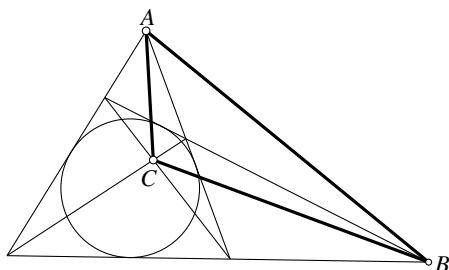


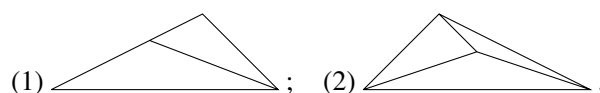
Figure 3.42

proof. 这是(3.7.11)的对偶命题, 因此成立. □

(32) 具体为什么图形, 读者继续学习第六时就会知道.

练习

Q.3.60. 请分别作出下列图形的对偶图形:



Q.3.61. 请分别写出下列定理 (命题) 的对偶命题:

- (1) 练习(Q.3.31);
- (2) Πάππος 定理、Newton 定理;
- (3)(3.7.10).

Q.3.62.

(1) 看起来, “过不共线三点的圆有且仅有一个” 的对偶应该是 “与不交于同一点的三直线同时相切的圆有且仅有一个”, 然而后者并不正确. 这是哪里出了问题?

(2) “两重叠点列间的射影变换必可由至多两个一维对合变换复合而得” 可以有对偶命题吗? 请说明理由.

Q.3.63. 利用对偶原则证明如下结论: 设有顶点不同的线束 (a, b, c) 与 (a', b', c') , $a \cap b' = C_1, b \cap a' = C_2, b \cap c' = A_1, b \cap c' = A_2, c \cap a' = B_1, c \cap a' = B_2$, 证明: 直线 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 交于一点.

Q.3.64. * 一般维数的射影空间中也可以有对偶原则. 本题来考虑三维射影空间 $\mathbb{P}^3$ 中的对偶.

(1) 类似于本节的思路, 先考虑关于一个球的配极. 类似于本节的(3.7.1), 我们可以作如下定义: 给定半径为 r 的球 O , 对于空间中一点 P , 在射线 OP 上取点 P' , 使得 $\overline{OP'} \cdot \overline{OP} = r^2$, 过点 P' 作平面 π , 则称 π 为点 P 的 “极面”, 点 P 为 π 的 “极点”.

根据上述定义, 请你仿照 §3.7.1 的讨论, 证明以下结论:

- (i) 若点 P 在球 O 上, 则点 P 的极面就是球 O 在 P 点处的切平面;
- (ii) 若点 P 在球 O 外, 过点 P 作球 O 的所有切线, 则所有切点所共的平面就是点 P 的极面;
- (iii) [配极原则] 若点 A 的极面过点 B , 则点 B 的极面过点 A ;
- (iv) 当点 P 在定直线 p 上运动时, 恒有定直线 p' 在 P 的极面上 (称为直线 p 的 “极线”).

(2) 接下来, 我们来考虑 $\mathbb{P}^3$ 中的对偶原则, 注意对偶原则应该可由配极变换的性质导出. 请填写下面的对偶原则的表格:

①	点	平面
②	直线	直线
③	过一点作平面	在平面上取一点
④	过一直线作平面	(i) <u>▲</u>
⑤	作过三个点的平面	(ii) <u>▲</u>
⑥	(iii) <u>▲</u>	取平面上一直线
⑦	(iv) <u>▲</u>	作两平面的交线
⑧	(某 n 个) 点在同一平面内	(v) <u>▲</u>
⑨	(vi) <u>▲</u>	(某 n 个) 平面有公共的交线
⑩	(vii) <u>▲</u>	(某 n 条) 直线在同一平面上

Table 3.3

(3) 最后, 我们对 (2) 中得到的结论作一定的应用. 请完成下面的小问.

- (i) 作出平面上的完全四点形在 $\mathbb{P}^3$ 中的对偶图形;
- (ii) 写出 Desargues 定理在 $\mathbb{P}^3$ 中的对偶命题;
- (iii) 利用 $\mathbb{P}^3$ 中的对偶原则证明: 设 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 是四个不同的平面, 若 α, β 的交线与 γ, δ 的交线在同一平面内, 则平面 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 有一个共同的交点, 且 α, γ 的交线与 β, δ 的交线共面, α, δ 的交线与 β, γ 的交线也共面.
- (4) 有兴趣的读者可以进一步地讨论一般的 $\mathbb{P}^n$ 中的对偶原则.

第四章 近代 Εὐκλείδης 几何基础

4.1 Simson 线

4.1.1 Simson 线与 Steiner 线

本节先介绍 Simson 定理与 Steiner 定理, 以及相关的 Simson 线与 Steiner 线. 虽然它们比较简单, 但是颇为重要, 在之后会有较大的作用. 下面的 Simson 定理引出了 Simson 线的概念:

Theorem 4.1.1 (Simson 定理).

一点到三角形三边的射影共线当且仅当该点在三角形的外接圆上. 当这三个射影共线时, 它们所在的直线称该点关于该三角形的 **Simson 线**(Simson's line). 下记 $\triangle ABC$ 外接圆上一点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Simson 线为 $S_{\triangle ABC}(P)$, 在不引起歧义的情况下简记为 $S(P)$.

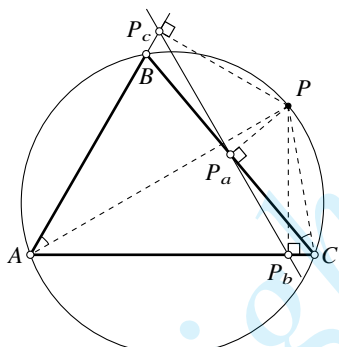


Figure 4.1

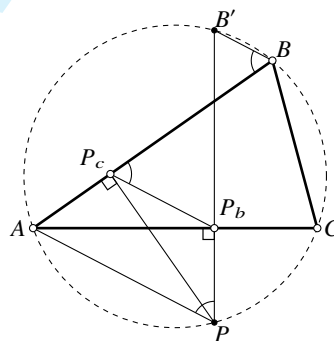


Figure 4.2

proof. 如图4.1, 设点 P 在 $\triangle ABC$ 的三边上的射影分别为点 P_a, P_b, P_c . 点 P, C, P_b, P_a 四点共圆, 从而 $\angle PP_bP_a = \angle PCP_a = \angle PCB$, 同理 $\angle PP_bP_c = \angle PAB$. 因此 P_a, P_b, P_c 三点共线 $\Leftrightarrow \angle PP_bP_a = \angle PP_bP_c \Leftrightarrow \angle PCB = \angle PAB \Leftrightarrow P, A, B, C$ 四点共圆. $\square$

Simson 线还有一些有趣的性质.

Lemma 4.1.2.

设 $P \in C_{\triangle ABC}$, 作 $PB' \perp AC$ 交 AC 于点 B' , 则 $BB' \parallel S(P)$.

proof. 如图4.2, 设点 P 在三角形的边 AC, AB 上的射影分别为点 P_b, P_c , 则 $S(P) = P_bP_c$, 由 $\angle ABB' = \angle APB' \xrightarrow{A, P, P_b, P_c \text{ 共圆}} \angle BP_cP_b$, 则 $BB' \parallel P_bP_c = S(P)$. $\square$

Proposition 4.1.3.

设点 $P_1, P_2 \in C_{\triangle ABC}$, 则 $\angle(S(P_1), S(P_2)) = \frac{\angle P_2OP_1}{2}$. ⁽¹⁾

proof. 由(4.1.2), 当 C 上一点 P 绕 C 的中心沿逆时针方向转过 θ 角时, (4.1.2)中的 B' 点相应地沿顺时针方向转过 θ 角, 而由圆周角定理可知 BB' 会绕 B 点顺时针转过 $\frac{\theta}{2}$ 角, 而 $S(P) \parallel BB'$, 则 $S(P)$ 会顺时针转过 $\frac{\theta}{2}$ 角, 即证明了命题. $\square$

Lemma 4.1.4.

设 $\triangle ABC$ 外心为 O , $A', P \in C$, 则 $\angle(S_{\triangle ABC}(P), S_{\triangle A'BC}(P)) = \frac{1}{2}\angle AOA'$.

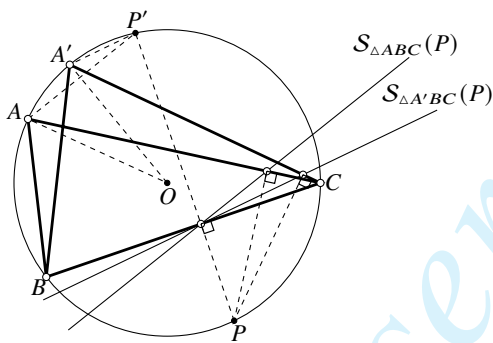


Figure 4.3

proof. 如图4.3, 过 P 作 $PP' \perp BC$ 交 $\odot O$ 于 P' , 由(4.1.2)知 $S_{\triangle ABC}(P) \parallel AP'$, $S_{\triangle A'BC}(P) \parallel A'P'$, 而 $\angle(AP', A'P') = \angle AP'A' = \angle AOA'/2$. $\square$

Theorem 4.1.5.

若 $\triangle ABC, \triangle A'B'C'$ 共外接圆 C , 则 $\forall P \in C$, 有

$$\angle(S_{\triangle ABC}(P), S_{\triangle A'B'C'}(P)) = \frac{1}{2}(\angle AOA' + \angle BOB' + \angle COC').$$

proof. 注意到

$$\text{LHS} = \angle(S_{\triangle ABC}(P), S_{\triangle A'BC}(P)) + \angle(S_{\triangle A'BC}(P), S_{\triangle A'B'C'}(P)) + \angle(S_{\triangle A'B'C'}(P), S_{\triangle A'BC'}(P)),$$

结合(4.1.4)即证. $\square$

Corollary 4.1.6.

若 $\triangle ABC, \triangle A'B'C'$ 有共同的外接圆 C , 且 C 上存在一点 P , 使得 P 对两三角形的 Simson 线的夹角为 θ , 则外接圆上任意一点对两三角形的 Simson 线的夹角也为 θ .

proof. 由(4.1.5)可知夹角与 P 的位置无关. $\square$

下面的 Steiner 定理与 Simson 定理密切相关, 它又引出了 Steiner 线的概念.

Theorem 4.1.7 (Steiner 定理).

对于 $\triangle ABC$ 外接圆上一点 P , 其 Simson 线平分线段 PH , 其中点 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心.

(1) 另一种表述是, 当一点在某三角形的外接圆上匀角速运动时, 其 Simson 线以一半的角速度反方向转动.

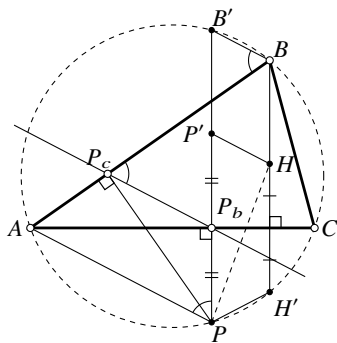


Figure 4.4

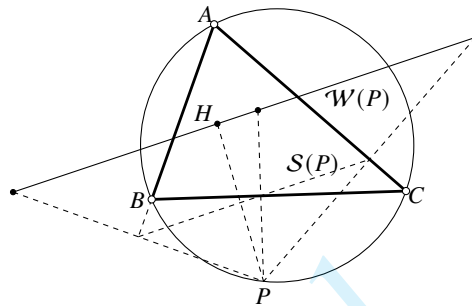


Figure 4.5

proof. 如图4.4, 由(0.5.21)知 H 关于 BC 的对称点 H' 在外接圆上. 注意 $PB', BH' \perp AC$, 四边形 $BH'PB'$ 必为一个梯形, 而它又内接于圆 C , 故此梯形一定是等腰的.

由此, 作 P 关于 BC 的对称点 P' , 则 $P'H \parallel BB'$, 而由(4.1.2)知 $BB' \parallel S(P)$, 故 $S(P) \parallel P'H$, 结合 P_b 为 PP' 中点可知 $S(P)$ 为 $\triangle P'HP$ 的中位线, 则 $S(P)$ 平分线段 PH . 即证. $\square$

Theorem 4.1.8.

(如图4.5) 对 $\triangle ABC$ 外接圆上一点 P , 作 P 关于三边的对称点, 所得三点共一条过垂心 H 的直线, 且它就是 $\mathfrak{h}_{P,2}(S(P))$. 称该直线为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Steiner 线(Steiner line), 下记为 $\mathcal{W}_{\triangle ABC}(P)$, 在不引起歧义的情况下简记为 $\mathcal{W}(P)$.

proof. 将 Simson 定理中的三个射影关于 P 取位似 $\mathfrak{h}_{P,2}$ 可知三对称点共线; 结合 Steiner 定理知这一直线也过点 H . $\square$

Theorem 4.1.9.

对过 $\triangle ABC$ 垂心 H 的直线 l , 作 l 关于三边的对称直线, 所得三线交于 $\odot(ABC)$ 上一点 P (参考图4.6). 称 P 为直线 l 关于 $\triangle ABC$ 的 逆 Steiner 点(anti-Steiner point), 下记为 $\mathcal{W}_{\triangle ABC}^{-1}(l)^{(2)}$, 在不引起歧义的情况下简记为 $\mathcal{W}^{-1}(l)$.

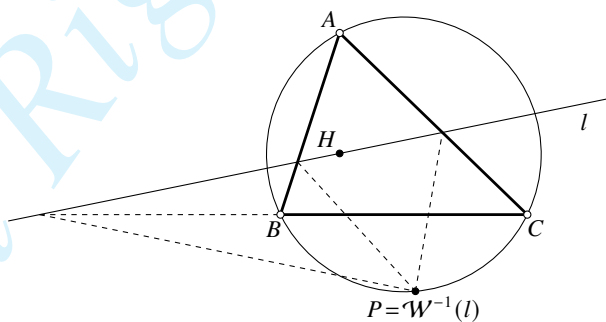


Figure 4.6

proof. 显然若 $\mathcal{W}(P) = l$, 则三条对称直线交于点 P , 由同一法知定理成立. $\square$

利用 Steiner 定理, 还可以得到如下的结论:

Proposition 4.1.10.

对于 $\triangle ABC$, 设 P 为 C 上一点, H 为垂心, M_a, M_b, M_c 为三边中点, 若 $K = PH \cap S(P)$, 则 K 在

(2) 有时, 对于一点 P , 也把 $\mathcal{W}^{-1}(PH)$ 称为 P 的逆 Steiner 点.

$C_{\Delta M_a M_b M_c}$ (即 N) 上且 $S_{\Delta M_a M_b M_c}(K) \perp S(P)$.

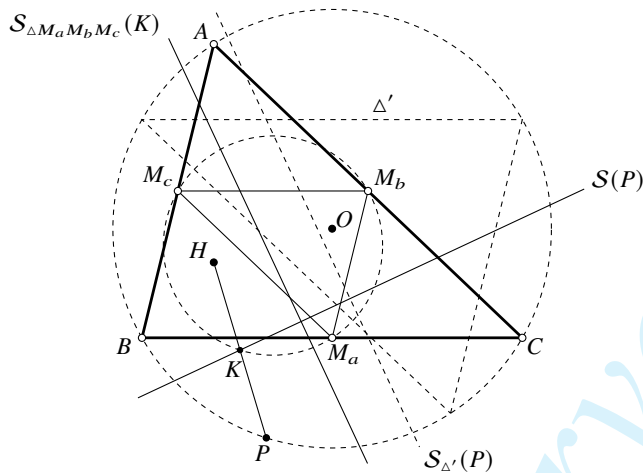


Figure 4.7

proof. 如图4.7根据 Steiner 定理, 点 K 即是 PH 的中点. 由位似变换 $\mathfrak{h}_{H,1/2}$, K 在 $C_{\Delta M_a M_b M_c}$ 上显然. 由(0.5.20), ΔABC 的对径点三角形 Δ' 与 $\Delta M_a M_b M_c$ 关于 H 称 2:1 位似, 注意 P, K 为这一位似的对应点, 因而 $S_{\Delta'}(P) \parallel S_{\Delta M_a M_b M_c}(K)$.

由(4.1.5)结合对径点三角形的定义, $S_{\Delta'}(P) \perp S(P)$, 则 $S(P) \perp S_{\Delta M_a M_b M_c}(K)$. $\square$

最后, 我们介绍抛物线的几个有趣的性质, 它们可以利用 Simson 定理与 Steiner 定理得到.

Theorem 4.1.11.

抛物线的外切三角形⁽³⁾的外接圆过抛物线的焦点.

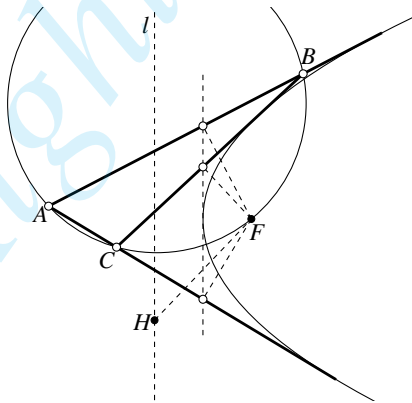


Figure 4.8

proof. 如图4.8, 利用(1.5.2), 由于点 F 在直线 AB, BC, CA 上的射影在同一条直线上, 由 Simson 定理可知 $F \in C$. $\square$

Theorem 4.1.12.

抛物线的外切三角形的垂心在准线上.

(3) 一曲线的外切三角形是指, 三边所在直线均与给定曲线相切的三角形, 不一定要要求切点在三角形三边的这三条线段上, 例如这里抛物线的外接三角形的情形.

proof. 如图4.8, 利用(4.1.11), 注意 $S(F)$ 就是抛物线在其顶点处的切线, 准线 $l = \mathfrak{h}_{F,2}(S(F))$, 而由 Steiner 定理知 $\triangle ABC$ 的垂心 H 与焦点 F 的连线被 $S(F)$ 平分, 从而点 H 必在准线 l 上. $\square$

Proposition 4.1.13.

抛物线的准线是其焦点关于任意外切三角形的 Steiner 线.

proof. 由(4.1.11), 焦点关于外切三角形的切线为抛物线在顶点处的切线, 而准线与顶点处的切线关于焦点 2:1 位似, 由(4.1.8)即知准线是焦点的 Steiner 线. $\square$

练习

Q.4.1. 给定 $\triangle ABC$ 以及 C 上的一点 P , 请用尺规作出直线 l , 使得以点 P 为焦点、 l 为准线的抛物线与直线 AB, BC, CA 均相切.

Q.4.2. 设 $\triangle ABC$ 满足 $AB < BC$, 点 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, 点 M 为线段 BC 的中点, 点 N 为 C 上 $\widehat{BAC}$ 的中点. 设边 CA 上一点 D 满足 MD 垂直平分 HN , 证明: $CD = DA + AB$.

Q.4.3. 给定 $\triangle ABC$, 点 $P_1, P_2, P_3 \in C$, 证明: $S(P_1), S(P_2), S(P_3)$ 共点的充要条件为 $\angle ABP_1 + \angle BCP_2 + \angle CAP_3 = 0$.

Q.4.4. 设点 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 点 $P \in C$, 线段 HP 的中垂线分别交 CA, AB 于点 Q, R , 证明: 点 A, P, Q, R 共圆.

Q.4.5. 若抛物线与一定角的两边恒相切, 求抛物线与该角的两边的两个切点的中点的轨迹.

Q.4.6. 焦点为 F 的抛物线上两点 P, Q 处的切线交于点 A , O 为 $\triangle APQ$ 的外心, 证明: $AO \perp FO$.

Q.4.7 (Droz-Farny 定理). 设直线 l_1 过 $\triangle ABC$ 的垂心 H 且交其对应边于点 A_1, B_1, C_1 , 过 H 且与 l_1 垂直的直线 l_2 交 $\triangle ABC$ 的对应边于点 A_2, B_2, C_2 , 则直线 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 的中点 A_0, B_0, C_0 在同一条直线上.

Q.4.8. 设四边形 $ABCD$ 存在内切圆, 设直线 l 过点 A , 且 l 与线段 BC 交于点 M , 与直线 CD 交于点 N . 设 $\triangle ABM, \triangle MNC, \triangle NDA$ 的内心分别为点 I_1, I_2, I_3 , 证明: $\triangle I_1I_2I_3$ 的内心在直线 l 上.

4.1.2 摆线与 Steiner 三尖瓣线 *

本小节是摆线相关的知识, 摆线的内容并非是我们标准的《平面几何导论》课程的内容, 且在之后也几乎不会用到, 因此作为选学内容. 在这里介绍这一方面的知识, 一方面是想介绍著名的 Steiner 三尖瓣线, 另一方面也想告诉读者: 传统的平面几何不仅仅只能研究点、直线、圆以及圆锥曲线!

Definition 4.1.14.

设 $\odot A$ 是一半径确定的圆, P 为 $\odot A$ 上一 [相对于 $\odot A$ 而言] 固定的点, 则:

①当 $\odot A$ 在定直线 l 上无滑动滚动时, P 的轨迹为一条摆线(cycloid).

②当 $\odot A$ 在定圆 $\odot O$ 内侧无滑动滚动时, P 的轨迹为一条内摆线(hypocycloid). 特别地, 当 $r_{\odot O} = 3r_{\odot A}$ 时, 这一内摆线称为三尖瓣线(deltoid); 当 $r_{\odot O} = 4r_{\odot A}$ 时, 这一内摆线称为星形线(astroid)或四尖瓣线(tetracuspid).

③当 $\odot A$ 在定圆 $\odot O$ 外侧无滑动滚动时, P 的轨迹称为一条外摆线(epicycloid). 特别地, 当 $r_{\odot A} = r_{\odot O}$ 时的外摆线称为心脏线(cardioid).

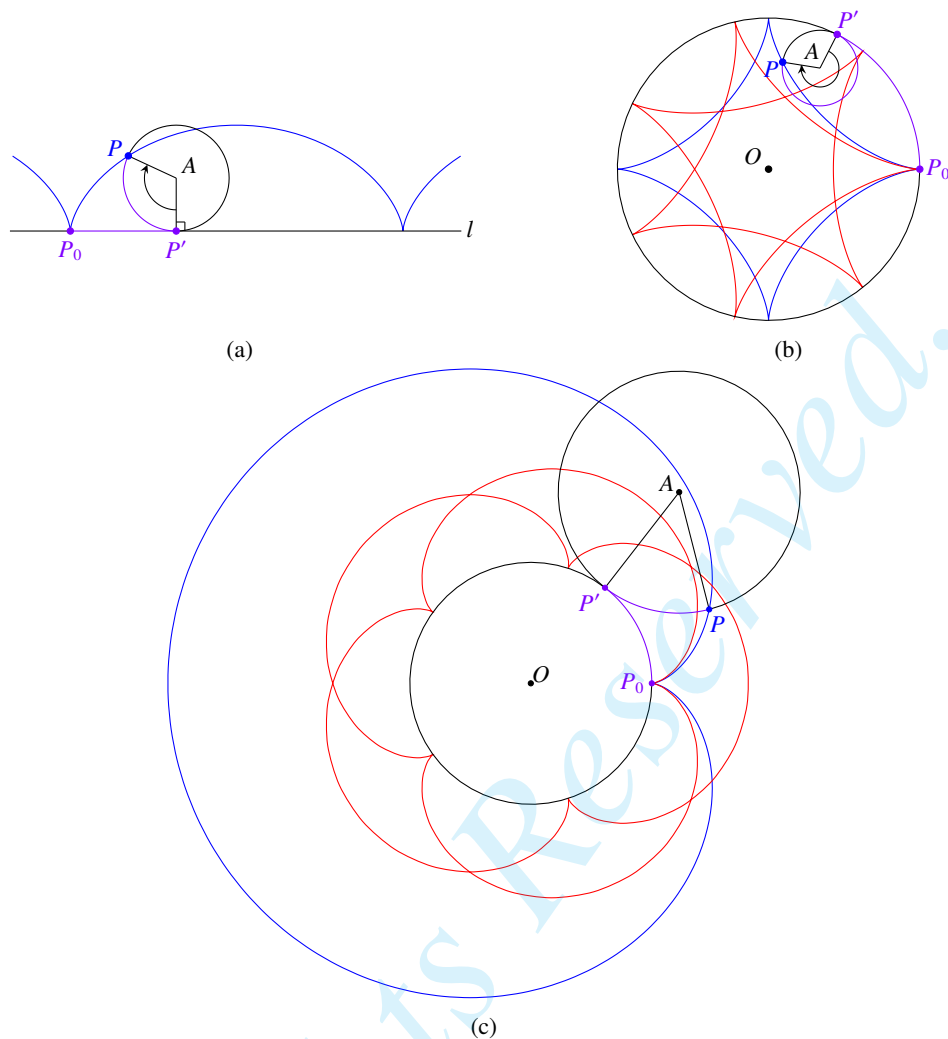


Figure 4.9

图4.9中展示了几种摆线⁽⁴⁾:

图4.9a中的蓝色曲线是摆线, 它由 $\odot A$ 在直线 l 上滚动形成, 初始时刻点 P 与图中的点 P_0 重合, $\odot A$ 滚动到与直线 l 的切点为点 P' 时点 P 即移动到图中的位置, 无滑动滚动要求 $\odot A$ 上的弧 $\widehat{P'P}$ 与 l 上的线段 P_0P' (图中的两段紫色线段) 的长度相等.

图4.9b中的蓝色与红色的曲线均是内摆线. 其中, 蓝色的内摆线是星形线, 它由 $\odot A$ 在 $\odot O$ 上滚动形成, 且 $r_{\odot O}/r_{\odot A}=4$, 初始时刻点 P 与图中的点 P_0 重合, $\odot A$ 滚动到与 $\odot O$ 的切点为点 P' 时点 P 即移动到图中的位置, 无滑动滚动要求 $\odot A$ 上的弧 $\widehat{P'P}$ 与 l 上的弧 $\widehat{P_0P'}$ (图中两段紫色线段) 的长度相等; 红色的内摆线对应的 $\odot O, \odot A$ 的半径之比为 $7/2$. 此外, 之后的图4.11中的蓝色曲线是三尖瓣线.

图4.9c中的蓝色与红色的曲线均是外摆线. 其中, 蓝色的外摆线是心脏线, 它由 $\odot A$ 在 $\odot O$ 上滚动形成, 且 $r_{\odot O}/r_{\odot A}=1$, 初始时刻点 P 与图中的点 P_0 重合, $\odot A$ 滚动到与 $\odot O$ 的切点为点 P' 时点 P 即移动到图中的位置, 无滑动滚动要求 $\odot A$ 上的弧 $\widehat{P'P}$ 与 l 上的弧 $\widehat{P_0P'}$ (图中两段紫色线段) 的长度相等; 红色的外摆线对应的 $\odot O, \odot A$ 的半径之比为 $5/2$.

另外, 对内摆线的情形, 当 $r_{\odot O}=2r_{\odot A}$ 时, $\odot A$ 上的 P 点在 $\odot O$ 的某一直径 (线段) 上往复运动, 此

(4) 有时, 也用“摆线”统称摆线、内摆线和外摆线, 读者容易从上下文中理解其具体指代含义.

时内摆线退化为 [两重合的] 线段⁽⁵⁾, 称为一个 نصير 对 (Tusi couple)⁽⁶⁾.

从图中可以看到, 对于摆线, 当形成摆线的动圆在定直线或定圆上滚动时, 在动圆上的定点同时也在定直线或定圆上的位置处, 摆线具有“尖点”, 摆线在此处不可微. 例如, 三尖瓣线有三个尖点, 星形线有四个尖点, 而心脏线有一个尖点.

本节的主要目标是证明 Simson 线包络一条三尖瓣线. 所谓包络(envelope)是指与一族动曲线 (或直线) 恒相切的曲线. 为此我们先给出三尖瓣线的几个性质, 其他内、外摆线可以类似地研究.

Proposition 4.1.15.

设半径为定圆 $\odot O$ 的三分之一的 $\odot A$ 在 $\odot O$ 上运动, $\odot A$ 上一点 D 的轨迹形成三尖瓣线, B 为三尖瓣线与 $\odot A$ 的某一交点. 若在某一特定位置, $\odot A$ 切 $\odot O$ 于点 C , 则 $\angle CAD = 3\angle COB$.

proof. 由无滑滚动, $\widehat{CD}$ 与 $\widehat{CB}$ 长度相同, 这两段圆弧对应的半径为 1:3 的关系, 故这两段圆弧对应的圆心角为 3:1 的关系, 即证. $\square$

Proposition 4.1.16.

设圆 ω 上有定点 M 与两动点 Q, R , 且满足 $\angle RQM = -2\angle QRM$, 则所有的 QR 包络一三尖瓣线.

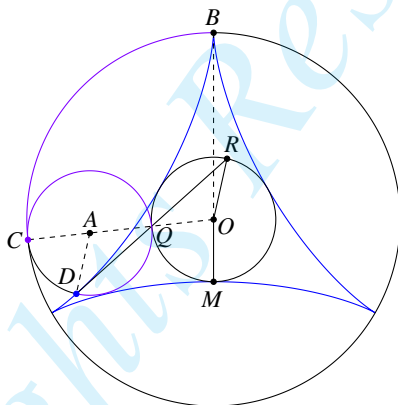


Figure 4.10

proof. 如图4.10, 设 ω 以 O 为圆心, 作圆 $\gamma = \odot(O, 3OM)$, B 为 γ 一点且满足 $\overline{OB} = 3\overline{MO}$. 延长 OQ 至 A 使得 Q 是 AD 中点, 并作 $\odot(A, AQ)$, 则显然 $\odot O$ 切 ω 于一点 C , 且 C, A, Q, O 共线. 在 $\odot A$ 上找到一点 D , 使得 $\widehat{CB}$ 的长等于 $\widehat{CD}$ (未必为劣弧) 的长.

利用(4.1.15)可知 D 在内接于 γ 的一个以点 B 为尖点的三尖瓣线 α 上运动, 且 $\angle CAD = 3\angle AOB$. 由角度关系, $\angle CAD = -3\angle COB = 3\angle MOQ = -\angle QOR$, 故 $AD \parallel OR$, 则 D, Q, R 共线.

当 D 运动到此处时, C 为 $\odot A$ 滚动的瞬心, 因而 α 在此处的切线垂直于 CD , 而 $QR \perp CD$, 故 QR 为切线. 由 Q 的任意性, 所有的 QR 均是 α 的切线; 由于 $\odot A$ 与 Q 一一对应, 故所有的 Q 点确定了 α 的所有切线. $\square$

为了证明 Simson 线的包络为三尖瓣线, 我们先证明几个与 Simson 线相关的引理. 在本小节中, 为方便起见, 下面约定分别用点 H, O 分别表示 $\triangle ABC$ 的垂心和外心.

(5) 点 P 是在线段上往反运动的, “往”和“反”的轨迹均为一条线段, 而往返的轨迹是重合的, 这就是“两重合的线段”的含义. 具体证明留给读者.

(6) نصير 的全名为 نصير الدين محمد بن محمد بن حسن الطوسي (Naṣīr al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥasan al-Tūsī), 阿拉伯人名字中的 “بن(bin)” 表示 “……之子”, 所以用 “الطوسي([al-]Tūsī)” 表示此人的名称并不是很恰当, 但在英文中已经约定俗成地使用 “Tusi couple” 的名称. 在本书中, 笔者将按照自己的偏好, 用 “نصير(Naṣīr)” 称呼此人.

Lemma 4.1.17.

给定 $\triangle ABC$, 存在内接于 C 的唯一正三角形 $\triangle$, s. t. $\forall P \in C, S_{\triangle ABC}(P) \parallel S_{\triangle}(P)$.

proof. 我们用复数表示点, 对于平面直角坐标系中一点 (x, y) , 可用复数 $z = x + iy$ 来表示, 此时平面直角坐标系转化为所谓的“复平面(complex plane)”, 原来的横轴 x 在复平面中称为实轴, 原来的纵轴 y 在复平面中称为虚轴. 我们也用 $\mathbb{C}$ 简记一个复平面. 需要注意的是, “复平面”与“复欧氏平面”是完全不同的.⁽⁷⁾

此处, 设 O 为原点, C 为单位圆, 记 $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$ 为三次单位根. $\triangle$ 的三个顶点为 X, Y, Z , 它们分别对应于复数 x, y, z , 则 $y = \gamma x, z = \gamma^2 x$ ⁽⁸⁾.

记 A, B, C 对应于复数 a, b, c , 由(4.1.5)知要求 $\angle AOX + \angle BOY + \angle COZ = 0$, 即 $abc = xyz$, 则 $abc = x^3$, x 恰有三解, 对应于 $\triangle$ 的三个顶点. $\square$

Lemma 4.1.18.

给定 $\triangle ABC$, 设满足(4.1.17)条件的正三角形 $\triangle = \triangle XYZ$, $\triangle UVW$ 为 $\triangle XYZ$ 的对径点三角形, 则 $S_{\triangle ABC}(K)$ 与 N 相切, 当且仅当 $K = U, V, W$.

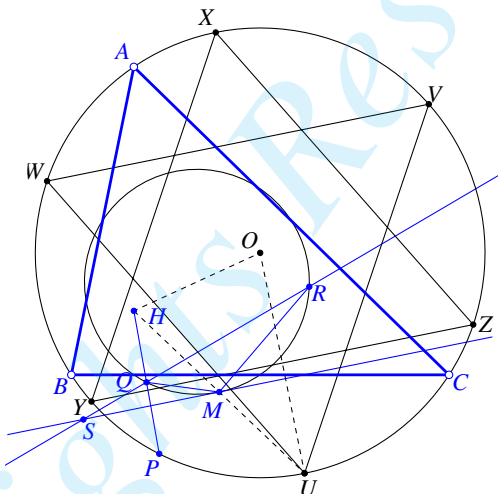


Figure 4.11

proof. (参考图4.11) 先证 $K = S(U)$ 时 $S(U)$ 与 N 相切. 由(4.1.5), $S_{\triangle}(U) \perp S_{\triangle UVW}(U)$, 而 $S(U) \parallel S_{\triangle}$, 故 $S(U) \perp S_{\triangle UVW}(U)$.

注意 $S_{\triangle UVW}(U) = UO$, 而 U 处切线 $l \perp UO$, 故 $S(U) \parallel l$. 设 UH 中点为 M , 由 Steiner 定理知 $M \in S(U)$. 则 $S(U)$ 与 l 关于 H 的 1:2 位似, 故 $S(U)$ 与 N 相切. 同理知 $S(V), S(W)$ 也与 N 相切.

下设 $K \neq U, V, W$ 时不满足相切. 设 $\triangle KK'K''$ 为 N 的内接正三角形, $\triangle'$ 为 $\triangle KK'K''$ 的对径点三角形. 若 $S(K)$ 与 N 相切, 则将上述讨论反过来可知 $S(K) \parallel S_{\triangle'}(K)$, 而 $\triangle' \neq \triangle$, 与(4.1.17)矛盾. $\square$

Lemma 4.1.19.

给定 $\triangle ABC$, 按(4.1.18)取 $\triangle UVW$, 设 H 为垂心, M 为 HM 的中点, P 为 C 上一点, $S(P) \cap N = Q, R$, 其中 Q 为 HP 中点, 则 $\angle RQM = 2\angle MRQ$.

(7) 这里使用复数, 是为了方便地说明三等分角的问题. 当然也可用完全几何的方法, 但需要用到这样的一个结论: 给定 $\angle AOB$, 则满足 $\angle AOB = 3\angle AOC$ 的角 $\angle AOC$ 有且仅有三个. 上面的结论用纯几何的方法不是很容易说明, 但借助复数, 我们可以使用代数基本定理, 从而严格地进行论证.

(8) 此处, $y = \gamma^2 x, z = \gamma x$ 当然也是可以的, 但 x, y, z 地位均等, 则我们不妨如此认为, 后面同理.

proof. 承(4.1.18)证明, 设 $QR \cap S(U) = S$, 如图(4.11)所示. 由(1.5.3)可知 $\angle MSQ = -\angle UOP/2 = -\angle UAP$; 由 C 与 N 关于 H 的 2:1 的位似, 对应圆弧的圆周角相等, 故 $\angle PAU = \angle QRM$; 再结合 $\angle QMS = \angle QRM$ (弦切角定理), 有 $\angle QSM = \angle SMQ$. 因此 $\angle RQM = \angle RSM + \angle SMQ = 2\angle MRQ$. $\square$

Theorem 4.1.20.

给点 $\triangle ABC$, C 上有一动点 P , 则 $S(P)$ 包络一条三尖瓣线, 称为 $\triangle ABC$ 的 Steiner 三尖瓣线.

proof. 设 $S(P) \cap N = R, Q$ 且 Q 为 HP 中点, 按(4.1.18)的要求取出 $\triangle UVW$, 并取 UH 中点 M , 则由(4.1.19)可知 $\angle RQM = -2\angle QRM$. 再由(4.1.16)可知 QR 包络一条三尖瓣线. $\square$

下面的图4.12展现了 Simson 线的包络.

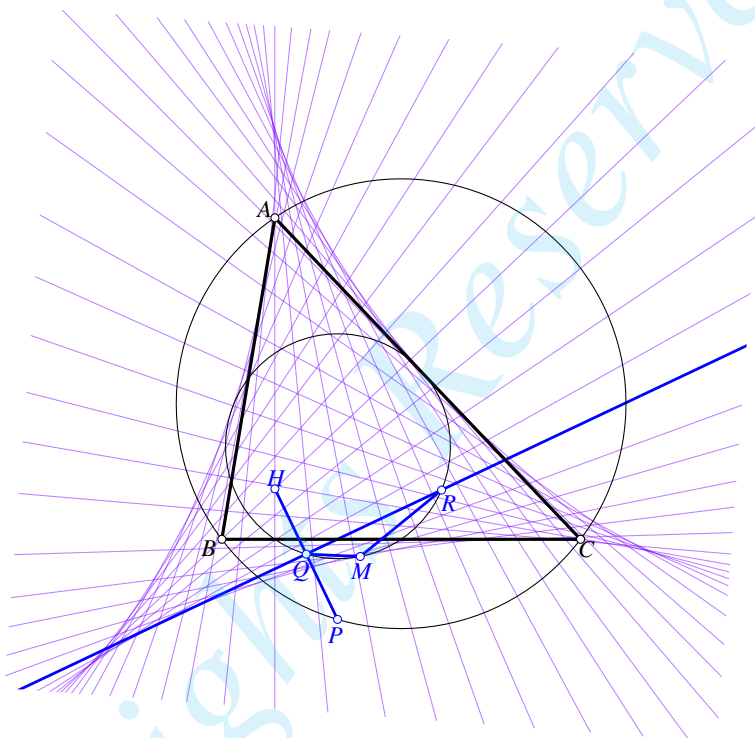


Figure 4.12

练习

Q.4.9. 证明: 对于外接圆相同的三角形, 它们的 Steiner 三尖瓣线是全等的.

Q.4.10. 设 $\odot O, \odot A$ 的半径之比为 $k(k > 0)$, 当 $\odot A$ 在 $\odot O$ 的内(外)侧无滑动滚动时, $\odot A$ 上一点的轨迹便是内(外)摆线 α . 证明: 曲线 α 闭合的充要条件为 $k \in \mathbb{Q}$, 且当 $k = p/q$ (p, q 为互质的正整数) 时, 曲线 α 有 p 个尖点.

Q.4.11. 在 $\odot A$ 沿直线 l 无滑动滚动时, $\odot O$ 上某点 P 的轨迹就是摆线 α . 对于 α 上一点 Q , 设它到直线 l 的距离为 h , α 在点 Q 处的切线与直线 l 的夹角为 θ , 证明: $\frac{\cos \theta}{\sqrt{h}} = \text{const.}$

Q.4.12. 给定 $\odot O$, A 为 $\odot O$ 上一个定点, 动点 B 在 $\odot O$ 上. 设 C 为 A 关于 OB 的对称点, 证明: 直线 BC 包络一条心脏线.

Q.4.13. 定直线 OP, OQ 互相垂直, 点 A, B 分别为 OP, OQ 上的动点, 且 A, B 间的距离恒定. 证明: 直线 AB 包络一星形线.

Q.4.14. 设圆 ω 上有一个定点 P , 点 Q 是 ω 上的动点, 记直线 PQ 关于 ω 在点 Q 处的切线的对称直线为 l_Q , 证明: 当 Q 运动时, l_Q 包络了一条心脏线.⁽⁹⁾

Q.4.15. 本题研究 نصير 对的相关性质. 设 $\odot O, \odot A$ 的半径之比为 2, $\odot A$ 在 $\odot O$ 内侧无滑动滚动. 证明:

- (1) $\odot A$ 上的一定点 P 的在一线段上运动;
- (2) $\odot A$ 内的一 [相对 $\odot A$] 固定的点 P' 在一椭圆上运动.

Q.4.16. * 本题再给出一种用初等的几何方法研究一些复杂的曲线的性质的例子. 定义: 给定直线 l , AB 是一长度固定的轻绳, 初始时点 B 在 l 上且 $AB \perp l$, 则当点 B 在 l 上运动时, A 点被点 B 带动运动的轨迹称为一条曳物线(tractrix); 曳物线上各个点处的切线的包络称为一条悬链线(catenary).

证明: 当一个形状固定的抛物线在一条直线上作无滑动滚动时, 其焦点的轨迹是一条悬链线.

4.1.3 斜 Simson 线 *

本部分可以看作对 Simson 定理的推广.

Theorem 4.1.21.

给定 $\triangle ABC$ 与角度 α , 对于 C 上一点 P , 在直线 BC, CA, AB 上分别取点 D, E, F , 使 $\angle(PD, BC) = \angle(PE, CA) = \angle(PF, AB) = \alpha$, 则点 D, E, F 共线 (如图 4.13), 所共直线称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 α -斜 Simson 线或 α -Carnot 线(Carnot line). 下记为 $S(P, \alpha)$.

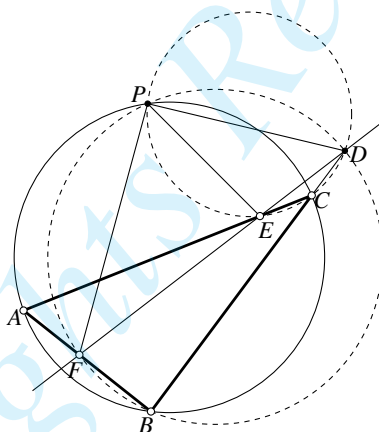


Figure 4.13

proof. 与 Simson 定理的证明类似, 注意 P, D, B, F 共圆, P, D, E, C 共圆, 则 $\angle PDE = \angle PCE = \angle PBA = \angle PDF$, 故点 D, E, F 共线. $\square$

α -Simson 线具有以下性质.

Proposition 4.1.22.

给定 $\triangle ABC$ 与 C 上一点 P , 当 α 变化时, $S(P, \alpha)$ 的包络是一条抛物线.

proof. 记 $l_\alpha = S(P, \alpha)$, 设 l_α 截三边分别于点 D, E, F . 作一条与直线 AB, BC, CA, l_α 均相切的抛物线 γ , 则由(4.1.11)易知 $\odot(ABC), \odot(DBF), \odot(DEC)$ 交于抛物线的焦点, 而这三个圆的公共交点正是点 P , 从而 γ 与的焦点为 P . 易知以给定点 P 为焦点且与定直线 AB, BC, CA 均相切的抛物线只有一条 (参考习题(Q.4.1)), 从而对于任意 α, l_α 均与 γ 相切. $\square$

(9) 有时, 你可能会在喝牛奶或咖啡时, 发现其表面上出现一道心形的光影, 特别是当光源靠近杯子的边沿时. 本题在一定程度上解释了这一现象.

Proposition 4.1.23.

给定 $\triangle ABC$ 与定值角 α , 对于 C 上一点 P , 当 P 在 C 上匀速转动时, 其 α -Carnot 线以一半的角速度反方向转动.

proof. 仿(4.1.3)显然. □

Proposition 4.1.24.

设 $\triangle ABC$ 外心为 O , 则对于 $P_1, P_2 \in C$, $\angle(S(P_1, \alpha_1), S(P_2, \alpha_2)) = \alpha_1 - \alpha_2 - \frac{\angle P_1 O P_2}{2}$.

proof. $\angle(S(P_1, \alpha_1), S(P_2, \alpha_2)) = \angle(S(P_1, \alpha_1), S(P_1, \alpha_2)) + \angle(S(P_1, \alpha_2), S(P_2, \alpha_2))$, 而显然前者等于 $\alpha_1 - \alpha_2$, 又利用(4.1.23)知后者等于 $-\frac{1}{2}\angle P_1 O P_2$. □

类似于 Simson 线, α -Simson 线也有包络三尖瓣线的性质:

Proposition 4.1.25.

给定 $\triangle ABC$ 与非零定值角度 α , 则对于 C 上的动点 P , $S(P, \alpha)$ 包络一条三尖瓣线, 不妨称之为 α -Steiner 三尖瓣线.

在这里, 我们并不打算完整地证明这一定理, 但会简要地介绍一下证明思路.

α -Simson 线与 Simson 线有很多类似之处, 我们只需要将 Simson 线的几个关键性质作一个推广, 便可方便地证明这一定理. 在之前证明 Simson 线的包络为三尖瓣线时, 关键在于利用了(4.1.5)与 Steiner 定理. 此处, 以 $\alpha = 90^\circ$ 作为过渡, 利用(4.1.24)容易得到(4.1.5)的推广; 另一方面, 注意 Steiner 定理可以表述为“关于垂心的位似变换 $h_{H, 1/2}$ 将 C 变为 N 且将外接圆上一点 P 变换至 $S(P)$ 上”, 因而我们可以给出下面的命题作为(4.1.26)的推广形式. 有了这两个定理的推广形式, 仿照之前的讨论, “转一下”后即可证明所有 α -Carnot 线也包络了一条三尖瓣线.

Proposition 4.1.26.

给定 $\triangle ABC$ 与非零定值角度 α , 设 H 为 α 的垂心, 则存在一定圆 $\odot K$ 与一个以 H 为中心的旋似变换 s , 使得以下两个条件同时成立:

- (1) $s(C) = \odot K$;
- (2) $\forall P \in C, s(P) \in S(P, \alpha)$.

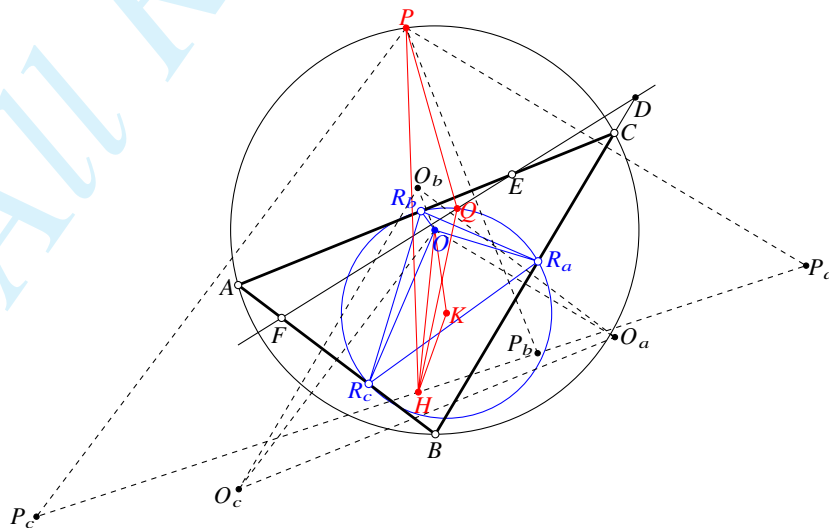


Figure 4.14

proof. 如图4.14, 设 $\triangle ABC$ 外心为 O , 分别在 BC, CA, AB 上取点 R_a, R_b, R_c , 使得 $\angle(OR_a, BC) = \angle(OR_b, CA) = \angle(OR_c, AB) = \alpha$, 注意 $O, R_a, R_b, C; O, R_b, R_c, A; O, R_c, R_a, B$ 为三组四点共圆, 由此计算角度易证 $\triangle R_a R_b R_c \cup O \stackrel{+}{\sim} \triangle ABC \cup H$.

令 $\odot K = \odot(R_a R_b R_c)$, 并定义 $\forall P \in C, s(P)$ 为使得 $\triangle HPQ \stackrel{+}{\sim} \triangle HOK$ 的点 Q , 注意 $\frac{HP}{HQ} = \frac{HO}{HK}$ 为定值且 $\angle QHP$ 为定值, 故 s 确为一旋似. 下证这一旋似满足条件.

设 O 的反射三角形为 $\triangle O_a O_b O_c$, 由于反射三角形与垂足三角形 2:1 位似而 O 的垂足三角形为与原三角形顺相似的中点三角形, 故 $\triangle O_a O_b O_c \cong \triangle ABC \stackrel{+}{\sim} \triangle R_a R_b R_c$, 由(0.5.28)知 H 为 $\triangle O_a O_b O_c$ 的外心, 而 K 为 $\triangle R_a R_b R_c$ 的外心, 从而 $\triangle O_a O_b O_c \cup H \stackrel{+}{\sim} \triangle R_a R_b R_c \cup K$.

由此可得 $\triangle HOO_b \stackrel{+}{\sim} \triangle KOR_b$, 从而 $\triangle KOH \stackrel{+}{\sim} \triangle R_b O O_b$, 而显然 $OR_b = O_b R_b$, 故 $HK = OK$, 即 K 在 OH 的中垂线上.

由 $\triangle HPQ \stackrel{+}{\sim} \triangle HOK$ 知 $\triangle KHQ \stackrel{+}{\sim} \triangle OHP$, 则 $\frac{KQ}{OP} = \frac{HK}{HO} = \frac{OK}{OH} \stackrel{\triangle HOO_b \stackrel{+}{\sim} \triangle KOR_b}{=} \frac{KR_b}{HO_b}$. 注意由 $\triangle ABC \cup O \cong \triangle O_a O_b O_c \cup H$ 可得 $OP = HO_a$, 故 $KQ = KR_b$, 从而 $Q \in \odot K$, 即条件 (1) 成立.

设 $S(P, \alpha)$ 截三边分别于点 D, E, F , P 关于三边的对称点分别为 P_a, P_b, P_c , 容易注意到

$$\triangle PFP_c \stackrel{+}{\sim} \triangle PDP_a \stackrel{+}{\sim} \triangle PEP_b \stackrel{+}{\sim} \triangle OR_b O_b \stackrel{+}{\sim} \triangle OKH \stackrel{+}{\sim} \triangle PQH,$$

由此 $P_a P_b P_c \cup H \stackrel{+}{\sim} DEF \cup Q$, 而 P_a, P_b, P_c, H 共线于 $\mathcal{W}(P)$, 故 D, E, F, Q 共线, 即 (2) 成立. $\square$

练习

Q.4.17. 证明(4.1.25).

Q.4.18. 给定 $\triangle ABC$ 与非零角度 α , 点 $P_1, P_2, P_3 \in C$, 记 $s_i = S(P_i, \alpha)$, 并令 $\beta = \angle AOP_1 + \angle BOP_2 + \angle COP_3 - 2\alpha$, 证明:

(1) 若 $\beta = 0$, 则 s_1, s_2, s_3 交于一点;

(2) 若 $\beta \neq 0$, 则 s_1, s_2, s_3 不交于一点, 且 s_1, s_2, s_3 围成的三角形的 β -Steiner 三尖瓣线就是 $\triangle ABC$ 的 α -Steiner 三尖瓣线.

Q.4.19 (清宫(Seimiya) 定理). 证明 Simson 定理的另一种推广形式 (当其中的 $P=Q$ 时即 Simson 定理):

给定 $\triangle ABC$, 设点 P, Q 是 C 上两点, 点 P 的反射三角形为 $\triangle LMN$, PL, PM, PN 分别与直线 BC, CA, AB 交于点 X, Y, Z , 则点 X, Y, Z 共线.

4.2 反演变换

4.2.1 反演变换及其基本性质

Definition 4.2.1 (反演).

一个关于中心为点 O , 半径为 r 的圆 ω 的反演变换(inversion) (简称反演), 将平面上一点 A 变换到直线 OA 上的一点 A' , 满足 $\overline{OA'} \cdot \overline{OA} = r^2$; 无穷远处的点的反演点在 O 点处. 也称 r^2 为这一反演的反演幂, ω 为这一反演的基圆, O 为这一反演的反演中心.

下简记此反演为 $i_{\odot O}$, 不引起歧义的情况下可写为 i ; 特别地, 将点 P 关于 $\triangle ABC$ 外接圆的反演点记为 $i_{\triangle ABC} P$, 在不引起歧义的情况下可写为 iP .

Remark. 实际上, $r \in \mathbb{I}$ 的取值范围也是允许的, 即反演变换的反演幂可以取任意非零实数. 对 $r \in \mathbb{I}$ 的情形, 圆变成一个虚圆, 但仍可以定义反演点 A' , 它满足 $\overline{OA'} \cdot \overline{OA} = r^2 < 0$, 此时点 A, A' 在点 O 的异

侧. 对于关于圆心为 O 、半径 $r \in \mathbb{I}$ 的虚圆的反演, 可先作对圆心为 O 、半径为 $|r|$ 的圆的反演, 再关于 O 取中心对称.

反演变换有如下的基本性质.

Theorem 4.2.2.

反演变换 i 可逆, 且其逆变换就是它自身, 即 $i^{-1} = i$.

proof. 由定义显然. □

Theorem 4.2.3.

反演变换将过反演中心 O 的直线变为它本身.

proof. 由定义显然. □

Remark. 反演变换中, 反演中心 O 的像是不被定义的, 但可以考虑极限意义下的结果. 对于一过 O 的曲线 γ , 可以考虑其上一一点 P , 令 P 沿着 γ 趋向于点 O , 则得到此种情况下 γ 上的点 O 在反演变换下的像, 它是一个无穷远点. 注意对于不同的 γ , 对应的无穷远像是不同的. 对于过 O 的直线, 在极限意义下, O 在反演下变为该直线上的无穷远点.

Lemma 4.2.4.

若以 O 为中心的反演变换将 (不与中心 O 共线的) 点 A, B 分别变为点 A', B' , 则 $\triangle AOB \sim \triangle B'OA'$, 且 A', B', A, B 四点共圆.

proof. 由反演的定义, $OA \cdot OA' = OB \cdot OB'$ 故有四点共圆以及三角形相似. □

Theorem 4.2.5.

反演变换将不过反演中心 O 的圆变为一个 (不过 O 的) 圆.

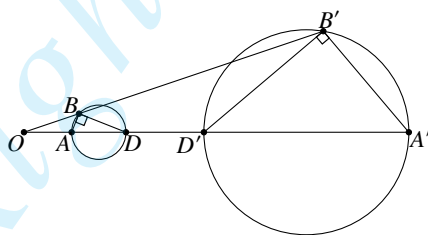


Figure 4.15

proof. 如图4.15, 设某一圆上三点 A, B, D 在反演变换下分别变为点 A', B', D' , 其中直线 AD 过反演中心 O . 由(4.2.4)可知 $\triangle OAB \sim \triangle OB'A'$, $\triangle ODB \sim \triangle OD'B'$, 从而 $\angle D'B'A' = \angle OB'A' - \angle OB'D' = \angle OAB - \angle ODB = \angle ABD = 90^\circ$, 从而点 B' 在以 $A'D'$ 为直径的原上, 因此反演变换将这样一个以 AD 为直径的圆变为以 $A'D'$ 为直径的圆. □

Theorem 4.2.6.

以 O 为中心的反演变换将过 O 的圆 ω 变为不过 O 的直线 l , 且点 O 在 ω 上的对径点变为点 O 在 l 上的射影; 它也将不过 O 的直线 l 变为过 O 的圆 ω , 且点 O 在 l 上的射影变为点 O 在 ω 上的对径点.

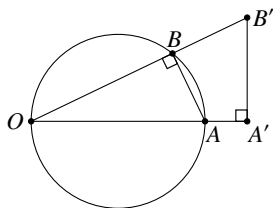


Figure 4.16

proof. 如图4.15, 设反演中心 O 在过这一点的圆上的对径点为 A , 点 A 的反演点为 A' , 则对于圆上一点 B , 设其反演点为 B' , 由(4.2.4)可知 $\triangle AOB \sim \triangle B'OA'$, 从而 $\angle B'A'O = \angle ABO = 90^\circ$, 因此点 B' 在过 A' 且垂直于 OA 的直线上, 从而过反演中心的圆的反演像为一条不过 O 的直线, 且 $A' = f(A)$ 就是点 O 在 $A'B'$ 上的射影. 反之同理. $\square$

Theorem 4.2.7.

相切的曲线⁽¹⁰⁾ 在反演变换后仍相切, 相离的曲线在反演变换后仍相离, 相交的曲线在反演变换后仍相交.

proof. 证明是容易的, 可仿照(3.1.9)的证明完成, 具体留给读者. $\square$

Theorem 4.2.8.

反演变换保角, 即两曲线的交角在反演前后相同.

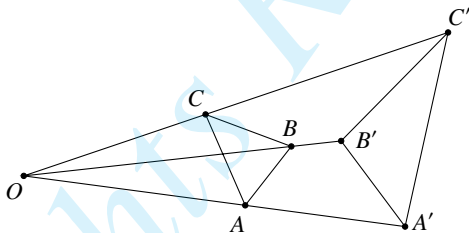


Figure 4.17

proof. 设两曲线交于点 B , 在两曲线上分别取临近的一点 A, C , 考虑如图4.17所示的位形. 设点 A, B, C 在反演变换下的像分别为点 A', B', C' . 由(4.2.4)可知 $\triangle OCB \sim \triangle OB'C'$ 且 $\triangle OAB \sim \triangle OA'B'$, 则 $\angle C'B'A' = \angle A'B'C' = \angle A'OC' + \angle B'A'O + \angle B'C'O = \angle AOC + \angle ABO + \angle ACO = \angle AOC + \angle ABC$. 令点 A, C 分别沿两曲线趋近于 B , 则 AB, BC 趋近于两曲线的切线, 同时 $A'B', B'C'$ 也趋近于两曲线的反演像在点 B' 处的切线, 而此时 $\angle AOC \rightarrow 0$, 从而 $\angle ABC$ 与 $\angle A'B'C'$ 相等. $\square$

Remark. 更进一步地, 在上述证明中, $\angle ABC = -\angle A'B'C'$. 因此, 更准确地, 若用有向角的语言, (4.2.8)可表述为“交角变为原来的相反数”.

Theorem 4.2.9.

若 $\odot O_1$ 与 $\odot O$ 正交, 则关于 $\odot O$ 的反演保持 $\odot O_1$ 不变; 反之, 若 $\odot O_1$ 在关于 $\odot O$ 的反演下不变, 则 $\odot O_1$ 与 $\odot O$ 正交.

proof. 设 $\odot O_1$ 与 $\odot O$ 交于点 X, Y , 则显然 X, Y 在反演变换下不变, 故 $\odot O_1$ 的反演像 $\odot O'_1$ 必过点 X, Y .

若两圆正交, 则 $\odot O_1$ 在 X, Y 处的切线均过点 O , 则反演后 $\odot O'_1$ 在 X, Y 处的切线也均过点 O ,

(10) 这里的曲线也包括直线, 后同.

这只能有 $\odot O'_1 = \odot O_1$.

若两圆不正交, 则 $\odot O'_1$ 在 X, Y 处的切线方向改变, 这是因为反演变换将有向角变为了相反数⁽¹¹⁾, 从而 $\odot O'_1$ 必定与 $\odot O_1$ 不同. 因此由反演下不变也可推出正交. $\square$

Theorem 4.2.10.

(如图4.18) 点 P, Q 关于 $\odot O$ 互为反演点, 线段 PQ 与圆的交点为 R , 则对于圆上任意一个 (不在直线 PQ 上的) 一点 A , AR 平分 $\angle PAQ$.

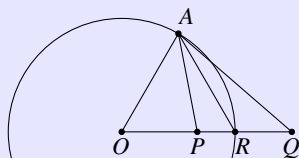


Figure 4.18

proof. 由反演的定义可知 $OA^2 = OP \cdot OQ$, 则 $\triangle OAP \sim \triangle QOA$, 故 $\angle OAP = \angle OQA$. 而由 $OA = OR$ 得 $\angle OAR = \angle ORA$, 故 $\angle PAR = \angle OAR - \angle OAP = \angle ORA - \angle Q = \angle QAR$. $\square$

下面我们看几个与射影几何相关的性质.

Theorem 4.2.11.

给定 $\odot O$, 对于点 P , 设 Q 是直线 OP 与点 P 的极线 p 的交点, 则 $OQ \perp p$ 且 $Q = i_{\odot O} P$.

proof. 由极线的定义和反演的定义显然. $\square$

Corollary 4.2.12.

设点 P, Q 关于 $\odot O$ 互为反演, PQ 与 $\odot O$ 交于两点 M, N , 则点 P, Q, M, N 成调和点列.

proof. 上述结论结合(3.7.10)即证. $\square$

Theorem 4.2.13.

对于关于 $\odot O$ 的反演, l 为过 O 的直线, 则 l 上的点列在反演下交比不变从而为射影变换, 进一步地, 它给出了 l 上的一个对合.

proof. 设 $\odot O$ 半径为 r , 对于 l 上四点 A, B, C, D , 以撇号记反演后的对应点, 则

$$\begin{aligned} (A'B', C'D') &= \frac{\overline{A'C'}}{\overline{B'C'}} \div \frac{\overline{A'D'}}{\overline{B'D'}} = \frac{\overline{OC'} - \overline{OA'}}{\overline{OC'} - \overline{OB'}} \div \frac{\overline{OD'} - \overline{OA'}}{\overline{OD'} - \overline{OB'}} \\ &= \frac{r^2/\overline{OC} - r^2/\overline{OA}}{r^2/\overline{OC} - r^2/\overline{OB}} \div \frac{r^2/\overline{OD} - r^2/\overline{OA}}{r^2/\overline{OD} - r^2/\overline{OB}} \\ &= \frac{\overline{OB} \cdot (\overline{OA} - \overline{OC})}{\overline{OA} \cdot (\overline{OB} - \overline{OC})} \div \frac{\overline{OB} \cdot (\overline{OA} - \overline{OD})}{\overline{OA} \cdot (\overline{OB} - \overline{OD})} \\ &= \frac{-\overline{OB} \cdot \overline{AC}}{-\overline{OA} \cdot \overline{BC}} \div \frac{-\overline{OB} \cdot \overline{AD}}{-\overline{OA} \cdot \overline{BD}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} \div \frac{\overline{AD}}{\overline{BD}} = (AB, CD), \end{aligned}$$

从而验证了保交比, 故为一维射影变换 (由(3.5.12)). 进一步, 这一变换关于自身的复合是恒等变换 (由(4.2.3)), 从而此射影变换为对合变换. $\square$

(11) 但正交的情形下, 由于有向角下 $\angle - 90^\circ$ 与 $\angle 90^\circ$ 是等价的, 所以切线方向不改变.

由上面的定理可以得到如下的结论:

Proposition 4.2.14.

设以 Q 为圆心的圆 ω 在以 P 为中心的反演 f 下变为以 S 为圆心的 ω' , 点 Q 在反演下变为 Q' , 则点 P, Q' 关于 ω' 互为反演.

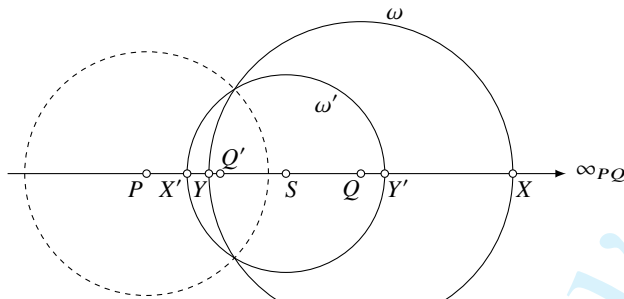


Figure 4.19

proof. 设 PQ 与 ω 交于 X, Y , 与 ω' 交于 X', Y' , 则显然 $X' = f(X), Y' = f(Y)$; 考虑 PQ 上的无穷远点 ∞_{PQ} , 则显然 $f(\infty_{PQ}) = P$.

由(4.2.13)知 $(X'Y', PQ') = (XY, \infty_{PQ}) = -1$, 结合(3.2.18)的“(1) $\Rightarrow$ (5)”知点 $\overline{SP} \cdot \overline{SQ'} = r_{\omega'}^2$ 的中关于 ω' 互为反演. $\square$

最后, 提醒读者注意, 反演变换并不将圆锥曲线变为圆锥曲线, 读者可以在下面的习题中找到这样的例子.

练习

Q.4.20. 证明: 三角形的外接圆关于内切圆的反演像是切点三角形的九点圆.

Q.4.21. 给定 $\triangle ABC$, $\odot A$ 的半径为 $\sqrt{AB \cdot AC}$, 记 $\angle BAC$ 的平分线为 l , 证明: 在变换 $f_l \circ i_{\odot A}$ ⁽¹²⁾ 下:

- (1) 点 B, C 的位置互换;
- (2) $\triangle ABC$ 的内心变为 A -旁心.

Q.4.22. 给定 $\odot O$, 设 ω 是一个不过点 O 的圆, 证明: $i_{\odot O}(\omega)$ 的中心为点 $i_{\odot O}(i_{\omega}(O))$.

Q.4.23. 给定点 A, B 以及圆 ω , 证明下面三个条件是等价的:

- (1) 点 A, B 关于 ω 互为反演;
- (2) ω 是一个关于点 A, B 的圆;
- (3) 直线 AB 以及 $\odot AB$ 均与 ω 正交.

Q.4.24. 设 $\odot O$ 的半径为 R , $\odot P$ 是一个不过点 O 的半径为 r 的圆, 记 $OP = d$, 证明: $i_{\odot O}(\odot P)$ 的半径为 $\left| \frac{rR^2}{d^2 - r^2} \right|$.

Q.4.25. 如下定义三维空间中的反演: 关于半径为 r 的球 O 的反演变换将空间中一点 A 变为直线 OA 上满足 $\overline{OA'} \cdot \overline{OA} = r^2$ 的一点 A' . 试讨论直线、圆、平面、球面在三维反演下的像的形状.

Q.4.26. * 设平面中两定点 A, B 的距离为 $2a(a > 0)$, 则称满足 $PA \cdot PB = a^2$ 的动点 P 的轨迹为一条 Bernoulli 双纽线 (Bernoulli lemniscate). 证明: 等轴双曲线在关于其辅助圆的反演变换下将变为一条 Bernoulli 双纽线 (如图4.20).

(12) 以下用 f_γ 表示关于元素 γ 的反射变换(reflection), 当 γ 为一个点时, f_γ 表示关于该点的中心对称变换; 当 γ 为一条直线时, f_γ 表示关于该直线的轴对称变换.

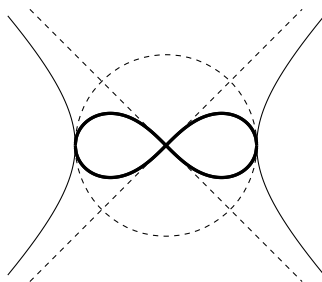


Figure 4.20

Q.4.27. * 全空间有折射率关于某点 O 成球对称分布的介质, 一点处的折射率 n 与到点 O 的距离 ρ 的关系为的表达式为 $n(\rho) = \frac{n_0 a^2}{a^2 + \rho^2}$ (n_0, a 为正的常数) 证明:

- (1) 在介质内传播的任何光线的轨迹都是圆或直线;
- (2) 任意一点 A 会成像在点 $f_O(i_{O(a)}(A))$ 处;
- (3) 若在介质内挖一个球心空腔, 则从空腔中心发出的光线均会经过介质内的另一点.

4.2.2 反演变换的应用

本小节我们来看反演变换的应用. 利用反演变换, 我们可以快速地证明平面几何中的一些结论. 我们首先介绍两个可以用反演快速证明的平面几何中的著名的定理.

Theorem 4.2.15 (Πτολεμαῖος(Ptolemy) 定理).

对于四边形 $ABCD$, $AB \cdot CD + AD \cdot BC \geq AC \cdot BD$, 其中等号成立当且仅当 A, B, C, D 四点共圆.

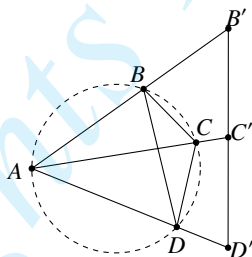


Figure 4.21

proof. 如图4.21, 以点 A 为中心, 任意长度为反演半径作反演, 点 B, C, D 的反演点分别为点 B', C', D' . 利用(4.2.4)可得 $C'D' = \frac{CD}{AC \cdot AD}$, $D'B' = \frac{DB}{AD \cdot AB}$, $B'C' = \frac{BC}{AB \cdot AC}$, 注意 $B'C' + D'C' \geq B'D'$, 将 $B'C', D'C', B'D'$ 的表达式代入即证. 上面的式子中, 等号成立当且仅当点 B', C', D' 共线, 则由(4.2.6)知这表明等号成立当且仅当 A, B, C, D 四点共圆. $\square$

Corollary 4.2.16 (三弦引理 (three-chord lemma)).

设 AB, AC, AD 为同一圆上的三条弦, 其中 AD 在 AB, AC 之间, 则 $AB \sin \angle CAD + AC \sin \angle BAD = AD \sin \angle BAC$.

proof. 根据正弦定理, $\sin \angle CAD = \frac{2R}{CD}$, $\sin \angle BAD = \frac{2R}{BD}$, $\sin \angle BAC = \frac{2R}{BC}$, 则这就是 Πτολεμαῖος 定理的直接推论. $\square$

Theorem 4.2.17 (Casey 定理).

设 $\odot O_1, \odot O_2, \odot O_3, \odot O_4$ 均内切于 $\odot O$ 且依次排列, 记 t_{ij} 为 $\odot O_i, \odot O_j$ 的外公切线长, 则 $t_{12}t_{34} +$

$t_{23}t_{14}=t_{13}t_{24}$. (如图 4.22)⁽¹³⁾

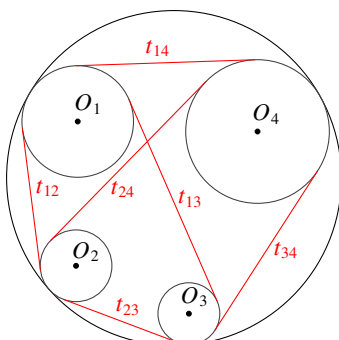


Figure 4.22

为此,我们先证明如下引理:

Lemma 4.2.18.

设 $\odot_1, \odot_2$ 的半径分别为 r_1, r_2 , 其外公切线长为 t , 则 $\frac{t}{\sqrt{r_1 r_2}}$ 在反演变换下不变.

proof. 设两圆圆心距离为 d . 若两圆相交, 设其交角的余弦为 k , 由余弦定理可知 $k = \frac{r_1^2 + r_2^2 - d^2}{2r_1 r_2}$, 而由几何关系易知 $t = d^2 - (r_1 - r_2)^2$, 则 $\frac{t}{\sqrt{r_1 r_2}} = 1 - k$. 由(4.2.8)可知反演时 k 不变, 则 $\frac{t}{\sqrt{r_1 r_2}}$ 也不变.

对于两圆相离的情形, 直接延拓到复平面即可, 或用之后将在 §4.5 提到的立体几何方法解决.

□

下面回到 Casey 定理的证明.

back to the proof of (4.2.17). 设圆 $\odot O_i$ 半径为 r_i , R 为 $\odot O$ 上一点, 考虑关于以 R 为圆心的任意半径的圆的反演. 则反演后 $\odot O$ 变为一直线 l , 四圆在反演后与 l 相切, 设切依次为 A_1, A_2, A_3, A_4 , 以撇号表示反演后相应的长度, 显然 $t'_{ij} = A_i A_j$. 由于 A_1, A_2, A_3, A_4 共线, 容易验证 $AB \cdot CD + BC \cdot AD = AC \cdot BD$ 恒成立⁽¹⁴⁾, 则 $t'_{12}t'_{34} + t'_{23}t'_{14} = t'_{13}t'_{24}$, 故

$$\frac{t'_{12}}{\sqrt{r'_1 r'_2}} \cdot \frac{t'_{34}}{\sqrt{r'_3 r'_4}} + \frac{t'_{23}}{\sqrt{r'_2 r'_3}} \cdot \frac{t'_{14}}{\sqrt{r'_1 r'_4}} = \frac{t'_{13}}{\sqrt{r'_1 r'_3}} \cdot \frac{t'_{24}}{\sqrt{r'_2 r'_4}},$$

由(4.2.18)知反演前

$$\frac{t_{12}}{\sqrt{r_1 r_2}} \cdot \frac{t_{34}}{\sqrt{r_3 r_4}} + \frac{t_{23}}{\sqrt{r_2 r_3}} \cdot \frac{t_{14}}{\sqrt{r_1 r_4}} = \frac{t_{13}}{\sqrt{r_1 r_3}} \cdot \frac{t_{24}}{\sqrt{r_2 r_4}},$$

则定理中的等式成立.

□

Remark. 可以知道 Casey 定理有如下的推广:

a.) 设 $\odot O_1, \odot O_2, \odot O_3, \odot O_4$ 均与 $\odot O$ 相切且依次排列, 若 O_i, O_j 与 $\odot O$ 均为内切或外切, 记 t_{ij} 为 $\odot O_i, \odot O_j$ 的外公切线长; 若 O_i, O_j 与 $\odot O$ 一内切一外切, 记 t_{ij} 为 $\odot O_i, \odot O_j$ 的内公切线长. 那么, $t_{12}t_{34} + t_{23}t_{14} = t_{13}t_{24}$.

b.) Casey 定理的逆定理也成立, 即若有 $t_{12}t_{34} + t_{23}t_{14} = t_{13}t_{24}$, 则这四个圆 O_1, O_2, O_3, O_4 同时与某一个圆相切⁽¹⁵⁾. 有时, 若不确定 $O_1 O_2 O_3 O_4$ 是否为常规意义上的四边形⁽¹⁶⁾, 我们将定理的等式表达为, 存在某种正负号的选取, 使得 $|t_{12}t_{34} \pm t_{23}t_{14}| = t_{13}t_{24}$.

(13) 当四个圆均退化为点时, 就是 Πτολεμαϊος 定理.

(14) 也可借助 Πτολεμαϊος 定理理解, 共线可视为共于一半径无穷大的广义圆.

(15) 其中的公切线长已经过 “a.” 的推广, 具体是内切还是外切需结合实际图形以及 “a.” 中的说明来判断.

(16) 例如线段 $O_1 O_2, O_3 O_4$ 相交的 “扭四边形”.

c.) 当其中一个或多个圆退化为点时, Casey 定理仍然成立, 此时, 对于一点和一圆, “公切线长”即变为过点引圆的切线的切线长; 对于两个点, “公切线长”即变为两点的距离. 注意, 在实欧氏平面内, 过圆内一点无法引圆的切线, 此时可通过拓展到复欧氏平面中进行处理: 由切割线定理, 过某圆 O 外一点 P 任引 $\odot O$ 的一条割线, 交 $\odot O$ 于 A, B 两点, 则 P 点对 $\odot O$ 引切线得到的切线长为 $\sqrt{PA \cdot PB}$; 将上述结论拓展, 对于 $\odot O$ 内一点 P , 任作一弦 AB , 则点 P 对 $\odot O$ 引切线的切线长就可视为 $\sqrt{PA \cdot PB}^{(17)}$.

下面我们再看两个用反演变换解决几何问题的例子, 第一个例子与圆锥曲线有关.

Example 4.2.19.

给定抛物线, 证明: 若它的某内接三角形的垂心为其焦点, 则其内切圆为一个定圆.

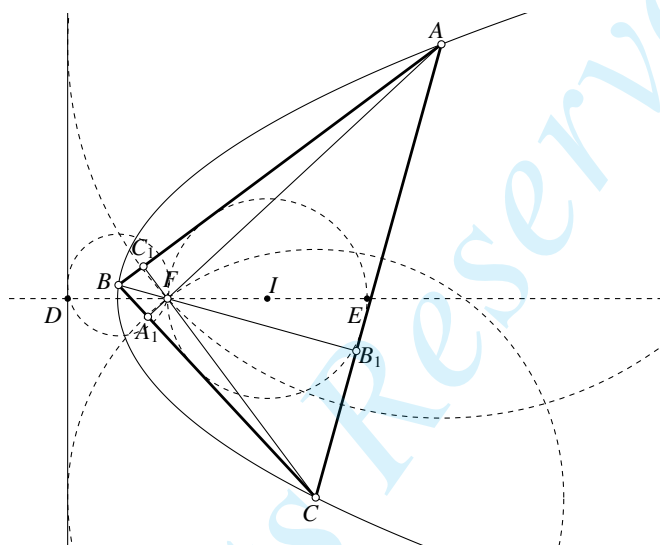


Figure 4.23

solution. 由(0.5.22), $AF \cdot FA_1 = BF \cdot FB_1 = CF \cdot FC_1 = t$, 其中 $t = 4R^2 \cos A \cos B \cos C$, R 为 $\odot(ABC)$ 半径. 另一方面, 由抛物线的定义, $\odot(A, AF), \odot(B, BF), \odot(C, CF)$ 均与准线相切, 如图4.23.

考虑一个以 F 为中心, 反演半径为 $\sqrt{-2t}$ 的反演变换⁽¹⁸⁾, 利用(4.2.6), 并注意点 F 在 $\odot A, \odot B, \odot C$ 上的对径点在反演下分别变为点 A_1, B_1, C_1 , 可知 $i(\odot A) = BC, i(\odot B) = AC, i(\odot C) = AB$. 由于反演前准线 l 与这三个圆相切, 则反演下 $i(l)$ 与 AB, BC, CA 均相切, 即 $i(l)$ 为 $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$, 同时由(4.2.6)知 $F \in i(l)$, 从而 $\triangle ABC$ 的垂心 F 在 $\odot I$ 上.

记内切圆半径为 r , 则由(0.6.18)知 $FI^2 = 2r^2 - t$, 但 $FI = r$, 从而 $r^2 = t$. 令点 D 为 l 与抛物线的轴的交点, E 为 $\odot I$ 与轴的另一个交点, 注意点 D, E 互为反演, 则 $DF \cdot FE = 2t = 2r^2$, 代入 $EF = 2r$ 可知 $EF = r$. 从而 $\odot I$ 为定圆, 它的圆心在抛物线的轴上且到焦点的距离等于焦点到准线的距离, 它的半径等于焦点到准线的距离. $\square$

下面再给出一个三角形中的例子.

Example 4.2.20.

(如图4.24) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 的平分线交线段 BC 于点 D , 点 N 在线段 BC 且异于点 D , 取出线段 AD 的中垂线与 $\odot(ABN), \odot(ACN)$ 的交点中相距最远的两者 X, Y , 证明: 点 X, Y, N, D 共圆.

(17) 注意这是一个虚数; 在复平面中直接计算也可以证明这一表达式的正确性.

(18) 这就是一个反演半径为虚数的例子.

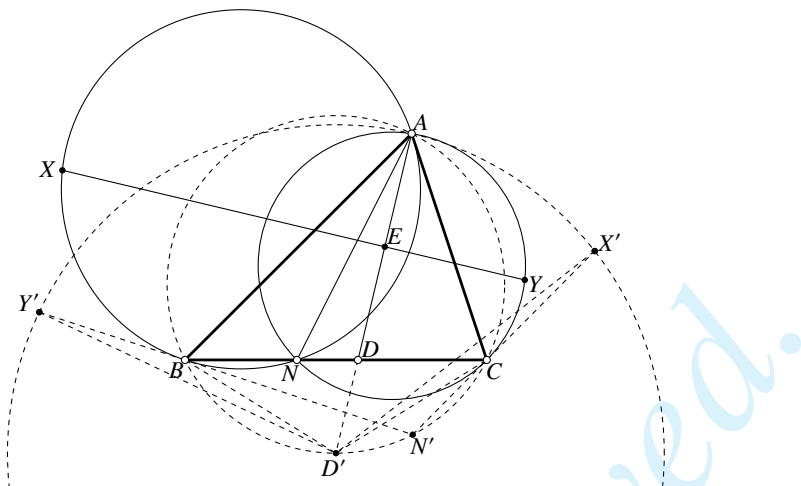


Figure 4.24

solution. 设 ω 是一个以 A 为圆心, 半径为 $r = \sqrt{AB \cdot AC}$ 的圆. 设变换 $f = f_{AD} \circ i_{\omega}$, 则易知 $f(B) = C, f(C) = B^{(19)}, f(BC) = \odot(ABC), f(AD) = AD$, 注意 $D = BC \cap AD$, 则 $D \triangleq f(D)$ 是直线 AD 与 $\odot ABC$ 的另一交点; 类似地, $N' \triangleq f(N)$ 是 $f_{AD}(AN)$ 与 $\odot ABC$ 的另一交点. 由于 $\odot(ABN), \odot(ACN)$ 过反演中心 A 且过点 N , 则它们在 f 下分别变为直线 $N'C, N'B$.

设 $AD \cap XY = E$, 则 $\overline{Af(E)} \cdot \overline{AE} = \overline{AD} \cdot \overline{AD'}$, 而 $\overline{AD} = 2\overline{AE}$, 故 $\overline{Af(E)} = 2\overline{AD'}$. 又注意 $AE \perp XY$ 于点 E , 则 $f(E)$ 即是圆 $f(XY)$ 上点 A 的对径点, 则 $f(XY)$ 就是圆心在点 D' 处且过点 A 的圆 $\odot D'$. 那么, 点 $X' \triangleq f(X), Y' \triangleq f(Y)$ 分别为射线 $N'C, N'B$ 与 $\odot D'$ 的交点.

由于 AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 则 D' 为 $\widehat{BD'C}$ 的中点, 则 $BD' = CD'$. 由于 B, C, D', N' 共圆, 则 $\angle D'BN' = \angle D'CN'$, 即 $\angle Y'BD' = \angle X'CD'$, 结合 $Y'D' = X'D'$ 可得 $\triangle Y'BD' \cong \triangle X'CD'$. 这表明 $\triangle X'CD'$ 可由 $\triangle Y'BD'$ 绕点 D' 旋转得到, 而由 (0.1.5) 可知 $\angle(Y'D', X'D') = \angle(Y'B, X'C)$, 即 $\angle Y'D'X' = \angle Y'N'X'$, 则有 X', Y', N', D' 共圆, 对应的原像点 X, Y, N, D 共圆. $\square$

由上述例子可知, 利用反演变换解决几何问题的关键便是找好反演的基圆, 使原本复杂的结构变得简单. 而在上述例子中, 我们应用了与 (Q.4.21) 一致的变换: 用反射去复合反演. 这种变换方式被称为轴反射反演⁽²⁰⁾, 它可以将三角形的两个顶点互换, 从而具有很多好的性质. 我们也将之后介绍“伪圆”时再次应用这种轴反射反演变换.

练习

Q.4.28. 设锐角 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle A'B'C'$, 圆 ω 同时与 $\odot(B'C'A), \odot(C'BA'), \odot(A'CB')$ 外切, 证明: ω 也与 $\odot(ABC)$ 相切.

Q.4.29. 给定 $\triangle ABC$, 设点 B' 为点 B 关于 AC 对称点, 点 C' 为点 C 关于 AB 的对称点, 设 $\odot(ABB') \cap \odot(ACC') = A, P$, 证明: 直线 AP 过 $\triangle ABC$ 的外心.

Q.4.30. 证明: 对于给定的三角形, 其内心、外心以及切点三角形的垂心共线. *Hint.* 考虑关于内切圆的反演.

Q.4.31. 设点 K 为 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的平分线上的一点, $\triangle ABC$ 的南极点三角形为 $\triangle DEF$, ED, FD 与 BC 的另一交点分别为点 G, H , 在射线 AB, AC 上分别取点 M, N , 使得点 $A, I, G, M; A, I, H, N$ 分别共圆, 其中点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心. 证明: $BC \parallel MN$.

(19) 这也是 (Q.4.21) 中的结论.

(20) 在一些地方也被称为 Iran 式反演 或 $\sqrt{bc}$ -反演 (当然, 类似地, 若是关于 $\angle ABC$ 的平分线的反射复合一个以点 B 为中心的反演, 则应该称作 $\sqrt{ac}$ -反演, 同理可以有 $\sqrt{ab}$ -反演).

Q.4.32. 给定平面中三圆, 如何利用直尺和圆规作出同时与这三个圆相切的圆?

Q.4.33. 设 $ABCDEFG$ 为正七边形, 证明: $\frac{1}{AB} = \frac{1}{AC} + \frac{1}{AD}$.

Q.4.34. 设 $\odot O_1, \odot O_2, \odot O_3, \odot O_4$ 两两外切, 它们的半径分别为 r_1, r_2, r_3, r_4 , 证明: $\sum_{i=1}^4 \frac{2}{r_i^2} = \left(\sum_{i=1}^4 \frac{1}{r_i} \right)^2$.

Q.4.35. 证明: 圆锥曲线的内接三角形的某一等心在它的主轴上, 当且仅当该三角形的外接圆与该圆锥曲线的辅助圆相切.⁽²¹⁾ *Hint. Casey 定理.*

4.3 Ceva 三角形与垂足三角形

在本节中, 我们将介绍两个平面几何中的重要概念——Ceva 三角形与垂足三角形.

Ceva 三角形

Definition 4.3.1.

(如图4.25) 给定 $\triangle ABC$ 及点 P , 设 $A_1 = AP \cap BC, B_1 = BP \cap AC, C_1 = CP \cap AB$, 则 $\triangle ABC$ 称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 三角形(cevia triangle), AA_1, BB_1, CC_1 称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的三条 Ceva 线(Cevian), $\triangle A_1B_1C_1$ 的外接圆称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 圆(cevia circle); 同时称 $\triangle ABC$ 为点 P 关于 $\triangle A_1B_1C_1$ 的 反 Ceva 三角形(anticevia triangle).

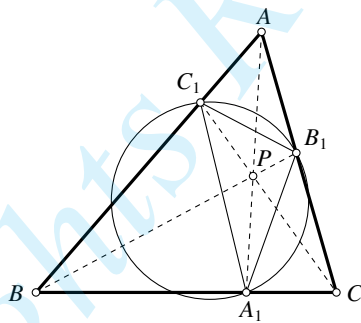


Figure 4.25

根据上述定义, 显然一点的 Ceva 三角形与原三角形是透视的, 因此它们有透视轴, 故而我们可以引入如下的定义, 尽管我们暂时还不会用到它:

Definition 4.3.2.

给定 $\triangle ABC$ 及一点 P , 设 P 点关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 三角形为与 $\triangle ABC$ 的透视轴为直线 l , 则称 l 为点 P 关于三角形 ABC 的 三线性极线(trilinear polar), 称点 P 称为 l 的 三线性极点(trilinear pole).

从 Ceva 三角形的定义中, 作 Ceva 三角形是直接的, 那么如何作出反 Ceva 三角形呢? 下面的命题给出了一种作法:

Proposition 4.3.3.

可用如下方法作出点 P 关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形:

作点 P 的 Ceva 三角形 $\triangle A_1B_1C_1$, $A_1B_1 \cap AB = M$, $AA_1 \cap CM = A'$, $BB_1 \cap CA' = B'$, $CC_1 \cap BA' = C'$, 则 $\triangle A'B'C'$ 即为所求.

(21) 请记得, 为统一三种圆锥曲线的某些性质, 我们将抛物线在其顶点处的切线也称为它的“辅助圆”; 抛物线的“主轴”就是它的轴.

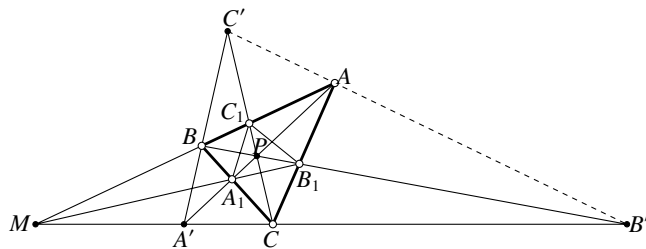


Figure 4.26

proof. 如图4.26所示, 我们只需要证明点 C', B', A 共线, 而这几乎是显然的, 只要对 $\triangle MBA'$ 与 $\triangle B_1CP$ 应用 Desargues 定理即可, 注意它们的透视中心为 A_1 , 即证. $\square$

利用射影几何的知识, Ceva 三角形还有如下的重要性质:

Theorem 4.3.4 (Ceva 三角形的调和性质).

给定点 P 与 $\triangle ABC$, 设点 P 的 Ceva 三角形⁽²²⁾ 为 $\triangle A_1B_1C_1$, $\triangle A_1B_1C_1$ 各边与对应的 Ceva 线的交点分别为点 A_2, B_2, C_2 , 则 $(A, P, A_2, A_1), (B, P, B_2, B_1), (C, P, C_2, C_1)$ 分别为调和点列 (如图4.27).

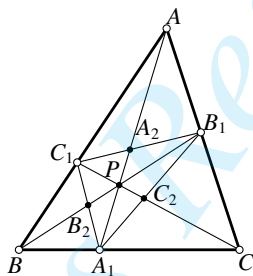


Figure 4.27

proof. 对于完全四点形 $ABCP$, 由完全四点形的调和性质(3.5.10)得直线 $B_1C, B_1B, B_1A_1, B_1C_1$ 是调和线束⁽²³⁾, 而 $B_1(C, B, A_1, C_1) \bar{\wedge} (P, A, A_1, A_2)$, 则 P, A, A_1, A_2 为调和点列, 同理有另两组调和. $\square$

另外, 我们还有外接 Ceva 三角形的概念:

Definition 4.3.5.

(如图4.28) 对于 $\triangle ABC$ 内一点 P , $AP \cap \odot(ABC) = A, A'$, 类似定义点 B', C' , 则称 $\triangle A'B'C'$ 为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的外接 Ceva 三角形或圆 Ceva 三角形(circumcevian triangle).

(22) 提醒读者注意, 我们之前已经讲过, 在不引起歧义的情况下, 可省略参考三角形, 在此处即指点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 三角形. 以后也是如此.

(23) 这里的四点 A, B, C, P 构成了一个凹四边形, 但完全四点形的调和性质仍然存在, 因为射影几何中的定理与这种位置关系无关. 一些读者可能对这样来使用定理感到不大习惯, 但这样的应用是很常见的, 需要读者快速地适应.

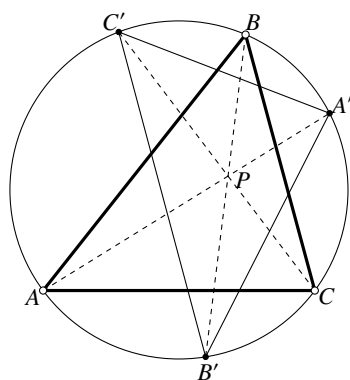


Figure 4.28

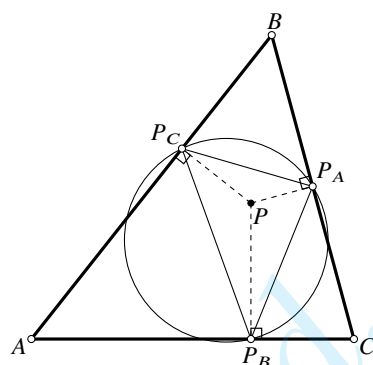


Figure 4.29

垂足三角形

Definition 4.3.6.

(如图4.29) 给定 $\triangle ABC$ 及点 P , 过点 P 作 $\triangle ABC$ 三边的垂线, 以三个垂足为顶点的 $\triangle P_AP_BP_C$ 称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的垂足三角形(pedal triangle), 其外接圆称为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的垂足圆(pedal circle); $\triangle ABC$ 称为 P 关于 $\triangle P_AP_BP_C$ 的反垂足三角形(antipedal triangle).

实际上, 并非平面中的所有点都能有传统意义上的垂足三角形, 由 Simson 定理可知有如下结论:

Theorem 4.3.7.

对于 $\triangle ABC$ 与一点 P , 点 P 垂足三角形退化 (此时三个垂足共线) 当且仅当 $P \in C$.

利用位似的定义, 显然有以下的结论:

Theorem 4.3.8.

一点 [关于某三角形] 的反射三角形与该点的垂足三角形关于该点 2:1 位似.

对于垂足三角形, 我们还有如下与 Ceva 三角形相联系的重要定理.

Theorem 4.3.9.

点 P 关于 $\triangle ABC$ 的垂足三角形与外接 Ceva 三角形顺相似.(如图 4.30)

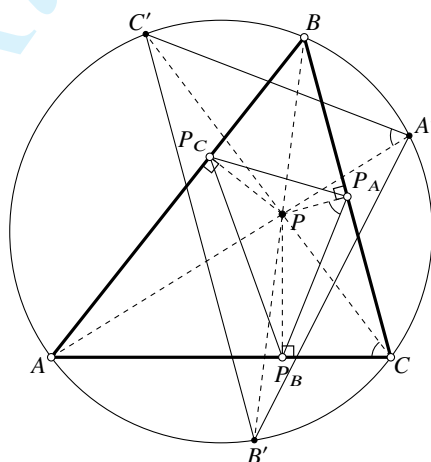


Figure 4.30

proof. 考虑图4.30的位形, 设垂足三角形为 $\triangle P_AP_BP_C$, 外接 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$, 则 $\angle AA'C' = \angle ACC' \stackrel{P, P_A, C, P_B \text{ 共圆}}{=} \angle P_BP_AP$. 同理 $\angle AA'B' = \angle P_C P_AP$, 从而 $\angle P_C P_AP_B = \angle C'A'B'$. 同理有另外两个内角对应相等, 从而 $\triangle P_C P_AP_B \sim \triangle A'B'C'$. $\square$

Theorem 4.3.10.

给定 $\triangle ABC$, 关于 C 互为反演的两点的 [关于 $\triangle ABC$ 的] 外接 Ceva 三角形逆相似.

proof. 如图 4.31, 设点 P, Q 互为反演点, 其外接 Ceva 三角形分别为 $\triangle A'B'C'$ 和 $\triangle A''B''C''$, 线段 $PQ \cap \odot(ABC) = R$. 由(4.2.10)可知 $\angle PAR = \angle QAR$, 从而 $\widehat{A'R} = \widehat{A''R}$, 则点 A', A'' 关于 PQ 对称. 对 B', B'' 与 C', C'' 是同理的, 从而 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle A''B''C''$ 关于 PQ 对称, 从而原命题得证. $\square$

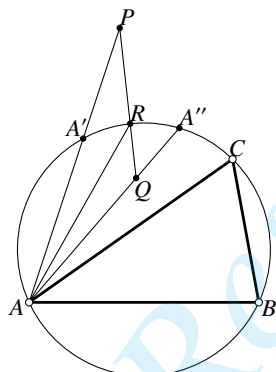


Figure 4.31

Corollary 4.3.11.

关于 $\triangle ABC$ 的外接圆互为反演的两点的垂足三角形逆相似.

proof. 由(4.3.9)(4.3.10)即证. $\square$

练习

Q.4.36. 证明: 无穷远直线关于 $\triangle ABC$ 的三线性极点就是 $\triangle ABC$ 的重心.

Q.4.37. 给定 $\triangle ABC$, 对于两点 P, Q , 证明: 点 P, Q 的 Ceva 三角形的顶点 (共六点) 共圆锥曲线 (称为点 P, Q 关于 $\triangle ABC$ 的双 Ceva 锥线).

Q.4.38. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 P , 点 P 的 Ceva 圆与三边的 [异于 P 的 Ceva 三角形的三个顶点的] 第二交点分别为点 A', B', C' , 证明: 直线 AA', BB', CC' 交于一点 P' . (称点 P' 是 P 关于 $\triangle ABC$ 的圆 Ceva 共轭点, 这种将点 P 变为 P' 的变换称为关于 $\triangle ABC$ 的圆 Ceva 共轭(cyclocevian conjugate).)

Q.4.39. 设 $\triangle ABC$ 的垂心为点 H , 不在 C 上的点 P, Q 的连线过点 H 且它们在点 H 的同侧. 若 $HP > HQ$, 证明: 点 P 的垂足三角形的周长大于点 Q 的垂足三角形

Q.4.40. 给定 $\triangle ABC$, 请用尺规确定点 S , 使得点 S 关于 $\triangle ABC$ 的垂足三角形为正三角形

Q.4.41 (Boutté 定理). 证明: 三角形的映像三角形与九点圆圆心的垂足三角形关于重心 4:1 位似.

Q.4.42. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 P , 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R , 外心为 O , 证明: P 的垂足三角形的面积等于 $\frac{|PO^2 - R^2|}{4R^2} \cdot S_{\triangle ABC}$.

Q.4.43. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 P , 由(4.3.9)可知 P 的垂足三角形与外接 Ceva 三角形旋似, 设将此外接 Ceva 三角形变为垂足三角形的旋似变换的对应的旋转角 (有向) 为 θ , 证明:

- (1) $\angle PBA + \angle PCB + \angle PAC = 90^\circ + \theta$;
 (2) $|\theta|$ 等于 N 与点 P 的垂足圆间的交角.

4.4 等角共轭和等截共轭

本节三角形中的两种特殊的几何关系——等角共轭和等截共轭.

4.4.1 等角共轭及其基本性质

Definition 4.4.1.

(如图4.32) 对异于 $\triangle ABC$ 的顶点的一点 P , 分别作直线 PA, PB, PC 关于 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的平分线的反射直线, 则三条直线交于一点 P' (P' 可以为无穷远点). 称点 P' 是点 P 关于 $\triangle ABC$ 的等角共轭点 (isogonal conjugate); 这一操作将一点变为另一点, 称这样的变换为等角共轭变换, 简称等角共轭. 同时, 将直线 AP', BP', CP' 分别称为直线 AP, BP, CP 关于 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的等角线.

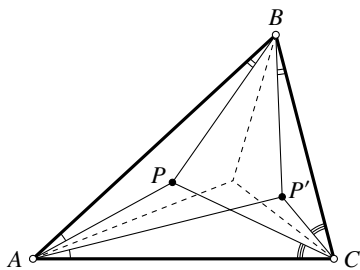


Figure 4.32

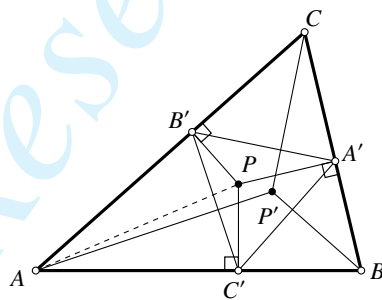


Figure 4.33

上述定义中, 若点 P' 存在, 则其必定唯一, 而点 P' 的存在性由下述命题保证:

Proposition 4.4.2.

(如图4.33) 对于 $\triangle ABC$ 内一点 P , 从点 A, B, C 分别向 P 的垂足三角形的对应边引垂线, 则三条垂线交于点 P 的等角共轭点 P' .

proof. $\angle PAB' \stackrel{P, B', A, C' \text{ 共圆}}{=} \angle PC'B' \stackrel{P'A \perp B'C'}{=} \angle P'AC'$, 同理有另两个角度关系, 则 P' 满足等角共轭点的定义. $\square$

以下, 我们用 $\mathbf{g}_{\triangle ABC} P$ 表示点 P 关于 $\triangle ABC$ 的等角共轭点, 在不引起歧义的情况下可简记为 $\mathbf{g}P$. 我们先给出等角共轭的最基本的性质.

Theorem 4.4.3.

关于 $\triangle ABC$ 的等角共轭变换具有如下性质:

- (1) 若点 P 不在三角形的边上, 则 $\mathbf{g}(\mathbf{g}P) = P$, 即 $\mathbf{g}^2 = \text{id}$.⁽²⁴⁾
- (2) 三角形边上一点的等角共轭像为与其相对的顶点.
- (3) 在等角共轭变换下, 平面内有且仅有四个不变的点——三角形的内心和三个旁心.
- (4) 若 $P \in \odot(ABC)$, 则点 $\mathbf{g}P$ 为一无穷远点, 且 $\mathbf{g}P$ 在垂直于 $S(P)$ 的方向上.

(24) 因此, 在等角共轭变换下, 点 P 与 $\mathbf{g}P$ 的地位是平等的, 我们可以说点 $P, \mathbf{g}P$ 是等角共轭的, 或说点 $P, \mathbf{g}P$ 是一组等角共轭点.

proof. (1)(2)(3) 是显然的, 而 (4) 可通过(4.4.2)取 P 在外接圆上的极限来得到. 下面给出 (4) 的另一种证明.

考虑图4.34所示的位形, 对于 $\triangle ABC$, 设点 P 在 AC, AB 上的射影分别为 P_b, P_c , 直线 AP 关于 $\angle BAC$ 的平分线的对称直线与 $S(P) = P_bP_c$ 交于点 X .

注意 A, P_c, P_b, P 四点共圆, 可得 $\angle AP_cP_b = 180^\circ - \angle APP_b = 90^\circ + \angle PAP_b = 90^\circ + \angle XAP_c$, 故 $\angle AXP_b = \angle AP_cP_b - \angle XAP_c = 90^\circ$. 同理 PB, PC 的关于对应角平分线的对称像也垂直于 $S(P)$, 即证. $\square$

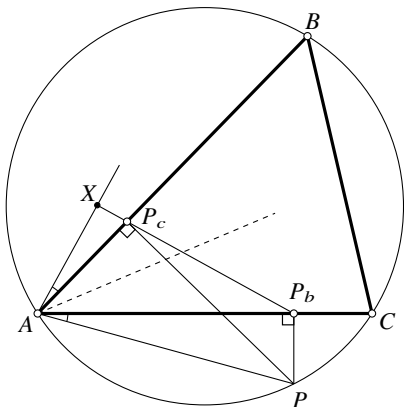


Figure 4.34

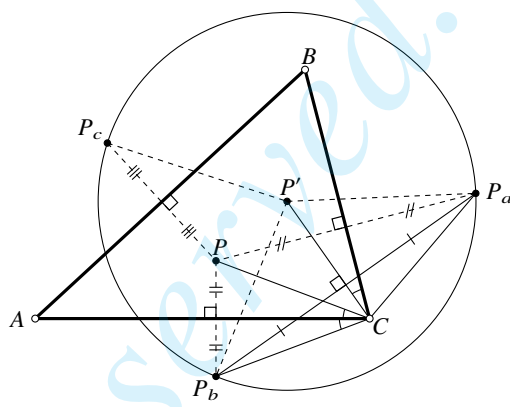


Figure 4.35

利用(4.3.9)证明等角共轭点的存在性的方法并没有给出等角共轭点的其他性质, 因此接下来我们用另一种方式构造出等角共轭点, 并由此给出等角共轭的一些重要性质.

Theorem 4.4.4.

对于 $\triangle ABC$ 与一点 P , 点 P 的反射三角形的外心 $P' = gP$.

proof. 如图4.35, 当 P 在 $\triangle ABC$ 内时, 设反射三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, P' 为 $\odot(P_aP_bP_c)$ 的中心. 则 $\angle P_aCP' = \angle P_aCP_b/2 = \angle BAC$, 从而

$$\angle BCP' = \angle P_aCP' - \angle BCP_a = \angle ACB - \angle BCP = \angle ACP = \angle ACP,$$

同理有另两组等角, 则点 P' 就是点 gP .

当点 P 在三角形外时, 类似的讨论同样成立. 但当 P 在 $\odot(ABC)$ 上时, $\triangle P_aP_bP_c$ 退化为 $\mathcal{W}(P)$, 从而点 P' 不是良定义的; 不过, 此时可以将直线 $\mathcal{W}(P)$ 视为半径趋于无穷大的圆, 其圆心是垂直于 $\mathcal{W}(P)$ 的直线上的无穷远点, 而 $\mathcal{W}(P) \parallel S(P)$, 则 P' 是垂直于 $\mathcal{W}(P)$ 的直线上的无穷远点, 这与(4.4.3)(4)的结论是自洽的. $\square$

Corollary 4.4.5.

设点 P, P' 关于 $\triangle ABC$ 等角共轭, 则点 P 的垂足圆的圆心是 PP' 的中点, 其半径为点 P' 的反射三角形的外接圆半径的一半.

proof. 在(4.4.4)的证明中将 $\odot(P_aP_bP_c)$ 取位似 $\mathbf{h}_{P', 1/2}$ 即证. $\square$

Corollary 4.4.6.

对于某三角形, 相异两点的垂足圆重合, 当且仅当它们等角共轭, 且此时它们的共同的垂足圆的圆心为这两个点的中点.

proof. 由(4.4.5), 对于等角共轭的点 P, P' , 其垂足圆的圆心均为 PP' 的中点; 对于某一点, 反射三角形与垂足三角形 2:1 位似, 故一点的垂足圆的半径等于反射三角形的外接圆半径的一半, 结合(4.4.5)知它们的半径也相同.

设 P, Q 两点有相同的垂足圆, 则 P 的等角共轭点 P' 也有相同的垂足圆. 由 Dirichlet 原理⁽²⁵⁾, Q 的垂足三角形的三个顶点中至少有两个顶点和 P 的重合, 或有至少两个顶点和 P' 的重合, 因为该圆与每条边最多有两个交点. 但两个垂足足够确定点 Q 了, 故必有 $Q=P$ 或 $Q=P'$. $\square$

Corollary 4.4.7.

三角形的外心和垂心等角共轭.

proof. 它们的垂足圆均为九点圆.⁽²⁶⁾ $\square$

等角共轭点还有如下度量性质:

Proposition 4.4.8.

对于 $\triangle ABC$, 设 AA_1, AA_2 是 $\angle A$ 的一对等角线, 且与 BC 边分别交于点 A_1, A_2 , 则 $\frac{AB^2}{AC^2} = \frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{BA_2}{CA_2}$.

proof. 由分角定理, $\frac{AB \sin \angle BAA_1}{AC \sin \angle CAA_1} = \frac{BA_1}{CA_1}$, 同理 $\frac{AB \sin \angle BAA_2}{AC \sin \angle CAA_2} = \frac{BA_2}{CA_2}$, 两式相乘, 注意 $\angle BAA_2 = -\angle CAA_1, \angle CAA_2 = -\angle BAA_1$ 即得 $\frac{AB^2}{AC^2} = \frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{BA_2}{CA_2}$. $\square$

Theorem 4.4.9.

对于 $\triangle ABC$, 设一点 P 到三边 BC, CA, AB 的有向距离之比为 $\alpha:\beta:\gamma$, 则 $\mathbf{g}P$ 到三边的有向距离之比为 $\alpha^{-1}:\beta^{-1}:\gamma^{-1}$.

proof. 利用张角定理得

$$\begin{aligned} \text{dist}(\mathbf{g}P, AB) : \text{dist}(\mathbf{g}P, AC) &= \overline{AgP} \sin \angle BAgP : \overline{AgP} \sin \angle gPAC \\ &= \sin \angle BAgP : \sin \angle gPAC = \sin \angle PAC : \sin \angle BAP \\ &= \overline{AP} \sin \angle PAC : \overline{AP} \sin \angle BAP = \beta : \gamma = \gamma^{-1} : \beta^{-1}, \end{aligned}$$

到其余边的距离之比同理. $\square$

Proposition 4.4.10.

给定 $\triangle ABC$, 外接圆半径为 R , O 为外心. 设 $Q=\mathbf{g}P$, P, Q 的垂足三角形分别为 $\triangle P_AP_BP_C$, $\triangle Q_AQ_BQ_C$, 则 $R^2 - OP^2 = 2R \cdot \frac{\overline{PP_B} \cdot \overline{PP_C}}{\overline{QQ_A}}$.

(25) 即鸽巢原理: 将 n 个物品划分到 k 组, 则至少有一组中含有大于或等于 $\lceil \frac{n}{k} \rceil$ 个物品.

(26) 当然, 不利用(4.4.6), 仅用中学阶段所学习的几何知识, 也能直接证明这一点, 具体过程留给读者完成.

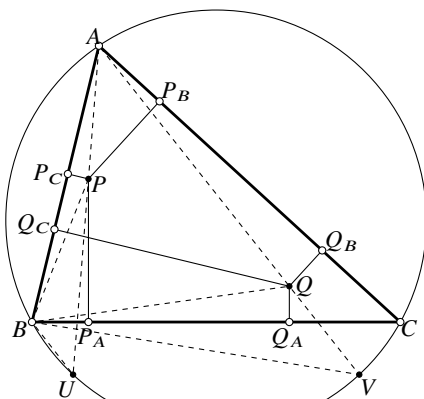


Figure 4.36

proof. 如图4.36, 延长 AP, AQ , 与外接圆的第二交点分别为 U, V . 由于 $\angle BUP = \angle QVB$, $\angle BPU = \angle ABP + \angle BAP = \angle QBC + \angle QAC = \angle QBC + \angle VBC = \angle QBV$, 故 $\triangle BPU \sim \triangle QBV$. 因此

$$\begin{aligned} R^2 - OP^2 &\stackrel{\text{圆幂定理}}{=} AP \cdot PU = AP \cdot \frac{BV \cdot BP}{BQ} \stackrel{\triangle BPP_C \sim \triangle BQQ_A}{=} AP \cdot BV \cdot \frac{PP_C}{QQ_A} \stackrel{UV \parallel BC \Rightarrow BV = CU}{=} AP \cdot CU \cdot \frac{PP_C}{QQ_A} \\ &\stackrel{\text{正弦定理}}{=} AP \cdot 2R \sin \angle UAC \cdot \frac{PP_C}{QQ_A} = 2R \cdot PP_B \cdot \frac{PP_C}{QQ_A}. \end{aligned} \quad \square$$

Remark. 在上述结论中, 令 $P=Q=I$ 为内心, 即得 Euler-Chapple 公式(0.6.20): $OI^2 = R^2 - 2Rr$, 其中 r 为内切圆半径.

Proposition 4.4.11.

对于 $\triangle ABC$, $Q = gP$, AP, AQ 与外接圆的第二交点分别为点 D, E , $AQ \cap BC = K$, 则 $\frac{AP}{PD} = \frac{QK}{KE}$.

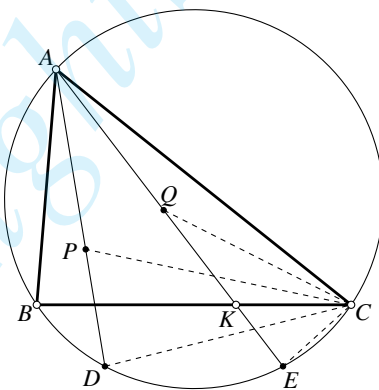


Figure 4.37

proof. 如图4.37, 与(4.4.10)的证明同理有 $\triangle PDC \sim \triangle CEQ$, 则 $\frac{PD}{DC} = \frac{CE}{EQ} \Rightarrow PD \cdot EQ = DC \cdot CE$.

由 $\angle ADC = \angle CEK$ 以及 $\angle DAC = \angle BEA = \angle ECK$ 知 $\triangle ADC \sim \triangle CEK$, 则 $\frac{AD}{DC} = \frac{CE}{EK} \Rightarrow AD \cdot EK = DC \cdot CE$. 故 $AD \cdot EK = PD \cdot EQ \Rightarrow \frac{AD}{PD} = \frac{EQ}{EK}$.

$$\text{那么 } \frac{AP}{PD} = \frac{AD - PD}{PD} = \frac{AD}{PD} - 1 = \frac{EQ}{EK} - 1 = \frac{EQ - EK}{EK} = \frac{QK}{KE}. \quad \square$$

在本节的最后, 我们给出等角共轭的一个应用的例子——著名的 Morley 定理.

Theorem 4.4.12 (Morley 定理).

$\triangle ABC$ 的相邻角的三等分线的交点组成正三角形 (如图4.38, $\triangle A_1B_1C_1$ 为正三角形).

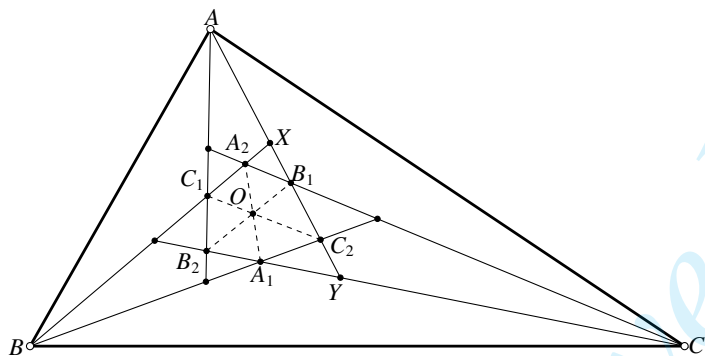


Figure 4.38

proof. 如图4.38, 设六条角平分线交于 $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ 六点. 由三等分线知 A_1, A_2 等角共轭, 故 $C_2(B, C_1, A_2, X) \stackrel{(BX)}{\sim} A_2(B, C_1, A_2, X) \cap A_2(C, Y, A_1, B_2) \stackrel{(CB_2)}{\sim} B_1(C, Y, A_1, B_2) \cap B_1(A_1, B_2, C, Y)$, 其中第二个射影对应是由于将所有直线关于角平分线作对称后交比不变, 最后一者利用了(3.2.11)(1).⁽²⁷⁾

注意, 在 $C_2(B, C_1, A_2, X) \cap B_1(A_1, B_2, C, Y)$ 这一线束间的射影对应中, 顶点的连线 C_2B_1 自对应, 从而由(3.5.6)知它是一个透视对应, 故对应直线的交点共线, 即 $A_1 = C_2B \cap B_1A_1, O = C_1C_1 \cap B_1B_2, A_2 = C_1A_2 \cap B_1C$ 共线, 从而 C_1C_2, B_1B_2, A_1A_2 交于一点.

注意 C_1 为 $\triangle ABC_2$ 的内心, 从而 $\angle AC_1C_2 = 90^\circ + \frac{\angle ABC_2}{2} = 90^\circ + \frac{\angle ABC}{3}$;

注意 B_1 为 $\triangle AB_2C$ 的内心, 故 $\angle AB_2B_1 = 90^\circ - \frac{\angle B_2AC}{2} - \frac{\angle B_2CA}{2} = 90^\circ - \frac{\angle BAC}{3} - \frac{\angle BCA}{3}$.

由此有 $\angle B_2OC_1 = \angle AC_1C_2 - \angle AB_2B_1 = \frac{\angle ABC + \angle BCA + \angle CAB}{3} = 60^\circ$, 同理得 $\angle C_1OA_2 = \angle A_2OB_1 = \angle B_1OC_2 = \angle C_2OA_1 = \angle A_1OB_2 = 60^\circ$.

注意 A_1 为 $\triangle BA_2C$ 的内心, 故 $\angle BA_2A_1 = \angle CA_2A_1$, 结合 $\angle C_1OA_2 = \angle B_1OA_2$ 知 $\triangle C_1A_2O \cong \triangle B_1A_2O$, 故 $C_1O = B_1O$, 同理 $A_1O = B_1O$, 故 $\triangle A_1B_1C_1$ 为以 O 为中心的等边三角形. $\square$

在上面的 Morley 定理中, 所得的正三角形 $\triangle A_1B_1C_1$ 称为 $\triangle ABC$ 的第一 Morley 三角形 (first Morley triangle), 简称 Morley 三角形; Morley 三角形的中心被称为 $\triangle ABC$ 的第一 Morley 中心 (first Morley center), 简称 Morley 中心; 而三角形的三个角的角平分线两个的交点一共有六个, 除去 Morley 三角形的三个顶点外的三个交点组成的三角形称为 $\triangle ABC$ 的第一 Morley 副三角形 (first Morley adjunct triangle), 简称第一 Morley 副三角形, 即图4.38中的 $\triangle A_2B_2C_2$.

另外, 由上述定理的证明过程还可知道:

Proposition 4.4.13.

Morley 三角形与 Morley 副三角形透视, 且透视中心为 Morley 中心.

练习

Q.4.44. 给定 $\triangle ABC$, 对于点 P, Q , 证明: 它们等角共轭, 当且仅当 $\angle CPA + \angle CQA = \angle CBA$ 且 $\angle APB + \angle AQB = \angle ACB$.

Q.4.45. 等边三角形的内切圆的等角共轭像是以三角形三个顶点为尖点的三尖瓣线.

(27) 请记得, 保交比的一维基本形间的变换就是一维射影变换.

Q.4.46. * 给定 $\triangle ABC$, 证明:

(1) 存在唯一的与 $\triangle ABC$ 共外接圆的 $\triangle XYZ$, 使得 $\triangle XYZ$ 的每一顶点与其等角共轭点的连线均与外接圆相切, 称 $\triangle XYZ$ 为 $\triangle ABC$ 的外接切线三角形(circumtangential triangle);

(2) $\triangle ABC$ 的外接切线三角形、 $\triangle ABC$ 的 Steiner 三尖瓣线的三个尖点组成的三角形位似、 $\triangle ABC$ 的 Morley 三角形两两位似.

Q.4.47. 给定 $\triangle ABC$, 对于一点 P , 证明: $\mathbf{g}P$ 的垂足三角形与点 P 关于其外接 Ceva 三角形的反垂足三角形位似.

Q.4.48. 给定 $\triangle ABC$ 与角 $\alpha \in (0, 90^\circ)$, 对两点 P, Q , 在直线 BC, CA, AB 上分别取点 $P_1, Q_1; P_2, Q_2$ 及 P_3, Q_3 使得 $\angle(BC, PP_1) = \angle(CA, PP_2) = \angle(AB, PP_3) = \alpha = -\angle(BC, QQ_1) = -\angle(CA, QQ_2) = -\angle(AB, QQ_3)$, 试证明:

(1) 点 P, Q 等角共轭, 当且仅当点 $P_1, P_2, P_3, Q_1, Q_2, Q_3$ 共圆于 ω ;

(2) 若点 P, Q 等角共轭, 则 (1) 中的圆 ω 的圆心 R 在线段 PQ 的中垂线上, 且 $\angle RPQ = 90^\circ - \alpha$.

Q.4.49. 设 P, Q 是关于 $\triangle ABC$ 等角共轭的两点, 直线 AP 与 C 的另一交点为点 D , $DQ \cap BC = T$ 上一点, 证明: $PT \parallel AQ$.

Q.4.50. 设 P, Q 是关于 $\triangle ABC$ 等角共轭的两点, 直线 BP, CQ 与 C 的另一交点分别为点 D, E , DE 与 AB, AC 分别交于点 K, L , 证明: $PK \parallel AB, QL \parallel AC$.

Q.4.51. 设 P, Q 是关于 $\triangle ABC$ 等角共轭的两点, 直线 AP, AQ 与 C 的另一交点分别为点 D, E , F 是 C 上一点, $EF \cap BC = L$, 证明: $\triangle FPD \sim \triangle QLE$.

Q.4.52. 设 P, Q 是关于 $\triangle ABC$ 等角共轭的两点, 直线 AQ 与 C 的另一交点为点 D , $f_{BC}(Q) = Q'$, $Q'D \cap C = D, E$, 证明: $AE \perp OP$, 其中点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心.

4.4.2 等角共轭与圆锥曲线

我们先来看等角共轭与圆锥曲线间的关系.

Theorem 4.4.14.

给定三角形, 对于 [均不在三角形的边上的] 点 P, P' : $P' = \mathbf{g}P \Leftrightarrow$ 存在以 P, P' 为焦点且与三角形三边均相切的圆锥曲线. (在极限的意义下, 当点 P' 趋于无穷远时, 可将该圆锥曲线视为抛物线, 此时点 P' 也是抛物线上的无穷远点.⁽²⁸⁾)

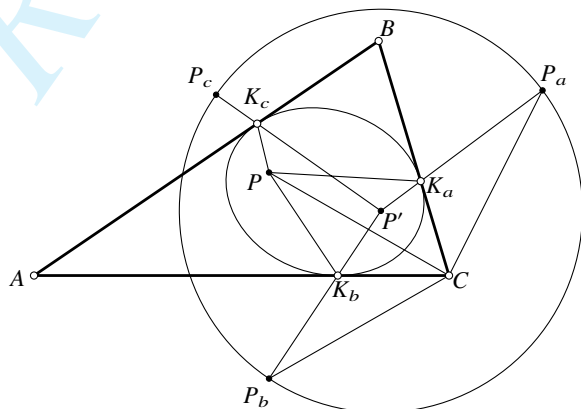


Figure 4.39

(28) 将抛物线的一个焦点视为无穷远点可以得到一些正确的结论, 比如抛物线的光学性质, 从而下述证明对抛物线的情形也成立. 但是, 需要指出的是, 这种观点并不总是正确, 使用时需要小心.

proof. 只证 “ $\Rightarrow$ ” 考虑如图4.39所示的位形, 其他情形类似. 设点 P 的反射三角形为 $\triangle P_a P_b P_c$, 记 $K_a = P' P_a \cap BC$, 类似定义 K_c, K_b , 那么如图易知 $\angle PK_a B = \angle P' K_a C$, 同理有另外两组等角, 且对于 $i \in \{a, b, c\}$, $PK_i + P' K_i = P_i K_i + P' K_i = P' P_i$ 是相等的, 则由光学性质即知命题成立. $\square$

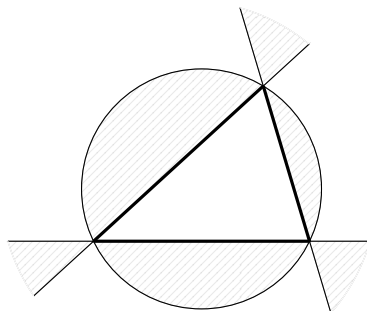


Figure 4.40

图4.40显示了点 P 的位置与所得圆锥曲线的类型间的关系: 在空白区域内的点 P 生成椭圆, 在阴影区域内的点 P 生成双曲线, 在外接圆上的点 P 生成抛物线.(为什么?)

Corollary 4.4.15.

给定 $\triangle ABC$, 对于互为等角共轭的点 P, Q , 以它们为焦点且与三角形三边均相切的圆锥曲线记为 α , 则 α 的辅助圆是 P, Q 公共的垂足圆.

proof. 注意 P, P' 为焦点, 这是(1.3.5)的直接推论. $\square$

Corollary 4.4.16.

设有一对关于 $\triangle ABC$ 等角共轭的点 P, Q , P, Q 的垂足三角形分别为 $\triangle P_A P_B P_C$ 与 $\triangle Q_A Q_B Q_C$, 则 $\overline{PP_A} \cdot \overline{QQ_A} = \overline{PP_B} \cdot \overline{QQ_B} = \overline{PP_C} \cdot \overline{QQ_C}$.

proof. 结合(1.3.6), 这是(4.4.15)的直接推论. $\square$

值得一提的是, 对于上边(4.4.14)的一种特殊情形——这样内切于一个三角形的椭圆的中心为三角形的重心的情形下, 这一椭圆还有一些奇妙的性质. 为此, 我们需要在复平面中考虑: 对于平面直角坐标系上一点 (a, b) , 我们同时也可以用一个复数 $(a + ib)$ 来表示它.

Theorem 4.4.17 (Marden 定理).

设 $\triangle ABC$ 的三个顶点的复数表示分别为 z_a, z_b, z_c , 令多项式 $P(z) = (z - z_a)(z - z_b)(z - z_c)$, 并令 p, q 为 $P'(z)$ 的两根, 则 p, q 对应的点 P, Q 等角共轭; 且可以以 P, Q 为焦点作 $\triangle ABC$ 的内切椭圆, 使得椭圆与三边的切点分别为三边的中点, 并且其中心 G 为三角形的重心. 这一椭圆称为 $\triangle ABC$ 的内切 Steiner 椭圆(inscribed Steiner ellipse).

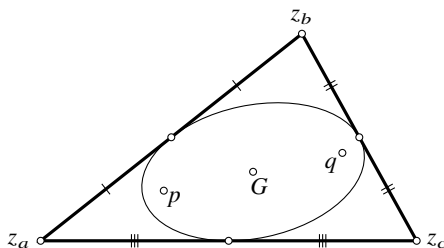


Figure 4.41

proof. 我们证明 $\angle BAP = \angle CAQ$, 从而有等角共轭. 不失一般性地, 不妨设 $z_a = 0$, 且 $\overrightarrow{AC}$ 为复平面横轴的正方向. 这样 $P(z) = z^3 - (z_b + z_c)z^2 + z_c z_b z$, $P'(z) = 3z^2 - 2(z_b + z_c)z + z_b z_c$.

利用 Viète 定理, $pq = \frac{z_b z_c}{3}$, 这表明 $pq, z_b z_c$ 有相同的辐角, 而 $\arg(pq) = \arg(p) + \arg(q) = \angle PAC + \angle QAC$, $\arg(z_b z_c) = \arg(z_b) + \arg(z_c) = \angle BAC + 0$, 故 $\angle QAC = \angle BAC - \angle PAC = \angle PAB$.

再证 G 为重心: 由 Viète 定理, 椭圆的中心 G 对应的复数 $g = \frac{p+q}{2} = \frac{z_a + z_b + z_c}{3}$, 即证.

最后我们证明椭圆与三边的切点为三边的中点. 考虑一个仿射变换使得一个正三角形变为题述椭圆, 此时正三角形的内切圆变为新三角形的内切椭圆, 且其中心为重心, 与三边的切点为三边的中点. 我们将会证明, 给定中心且与三条给定直线相切的圆锥曲线唯一(7.4.21), 因此命题得证. $\square$

Remark. 类似于 Marden 定理, 实际上, 任意一个复多项式 $P(z)$ 的所有零点 (计重数, 后同) 对应的点的重心与 $P'(z)$ 的所有零点对应的点的重心重合. 最方便的证法是, 通过平移坐标系使得 $P(z)$ 的所有零点的重心为 0, 从而 $P(z)$ 的次高阶项的系数为 0, 那么 $P'(z)$ 的次高阶项也为 0, 由 Viète 定理知这表明 $P'(z)$ 的所有零点的重心也为 0.

我们在之前对三角形等角共轭的讨论可以类似地推广至多边形:

Definition 4.4.18.

给定 n 边形 $A_1 A_2 \cdots A_n$, 对平面内一点 P , 对 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 作直线 PA_i 关于 $\angle A_i$ 的平分线的对称直线, 若所得的 n 条直线交于一点 P' , 则称点 P' 为点 P 关于 n 边形 $A_1 A_2 \cdots A_n$ 的等角共轭点, 下记 $P' = g_{A_1 A_2 \cdots A_n} P$.

前面等角共轭点的性质也可以推广至多边形的等角共轭, 例如我们有如下三个结论, 它们分别是(4.4.6)(4.4.14)与(Q.4.48)的推广:

Theorem 4.4.19.

给定多边形 $\mathcal{A}$, 对于一点 P , $g_{\mathcal{A}} P$ 存在, 当且仅当点 P 在 $\mathcal{A}$ 的各边上的射影共圆于 ω ; 此时 $g_{\mathcal{A}} P$ 在 $\mathcal{A}$ 的各边上的射影也均在 ω 上, 圆 ω 的中心即点 $P, g_{\mathcal{A}} P$ 的中点.

Theorem 4.4.20.

给定多边形 $\mathcal{A}$, 对于一点 P , $g_{\mathcal{A}} P$ 存在, 当且仅当存在以点 P 为一个焦点且与 $\mathcal{A}$ 的各边均相切的圆锥曲线 α ; 此时 $g_{\mathcal{A}} P$ 是 α 的另一焦点.

Remark. 根据这一结论, 对于一般的五边形, 我们将证明它唯一确定一条与之各边均相切的圆锥曲线 ((4.5.10)), 从而一般的五边形仅有一对等角共轭点; 对于更多边数的多边形, 除去若干特殊情形, 一般不存在等角共轭点; 而对于一个四边形, 我们将在之后证明所有的等角共轭点形成一条三次曲线, 并讨论这一三次曲线的性质.

Theorem 4.4.21.

给定多边形 $\mathcal{A}$ 与角 $\alpha \in (0, 90^\circ)$, 对于一点 P , 在 $\mathcal{A}$ 的每条边上各取一点, 使得每一条边到点 P 与该边上所取的点间的连线间的有向角为 α , 则点 $Q = g_{\mathcal{A}} P$ 存在, 当且仅当所取的这 n 个点在同一个圆 ω 上; 此时, 对于 Q , 在 $\mathcal{A}$ 的每条边上也各取一点, 使得每一条边到 Q 与该边上所取的点间的连线间的有向角为 $-\alpha$, 则所取的这 n 个点也均在 ω 上, 且 ω 的圆心 R 在线段 PQ 的中垂线上, 且 $\angle RPQ = 90^\circ - \alpha$.

上面的三个推广后的定理的证明留给读者完成.

最后, 利用等角共轭, 我们可以证明一般情形下的 Pascal 定理:

Theorem 4.4.22 (Pascal 定理).

对于圆锥曲线上任意六点 A, B, C, D, E, F , 设 $X = AB \cap DE, Y = BC \cap EF, Z = CD \cap FA$, 则点 X, Y, Z 在同一条直线上.

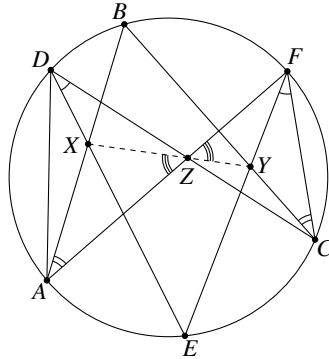


Figure 4.42

proof. 通过射影变换可以将圆锥曲线变为圆, 从而只需考虑圆的情形. 下证明图4.42所示的位置, 其余情形类似.

注意 $\triangle ADZ \sim \triangle CFZ$, 设将 $\triangle ADZ$ 变为的相似变换 $\triangle CFZ$ 将点 X 变为点 X' , 则 $\angle X'FZ = \angle XDZ = \angle YFC$, 同理 $\angle X'CZ = \angle YCF$, 故点 Y, X' 关于 $\triangle ZFC$ 等角共轭, 从而 $\angle AZX = \angle CZX' = \angle FZY$, 即有点 X, Y, Z 共线. $\square$

与之前证明的 Pascal 定理不同, 前面的 Pascal 定理要求 $ABCDEF$ 为常规意义上的凸六边形, 而此处一般情形的 Pascal 定理可以对任意位置的六点 A, B, C, D, E, F 使用. 另外, 提醒读者: 正如之前所说, Pascal 定理还可以用于其中六点中的某几对点趋于重合的退化情形.

我们给出一个应用 Pascal 定理的例子:

Example 4.4.23.

设 ABC 的外接圆的 $\widehat{ABC}$ 的中点为 N_B , $\widehat{ACB}$ 的中点为 N_C , $\triangle ABC$ 的旁心三角形为 $\triangle I_a I_b I_c$, $AC \cap N_B N_C = X$, 证明: 点 I_c, X, M_c 共线, 其中 M_c 为 AB 的中点.

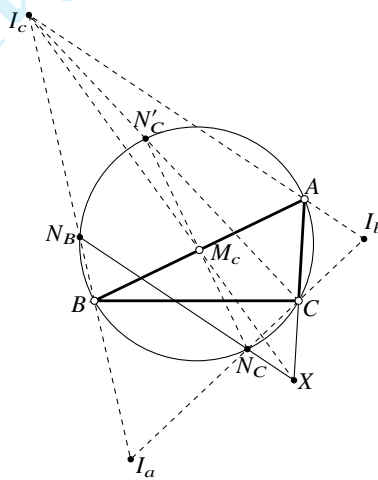


Figure 4.43

solution. 如图4.43所示, 设 N_C 在外接圆上的对径点为 N'_C , 则显然 $N'_C N_C$ 过点 M_c , 由鸡爪定理以及(0.6.8)可知 I_c, N_B, B 共线, I_c, N'_C, C 共线. 对六点形 $CABN_B N_C N'_C$ 应用 Pascal 定理, $CA \cap N_B N_C = X$, $AB \cap N_C N'_C = M_c$, $BN_B \cap N'_C C = I_c$, 从而 I_c, M_c, X 共线. $\square$

练习

Q.4.53. 证明三角形的内切 Steiner 椭圆与外接 Steiner 椭圆位似, 并求位似比.

Q.4.54. 证明三角形的面积最大的内切椭圆为内切 Steiner 椭圆, 并求三角形与其内切 Steiner 椭圆的面积之比.

Q.4.55. 证明: 若点 P, Q 关于某四边形的等角共轭, 则它们关于围成此四边形的四直线中的任意三者围成的三角形也是等角共轭的.

Q.4.56. 设点 O, H 分别为 $\triangle ABC$ 的外心和垂心, 点 A 在 BC 上的射影为点 D , 作 $DE \perp OD$, 证明: O, H 关于由直线 AB, BC, CA, DE 围成的四边形等角共轭.

Q.4.57. 证明(4.4.19)(4.4.20)(4.4.21).

Q.4.58. 证明: 点 P 关于四边形 $ABCD$ 的等角共轭点存在的一个充要条件为 $\angle APD = \angle CPB$.

Q.4.59. $\triangle ABC$ 的内心为点 I , $\odot(B, I, C)$ 与 $\triangle ABC$ 的内切圆交于点 P, Q , I 在 AB, AC 上的射影分别为点 E, F , $EF \cap AI = S$, 证明: 以点 P, Q 为焦点且过点 S 的椭圆是 $\triangle ABC$ 的内切椭圆.

Q.4.60. 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, 点 O, H 分别为外心和垂心, P 是 C 上 $\widehat{BC}$ 上的一点, 作 $HD \parallel AP$ 交 BC 于点 D , 点 U 是 HP 的中点, 证明: $\angle ODU = \angle HDC$.

Q.4.61. 设四边形 $ABCD, A'B'C'D'$ 均内接于同一圆锥曲线, $AB \cap A'B' = P, BC \cap B'C' = Q, CD \cap C'D' = R, DA \cap D'A' = S$, 若点 P, Q, R 共线, 证明: 点 S 也在点 P, Q, R 所共的直线上.

Q.4.62. 给定 $\triangle ABC$, 其中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 直线 PM_a, PM_b, PM_c 与 $\odot(ABC)$ 的另一交点分别为点 A', B', C' , 证明: 直线 AA', BB', CC' 围成的三角形的面积与点 P 的位置无关. *Hint.* Pascal 定理.

Q.4.63. 在(Q.4.7)的 Droz-Farny 定理中, 固定 $\triangle ABC$, 认为 l_1, l_2 是动直线, 求直线 $\overline{A_0 B_0 C_0}$ 的包络.

4.4.3 等截共轭

一个与等角共轭类似的概念是等截共轭:

Definition 4.4.24.

(如图 4.44) 对于不与 $\triangle ABC$ 的顶点重合的一点 P , 设其 Ceva 三角形为 $\triangle A_1 B_1 C_1$, 作点 A_1 关于 BC 边中点的对称点为 A_2 , 类似定义 B_2, C_2 , 则直线 AA_2, BB_2, CC_2 交于一点 P' (P' 可以为无穷远点), 称点 P' 为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的等截共轭点(isotomic conjugate), 这样的变换方式将一点变为另一点, 称这样的变换为等截共轭变换, 简称等截共轭. 另外, 将直线 AA_2, BB_2, CC_2 分别称为 $\triangle ABC$ 中直线 AA_1, BB_1, CC_1 关于 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的等截线.

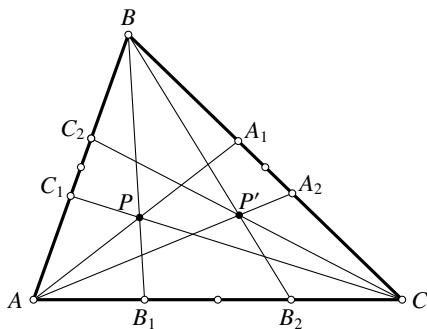


Figure 4.44

作仿射变换, 使得三角形变为正三角形, 注意仿射变换保持共线线段之比, 从而保持等截共轭的性质, 而仿射变换后的等截共轭就是关于该正三角形的等角共轭, 则由等角共轭点的存在性可知等截共轭点存在且唯一. 当然, 从 Ceva 定理也可证明等截共轭点的存在性.

以下, 我们用 $\mathbf{t}_{\triangle ABC}P$ 表示点 P 关于 $\triangle ABC$ 的等角共轭点, 在不引起歧义的情况下可简记为 $\mathbf{t}P$. 我们给出等截共轭的最基本的性质.

Theorem 4.4.25.

关于 $\triangle ABC$ 的等截共轭变换具有如下性质:

- (1) 若点 P 不在三角形的边上, 则 $\mathbf{t}(\mathbf{t}P) = P$, 即 $\mathbf{t}^2 = \text{id}$.⁽²⁹⁾
- (2) 三角形边上一点的等截共轭像为与其相对的顶点.
- (3) 在等截共轭变换下, 平面内有且仅有四个不变的点——三角形的重心和三个顶点关于各自的对边的中点的对称点, 亦即重心及其反 Ceva 三角形的三个顶点.
- (4) 一对等截共轭点在仿射变换后 [关于 $\triangle ABC$ 在仿射变换下的像] 也是等截共轭的.
- (5) 所有等截共轭点为无穷远点的点的轨迹为 $\triangle ABC$ 的一个外接椭圆⁽³⁰⁾, 将 $\triangle ABC$ 变为正三角形的仿射变换同时也将它变为三角形的外接圆, 且它与 $\triangle ABC$ 的内切 Steiner 椭圆关于三角形的重心 2:1 位似, 称为 $\triangle ABC$ 的外接 Steiner 椭圆(circumscribed Steiner ellipse).

proof. 上面几条性质是比较显然的, 其中, 为证明 (5), 只需将三角形仿射变换为正三角形, 而等截共轭的性质被保持, 但正三角形的情况下等截共轭与等角共轭是一回事, 而等角共轭是无穷远点的点在三角形的外接圆上, 从而命题是成立的. $\square$

Theorem 4.4.26.

对于 $\triangle ABC$, 设一点 P 到三边 BC, CA, AB 的有向距离之比为 $\alpha:\beta:\gamma$, 则 $\mathbf{t}P$ 到三边的有向距离之比为 $(a^2\alpha)^{-1}:(b^2\beta)^{-1}:(c^2\gamma)^{-1}$, 其中 a, b, c 为三边的长度.

proof. 显然

$$\begin{aligned} \text{dist}(\mathbf{t}P, AB) : \text{dist}(\mathbf{t}P, AC) &= \frac{[\triangle AB\mathbf{t}P]}{c} : \frac{[\triangle AC\mathbf{t}P]}{b} = \frac{[\triangle ACP]}{c} : \frac{[\triangle ABP]}{b} \\ &= (c[\triangle ABP])^{-1} : (b[\triangle ACP])^{-1} \\ &= [c \cdot c \text{dist}(P, AB)]^{-1} : [b \cdot b \text{dist}(P, AC)]^{-1} = (c^2\gamma)^{-1} : (b^2\beta)^{-1}, \end{aligned}$$

到其余边的距离之比同理. $\square$

总体而言, 等截共轭点的性质比较简单, 并没有等角共轭点那么多优美的性质.

(29) 因此, 在等截共轭变换下, 点 P 与 $\mathbf{t}P$ 的地位是平等的, 我们可以说点 $P, \mathbf{t}P$ 是等截共轭的, 或说点 $P, \mathbf{t}P$ 是一组等截共轭点.

(30) 严格地说, 应除去三个顶点.

练习

Q.4.64. 证明: 三角形的面积最小的外接椭圆为其外接 Steiner 椭圆, 并求三角形的外接 Steiner 椭圆与三角形的面积之比.

Q.4.65. 给定 $\triangle ABC$, 其重心为点 G , 点 P_1, P_2 等截共轭, 它们的 Ceva 三角形的中心分别为点 G_1, G_2 , 证明: G 为 G_1G_2 的中点.

Q.4.66. 给定 $\triangle ABC$, 设垂心、外心、重心分别为点 H, O, G , 设 $H' = tH$, 证明:

- (1) H' 为点 $f_O(H)$ 的垂足三角形与 $\triangle ABC$ 的透视中心;
- (2) 设点 A 在 BC 上的射影为点 H_a , 点 A' 为 H_aA 的中点, 类似定义点 B', C' , 则 $\triangle A'B'C'$ 与点 H' 的 Ceva 三角形有透视中心 G ;
- (3) 点 G 关于 $\triangle ABC$ 的中点三角形的反射三角形与 $\triangle ABC$ 有透视中心 H' .

Q.4.67. 给定 $\triangle ABC$, 设其内心为点 I , 且 $I' = tI$, $I^* = aI'$, 证明:

- (1) 点 I 到三角形三边的距离之比等于三边边长的二次方反比;
- (2) 过点 I' 作 BC 边的平行线, 被直线 AB, AC 所截得的部分为线段 a , 类似地过点 I' 作边 CA, AB 的平行线, 从而得到线段 b, c , 则 a, b, c 的长度相等. (因此点 I' 被称为全等平行点(congruent-parallel point).)

Q.4.68 (Гринберг(Grinberg) 定理). * 给定三角形, 证明: 圆 Ceva 共轭 $= t \circ a \circ g \circ c \circ t$.

4.5 圆幂与根轴

在本节中, 我们介绍平面几何中的重要工具——圆幂与根轴.

Definition 4.5.1.

给定一个半径为 r , 圆心在 O 点的圆, 则对于平面上一点 P , $OP^2 - r^2$ 叫做点 P 关于圆 O 的幂(power), 记为 $\text{pow}_{\odot O}(P)$.

Proposition 4.5.2.

关于一个圆 O 的幂为定值 k 的点 P 的轨迹是一个与 $\odot O$ 同心的圆.

proof. 显然. □

Theorem 4.5.3 (圆幂定理).

给定一个圆 O 以及一个定点 P , 对于任意过 P 的直线, 若它交圆于两点 X, Y (相切则视切点 $= X = Y$), 则 $\overline{XP} \cdot \overline{YP} = \text{pow}_{\odot O}(P)$.

proof. 设直线 OP 交 $\odot O$ 于点 A, B , 则 $\overline{XP} \cdot \overline{YP} = \overline{AP} \cdot \overline{BP} = (OP + r_{\odot O})(OP - r_{\odot O}) = \text{pow}_{\odot O}(P)$. □

Proposition 4.5.4.

若 $\odot O_1, \odot O_2$ 正交, 则 $\text{pow}_{\odot O_1}(O_2) = r_{\odot O_2}^2$.

proof. 根据正交的定义, $r_{\odot O_1}^2 + r_{\odot O_2}^2 = O_1O_2^2$, 故 $\text{LHS} = O_1O_2^2 - r_{\odot O_1}^2 = r_{\odot O_2}^2$. □

Theorem 4.5.5.

给定两个不同心的圆, 对两个圆的幂相同的点的轨迹为一条直线, 该直线称为两个圆的根轴(radical axis).

proof. 若两个圆相交于点 X, Y , 则显然 X, Y 关于两圆等幂. 对于任意一点 P , 取直线 XP , 与两圆分别交于点 Y_1, Y_2 , 由圆幂定理知它相对于两个圆的幂分别为 $\overline{PX} \cdot \overline{PY_1}, \overline{PX} \cdot \overline{PY_2}$, 故等幂 $\Leftrightarrow PY_1 = PY_2$, 这等价于 $Y_1 = Y_2 = Y$, 因此等幂点的轨迹即是直线 XY .

若两圆相切于点 X , 则对于它们在点 X 处的公切线 l 上的一点 P , 有圆幂定理可知它们对两圆的圆幂等于 PX^2 ; 对于不在 l 上的一点 P' , 设 XP' 与两圆分别交于 Y_1, Y_2 , 则由圆幂定理知 P' 对两圆得到幂分别为 $\overline{P'Y_1} \cdot \overline{P'X}, \overline{P'Y_2} \cdot \overline{P'X}$, 但 $Y_1 \neq Y_2$, 不符合条件. 因此, 这样的点的轨迹便是直线 l .

对于两个圆不相交的情形, 若考虑复欧氏平面, 可以将这一情况看作两个圆交于两个虚点, 从而证明该命题对不相交的圆也成立; 但我们同时也给出一种不利用复欧氏平面的方法.

若两个圆 $\odot A_1, \odot B_1$ 不相交, 我们可以将其升维至三维空间, 将 $\odot A_1, \odot B_1$ 视为两相交球 A, B 与某一平面 π 的交线, 且 $AB \parallel \pi$, 如图 4.45 所示. 此时我们如二维中一样地定义一点对球体的幂, 则对两个球等幂的点组成两球交线所在平面 σ . 易知 $\forall P \in \pi, \text{pow}_{\odot A_1}(P) = \text{pow}_{\text{sphere } A}(P) + AA_1^2$, $\text{pow}_{\odot B_1}(P) = \text{pow}_{\text{sphere } B}(P) + BB_1^2$, 而 $AA_1 = BB_1$, 则对两球等幂与对两圆等幂是一回事, 故 σ 与 π 的交线即是所求轨迹. $\square$

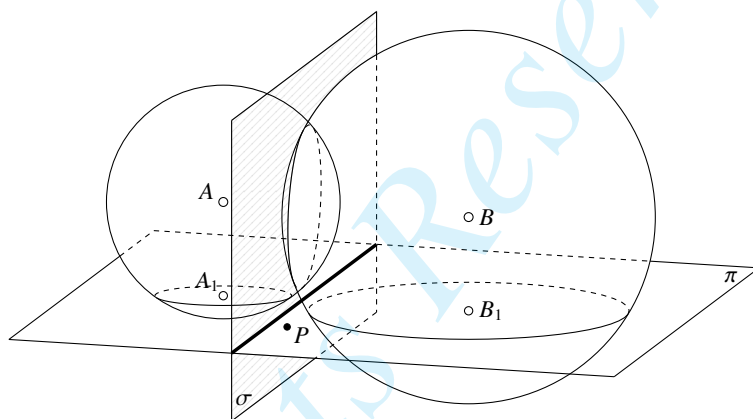


Figure 4.45

Remark. 对于两圆不相交的情形, 也可用平面几何的方法来证明: 对于 $\odot A, \odot B$, 在线段 AB 上必有一个满足条件的点 P_0 , 则对任意点 P , 由圆幂定理可得 $\text{pow}_{\odot A}(P) = \text{pow}_{\odot B}(P) \Leftrightarrow AP_0^2 - BP_0^2 = AP^2 - BP^2$, 由等差幂线定理可知等幂的点 P 在过点 P_0 且垂直于 AB 的直线上.

不过, 对于后面的一些与圆幂相关的定理, 这种平面几何的方法难以直接推广过去, 而上面的立体几何的方法则是容易推广的.

根轴具有如下的性质:

Proposition 4.5.6.

两相交圆的根轴就是它们的公共弦 [所在的直线]; 两相切圆的根轴就是它们在其切点处的公切线.

Remark. 若在复欧氏平面中考虑, 则两相离的圆交于两个虚点, 这两个虚点的连线也就是它们的根轴; 对于相切圆的情形, 可视之为两交点趋于重合的极限情况.

proof. 由 (4.5.5) 的证明过程易知. $\square$

Theorem 4.5.7 (根心定理⁽³¹⁾).

三个圆心不在同一直线上的圆, 其中任意两个圆均有一条根轴, 则三条根轴交于一点, 称为这三个圆的根心(radical center).⁽³²⁾

proof. 对于 $\odot O_1, \odot O_2, \odot O_3$, 记 $\odot O_i, \odot O_j$ 间的根轴为 l_{ij} , 则由根轴的定义, l_{12}, l_{23} 的交点对三个圆等幂, 从而该点也在 l_{13} 上. $\square$

Remark. 对于三个圆两两相交的情形, 此定理可表述为: 三个两两相交的圆, 取出两两的公共弦, 则三条这样的弦交于一点. 对于此种情况, 可以利用立体几何的方式快速地证明: 作三个两两相交的球 A, B, C , 则三者必有一公共点 P , 从点 A, B, C 确定的平面的正上方看下去, 三个球变为三个圆 $\odot A_1, B_1, C_1$, 三个球两两间交出的圆变为 $\odot A_1, B_1, C_1$ 间两两的公共弦, 而点 P 变为了这三条弦的交点. 我们给出根轴的两个应用.

Theorem 4.5.8 (Davis 定理).

给定 $\triangle ABC$, 在直线 BC, CA, AB 上分别取点 $A_1, A_2; B_1, B_2$ 和 C_1, C_2 , 若已知点 B_1, B_2, C_1, C_2 共圆, C_1, C_2, A_1, A_2 共圆且 A_1, A_2, B_1, B_2 共圆, 则 $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ 六点共圆.

proof. 设 $B_1, B_2, C_1, C_2; C_1, C_2, A_1, A_2; A_1, A_2, B_1, B_2$ 所共之圆分别为 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$. 用反证法, 设六点不共圆, 则 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 互不相同, 易知 ω_2, ω_3 的根轴为 A_1A_2 , ω_3, ω_1 的根轴为 B_1B_2 , ω_1, ω_2 的根轴为 C_1C_2 , 则显然 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 不交于一点, 与根心定理矛盾! $\square$

另一个应用则是一般情形下的 Brianchon 定理:

Theorem 4.5.9 (Brianchon 定理).

六线 $l_i (i=1, \dots, 6)$ 与同一个圆锥曲线相切, 记 $A_{ij} = l_i \cap l_j$, 则 $A_{12}A_{45}, A_{23}A_{56}, A_{34}A_{61}$ 交于一点.

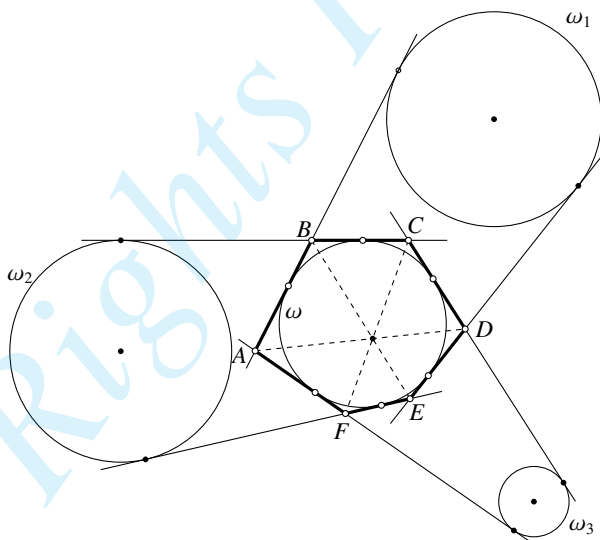


Figure 4.46

proof. 通过射影变换可以把圆锥曲线变为一个圆, 从而只需考虑圆的情形. 为此, 我们考虑如图 4.46 所示的位形, 其余情形是类似的. 设 $ABCDEF$ 外切于圆 ω , 我们只要证明 AD, BE, CF 交于一点.

作 ω_1 同时与直线 AB, DE 相切, 类似作 ω_2, ω_3 , 并令 ω 与 ω_i 的外公切线长均为 a . 由此易知 B 到 ω_1, ω_2 的切线长相等, 则点 B 对 ω_1, ω_2 等幂, 同理点 E 对 ω_1, ω_2 等幂, 故 BE 为它们的根轴.

同理 AD, CF 分别为 ω_1, ω_3 和 ω_2, ω_3 的根轴, 由根心定理知 AD, BE, CF 交于一点. $\square$

(31) 有时候也被称为 Monge 定理.

(32) 对三圆圆心共线的情形, 易知三根轴互相平行; 因此, 若在射影平面的范畴下考虑, 则可去掉圆心不在同一直线上的限制.

提醒读者, 与之前介绍的弱版本的 Brianchon 类似, 它也可以用于有若干对切线趋于重合的情形. 我们给出一个 Brianchon 定理的应用.

Theorem 4.5.10.

给定任意三点不共线的五条直线, 则存在唯一的 [非退化] 二次曲线与它们同时相切.

proof. 利用两切线趋于重合时的 Brianchon 定理, 我们可以构造出各条边上的切点: 如图6.6, 设五切线围成五边形 $ABCDE$, 设 $BD \cap CE = K$, $AK \cap BD = P_a$, 则对六线 $AB, BC, CP_a, P_aD, DE, EA$ 应用 Brianchon 定理知, 若存在满足条件的圆锥曲线 α , 则 α 与 CD 的切点必为点 P_a .

类似地可构造出其余四边 DE, EA, AB, BC 上的切点 P_b, P_c, P_d, P_e , 则若存在 α , 则 α 必过这五个点, 故有 $\alpha = \mathfrak{C}(P_a P_b P_c P_d P_e)$, 它是唯一满足条件的圆锥曲线. $\square$

类似于之前的做法, 根据上述定理, 下用 $\mathfrak{C}(l_1 l_2 l_3 l_4 l_5)$ 表示同时与五直线 l_1, l_2, l_3, l_4, l_5 相切的圆锥曲线.

练习

Q.4.69. 给定两圆, 如何用尺规作出其根轴? 你能想到几种方法?

Q.4.70. 设圆 ω_1, ω_2 , 且它们互不过对方的圆心, 它们的根轴为 l , 圆 $\omega = i_{\omega_1}(\omega_2)$, 证明: ω, ω_1 的根轴以及 ω, ω_2 的根轴也均为直线 l .

Q.4.71. $\odot O_2$ 内切 $\odot O_1$ 于点 T , $\odot O_2$ 又与 $\odot O_1$ 的弦 AB 相切于点 P , $TK \cap \odot O_1 = T, M$, 证明: $\text{pow}_{\odot O_2}(M) = MA^2 = MB^2$.

Q.4.72. 设点 C 为 $\odot(AB)$ 上一点, C 在 AB 上的射影为点 D , $\odot P$ 同时与线段 CD, DB 相切, 且内切于 $\widehat{BC}$. 证明: $AC = AG$, 其中点 G 为 $\odot P$ 与 DB 的切点.

Q.4.73. $\triangle ABC$ 中, 线段 AC, AB 上分别有点 D, E , $\odot(BD) \cap \odot(CE) = P, Q$, 点 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 证明: 点 P, Q, H 共线.

Q.4.74. 半径不相等的 $\odot O_1, \odot O_2$ 交于 P, Q 两点, $\odot O_1, \odot O_2$ 分别与 $\odot O$ 内切于点 A, B , 证明: $OP \perp PQ$ 的充要条件为点 A, B, Q 共线.

Q.4.75. 设 AD 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的斜边 BC 上的高线, 点 T 为 AD 的中点, 过点 T 作 BC 的平行线, 分别交 AB, AC 于点 A_1, A_2 ; 过点 T 作 CA 的平行线, 分别交 BC, BA 于点 B_1, B_2 ; 过点 T 作 AB 的平行线, 分别交 CA, CB 于点 C_1, C_2 . 证明: 点 $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ 共圆.

Q.4.76. 设四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, $AC \cap BD = J$, $AB \cap CD = E$, $AD \cap BC = F$, 证明:

(1) $\text{pow}_{\odot O}(E) + \text{pow}_{\odot O}(J) = EJ^2$; (Hint. 设 $\odot(JCD) \cap EJ = J, L$, 则 E, B, L, J 共圆.)

(2) $OJ \perp EF$.

Q.4.77. 已知某圆锥曲线的五条切线, 如何用仅用无刻度的直尺作出这五条切线与圆锥曲线的切点?

4.6 圆束

本节我们介绍圆束的相关知识, 有如下定义:

Definition 4.6.1 (圆束).

a.) 若三个圆的圆心在同一条直线上, 则它们两两的根轴或平行或重合. 对于三条根轴重合的情形, 我们称这三个圆共轴(coaxial).

b.) 给定两个圆, 所有与这两个圆共轴的圆的集合 (包括这两个圆本身) 称为一个圆束(pencil of circles), 这些圆间有共同的根轴, 称为这一圆束的根轴或等幂轴.

c.) 若生成一圆束的两个圆相交于相异的两点, 则圆束中的圆均经过它们的这两个交点, 此时称此圆束是双曲型(hyperbolic)的; 若生成这一圆束的两个圆相切, 则圆束中的所有圆公切于这一点, 此时称此圆束是抛物型(parabolic)的; 若生成这一圆束的两圆不相交, 则这一圆束中的所有圆两两相离, 此时称此圆束是椭圆型(elliptic)的.

d.) 椭圆型圆束中存在两退化为点的点圆⁽³³⁾, 称这两个点为圆束的极限点(limit point); 抛物型圆束中存在一个退化为点的点圆, 它就是其中的圆的公共切点, 也将它称为此圆束的极限点.

图4.47a中的红色圆同属一双曲型圆束; 图4.47a中的蓝色圆同属一椭圆型圆束, 且点 Q, Q' 为这一圆束的极限点; 图4.47b中的红色圆与蓝色圆分别同属一抛物型圆束, 且点 Q 同时是它们的极限点.

Remark. 上述定义是基于实欧氏平面考虑的, 若在复欧氏平面中考虑, 则两个相离的圆实际上交于两个虚点, 由此, 可以说: 复欧氏平面中的两个相异点生成了一个圆束 (椭圆型或双曲型), 它们是同时过这两个点的圆的集合, 它的根轴就是这两个点的连线.

考虑两个点趋于重合的极限情形, 则“两个重合的点生成一个抛物型圆束”, 这样生成的圆束公切于这一对重合的点处, 不过此时需要额外给定一条过这一对重合点直线才能完全确定这一圆束, 这一直线是此抛物型圆束的公切线, 同时也是它的根轴, 即这一圆束是过这一对重合点且与此给定直线相切的圆的几何.⁽³⁴⁾

此外, 当考虑一圆束中的一系列半径不断增大的圆, 当其半径趋于无穷大、圆心趋于无穷远时, 在极限的意义下, 它就变为了圆束的根轴, 因此, 有时, 我们亦可将圆束的根轴这一广义上的“圆”算作是圆束中的一者.

另外, 在常规的 Eukleidēs 平面中, 同心的圆并不存在根轴; 但是, 若考虑射影平面, 我们可以认为, 两个同心圆的根轴是一无穷远直线, 通过非同心的圆取极限容易验证这一点. 那么, 在极限的意义下, 我们可以认为, 一族同心圆也是一个圆束, 但它没有圆心轴, 也没有下面将讲到的共轭圆束.

下面我们来考虑圆束的一些基本性质.

Proposition 4.6.2.

对于一个圆束 $\mathcal{O}$, 其中所有的圆的圆心组成一条垂直于 $\mathcal{O}$ 的根轴的直线, 称为 $\mathcal{O}$ 的圆心轴.

proof. It's obvious. □

Proposition 4.6.3.

对于一个圆束 $\mathcal{O}$, 对于其根轴上的一点 P , [若点 P 在圆束中的圆之外,⁽³⁵⁾] 那么:

- (1) 点 P 对 $\mathcal{O}$ 中所有圆的切线长是相等的;
- (2) 若以 P 为圆心、(1) 中所述切线长为半径作圆 $\odot P$, 则 $\odot P$ 与 $\mathcal{O}$ 中所有圆正交;
- (3) 当点 P 在 $\mathcal{O}$ 的根轴上运动时, 所有 (2) 中所述的 $\odot P$ 的集合同样构成了一个圆束 $\mathcal{O}'$. 称 (3) 中给出的圆束 $\mathcal{O}'$ 为 $\mathcal{O}$ 的共轭圆束(conjugate pencil [of circles]) 或伴随圆束.

proof. (1) 点 P 对圆束中的圆的幂均相等, 而由圆幂定理可知圆幂等于切线长的平方.

(2) 由 (1), 结合(4.5.4)知有正交关系.

(3) 若 $\mathcal{O}$ 是椭圆型的, 设它的极限点为 Q, Q' , 则 Q, Q' 视为半径为零的点圆, 那么 P 对 $\mathcal{O}$ 中圆的切线长 $= PQ = PQ'$, 故 $\odot P$ 必过点 Q, Q' , 从而所有的 $\odot P$ 形成一个双曲型圆束;

若 $\mathcal{O}$ 是抛物型的, 则它们有一个公切点 Q , 显然 $\odot P$ 过点 Q 且和 $\mathcal{O}$ 的圆心轴相切, 则所有的

(33) 圆束的定义中, 所说的圆可以包括退化为点的点圆, 将它们按半径为零的圆处理即可, 例如, 一点 P 对点圆 $\mathcal{O}$ 的幂 $\text{pow}_{\mathcal{O}}(P) = OP^2$.

(34) 但为了方便起见, 我们一般也不那么严谨地说“两个重合的点生成一个抛物型圆束”; 这样, 我们可以统一地说: 复 Eukleidēs 平面中的两个 [可能重合的] 点确定了一个圆束.

(35) 若在复 Eukleidēs 平面中考虑, 则圆内一点亦可作圆的切线, 可参考 Casey 定理后的 Remark.

$\odot P$ 生成了一个抛物型圆束;

若 $\mathcal{O}$ 是双曲型的, 设其中的圆有公共点 Q, Q' , Q, Q' 的中点为 M , 则

$$r_{\odot P}^2 = P \text{ 对 } \mathcal{O} \text{ 中圆的切线长的平方} = PQ \cdot PQ' = (PM + MQ)(PM - MQ) = PM^2 - MQ^2,$$

那么 $\text{pow}_{\odot P}(M) = MP^2 - (PM^2 - MQ^2) = MQ^2$ 与 P 无关. 而点 P 在直线 QQ' 上运动, 故可取出过点 M 且垂直于 QQ' 的直线 l (即 $\mathcal{O}$ 的圆心轴), 则 l 就是不同的 $\odot P$ 的共同根轴. $\square$

上面的性质有如下的某种意义上的逆命题, 我们将其证明交给读者:

Proposition 4.6.4.

设 α, β 是圆束 $\mathcal{O}$ 中的两圆, 若一圆 ω 同时与 α, β 正交, 则 ω 与 $\mathcal{O}$ 中的所有圆正交, 且 ω 是 $\mathcal{O}$ 的共轭圆束中的一者.

容易知道共轭圆束有如下性质:

Proposition 4.6.5.

椭圆型圆束的共轭圆束为过它的两个极限点的双曲型圆束, 双曲型圆束的共轭圆束为以它所过的两个公共点为极限点的椭圆型圆束, 抛物型圆束的共轭圆束为以它的极限点为极限点且与它的圆心轴相切的抛物型圆束.

Proposition 4.6.6.

共轭圆束的根轴为原圆束的圆心轴, 共轭圆束的圆心轴为原圆束的根轴.

Proposition 4.6.7.

一圆束的共轭圆束的共轭圆束是其本身.

关于共轭圆束, 我们指出一个物理学中的有趣的事实: 设有两个平行的均匀带有线密度相同的异号电荷的无限长直导线, 则在一个垂直于直导线的横截面内, 静电场的等势线为一个以两根导线与该横截面的交点为极限点的椭圆型圆束, 电场线为其共轭圆束.

图4.47a中作出了一组互为共轭的椭圆型圆束与双曲型圆束, 图4.47b中作出了一组互为共轭的抛物型圆束.

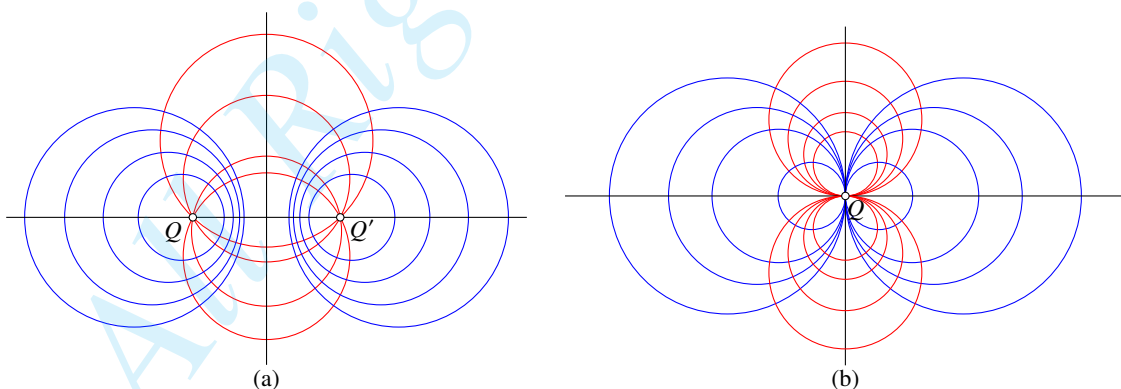


Figure 4.47

下面考虑圆束在反演变换下的性质:

Proposition 4.6.8.

关于一个圆的反演变换将圆束变为圆束 (包括同心圆族) 或线束, 特别地如果反演的参考圆是原来的圆束中的一者, 则此圆束在反演后与原来的圆束重合.

proof. 对于双曲型圆束, 由于其中的圆有两个公共点, 若反演中心不为其中之一, 则反演后它们变为同时过这两个公共点的反演像的圆束; 若反演中心为两公共点之一, 则反演后它们变为同时过另一公共点的直线. 若反演的参考圆为圆束中的一者, 则双曲型圆束的两个公共点在反演下不变, 从而反演后的圆束中的圆还是同时过那两个点.

对抛物型圆束的讨论是类似的; 对椭圆型圆束, 可以通过拓展到复 $E\ddot{\upsilon}\kappa\lambda\epsilon\acute{\iota}\delta\eta\varsigma$ 平面或利用类似于(4.5.5)中的立体几何的方式来解决⁽³⁶⁾. $\square$

特别地, 对于椭圆型圆束, 有如下结论:

Proposition 4.6.9.

对于一个椭圆型圆束:

- (1) 它关于圆束中的某一个圆的反演将一个极限点变为另一个极限点;
- (2) 若反演的参考圆的圆心在椭圆型圆束的一个极限点处, 它将原来的圆束变为中心在另一个极限点处的一族同心圆.

proof. (1) 将极限点看成点圆, 由(4.6.8), 反演后圆束不变, 则该点圆在反演后变为此圆束中的另一点圆, 这只能是另一个极限点.

(2) 对于圆心在极限点的圆的反演, 它将其共轭圆束变为一个顶点在另一极限点的反演像线束, 且其该线束中的直线均过另一个极限点的反演点. 由于反演变换保角, 原来的圆束的反演像中的每一个圆必均与所得线束中的所有直线正交, 这只能是中心在另一个极限点处的同心圆族. $\square$

Corollary 4.6.10.

对于两个相离的非同心圆, 存在反演变换, 将它们变为同心圆.

proof. 只需要反演中心在由这两个圆确定的椭圆型圆束的极限点处即可. $\square$

下面的定理可以视为根轴的推广:

Theorem 4.6.11.

(如图4.48) 给定两个圆 ω_1, ω_2 , 对于这两个圆的幂之比为不等于 1 的定值的点的轨迹为一个由这两个圆生成的圆束中的圆; 反之, 给定一个由这两个圆生成的圆束中的圆, 其上的点对 ω_1, ω_2 的幂之比是一个不等于 1 的定值.

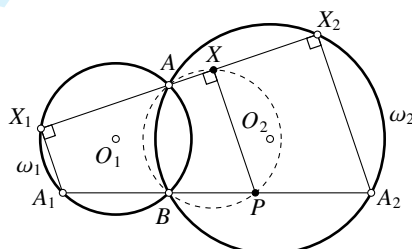


Figure 4.48

proof. 仅证前半部分. 我们仅证明两个圆相交的情况, 利用复 $E\ddot{\upsilon}\kappa\lambda\epsilon\acute{\iota}\delta\eta\varsigma$ 平面或与之前类似的升维的方法可以将它推广至两圆相离的情形, 让相交情形的两交点趋于重合, 则可证相切的情形.

设 ω_i 的圆心为 O_i , 两圆相交于 A, B . 设点 A_i 分别为点 A 在 ω_i 上的对径点, 由 $A_1B \perp AB, A_2B \perp$

(36) 可以类似地定义三维空间的反演, 参见(Q.4.25).

AB 知点 A_1, A_2, B 共线. 设一点 X 对两圆之幂的比值为定值 k , 直线 XA 与 ω_i 的另一交点为 X_i .

由圆幂定理, $k = \frac{\overline{XX_1} \cdot \overline{XA}}{\overline{XX_2} \cdot \overline{XA}} = \frac{\overline{XX_1}}{\overline{XX_2}}$. 注意 AA_1, AA_2 分别为两圆的直径, 从而点 X_i 为点 A_i 在直线

AX 上的射影. 在直线 A_1A_2 上取点 P , 使得 $\frac{\overline{PA_1}}{\overline{PA_2}} = k$, 则由平行线截线段成比例可知, $PX \perp XA$, 故 $X \in \odot(AP)$, 由 $AB \perp BP$ 可知 $B \in \odot(AP)$, 因此 $\odot(AP)$ 过点 A, B , 即它与 ω_1, ω_2 同属一圆束. $\square$

最后一个定理与配极相关.

Proposition 4.6.12.

给定圆束 $\mathcal{O}$ 及其外一点 P , 则对 $\mathcal{O}$ 中的不同的圆, P 关于它们的极线交于一点.

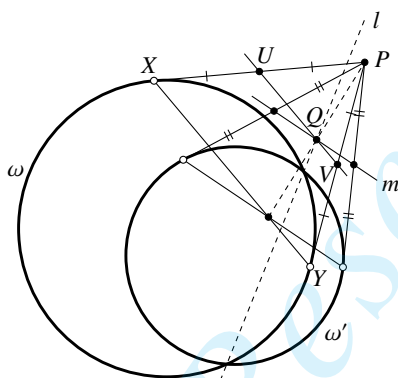


Figure 4.49

proof. (如图4.49) 设 $\mathcal{O}$ 根轴为 l . 过点 P 向 $\mathcal{O}$ 中的某个圆 ω 作切线, 设切点为 X, Y , 则 XY 即为点 P 的极线; 另一方面, 分别取出 PX, PY 的中点 U, V , 则 $\text{pow}_{\omega}(U) \stackrel{\text{圆幂定理}}{=} UX^2 = UP^2 = \text{pow}_P(U)$ (视 P 为一个点圆), 同理 $\text{pow}_{\omega}(V) = \text{pow}_P(V)$, 故 UV 为 ω 和点圆 P 的根轴.

由上述讨论, P 对 $\mathcal{O}$ 中的圆 ω 的极线为点圆 P 与 ω 中的根轴在位似 $\mathbf{h}_{P,2}$ 下的像.

记点圆 P 与圆 ω 的根轴为 UV 与 l 交于点 Q 则 $\forall \omega' (\neq \omega) \in \mathcal{O}$, 设点圆 P 与 $\odot O'$ 的根轴为 m , 由根心定理 m 过点 Q .

因此, 由位似关系可知所有极线均过点 $\mathbf{h}_{P,2}(Q)$. $\square$

练习

Q.4.78. 证明: 对一抛物型圆束,

- (1) 若作反演中心在其极限点处的反演, 则该抛物型圆束变为一族平行直线;
- (2) 其中的圆的两两的外位似中心相同.

Q.4.79.

- (1) 证明(4.6.7)(4.6.5)(4.6.6)(4.6.4);
- (2) 利用立体几何的方法证明(4.6.11)的两个圆相离的情形.

Q.4.80. 设两内含的圆的半径分别为 R_1, R_2 , 圆心距 $d > 0$, 一关于某半径为 r 的圆的反演将这两个圆变为同心圆, 求反演后两圆的半径.

Q.4.81. 给定同属一圆束的圆 α, β, γ , 且 α 的弦 AB 与 β 相切, 过点 A, B 分别引 γ 的切线, 切线长分别为 a, b , 证明: $\frac{a+b}{AB} = \text{const.}$

Q.4.82. 给定圆束 $\mathcal{O}$, 对于点 X, Y , 设点 X 关于 $\mathcal{O}$ 中的圆的极线交于一点 X' , 点 Y 关于 $\mathcal{O}$ 中的圆的极线交于一点 Y' , 记 $Z = XY \cap X'Y', Z' = XY' \cap X'Y$. 证明: 点 Z 关于 $\mathcal{O}$ 中的圆的极线交于点 Z' .

Q.4.83. 设四边形 $ABCD$ 内接于圆 ω_1 , 且线段 AC, BD 均与某圆 ω_2 相切, 切点分别为 X, Y , 直线 AB, CD 均与另一圆 ω 相切, 切点分别为 U, V . 证明: 可以找到 ω , 使得点 X, Y, U, V 共线且 $\omega_1, \omega_2, \omega$ 同属一圆束.

4.7 闭合定理

本节我们应用前一节的知识, 来介绍平面几何中的一些美妙的定理, 它们被称为“闭合定理”. 对于“闭合”一词的含义, 读者在学习完下面的四个定理之后, 一定能够理解之.

为了方便, 在本节中, 对于圆 ω_1, ω_2 , 我们用 $\mathcal{M}_0(\omega_1, \omega_2)$ 表示所有同时与 ω_1, ω_2 外切或内切的圆的集合, 用 $\mathcal{M}_1(\omega_1, \omega_2)$ 表示所有与 ω_1, ω_2 之一内切、而与其中的另一者外切的圆的集合.

Steiner 闭合定理

Theorem 4.7.1 (Steiner 闭合定理).

给定相离的圆 ω_1, ω_2 与 $k \in \{0, 1\}$, 对于某一 $\alpha_1 \in \mathcal{M}_k(\omega_1, \omega_2)$, 相继取出 $\alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathcal{M}_k(\omega_1, \omega_2)$, 使得 $\forall i = 1, 2, \dots, n-1$, 有 α_i, α_{i+1} 相切. 若对于某一 α_1, α_n 又与 α_1 相切, 则满足这样的条件的一组圆 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 有无数组, 且 $\mathcal{M}_k(\omega_1, \omega_2)$ 中的任意一者均可作为 α_1 .

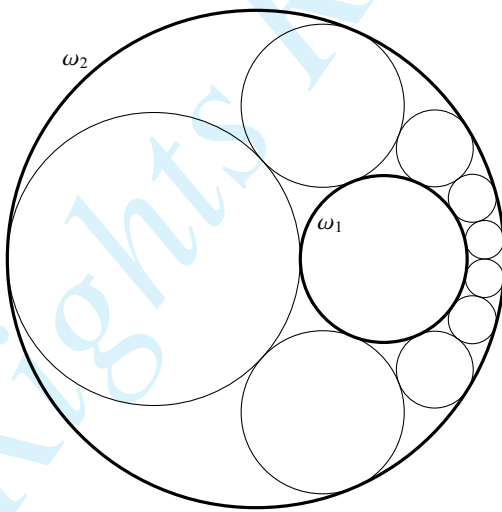


Figure 4.50

proof. 由(4.6.10), 存在反演变换, 将 ω_1, ω_2 变为同心圆, 此种情况下命题是显然的. $\square$

图4.50中展示了上述命题在 $k=1$ 且 $n=9$ 的情形⁽³⁷⁾. 对于满足定理所述条件的这样的 $\mathcal{M}_k(\omega_1, \omega_2)$ 的一组圆 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 我们说它们满足 Steiner 闭合条件, 它们被称为一个 Steiner 链.

Poncelet 闭合定理

下面, 我们将利用圆束的知识证明著名的“Poncelet 定理”在圆下的情形. 在之后, 我们会将它推广至一般的情形.

(37) 在电子版的讲义中, 笔者嵌入了一个动图以展示此闭合定理, 即展示了: 当 α_0 改变时, 始终有这样一组满足条件的圆. 为了能看到动态的图片, 读者需要使用支持 JavaScript 的 PDF 阅读器, 例如 Adobe Acrobat Reader, 读者点击图片后会开始自动播放. 当然, 动图只是为了更形象地让读者理解这一漂亮的定理, 无法查看动图并不会影响阅读. 在本节中, 下面还会有几张这样的动图: 图4.51、4.54与4.57.

Theorem 4.7.2 (Poncelet 定理).

给定圆 ω_1, ω_2 , 对在 ω_1 上一点 A_0 , 作 ω_2 的一条切线 A_0A_1 再次交 ω_1 于 A_1 , 作 ω_2 的一条切线 $A_1A_2 (\neq A_0A_1)$ 再次交 ω_1 于 $A_2, \dots$, 作 ω_2 的一条切线 $A_{n-1}A_n (\neq A_{n-2}A_{n-1})$ 再次交 ω_1 于 A_n . 若对于某一 A_0 , 最后 A_n 与 A_0 重合, 则能使得最后 $A_n = A_0$ 的一组点 $(A_0, \dots, A_n)$ 可以有无数组, 且任何在 ω_2 外的 ω_1 上的一点均能作为 A_0 ⁽³⁸⁾.

proof. 这是下面定理的特例. □

Theorem 4.7.3 (Poncelet 大定理/Poncelet 闭合定理).

设 [除 ω_0 外, 其余任意两者或多者均可以相同的] 圆 $\omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ 属于同一个圆束, 对于 ω_0 上的一点 A_0 , 作 ω_1 的一条切线 A_0A_1 再次交 ω_0 于 A_1 , 作 ω_2 的一条切线 A_1A_2 再次交 ω_0 于 $A_2, \dots$, 作 ω_n 的一条切线 $A_{n-1}A_n$ 再次交 ω_0 于 A_n . 若对于某一 A_0 , 最后 A_n 与 A_0 重合, 则能使得最后 $A_n = A_0$ 的一组点 $(A_0, \dots, A_n)$ 可以有无数组, 且任何能使 $(A_1, \dots, A_n)$ 被作出的 ω_0 上的点均能作为 A_0 ⁽³⁹⁾.

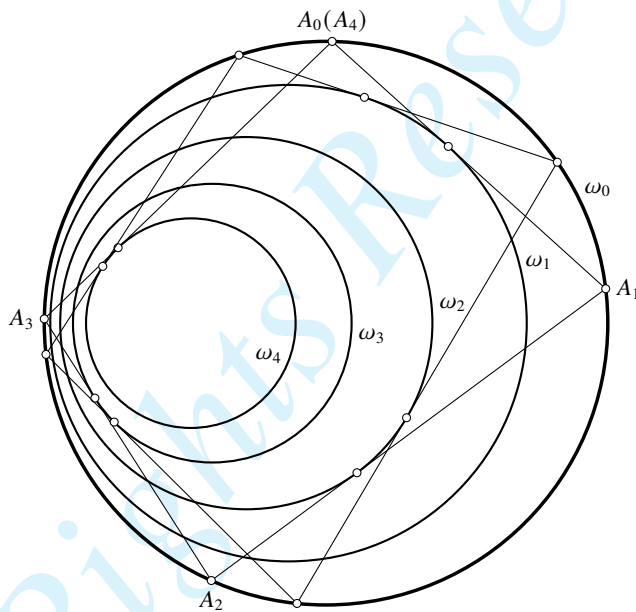


Figure 4.51

图4.51给出了一个 $n=4$ 的 Poncelet 大定理的示意图. 对满足定理所述条件的 n 点形 $A_0A_1 \cdots A_{n-1}$, 我们说它满足 Poncelet 闭合条件.

我们先证明如下结果:

Lemma 4.7.4.

(如图4.52) 圆 ω_0 上有四点 A_0, A_1, B_0, B_1 , A_0A_1, B_0B_1 与圆 ω_1 分别切于 X, Y , 则存在圆 ω' , 同时与 A_0B_0, A_1B_1 相切, 且两个切点均在直线 XY 上.

(38) 要求在 ω_2 外是为了切线能被作出, 当考虑复 Εὐκλείδης 平面时, 由于总是能作出切线, 我们可以去掉这一限制.

(39) 当点 A_{i-1} 在 ω_i 内部时, 此时无法再继续作 ω_i 的切线 $A_{i-1}A_i$. 因此, 这句话的意思是, 只要能按上述依次作切线的方法, 不断取出点 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 则最后 A_n 必与 A_0 重合. 当然, 当考虑复 Εὐκλείδης 平面时, 由于总是能作出切线, 我们可以去掉这一限制.

另外, 对于点 A_{i-1} , 由于可以作两条 ω_i 的切线, 对于 ω_0 上不同的点 A_0 , 在这两条切线中选取出一条的要求是: 当 A_0 在 ω_0 上连续地变动时, 所有的 A_i 均在 ω_i 上连续地变动.

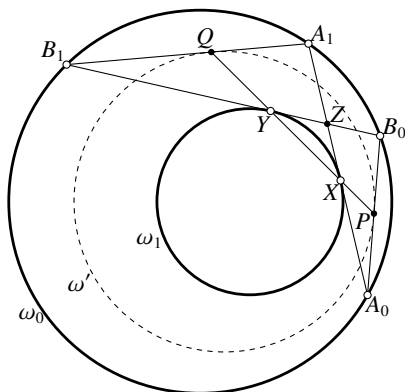


Figure 4.52

proof. 设 $Z = A_0A_1 \cap B_0B_1$, $P = XY \cap A_0B_0$, $Q = XY \cap A_1B_1$, 则 $\triangle XZY$ 为等腰三角形, 从而 $\angle ZYX = \angle ZXY$. 而 $\triangle B_1A_1A_0 = \triangle B_1B_0A_0$, 从而 $\triangle XQA_1 \sim \triangle YPB_0$. 故 $\angle PQA_1 = \angle QPB_0$, 因此存在一个圆 ω' , 切 A_1B_1 于 Q 且切 A_0B_0 于 P .

对于点 A_0, A_1, B_0, B_1 , 由圆幂定理, 它们关于 ω_1, ω' 的圆幂之比依次为 $\frac{A_0X^2}{A_0P^2}, \frac{A_1X^2}{A_1Q^2}, \frac{B_0Y^2}{B_0P^2}, \frac{B_1Y^2}{B_1Q^2}$.
 由 $\triangle XQA_1 \sim \triangle YPB_0$ 知 $\frac{A_1X^2}{A_1Q^2} = \frac{B_0Y^2}{B_0P^2}$; 由 $\triangle B_1QY \sim \triangle A_0PX$ (因为 $\angle A_1B_1B_0 = \angle A_1A_0B_0$) 得 $\frac{A_0X^2}{A_0P^2} = \frac{B_1Y^2}{B_1Q^2}$;
 由正弦定理得 $\frac{A_0X}{A_0P} = \frac{\sin \angle A_0PX}{\sin \angle A_0XP} = \frac{\sin \angle B_0PY}{\sin \angle B_0YP} = \frac{B_0Y}{B_0P}$.
 因此 $\frac{\text{pow}_{\omega_1}(A_0)}{\text{pow}_{\omega'}(A_0)} = \frac{\text{pow}_{\omega_1}(A_1)}{\text{pow}_{\omega'}(A_1)} = \frac{\text{pow}_{\omega_1}(B_0)}{\text{pow}_{\omega'}(B_0)} = \frac{\text{pow}_{\omega_1}(B_1)}{\text{pow}_{\omega'}(B_1)}$. 由(4.6.11), 知点 A_0, A_1, B_0, B_1 同在一属于由 ω' 和 ω_1 确定的圆束中的圆上, 即 $\omega_0, \omega_1, \omega'$ 同属一圆束. 即证. $\square$

回到定理的证明.

back to the proof of (4.7.3). 假设有 n 点形 $A_0A_1 \cdots A_{n-1}$ 满足 Poncelet 闭合条件, 在 ω_0 上再任取一点 B_0 , 作 ω_1 的一条切线 B_0B_1 再次交 ω_0 于 B_1 , 作 ω_2 的一条切线 B_1B_2 再次交 ω_0 于 $B_2, \dots$, 作 ω_n 的一条切线 $B_{n-1}B_n$ 再次交 ω_0 于 $B_n^{(40)}$. 我们证明 $B_n = B_0$.

我们说明: 给定的 A_0, B_0 , 则之后所有的 A_iB_i 均与同一个圆 ω' 相切, 且 $\omega_0, \omega_i, \omega'$ 同属一圆束.

由(4.7.4), 存在圆束中的圆 ω' 同时与 A_0B_0, A_1B_1 相切. 类似地, A_1B_1, A_2B_2 同时与圆束中的圆 ω'' 相切, 但易知这样的同时与 A_1B_1 相切的圆束中的圆只能有一个⁽⁴¹⁾, 则 $\omega'' = \omega'$. 进而, 之后的 $A_3B_3, A_4B_4, \dots, A_nB_n$ 均与 ω' 相切.

那么, 当 A_i 与 A_n 重合时, 过 A_0, A_n 所作的 ω' 的切线也重合 (向同一侧作切线), 那么这两条切线与 ω_0 的另一个交点重合, 而这两个交点就分别是 B_0, B_n , 故 B_0 与 B_n 重合. $\square$

Poncelet 定理表明, 如果一个多边形内接于一个圆且外切于另外一个圆, 那么它可以“绕内切圆‘旋转’”; 并且, 在“旋转”过程中, 它的每一条对角线包络一个定圆 (可以是退化的点圆), 该定圆与内切圆和外接圆共轴, 图4.53便给出了这样的例子.

(40) 其中, 每次作切线时可以有两种选择, 我们应选取与 $A_0A_1 \cdots A_{n-1}$ 方向一致的那一条切线, 即当点 B_0 连续地趋于 A_0 时, n 点 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 会连续地趋于 $A_1, A_2, \dots, A_n$.

(41) 实际上, 圆束中与给定直线相切的圆可以有两个, 但结合这些圆间的位置关系, 只能有一个圆满足要求.

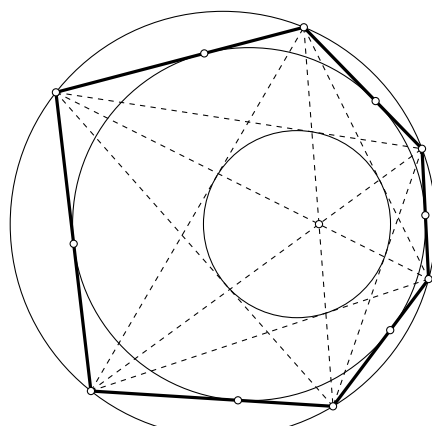


Figure 4.53

Emch 闭合定理 *

下面我们介绍所谓的 Emch 闭合定理.

Theorem 4.7.5 (Emch 定理).

设平面中有给定的三个 [任意一者均可以是退化为点的点圆的] 圆 $\omega_1, \omega_2, \delta$, 给定 $k \in \{0, 1\}$, 对于 $\alpha_1 \in \mathcal{M}_k(\omega_1, \omega_2)$, 可以依次取出圆 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n \in \mathcal{M}_k(\omega_1, \omega_2)$, 使得 $\forall i=1, 2, \dots, n-1$, 有 α_i, α_{i+1} 的两交点之一在 δ 上. 若对于某一 α_1 , 且 α_n, α_1 的交点之一也在 δ 上, 则满足这一条件的一组圆 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 可以有无数组, 且 $\mathcal{M}_k(\omega_1, \omega_2)$ 中的任意一者均可作为 α_1 .

proof. 我们将证明它的推广形式——Emch 大定理. □

图4.54展示了 Emch 定理 $k=1$ 且 $n=12$ 的一种情形.

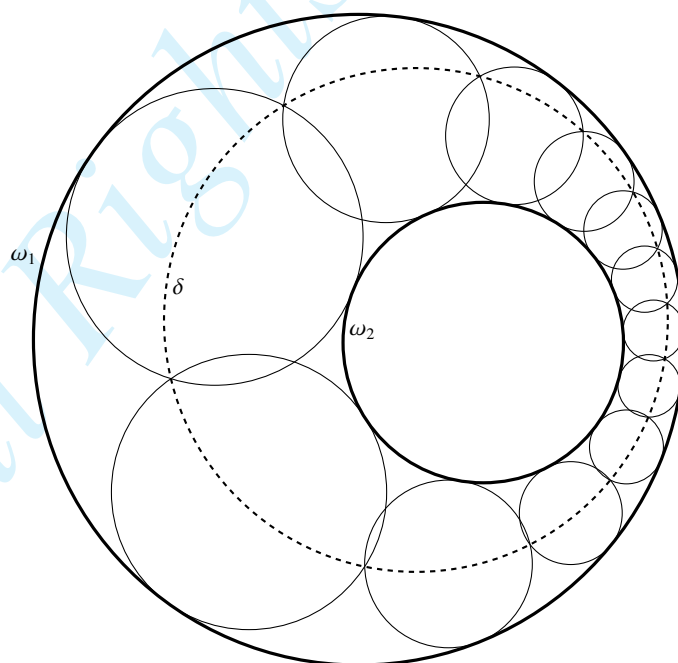


Figure 4.54

另外, 我们指出, Poncelet 定理可视为 Emch 定理的一种极限情形. 保持外侧的 ω_1 圆心不动, 令其半径趋于无穷大; 同时, 令这些 α_i 在 δ 上的交点不动, 但让它们的圆心趋于无穷远、半径趋于无穷大.

这样, 这些 α_i 被 δ 所截得的部分就趋于一段线段, Emch 定理变成了 δ, ω_1 间的 Poncelet 定理的形式. 下面的定理是 Emch 定理的推广:

Theorem 4.7.6 (Emch 大定理/Emch 闭合定理⁽⁴²⁾).

设有两族圆束 $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$, 且它们有一个公共圆 δ ; 圆 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathcal{O}_1$, 圆 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathcal{O}_2$, 且 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, 圆 δ 的位置均夹在 α_i, β_i 之间; 给定 $k_1, k_2, \dots, k_n \in \{0, 1\}$, 并记 $\mathcal{M}_i = \mathcal{M}_{k_i}(\alpha_i, \beta_i)$.

对于 $\omega_1 \in \mathcal{M}_1$, 可以取出一系列圆 $\omega_2, \omega_3, \dots, \omega_n$, 使得 $\forall i = 1, 2, \dots, n-1$, 有 $\omega_i \in \mathcal{M}_k$ 且 ω_i, ω_{i+1} 的交点之一在 δ 上. 若对某一 ω_1 , 圆 ω_n, ω_1 的交点也在 δ 上, 则满足这样的条件的一组圆 $(\omega_1, \dots, \omega_n)$ 可以有无数组, 且 $\mathcal{M}_1$ 中的任意一者均可作为 ω_1 .⁽⁴³⁾

我们先证明如下引理:

Lemma 4.7.7.

设 α, β, γ 同属圆束 $\mathcal{O}$, α 的弦 AC 与 β 相切, ω 是过点 A, C 且与 γ 以事先约定好的方式 (内切或外切) 相切. 那么, 对所有的 ω , 它与一个和 α 同心的定圆 ξ 相切, 且 $\omega \in \mathcal{M}_0(\xi, \gamma)$.

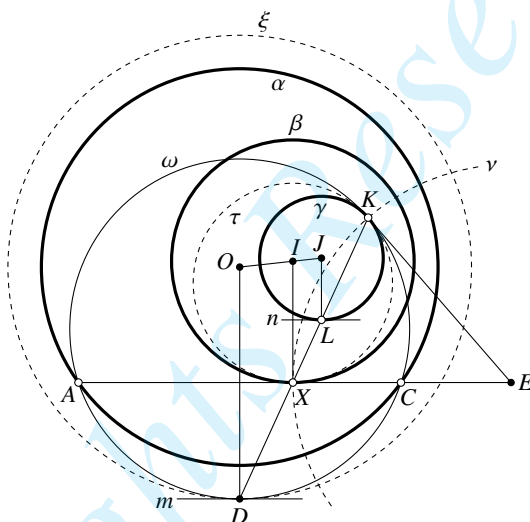


Figure 4.55

proof. 以 ω, γ 内切为例, 如图4.55, 记 ω, γ 的切点为 K , 设它们在 K 处的公切线交直线 AC 于点 E , 对 ω 应用切割线定理得 $KE^2 = AC \cdot CE \stackrel{\text{圆幂定理}}{=} \text{pow}_\alpha(E)$. 考虑圆 $v = \odot(E, EK)$, 则由(4.5.4)得 α, v 正交, 而显然 γ, v 正交, 则由(4.6.4)知 v 与 $\mathcal{O}$ 中所有的圆正交.

故 v 与 β 正交, 故 v 过 AC 与 β 的切点 X , 则 $KE = XE$. 故存在圆 τ , 切 KE 于 E 且切 AE 于 X .

那么, ω, τ, γ 三者公切于 K , 即 K 为三者共同的 [外] 位似中心. 记 KX 与 ω, γ 的另一交点分别为 D, L , 则点 D, X, L 是三圆 ω, τ, γ 的位似的一组对应点, 所以 ω 在 D 处的切线 m 、 τ 在 X 处的切线 AC 、 γ 在 L 处的切线 n 互相平行.

记 α, β, γ 的圆心分别为 O, I, J , 则显然 $JL \perp n, IX \perp AC$; 又由 $AC \parallel m$ 可得 D 为 $\widehat{AC}$ 的中点, 故 $OD \perp m$. 因此, $OD \parallel IX \parallel JL$.

故 $\frac{OD - JL}{OD - IX} = \frac{OJ}{OI}$, 则 $OD = \frac{IX \cdot OJ - JL \cdot OI}{OJ - OI} = \text{const}$, 则 ω 恒与圆 $\odot(O, OD)$ 相切, 且为内切. $\square$

(42) 这一定理之于 Emch 定理的关系正如 Poncelet 大定理之于 Poncelet 定理, 因此我们如此称呼之. 不过, 这一定理的证明是由 $\Pi\text{poracov}$ (Protasov) 完成, 所以亦称为 $\Pi\text{poracov}$ 定理.

(43) 在确定 ω_{i-1} 的情况下, 可以有两种 ω_i 的选择, 对此, 我们要求实际选择的 ω_i 满足与 Poncelet 大定理中的注中类似的条件: 对于不同的 ω_1 , 当 ω_1 连续的变动时, 所选取的 ω_i 也连续变动.

其逆命题也成立:

Lemma 4.7.8.

给定圆 α, γ, ξ 满足 α, ξ 共圆, 圆 $\omega \in \mathcal{M}_0(\gamma, \xi)$ 交 α 于点 A, C . 对于任意的 ω , 弦 AC 总是与一个定圆 β 相切, 且 α, β, γ 同属一圆束.

proof. 对于某一 ω , 在由 α, γ 确定的圆束中有唯一一个圆 β 与弦 AB 相切, 由(4.7.7)知它与一和 α 同心的定圆 ξ' 相切, 且 $\omega \in \mathcal{M}(\xi, \gamma)$, 而与 ω 以特定方式相切的与 α 同心的圆只有一个, 则 $\xi' = \xi$. 而易知, 若固定 β , (4.7.7)中的弦 AC 取遍所有可能的情形时, 其中的 ω 遍历了 $\mathcal{M}_0(\xi, \gamma)$; 那么反过来, 本引理中的 ω 取遍 $\mathcal{M}_0(\xi, \gamma)$ 时, 它恒与定圆 β 相切. $\square$

回到 Emch 大定理的证明:

back to the proof of (4.7.6). 利用(4.6.9)(2), 可以通过反演变换将 $\mathcal{O}_1$ 变为一族同心圆. 此时, 设圆 $\omega_i, \omega_{i+1}, \delta$ 交于一点 X_i , 则由(4.7.8)知 $X_i X_{i+1}$ 与一个 $\mathcal{O}_2$ 中的圆 β'_i 相切. 从而, 由 Poncelet 大定理可推知 Emch 大定理成立. $\square$

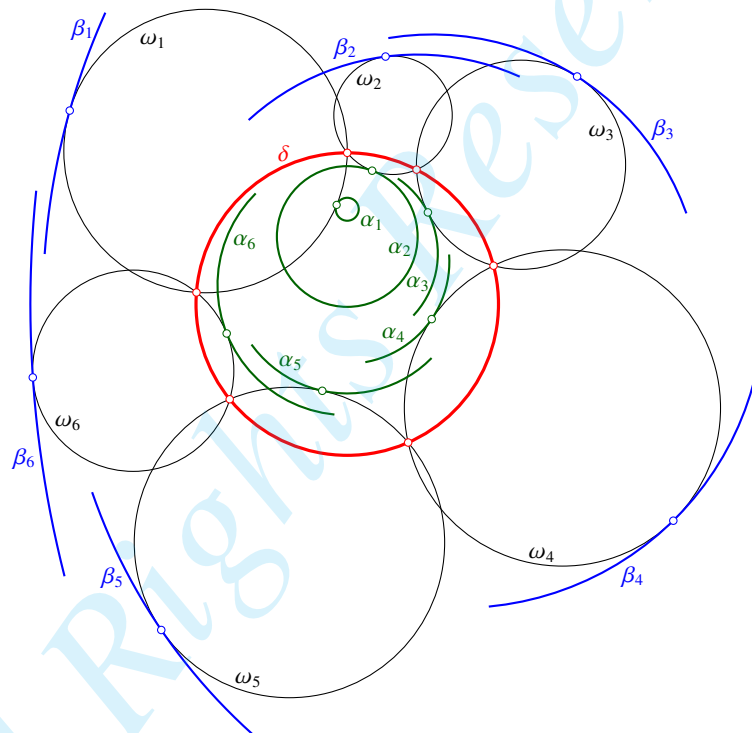


Figure 4.56

图4.56给出了 Emch 大定理在 $n=6$ 且 $k_i=1(\forall i)$ 时的示意.

zig-zag 闭合定理 *

最后的 zig-zag 定理是 Emch 定理的直接推论:

Theorem 4.7.9 (zig-zag 定理).

给定两个圆 ω_1, ω_2 以及固定的长度 $d > 0$, 对于 ω_1 上一点 A_0 , 依次取出互不相同的 $2n$ 个点 $B_1, A_1, B_2, A_2, \dots, B_n, A_n$, 满足: $\forall i=1, 2, \dots, n$, 有 $A_i \in \omega_1, B_i \in \omega_2$, 且 $A_{i-1}B_i = B_iA_i = d$. 若对于某一个 ω_1 上的点 A_0 , 最终 A_n 与 A_1 重合, 则存在无数个这样的一组点 $(A_0, \dots, A_n; B_1, \dots, B_n)$, 使得 A_n 与 A_1 重合, 且 ω_1 上的任何一点均可作为初始的 A_0 , 只要 A_0 到 ω_1 上的点的距离的最小值小于 d .⁽⁴⁴⁾

proof. 在各 A_i 处作圆 $\alpha_i = \odot(A_i, d)$, 则 α_i, α_{i+1} 的交点在 ω_2 上. 同时, 以 ω_1 上任意一点为圆心、半径为 d 作圆, 所作的圆必定恒与两定圆 γ_1, γ_2 相切, 这两个圆与 ω_1 同心, 半径分别为 $r_{\omega_1} + d, |r_{\omega_1} - d|$. 这样, 存在 $k \in \{0, 1\}$, 使得 $\forall i, \alpha_i \in \mathcal{M}_k(\gamma_1, \gamma_2)$. 于是便转化为了 Emch 定理. $\square$

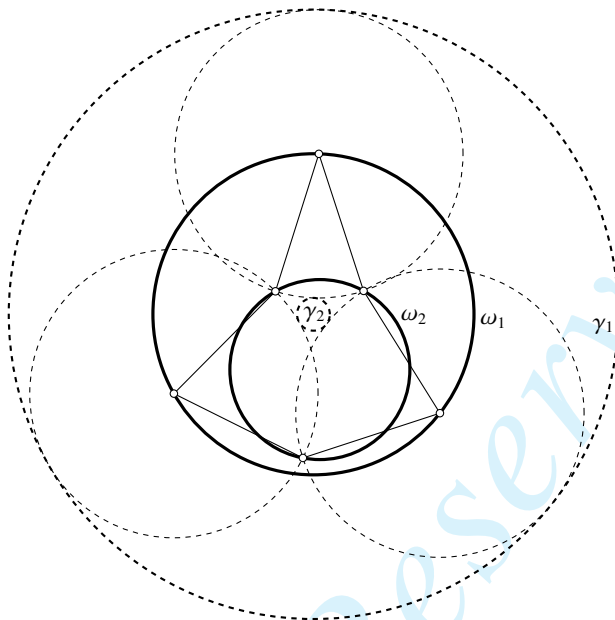


Figure 4.57

如图4.57展示了 $n=3$ 的一种情形的示意图.

练习

Q.4.84. 证明: 一个 Steiner 链中的圆的圆心在同一有心圆锥曲线上.

Q.4.85. Steiner 闭合定理可以推广至三维, 请写出之.

Q.4.86. 给定相内含的圆 ω_1, ω_2 , 设存在四边形同时内接于 ω_1 且外切于 ω_2 , 证明: 对于所有同时内接于 ω_1 且外切于 ω_2 的四边形, 其对角线的交点为一个定点, 且该定点是 ω_1, ω_2 确定的椭圆型圆束的某一极限点.

Q.4.87. 给定相内含的圆 ω_1, ω_2 , 设存在六边形同时内接于 ω_1 且外切于 ω_2 , 对于任意的所同时内接于 ω_1 且外切于 ω_2 的六边形 $ABCDEF$, 设它与 ω_2 的切点组成六边形 $A'B'C'D'E'F'$, 证明: 直线 $AD, BE, CF, A'D', B'E', C'F'$ 交于一点, 且该交点为定点.

Q.4.88. * 在 Emch 定理中, 设闭合定理的条件被满足, 此时 $\mathcal{M}_k(\omega_1, \omega)$ 的一组圆中, $\forall i=1, 2, \dots, n$, 圆 α_i, α_{i+1} 的一个交点在 δ 上, 证明: 它们的另一交点恒在一定圆上 (且对所有的 i , 该定圆是相同的).

Q.4.89 (АВКСЕНТЬЕВ(Avksentyev) 定理). * 证明下面的“闭合定理”⁽⁴⁵⁾:

设 α, γ, η 为共轴圆, 且三者两两为内含关系, ξ 是一个与 α 同心的圆. 设 $\delta \in \mathcal{M}_0(\xi, \eta)$, 它与 α 交于两点 A, B , 过 A, B 分别作 γ 的一条切线, 与 δ 的另一交点分别为 A', B' . 若对某一 δ , 点 A', B' 重合, 则对 $\mathcal{M}_0(\xi, \eta)$ 中的任意的 δ , 也可以得到的重合的点 A', B' .

Hint. 利用(Q.0.68)(Q.4.81); 可能需要用到之后的(5.6.11)的结果 (允许直接使用).

(44) 形象 [却不那么严谨] 地说, 如果一只每次跳 d 的距离的跳蚤在两圆间 [不走回头路地] 反复横跳, 最终回到了原来的位置, 则它从一圆上的任意位置出发, 最终都能跳回它出发的位置.

(45) 实际上, 这一定理与本节介绍的四个闭合定理的“闭合”有一些区别, 不过在 АВКСЕНТЬЕВ 发表这一定理时, 他如此称呼这一定理, 那我们姑且承认之.

4.8 完全四边形的基本性质

在本章的最后, 我们介绍一些完全四边形的基本几何性质. 首先有如下结果:

Lemma 4.8.1.

存在唯一的抛物线, 与完全四线形的四边同时相切, 即完全四线形存在唯一的内切抛物线.

proof. 利用(4.5.10), 完全四线形的四边和 l_∞ 确定了一条同时与之相切的圆锥曲线, 结合(3.1.7)可知这是一条抛物线. $\square$

利用上述引理我们可以来方便地证明一些结果.

Theorem 4.8.2 (Miquel 定理).

完全四线形的四直线组成的四个三角形的外接圆交于一点, 称为完全四线形的 Miquel 点 (Miquel point).

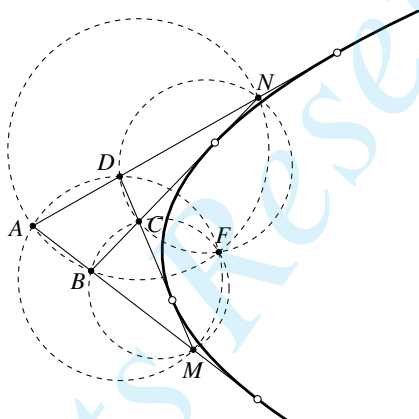


Figure 4.58

proof. 如图4.58, 存在唯一一条抛物线与这四条直线相切, 而由(4.1.11)知所有的这些外接圆均过抛物线的焦点. $\square$

Remark. 我们也有“完全四点/边形 $ABCD$ 或四边形 $ABCD$ 的 Miquel 点”的说法, 它们均指完全四线形 $\{AB, BC, CD, DA\}$ 的 Miquel 点, 对后面的 Gauß 线、Aubert 线等也是类似的.

当然, 上述结果也可以不借助抛物线来证明:

another proof. 若完全四线形四直线交于 A, B, C, D, M, N , 如图4.58, 现已知 $\odot(DCN), \odot(ADM)$ 有公共交点 F , 则 $\angle FCN = \angle FDN = \angle FDA = \angle FMA$, 这表明 $F \in \odot(CBM)$. 同理可证 $F \in \odot(ABN)$. $\square$

由第一种证明我们立即得到了 Miquel 点的如下性质:

Theorem 4.8.3.

完全四线形的 Miquel 点是其内切抛物线的焦点.

Miquel 点立即引出了 Simson 线:

Theorem 4.8.4.

完全四线形的 Miquel 点在其四边上的射影共线, 称为该完全四线形的 Simson 线.

proof. 取完全四线形内切抛物线, 由(4.8.3)结合(1.5.2)即知四个射影共线于抛物线在其顶点处的切线 (“辅助圆”). $\square$

another proof. 由 Miquel 定理结合 Simson 定理即证. $\square$

由上述第一个证法可以得到 Simson 线的一个刻画:

proof. 完全四线形的 Simson 线是其内切抛物线的 “辅助圆”. $\square$

下面我们来介绍 Gauß 线.

Theorem 4.8.5 (Newton 定理).

完全四线形的三组对边点的中点共线, 称为完全四边形的 Gauß 线(Gauss line) 或 Newton 线或 Newton-Gauß 线.

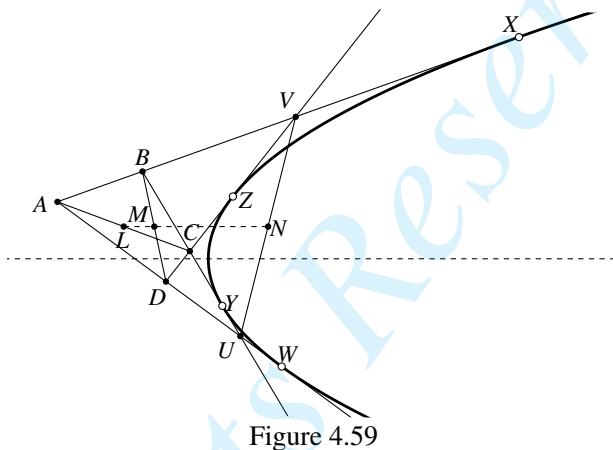


Figure 4.59

proof. 设有完全四线形 $\{AB, BC, CD, DA\}$, 其内切抛物线 α 与四线分别相切于点 X, Y, Z, W , 并设三组对边点的中点分别为点 L, M, N , 如图4.59. 记一点 P 到抛物线的轴的有向距离为 y_P (P 在轴上方时为正), 则利用(1.5.5), 可知 $y_N = \frac{y_V + y_U}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{y_X + y_Z}{2} + \frac{y_Y + y_W}{2} \right) = \frac{y_X + y_Y + y_Z + y_W}{4}$, 同理 y_L, y_M 也均为此值, 因此这三个中点在同一直线上. $\square$

由上述证明我们得到了如下性质:

Proposition 4.8.6.

完全四线形的 Gauß 线 平行于其内切抛物线的轴.

我们给出 Gauß 线的一个重要性质:

Theorem 4.8.7 (Léon Anne 定理).

设 l 是四边形 $ABCD$ 的 Gauß 线, 则对于平面内一点 P , $P \in l \Leftrightarrow [\triangle PAB] + [\triangle PCD] = [\triangle PBC] + [\triangle PDA] = \frac{S_{ABCD}}{2}$.

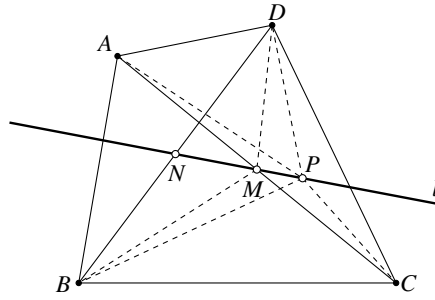


Figure 4.60

proof. 如图4.60, 设 AC, BD 的中点分别为 M, N , 则 $l = MN$. 由于 $[\triangle PAB] + [\triangle PCD] + [\triangle PBC] + [\triangle PDA] = S_{\triangle ABCD}$, 则只要证 $P \in l \Leftrightarrow [\triangle PBC] + [\triangle PDA] = \frac{S_{\triangle ABCD}}{2}$.

注意对平面内任意一点 P , 由

$$\begin{aligned} [\triangle PBC] + [\triangle PDA] &= [\triangle MBC] + [\triangle MDA] + [\triangle MPC] + [\triangle DMP] - [\triangle BMP] - [\triangle MPA] \\ &= \frac{S_{\triangle ABC}}{2} + \frac{S_{\triangle ADC}}{2} + ([\triangle MPC] - [\triangle MPA]) + ([\triangle DMP] - [\triangle BMP]) \\ &= \frac{S_{\triangle ABCD}}{2} + 0 + ([\triangle DMP] - [\triangle BMP]) \end{aligned}$$

知只要证明 $P \in l \Leftrightarrow [\triangle DMP] = [\triangle BMP]$, 而 M 为 BD 中点, 则由燕尾定理知 $[\triangle DMP] = [\triangle BMP] \Leftrightarrow N, M, P$ 共线, 即证. $\square$

Remark. 在上述证明中我们知道, 满足这样一个面积等式的点在一条直线 l 上, 且四边形 $ABCD$ 的两对角线中点均在 l 上; 类似地可以证明 $ABCD$ 的两组对边的交点的中点也在 l 上, 这样我们就用比较初等的方法完成了 Newton 定理的证明.

下面介绍所谓的 Aubert 线.

Theorem 4.8.8.

完全四线形的四条直线组成的四个三角形的垂心共线, 称该直线为完全四边形的 Aubert 线 (Aubert line) 或 垂心线 (ortholine), 且它:

- (1) 垂直于 Gauß 线;
- (2) 平行于 Simson 线;
- (3) 到 Miquel 点的距离等于 Simson 线到 Miquel 点的距离的两倍.

proof. 考虑与四直线相切的抛物线, 由(4.1.12), 共线是显然的, 且所共直线为抛物线的准线. 结合(4.8.3)(4.8.4)(4.8.6)可以得到 Aubert 线的后三个性质. $\square$

我们再给出一个较为初等的证法, 不过仅证明其存在性, 后面三个性质的证明交由读者完成:

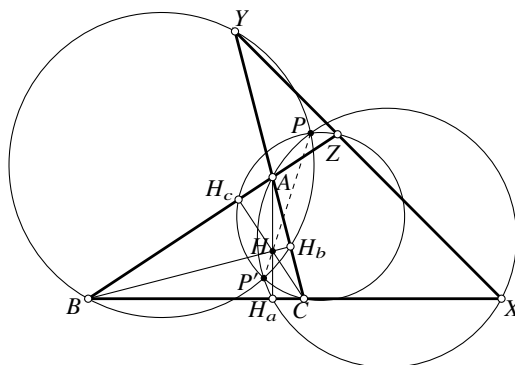


Figure 4.61

another proof. 如图4.61, $\triangle ABC$ 与直线 $\overline{XYZ}$ 组成了完全四边形 $ACXZ$, 取出以它的三条对角线为直径的圆, 设 $\odot(AX) \cap BC = H_a, X$, 则显然 $AH_a \perp BC$, 同理定义 H_b, H_c , 则 AH_a, BH_b, CH_c 交于 $\triangle ABC$ 的垂心 H .

由(0.5.22)可知 $AH \cdot HH_a = CH \cdot HH_c = BH \cdot HH_b$, 故由圆幂定理知 H 对三个圆等幂. 同理, 若取出其他三个三角形的垂心, 它们也均对这三个圆等幂, 从而四个垂心在这三个圆的公共的根轴上, 即它们共线. $\square$

由上述第一种证明我们得到 Aubert 线的一种刻画:

Proposition 4.8.9.

完全四线形的 Aubert 线是其内切抛物线的准线.

由上述第二种证明我们得到了 Aubert 线的一个重要性质:

Theorem 4.8.10 (Gauß-Bodenmiller 定理).

给定完全四线形, 以它的三条对角线为直径的三个圆共轴, 且它们的共同根轴就是 Aubert 线.

练习

Q.4.90. 在 $\square ACGD$ 的边 AC, AD 上分别取点 B, E , 直线 BD, CE 交于点 F , 证明: 四边形 $ABFE$ 的 Gauß 线平行于 GF .

Q.4.91. 证明: 完全四线形的 Miquel 点关于完全四线形四边的四个对称点共线于 Aubert 线.

Q.4.92. 证明: 完全四线形中四直线组成的四个三角形的外心与 Miquel 点五点共圆 (称为 Miquel 圆).

Q.4.93 (五圆定理). 证明: 五角星的五个角上的三角形的外接圆两两相交形成的异于原来五角星固有交点的五个交点共圆. (即, 如图??, 证明五个空心的点共于虚线所示的圆.)

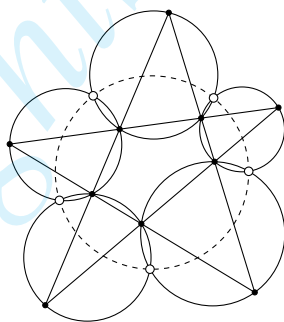


Figure 4.62

Q.4.94. 设 l 为四边形 $ABCD$ 的 Gauß 线, 四边形 $ABCD$ 内的点 P 满足 $\angle APD + \angle CPB = 180^\circ$, 证明: $\triangle APD, \triangle CPB$ 的垂心的连线垂直于 l .

Q.4.95. 证明: 设四点 A, B, C, D 共圆于 ω , 则完全四线形 $ABCD$ 中四个三角形的外心所共的圆与 ω 的根轴为完全四线形 $ABCD$ 的 Aubert 线.

第五章 三角形特征点选讲 (I)

本节我们介绍一些三角形的特征点及其相关性质. 在“Encyclopedia of Triangle Centers (ETC)”⁽¹⁾上可以查询三角形的数以万计的特征点, 并给它们赋予了编号, 我们只是选取其中的一些著名的点进行介绍.

为了体系的清晰性, 先将本书中涉及的三角形特征点的名称、本书所采用的字母标号、ETC 编号、首次出现的章节列举如下一边读者查阅, 其中有一些特征点会在第??章中介绍.⁽²⁾

另外, 对于用两个字母表示的点, 例如 Fe, Ni 等, 这样的符号已经有足够的辨识度. 因此, 为方便起见, 在给出其定义后, 当参考三角形明确时, 我们可能直接使用它们的符号来表示这些点, 而不会再次强调其含义.

ETC 编号	名称	符号	英文名/ETC 定义	章节
1	内心	I	incenter	0.6.1
2	重心	G	centroid	0.5.1
3	外心	O	circumcenter	0.5.1
4	垂心	H	orthocenter	0.5.2
5	九点圆圆心	Ni	nine-point center	0.5.3
6	Lemoine 点	L	Lemoine point	5.3.1
7	Gergonne 点	Ge	Gergonne point	5.2
8	Nagel 点	Na	Nagel point	5.2
9	中聚点 [‡]	Mi	Mittenpunkt	5.3.2
10	Spieker 中心	Sp	Spieker center	5.2
11	Feuerbach 点	Fe	Feuerbach point	5.1
12	Feuerbach 透视中心 [†]	Fp	harmonic conjugate of Feuerbach point with respect to incenter and nine-point center	5.1
13	第一 Torricelli 点	T_1	1st Torricelli point	5.9.1
14	第二 Torricelli 点	T_2	2nd Torricelli point	5.9.1
15	第一 Apollónios 点	Ap_1	1st Apollonius point	5.8
16	第二 Apollónios 点	Ap_2	2nd Apollonius point	5.8
17	第一 Napoléon 点	Np_1	1st Napoleon point	5.9.1
18	第二 Napoléon 点	Np_1	2nd Napoleon point	5.9.1
19	Clawson 点	Cl	Clawson point	5.5
20	de Longchamps 点	Dl	de Longchamps point	??

(1) 见: <https://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETC.html>.

(2) 下面有一些点的称呼是笔者取的, 这些点用“[†]”标出; 一般的文献上直接用 X 加上 ETC 编号表示这些点, 如 X_{12} 表示下面的 Feuerbach 透视中心. 另外, 还有一些中文称呼不是官方的, 但它们在中文语境中存在, 这些点用“[‡]”标出.

(续表)

ETC 编号	名称	符号	英文名	章节
21	Schiffler 点	Sc	Schiffler point	??
22	Exeter 点	Et	Exeter point	5.3.2
25	垂聚点 [‡]	Ht	homothetic center of the orthic and tangential triangles	5.3.2
26	切外心 [†]	To	circumcenter of the tangential triangle	5.3.2
30	Euler 无穷远点	Eu	Euler infinity point	7.6.3
31	二次幂点	Po	2nd power point	??
33	内 Clawson 点 [†]	Ic	perspector of the orthic and intangents triangles	5.5
35	调和控心 [†]	Hi	harmonic conjugate of the inverse-in-circumcenter of incenter with respect to incenter and circumcenter	??
36	控位内心 [‡]	Ii	inverse-in-circumcenter of incenter	??
39	Brocard 中点	Br_m	Brocard midpoint	5.7.2
40	Bevan 点	Be	Bevan point	5.4
51	重垂点	Gh	centroid of orthic triangle	7.4.3
54	Coşniță 点	Ko	Kosnita point	5.1
55	[外接圆与内切圆的] 内位似中心	In	insimilicenter of circumcircle and incircle	5.2
56	[外接圆与内切圆的] 外位似中心	Ex	exsimilicenter of circumcircle and incircle	5.2
57	切聚点 [†]	Ta	isogonal conjugate of Mittenpunkt	5.4
64	de Longchamps 等角点 [†]	Gl	isogonal conjugate of de Longchamps point	??
65	切垂心 [†]	Th	orthocenter of the intouch triangle	??
69	Lemoine 反补点 [†]	Al	Lemoine point of the anti-complementary triangle	5.3.2
75	内心等截点	Ti	isotomic conjugate of incenter	7.5.2
76	第三 Brocard 点	Br_3	third brocard point	5.8
79	映内原点 [‡]	Ri	isogonal conjugate of the harmonic conjugate of the inverse-in-circumcenter with respect to incenter and circumcenter	??
80	映位内心 [‡]	Yi	reflection of incenter in Feuerbach point	??
84	Bevan 等角点 [†]	Gb	isogonal conjugate of Bevan point	??
100	Feuerbach 反补点 [†]	Af	anticomplement of Feuerbach point	??
104	OI 无穷远等角点 [‡]	Go	antipode of the anticomplement of Feuerbach point	??
115	Kiepert 中心	Ki	center of Kiepert hyperbola	??
125	Jerabek 中心	Je	center of Jerabek hyperbola	??

(续表)

ETC 编号	名称	符号	英文名	章节
442	Schiffler 补点 [†]	As	complement of Schiffler point	??
484	[第一]Evans 透视中心	Ev	1st Evans perspector	??
485	外 Vecten 点	Vc_1	Vecten point	5.9.1
486	内 Vecten 点	Vc_2	inner Vecten point	5.9.1
517	OI 无穷远点 [‡]	Oi	isogonal conjugate of the antipode of the anticomplement of Feuerbach point	??
—	旁心	$I_{a,b,c}$	excenter	0.6.2
—	第一 Brocard 点	Br_1	1st Brocard point	5.7.1
—	第二 Brocard 点	Br_2	2nd Brocard point	5.7.1

Table 5.1

5.1 九点圆与 Feuerbach 点

我们之前已经介绍过九点圆, 本节我们来进一步地来探讨它的一些性质. 我们先探究九点圆圆心 N_i 的等角共轭点.

Theorem 5.1.1 (Coşniţă (Kosnita) 定理).

设 $\triangle ABC$ 的外心为 O , 点 O 的 Carnot 三角形为 $\triangle O_A O_B O_C$, 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle O_A O_B O_C$ 有透视中心 Ko , 且 $Ko = gN_i$. 称 Ko 为 Coşniţă 点 (Kosnita point).

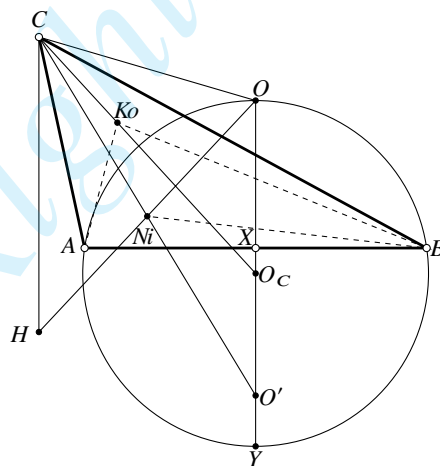


Figure 5.1

proof. 下记外心为 O , 垂心为 H . 设 $O' = f_{AB}(O)$ 为 O 关于 AB 的对称点, $OO' \cap AB = X$, 点 O 在 $\odot O_C$ 上的对径点为 Y , 如图5.1所示. 由(0.5.18)知四边形 $CHO'O$ 为平行四边形, 而 N_i 为对角线 HO 的中点, 从而 C, N_i, O' 共线. 注意

$$OC^2 = OA^2 \stackrel{\text{射影定理}}{=} OX \cdot OY = (2OX) \cdot \frac{OY}{2} = OO' \cdot OO_C,$$

可知 $\triangle COO_C \sim \triangle O'OC$, 从而 $\angle O_C CO = \angle CO'O = \angle HCN_i$. 另一方面, 由于 H, O 为等角共轭点, 因而 $\angle HCA = \angle OCB$, 所以 $\angle ACN_i = \angle BCO_C$.

同理可知 $\angle BAN_i = \angle CAO_A$, $\angle ABN_i = \angle CBO_B$, 由等角共轭点的存在性可知点 K_o 存在. $\square$

另一与九点圆相关的著名定理便是 Feuerbach 定理.

Theorem 5.1.2 (Feuerbach 定理).

三角形的九点圆与三角形的内切圆以及三个旁切圆均相切.⁽³⁾

proof. (如图5.2) 设 $\triangle ABC$ 三边的长分别 a, b, c , 中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 内切圆为 $\odot I$. 考虑三个退化为点 M_a, M_b, M_c 的点圆 $\odot M_a, \odot M_b, \odot M_c$ 与圆 $\odot I$, 记 t_{ij} 为 $\odot M_i, \odot M_j$ 的公切线长, 则易知

$$t_{M_a M_b} = \frac{c}{2}, t_{M_b M_c} = \frac{a}{2}, t_{M_c M_a} = \frac{b}{2}, t_{M_a I} = \frac{|b-c|}{2}, t_{M_b I} = \frac{|a-c|}{2}, t_{M_c I} = \frac{|b-a|}{2},$$

故选取合适的正负号, $|t_{M_a M_b} t_{M_c I} \pm t_{M_b M_c} t_{M_a I}| = t_{M_c M_a} t_{M_b I}$ 必能成立, 则由 Casey 定理的逆定理知 $\odot M_a, \odot M_b, \odot M_c, \odot M_c$ 与同一圆相切, 而前三者均为点圆, 故所公切的圆就是 $\odot(M_a M_b M_c) = N$. $\square$

Corollary 5.1.3.

设 $\triangle ABC$ 的外接圆与内切圆的半径分别为 R, r , 内心为 I , 则 $IN_i = \frac{R}{2} - r$.

proof. 由于 N 与 I 相切, 且由位置关系知此相切必为内切, 结合 $r_N = \frac{R}{2}$ 即证. $\square$

由此, 我们可以用一种不用三角函数的方法证明(0.6.18): 设 $\triangle ABC$ 垂心和内心分别为 H, I , 则 $HI^2 = 2r^2 - 2R\rho$, 其中 $r = r_I, R = r_C, \rho = \rho_{\triangle ABC}$.

another proof of (0.6.18). 由 Euler-Chapple 公式知 $OI^2 = R^2 - 2Rr$, 由(Q.0.71)知 $OH^2 = R^2 - 4R\rho$, 由(5.1.3)知 $IN_i = \frac{R}{2} - r$. 注意 IN_i 为 $\triangle IOH$ 的中线, 由中线长公式, $HI^2 = 2NI^2 + \frac{1}{2}OH^2 - OI^2 = 2r^2 - 2R\rho$. $\square$

我们将三角形的 Euler 圆和内切圆的切点 Fe 称为三角形的 Feuerbach 点 (Feuerbach point), 三角形旁切圆与 Euler 圆的切点被称作三角形的 (三个) 旁 Feuerbach 点, 三个旁 Feuerbach 点组成的三角形称为 Feuerbach 三角形.

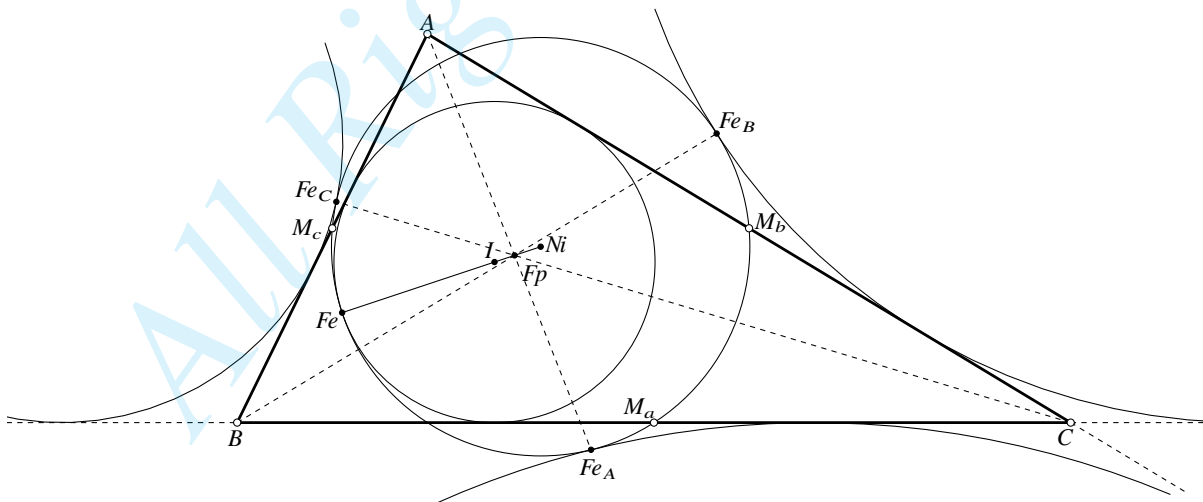


Figure 5.2

(3) 对于等边三角形, 它的九点圆与内切圆重合, 可视为相切的一种极限情况.

Proposition 5.1.4.

(如图5.2) 对于 $\triangle ABC$, 其 Feuerbach 三角形 $\triangle Fe_A Fe_B Fe_C$ 与 $\triangle ABC$ 透视, 下称此透视的透视中心 Fp 为 Feuerbach 透视中心[†].

proof. 由于九点圆与 A -旁切圆切于 Fe_A , 故 Fe_A 为两者的内位似中心, 注意 A 为 A -旁切圆与内切圆的外位似中心, 故由(0.4.10)可知 AFe_A 过九点圆与内切圆的内位似中心 Fp (外位似中心为垂心 H). 同理 $Fp \in BFe_B, CFe_C$. $\square$

由上述证明, 我们顺便知道:

Proposition 5.1.5.

Fp 为九点圆与内切圆的内位似中心.

此外, Feuerbach 透视中心还有如下性质:

Proposition 5.1.6.

(如图5.2) 对于一个三角形, I (内心), Ni , Fe , Fp 共线且成调和点列.

proof. 由于九点圆与内切圆切于点 Fe , 故显然 Ni, I, Fe 共线, 而由(5.1.5)可知 Ni, I, Fp 共线, 故而这四点共线. 注意 Fp 为内位似中心, 故 $\frac{FpNi}{FpI} = -\frac{r_{\odot Ni}}{r_{\odot I}} = -\frac{FeNi}{FeI}$, 故 $(Fp, Fe; Ni, I) = -1$. $\square$

练习

Q.5.1. 证明: 对于一个三角形, 当 Ko 为无穷远点时, 映像三角形退化为一条线.

Q.5.2. 证明: 一个三角形的映像三角形的外心是原三角形的外心关于 Ko 的对称点. *Hint.* *Boutté* 定理.

Q.5.3. 给定 $\triangle ABC$, 设外心为 O , 映像三角形为 $\triangle A'B'C'$, 证明: $\odot(AOA'), \odot(BOB'), \odot(COC')$ 共轴, 且 Ko 在它们共同的根轴上.

Q.5.4. 设 $\triangle ABC$ 满足 $AB+AC=BC$, $AFe \cap BC = P$, C 上 $\widehat{BC}$ 的中点为 S , 证明: $AFe = PS$.

Q.5.5. 设 $\triangle ABC$ 的内心为 I , BC 边中点为 M_a , $\triangle DEF$ 是切点三角形, $FE \cap BC$ 与点 Q , $AFe \cap DI = P$. 证明: MI 是 $\odot(IPFe)$ 与 $\odot(IDP)$ 的根轴.

Q.5.6. 设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 垂心为点 H 作 $M_a D \perp AI$ 交 AH 于点 D , $M_b E \perp BI$ 交 BH 于点 E , $M_c F \perp CI$ 交 CH 于点 F . 证明: $Fe \in \odot(DEF)$.

Q.5.7. 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G , FeG 与 C 的一个交点为 K , 证明: 在线段 AK, BK, CK 中, 最长的一者的长度等于其余两者的长度之和.

5.2 Gergonne 点与 Nagel 点

本节我们介绍著名的 Gergonne 点与 Nagel 点.

Definition 5.2.1.

给定 $\triangle ABC$, 它与其切点三角形的透视中心 Ge 称为 $\triangle ABC$ 的 Gergonne 点 或 切心, 它与其旁切点三角形的透视中心 Na 称为其 Nagel 点 或 界心.

下面证明点 Ge, Na 的存在性:

记 $\triangle ABC$ 三边长分别为 a, b, c , 半周长 $p = \frac{a+b+c}{2}$, 则由(0.6.13),

$$\frac{CG_a}{BG_a} \cdot \frac{BG_c}{AG_c} \cdot \frac{AG_b}{CG_b} = \frac{p-c}{p-b} \cdot \frac{p-b}{p-a} \cdot \frac{p-a}{p-c} = 1,$$

$$\frac{CN_a}{BN_a} \cdot \frac{BN_c}{AN_c} \cdot \frac{AN_b}{CN_b} = \frac{p-b}{p-c} \cdot \frac{p-a}{p-b} \cdot \frac{p-c}{p-a} = 1.$$

因此, 由 Ceva 定理可知 Ge, Na 的存在性.

另外, 对于 Ge , 可以通过射影变换来证明其存在性, 这只需要保持内切圆不变并把 AG_a, BG_b 的交点移动至内切圆圆心处即可. $\square$

我们下面给出 Ge, Na 的几个重要性质.

Proposition 5.2.2.

$\triangle ABC$ 的一个顶点与 Na 的连线将 $\triangle ABC$ 分为周长相等的两部分. 即, 若 $AN_a \cap BC = D$, 则 $AB + BD = AC + CD$, 对于其他顶点与 Na 的连线同理.⁽⁴⁾

proof. 由(0.6.13)显然. $\square$

Proposition 5.2.3.

对于一个三角形, $Ge = tNa$.

proof. 由(0.6.13)以及等截共轭的定义, 命题显然. $\square$

下面我们研究 Ge 与 Na 的等角共轭点. 为此, 我们先引入两个三角形的特征点: 三角形的内切圆与外接圆的内位似中心 In 以及外位似中心 Ex . 今后, 在不引起歧义的情况下, 我们将 In, Ex 分别简称为三角形的内位似中心和外位似中心.

首先, 由定义, 我们可以得到 In, Ex 的如下性质:

Proposition 5.2.4.

设三角形的内心和外心分别为点 I, O , 则 O, In, I, Ex 成调和点列.

proof. 由位似可知 $\frac{\overline{InO}}{\overline{InI}} = -\frac{R}{r}$, $\frac{\overline{ExO}}{\overline{ExI}} = \frac{R}{r}$, 故 $(OIn, IEx) = -1$. $\square$

下面的定理给出了 Ge, Na 的等角共轭点与 In, Ex 间的关系:

Proposition 5.2.5.

对于一个三角形, $In = gGe, Ex = gNa$.

(4) 这一性质便是 Nagel 点“界心”这一称呼的来源, “界”即“分界”, 取“平分周长之意”.

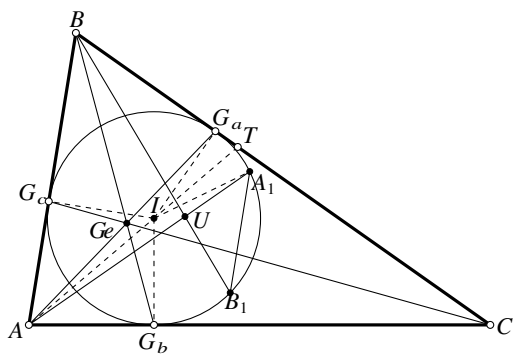


Figure 5.3

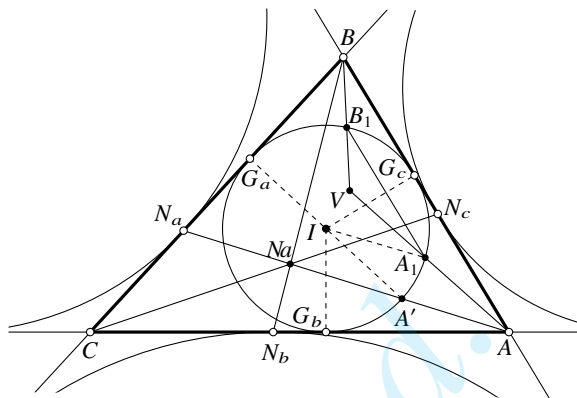


Figure 5.4

proof. i. 先证明 $In = gGe$. 如图5.3, 设 I 是内心, $U = gGe$, 切点三角形为 $\triangle G_a G_b G_c$. 直线 AU, BU, CU 与 I 的较远的一个交点分别为点 A_1, B_1, C_1 . 作 $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 T . 则:

$$\angle G_a I A_1 = 2\angle G_a I T = 2(\angle A I_a C - 90^\circ) = 2\left(\angle ABC + \frac{\angle BAC}{2} - 90^\circ\right),$$

$$\angle G_c I A_1 = \angle G_a I G_c + \angle G_a I A_1 = (180^\circ - \angle ABC) + 2\left(\angle ABC + \frac{\angle BAC}{2} - 90^\circ\right) = \angle BAC + \angle ABC.$$

同理 $\angle G_c I B_1 = \angle BAC + \angle ABC$, 故 $AB \parallel A_1 B_1$.

类似地, $A_1 C_1 \parallel AC, B_1 C_1 \parallel BC$, 故 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 关于 U 位似. 而 $\odot(ABC) = C, \odot(A_1 B_1 C_1) = I$ 为这一位似的对应图形, 故 C, I 关于 U 位似. 结合位置关系可知 U 为内位似中心 In .

ii. 再证 $Ex = gN$. 如图5.4, 设 I 是内心, $V = gN$, 切点三角形为 $\triangle G_a G_b G_c$, 旁切点三角形为 $\triangle N_a N_b N_c$, 线段 VA, VB, VC 分别交 I 于点 A_1, B_1, C_1 . 我们需要下面的引理:

Lemma 5.2.6.

设 $\triangle ABC$ 在 $\angle A$ 内的旁切圆以及内切圆分别切边 BC 于点 N_a, G_a , 则点 G_a 在内切圆上的对径点 A' 在点 A 与点 N_a 的连线上.

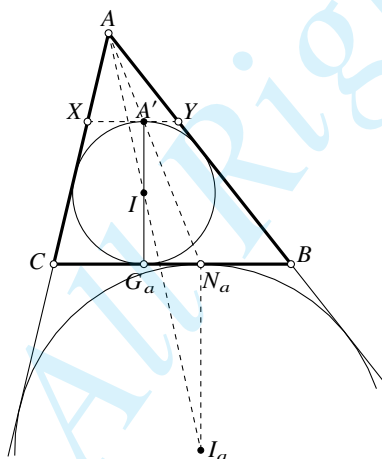


Figure 5.5

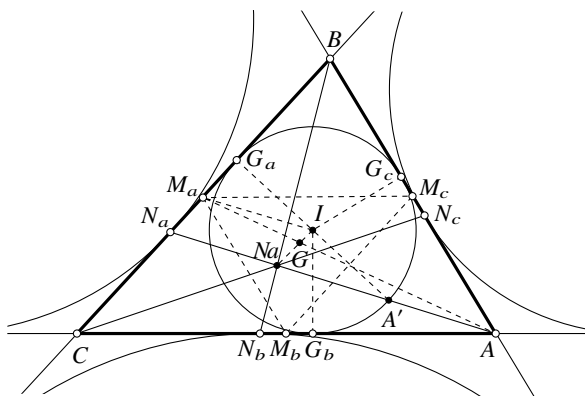


Figure 5.6

proof. 如图5.5, 过点 A' 作 $XY \parallel CB$, 分别与边 AB, AC 交于点 Y, X , 则 $I_{\triangle ABC} = I_{\triangle XYA}$.

由此, 考虑以 A 为中心的位似变换, 它将 $\triangle XYA$ 变为 $\triangle CBA$, 则 $I_{\triangle ABC} = I_{\triangle XYA}$ 变为 $I_{\triangle BCA}$, 对应圆与对应边的切点 A', N_a 为位似下的对应的, 从而 A, A', N_a 三点共线. $\square$

回到命题的证明.

back to the proof of (5.2.5). 由(5.2.6), 线段 N_aA 与 I 的靠近 A 一侧的交点 A' 为 G_a 在 I 上的对径点. 那么:

$$\begin{aligned}\angle A'IA_1 &= 2\angle A'VA = 2(\angle N_aA'G_a - \angle A'AI) = 2(90^\circ - \angle G_aN_aA - \angle A'AI) \\ &= 2(90^\circ - \angle BCA - \angle CAN_a - \angle N_aAI) = 2\left(90^\circ - \angle BCA - \frac{\angle CAB}{2}\right), \\ \angle G_cIA_1 &= \angle 180^\circ - \angle G_aIG_c - \angle A'IA_1 = \angle ABC - 2\left(90^\circ - \angle BCA - \frac{\angle CAB}{2}\right) \\ &= \angle ABC + \angle CAB + 2\angle BCA - 180^\circ = \angle BCA.\end{aligned}$$

同理 $\angle G_cIB_1 = \angle BCA$, 因而有 $A_1B_1 \parallel AB$.

同理我们有另两组平行, 从而存在以 V 为中心的位似变换将 $\triangle ABC$ 变成 $\triangle A_1B_1C_1$, 而 $\odot(ABC) = C$ 与 $\odot(A_1B_1C_1) = I$ 为这一位似下的位似图形, 故 C 与 I 关于 V 位似, 结合位置关系可知 V 为外位似中心 Ex . $\square$

关于 Nagel 点, 我们还有下面的有趣的结果:

Proposition 5.2.7.

对于一个三角形, 内心 I 、重心 G 与 Na 共线, 且 $I = cNa$. 此三点所共直线称为 Nagel 线.

proof. 如图5.6, 对于 $\triangle ABC$, 设 $\triangle G_aG_bG_c, \triangle N_aN_bN_c, \triangle M_aM_bM_c$ 分别为切点三角形、旁切点三角形、中点三角形. 由(5.2.6)可知 G_a 的对径点 A' 在 AN_a 上.

由于 N_i, G_e 等截共轭, 故 M_a 为 N_aG_a 的中点, 而 I 为 $A'G_a$ 的中点, 从而 $M_aI \parallel AN_a$.

考虑中点三角形 $M_aM_bM_c$ 与原三角形 $\triangle ABC$ 的位似, 由于 M_a, A 为一组对应点, 且 $M_aI \parallel AN_a$, 故 M_aI, AN 为这一位似的对应直线, 从而 M_aI 过 $\triangle M_aM_bM_c$ 的 Nagel 点. 同理 M_bI, M_cI 也过 $\triangle M_aM_bM_c$ 的 Nagel 点, 故 M_aI, M_bI, M_cI 的交点 I 即 $\triangle M_aM_bM_c$ 的 Nagel 点.

因此, 点 I, Na 为 $\triangle M_aM_bM_c$ 与 $\triangle ABC$ 的位似的一组对应点, 故 $I = cNa$. $\square$

Corollary 5.2.8.

三角形的内心为其中点三角形的 Nagel 点.

在本节的最后, 我们介绍一个与 Nagel 点有一定关联的点——Spieker 中心.

Definition 5.2.9.

$\triangle ABC$ 的中点三角形的内心 Sp 称为 $\triangle ABC$ 的 Spieker 中心 (Spieker center). $\triangle ABC$ 的中点三角形的内切圆称为 $\triangle ABC$ 的 Spieker 圆.

根据定义, 我们立即可以得到如下结论:

Proposition 5.2.10.

三角形的 Spieker 中心为内心的补点.

proof. 利用中点三角形与原三角形的位似即证. $\square$

下面的几个命题揭示了 Spieker 心与 Nagel 点的联系:

Proposition 5.2.11.

三角形的 Spieker 中心为 Nagel 点与内心的中点.

proof. 这是(5.2.7)与(5.2.11)的直接推论. $\square$

Proposition 5.2.12.

一个三角形的 Nagel 点与重心分别为为 Spieker 圆与内切圆的外位似中心和内位似中心.

proof. 由中点三角形与原三角形的位似, Spieker 圆与内切圆半径之比为 1:2, 记重心与内心分别为点 G, I , $\frac{\overline{GI}}{\overline{GSp}} = -\frac{1}{2}$, $\frac{\overline{NaI}}{\overline{NaSp}} = 2$, 由此原命题成立. $\square$

Proposition 5.2.13.

(如图 5.7) 对于 $\triangle ABC$, 设中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 线段 NaA, NaB, NaC 的中点分别为 A_1, A_2, A_3 , 则 $\triangle A_1 A_2 A_3$ 的内切圆为 Spieker 圆且 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 与 $\triangle M_a M_b M_c$ 关于 Sp 中心对称, 且 Spieker 圆与 $\triangle ABC$ 以及 $\triangle M_a M_b M_c$ 的边的六个切点形成了 Spieker 圆上的三对对径点.

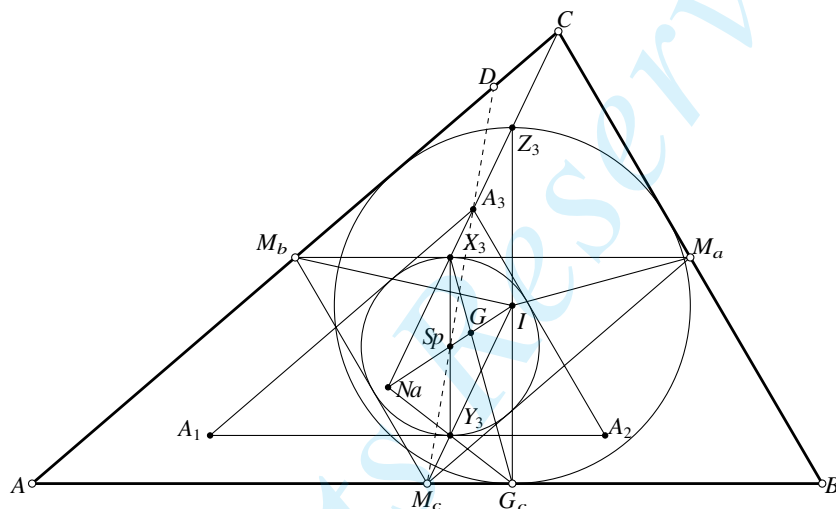


Figure 5.7

proof. Na 为 Spieker 圆与内切圆的外位似中心, 且位似比为 $\frac{1}{2}$, 而同时 $\mathfrak{h}_{Na, 1/2}(\triangle ABC) = \triangle A_1 B_1 C_1$, 故由位似知 Spieker 圆为 $\triangle ABC$ 的内切圆.

此外, 显然 $A_1 A_2 \parallel M_a M_b$, 而它们均与 Spieker 圆均相切, 故而两个切点 X_3, Y_3 为 Spieker 圆的对径点, 同理有另两组对径点. 这样 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 与 $\triangle M_a M_b M_c$ 的对称性就是显然的了. $\square$

Proposition 5.2.14.

一个三角形的 Nagel 点与三角形顶点的连线与中点三角形对应边的交点为 Spieker 圆与中点三角形的这条边的切点. 即, 如图 5.7, 设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 则 NaC 与 $M_a M_b$ 的交点 X_3 为 $M_a M_b$ 与 Spieker 圆的切点.

proof. CNa 平分 $\triangle ABC$ 的周长, 而 $\triangle CM_b M_a$ 与 $\triangle CAB$ 关于 C 点位似, 从而 CNa 也平分 $\triangle CM_a M_b$ 的周长, 设 $M_a M_b \cap NaC = X'_3$, 则 $CM_b + M_b X'_3 = CM_a + M_a X'_3$.

注意四边形 $CM_b M_c M_a$ 为平行四边形, 故上式表明 $M_b M_c + M_a X'_3 = M_a M_c + M_b X'_3$, 而由 (0.6.13) 可知 Spieker 圆与 $M_a M_b$ 的切点 X_3 满足 $M_b M_c + M_a X_3 = M_a M_c + M_b X_3$, 故 $X_3 = X'_3$. $\square$

Proposition 5.2.15.

连接三角形一条边的中点与 Spieker 中心的直线平分三角形的周长.

proof. 考虑如图5.7的位形, $\triangle M_a M_b M_c$ 为 $\triangle ABC$ 的中点三角形, 下 $Sp M_c$ 平分 $\triangle ABC$ 的周长. 设 $M_c Sp \cap AC = D$, 作 $BE \parallel M_c Sp$ 交 AC 的延长线于点 E (图中未画出).

由于 $\triangle M_a M_b M_c$ 与 $\triangle ABC$ 位似, $M_c Sp$ 为 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 的一条角平分线, 故 $M_c Sp$ 平行于 $\angle ACB$ 的平分线, 故 BE 平行于 $\angle ACB$ 的平分线, 由此易得 $CB = CE^{(5)}$, 注意 $M_c D$ 为 $\triangle ABE$ 的中位线, 故 $AM_c + AD = BM_c + ED = BM_c + DC + CE = BM_c + DC + CB$. $\square$

练习

Q.5.8. 将一根质量分布均匀的细铁丝弯折形成一个三角形, 证明: 此三角形的质心为它的 Spieker 中心.

Q.5.9. 设 $\triangle ABC$ 的 I 切 BC 于 D , Ge^* 是 $\triangle ABD$ 的 Gergonne 点, Na^* 是 $\triangle ABD$ 的 Nagel 点, 证明: $(BGe^* \cap CNa^*) \in I$.

Q.5.10. 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 南极点三角形为 $\triangle A'B'C'$, 称点 $f_{BC}(A'), f_{CA}(B'), f_{AB}(C')$ 组成的三角形为 Fuhrmann 三角形, 其外接圆称为 Fuhrmann 圆. 证明: HN_a 为 Fuhrmann 圆的直径.

Q.5.11. 设 $\triangle ABC$ 的内心为 I , 中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 切点三角形为 $\triangle G_a G_b G_c$, 取 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 使得它的各边与 $\triangle ABC$ 的各边对应平行且内切圆为 Spieker 圆, 证明: 直线 $A_1 A_2, M_c I, NG_c$ 交于一点, 且交点为 Spieker 圆与 $A_1 A_2$ 的切点 Y_3 .

Q.5.12. 证明: 对于一个三角形, l_n 就是内心的三线性极线关于 C 的极点.

Q.5.13. 证明: 一个三角形的内心的外接 Ceva 三角形的切线三角形与原三角形透视, 且透视中心为原三角形的 Ex .

Q.5.14. 对于 $\triangle ABC$, 点 A', B', C' 分别是 A, B, C 在某一以 Na 为中心的反演点, $\triangle PQR$ 是 Na 关于 $\triangle A'B'C'$ 的反垂足三角形, $\triangle XYZ$ 是 Na 关于 $\triangle PQR$ 的 Ceva 三角形. 证明: Na 是 $\triangle XYZ$ 的外心.

Q.5.15. 若一个动三角形的内心 I 与外心 O 为定点, 证明: Sp 的轨迹是一个以 I, O 的中点为圆心的圆.

Q.5.16.* 设 $\triangle ABC$ 的内心、垂心、外心分别为点 I, H, O , 证明: $Ge, I, f_O(H)$ 共线.

5.3 Lemoine 点

5.3.1 Lemoine 点

本节我们介绍一个重要的点——Lemoine 点.

Definition 5.3.1.

(如图5.8) 设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 中线 AM_a, BM_b, CM_c 关于 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的 $\angle BAC$ 的平分线的对称直线分别为 AA', BB', CC' , 则将 AA', BB', CC' 称为三角形 ABC 的三条类似中线或随位中线(symmedian). 三角形的三条类似中线交于一点, 称为三角形的类似重心或随位重心或共轭重心(symmedian point) 或 Lemoine 点(Lemoine point).

(5) 这是因为, 若设 $\angle ACB$ 的平分线交 AB 于 T , 则 $\angle CBE \stackrel{CT \parallel BE}{=} \angle BCT = \angle ACT \stackrel{CT \parallel BE}{=} \angle CEB$.

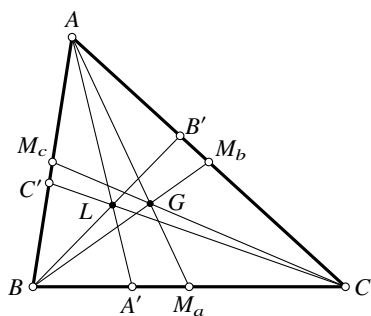


Figure 5.8

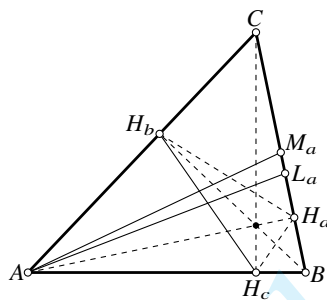


Figure 5.9

由上述定义, 显然有如下结果:

Proposition 5.3.2.

三角形的 Lemoine 点与重心等角共轭.

我们先给出几个类似中线的性质.

Proposition 5.3.3.

类似中线分对边所成比例等于两条邻边的长度之比的平方. 即, 设三角形 ABC 的类似中线 AA' 交 BC 于点 A' , 则 $\frac{BA'}{CA'} = \left(\frac{AB}{AC}\right)^2$.

proof. 设 $\triangle ABC$ 的一条中线 AM 交 BC 于点 M , 则 $BM=CM$, 利用(4.4.8)即证. $\square$

Proposition 5.3.4.

三角形的一条类似中线平分它的垂三角形的对应边. 即, 若 $\triangle ABC$ 垂三角形为 $\triangle H_a H_b H_c$, 则 $\triangle ABC$ 的类似中线 AL_a 平分 $H_b H_c$, 如图5.9.

proof. 设 $M_a A$ 为 $\triangle ABC$ 的一条中线. 注意点 C, B, H_c, H_b 四点共圆, 从而 $\angle AH_b H_c = -\angle ABC$, $\angle AH_c H_b = -\angle ACB$, 故 $\triangle AH_b H_c \sim \triangle ACB$. 又 $\angle L_a AB = \angle M_a AC$, 则直线 AL_a, AM_a 是这一逆相似下的对应直线, 而 AM_a 是 $\triangle ABC$ 的中线, 则 AL_a 是 $\triangle AH_b H_c$ 的中线. $\square$

接下来我们将给出几个 Lemoine 点的重要性质.

Theorem 5.3.5 (Grebe 第一定理).

Lemoine 点到三角形三边的 [有向] 距离之比等于对应边的长度之比; 反之, 到三角形三边的 [有向] 距离之比等于对应边的长度之比的点就是 Lemoine 点.

proof. 由(0.5.3)(4.4.9)即证. $\square$

Theorem 5.3.6 (Grebe 第二定理).

给定三角形 ABC , Lemoine 点到三角形三边的距离的平方和最小.

proof. 设点 P 到三边的距离分别为 d_a, d_b, d_c , 三边长度分别为 a, b, c . 易知取最小值时 P 在三角形内, 由 Cauchy 不等式⁽⁶⁾得 $(a^2 + b^2 + c^2)(d_a^2 + d_b^2 + d_c^2) \geq (ad_a + bd_b + cd_c)^2 = 4S_{\triangle ABC}^2$, 根据 Cauchy 不等式的取等条件, 结合(5.3.5)即证. $\square$

(6) Cauchy 不等式称, $\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2$, 等号成立当且仅当: 对所有不等于零的 b_i , $\frac{a_i}{b_i}$ 均相等; 且对所有等于零的 b_i , $a_i = 0$. 它的几何含义是 $\mathbb{R}^n$ 中的两向量的模长平方之积大于等于它们的内积之平方.

Lemma 5.3.7.

三角形的一边关于其外接圆的极点与它所对的顶点的连线是一条类似中线.

proof. 如图5.10, 对于 $\triangle ABC$ 的边 BC , 它关于 C 的极点 A_1 是 BC 边中点 M_a 关于 C 的反演点. 设 $\widehat{BC}$ 中点为 P , 则显然 M_a, P, A_1 共线, 由(4.2.10)知 AP 平分 $\angle M_a A A_1$. 而显然 AP 平分 $\angle BAC$, 则 AM_a, AA_1 是 $\angle A$ 的等角线, 即证. $\square$

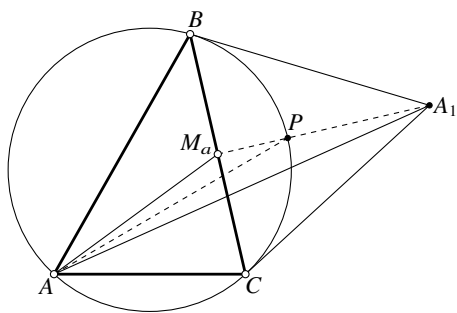


Figure 5.10

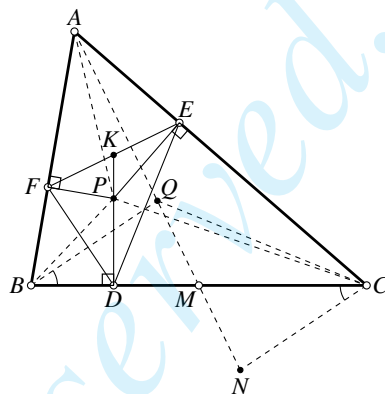


Figure 5.11

Proposition 5.3.8.

三角形的切线三角形为 Lemoine 点的反 Ceva 三角形.

proof. 由(5.3.7)显然. $\square$

Corollary 5.3.9.

保持三角形的外接圆不变的射影变换将原三角形的 Lemoine 点变为新三角形的 Lemoine 点.

proof. 利用(5.3.8), 为作出三角形的类似重心, 只需作切线三角形与原三角形的透视中心, 而上述构造中的“作切线”“取透视中心”等操作均在射影变换下保持不变, 因此若保持其外接圆不变, Lemoine 点在射影变换还是 Lemoine 点. $\square$

Corollary 5.3.10.

对于一个三角形, 点 G_e 为切点三角形的 Lemoine 点.

proof. 由切点三角形的定义以及(5.3.8)即知. $\square$

最后, Lemoine 点还有如下重要性质:

Theorem 5.3.11 (Lemoine 定理).

给定 $\triangle ABC$, 一点是其垂足三角形的重心的充要条件该点是 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点.

proof. 如图5.11, 设点 P, Q 是一对等角共轭点, 点 P 的垂足三角形为 $\triangle DEF$, $AQ \cap BC = M$, 过点 C 作 $CN \parallel BQ$ 交 AM 于点 N , $DP \cap EF = K$. 此时:

$$\angle CNQ = \angle BQM = \angle QBA + \angle QAB \stackrel{P=Q}{=} \angle PBC + \angle PAC \stackrel{\substack{P,D,B,F \text{ 共圆} \\ P,E,A,F \text{ 共圆}}}{=} \angle PFE + \angle PFD = \angle DFE,$$

$$\angle NCQ = \angle NCB + \angle QCB = \angle QBC + \angle QCB \stackrel{P=Q}{=} \angle PBA + \angle PAC \stackrel{\substack{P,D,B,F \text{ 共圆} \\ P,D,C,E \text{ 共圆}}}{=} \angle PDF + \angle PDE = \angle FDE.$$

因此, $\triangle CNQ \sim \triangle DFE$. 又 $\angle NCM = \angle QBC \stackrel{P=Q}{=} \angle PBA \stackrel{P,D,B,F \text{ 共圆}}{=} \angle PDF = \angle FDK$, 则直线 CM, DK

是这一相似的对应直线, 点 M, K 是这一相似的对应点.

充分性: 此时点 P 即 Lemoine 点, 点 Q 即重心, 点 M 为 BC 边的中点, 四边形 $BNCQ$ 为平行四边形, 故 CM 为 $\triangle CNQ$ 的中线, 则 DK 为 $\triangle DEF$ 的中线. 同理 FP, EP 是 $\triangle DEF$ 的另两条中线, 即证.

必要性: 此时 K 为 EF 的中点, 则 M 为 CQ 中点, 故四边形 $BNCQ$ 为平行四边形, 故 M 为 BC 中点, AM 为 $\triangle ABC$ 的中线. 同理 BQ, CQ 是 $\triangle ABC$ 的另两条中线, 故 Q 为重心, P 为 Lemoine 点. $\square$

练习

Q.5.17. 设点 G, L 分别为 $\triangle ABC$ 的重心和 Lemoine 点, 点 H' 为点 L 的垂足三角形的垂心. 证明: 点 G, K, H 共线, 且 $GK = KH$.

Q.5.18. 给定 $\triangle ABC$, 动点 D, E, F 分别在直线 BC, CA, AB 上运动, 证明: 当 $DE^2 + EF^2 + FD^2$ 取最小值时, $\triangle DEF$ 为 Lemoine 点 L 的垂足三角形.

Q.5.19. 设 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle H_a H_b H_c$, 点 M 为 BC 中点, $AM \cap H_b H_c = X$, 证明: 直线 XH_a 过 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点 L .

Q.5.20. 给定 $\triangle ABC$, 点 L 为 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点.

(1) 过 P 作 BC 的平行线, 分别交 AB, AC 于点 D_1, D_2 , 过 P 作 CA 的平行线, 分别交 BC, BA 于点 E_1, E_2 , 过 P 作 AB 的平行线, 分别交 AP, BP 于点 F_1, F_2 . 证明: 点 $D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2$ 共圆 (称为 $\triangle ABC$ 的第一 Lemoine 圆).

(2) 过 P 作 BC 的逆平行线, 分别交 AB, AC 于点 D_1, D_2 , 过 P 作 CA 的逆平行线, 分别交 BC, BA 于点 E_1, E_2 , 过 P 作 AB 的逆平行线, 分别交 AP, BP 于点 F_1, F_2 . 证明: 点 $D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2$ 共圆 (称为 $\triangle ABC$ 的第二 Lemoine 圆).

Q.5.21. 设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle DEF$, $\odot(AED) \cap \odot(CEF) = P, E$, $\odot(BDE) \cap \odot(CDF) = Q, D$, $PE \cap DQ = K$. 证明: CK 是 $\triangle ABC$ 的一条类似中线.

5.3.2 Lemoine 点的应用

本节我们应用 Lemoine 点的知识, 来看几个相关的特征点.

中聚点

Theorem 5.3.12.

一个三角形的旁心三角形与中点三角形透视, 称透视中心 M_i 为三角形的 Mittenpunkt 或 中聚点⁽⁷⁾ (middles-point).

proof. 注意三角形的旁心三角形的垂三角形就是原三角形, 对旁心三角形使用(5.3.4), 可知旁心三角形与中点三角形对应顶点的连线组成原三角形的类似中线, 则三组对应顶点的连线组成旁心三角形的 Lemoine 点. $\square$

由上述证明过程, 我们知道:

(7) Mittenpunkt 这一称呼源于德语, 在德语中, mitten (adv.) 在……中间, Punkt (m.) 点, 它不是人名, 故称之为“Mitten 点”是不合适的; 由于 Mittenpunkt 一词中已经含有“点”的含义, “Mittenpunkt 点”的叫法是不合适的. “中聚点”是中文的俗称, 在中文语境下一些地方也会直接沿用德文的 Mittenpunkt 这一称呼.

Proposition 5.3.13.

三角形的中聚点为它的旁心三角形的 Lemoine 点.

Lemoine 反补点**Definition 5.3.14.**

下称一个三角形的反补三角形的 Lemoine 点 Al 为原三角形的 Lemoine 反补点.

Proposition 5.3.15.

$\triangle ABC$ 的垂心 $H = tAl$.

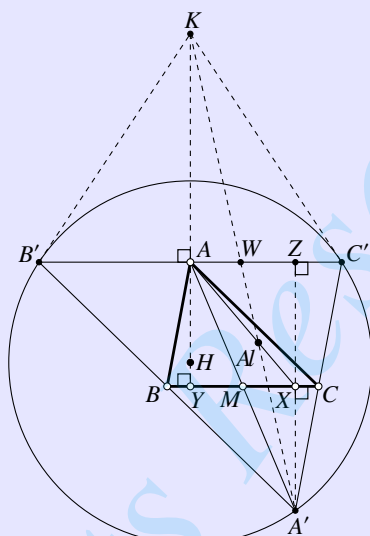


Figure 5.12

proof. 如图5.12, 设 $\triangle ABC$ 的反补三角形 $\triangle A'B'C'$ 的外接圆在 B', C' 处的切线交于 K , 由(5.3.7)知 $Al \in KA'$. 作 $A'X \perp BC$ 于点 X , $AY \perp BC$ 于点 Y . 记 $A'X \cap B'C' = Z$, $KA' \cap B'C' = W$. 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 则 $H \in AY$; 设 BC 边的中点为 M , 显然 A, M, M' 共线.

$\triangle A'B'C'$ 的切线三角形正是 Al 关于 $\triangle A'B'C'$ 的反 Ceva 三角形, 故由(4.3.4)知 (M^a, Z, Al, Al^a) 调和, 故由(3.2.11), $(A', K; Al, W) = (A', K; W, Al)^{-1} = \frac{1}{1 - (A', W; Al, K)} = \frac{1}{2}$. 从而 $\frac{AlA'}{AK} = \frac{WA'}{2WK} = \frac{A'Z}{2AK} = \frac{A'X}{AK}$.

因此点 X, Al, A 共线, 而 X, Y 关于 M 对称. 由对称性, 上述讨论表明 Al, H 等截共轭. $\square$

垂聚点

下面的定理引出了垂聚点的概念.

Proposition 5.3.16.

三角形的切线三角形与垂三角形位似, 下称此位似的位似中心 H_t 为垂聚点.

proof. 设 $\triangle ABC$ 的切线三角形为 $\triangle L^a L^b L^c$, 垂三角形为 $\triangle H_a H_b H_c$, 垂心与外心分别为 H, O . 显然 $L^b L^c \perp AO$; 另一方面, $H = gO$, 利用(4.4.2)得 $H_b H_c \perp AO$. 因此 $L^b L^c \parallel H_b H_c$, 同理其余对应边亦平行, 故有位似. $\square$

Proposition 5.3.17.

对于一个三角形, $Ht = \mathbf{g}A\mathbf{l}$.

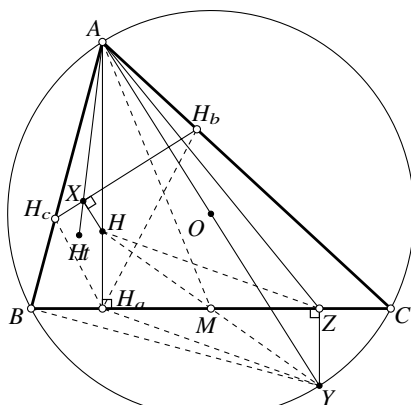


Figure 5.13

proof. 如图5.13, 设 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle H_a H_b H_c$, 过 H 作 $HX \perp H_b H_c$ 于 X , 注意 H 为垂三角形的内心且 X 为垂三角形的内切圆与 $H_b H_c$ 的切点, 外心 O 为切线三角形的内心且 A 为切线三角形的内切圆与一边的切点, 故由位似知 H, X, A 共线.

设 A 在外接圆上的对径点为 Y , $YZ \perp BC$ 于 Z , 则由 (0.5.16) 知四边形 $HBYC$ 为平行四边形, 因而 H, Y 关于 BC 边中点 M 对称, H_a, Z 关于 M 对称, $H_a H \parallel YZ$.

利用(0.5.22)(0.6.17)可知 $HX \cdot AY = AH \cdot H_aH = AH \cdot YZ$, 即有 $\frac{XH}{ZY} = \frac{AH}{AY}$; 另一方面, 由于 $XH \parallel AZ$ 且 $AH \parallel YZ$, 故 $\angle XHA = \angle ZYA$. 两者结合得 $\triangle AXH \sim \triangle AZY$.

因而 $\angle XAH = \angle ZAY$, 而 $\angle BAH = \angle OAC$, 故 $\angle BAX = \angle CAZ$, 即 AH 与 AZ 为 $\angle A$ 的等角线. 同理有另两组等角线, 则上述讨论表明 $H = g^t H$, 而 $AI = t^H$, 故 $H = gAI$. $\square$

Proposition 5.3.18.

对于一个三角形, $Ht \in \mathcal{E}$.

proof. 显然切线三角形的内心为原三角形的外心 O , 垂足三角形的内心为原三角形的垂心 H , 由位似知 O, H, H_t 共线, 明所欲证. $\square$

Exeter 点

在介绍 Exeter 点之前,我们先引入一个新的概念:称三角形的重心的外接 Ceva 三角形为外接中线三角形(circummedial triangle). 下面的定理引出了 Exeter 点的概念:

Theorem 5.3.19.

一个三角形的切线三角形与外接中线三角形透视, 称透视中心 Et 为三角形的 Exeter 点.

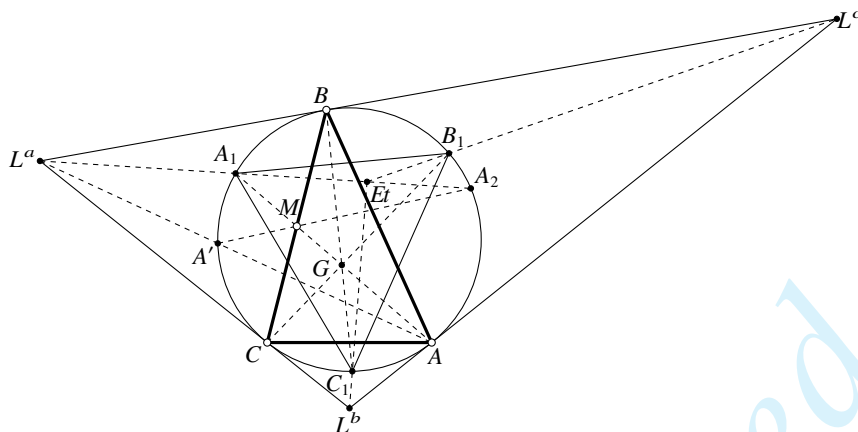


Figure 5.14

proof. 如图5.14所示, 设 $\triangle ABC$ 的切线三角形为 $\triangle L^a L^b L^c$, AL^a 与 C 的另一交点为 A' , 作 AL^a 关于 $\angle CL^a B$ 的等角线, 交 C 于点 A_1, A_2 , 其中 A_1, A 在直线 BC 的异侧.

设 $AA_1' \cap A'A_2' = M$, 由(3.7.11), M 在点 L^a 关于 C 的极线 BC 上; 另一方面, $L^a A', L^a A_1$ 是 $\angle BL^a C$ 的等角线, 故 M 必在 $\angle BL^a C$ 的平分线上. 结合两者可知点 M 就是 BC 的中点.

由于 AM 过 $\triangle ABC$ 的重心 G , 则 A_1 就是 $\triangle ABC$ 的外接中线三角形的一个顶点, 同理取出外接中线三角形的另两个顶点 B_1, C_1 , 有另两组等角线关系. 而由(5.3.8), AL^a, BL^b, CL^c 交于 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点 L , 由等角线关系, $L^a A_1, L^b B_1, L^c C_1$ 交于点 $Et = g_{\triangle L^a L^b L^c}(L)$. $\square$

由上述证明, 我们顺便得到了如下结论:

Proposition 5.3.20.

对于一个三角形, Et 与 Lemoine 点 L 关于切线三角形等角共轭.

另外, Exeter 点还有如下性质:

Proposition 5.3.21.

对于一个三角形, $Et \in \mathcal{E}$.

为了证明这一点, 我们需要引入三角形的又一个特征点: 切线三角形的外心 To , 下称之为切外心.

Lemma 5.3.22.

对于一个三角形, $To \in \mathcal{E}$.

proof. 考虑切线三角形与垂足三角形的位似, 位似中心为垂触点 Ht . 易知切线三角形与垂足三角形的外心分别为 To, Ni , 故 Ht, To, Ni 共线. 而 $Ht, Ni \in \mathcal{E}$, 故 $To \in \mathcal{E}$. $\square$

回到命题的证明.

back to the proof of (5.3.21). 易知 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点 L 为切线三角形的 Gergonne 点, 而 Et 与之关于切线三角形等角共轭, 因此 Et 为切线三角形的内位似中心. 而切线三角形的外心为 To , 内心为原三角形的外心 O , 故 $Et \in OT_O$. 由(5.3.22)知 $To \in \mathcal{E}$, 而 $O \in \mathcal{E}$, 从而 $Et \in \mathcal{E}$. $\square$

练习

Q.5.22. 证明: 一个三角形的旁心三角形的中点三角形与原三角形有透视中心 Mi .

Q.5.23. 证明以下 Exeter 点的推广: 给定 $\triangle ABC$, 对于平面中一点 P , P 的外接 Ceva 三角形与 $\triangle ABC$ 的切线三角形透视. (称透视中心 P' 为点 P 的 Exeter 变换点.)

Q.5.24. 设 $\triangle ABC$ 的反补三角形为 $\triangle A'B'C'$, 点 A'', B'', C'' 分别为点 A', B', C' 在 BC, CA, AB 上的射影, 证明: $\triangle ABC$ 与 $\triangle A''B''C''$ 有透视中心 AI .

Q.5.25. 证明: $\triangle ABC$ 的垂心的三线性极线关于 C 的极点就是 H .

Q.5.26. 证明: 若 $\triangle ABC$ 的外心为点 O , 则 N, To, O, H 成调和点列.

Q.5.27. 设 $\triangle ABC$ 的重心和外心分别为 G, O , 证明: 点 G, Et, O, H 成调和点列.

Q.5.28. * 证明: 对于一个三角形, $Mi = cGe$.

Q.5.29. * 证明: 对于一个三角形, AI, Ge, Na 共线.

5.4 切聚点

在 §5.3 中, 我们给出了中聚点的定义, 在本节中我们着重介绍其等角共轭点——切聚点. 我们先给出切聚点的定义以及它的相关性质, 稍后再证明它与中聚点等角共轭.

根据(0.6.7), 旁心三角形与切点三角形位似, 从而我们可以给出如下定义:

Definition 5.4.1.

(如图5.15) 三角形的旁心三角形与切点三角形的位似中心 Ta 称为原三角形的切聚点.

由于位似, 我们可以得到切聚点的一些简单的性质:

Proposition 5.4.2.

(如图5.15) 设 $\triangle ABC$ 的切点三角形为 $\triangle G_a G_b G_c$, $\widehat{BAC}$ 的中点为 N , 线段 $G_b G_c$ 的中点为 S , $G_a P \perp G_b G_c$ 于 P , 则点 N, S, Ta 共线, 点 A, P, Ta 共线.

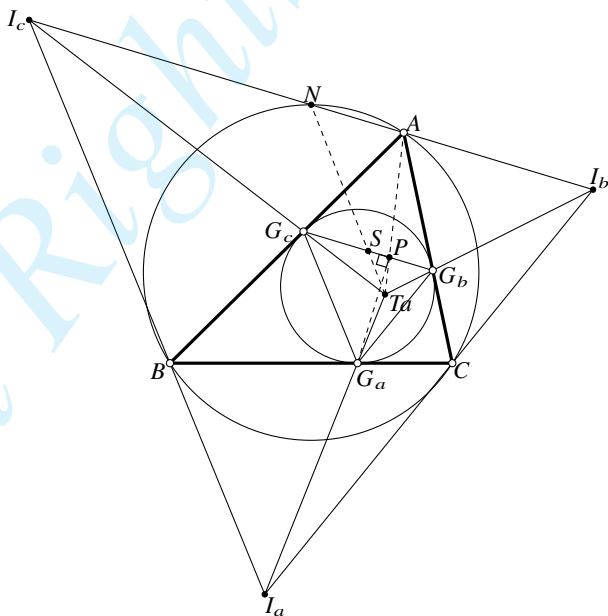


Figure 5.15

proof. 设 $\triangle ABC$ 的旁心三角形为 $\triangle I_a I_b I_c$. 而 N 为 $I_b I_c$ 的中点, 故在 $\triangle I_a I_b I_c$ 与 $\triangle G_a G_b G_c$ 的位似下, N, S 为一对对应点, 则 N, S, Ta 共线.

由于 I 为 $\triangle I_a I_b I_c$ 的垂心, 则 $I_a A \perp I_b I_c$, 故 A, P 也是该位似的一对对应点, 则 A, P, Ta 共线. $\square$

利用位似, 我们还可以证明如下的一个优美的结论:

Proposition 5.4.3.

(如图5.16) 设 G 为三角形的重心, 则 M_i, T_a, G, G_e 共线, 且 $M_i = cGe$.

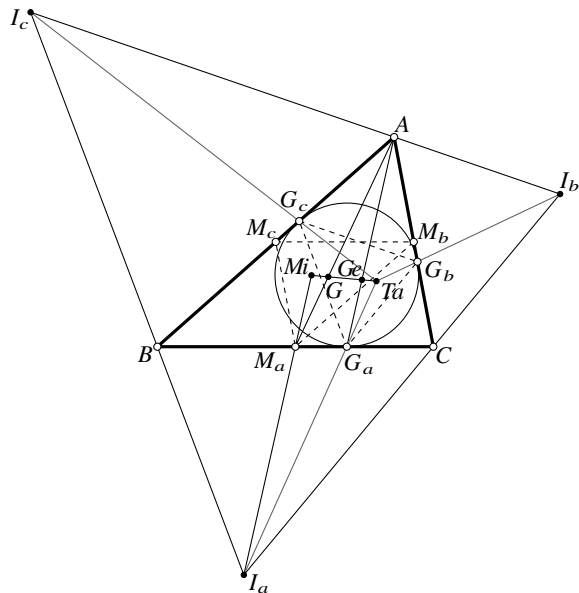


Figure 5.16

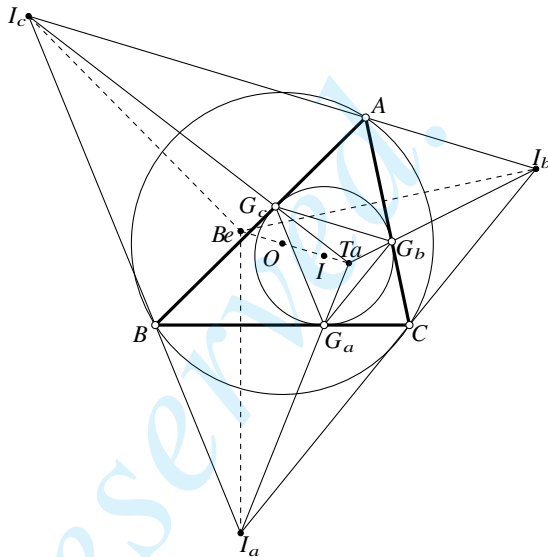


Figure 5.17

proof. 沿用(5.4.2)的记号, 由(5.3.10)(5.3.13), G_e, M_i 分别为 $\triangle G_a G_b G_c$ 与 $\triangle I_a I_b I_c$ 的 Lemoine 点, 由于 $\triangle G_a G_b G_c$ 和 $\triangle I_a I_b I_c$ 的位似中心为 T_a , 从而 M_i, G_e, T_a 共线.

记中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 如图5.16. 已证在 $\triangle I_a I_b I_c, \triangle G_a G_b G_c$ 的位似下, M_i, G 是对应点, 从而 $I_a M_i \parallel G_a G_e$, 即 $I_a M_i \parallel A G_e$.

由中聚点的定义知 $M_a \in I_a M_i$, 从而 $M_a M_i \parallel A G_e$. 同时, $\triangle M_a M_b M_c$ 与 $\triangle ABC$ 位似而 M_a, A 为对应点, 故 $M_a M_i, A G_e$ 是该位似下的对应直线, 即 $M_a M_i$ 过 $\triangle M_a M_b M_c$ 的 Gergonne 点, 同理 $M_c M_i, M_b M_i$ 也过 $\triangle M_a M_b M_c$ 的 Gergonne 点, 故 M_i 就是 $\triangle M_a M_b M_c$ 的 Gergonne 点.

因而, M_i 与 G_e 为 $\triangle ABC$ 与 $\triangle M_a M_b M_c$ 的位似的一对对应点, 而这一位似的位似中心为 G , 从而 M_i, G, G_e 共线, 且 $M_i = cGe$. $\square$

顺便, 由上述证明, 我们得到了中聚点的一个小性质:

Proposition 5.4.4.

对于一个三角形, M_i 为中点三角形的 Gergonne 点.

在继续我们的讨论之前, 我们引入 Bevan 点:

Proposition 5.4.5.

(如图5.17) $\triangle ABC$ 的旁心三角形为 $\triangle I_a I_b I_c$, 过 I_a 作 BC 的垂线 l_a , 类似作 l_b, l_c , 则直线 l_a, l_b, l_c 交于一点 Be , 称为 $\triangle ABC$ 的 Bevan 点.

proof. 注意 I 为旁心三角形的垂心, ABC 为 $\triangle I_a I_b I_c$ 的垂心 I 的垂足三角形, 由(4.4.2)可知这样构造 Be 点的过程给出了 I 关于 $\triangle I_a I_b I_c$ 的等角共轭点, 从而有三线共点. $\square$

由上面的证明, 我们得到 Bevan 点的一个重要性质:

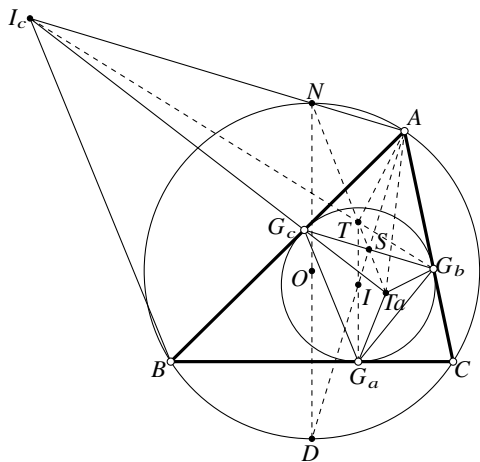


Figure 5.19

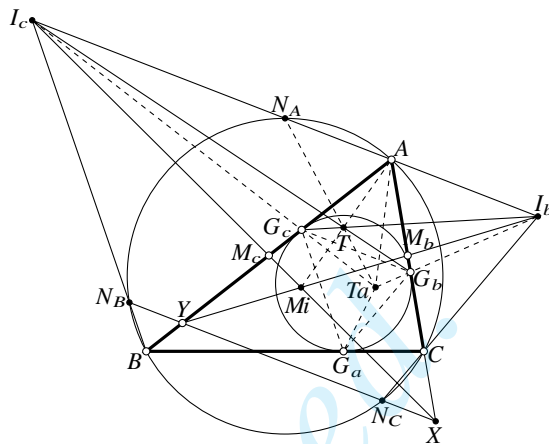


Figure 5.20

proof. (1) 沿用(5.4.2)中的记号. 由于 $AG_c = AG_b$, 故显然 AS 过内心 I . 由(0.6.8)可知 AS 与 $\odot(ABC)$ 的交点 D 为 N 在 $\odot(ABC)$ 上的对径点.

由于外心 O 为 ND 的中点, 从而 $(D, N; O, \infty_{DN}) = -1$, 其中 ∞_{DN} 为 DN 上的无穷远点. 而由(5.4.7)知 O, I, Ta 共线, 故 $(D, N, O, \infty_{DN}) \stackrel{(I)}{\bar{\wedge}} (S, N, Ta, T)$, 则 $(S, N, Ta, T) = -1$.

结合 $NA \perp AS$, 由(3.2.17)知 $\angle TATa$ 被 AS 平分, 又 $\angle BAC$ 被 AS 平分, 从而 $\angle TAB = \angle TaAC$.

(2) 注意 S 为 G_bG_c 的中点, 故 $(G_c, G_b; S, \infty_{G_cG_b}) = -1$, 其中 $\infty_{G_cG_b}$ 为 G_cG_b 上的无穷远点. 设 $I_cG_b \cap NTa = T'$, 则由 $I_bI_c \parallel G_bG_c$ 得 $(G_c, G_b, S, \infty_{G_cG_b}) \stackrel{(I_c)}{\bar{\wedge}} (Ta, T', S, N)$, 即 $(Ta, T'; S, N) = -1$, 而 $-1 = (S, N; Ta, T) = (Ta, T; S, N)$, 故必有 $T = T'$, 即 I_c, T, G_b 共线. $\square$

Theorem 5.4.10.

三角形的中聚点和切聚点等角共轭.

proof. 如图5.20, 设 $\triangle ABC$ 的北极点三角形为 $\triangle N_A N_B N_C$, 旁心三角形为 $\triangle I_a I_b I_c$, 切点三角形为 $\triangle G_a G_b G_c$, $N_B N_C$ 分别交直线 AB, AC 于点 Y, X , 则由(4.4.23)知 I_c, M_c, X 共线, I_b, M_b, Y 共线.

由 M_i 的定义可知 $I_c M_c, I_b M_b$ 均过点 M_i . 设 $G_a I \cap N_A Ta = T$, 则由(5.4.9)知 I_c, T, G_b 共线, 同理 G_c, T, I_b 共线.

由此, 对 $\triangle I_b G_c Y$ 与 $\triangle I_c G_b X$ 应用 Desargues 定理: 由于 $\odot(ABC)$ 为旁心三角形的九点圆, 从而 $N_B N_C$ 为 $\triangle I_a I_b I_c$ 的一条中位线, 故 $N_B N_C \parallel I_b I_c$, 那么注意它们对应顶点的连线 $I_b I_c, G_c G_b, YX$ 交于同一个无穷远点, 故两三角形对应边的交点共线, 即 M_i, T, A 三点共线.

再由(5.4.9)知 $\angle M_i AB = \angle Ta AC$. 同理有另两组等角, 故等角共轭. $\square$

练习

Q.5.30. 证明:

- (1) 三角形的切聚点是北极点三角形与切点三角形的中点三角形的透视中心;
- (2) 三角形的切聚点是三角形与切点三角形的垂三角形的透视中心.

Q.5.31. 证明: 三角形的 Bevan 点是三角形的旁切点三角形与旁心三角形的透视中心.

Q.5.32. 证明: 三角形的 Bevan 点是 Nagel 点与垂心关于外心的对称点的中点.

Q.5.33. 设 $\triangle ABC$ 的 C 上 $\widehat{BAC}$ 的中点为 N , I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 证明: ATa, ND, BC 共线.

Q.5.34. 设 $\triangle ABC$ 的内心、外心分别为点 I, O , 切线三角形的垂心为点 H' , 则易知点 I, O, H' 共线. 设点 K 满足 O, H', I, K 为调和点列, 证明:

- (1) ln, H', I, Be 为调和点列;
- (2) Ex, H', I, Ta 为调和点列;
- (3) I, K, Be, Ta 为调和点列.

Q.5.35. 设 $\triangle ABC$ 的 C 上 $\widehat{BAC}$ 的中点为 N , I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 证明: ATa, ND 交于 BC 上一点.

Q.5.36. 设 $\triangle ABC$ 的切点三角形为 $\triangle DEF$, $EF \cap BC = K$, $AD \cap I = D, R$, $\odot(BRC) \cap I = R, J$, $DJ \cap AK = P$, 点 M 为 BC 中点, $PM \cap EF = Q$, 证明: D, Q, Ta 共线.

Q.5.37. 证明: 对于一个三角形, Ta 的三线性极线为 C, I 的根轴.

5.5 Clawson 点 *

本节我们介绍所谓的 Clawson 点, 它与前面讲到的 Bevan 点及内、外位似中心有一定关联, 但与之后内容关联不大, 因此是选学部分.

为了给出 Clawson 点的定义, 我们先引入如下的概念:

Definition 5.5.1.

(如图5.21a) $\triangle ABC$ 的内切线三角形 (intangents triangle) $\triangle A_1B_1C_1$ 是三边分别为 I 与 I_a, I_b, I_c 的异于 AB, BC, CA 的内公切线的三角形; (如图5.21b) $\triangle ABC$ 的外切线三角形 (extangents triangle) $\triangle A_2B_2C_2$ 是三边分别为 I_a, I_b, I_c 两两之间的异于 AB, BC, CA 的外公切线的三角形.

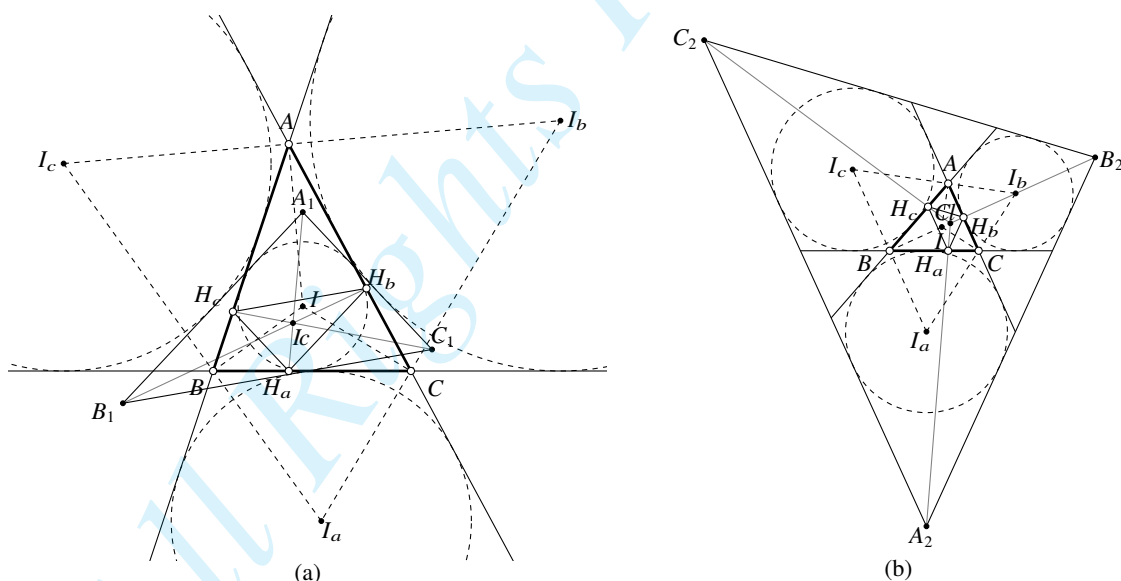


Figure 5.21

由上述定义, 设 $\triangle ABC$ 内心为 I , 旁心为 I_a, I_b, I_c , 则内切线三角形的边 B_1C_1, C_1A_1, A_1B_1 分别为 BC 关于 II_a , CA 关于 II_b , AB 关于 II_c 的对称直线; 外切线三角形的边 B_2C_2, C_2A_2, A_2B_2 分别为 BC 关于 I_bI_c , CA 关于 I_cI_a , AB 关于 I_aI_b 的对称直线.

为方便起见, 在本节中统一采用如下的记号: 对于 $\triangle ABC$, 记其内心和垂心分别为点 I, H , 记垂三角形、内切线三角形、外切线三角形、旁心三角形、切线三角形、切点三角形、 I 的 Ceva 三角形分别为 $\triangle H_aH_bH_c, \triangle A_1B_1C_1, \triangle A_2B_2C_2, \triangle I_aI_bI_c, \triangle L_aL_bL_c, \triangle G_aG_bG_c, \triangle X_aX_bX_c$. $\triangle ABC$ 的内切圆半径与外接圆

半径分别为 r, R .

下面的定理引出了 Clawson 点的定义:

Theorem 5.5.2.

$\triangle A_2B_2C_2$ 与 $\triangle H_aH_bH_c$ 有位似中心 Cl , $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle H_aH_bH_c$ 也有位似中心 Ic . 称 Cl 为 $\triangle ABC$ 的 Clawson 点, Ic 为 $\triangle ABC$ 的 内 Clawson 点.

proof. 考虑图5.21的位形, 其余类似. 对于 $\triangle H_aH_bH_c$ 与 $\triangle A_1A_2A_3$: 由

$$\begin{aligned}\angle(A_1B_1, AB) &= 180^\circ - 2\angle(AB, CI_c) = 180^\circ - 2(180^\circ - \angle CBA - \angle ICB) \\ &= -180^\circ + 2\left[\angle CBA + \frac{180^\circ - \angle CBA - \angle BAC}{2}\right] = \angle CBA - \angle BAC,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle(H_aH_b, AB) &= \angle(H_aH_b, BH_b) - \angle(BH_b, AB) = (90^\circ - \angle BAC) - \angle H_cCB \\ &= 90^\circ - \angle BAC - (90^\circ - \angle CBA) = \angle CBA - \angle BAC,\end{aligned}$$

知 $A_1B_1 \parallel H_aH_b$, 同理可知两者其余对应边也平行, 因而位似.

类似地, 对于 $\triangle H_aH_bH_c$ 与 $\triangle A_2B_2C_2$:

$$\begin{aligned}\angle(A_2B_2, AB) &= 2(\angle I_bI_a, AB) = 2(\angle AI_aI_b - \angle BAI_a) \stackrel{B, I, C, I_a \text{ 共圆}}{=} 2(\angle IBC - \angle BAI) \\ &= 2\left(\frac{\angle CBA}{2} - \frac{\angle BAC}{2}\right) = \angle CBA - \angle BAC,\end{aligned}$$

因而 $\triangle A_2B_2 \parallel AB$, 同理可知其余对应边也平行, 因而位似. $\square$

我们介绍几个 Clawson 点相关的性质:

Proposition 5.5.3.

对于一个三角形, H, I, Ic 共线.

为此, 我们需要下面的引理:

Lemma 5.5.4.

对于 $\triangle ABC$, I 也是 $\triangle A_1B_1C_1$ 的内心, 且 $A_1I \perp BC, B_1I \perp CA, C_1I \perp AB$.

proof. I 为内心是显然的, 下证后半部分. 如图5.22, 设 $\triangle A_1B_1C_1$ 的切点三角形为 $G'_aG'_bG'_c$, $Z = BC \cap A_1B_1, Y = BC \cap A_1C_1$.

注意 $f_{II_c}(AC) = (BC)$, $f_{II_c}(AB) = A_1B_1$, 则 $f_{II_c}(A) = f_{II_c}(AC \cap AB) = A_1B_1 \cap BC = Z$, 即线段 AB, ZA_1 关于 II_c 对称.

而显然 G_c, G'_c 也关于 II_c 对称, 故 $ZG'_c = AG_c$. 同理有 $YG'_b = AG_b$, 因此 $A_1Z = A_1G'_c + ZG'_c = A_1G'_c + AG_c = A_1G'_b + AG_b = A_1G'_b + YG'_b = A_1Y$, 而 A_1I 平分 $\angle ZAY$, 故必有 $A_1I \perp BC$. 同理有另两组垂直, 即证 $\square$

回到命题的证明:

back to the proof of (5.5.3). H, I, Ic 分别为垂三角形和内切线三角形的内心, 由内切线三角形与垂三角形的位似可知 H, I, Ic 共线. $\square$

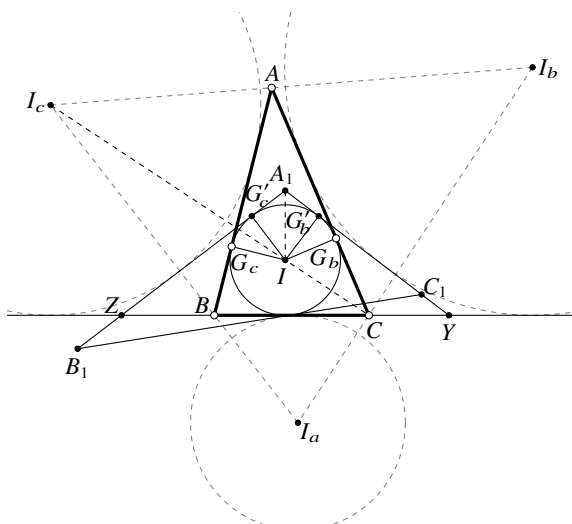


Figure 5.22

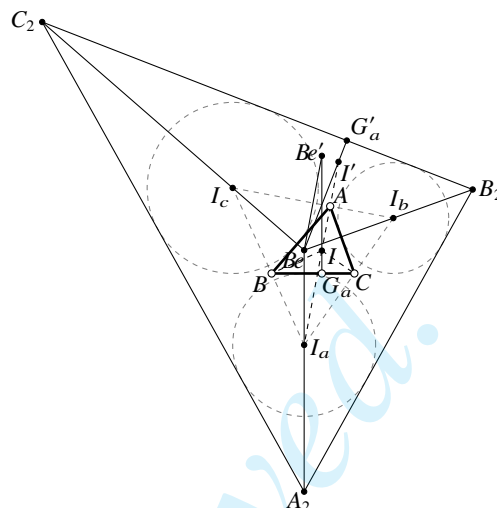


Figure 5.23

Proposition 5.5.5.

对于一个三角形, H, Mi, Sp, Cl, Be 共线.

为此, 我们需要下面的引理:

Lemma 5.5.6.

对于 $\triangle ABC$, Be 为 $\triangle A_2B_2C_2$ 的内心, 且 $A_2Be \perp BC, B_2Be \perp CA, C_2Be \perp AB$.

proof. 显然 A_2I_a, B_2I_b, C_2I_c 为 $\triangle A_2B_2C_2$ 的三条角平分线, 又与(5.5.4)的证明类似地, 可得 $A_2I_a \perp BC, B_2I_b \perp CA, C_2I_c \perp AB$, 则由(5.4.5)可知 A_2I_a, B_2I_b, C_2I_c 交于 Bevan 点, 即证. $\square$

回到命题的证明:

back to the proof of (5.5.6). 之前已证 H, Mi, Sp, Be 共线. 注意 Be, H 分别为外切线三角形和垂三角形的内心, 由外切线三角形与垂三角形的位似可知 Be, H, Cl 共线, 即证. $\square$

Proposition 5.5.7.

$\triangle L_aL_bL_c, \triangle A_1B_1C_1, \triangle A_2B_2C_2$ 有共同的位似中心 In , 且它们与 $\triangle X_aX_bX_c$ 有共同的透视中心 In .

为此, 我们需要如下的引理:

Lemma 5.5.8.

$\triangle A_2B_2C_2$ 的内切圆半径为 $2R+r$.

proof. 如图5.23, 作 Be 关于 I_bI_c 的对称点 Be' , 注意 Be, I 分别为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的外心和垂心, 则由(0.5.18)知 $Be'I \perp I_aBe$, 而 $IBe \perp BC$, 故 $Be'G_a \perp BC$.

设 $\triangle A_2B_2C_2$ 的切点三角形为 $\triangle G'_aG'_bG'_c$, 由于 $f_{I_bI_c}(Be) = Be', f_{I_bI_c}(B_2C_2) = BC$, 而 G'_a, G_a 分别为 Be, Be' 在 B_2C_2, BC 上的射影, 则 $f_{I_bI_c}(G'_a) = G_a$, 那么 $I' \triangleq f_{I_bI_c}(I) \in BeG'_a$.

由于 I 为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的垂心, 由(0.5.19)知 $I' \in \odot(I_aI_bI_c)$ 上, 而 $\odot(ABC)$ 为旁心三角形的九点圆, 而 Be 为 $\triangle I_aI_bI_c$ 的外心, 故 $BeI' = r_{\odot(I_aI_bI_c)} = 2r_{\odot(ABC)} = 2R$.

因此, $\triangle A_2B_2C_2$ 内切圆半径 $= BeG'_a = Be'G_a = G_aI + IBe' = G_aI + IBe = 2R + r$. $\square$

Lemma 5.5.9.

对于 $\triangle A_1B_1C_1, \triangle A_2B_2C_2$, 设 $C_1A_1, A_1B_1, C_2A_2, A_2B_2$ 与 BC 的交点分别为 Y, Z, Y', Z' 则 $\triangle AYZ'$ 的外心为 I_b , $\triangle AY'Z$ 的外心为 I_c .

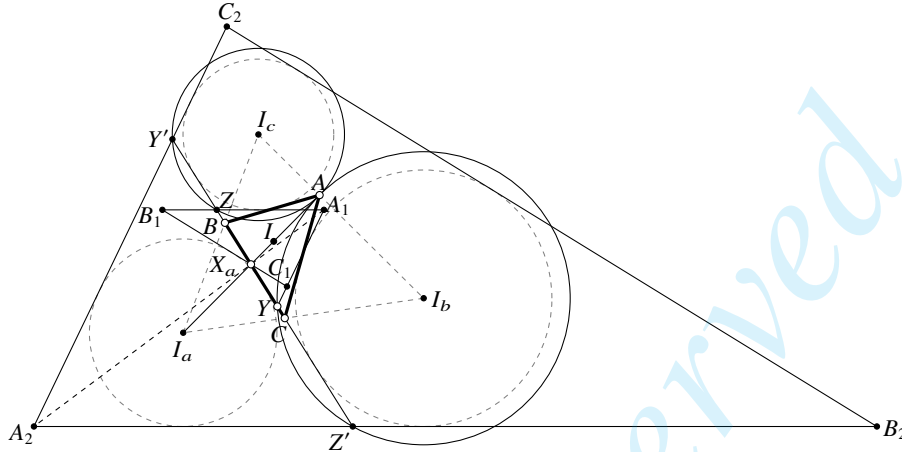


Figure 5.24

proof. 由于 $A_1B_2 = f_{I_a I_b}(AB)$, $BC = f_{I_a I_b}(AC)$, 故 $f_{I_a I_b}(A) = f_{I_a I_b}(AB \cap AC) = A_1B_2 \cap BC = Z$, 则 $Z'A$ 的中垂线即为 $I_a I_b$. 类似地 AY, ZA, AY' 的中垂线分别为 $I I_b, I I_c, I_c I_a$, 即证. $\square$

下面回到原命题的证明.

back to the proof of (5.5.7). 注意 $\triangle L_a L_b L_c$ 与 $\triangle H_a H_b H_c$ 位似, 结合(5.5.2)知 $\triangle L^a L^b L^c, \triangle A_1 B_1 C_1, \triangle A_2 B_2 C_2$ 互为位似, 记它们的内切圆半径分别为 r_L, r_1, r_2 .

由于 In 为内位似中心, Be, I 关于 O 对称(5.4.7), 从而

$$\overline{InO} = \frac{R}{OI}, \quad \overline{InI} = -\frac{r}{OI}, \quad \overline{InBe} = \overline{InO} + \overline{IO} = \frac{2R+r}{OI},$$

$\triangle L^a L^b L^c, \triangle A_1 B_1 C_1, \triangle A_2 B_2 C_2$ 的内心分别为 O, I, Be , 则利用(5.5.8)并结合上式, 可知:

$$\frac{r_L}{r_2} = \frac{R}{2R+r} = \frac{\overline{InO}}{\overline{InBe}}, \quad \frac{r_1}{r_2} = \frac{r}{2R+r} = -\frac{\overline{InI}}{\overline{InBe}},$$

故这三个三角形有共同的位似中心 In . 特别地, L_a, A_1, A_2, In 必共线.

再证 $\triangle X_a X_b X_c$ 的透视关系. 如图5.24, 由(5.5.9), $\odot(AYZ'), \odot(AY'Z)$ 的圆心的连线为 $I_b I_c$, 而 A 是两者的一个共同的交点, 因而过 A 且垂直于 $I_b I_c$ 的直线, 即 AI , 就是两个圆的根轴.

但注意 $X_a \in AI$, 故 $\text{pow}_{\odot(AYZ')}(X_a) = \text{pow}_{\odot(AY'Z)}(X_a)$, 即 $\overline{X_a Y} \cdot \overline{X_a Z'} = \overline{X_a Y'} \cdot \overline{X_a Z}$, 即 $\frac{\overline{X_a Y}}{\overline{X_a Z}} = \frac{\overline{X_a Y'}}{\overline{X_a Z'}}$.

注意 $\triangle A_1 ZY, \triangle A_2 Z'Y'$ 是顶角相同的等腰三角形, 则 $\triangle A_1 ZY \sim \triangle A_2 Z'Y'$, 进一步地, 显然两者位似. 由位似的定义, 位似中心 $X'_a = BC \cap AA_2$, 由且位似知 $\frac{\overline{X'_a Y}}{\overline{X'_a Z}} = \frac{\overline{X'_a Y'}}{\overline{X'_a Z'}}$, 故必有 $X'_a = X_a$.

因此 A_1, A_2, X_a 共线, 结合之前得到的共线即有 L_a, A_1, A_2, X_a, In 共线, 同理有另两组共线, 故 In 为它们共同的透视中心. $\square$

Corollary 5.5.10.

对于一个三角形, Cl, Ic, Ht, In 共线.

proof. 证明留作习题. $\square$

练习

Q.5.38. 证明(5.5.10).

Q.5.39. 三角形的 Ex 是三角形的内切线三角形关于中心对称图形与三角形的切线三角形的位似中心.

Q.5.40. 证明: 对于一个锐角三角形, 其外切线三角形的面积至少是垂三角形的 100 倍.

Q.5.41. 证明: 三角形的 Cl 到三边的距离之比等于对应边所对角的正切值之比.

Q.5.42. * 对于 $\triangle ABC$ 与两点 U, V , 设 U 的三线性极线与 $\triangle ABC$ 的三边所在直线分别交于点 U_1, U_2, U_3 , 点 V 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle V_1 V_2 V_3$, 直线 $U_1 V_1, U_2 V_2, U_3 V_3$ 与 $\odot(ABC)$ 的另一交点分别为 W_1, W_2, W_3 .

(1)[Jeřábek 定理]证明: $\triangle ABC$ 与 $\triangle W_1 W_2 W_3$ 有透视中心 W .

(2) 由 (1) 的结果, 定义变换 $\varsigma: \varsigma(\triangle ABC, U, V) = W$. 设 $\triangle ABC$ 的外心、内心、垂心以及三个旁心分别为 O, I, H 以及 I_a, I_b, I_c , 证明: $\varsigma(\triangle ABC, I, O) = \varsigma(\triangle I_a I_b I_c, H, O) = Cl$.

5.6 伪圆 *

下面我们介绍一类圆——“伪圆”的性质, 一般而言, 一个“伪切圆”是同时与两直线以及另一圆相切的圆, 一个“伪接圆”是同时过某两个点且与另一圆相切的圆. 虽然“伪圆”本身并非三角形的特征点, 但与三角形的一些特征点 (例如 In, Ex, Ta) 有较大的关联, 且在一些竞赛题中十分常见, 因此在此作简要的介绍.

本节的知识对本课程的后续部分中并不会起什么作用, 不感兴趣的读者可以略过.

在开始正题之前, 让我们先介绍两个在伪圆相关的问题中常用的结论:

Lemma 5.6.1.

(如图 5.25) T 为大小两圆的一个公共点, 大圆的弦 AB 切小圆于点 S , 直线 ST 与大圆的另一交点为 M , 则以下四个条件等价:

- (1) T 为两圆的切点;
- (2) ST 平分 $\angle ATB$;
- (3) 点 M 平分大圆的弧 $\widehat{AMB}$;
- (4) 大圆在点 M 处的切线平行于 AB .

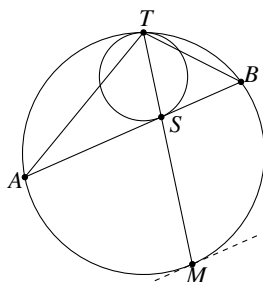


Figure 5.25

proof. 若 (1) 成立, 则显然两圆的外位似中心为点 T , 点 S, M 为位似的一组对应点, 故小圆在 S 处的切线平行于大圆在 M 处的切线, 即 (4) 成立, 由此显然 (2)(3) 也成立.

若 (4) 成立, 考虑与大圆相切于 T 且与弦 AB 切于点 S' 的圆 ω , 则由上可知 T, S', M 共线, 故必有 $S = S'$. 易知与线段 AB 切于 S 且过点 T 的圆是唯一的, 故 ω 就是小圆, (1) 成立.

由上已证 $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$, 则四者等价. $\square$

Lemma 5.6.2.

给定 $\triangle ABC$, 则在以 A 为中心的轴反射反演下, 对于点 P, Q , 点 P, Q 互为像点的充要条件为 $\triangle ABP \stackrel{+}{\sim} \triangle AQC$. 特别地:

- (1) 点 B, C 互为像点, 直线 AB, AC 在变换后分别变为直线 AC, AB , C 在变换后变为直线 BC ;
- (2) $\triangle ABC$ 的内心 I 与 A -旁心 I_a 互为像点;
- (3) $\triangle ABC$ 的外心 O 与 $f_{BC}(A)$ 互为像点.

proof. 由轴反射反演的定义, 若 P, Q 在这一变换下互为像点, 显然 $AB \cdot BC = AP \cdot AQ$, 且 AP, AQ 为 $\angle A$ 的一对等角线, 因此 $\triangle ABP \stackrel{+}{\sim} \triangle AQC$. 反之同理. 下证三种特例:

(1) 是显然的. (2) 简单计算角度可知 $\triangle ABI, \triangle AI_a C$ 的对应角相等, 从而 $\triangle ABI \stackrel{+}{\sim} \triangle AI_a C$, 则 I 与 A -旁心 I_a 互为像点.

(3) 记 $A' = f_{BC}(A)$, 则 $AA' \perp BC$, 故 AA', AO 为 $\angle A$ 的等角线 (因为垂心和外心等角共轭). 同时, 记 C 半径为 R , 则 $AA' \cdot AO = 2AB \sin B \cdot R \stackrel{\text{正弦定理}}{=} 2AB \sin B \cdot \frac{AC}{2 \sin B} = AB \cdot AC$. 故点 A', O 互为像点. $\square$

5.6.1 三角形的伪外接圆

我们先介绍三角形的伪外接圆:

Definition 5.6.3.

给定 $\triangle ABC$, 称同时过点 B, C 、且与 I 相内切的圆为 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆 (mixtilinear circum-circle) (图5.26的 ω_A), 同理可定义 B -伪外接圆与 C -伪外接圆, 它们统称为 $\triangle ABC$ 的伪外接圆.

根据上述定义, 容易知道 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆存在且唯一.

下面给出伪外接圆的最重要的几个性质.

Proposition 5.6.4.

设 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆 ω_A 与 I 切于点 P , I 切 BC 于点 D , I_a 为 $\triangle ABC$ 的 A -旁心, 则点 P, D, I_a 共线.

proof. 改令 P 为 $I_a D$ 与 I 的另一交点, 我们证明 $\odot(BCP), I$ 相切.

如图5.26, 分别取出 DI_a, PD 的中点 M, N , 设 I_a 在 BC 上的射影为 D' ; 记 I 为内心.

显然 $IN \perp NI_a$, 而 $IB \perp BI_a, IC \perp CI_a$, 故 B, C, N, I_a, I 共圆, 则由圆幂定理知 $DB \cdot DC = DI_a \cdot DN = DM \cdot DP$, 故点 M, B, C, P 共圆.

由(0.6.13)知 $D'B = DC$, 而 M 为 $I_a D$ 中点且 $I_a D' \perp BC$, 则 M 为 ω_A 上 $\widehat{BC}$ 的中点.

那么, 设与 ω_A 内切于 P 且与 BC 相切的圆 I' 切 BC 于 D_0 , 由(5.6.1)知 PD_0 过点 M , 因此 $D_0 = PM \cap BC = D$, 则 $I' = I$, 即证. $\square$

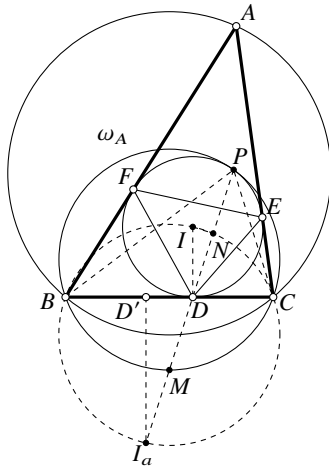


Figure 5.26

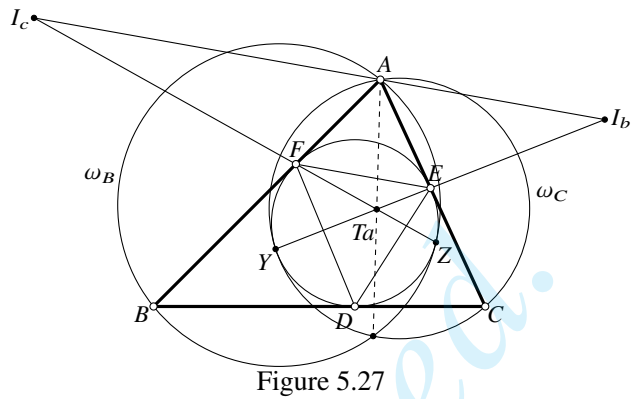


Figure 5.27

Corollary 5.6.5.

设 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆 ω_A 与 I 切于点 P , I 切 BC 于点 D , I_a 为 $\triangle ABC$ 的 A -旁心, 则 PI_a 平分 $\angle BPC$.

proof. 由(5.6.4)结合(5.6.1), 结果显然. $\square$

Corollary 5.6.6.

设 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆为 ω_A , I 切 BC 于点 D , I_a 为 $\triangle ABC$ 的 A -旁心, 线段 PI_a 交 ω_A 于点 M , 则 M 为 PI_a 中点, 同时也是 ω_A 的 $\widehat{BC}$ 的中点.

proof. 这里点 M 就是(5.6.4)的证明中的点 M , 则此命题的结论已在(5.6.4)的证明中给出. $\square$

Proposition 5.6.7.

三角形的三个伪外接圆的根心为 T_a .

proof. 设 $\triangle ABC$ 的三个伪外接圆分别为 $\omega_A, \omega_B, \omega_C$, 它们与 I 的切点分别为 X, Y, Z ; 旁心三角形为 $\triangle I_a I_b I_c$, 切点三角形为 $\triangle DEF$. 由(5.4.1), $I_b I_c \parallel EF$, 且 $T_a = I_b E \cap I_c F$.

由(5.6.4), $Y \in I_b E, Z \in I_c F$, 而显然 Y, Z, E, F 共圆于 I , 则由 Reim 定理知 Y, Z, I_b, I_c 共圆.

而 $T_a = YI_b \cap ZI_c$, 则 $\text{pow}_{\omega_B}(T_a) = \overline{T_a Y} \cdot \overline{T_a I_b} = \overline{T_a Z} \cdot \overline{T_a I_c} = \text{pow}_{\omega_C}(T_a)$, 即 T_a 在 ω_B, ω_C 的根轴上. 同理它也在另外两根轴上, 即 T_a 为根心. $\square$

Proposition 5.6.8.

(如图??) $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆 ω_A 切 I 于 P , ω_A 与 BC 的另一交点为 Q , I 分别切 BC, AC 于点 D, E , 点 T 为 DE 的中点, 则:

- (1) $\triangle PBD \sim \triangle PTE$;
- (2) $\triangle PDT \sim \triangle PEQ$;
- (3) 点 P, T, D, B 以及点 P, T, E, Q 分别共圆;
- (4) $\triangle PBT \sim \triangle PDE \sim \triangle PTQ$;
- (5) $\triangle QET \sim \triangle TDB$.

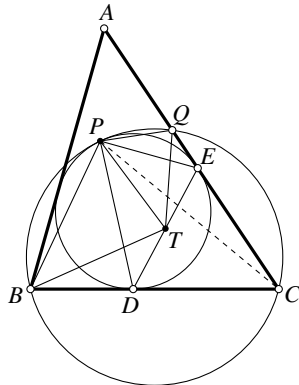


Figure 5.28

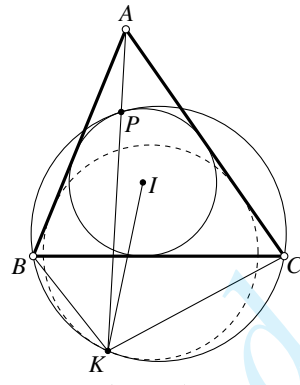


Figure 5.29

proof. (1) 由于 $\angle BPD \stackrel{(5.6.1)}{=} \angle CPD \stackrel{(5.3.7)}{=} \angle TPE$, $\angle BDP \stackrel{\text{弦切角定理}}{=} \angle TEP$, 故 $\triangle PBD \sim \triangle PTE$.
 (2) 由于 $\angle QPE \stackrel{(5.6.1)}{=} \angle CPE \stackrel{(5.3.7)}{=} \angle TPD$, $\angle PEQ \stackrel{\text{弦切角定理}}{=} \angle PDT$, 故 $\triangle PDT \sim \triangle PEQ$.
 (3) 由 (1), $\angle PBD = \angle PTE$, 则 P, B, D, T 共圆; 由 (2), $\angle PTD = \angle PQE$, 则 $\angle P, T, E, Q$ 共圆.
 (4) 由 (1), $\angle BPT = \angle BPD + \angle DPT = \angle TPE + \angle DPT = \angle DPE$; 由 (3), $\angle PBT = \angle PDE$, 则 $\triangle PBT \sim \triangle PDE$. 类似易证 $\triangle PDE \sim \triangle PTQ$.
 (5) 由于 $\angle TQE \stackrel{(3)}{=} \angle TPE \stackrel{(1)}{=} \angle BPD \stackrel{(3)}{=} \angle TBD$, 且显然 $\angle QET = \angle BDT$ (因为 $\triangle ECD$ 等腰), 则 $\triangle QET \sim \triangle TDB$. $\square$

Proposition 5.6.9.

设 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆 ω_A 与 I 切于点 P , $AP \cap \omega_A = A, K$, I 为内心, 则 KI 平分 $\angle BKC$.

proof. 如图5.29, 考虑异于 I 的圆 ω , 使得它也与 AB, AC, ω_A 同时相切. 由(0.4.8)和(0.4.9): 圆 I, ω_A 的外位似中心为 P , 圆 I, ω 的外位似中心为 A , 圆 ω, ω_A 的外位似中心即为两者的切点 K' . 则由(0.4.10)知 A, P, K' 共线, 故必有 $K = K'$. 因此下面的命题保证了此命题成立: $\square$

Proposition 5.6.10.

对于 $\triangle ABC$, 一圆 ω_0 同时与射线 AB, AC 相切, 切点分别为 Y, X , 圆 ω 同时过点 B, C 且与 ω_0 相内切于点 K , 且点 A, K 在 XY 的异侧, 则 KI 平分 $\angle BKC$, 其中 I 为 $\triangle ABC$ 的内心.

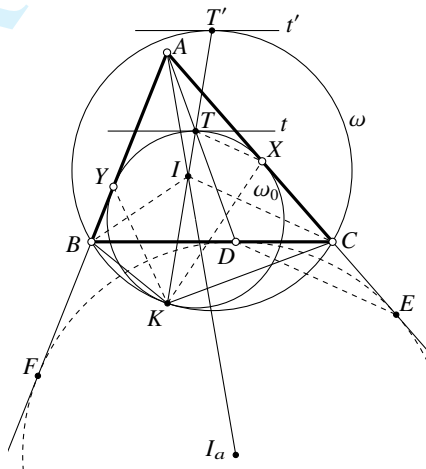


Figure 5.30

proof. 取 $\triangle ABC$ 的 I_a , 与三边的切点分别为 D, E, F . 设 AD 与 ω_0 的靠近 A 的交点为 T , 重新定义 K 为 IT 与 ω_0 的另一交点, 我们要证明 $\odot(BKC)$ 与 ω_0 相切且 KI 平分 $\angle BKC$, 如图 5.12.

易知 A 为 ω_0, I 的外位似中心, 且 T, D 与 X, E 为这一位似的两组对应点, 故 $TX \parallel DE$, 而易知 $IC \parallel DE^{(9)}$, 故 $TX \parallel IC$.

那么 $\angle CXK \stackrel{\text{弦切角定理}}{=} \angle XTK = \angle CIK$, 故点 I, X, C, K 共圆,⁽¹⁰⁾ 同理 Y, I, B, K 共圆.

因此, $\angle CKI = \angle IXA \stackrel{\triangle IXA \cong \triangle IYA}{=} \angle IYA = \angle BKI$.

由于 T, D 是 ω_0, I_a 的位似的一组对应点, 则 BC 平行于 ω_0 在 T 处的切线 t . 延长 KT 交 ω 于 T' , 由于 KT' 平分 $\angle BKC$, 则 ω 在 T' 处的切线 $t' \parallel t$. 由 (5.6.1) 知 ω, ω_0 切于 K , 这便完成了证明. $\square$

上面的命题可视为 (5.6.9) 的推广. 类似地可以证明 (5.6.5) 的推广形式, 具体证明留给读者:

Proposition 5.6.11.

对于 $\triangle ABC$, 一圆 ω_0 同时与射线 AB, AC 相切, 切点分别为 Y, X , 圆 ω 同时过点 B, C 且与 ω_0 相内切于点 K , 且点 A, K 在 XY 的同侧, 则 KI_a 平分 $\angle BKC$, 其中 I_a 为 $\triangle ABC$ 的 A -旁心.

练习

Q.5.43. 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆 ω_A 与 I 切于点 P , I 切 BC 于点 D , A 在 BC 上的射影为 H_a , 则 AH_a 被 PD 平分.

Q.5.44. 设 I 是 $\triangle ABC$ 的内心, J 是 $\triangle ABC$ 的 A -旁心, 点 X, Y, B, C 满足 A, X, Y 共线且 B, C, X, Y 共圆, 证明: $\angle BXJ + \angle CXJ = 0 \Leftrightarrow \angle BYI + \angle CYI = 0$.

Q.5.45. 证明: 三角形的三个伪外接圆与 I 的切点组成的三角形与原三角形透视.

Q.5.46. 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆 ω_A 与 I 切于点 P , $AP \cap BC = X$, $AP \cap \omega_A = P, K$, 点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, D 为 I 与 BC 的切点, 证明:

(1) 点 P, I, D, K 共圆.

(2) $\triangle PBK \sim \triangle CDK, \triangle PCD \sim \triangle BDK$;

(3) $\frac{BD}{CD} = \sqrt{\frac{BK}{CK}} = \sqrt[3]{\frac{BX}{CX}}$.

Q.5.47. 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆 ω_A 与 I 切于点 P , $AP \cap BC = X$, $AP \cap \omega_A = P, K$, 点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, D 为 I_a 与 BC 的切点, 证明: $\angle BID + \angle APC = 180^\circ$.

Q.5.48. 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆 ω_A 与 I 切于点 P , $AP \cap \omega_A = P, K$, $\triangle DEF$ 是 $\triangle ABC$ 的切点三角形, $AD \cap EF = X$, I 是内心. 证明: IK 平分 XD .

Q.5.49.* 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆 ω_A 与 I 切于点 P , P 在 BC 上的射影为 K , D 为 I 与 BC 的切点, 证明: 线段 BC, PK, GeD 的中点共线.

5.6.2 三角形的伪切圆

我们再来看三角形的伪内切圆与伪旁切圆.

伪内切圆

我们给出伪内切圆的定义, 依下述定义, 其存在性是显然的.

(9) 因为它们同时垂直于 I_aC .

(10) 聪明的读者或许会发现, 这相当于 Reim 定理的一种退化情况: 视 X 为一对重合点, XX 即 ω_0 在 X 处的切线 AC , 点 T, K, X, X 共圆, 则由 Reim 定理即知 I, X, C, K 共圆.

Definition 5.6.12.

给定 $\triangle ABC$, 称同时与射线 AB, AC 相切、且与 C 相内切的圆为 $\triangle ABC$ 的 A -伪内切圆(图5.31中的 ω_A), 同理可定义 B -伪内切圆与 C -伪内切圆, 它们统称为 $\triangle ABC$ 的伪内切圆(mixtilinear incircle).

关于伪内切圆, 有如下的重要性质:

Theorem 5.6.13 (Mannheim 定理).

(如图5.31) $\triangle ABC$ 的 A -伪内切圆 ω_A 与 AB, AC 分别切于点 D, E , 则 DE 的中点即为 $\triangle ABC$ 的内心 I .

proof. 只要证明点 D, E, I 共线, 结合 I 在 $\angle A$ 的平分线上即知定理成立.

作以 A 为中心的轴反射反演. 与 ω_A 相切的 AB, AC, C 分别变为直线 AC, AB, BC , 由于反演保相切, 则反演后 ω_A 变为 $I_a^{(11)}$. 同时, 点 D, E 分别变为 I_a 与 AC, AB 的切点 D', E' , 点 I 变为 A -旁心 I_a . 显然点 A, I_a, D', E' 共圆, 则变换前点 I, D, E 共线. $\square$

Proposition 5.6.14.

(如图5.31) 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪内切圆 ω_A 与 AB, AC 分别切于点 D, E , 与 C 切于点 T_a , 点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 则 B, T_a, I, D 与 C, T_a, I, E 分别共圆.

proof. 考虑以 A 为中心的轴反射反演, C 变为直线 BC , ω_A 变为 I_a , T_a 变为 I_a 与 BC 的切点 T'_a , 点 D 变为 I_a 与 AC 的切点 D' , 点 I, B 分别变为 A -旁心 I_a 与点 C . 显然 I_a, C, D', T'_a 共圆, 则反演前 I, B, D, T_a 共圆. 同理有另一个共圆. $\square$

Corollary 5.6.15.

(如图5.31) $\triangle ABC$ 的 A, B, C -伪内切圆 ω_A 与 C 的切点分别为 T_a, T_b, T_c , $\triangle ABC$ 的北极点三角形为 $\triangle N_a N_b N_c$, 则 $\triangle T_a T_b T_c$ 与 $\triangle N_a N_b N_c$ 透视, 且透视中心为三角形的内心 I .

proof. 设 A -伪内切圆与 AB, AC 分别切于点 D, E , 点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 由(5.6.14), $\angle CT_a I = \angle CEI = -\angle BDI = -\angle BT_a I$, 因此 IT_a 平分 $\angle BT_a I$, 因此 T_a, I, N_a 共线, 同理有另两组共线, 即证. $\square$

Proposition 5.6.16.

(如图5.31) 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪内切圆 ω_A 与 C 切于点 T_a , I_a 与 BC 切于点 T'_a , 则 AT_a, AT'_a 是 $\angle A$ 的一对等角线.

proof. 因为在以 A 为中心的轴反射反演下, 点 T_a, T'_a 互为像点. $\square$

Corollary 5.6.17.

$\triangle ABC$ 的三个伪内切圆与 C 的切点组成的三角形与 $\triangle ABC$ 有透视中心 Ex .

proof. 在(5.6.16)中, AT'_a 过 N_a , 而 $Ex = gN_a$, 故 AT'_a 的等角线 AT_a 过 N_a . 同理另两组对应顶点的连线也过 Ex . 即证. $\square$

(11) 请你想一想, 为什么是旁切圆而非内切圆.

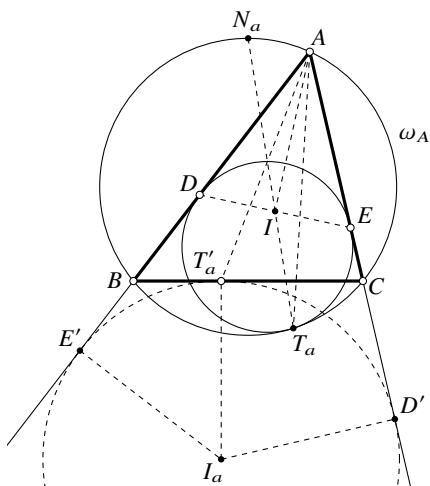


Figure 5.31

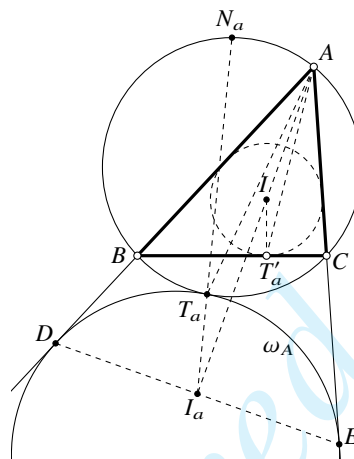


Figure 5.32

伪旁切圆

接下来我们介绍伪旁切圆:

Definition 5.6.18.

给定 $\triangle ABC$, 称同时与射线 AB, AC 相切、且与 C 相外切的圆为 $\triangle ABC$ 的 A -伪旁切圆(图5.32中的 ω_A), 同理可定义 B -伪旁切圆与 C -伪旁切圆, 它们统称为 $\triangle ABC$ 的伪旁切圆(mixtilinear excircle).

伪旁切圆与伪内切圆有很多相似之处, 它的性质也与伪内切圆有很多类似之处, 我们列举如下. 其证明可仿照伪内切圆的情形完成, 我们将其留给读者.

Theorem 5.6.19 (Mannheim 定理).

(如图5.32) $\triangle ABC$ 的 A -伪旁切圆与射线 AB, AC 分别切于点 D, E , 则 DE 的中点即为 $\triangle ABC$ 的 A -旁心 I_a .

Proposition 5.6.20.

(如图5.32) 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪旁切圆与射线 AB, AC 分别切于点 D, E , 与 C 切于点 T_a , 点 I_a 为 $\triangle ABC$ 的 A -旁心, 则 B, T_a, I, D 与 C, T_a, I, E 分别共圆.

Proposition 5.6.21.

(如图5.32) 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪旁切圆与 C 的切点为 T_a , C 上 $\widehat{BAC}$ 的中点为 N_a , 则直线 $T_a N_a$ 过 A -旁心 I_a .⁽¹²⁾

Proposition 5.6.22.

(如图5.32) 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪旁切圆与 C 切于点 T_a , I 与 BC 切于点 T'_a , 则 AT_a, AT'_a 是 $\angle A$ 的一对等角线.

Corollary 5.6.23.

$\triangle ABC$ 的三个伪旁切圆与 C 的切点组成的三角形与 $\triangle ABC$ 有透视中心 I_n .

练习

Q.5.50. 证明(5.6.19)(5.6.20)(5.6.21)(5.6.22)(5.6.23).

(12) 此定理与(5.6.15)类似, 但(5.6.15)中有透视关系而本性质中没有. 不过, (5.6.15)中有 $N_a T_a$ 过点 I 的结论, 这与本性质是类似的.

Q.5.51. 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪内切圆与 BC 切于点 T , 与 AB, AC 分别切于点 F, E , 线段 AT 与 A -伪内切圆的另一交点为 P . 点 I 为内心. 证明:

- (1) $\triangle TBI \sim \triangle TFE \sim \triangle TIC$;
- (2) 四边形 $TBFI \sim TFPE \sim TIEC$;
- (3) $\frac{BF}{CE} = \frac{TB}{TC} = \left(\frac{IB}{IC}\right)^2$;
- (4) $BF \cdot CE = \frac{EF^2}{4}$.

Q.5.52. 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪旁切圆与 BC 切于点 T , 与射线 AB, AC 分别切于点 F, E , 射线 AT 与 A -伪内切圆的另一交点为 P . 点 I_a 为 A -旁心. 证明:

- (1) 四边形 $TBFI_a \sim TFPE \sim TI_aEC$;
- (2) $\frac{BF}{CE} = \frac{TB}{TC} = \left(\frac{I_aB}{I_aC}\right)^2$;
- (3) $BF \cdot CE = \frac{EF^2}{4}$.

Q.5.53. 设 $\triangle ABC$ 的三个伪内切圆分别为 $\omega_A, \omega_B, \omega_C$, 点 I, O 分别为内心和外心.

(1) 设 BC 上 $\widehat{BC}$ 的中点为 L , I 切 BC 于点 D , X 为 ID 的中点, 证明: XD 为 ω_B, ω_C 的根轴, 点 X 是 I, ω_B, ω_C 的根轴.

(2) 设 $\omega_A, \omega_B, \omega_C$ 的根心为点 P , 证明: $P \in OI$ 且 $\frac{PO}{PI} = \frac{2R}{r}$, 其中 R, r 分别为 C, I 的半径.

Q.5.54. 设 $\triangle ABC$ 的三个伪旁切圆分别为 $\omega_A, \omega_B, \omega_C$, 点 I, O 分别为内心和外心, I, C 的半径分别为 r, R . 证明:

- (1) I, ω_B, ω_C 的根心 X 满足 $IX \perp BC$, 且 $IX = 2R - \frac{r}{2}$;
- (2) $\omega_A, \omega_B, \omega_C$ 的根心 P 在直线 OI 上, 且 $\frac{PO}{PI} = \frac{2R}{4R-r}$.

5.6.3 四边形伪切圆

在本节的最后, 我们讨论四边形中的伪切圆作为推广. 之前介绍的三角形的伪圆的许多性质可以视为四边形伪切圆的一种退化. 下面的定理是四边形伪切圆的最重要的结果, 许多伪圆相关的问题均可用它来解决.

Theorem 5.6.24 (沢山(Sawayama) 定理).

(如图5.33) 四边形 $ABCD$ 内接于圆 ω_0 , 圆 ω 内切于 ω_0 , 且与 AC, BD 分别切于点 X, Y , 并且与线段 AD 相交. 设 I_1, I_2 分别为 $\triangle BAD, \triangle CAD$ 的内心, 则 I_1, I_2, X, Y 共线.

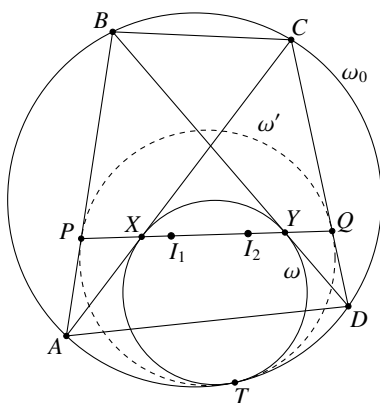


Figure 5.33

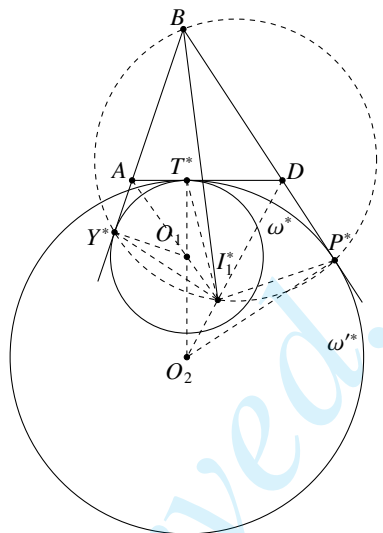


Figure 5.34

proof. 由(4.7.4), 存在与 ω_0, ω 相切于同一点 T 的圆 ω' , 它与 AB, CD 同时相切, 且切点 P, Q 与 X, Y 共线.

对于 $\triangle ABD$, 考虑以 B 为中心的轴反射反演, 则 AB, DB 互换, ω_0 变为 $\triangle ABD$ 的外接圆, 点 T 变为 AD 上的一点 T^* ; ω, ω' 分别变为 ω^*, ω'^* , 且均与 AD 切于 T^* ; P, Y 分别变为射线 BD, BA 上的点 P^*, Y^* , 它们分别为 ω'^* 与 ω^* 与射线 BD, DA 的切点; 由(5.4.9) I_1 变为 $\triangle ABD$ 的 B -旁心 I_1^* , 如图5.34.

易知 ω^*, ω'^* 的圆心 O_1, O_2 分别在 AI_1^*, DI_1^* 上, 且 $\triangle T^* I_1^* D \cong \triangle P^* I_1^* D, \triangle T^* I_1^* A \cong \triangle Y^* I_1^* A$, 则 $\angle BP^* I_1^* = -\angle I_1^* T^* A = \angle BY^* I_1^*$, 故 B, Y^*, I_1^*, P^* 共圆, 则反演前 Y, I_1, P 共线. 同理可得 X, I_2, Q 共线, 即证. $\square$

上面的定理是沱山定理的最基本的形式, 在其中令点 B, C 趋于重合, 则得到了 Mannheim 定理.

上面的沱山定理的形式对这些圆与线的位置关系有一定的要求⁽¹³⁾, 实际上, 可以写出它对一般的圆与线的位置下的形式:

Theorem 5.6.25 (沱山定理).

已知点 A, B, C, D 同在 $\odot O$ 上, $\odot P$ 与 $\odot O$ 相切, 且 $\odot P$ 与直线 DB, AC 分别切于点 X, Y . 点 I_1 为 $\angle BAC, \angle FCB$ 的平分线的交点, I_2 是 $\angle BDC, \angle EBC$ 的平分线的交点, 则点 I_1, I_2, X, Y 共线.

另外, 在沱山定理的结构中, 我们还有如下的结论⁽¹⁴⁾:

Proposition 5.6.26.

(如图5.33) 四边形 $ABCD$ 内接于圆 ω_0 , 圆 ω 内切于 ω_0 , 且与 AC, BD 分别切于点 X, Y , 并且与线段 AD 相交. 设 $O = AC \cap BD$, 点 I, I_1, I_2 分别为 $\triangle OAD, \triangle BAD, \triangle CAD$ 的内心, 则:

- (1) 点 A, D, I_1, I_2 共圆;
- (2) 点 A, X, I_1, I, T 以及点 D, Y, I_2, I, T 分别共圆.

(13) 例如切点在线段上而非可以在整一直线上, 两圆是内切而非可以外切.

(14) 我们以(5.6.24)中线与圆的位置为例叙述结论, 读者可以尝试写出一般位置下的结论.

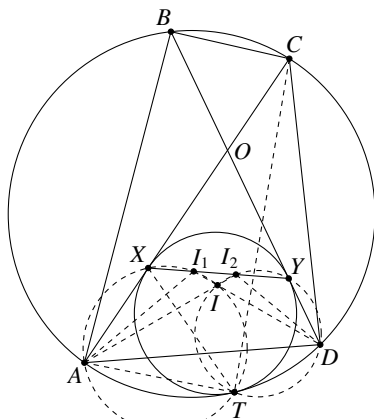


Figure 5.35

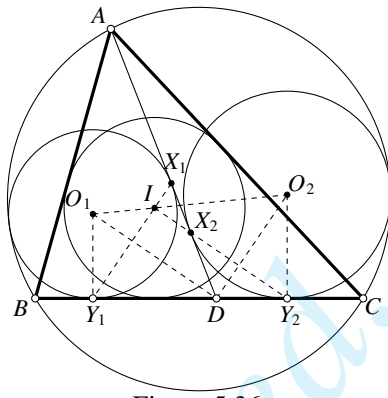


Figure 5.36

proof. (1) 由于 I_1, I_2 分别为两个三角形的内心, 则易知 $\angle AI_1D = 90^\circ + \frac{\angle ABD}{2} = 90^\circ + \frac{\angle ACD}{2} = \angle AI_2D$, 故 A, I_1, I_2, D 共圆.

(2) 显然 I_1, I, D 共线, 又由沱山定理知 X, I_1, I_2 共线. 由 (1), $\angle I_2I_1I = \angle I_2AD = \angle I_2AX$, 故 A, X, I_1, I 共圆. 而由 $\angle XI_1A \stackrel{(1)}{=} \angle I_2DA = \frac{\angle DC}{2} = \frac{\angle ATC}{2} \stackrel{(5.6.1)}{=} \angle ATX$ 可知点 A, X, I_1, T 共圆.

因此 A, X, I_1, I, T 共圆. 同理有另一组共圆. $\square$

我们给出一个沱山定理的应用——Thébault 第三定理:

Theorem 5.6.27 (Thébault 第三定理).

(如图5.36) D 为 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, $\odot O_1$ 同时与线段 AD, BD 相切且与 C 内切, $\odot O_2$ 同时与线段 AD, CD 相切且与 C 内切, 则 O_1, O_2, I 共线.

proof. 设 $\odot P$ 与 AD, CD 分别切于点 X_1, Y_1 , $\odot Q$ 分别与 BC 切于点 X_2, Y_2 .

显然 O_1, O_2 分别在 $\angle ADB, \angle ADC$ 的平分线上, 则 $O_1D \perp O_2D$; 又显然 $X_1Y_1 \perp DO_1, X_2Y_2 \perp DO_2$, 因此 $O_1D \parallel X_2Y_2, O_2D \parallel X_1Y_1$.

而 $O_1Y_1 \parallel O_2Y_2$, 且由沱山定理知 $I = X_1Y_1 \cap X_2Y_2$, 故对共线三点 $\infty_{O_1Y_1}, \infty_{X_2Y_2}, \infty_{X_1Y_2}$ 与共线三点 D, Y_1, Y_2 应用 Pappus 定理知点 O_1, O_2, I 共线. $\square$

练习

Q.5.55. 用沱山定理证明(5.6.10)(5.6.11).

Q.5.56. 在上面介绍的(5.6.26)以及 Thébault 第三定理中, 我们要求了圆与线的一些位置关系, 请尝试写出一般的圆与线的位置关系下这两个结论的形式.

Q.5.57. D 为 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, $\odot O_1$ 同时与线段 AD, BD 相切且与 C 内切, $\odot O_2$ 同时与线段 AD, CD 相切且与 C 内切, 证明:

$$(1) \frac{IO_1}{IO_2} = \tan^2 \frac{\angle ADB}{2};$$

$$(2) r_{\odot O_1}^2 + r_{\odot O_2}^2 = r_I^2 \sec^2 \frac{\theta}{2}.$$

Q.5.58. 设 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆切 I 于点 P , I 为 $\triangle ABC$ 的内心, I 在 BC 上的射影为点 D , ω_A 与 AB, AC 的另一交点分别为点 X, Y , 点 J 是 $\triangle AXY$ 的 A -旁心. 证明: 点 P, J, I, D 共圆.

5.7 Brocard 点

我们在前面介绍了 $Ge, Na, Mi, Ta, Be, In, Ex$ 等三角形特征点, 以及相关的 Clawson 点和伪圆, 它们是环环相扣的. 而从本节起, 我们将介绍所谓的 Brocard 点、 $\text{\AA}\rho\lambda\lambda\acute{o}\nu\iota\omicron\varsigma$ 点以及 Torricelli 点, 它们又是几个相互之间关联十分密切的三角形特征点.

5.7.1 Brocard 点

Definition 5.7.1.

(如图5.37a, 5.37b) $\triangle ABC$ 内存在一点 Br_1 满足 $\angle BABr_1 = \angle CBBr_1 = \angle ACBr_1$, 又存在一点 Br_2 满足 $\angle ABBr_2 = \angle BCBr_2 = \angle CABr_2$, 称点 Br_1 为第一 Brocard 点, 点 Br_2 为第二 Brocard 点, 它们统称为Brocard 点.

我们来证明 Br_1, Br_2 存在且唯一, 为此我们给出如下构造 Br_1 的方法.

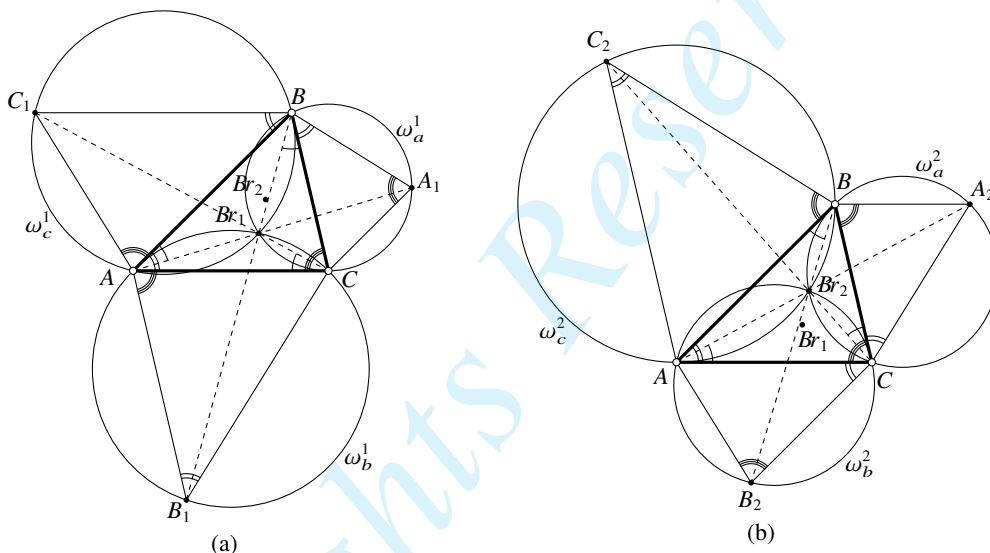


Figure 5.37

如图5.37a, 向 $\triangle ABC$ 外侧作 $\triangle BCA_1, \triangle CAB_1, \triangle ABC_1$ 与 $\triangle ABC$ 逆相似, 记 $\omega_a^1, \omega_b^1, \omega_c^1$ 分别为这三个三角形的外接圆. 下面我们证明三个圆交于一点, 且该交点满足第一 Brocard 点的要求.

令 Br_1 为 ω_a^1, ω_b^1 的异于点 C 的交点, 则

$$\angle ABr_1B = 2\pi - \angle ABr_1C - \angle BBr_1C = \angle BA_1C + \angle AB_1C = \angle BAC + \angle BCA = \pi - \angle B = \pi - \angle AC_1B,$$

从而 $Br_1 \in \omega_c^1$. 同时,

$$\angle CBBr_1 = \pi - \angle BBr_1C - \angle BCBr_1 = \angle BA_1C - \angle BCBr_1 = \angle BCA - \angle BCBr_1 = \angle ACBr_1,$$

同理 $\angle CBBr_1 = \angle BABr_1$, 从而点 Br_1 为第一 Brocard 点.

下证 Br_1 唯一. 若点 Br'_1 也为第一 Brocard 点, 则类似地有 $\angle BBr'_1A = 180^\circ - \angle ABC$, 故 Br'_1 在 ω_c^1 上, 同理 Br'_1 也在 ω_a^1, ω_b^1 上. 则 $Br'_1 = Br_1$.

同理可证 Br_2 存在且唯一. □

下面给出 Brocard 点的几个有趣的性质.

Proposition 5.7.2.

三角形的第一 Brocard 点与第二 Brocard 点等角共轭.

proof. 对于 $\triangle ABC$, 由等角共轭的定义, gBr_1 满足 Br_2 的定义中的条件, 而 Br_2 唯一, 则必有 $gBr_1 = Br_2$. $\square$

Corollary 5.7.3.

对于 $\triangle ABC$, $\angle BAB_1 = \angle CBB_1 = \angle ACB_1 = \angle ABB_2 = \angle BCB_2 = \angle CAB_2 \triangleq \varpi$, 称角 ϖ 为 Brocard 角⁽¹⁵⁾.

Corollary 5.7.4.

对于 $\triangle ABC$, 存在以 Br_1, Br_2 为焦点的内切椭圆, 该椭圆称为 Brocard 椭圆.

proof. 结合(4.4.14)即证. $\square$

Proposition 5.7.5.

(如图5.37a) 向 $\triangle ABC$ 外侧作 $\triangle BCA_1, \triangle B_1CA, \triangle BC_1A$ 与 $\triangle ABC$ 逆相似, 则:

(1) $\triangle BCA_1, \triangle B_1CA, \triangle BC_1A$ 的外接圆有公共点 Br_1 ;

(2) AA_1, BB_1, CC_1 共点于 Br_1 .

proof. (1) 在证明 Br_1 存在且唯一的过程中已经证明, 下证 (2).

计算角度得 $\angle ABr_1A_1 = \angle ABr_1C + \angle CBr_1A_1 = 180^\circ - \angle AB_1C + \angle CBA_1 = 180^\circ - \angle BAC + \angle BAC = 180^\circ$, 故 $Br_1 \in AA_1$. 同理可证 $Br_1 \in BB_1, CC_1$. $\square$

Proposition 5.7.6.

(如图5.37b) 向 $\triangle ABC$ 外侧作 $\triangle CA_2B, \triangle CAB_2, \triangle C_2AB$ 与 $\triangle ABC$ 逆相似, 则:

(1) $\triangle BCA_2, \triangle B_2CA, \triangle BC_2A$ 的外接圆有公共点 Br_2 ;

(2) AA_2, BB_2, CC_2 共点于 Br_2 .

proof. 这与(5.7.5)是完全类似的, 具体证明留给读者. $\square$

Proposition 5.7.7.

$\triangle ABC$ 的 Brocard 点的垂足三角形和外接 Ceva 三角形与 $\triangle ABC$ 相似.⁽¹⁶⁾

proof. 如图5.38, 设 Br_1 关于 $\triangle ABC$ 的垂足三角形为 $\triangle A'B'C'$, 注意点 A, B', Br_1, C' 共圆, 点 A', C, B', Br_1 也共圆, 则 $\angle C'B'Br_1 = \angle A'ABr_1 = \angle ACBr_1$, 且 $\angle A'B'Br_1 = \angle A'CBr_1$, 故 $\angle A'B'C' = \angle C$.

同理, $\angle B'A'C' = \angle B$, $\angle A'C'B' = \angle A$, 从而 $\triangle ABC \sim \triangle C'B'A'$.

由(4.3.9)可知 Br_1 外接 Ceva 三角形也与原三角形相似. 对点 Br_2 同理. $\square$

(15) 下均以 $\varpi_{\triangle ABC}$ 记 $\triangle ABC$ 的 Brocard 角, 在不引起歧义的情况下简作 ϖ .

(16) 注意, 此处三角形相似的对应顶点的顺序并非常规的顺序!! 例如, 设 Br_1 的垂足三角形为 $\triangle A'B'C'$, 则相似的对应关系不是 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$, 而是 $\triangle ABC \sim \triangle C'B'A'$.

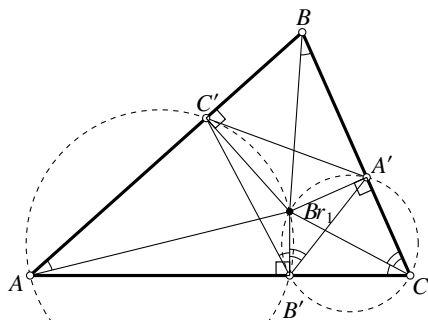


Figure 5.38

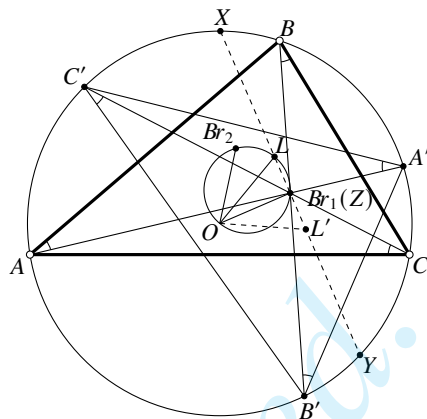


Figure 5.39

Proposition 5.7.8.

设点 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 则 $OB_1 = OB_2$ 且 $\angle B_1OB_2 = 2\varpi$.

proof. 如图5.39, 设点 Br_1 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$. 考虑旋转变换 $f \triangleq r_{O, -2\varpi}$, 由于 $\angle AOC' = 2\angle ACC' = 2\varpi$, 则 $f(A) = C'$, 同理 $f(B) = A'$, $f(C) = B'$, 故 $f(\triangle ABC) = \triangle A'B'C'$.

此时, $f(Br_2)$ 也变为 $\triangle A'B'C'$ 的第二 Brocard 点; 但另一方面, 由于 $\angle C'A'Br_1 = \angle Br_1CA = \varpi$, 同理 $\angle B'C'Br_1 = \angle A'B'Br_1 = \varpi$, 则 Br_1 就是 $\triangle A'B'C'$ 的第二 Brocard 点. 由上, $f(Br_2) = Br_1$, 即证. $\square$

Proposition 5.7.9.

设 $\triangle ABC$ 外心为 O , $\odot$ 半径为 R , 则 $OB_1 = OB_2 = R\sqrt{1 - 4\sin^2 \varpi}$.

proof. 如图5.39, 由于 $\triangle C'A'B'$ 可由 $\triangle ABC$ 绕外心 O 顺时针旋转 2ϖ 得到, 我们有

$$\angle BBr_1A' = \frac{\widehat{BA'} + \widehat{AB'}}{2} = \frac{\widehat{AB'}}{2} + \frac{\widehat{AC'}}{2} = \frac{\widehat{C'B'}}{2} = \angle Br_1CB',$$

$$\angle Br_1BA = \angle Br_1BC + \frac{\widehat{CA'}}{2} = \angle Br_1B'A' + \frac{\widehat{CA'}}{2} = \angle Br_1B'C,$$

从而 $\triangle Br_1B'C \sim \triangle A'BB_1$, 故

$$\text{pow}_C(Br_1) = -BB_1 \cdot B'B_1 \stackrel{\text{相似}}{=} -BA' \cdot B'C = -BA'^2 \stackrel{\text{正弦定理}}{=} -(2R\sin\varpi)^2,$$

因此 $OB_1 = R\sqrt{1 - 4\sin^2 \varpi}$. $\square$

Proposition 5.7.10.

Lemoine 点在 $\triangle OB_1Br_2$ 的外接圆上, 且为点 O 关于该外接圆的对径点.

proof. 如图5.39, 设 Br_1 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle AB'C'$. 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O , $\triangle ABC, \triangle A'B'C'$ 的 Lemoine 点分别为 L, L' .

我们知道, 在旋转 $f \triangleq r_{O, -2\varpi}$ 下, $f(\triangle ABC) = \triangle A'B'C'$, 从而 $f(L) = L'$. 那么, 若设 $LL' \cap \odot O = X, Y$, 则 $LX = L'Y$, 即有 XY 与 LL' 的中点相同, 记之为 Z .

由(3.4.8)知存在一个保持 $C = \odot(\triangle ABC)$ 的外接圆不变的射影变换 g , 使得 $g(Br_1) = O$. 以星号记变换下的对应点, 则 $\triangle A^*B^*C^*, \triangle A'^*B'^*C'^*$ 关于 O 中心对称, 则它们的 Lemoine 点与点 O 共线.

由(5.3.9)知变换 g 保持 Lemoine 点, 则射影变换前亦有点 L, L', Br_1 共线.

注意 X^*, Y^* 为 $L^*L'^*$ 与 C 的交点而 L^*, L'^* 关于 O 中心对称, 故 X^*, Y^* 也关于 O 中心对称. 则由(Q.3.39)的结论, $O = Z^*$.

但 $O = Br_1^*$, 则必有 $Br_1 = Z$, 即 Br_1 就是 L, L' 的中点. 而 $OL = OL'$, 故 $OB_1 \perp LL'$, 从而 OL 为

$\odot(OBr_1Br_2)$ 的直径.

□

Proposition 5.7.11.

三角形的 Brocard 椭圆与三角形各边的切点组成的三角形与原三角形透视, 且透视中心为三角形的 Lemoine 点.

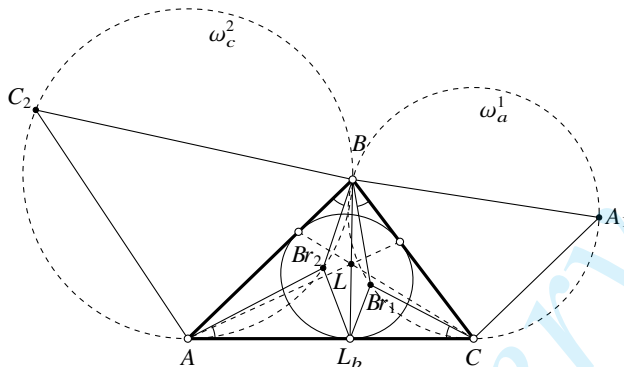


Figure 5.40

proof. 如图5.40所示, 记 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点为 L , $BL \cap AC = L_b$. 向 $\triangle ABC$ 外侧作 $\triangle BCA_1, \triangle C_2AB$ 与 $\triangle ABC$ 逆相似, 并分别记 $\triangle BCA_1, \triangle C_2AB$ 的外接圆为 ω_a^1, ω_c^2 , 则 $Br_1 \in \omega_a^1, Br_2 \in \omega_c^2$.

那么, $\angle ABB_2 = \angle CBB_1$, 从而由正弦定理 $\frac{CB_1}{AB_2} = \frac{2r_{\omega_a^1} \sin \angle ABB_2}{2r_{\omega_c^2} \sin \angle CBB_1} = \frac{r_{\omega_a^1}}{r_{\omega_c^2}}$, 而两圆的半径之比又等于 $\triangle BCA_1$ 和 $\triangle C_2AB$ 的相似比, 从而

$$\frac{CB_1}{AB_2} = \frac{BC}{AC_2} = \frac{BC}{AB} \cdot \frac{AB}{AC_2} = \left(\frac{BC}{AB}\right)^2 \stackrel{(5.3.3)}{=} \frac{CL_b}{AL_b}.$$

结合 $\angle Br_2AC = \angle Br_1CA$, 可知 $\triangle CL_bBr_1 \sim \triangle AL_bBr_2$, 因此 $\angle Br_2L_bA = \angle Br_1L_bC$, 则由椭圆的光学性质知 Brocard 椭圆在 AC 边上的切点为 L_b . 对其余两个切点同理, 从而有透视关系, 且透视中心为 L . □

练习

Q.5.59. 证明: $\varpi \leq 30^\circ$.

Q.5.60. 证明: 一个三角形的两个 Brocard 点的垂足三角形全等.

Q.5.61. 考虑 Brocard 点在四边形中的推广. 证明凸四边形 $A_1A_2A_3A_4$ 内存在一点 P , 使得 $\angle PA_1A_2 = \angle PA_2A_3 = \angle PA_3A_4 = \angle PA_4A_1$ 的充要条件为: 四边形存在外接圆, 且 $A_1A_2 \cdot A_3A_4 = A_1A_4 \cdot A_2A_3$.

Q.5.62. 设 $\triangle ABC$ 的重心与 Lemoine 点分别为 G, L , 证明: ABr_1, BL, CG 交于一点, ABr_2, BG, CL 也交于一点.

Q.5.63. 设 $\triangle ABC \stackrel{+}{\sim} \triangle A'B'C'$, 且 $AA' \parallel BB' \parallel CC'$, $\triangle ABC$ 的第一 Brocard 点为 Br_1 , $\triangle A'B'C'$ 的第二 Brocard 点为 Br'_2 , 证明: $Br_1Br'_2 \parallel AA'$.

Q.5.64. * 对于 $\triangle ABC$, 证明:

(1) [أبي خزام] $\varpi^3 \leq (A - \varpi)(B - \varpi)(C - \varpi)$;

(2) [Yff 猜想⁽¹⁷⁾] $8\varpi^3 < ABC$.

Q.5.65. * 证明: 三角形的 Brocard 椭圆的离心率为 $\sqrt{1 - 4\sin^2 \varpi}$.

(17) 此猜想的证明由 أبي خزام 完成.

5.7.2 Brocard 三角形

本节我们介绍一些与 Brocard 点相关的知识, 特别是 Brocard 三角形. 我们先给出如下定义:

Definition 5.7.12.

设 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点与外心分别为 L, O , 称直线 OL 为 $\triangle ABC$ 的 Brocard 轴, 称 $\odot(OL)$ 为 $\triangle ABC$ 的 Brocard 圆.

称 $Br_1 Br_2$ 的中点 Br_m 为 Brocard 中点, 称在三角形内且到三角形三边的距离之比为三边的三次方反比的点 $Br_3^{(18)}$ 为 第三 Brocard 点.

我们已经知道, 一个三角形的 Brocard 点 Br_1, Br_2 均在 Brocard 圆上, 且点 Br_1, Br_2 关于 Brocard 轴对称. 我们下面再给出 Br_3, Br_m 的一些性质, 它们都是容易证明的.

Proposition 5.7.13.

一个三角形的 Brocard 中点为 Brocard 椭圆的中心.

proof. It's apparent. □

Proposition 5.7.14.

一个三角形的 Brocard 中点在 Brocard 轴上.

proof. 因为 Br_1, Br_2 关于 Brocard 轴对称, 而 Br_m 为 Br_1, Br_2 的中点. □

Proposition 5.7.15.

一个三角形的 Lemoine 点与第三 Brocard 点等截共轭.

proof. 由(4.4.9), 结合(5.3.5)与 Br_3 的定义即知. □

Proposition 5.7.16.

第三 Brocard 点的补点为 Brocard 中点.

proof. 我们需要再学习完 §7.4.2 后再证明这一结论, 它是后面的(7.4.20)的直接推论. □

接下来我们来讨论 Brocard 三角形. 下面的定理引出了第一 Brocard 三角形:

Theorem 5.7.17.

对于 $\triangle ABC$, 设 $B_a = A_b Br_1 \cap A_c Br_2, B_b = A_c Br_1 \cap A_a Br_2, B_c = A_a Br_1 \cap A_b Br_2$, 则 $\triangle B_a B_b B_c$ 内接于 Brocard 圆. 称 $\triangle B_a B_b B_c$ 为 $\triangle ABC$ 的 第一 Brocard 三角形.

proof. 如图5.41, $\angle Br_2 B_b Br_1 = \angle AC B_b + \angle B_b A C = 2\varpi \stackrel{(5.7.8)}{=} \angle Br_1 O Br_2$, 故点 B_b, O, Br_1, Br_2 共圆, 即 B_b 在 Brocard 圆上. 对点 B_a, B_c 同理. □

(18) 即 $\text{dist}(Br_3, BC) : \text{dist}(Br_3, CA) : \text{dist}(Br_3, AB) = BC^{-3} : CA^{-3} : AB^{-3}$.

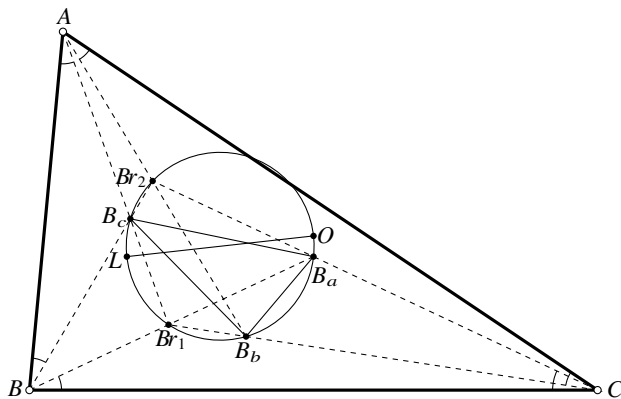


Figure 5.41

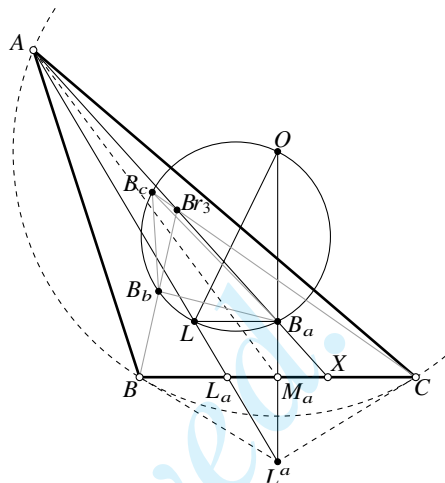


Figure 5.42

第一 Brocard 三角形有如下性质:

Proposition 5.7.18.

第一 Brocard 三角形与原三角形逆相似.

proof. 如图5.41, 设 $\triangle ABC$ 的第一 Brocard 三角形为 $\triangle B_a B_b B_c$, 则

$$\angle B_b B_a B_c \stackrel{(5.7.17)}{=} -\angle B_c B_r_1 B_b = -\angle B_r_1 A C - \angle A C B_r_1 = -(\angle B A C - \varpi) - \varpi = \angle B A C,$$

对其余两个对应角角的讨论类似, 即得 $\triangle B_a B_b B_c \sim \triangle ABC$. $\square$

Proposition 5.7.19.

三角形与其第一 Brocard 三角形透视, 且透视中心为第三 Brocard 点.

proof. 设 $\triangle ABC$ 的第一 Brocard 三角形为 $\triangle B_a B_b B_c$, 记 Lemoine 点与外心分别为 L, O , BC 边中点为 M_a , $AB_a \cap BC = X$, $AL \cap BC = L_a$, 切线三角形为 $\triangle L^a L^b L^c$, 如图5.42.

由第一 Brocard 三角形的定义易知 $\triangle BB_a C$ 是底角为 ϖ 的等腰三角形, 则 $B_a \in OM_a$. 由(5.7.10)可知 $LB_a \perp OB_a$, 而 $OB_a \perp BC$, 故 $LB_a \parallel BC$.

由于 $\triangle L^a L^b L^c$ 为 L 的反 Ceva 三角形, 则由(4.3.4)知 $(A, L_a; L, L^a) = -1$. 注意 $(A, L_a, L, L^a) \stackrel{(B_a)}{\overline{\wedge}} (X, L_a, \infty_{BC}, M_a)$, 故 $(X, L_a; \infty_{BC}, M_a) = -1$, 则 M_a 为 XL_a 的中点, 故 $tL \in AX$, 即 $tL \in AB_a$.

同理 $tL \in BB_b, CC_b$, 而由(5.7.15)知 $Br_3 = tL$, 故 $\triangle ABC, \triangle B_a B_b B_c$ 有透视中心 L . $\square$

而下面的定理引出了第二 Brocard 三角形.

Theorem 5.7.20.

对于 $\triangle ABC$, 作过点 A, C 且与 AB 相切的圆 ω_a^1 , 过点 A, B 且与 AC 相切的圆 ω_a^2 , 过点 B, A 且与 BC 相切的圆 ω_b^1 , 过点 B, C 且与 BA 相切的圆 ω_b^2 , 过点 C, B 且与 CA 相切的圆 ω_c^1 , 过点 C, A 且与 CB 相切的圆 ω_c^2 . 设 $\omega_a^1 \cap \omega_a^2 = A, C_a$, 类似定义 C_b, C_c , 则 $\triangle C_a C_b C_c$ 内接于 Brocard 圆. 称 $\triangle C_a C_b C_c$ 为 $\triangle ABC$ 的第二 Brocard 三角形.

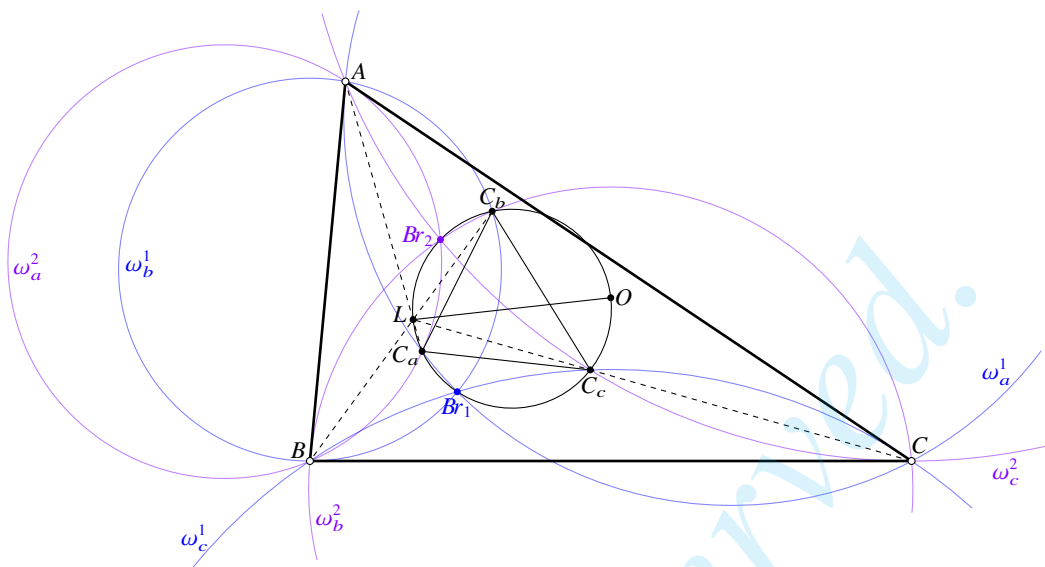


Figure 5.43

proof. 如图5.43, 易知 $\omega_a^1, \omega_b^1, \omega_c^1, \omega_a^2, \omega_b^2, \omega_c^2$ 与图5.37a及5.37b中的圆是相同的, 圆 $\omega_a^1, \omega_b^1, \omega_c^1$ 交于点 Br_1 , 圆 $\omega_a^2, \omega_b^2, \omega_c^2$ 交于 Br_2 . 那么

$$\begin{aligned}\angle Br_1 C_a Br_2 &= \angle C_a Br_1 C + \angle B Br_2 C_a + \angle (C Br_1, B Br_2) = \angle C_a A C + \angle B A C_a + \angle (C Br_1, B Br_2) \\ &= \angle B A C + \angle (C Br_1, B Br_2) = -\angle A C Br_1 - \angle Br_1 B A = -2\omega \stackrel{(5.7.8)}{=} \angle Br_1 O Br_2,\end{aligned}$$

故点 C_a 在 Brocard 圆上. 对其余两个顶点同理. $\square$

第二 Brocard 三角形有如下性质:

Proposition 5.7.21.

三角形与其第二 Brocard 三角形透视, 且透视中心为 Lemoine 点.

proof. 如图5.43, 使用与(5.7.20)中相同的记号. 由(5.7.20), O, Br_1, Br_2, C_a 共圆, 而同时 Br_2, B, A, C_a 共圆于 ω_a' , 则 $\angle O C_a A = \angle O C_a Br_2 + \angle Br_2 C_a A = \angle O Br_1 Br_2 + \angle Br_2 B A$.

那么, 利用(5.7.8)可知 $\angle O Br_1 Br_2 = 90^\circ - \omega$, 而 $\angle Br_2 B A = \omega$, 因此 $\angle O C_a A = 90^\circ$; 但由(5.7.10)又可知 $\angle O C_a L = 90^\circ$, 故 A, C_a, L 共线. 同理有另外两组共线, 故有透视关系, 且 L 为透视中心. $\square$

Proposition 5.7.22.

三角形的第一、第二 Brocard 三角形透视, 且透视中心为三角形的重心.

(3) 设 B_a, B_b, B_c 关于 C 的反演点分别为 B'_a, B'_b, B'_c , 证明: $\triangle B'_a B'_b B'_c$ 与 $\triangle ABC$ 透视, 且透视中心为三次幂点.

Q.5.73. 给定 $\triangle ABC$, 设第二 Brocard 三角形为 $\triangle C_a C_b C_c$, 定义 $D_i = \mathbf{g}C_i (i=a, b, c)$, 称 $\triangle D_a D_b D_c$ 为 $\triangle ABC$ 的第四 Brocard 三角形或 D -三角形.

(1) 证明: $\omega_b^1 \cap \omega_c^2 = A, D_a$, 其中 ω_b^1, ω_c^2 如(5.7.20)中所定义.

(2) 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G , 证明: G 为 $\triangle ABC$ 与 $\triangle D_a D_b D_c$ 的透视中心.

(3) 证明: 以 $\triangle ABC$ 的垂心与重心的连线段为直径的圆 (称为 $\triangle ABC$ 的重垂圆[†](orthocentroidal circle)) 是 $\triangle D_a D_b D_c$ 的外接圆.

(4) 证明: $\triangle D_a D_b D_c \stackrel{+}{\sim} \triangle ABC$.

(5) 证明: $\triangle D_a D_b D_c$ 与 $\triangle ABC$ 有相同的 Lemoine 点.

Q.5.74. 给定 $\triangle ABC$, 取点 D 使得 $\triangle BCD$ 为正三角形, 且点 A, D 在 BC 的同侧, AD 的中垂线交直线 BC 于点 J , $AJ \cap C = A, T$. 证明: $S(T)$ 平行于 $\triangle ABC$ 的 Brocard 轴.

Q.5.75. 设 $\triangle ABC$ 的第一 Brocard 三角形为 $\triangle XYZ$, BX, CX 分别与 YZ 交于点 P, Q . 过 P 作 AC 的垂线, 过 Q 作 AB 的垂线, 两者交于点 T . 证明: $TB = TC$.

5.8 Ἀπολλώνιος 点

本节介绍著名的 Ἀπολλώνιος 点.

请回忆的(0.3.7)中的 Ἀπολλώνιος 圆: 给定 $\triangle ABC$, 则所有满足 $\frac{PA}{PB} = \frac{AC}{BC}$ 的点 P 的轨迹是一个关于点 A, B 的 Ἀπολλώνιος 圆, 且 $\angle ACB$ 的内外角平分线与直线 AB 的交点是这个圆的一对对径点, 我们将这一圆称为 $\triangle ABC$ 的 C -Ἀπολλώνιος 圆, 同理可以定义 $\triangle ABC$ 的 A -Ἀπολλώνιος 圆与 B -Ἀπολλώνιος 圆, 它们统称为 $\triangle ABC$ 的 Ἀπολλώνιος 圆.

需要注意的是, 当 $CA = CB$ 时, 所有满足 $\frac{PA}{PB} = \frac{AC}{BC}$ 的点 P 的轨迹为 AB 的中垂线, 它不再是一个圆. 不过, 在极限的意义下, 可将它视为圆心在 ∞_{AB} 处、半径无穷大的圆, 我们仍可说它就是 $\triangle ABC$ 的 C -Ἀπολλώνιος 圆.

利用 Ἀπολλώνιος 圆, 我们可以证明下面的定理, 它引出了 Ἀπολλώνιος 点的定义:

Theorem 5.8.1.

给定 $\triangle ABC$, 同时满足 $PA \cdot BC = PB \cdot CA = PC \cdot AB$ 的点 P 恰有两个, 这两个点称为 $\triangle ABC$ 的 Ἀπολλώνιος 点或等力点(isodynamic points).

proof. $PA \cdot BC = PB \cdot CA$ 即 $\frac{PA}{PB} = \frac{CA}{CB}$, 则 P 在 $\triangle ABC$ 的 C -Ἀπολλώνιος 圆上; 同理, $PB \cdot CA = PC \cdot AB$ 即 $\frac{PB}{PC} = \frac{AB}{AC}$, 则点 P 在 $\triangle ABC$ 的 A -Ἀπολλώνιος 圆上.

当点 P 同时在 $\triangle ABC$ 的 B, C -Ἀπολλώνιος 圆上时, 点 P 已经满足 $PA \cdot BC = PB \cdot CA = PC \cdot AB$, 则 P 也满足 $\frac{PA}{PC} = \frac{BA}{BC}$, 故 P 也在 $\triangle ABC$ 的 B -Ἀπολλώνιος 圆上.

由上述讨论, 点 P 就是 $\triangle ABC$ 的三个 Ἀπολλώνιος 圆的公共点. $\square$

Remark. 实际上, 应要求 $\triangle ABC$ 不是等边三角形. 对等边三角形的情形, 三个 Ἀπολλώνιος 圆分别退化为各边的中垂线, 则它们只有一个公共点, 即它的中心. 不过, 等边三角形的情形过于特殊, 我们一般不考虑, 以后也不会特别声明要排除这种情况.

关于三角形的 Ἀπολλώνιος 圆, 它有如下性质:

Proposition 5.8.2.

对于 $\triangle ABC$ 的三个 Απολλώνιος 圆:

- (1) 它们共轴, 其圆心共线;
- (2) 它们有两个公共点 Ap_1, Ap_2 , 且 Ap_1, Ap_2 就是 $\triangle ABC$ 的两 Απολλώνιος 点;
- (3) 它们均与 C 正交.

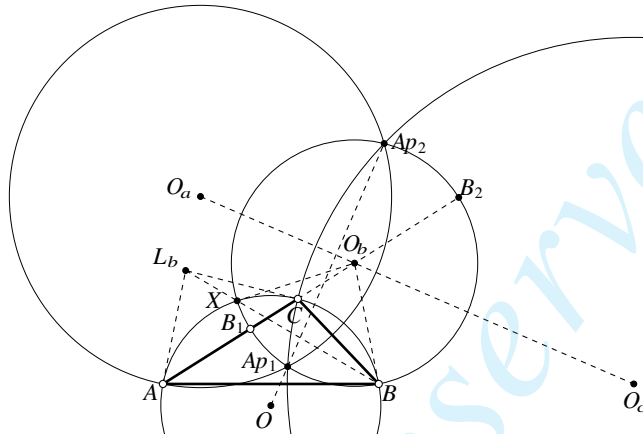


Figure 5.45

proof. 三个 Απολλώνιος 圆的性质 (2) 在(5.8.1)的证明中已经给出, 从而显然有 (1) 中的共轴且圆心共线. 下证 (3) 的正交. 以 B -Απολλώνιος 圆 $\odot O_b$ 为例, 只需要证明 $OB \perp O_b B$.

以图5.45的位形为例, 设 $AC \cap \odot O_b = B_1, B_2$, 则 BB_1, BB_2 为 $\angle ABC$ 的内、外角平分线, 从而

$$\begin{aligned} \angle O_b B C &= \pi - \angle O_b C B - \angle C O_b B = \pi - (\angle O_b B_1 B + \angle C B B_1) - (\pi - 2\angle O_b B_1 B) \\ &= \angle O_b B_1 B - \angle C B B_1 = \angle O_b B_1 B - \angle A B B_1 = \angle C A B \\ &= \frac{\angle C O B}{2} = \frac{\pi - \angle 2 C B O}{2} = \frac{\pi}{2} - \angle C B O, \end{aligned}$$

从而 $\angle O B O_b = 90^\circ$, 命题得证. $\square$

Corollary 5.8.3.

$\triangle ABC$ 的两个 Απολλώνιος 点关于 C 互为反演.

proof. 由于外接圆与 Απολλώνιος 圆正交, 由(4.2.9)知关于外接圆的反演保持三个 Απολλώνιος 圆不变. 但反演变换下某一 Απολλώνιος 点会改变, 它只能变成三个 Απολλώνιος 圆的另一公共点, 即变为另一 Απολλώνιος 点. $\square$

Corollary 5.8.4.

$\triangle ABC$ 的两个 Απολλώνιος 点中, 一个在 C 内, 一个在 C 外.

根据(5.8.4), 我们将 $\triangle ABC$ 的两个 Απολλώνιος 点中在 C 内的一者 Ap_1 称为第一 Απολλώνιος 点或第一等力点或正等力点, 在 C 外的一者 Ap_2 称为第二 Απολλώνιος 点或第二等力点或负等力点.

Απολλώνιος 点有如下性质:

Proposition 5.8.5.

$\triangle ABC$ 的两个 Apollonius 点 Ap_1, Ap_2 在 Brocard 轴上, 且 Lemoine 点为 Ap_1, Ap_2 的中点关于 C 外接圆的反演点.

proof. 设 $\odot O$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆, 由(5.8.3), 点 O, Ap_1, Ap_2 共线, 我们还要证明 Lemoine 点 $L \in Ap_1, Ap_2$ 以及反演关系.

我们先证明三个 Apollonius 圆的圆心关于外接圆的极线分别为三条类似中线, 以 $\triangle ABC$ 的 B - Apollonius 圆 $\odot O_b$ 为例, 如图3.7.

设 $\odot O$ 在点 A, C 处的切线交于 L_b , 则由(5.3.7)知 BL_b 为 $\triangle ABC$ 的一条类似中线.

注意 L_b 关于 $\odot O$ 的极线过点 O_b , 则由配极原则, O_b 的极线过点 L_b ; 另一方面, 由于 $\odot O, \odot O_b$ 正交, O_b, B 与 $\odot O$ 相切于点 B , 则点 O_b 的极线过点 B .

综上所述 O_b 的极线为类似中线 L_b, B (从而 BL_b 也过 $\odot O_b$ 与 $\odot O$ 的另一个交点 X).

回到原命题. 由(5.8.2), 三个 Apollonius 圆的圆心 O_a, O_b, O_c 共线, 而 O_a, O_b, O_c 对 $\odot O$ 的极线分别为三条类似中线, 故直线 O_a, O_c 的极点为三条类似中线的交点, 即 Lemoine 点 L .

显然 O_a, O_c 垂直平分 Ap_1, Ap_2 , 则由(4.2.11)可知 L 为 Ap_1, Ap_2 中点的反演点. 结合 O, Ap_1, Ap_2 共线知 $L \in Ap_1, Ap_2$, 即证. $\square$

Corollary 5.8.6.

设 $\triangle ABC$ 的外心和 Lemoine 点分别为 O, L , 则 O, L, Ap_1, Ap_2 成调和点列.

proof. 根据(5.8.5), 设 M 为 Ap_1, Ap_2 的中点, 则 $OL \cdot OM = OA_{p_1}^2 = OA_{p_2}^2$, 由(3.2.18)即证. $\square$

Proposition 5.8.7.

三角形的 Apollonius 点的垂足三角形是等边三角形.

proof. (Ap_1 的情形见图5.47.) 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R , 某一 Apollonius 点为 Ap , 其垂足三角形为 $\triangle A'B'C'$, 则 A', Ap, B', C 共圆于 $\odot(ApC)$.

那么, $A'B' = ApC \sin \angle ACB = ApC \cdot \frac{AB}{2R}$, 同理可求出 $A'C' = ApB \cdot \frac{AC}{2R}, B'C' = ApA \cdot \frac{BC}{2R}$.

注意 $ApC \cdot AB = ApB \cdot AC = ApA \cdot BC$, 因此 $A'B' = A'C' = B'C'$, 故垂足三角形为等边三角形. $\square$

Proposition 5.8.8.

设 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点为 L , 则 $\angle ApBrL = 60^\circ$.⁽¹⁹⁾

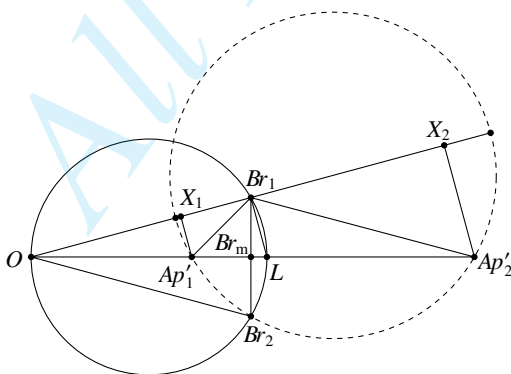


Figure 5.46

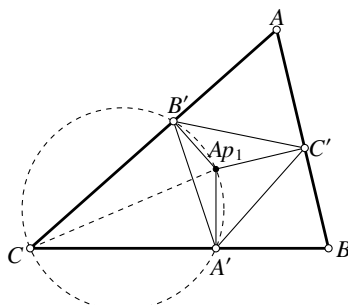


Figure 5.47

(19) 此处, 无论 Ap 为 Ap_1 还是 Ap_2 , Br 是 Br_1 还是 Br_2 (但注意不能为 Br_3), 结论均成立, 因此省略了下标.

proof. 对于 $\triangle ABC$, 设 L 为 Lemoine 点, O 为外心. 由 (5.7.8)(5.7.10), O, Br_1, Br_2, L 共圆, 且 OL 为该圆的直径, Br_1, Br_2 关于 OL 对称, 且 $Br_1 Br_2 \cap OL = Br_m$, 如图 5.46 所示.

考察 $\triangle OBr_1 Br_2$, 设它们的 $\Lambda\sigma\lambda\lambda\omega\nu\sigma$ 点为 Ap'_1, Ap'_2 . 易知 $\triangle OBr_1 Br_2$ 的 O - $\Lambda\sigma\lambda\lambda\omega\nu\sigma$ 退化为主线 OL , 从而, 作 $\triangle OBr_1 Br_2$ 的 Br_2 - $\Lambda\sigma\lambda\lambda\omega\nu\sigma$ 圆, 它与 OL 的交点即为 Ap_1, Ap'_2 .

那么, $\frac{Ap'_1 O}{Ap'_1 Br_1} = \frac{O Br_2}{Br_1 Br_2} = \frac{O Br_1}{2 Br_m Br_1}$; 另一方面, 设 Ap'_1, Ap'_2 在 OBr_1 上的射影分别为 X_1, X_2 , 则 $\triangle OAp_1 X_1 \sim \triangle OBr_1 Br_m$, 故 $\frac{O Br_1}{Br_m Br_1} = \frac{O Ap'_1}{X_1 Ap'_1}$.

由上, $Br_1 Ap'_1 = 2 Ap'_1 X_1$, 故 $\angle OBr_1 Ap'_1 = 30^\circ$, 而 $OBr_1 \perp L Br_1$, 因此 $\angle Ap'_1 Br_1 L = 60^\circ$.

类似地可证 $\angle Ap'_2 Br_1 L = 60^\circ$. 结合 Br_1, Br_2 的对称性, $\angle Ap' Br L = 60^\circ$. 那么, 我们只要证明如下的命题(5.8.9), 原命题便成立: $\square$

Proposition 5.8.9.

设 $\triangle ABC$ 的外心为 O , 则 $\triangle OBr_1 Br_2$ 与 $\triangle ABC$ 有相同的 $\Lambda\sigma\lambda\lambda\omega\nu\sigma$ 点.

proof. 承(5.8.8)的证明, 如图 5.46. 由(5.8.3)可知点 O, L, Ap'_1, Ap'_2 成调和点列.

由(5.7.8)(5.7.10), $\angle Br_1 OL = \varpi$, 而已证 $\angle OBr_1 Ap'_1 = 30^\circ, \angle OBr_1 Ap'_2 = 150^\circ$, 故 $\angle Br_1 Ap'_1 Ap'_2 = 30^\circ + \theta, \angle Br_1 Ap'_2 Ap'_1 = 30^\circ - \theta$.

那么, 对 $\triangle OBr_1 Ap'_1$ 用正弦定理得 $O Ap'_1 = \frac{\sin 30^\circ}{\sin(30^\circ + \theta)} O Br_1$, 类似地 $O Ap'_1 = \frac{\sin 30^\circ}{\sin(30^\circ - \theta)} O Br_1$, 则

$$O Ap'_1 \cdot O Ap'_2 = \frac{\sin^2 30^\circ}{\sin(30^\circ - \theta) \sin(30^\circ + \theta)} O Br_1^2 = \frac{O Br_1^2}{1 - 4 \sin^2 \theta} \stackrel{(5.7.9)}{=} R^2,$$

其中 R 为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径. 因此 $Ap'_1 = i Ap'_2$.

在给定点 O, L 后, $Ap'_1 = i Ap'_2$ 与 (O, L, Ap'_1, Ap'_2) 两个条件就完全确定了 Ap'_1, Ap'_2 的位置因为这一条件和上面调和点列的条件唯一确定了点 Ap'_1, Ap'_2 . 而由(5.8.3)以及(5.8.6), $\triangle ABC$ 的 Ap_1, Ap_2 就满足这两个条件, 因而 $Ap'_1 = Ap_1, Ap'_2 = Ap_2$, 即证. $\square$

练习

Q.5.76. 证明: 三角形的三个 $\Lambda\sigma\lambda\lambda\omega\nu\sigma$ 圆上的点的垂足三角形为等腰三角形.

Q.5.77. 证明: 外接 Ceva 三角形为等边三角形的点是原三角形的 $\Lambda\sigma\lambda\lambda\omega\nu\sigma$ 点.

Q.5.78. 设 ω 是以 $\triangle ABC$ 的某一 $\Lambda\sigma\lambda\lambda\omega\nu\sigma$ 点 Ap 为圆心的圆, 在反演 i_ω 下点 A, B, C 分别变为点 A', B', C' , 证明: $\triangle ABC$ 为等边三角形.

Q.5.79. 定义过三角形的两个 $\Lambda\sigma\lambda\lambda\omega\nu\sigma$ 点以及三角形的重心的圆为三角形的 Parry 圆. 证明:

- (1) 三角形的 Parry 圆同时与三角形的外接圆和 Brocard 圆正交;
- (2) 三角形的重心关于外接圆的反演点在三角形的 Parry 圆上.
- (3)* 三角形的 Lemoine 点在三角形的外接圆和 Parry 圆的根轴上.

5.9 Torricelli 点

5.9.1 Torricelli 点

我们下面介绍与 $\Lambda\sigma\lambda\lambda\omega\nu\sigma$ 点相关的 Torricelli 点. 下面的定理引出了 Torricelli 点:

Theorem 5.9.1.

(如图5.48a) 以 $\triangle ABC$ 三边为底边, 分别向外作等边三角形 $\triangle BCA_1, \triangle ACB_1, \triangle ABC_1$, 则三条直线 AA_1, BB_1, CC_1 交于一点 T_1 ; (如图5.48b) 以 $\triangle ABC$ 三边为底边, 分别向内作等边三角形 $\triangle BCA_2, \triangle ACB_2, \triangle ABC_2$, 则三条直线 AA_2, BB_2, CC_2 交于一点 T_2 .

称 T_1 为 $\triangle ABC$ 的第一 Torricelli 点, T_2 为 $\triangle ABC$ 的第二 Torricelli 点, 统称为 Torricelli 点.

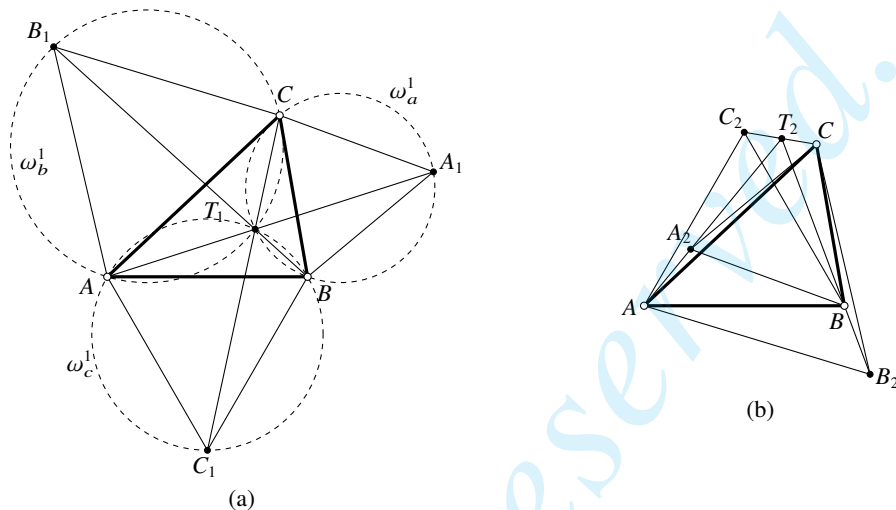


Figure 5.48

proof. 对向外作三角形的情形, 如图5.48a, 分别作 $\triangle BCA_1, \triangle ACB_1, \triangle ABC_1$ 的外接圆 $\omega_a^1, \omega_b^1, \omega_c^1$, 先令 T_1 是 ω_b^1, ω_c^1 的异于 A 的交点, 则由四点共圆可知 $\angle CT_1A = 180^\circ - \angle AB_1C = 120^\circ$, 同理 $\angle BT_1A = 120^\circ$. 因此 $\angle CT_1A = 120^\circ$, 则点 T_1, C, A_1, B 共圆, 故 $T_1 \in \omega_a^1$. 即 T_1 是三圆的公共点.

由于 $\angle AT_1C = 120^\circ$, 而 $\angle CT_1A_1 = \angle CBA_1 = 60^\circ$, 故点 A, T_1, A_1 共线, 同理有另两组共线, 即证.

对向内作正三角形的情形是类似的, 留给读者完成. $\square$

利用上述证明的构造, 我们可以顺便得到 T_1, T_2 的如下性质(5.9.2):

Proposition 5.9.2.

三角形的 Torricelli 点 相对于三角形各边的张角均为 120° 或 60° .⁽²⁰⁾

反之, 对三角形各边的张角均为 120° 或 60° 的点必为 Torricelli 点.

根据上述性质, 我们又称 T_1 为 $\triangle ABC$ 的第一等角中心或正等角中心, T_2 为 $\triangle ABC$ 的第二等角中心或负等角中心, 它们统称为 $\triangle ABC$ 的等角中心(isogonic points).

三角形的 T_1 还有如下重要性质:

Proposition 5.9.3.

若三角形的内角均小于 120° , 第一 Torricelli 点 到它的三个顶点的距离之和最小.

proof. 如图5.49, 对于平面内任意一点 X , 考虑旋转变换 $r_{A, 60^\circ}$, 以撇号记旋转后的对应点, 且 $B'X' = BX$, 从而 $XA + XB + XC = X'X + X'C' + XC \geq CC'$, 取等号对应于 $X = T_1$. $\square$

(20) 例如, 对如图5.48的情形, $\angle AT_1C = \angle BT_1C = \angle CT_1A = 120^\circ$; $\angle AT_2C = \angle BT_2C = 60^\circ$, $\angle AT_2B = 120^\circ$. 特别地, 对三个内角均小于 120° 的三角形, 点 T_1 对三边的张角均为 120° .

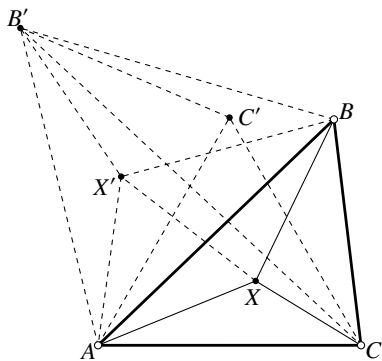


Figure 5.49

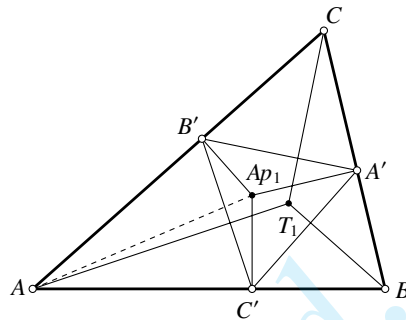


Figure 5.50

这一性质最早由 Fermat 证明, 因此点 T_1 又被称作第一 Fermat 点, 而 T_2 则相应地称为第二 Fermat 点, 它们统称为 Fermat 点⁽²¹⁾.

关于图 5.48 中正三角形的构型, 我们还有如下结论:

Proposition 5.9.4.

以 $\triangle ABC$ 的三边为底分别向外 (或内) 作等边三角形, 三个等边三角形的顶点分别为 A_1, B_1, C_1 , 则 $AA_1 = BB_1 = CC_1$.

proof. 易知 $\triangle ABA_1 \cong \triangle C_1BC$, 从而 $AA_1 = CC_1$, 同理 $BB_1 = AA_1$. □

关于 Torricelli 点的等角共轭, 我们有如下结论:

Proposition 5.9.5.

对于一个三角形 $T_1 = gAp_1, T_2 = gAp_2$.

proof. 设 Ap 的垂足三角形为 $\triangle A'B'C'$, 过点 A, B, C 分别作 $B'C', C'A', A'B'$ 的垂线, 由 (4.4.2) 知三条垂线交于点 $T \triangleq gAp$. 我们说明它就是 Torricelli 点. (T_1, Ap_1 的情形如图 5.50.)

因为 $AT \perp B'C', BT \perp C'A'$, 从而 $\angle(AT, BT) = \angle(B'C', A'C') \stackrel{(5.8.7)}{=} 60^\circ$, 则 $\angle ATB = 60^\circ$ 或 120° .

对 T 相对于其余边的张角也作类似的讨论, 可知 T 对 $\triangle ABC$ 的三边的张角均为 120° 或 60° . 由 (5.9.2) 知 T 为 Torricelli 点. 结合 Ap 是 Ap_1 还是 Ap_2 的具体位置关系读者不难分析出是 T_1 对应于 Ap_1, T_2 对应于 Ap_2 . □

在本小节的最后, 我们来讨论 Torricelli 点的推广.

Theorem 5.9.6.

给定 $\triangle ABC$ 与一点 P , 设 f_A 是点 A 上的保持 PA 且将 AB, AC 互换的对合变换, f_B 是点 B 上的保持 PB 且将 BC, BA 互换的对合变换, f_C 是点 C 上的保持 PC 且将 CA, CB 互换的对合变换. 设直线 $a, a'; b, b'$ 与 c, c' 分别是对合 f_A, f_B, f_C 下的对应直线, 记 $A' = b' \cap c, B' = c' \cap a, C' = a' \cap b$, 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 透视.

在证明这一定理之前, 我们先来看它的几种常见的特例:

Theorem 5.9.7.

给定 $\triangle ABC$, 设直线 $a, a'; b, b'$ 与 c, c' 分别为 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的等角线, 记 $A' = b' \cap c, B' = c' \cap a, C' = a' \cap b$, 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 透视.

(21) 但在有的地方, Fermat 点又专指第一 Fermat 点, 读者可以依语境区分.

proof. 在(5.9.6)中, 令 $P=I$ 为内心. f_A 是关于 AI 的对称变换, 容易验证此时 f_A 交换 AB, AC 且保持 AI , 并且保持对应直线的交比 (因为轴对称下对应直线的有向角均变为原来的相反数). 同理 f_B, f_C 分别是关于 BI, CI 的对称变换, 这样就得到了这一命题的结果. $\square$

Example 5.9.8.

三角形与它的 Morley 三角形透视. (透视中心称为原三角形的第一 Morley-Taylor-Marr 中心或第二 Morley 中心.)

容易知道(5.9.7)又可以有如下特例:

Theorem 5.9.9.

(如图5.51)分别以 $\triangle ABC$ 的三边为底, 向外作底角均为 ϕ 的等腰三角形 $\triangle A'BC, \triangle AB'C, \triangle ABC'$, 则 AA', BB', CC' 交于一点 $X(\phi)$.

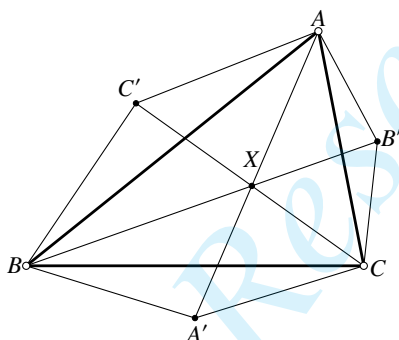


Figure 5.51

Remark. 这里的 ϕ 的取法可以是广义上的, 设 $\phi \equiv \theta \pmod{180^\circ}$, 其中 $\theta \in (-90^\circ, 90^\circ]$, 并认为 $X(\phi) = X(\theta)$. 当 $0 < \theta < 90^\circ$ 时, 按正常方法作 $P(\theta)$ 即可; 当 $-90^\circ < \theta < 0$ 时, 改为向内作等腰三角形, 且等腰三角形的底角为 $-\phi$; 当 $\theta = 90^\circ$ 时, 考虑极限意义下的等腰三角形的作图, 易知 $X(90^\circ)$ 为 $\triangle ABC$ 的垂心; 当 $\theta = 0$ 时, 三个等腰三角形退化, A', B', C' 即对应边的中点, $X(0)$ 为 $\triangle ABC$ 的重心.

Example 5.9.10.

在(5.9.9)中, $X(0)$ 为重心, $X(90^\circ)$ 为垂心, $X(60^\circ) = T_1$, $X(-60^\circ) = T_2$, $X(-\varpi) = Br_3$.

Example 5.9.11.

分别以 $\triangle ABC$ 的三边为底, 向外 (或内) 作正三角形, 则三个正三角形的中心组成的三角形与原三角形透视, 透视中心 Np_1 (或 Np_2) 称为 $\triangle ABC$ 的第一 Napoléon 点或第二 Napoléon 点.⁽²²⁾

proof. 在(5.9.9)中取 $\phi = \pm 30^\circ$ 即证. $\square$

Example 5.9.12.

分别以 $\triangle ABC$ 的三边为底, 向外 (或内) 作正方形, 则三个正方形的中心组成的三角形与原三角形透视, 透视中心 Vc_1 (或 Vc_2) 称为 $\triangle ABC$ 的外 Vecten 点⁽²³⁾ (或内 Vecten 点).

proof. 在(5.9.9)中取 $\phi = \pm 45^\circ$ 即证. $\square$

下面我们来证明(5.9.6)

(22) Np_1, Np_2 统称为 $\triangle ABC$ 的 Napoléon 点.

(23) 可简称为 Vecten 点.

back to the proof of (5.9.6). 作射影变换, 使点 A, B 变为相互垂直的方向上的无穷远点, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 P 变为 $\angle ACB$ 的角平分线上一点, 此时 $AB = l_\infty$, 如图 5.52 所示. 设 P 在 BC, AC 上的射影分别为点 P_1, P_2 , 则 $PP_1 = PP_2 \triangleq q$.

此时显然 $a \parallel a' \parallel PP_1 \parallel AC$. 设动直线 a 与 AC 的距离为 u . 考虑将 a 变为与 AC 相距 $\frac{p^2}{u}$ 的直线 a' (且 a', a 在 AC 的同侧) 的变换 f'_A , 易知它保持直线 PP_1 、互换直线 AC, AB 、且是点 A 上的对合变换⁽²⁴⁾ 但两组对应的元素 (AB, AC) 与 (AP, AP) 已完全确定此对合, 故必有 $f_A = f'_A$.

设动直线 c 与 BC 的距离为 v , 则同理可证 f_B 将 b 变为到 BC 的距离为 $\frac{p^2}{v}$ 的直线 b' .

至于点 C 上的对合 f_C , 注意 AP 是 $\angle ACB$ 的角平分线, 则不难验证将直线 c 变为 c' 关于 AP 的对称直线的变换满足条件. 不妨设 $\tan \angle(BC, c) = w$, 则 $\tan \angle(BC, c') = \frac{1}{w}$.

设 A', B', C' 在三角形的边上 BC 与 AC 上的射影分别为 $A'_1, A'_2; B'_1, B'_2$ 与 C'_1, C'_2 , 那么由前述分析不难得到:

$$CA'_1 = \frac{v}{k}, A'_1A_1 = v; \quad CB'_1 = \frac{p^2}{u}, B'_1B_1 = \frac{p^2}{uk}; \quad CC'_1 = u, C'_1C_1 = \frac{p^2}{v}.$$

显然直线 $B'B'_2$ 就是直线 BB' , 直线 $A'A'_1$ 就是直线 AA' , 则设 $AA' \cap BB' = X$, 则 $XA'_1 = B'_1B_1 = \frac{p^2}{uk}$. 由

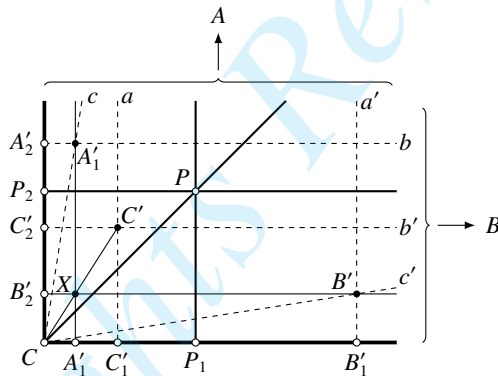
$$\frac{XA'_1}{CA'_1} = \frac{p^2}{uv} = \frac{C'_1C_1}{CC'_1}, \text{ 故点 } X \text{ 在 } CC' \text{ 上, 即证.} \quad \square$$


Figure 5.52

练习

Q.5.80. 对于一般的三角形, (5.9.2)中 Torricelli 点对三边的张角何时为 120° , 何时为 60° ?

Q.5.81. 证明: 三角形的 Torricelli 点的反垂足三角形为正三角形.

Q.5.82. 证明: 三角形的 T_1 在 T_2 的反射三角形的外接圆上, 三角形的 T_2 在 T_1 的反射三角形的外接圆上.

Q.5.83. 设 $\triangle ABC$ 的内心和外心分别为 I, O , 某一 Torricelli 点 T 的垂足三角形的内心为 I' , 证明: $TI' \parallel OI$.

Q.5.84. * 试探究 Fermat 点的推广问题: 给定 $\triangle ABC$ 与实数 a, b, c , 试确定使得 $a|PA| + b|PB| + c|PC|$ 取极值的点 P 的位置.

Q.5.85. 证明:

- (1) 三角形与其第一 Morley 副三角形透视 (透视中心称为第二 Morley-Taylor-Marr 中心);
- (2)* 三角形的第一、第二 Morley 中心与 Morley 中心共线.

(24) 至于为什么是对合变换, 一种解释是: 由于 $\text{dist}(a, AC) \cdot \text{dist}(a', AC) = p^2$ 的形式与反演变换的形式类似, 类比反演变换的性质(4.2.13)即知这一变换也是对合. 当然, 直接按定义也不难验证它保交比, 且关于自身的复合是恒等变换.

5.9.2 Napoléon 三角形

本节我们介绍一个与 Torricelli 点相关的结构——Napoléon 三角形, 并利用它来证明 Torricelli 点的一些性质.

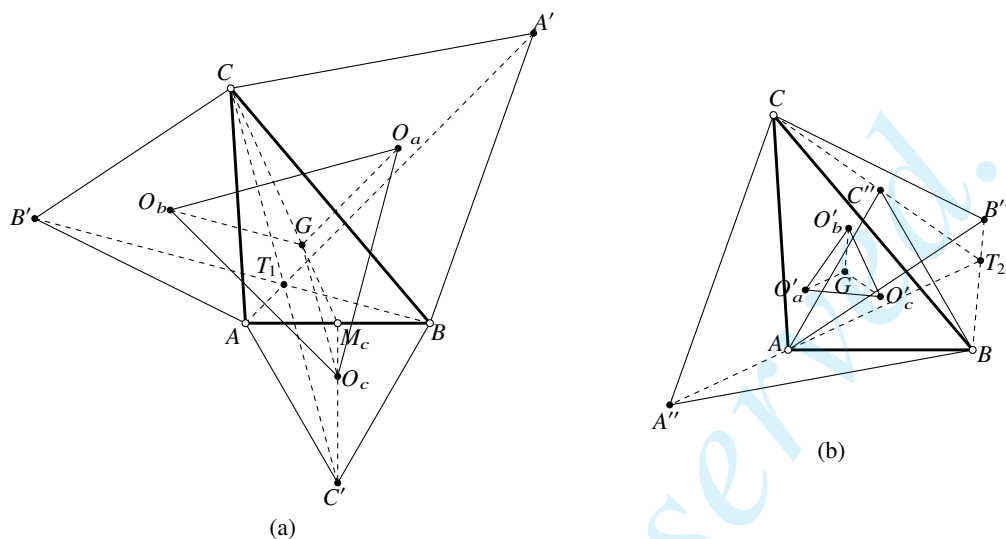


Figure 5.53

Theorem 5.9.13 (Napoléon (Napoleon) 定理).

(如图5.53) 分别以 $\triangle ABC$ 三边为底, 向外 (或内) 作三个正三角形, 则三个正三角形的中心构成了一个正三角形, 且该三角形的中心为原三角形的重心. 称这一正三角形为外 Napoléon 三角形(或内 Napoléon 三角形).

proof. 我们仅证明向外作正三角形的情形, 向内作正三角形的情形类似. 如图5.53a, 设三个正三角形的第三个顶点分别为 A', B', C' , 中心分别为 O_a, O_b, O_c , $\triangle ABC$ 的重心为 G , AB 的中点为 M_c , 第一 Torricelli 点为 T_1 .

由于 O_c 为正三角形 $\triangle ABC$ 的中心, 故 $\frac{M_c O_c}{M_c C'} = \frac{1}{3}$, 由于 G 为重心, 所以 $\frac{GM_c}{CM_c} = \frac{1}{3}$, 因此 $\triangle GM_c O_c \sim \triangle CM_c O_c$, 故 $GO_c \parallel \frac{1}{3} CC'$. 同理有 $GO_a \parallel \frac{1}{3} AA'$, $GO_b \parallel \frac{1}{3} BB'$, 结合(5.9.4)可知 $GO_a = GO_b = GO_c$, 即 G 为 $\triangle O_a O_b O_c$ 外心.

另一方面, 由 $GO_a \parallel AA'$, $GO_b \parallel BB'$ 得 $\angle O_a G O_b = \angle A' T_1 B' \stackrel{(5.9.2)}{=} 120^\circ$. 同理 $\angle O_b G O_c = \angle O_c G O_a = 120^\circ$. 而 G 是 $\triangle O_a O_b O_c$ 的外心, 因此 $\triangle O_a O_b O_c$ 为等边三角形且其中心为 G . $\square$

Remark. 上面我们给出了一种依赖于 Torricelli 点的性质的证法. 实际上, 对于 $\triangle O_a O_b O_c$ 为正三角形的结论, 它可视为是 Echols 第二定理的一个特例.

用 “Napoléon 三角形” 这一术语, 我们可以重新叙述(5.9.11):

Theorem 5.9.14.

三角形与其外 Napoléon 三角形有透视中心 N_{p1} , 三角形与其内 Napoléon 三角形有透视中心 N_{p2} .

我们先给出 Napoléon 三角形的一些性质.

Proposition 5.9.15.

第一 Apollónios 点的垂足三角形与外 Napoléon 三角形位似, 第二 Apollónios 点的垂足三角

形与内 Napoléon 三角形位似, 且两个位似的位似中心均为 Lemoine 点.

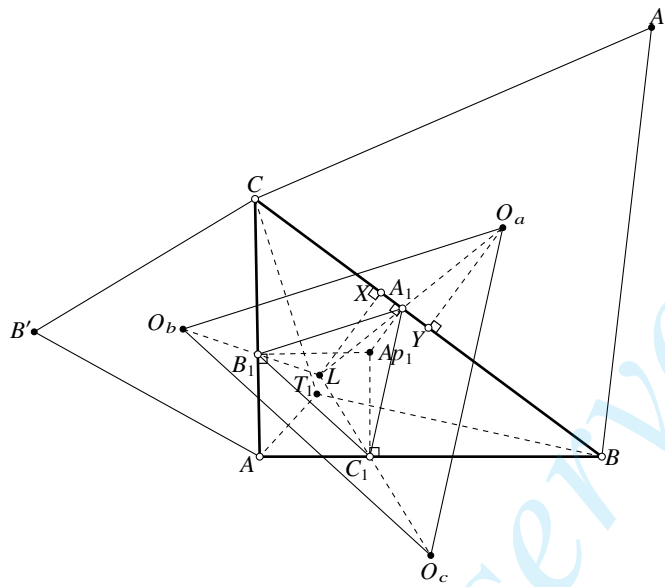


Figure 5.54

proof. 下仅证外 Napoléon 三角形的情形. 如图5.54, 记外 Napoléon 三角形为 $\triangle O_a O_b O_c$, Ap_1 的垂足三角形为 $\triangle A_1 B_1 C_1$. 根据(5.9.5), $Ap_1 = gT_1$, 从而依(4.4.2)得 $CT_1 \perp A_1 B_1$.

另一方面, 注意 O_b, O_a 分别为 $\odot(AB'C)$ 与 $\odot(A'BC)$ 的中心, 而由(5.9.2)知这两个圆交于点 C, T_1 , 故 $CT_1 \perp O_a O_b$.

由上可知 $A_1 B_1 \parallel O_a O_b$, 同理有另两组平行. 因此 $\triangle O_a O_b O_c$ 与 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 位似, 这一位似的位似比 $k = \frac{LO_a}{LA_1}$, 设位似中心为 L , 下证 L 就是 Lemoine 点.

设点 L, O_a 在 BC 上的射影分别为 X, Y , 则 $k-1 = \frac{A_1 O_a}{A_1 L} = \frac{O_a Y}{LX} = \frac{\text{dist}(L, BC)}{\frac{\sqrt{3}}{6} BC}$. 同理有另两组等式, 最终得到 $\frac{\text{dist}(L, BC)}{BC} = \frac{\text{dist}(L, AB)}{AB} = \frac{\text{dist}(L, AC)}{AC}$, 由(5.3.5)知 L 是 Lemoine 点. $\square$

Proposition 5.9.16.

三角形的第一、第二 Torricelli 点分别在內、外 Napoléon 三角形的外接圆上.

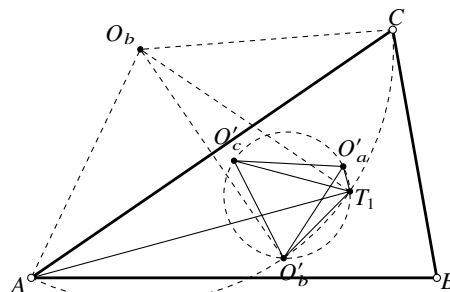


Figure 5.55

proof. 设 $\triangle ABC$ 的內 Napoléon 三角形为 $\triangle O'_a O'_b O'_c$, 下证 $T_1 \in \odot(O'_a O'_b O'_c)$. 对 T_2 是类似的.

考虑如图5.55所示的位形, 设 O_b 与 O'_b 关于直线 AC 对称, 则显然 $\triangle AO_b O'_b, \triangle BO_b O'_b$ 为等边三角形, 从而点 A, C, O_b 均在以 O_b 为圆心的一个圆上, 而 $\angle AT_1 C = 120^\circ$, 故 T_1 也在该圆上, 即

A, C, T_1, O'_b 共圆, 因而 $\angle AT_1O_b = \angle ACO_b = 30^\circ$.

同理 $\angle AT_1O'_c = 30^\circ$, 因此 $\angle O'_cT_1O'_b = 60^\circ = \angle O'_cO'_aO'_b$, 从而 O'_a, O'_b, O'_c, T_1 共圆. $\square$

Proposition 5.9.17.

设 $\triangle ABC$ 的外、内 Napoléon 三角形的外接圆半径分别为 r_1, r_2 , 则 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{AAp_2}{AAp_1} = \frac{BAp_2}{BAp_1} = \frac{CAp_2}{CAp_1}$.

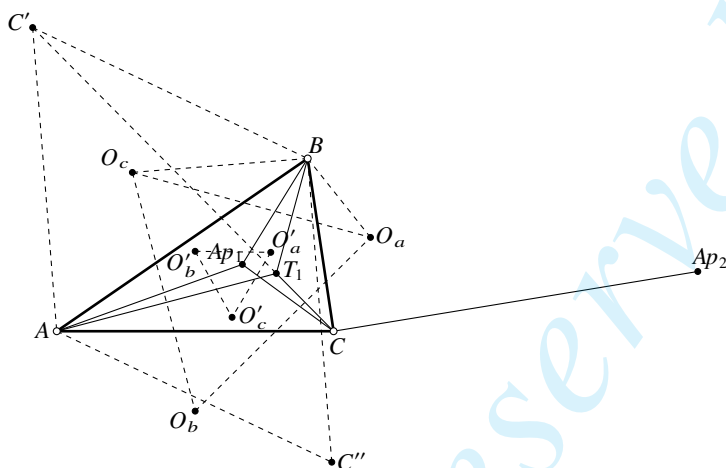


Figure 5.56

proof. 下仅证明 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{CAp_2}{CAp_1}$. 设内 Napoléon 三角形为 $\triangle O'_aO'_bO'_c$, 外 Napoléon 三角形为 $\triangle O_aO_bO_c$, C', C'' 分别是以 AB 为底向外、内作的等边三角形的第三顶点, 如图 5.56.

由 A, B, C', T_1 共圆、 C', T_1, C 共线且 $Ap_1 = gT_1$ 知 $\angle CAAp_1 = \angle BAT_1 = \angle CC'B$, 同时 $\angle ACAp_1 = \angle C'CB$, 故 $\triangle ACAp_1 \sim \triangle C'CB$, 因此 $\frac{AC}{C'C} = \frac{CAp_1}{CB}$. 同理 $\frac{AC}{C''C} = \frac{CAp_2}{CB}$, 因此 $\frac{CAp_1}{CAp_2} = \frac{CC'}{CC''}$.

由于 $\angle C'BO_c = \angle O_cBA = \angle O_aBC = 30^\circ$, 故 $\angle C'BC = \angle O_cBO_a$, 同时 $\frac{BO_c}{BC'} = \frac{BO_a}{BC} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 故 $\triangle O_cO_aB \sim \triangle C'CB$, 则 $\frac{O_aO_c}{CC'} = \frac{O_aB}{CB} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 同理可证 $\frac{O'_aO'_c}{CC''} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 因此 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{O_aO_c}{O'_aO'_c} = \frac{CC'}{CC''} = \frac{CAp_2}{CAp_1}$. $\square$

下面我们利用 Napoléon 三角形来证明 Torricelli 点的几个性质.

Proposition 5.9.18.

设 L, G 分别为 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点与重心, 则 LG 平分 Ap_1T_1 , 也平分 Ap_2T_2 .

proof. 如图 5.57, 设 Q 为 T_1Ap_1 的中点, O, G, L 分别为 $\triangle ABC$ 的外心、重心和 Lemoine 点. $\triangle A_1B_1C_1$ 为 Ap_1 的垂足三角形, $\triangle O_aO_bO_c$ 为 Napoléon 三角形.

由于 $T_1 = gAp_1$, 则由 (4.4.6) 知 Q 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外心, 而 $\triangle A_1B_1C_1$ 为正三角形, 故 Q 是其中心.

由 (5.9.15) 知 $\triangle O_aO_bO_c, \triangle A_1B_1C_1$ 关于 L 位似, 而由 (5.9.13) 知 G 为 $\triangle O_aO_bO_c$ 的中心, 因此点 Q, G 为这一位似的一组对应点, Q, G, L 共线. 即证. $\square$

Proposition 5.9.19.

对于一个三角形, $Ap_1T_1 \parallel Ap_2T_2 \parallel \varepsilon$.

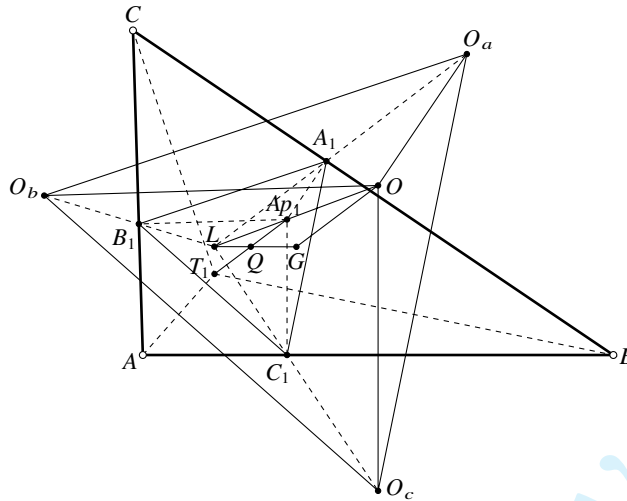


Figure 5.57

proof. 承(5.9.18)的证明. 显然点 O, O_a 均在 BC 的中垂线上, 因此 $OO_a \perp BC$, 故 $A_1Ap_1 \parallel OO_a$, 同理 $B_1Ap_1 \parallel OO_b, C_1Ap_1 \parallel OO_c$, 因此点 Ap_1, O 也是这一位似的一组对应点.

由此, 利用位似可知 $QAp_1 \parallel GO$, 因此 $Ap_1T_1 \parallel \varepsilon$. 对于 $Ap_2T_2 \parallel \varepsilon$ 的证明是类似的. $\square$

Remark. 上述证明的过程给我们提供了证明 O, Ap_1, Ap_2, L 共线的另一种方法: 由证明过程知 O, Ap_1 是 Napoléon 三角形与 Ap_1 的垂足三角形的位似的一组对应点, 故 O, L, Ap_1 共线, 同理可得 O, L, Ap_2 共线.

Proposition 5.9.20.

设 L 为 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点, 则 L, T_1, T_2 共线; 进一步地, $L = T_1T_2 \cap Ap_1Ap_2$.

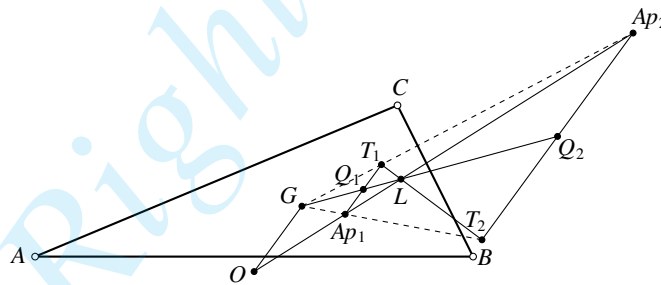


Figure 5.58

proof. 如图5.58所示, 设 Ap_1T_1, Ap_2T_2 的中点分别为 Q_1, Q_2 , $\triangle ABC$ 的重心为 G . 由(5.9.18)知 G, Q_1, L 共线, 同理可证点 G, Q_2, L 共线, 因此点 G, Q_1, Q_2, L 在同一条直线上.

而由(5.9.19)可知 $Ap_1T_1 \parallel Ap_2T_2$, 利用(3.3.18)知 Ap_1T_1, Ap_2T_2 的交点必定在 Q_1Q_2 的连线上, 即 T_1T_2, Ap_1Ap_2, GL 共点.

而 GL 过点 L , 由(5.8.5)知 Ap_1Ap_2 也过点 L , 从而三线所共之点就是 L . 即证. $\square$

Proposition 5.9.21.

设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $G = Ap_1T_2 \cap Ap_2T_1$.

proof. 承(5.9.20)的证明, 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O . 由(5.8.6)可知 $(Ap_1Ap_2, LO) = -1$; 而 Q_1 为 T_1Ap_1 的中点, 因而 $(Ap_1T_1, Q_1 \in Ap_1T_1) = -1$.

因此, $(Ap_1, Ap_2, L, O) \cap (Ap_1, T_1, Q_1, \infty_{Ap_1 T_1})$, 但其中 Ap_1 在射影对应下不变, 由(3.5.5)知这是一个透视对应, 因此其中的对应元素交于一点.

而 $G \in LQ_1$, 由(5.9.19)又得 $G \in O \infty_{Ap_1 T_1}$, 故 $G \in Ap_2 T_1$. 同理 $G \in Ap_1 T_2$, 即证. $\square$

Theorem 5.9.22 (Lester 定理).

三角形的两个 Torricelli 点、外心、九点圆圆心在同一个圆上, 所共之圆称为三角形的 Lester 圆.

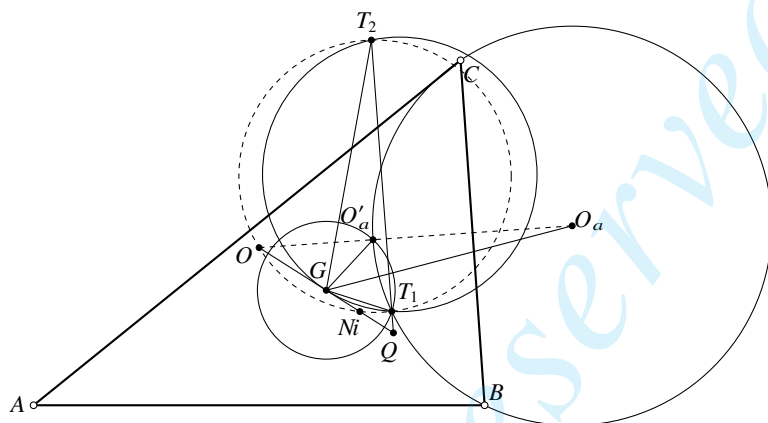


Figure 5.59

proof. 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G , 内、外 Napoléon 三角形分别为 $\triangle O'_a O'_b O'_c, \triangle O_a O_b O_c$, 如图 5.59.

由(5.9.16), 点 T_1, O'_a, O'_b, O'_c 共圆于 ω_1 , 由 Napoléon 定理知 ω_1 的圆心为 G ; 另一方面, $\angle BT_1 C = \angle BO'_a C = 120^\circ$, 故 C, B, O'_a, T_1 共圆于 ω_2 , 而显然 $O_a C = O_a O'_a = O_a O_b$, 故 ω_2 以 O_a 为圆心.

由于 ω_1, ω_2 的公共弦为 $O'_a T_1$, 故 $O'_a T_1$ 关于两圆圆心的连线 GO_a 对称. 同理可证点 T_2, O_a 关于 GO'_a 对称.

从而可对 $\triangle GT_1 T_2$ 应用(0.3.9): 设 $\odot(GT_1 T_2)$ 在 G 处的切线交 $T_1 T_2$ 于点 Q , 点 Q 关于 M 的对称点为 O , 则 $O \in O_a O'_a$, 即 O 在 BC 的中垂线上.

同理可知 O 也在 AB, AC 的中垂线上, 因此 O 为 $\triangle ABC$ 的外心. 而由(0.5.25)可知九点圆圆心 Ni 为 GQ 的中点.

对 $\odot(MT_1 T_2)$ 应用圆幂定理可得 $QT_1 \cdot QT_2 = QG^2 = 2QG \cdot \frac{QM}{2} = QNi \cdot QO$, 故点 O, Ni, T_1, T_2 共圆. $\square$

最后, 我们再列举几个 Napoléon 点的性质, 我们将在之后证明它们.

Proposition 5.9.23.

设 L 为 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点, 则 $L \in Np_1 Np_2$.

Proposition 5.9.24.

设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 则 $O = Np_1 T_1 \cap Np_2 T_2$.

Proposition 5.9.25.

对于一个三角形, $Ni = Np_2 T_1 \cap Np_1 T_2$.

练习

Q.5.86. 对于 $\triangle ABC$, 设 T_1, T_2 的垂足圆圆心分别为点 O_1, O_2 , 证明: $O_1 T_1 \parallel O_2 T_2$.

Q.5.87. 给定 $\triangle ABC$, 点 D, E, F 分别是线段 BC, CA, AB 上的点, 且 $\triangle DEF$ 为正三角形. 求 $\triangle ABC$ 的中心的轨迹.

Q.5.88. 证明: 三角形的两 Torricelli 点的连线平分垂心与重心的连线段.

Q.5.89. 证明: 三角形的 T_1 点的 Ceva 三角形的 Euler 线平行于原三角形的 Euler 线.

Q.5.90. 给定 $\triangle ABC$, 且线段 AB 逆时针转 60° 后与线段 AC 重合. 对于平面内一动点 D , 将线段 AD 绕 A 逆时针转 90° 得到线段 AE , 在线段 BD, CD 上分别取点 M, N , 使得 $MN \parallel AD$. 证明: 存在一个与 D 无关的定点, 使得 $EF \parallel \mathcal{E}_{\triangle DMN}$ 恒成立.

Q.5.91. 证明(5.9.23).

Q.5.92. 对于 $\triangle ABC$, 点 D, E, F 分别在线段 BC, CA, AB 上, 满足 $\frac{BD}{DC} = \frac{CE}{EA} = \frac{AF}{FB}$. $\triangle ABC$ 的重心为 G , $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的第一 Torricelli 点分别为点 T_1, T'_1 . 证明: $\angle GQP = 2\angle GPQ$.

第二部分

圆锥曲线进阶

——圆锥曲线与几何变换



我们已经在上一部分中介绍了基础的平面几何知识，在这一部分中，我们将在此基础进一步地用综合法研究平面几何，研究的对象大部分与圆锥曲线有一定的关联. 我们将用射影几何研究圆锥曲线的各种性质，介绍特殊情形下圆锥曲线的性质，并研究三角形及四边形相关的更多的几何变换，还会介绍三角形中的特殊锥线以及相关的特征点.



第六章 圆锥曲线的基本射影性质

第三章中我们讲了射影几何中的基本概念,本章我们将用射影几何的方法来研究圆锥曲线.

6.1 极点与极线

本章用射影几何的方法来研究圆锥曲线. 由于通过射影变换可以将圆锥曲线变为圆, 因此之前我们介绍的与圆相关的一些性质可以直接推广到圆锥曲线上. 例如, 我们曾在 §3.7 中研究了关于圆的极点与极线, 我们容易将它推广至一般的圆锥曲线的情形.

Definition 6.1.1 (配极变换).

(1) 给定圆锥曲线 α 与平面内一点 A , 通过射影变换 f , 可以将 α 变为一个圆 ω , 并将 A 变至 A' . 设 a' 是点 A' 关于 ω 的极线, 并令 a 为 a' 在射影变换下的原像, 则称直线 a 为点 A 关于圆锥曲线 α 的极线, 点 A 为直线 a 关于 α 的极点, 下简记 $a = p_\alpha(A)$, $A = p_\alpha^{-1}(a)$, 在不引起歧义的情况下可简记 $a = p(A)$, $A = p^{-1}(a)$.

(2) 给定圆锥曲线 α , 则可将平面内一点 A 与它的极线 a 对应, 将平面内一直线 a 与它的极点 A 对应, 这种对应关系叫做配极对应(polar correspondence), 配极对应给出了点与线之间的一种一一对应的变换, 因而我们又称之为配极变换, 简称配极.

上述定义中, α 经过射影变换得到的圆 ω 可以有无数种. 实际上, 无论取哪一个 ω , $p_\alpha(A)$ 都是一样的, 我们稍后将用(6.1.3)说明这一点.

由上述定义立即可以得到:

Theorem 6.1.2.

射影变换保持极点极线的关系. 即, 若 a 是点 A 关于圆锥曲线 α 的极线, 射影变换下 a, A, α 分别变为 a', A', α' , 则 a' 是 A' 关于 α' 的极线.

proof. 通过射影变换, 可将 α, α' 变为同一个圆, 利用极点极线的定义即证. $\square$

由此, 通过射影变换, 将圆锥曲线变为圆, 就能知道下面的命题成立:

Theorem 6.1.3.

对于圆锥曲线 α 与一点 A , $p(A)$ 可如下获得:

- (1) 若 $A \in \alpha$, 则 $p(A)$ 就是 α 在 A 点处的切线;⁽¹⁾
- (2) 若 A 在 α 外, 过 A 作 $\odot O$ 的两条切线, 两切点的连线即为 $p(A)$;
- (3) 若 A 在 α 内, 过点 A 作 $\odot O$ 的弦 PQ , $\odot O$ 在点 P, Q 处的切线交于点 S ; 过点 A 作 $\odot O$ 的另一条弦 $P'Q'$, $\odot O$ 在点 P', Q' 处的切线交于点 S' , 则直线 SS' 即为点 A 的极线.

(1) 由此, 对于圆锥曲线 α , 若 $A \in \alpha$, 则我们也可以用 $p_\alpha(A)$ 表示 α 在 A 处的切线. 不过, 今后当我们强调曲线的切线时, 会使用记号 $t_\alpha(A)$ 表示切线 (不引起歧义时简作 $t(A)$), 这一记号也会用于表示一般的曲线的切线.

proof. (1)(2)(3) 分别是(3.7.3)(3.7.4)(3.7.7)的推广. $\square$

Remark. 对于结论 (2), 我们要求 A 在 α 外, 它的意思是过 A 可以作 α 的两条切线. 这是在实射影平面内考虑的. 若在复射影平面内考虑, 过 α 内也能作 α 的两条切线 [利用解析的方法容易证明], 只不过它们是虚直线, 但此时 (2) 仍然成立.

根据上述结果, 对任意一点, 我们可以用上述结果作出它关于一圆锥曲线的极线, 而显然上述做法是确定的, 故对于任意一点, 其极线都是唯一确定的.

极点极线还有如下性质, 它们依次为(3.7.5)(3.7.6)(3.7.8)(3.7.10)(3.7.12)的推广:

Theorem 6.1.4 (配极原则 (polarity principle)).

对于关于某圆锥曲线的配极变换, 若点 A 的极线过点 B , 则点 B 的极线过点 A .

Theorem 6.1.5.

对于某一圆锥曲线, 一条直线的极点是所有直线上的点的极线的共同交点, 一个点的极线是所有过该点的直线的极点所同所在的直线.

Theorem 6.1.6.

点列中四点关于某圆锥曲线的极线形成线束中的四直线, 且点列中四点的交比等于对应极线的交比.

Theorem 6.1.7 (极点极线的调和性质).

设 p 是点 P 关于圆锥曲线 α 的极线, 过 P 的任意一条直线交 α 于点 A, B , 交 p 于点 Q , 则点 P, Q, A, B 调和共轭, i.e. $(P, Q; A, B) = -1$.

Theorem 6.1.8 (Châles 定理).

若 $\triangle ABC$ 的三个顶点 A, B, C 关于圆锥曲线 α 的极线分别为 EF, FD, DE , 它们围成一个三角形 $\triangle DEF$, 则:

(1) $\triangle DEF$ 的三个顶点关于 α 的极线也围成 $\triangle ABC$, 因此下称 $\triangle DEF$ 与 $\triangle ABC$ 关于 α 互为配极三角形;

(2) $\triangle DEF, \triangle ABC$ 透视, 称此透视的透视中心为 α 关于 $\triangle ABC$ 的透视中心或 $\triangle ABC$ 关于 α 的透视中心.

对于上面的定理, 我们补充如下两点.

其一, 根据(6.1.7), 我们还可以用下面的方式定义极点与极线 (易知它与之前的定义等价):

Definition 6.1.9 (极点极线的射影定义).

对于圆锥曲线 α , 给定一点 P , 对于过 P 的 α 的动割线 l , 在其上取一点 Q , 使得 P, Q 被 l 与 α 的两个交点调和分割, 则点 Q 在一定直线上运动, 该直线称为点 P 的极线, 点 P 称为该直线的极点.

其二, 利用配极原则, 我们还可以有如下定义:

Definition 6.1.10.

给定圆锥曲线, 若一条直线的极点在另一条直线上, 则另一直线的极点也在这一直线上, 此时称这两条直线关于此圆锥曲线共轭; 若一个点的极线过另一个点, 则另一个点的极线也过这个点, 称这两个点关于圆锥曲线共轭.

共轭点有以下性质:

Theorem 6.1.11.

圆锥曲线的一对共轭点的连线与圆锥曲线的交点被这对共轭点调和分离.

proof. 设点 A, B 共轭, AB 交圆锥曲线于 P, Q , 则 $B = p(A) \cap PQ$, 则 $(AB, PQ) = -1$. $\square$

类似地, 共轭直线有以下性质, 其证明留给读者:

Theorem 6.1.12.

过圆锥曲线的一对共轭直线的交点引它的两条切线, 两切线被这对共轭直线调和分离.

我们再引入如下概念:

Definition 6.1.13.

称一个三角形关于某一圆锥曲线自极(self-polar), 如果它的三个顶点均分别是其对边的极线.

由此, (3.7.11)(3.7.21)可推广为如下结论:

Theorem 6.1.14 (Brocard 定理).

圆锥曲线的内接完全四点形的对顶三点形是自极三角形.

Remark. 注意, 如果圆锥曲线退化为两相交直线 $l_1 \cup l_2$, 我们也可以作类似的构造, 见图3.32, 过 A 作此退化二次曲线的两条截线 $\overline{ABC}, \overline{ADE}$, $BE \cap CD = P, BD \cap CE = O = l_1 \cap l_2$, 由上述定理即知此时点 A 的“极线”为 PO . 那么, (3.5.10)亦可从退化二次曲线的角度来理解.

Theorem 6.1.15.

圆锥曲线的外切完全四线形的对顶三线形是自极三角形.

顺便一提, 从自极三角形的定义中, 我们还能引申出一个三角形几何学中的概念:

Theorem 6.1.16.

给定 $\triangle ABC$, 存在一个以其垂心 H 为圆心的圆 ω , 使得 $\triangle ABC$ 关于 $\mathcal{P}$ 自配极, 且 C 与 N 关于它互为反演, 并且该圆的半径

$$r_\omega = \overline{AH} \cdot \overline{H_aH} = \overline{BH} \cdot \overline{H_bH} = \overline{CH} \cdot \overline{H_cH} = 2R\sqrt{-\cos A \cos B \cos C},$$

其中 R 为外接圆半径, $\triangle H_aH_bH_c$ 为垂心三角形. 称 $\mathcal{P}$ 为 $\triangle ABC$ 的极圆(polar circle), 下记 $\triangle ABC$ 的极圆为 $\mathcal{P}_{\triangle ABC}$, 在不引起歧义时记为 $\mathcal{P}$.

proof. 以 r_ω 为半径、 H 为垂心作圆, 则根据自极三角形的定义, $\triangle ABC$ 关于此圆自极是(0.5.22)的直接推论. 又易知 $\triangle ABC, \triangle H_aH_bH_c$ 的顶点在 $i_{\mathcal{P}}$ 下互为反演, 从而其外接圆 C, N 也互为反演. $\square$

Remark. 容易知道, 对于钝角、锐角、直角三角形, 其极圆分别为实圆、虚圆、点圆.

此外, 关于圆锥曲线的极点极线, 还有如下特别且重要的性质:

Theorem 6.1.17.

圆锥曲线的焦点(关于该圆锥曲线)的极线为与之对应的准线.

Q.6.10 (Hesse 定理). 设点 A, A' 以及 B, B' 是两组关于圆锥曲线 α 的共轭直线, $C = AB \cap A'B', C' = AB' \cap A'B$, 证明: 点 C, C' 关于 α 共轭.

Q.6.11 (Gaskin 定理). 证明: 一个圆锥曲线的自极三角形的外接圆与圆锥曲线的外准圆正交.

6.2 二次点列

本节我们利用二次点列的概念建立圆锥曲线的体系.

6.2.1 二次点列的基本概念

下面的定理引出了二次点列的概念.

Theorem 6.2.1.

设点 A_1, A_2, A_3, A_4 是圆锥曲线 α 上四点, 点 P 是 α 上任意一点, 则 $(PA_1, PA_2; PA_3, PA_4)$ 不依赖于点 P 的选取.

proof. 通过射影变换可以将 α 变为圆, 而射影变换保持交比. 对于 α 为圆的情形, 由圆周角定理, $\angle A_i P A_j$ 与点 P 的选取无关, 则由交比的定义可知 $(PA_1, PA_2; PA_3, PA_4)$ 不依赖于点 P 的选取. $\square$

Remark. 允许 P 与点 A_1, A_2, A_3, A_4 重合, 此时考虑极限意义下的连线, 将它视为切线即可. 例如, 若点 P 与 A_1 重合, 则 PA_1 视为 $t_\alpha(A_1)$.

由此可以定义二次点列:

Definition 6.2.2 (二次点列).

- (1) 二次点列 是一条圆锥曲线 α 上的点 $A, B, C, \dots$ 的集合, 可记为 $\alpha(A, B, C, \dots)^{(3)}$
- (2) 对于一条圆锥曲线 α 上给定的四点 A, B, C, D , 利用(6.2.1)可以定义它们的交比 $\alpha(A, B; C, D) \triangleq (AP, BP; CP, DP)$, 其中 P 为 α 上的任意一点. 在不引起歧义时, 可简记 $\alpha(A, B; C, D)$ 为 $\alpha(AB, CD)$, 乃至 $(A, B; C, D)$ 或 (AB, CD) .
- (3) 若圆锥曲线 α 上的二次点列 $\alpha(A, B, C, D)$ 满足 $\alpha(AB, CD) = -1$, 则称二次点列 $\alpha(A, B, C, D)$ 为一个调和二次点列, 又称 [四点形] $ACBD$ 为一个调和四边形.⁽⁴⁾

我们先给出二次点列的几个简单的性质:

Proposition 6.2.3.

若四边形 $ABCD$ 是圆内接调和四边形, 则 $AB \cdot CD = BC \cdot AD$.

proof. 在 $ABCD$ 的外接圆上任取一点 P , 则 $(PA, PC; PB, PD) = -1$, 由交比的定义知 $\angle BPA \cdot \angle DPC = -\angle BPC \cdot \angle DPA$, 由正弦定理知这意味着 $BA \cdot DC = BC \cdot DA$. $\square$

Proposition 6.2.4.

若直线 a_1 在反演下变为 a_2 (直线或圆), a_1 上的点 A, B, C, D 在反演后分别变为 A', B', C', D' , 则 $a_1(AB, CD) = a_2(A'B', C'D')$.

(3) 在不引起歧义的情况下, 二次点列的记号中可以省略表示所在圆锥曲线的 α ; 此外, 与之间介绍“点列”时类似, 我们用“二次点列”一词时, 对点列中点的个数并没有要求.

(4) 请注意点的顺序, 四点形 $ABCD$ 为调和四边形, 意味着 (A, C, B, D) 为调和二次点列.

proof. 若 a_1, a_2 均为直线, 则(4.2.13)保证结论成立.

若 a_1 是直线, a_2 是圆, 则此结论与(3.7.8)基本一致, 见图3.37, 关于 $\odot O$ 的反演下, 点 A, B, C, D 分别变为图中的 A', B', C', D' , 从而 $(AB, CD) = (PA', PB'; PC', PD') = (A', B', C', D')$. $\square$

Proposition 6.2.5 (调和二次点列的性质).

设 α 上有调和二次点列 A, B, P, Q , 则 $p^{-1}(PQ) \in AB$.

proof. 设 $R = p^{-1}(PQ)$, 则 $R = t(P) \cap t(Q)\alpha$. 由极点极线的调和性质, 若 $AR \cap \alpha = A, B'$, $AR \cap PQ = T$, 则 $(A, B'; R, T) = -1$, 故 $(PA, PB'; PR, PT) = -1$; 而由题设 $(A, B, P, Q) = -1$, 因而 $(PA, PB; PP, PQ) = -1$, 注意 $PT = PQ$, $PP = t(P) = PR$ 表示 α 在 P 处的切线. $\square$

Proposition 6.2.6.

设点 P 关于圆锥曲线 α 的极线交 α 于 M, N , 过 P 的任一直线交 α 于 A, B , 则 A, B, M, N 为 α 上的调和二次点列.

proof. 由(6.1.3), PM 与 α 相切于 M , 而由(6.1.7), MA, MB, MM, MN ($MM = t(M)$) 与 AB 的交点为调和点列, 故 $(MA, MB; MM, MN) = -1$, 从而 $(A, B; M, N) = -1$. $\square$

根据二次点列的交比, 我们可以给出圆锥曲线的一种射影几何下的定义:

Definition 6.2.7 (圆锥曲线的射影定义 A).

(1) 射影对应 f 将以点 A 为顶点的线束变换为以点 B 为顶点的线束, 则以 A 为顶点的线束中的直线与它在 f 下的像的交点的轨迹是一条圆锥曲线(或二次曲线). 如果射影对应 f 是透视对应, 则这一圆锥曲线是退化圆锥曲线.

(2) 对于一条 [非退化的] 圆锥曲线⁽⁵⁾, 如果它与无穷远直线相离, 则它是一个椭圆⁽⁶⁾; 如果它与无穷远直线相切, 则它是一条抛物线; 如果它与无穷远直线相交, 则它是一条双曲线.

Remark. 用上面这种射影对应的方法似乎无法得到两重合直线的这种退化圆锥曲线, 但在极限意义下, 它可由两不重合直线不断趋于重合来得到.

我们来证明圆锥曲线的射影定义与之前给出的定义是等价的.

先看定义 a.). 若 f 为透视对应, 则必有自对应直线, 它只能是直线 AB , 而由(3.5.6), [除了自对应直线 AB 之外, 其余的] f 下的对应直线的交点形成了一条直线 l ; 而由于 $f(AB) = f(AB)$, 则 AB 上的所有点也满足交点的要求, 因而此圆锥曲线便退化为了直线 l, AB 之并.

反之, 由(3.5.6), 若 f 不是透视对应, 则交点的轨迹必不会形成直线. 若已知异于 A, B 的三点 C, D, E 在圆锥曲线上, 则对于其余一点 F , 若它也在圆锥曲线上, 则保持交比要求 $(AD, AC; AE, AF) = (BD, BC; BE, BF)$, 设 [按之前定义得到的] 过点 A, B, C, D, E 的圆锥曲线为 $\alpha^{(7)}$, 若 $F \notin \alpha$, 记 $AF \cap \alpha = A, F'$, 则 $(AD, AC; AE, AF) = (AD, AC; AE, AF') = (BD, BC; BE, BF')$, 但由于 $F \notin \alpha$ 上, 从而 $BF \neq BF'$, 因此显然 $(BD, BC; BE, BF') \neq (BD, BC; BE, BF)$, 矛盾! 故 F 必在 α 上.

对于定义 b.), 在给出定义 a.) 后, 另外, 在承认关于圆锥曲线的整体的定义之后, 上述关于圆锥曲线的分类与之前定义的等价性由(3.7.21)保证. $\square$

对于圆锥曲线的射影定义, 我们可以得到如下结果:

(5) 与之前的圆锥曲线的定义方式下一样, 我们所说的“圆锥曲线”常常指非退化圆锥曲线, 以后所称的“圆锥曲线”可能包括退化圆锥曲线也可能不包括, 读者容易根据上下文区分.

(6) 此处所称的“椭圆”就包括圆.

(7) (3.1.13)保证了这一点.

Proposition 6.2.8.

在圆锥曲线的射影定义 A 中, 点 A, B 上的线束间的射影对应给出的圆锥曲线必过点 A, B .

proof. 这在上面的论述中已经证明了. $\square$

下面给出一些圆锥曲线的射影定义的应用的例子:

我们再看一个例子.

Theorem 6.2.9.

给定 $\triangle ABC$ 和定点 Z , 对于过点 Z 的动直线 l , $A' = l \cap BC, B' = l \cap AC, AA' \cap BB' = Q$, 则点 Q 的轨迹是一条过点 A, B, C 且与同时与 AZ, BZ 相切的圆锥曲线.

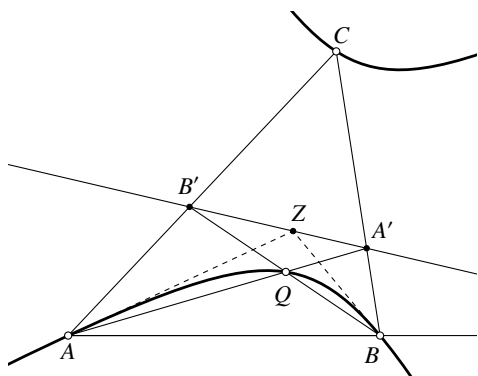


Figure 6.3

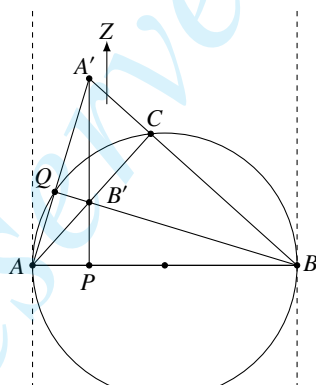


Figure 6.4

proof. 当 A' 在直线 BC 上运动时, 显然 $[AA'] \xrightarrow{(BC)} [A'Z] \xrightarrow{(AC)} [B'B]^{(8)}$, 则 $[AA'] \cap [BB']$ 形成了点 A 上的线束到点 B 上的线束间的射影对应, 因而由圆锥曲线的射影定义可知 AA', BB' 的交点的轨迹是过 A, B 的圆锥曲线 α .

令 l 为直线 CZ , 此时 $Q = C$, 故 $C \in \alpha$; 令 A' 趋于 AZ, BC 的交点, 此时 Q 不断趋向于与点 A 重合, 则 QA 趋于 α 的切线, 因此 ZA 为 α 的切线, 同理 ZB 也是 α 的切线. 即证. $\square$

当然, 我们还可以给出一个不利用圆锥曲线射影定义的证法:

another proof. 如图 6.4, 用射影变换将 $\triangle ABC$ 变为以 C 为直角顶点的等腰直角三角形, 并将点 Z 变为垂直于 AB 方向的无穷远点. (由于射影变换可以由四个对应点唯一确定, 这是可以办到的.)

这样, $A'B' \perp AB$, 从而 B' 为 $\triangle A'AB$ 的垂心, 因而 $AA' \perp BB'$, 因此 Q 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上, 而该外接圆显然相切于 AZ, BZ . $\square$

Example 6.2.10.

给定 $\triangle ABC$ 以及实数 u, v, w , 对于动点 P , 将 $[\triangle PBC], [\triangle PCA], [\triangle PAB]$ 分别记为 λ, μ, ν , 则所有满足 $\frac{u}{\lambda} + \frac{v}{\mu} + \frac{w}{\nu} = 0$ 的点 P 的轨迹是一条过点 A, B, C 的二次曲线.

proof. 设 $\triangle ABC$ 的边长分别为 a, b, c , $\angle ACB = \alpha, \angle ABC = \beta, \angle PCA = \theta, \angle PBA = \phi$, 则

$$\frac{\mu}{\lambda} = \frac{\frac{1}{2}PC \cdot b \sin \theta}{\frac{1}{2}PC \cdot a \sin(\alpha - \theta)} = \frac{b \sin \theta}{a \sin(\alpha - \theta)}, \quad \frac{\nu}{\lambda} = \frac{\frac{1}{2}PB \cdot c \sin \phi}{\frac{1}{2}PB \cdot a \sin(\beta - \phi)} = \frac{c \sin \phi}{a \sin(\beta - \phi)}.$$

(8) 以下, 我们在元素外加上括号表示当动点/线运动时产生的以此元素为代表的点列或线束, 例如上面 $[AA'] \xrightarrow{(BC)} [A'Z]$ 表示: 当 A' 运动时, 直线 AA' 形成的 A 上的线束与直线 $A'Z$ 形成的 Z 上的线束间成射影对应, 且 $AA', A'Z$ 为两线束中的代表元素, 即在此对应下, 每一个点 A' , 直线 AA' 与直线 $A'Z$ 对应.

因此点 P 满足的关系为

$$\begin{aligned} 0 &= u + \frac{v}{\mu/\lambda} + \frac{w}{v/\lambda} = u + \frac{av \sin(\alpha - \theta)}{b \sin \theta} + \frac{aw \sin(\beta - \phi)}{c \sin \phi} \\ &= \frac{av}{b} \sin \alpha \cot \theta - \frac{av}{b} \cos \alpha + \frac{aw}{c} \sin \beta \cot \phi - \frac{aw}{c} \cos \beta + u, \end{aligned}$$

由此可以看出, 存在固定的数 U, V 使得 $\cot \phi = U \cot \theta + V$, 结合(3.2.8)通过简单的计算⁽⁹⁾容易验证点 B 上的线束到点 C 上的线束间的映射 $[PB] \rightarrow [PC]$ 保持对应元素的交比, 因此为射影对应, 则由圆锥曲线的射影定义知 P 的轨迹是一条过点 A, B 的二次曲线. 类似可证此二次曲线亦过点 C . $\square$

最后一提, 利用射影几何的方式, 还有另一种方式可以生成圆锥曲线, 它实际上是(6.2.1)的逆命题, 证明留给读者:

Theorem 6.2.11.

给定任意三点不共线的四点 A, B, C, D , 平面内满足 $(PA, PB; PC, PD)$ 为某一给定的定值的点 P 的轨迹是一条过点 A, B, C, D 的圆锥曲线.

Remark. 从定义上看, P 的轨迹应除去 A, B, C, D 四点, 但在极限意义下, P 可过 A, B, C, D 四点.

练习

Q.6.12. 利用二次点列证明 Pascal 定理.

Q.6.13. 证明: 给定任意三线不共点的五线, 存在唯一一条与它们同时相切的圆锥曲线.

Q.6.14. 动直线 AB, BC, CA 分别过定点 P, Q, R , 且点 A, B 分别在定直线 l_1, l_2 上运动. 证明: 点 C 的轨迹为一条圆锥曲线. 该圆锥曲线在什么时候退化?

Q.6.15. 给定 $\triangle ABC$, 其内心为 I , 切点三角形为 $\triangle DEF$, 在直线 DI, EI, FI 上分别取点 D', E', F' , 满足 $\frac{ID}{ID'} = \frac{IE}{IE'} = \frac{IF}{IF'}$, 证明: 直线 AD', AE', AF' 交于一点 Y , 且 Y 在一条过 A, B, C, I, Ge, Na 的圆锥曲线上运动.

6.2.2 二次点列的射影对应与对合

直线上的点列可以有透视对应、射影对应以及对合, 那么我们可以类似地研究圆锥曲线上的二次点列的相应性质.

Definition 6.2.12.

(1) 给定圆锥曲线 α , 对于二次点列 $\alpha(A, B, C, \dots)$ 与 α 上的任意一点 O , 连接 O 与点列中的点得到线束 $O(A, B, C, \dots)$, 这得到了二次点列与线束的一个透视对应, 记为 $\alpha(A, B, C, \dots) \bar{\cap} O(A, B, C, \dots)$.

(2) 给定圆锥曲线 α , 若对于 α 上的二次点列 $\alpha_1(A, B, C, \dots)$ 与 $\alpha(A', B', C', \dots)$ 及 α 上一点 O , $O(A, B, C, \dots) \bar{\cap} O(A', B', C', \dots)$, 则称这两个点列成射影对应, 记为 $\alpha(A, B, C, \dots) \stackrel{(O)}{\bar{\cap}} \alpha(A', B', C', \dots)$, 其中的 O 称为此射影对应的中心; 这一射影对应将 α 上的一个点对应为 α 上的另一个点, 故称这一变换方式为 α 上的射影对应或射影变换, α 称为这一射影对应的底.

Remark. (2) 中, $\forall P \in \alpha$, 若 $O(A, B, C, \dots) \bar{\cap} O(A', B', C', \dots)$, 则由(6.2.1), $P(AB, CD) = O(AB, CD) = O(A'B', C'D') = P(A'B', C'D')$, 因此 $\alpha(A, B, C, D) \stackrel{(P)}{\bar{\cap}} \alpha(A', B', C', D')$ 也成立. 故可以记 $\alpha(A, B, C, D) \bar{\cap} \alpha(A', B', C', D')$, 而省略记号中的 “(O)”.

依定义, 显然二次点列与线束的透视对应应有如下性质:

(9) 也可直接利用后面 §6.6.2 中关于保交比变换的表达式结论.

Theorem 6.2.13.

透视对应的二次点列与线束间对应元素的交比相等.

与一维射影变换类似地, 我们可以证明如下结论 (证明留给读者):

Theorem 6.2.14.

圆锥曲线上的射影对应保交比, 反之, 圆锥曲线上两二次点列间保交比的变换必为射影变换.

Theorem 6.2.15.

二次曲线上的射影对应的复合仍为射影对应.

Theorem 6.2.16.

对于圆锥曲线 α , α 上的两个二次点列间的射影变换由三组对应点完全确定.

下面我们考虑二次点列间的射影变换的特有的性质.

Proposition 6.2.17.

若 $\alpha(A, B, C, D) \bar{\wedge} \alpha(A', B', C', D')$, 则 $A'(A, B, C, D) \bar{\wedge} A(A', B', C', D')$.

proof. $A'(A, B, C, D) \bar{\wedge} \alpha(A, B, C, D) \bar{\wedge} (A', B', C', D') \bar{\wedge} A(A', B', C', D')$, 注意这两个线束的射影对应中, 两顶点的连线 AA' 自对应, 从而, 这是个透视对应, 由(3.5.6)可知这一射影对应的其余直线的交点在同一直线上. $\square$

进一步地, 我们有如下结果:

Theorem 6.2.18.

设 f 是一个圆锥曲线 α 上的二次点列间的射影变换, 则 $\forall A, B \in \alpha$, 直线 $Af(B), Bf(A)$ 的交点在一直线上, 称为射影变换 f 的射影轴.

proof. 设 $\alpha(A_1, A_2, A_3, \dots) \bar{\wedge} \alpha(A'_1, A'_2, A'_3, \dots)$, 由(6.2.17), 对给定的 i , $A'_i(A_1, A_2, \dots) \bar{\wedge} A_i(A'_1, A'_2, \dots)$, 记此线束间的透视对应为 f_i , 由(3.5.6)知, 对于选定的 i , $A'_i A_j \cap A_i A'_j (\forall j)$ 均在 f_i 的透视轴上.

因此, 我们只要证明对不同的 i , 透视对应 f_i 有相投的透视轴. 下证 f_1, f_2 有相同的透视轴, 对其余 f_i 是类似的.

设 $X = A'_1 A_2 \cap A_1 A'_2, Y = A'_2 A_3 \cap A_2 A'_3, Z = A'_3 A_1 \cap A_3 A'_1$, 则易知 f_1 的透视轴为 XZ , f_2 的透视轴为 XY , 而由 Pascal 定理可知 X, Y, Z 共线, 即证. $\square$

Corollary 6.2.19.

圆锥曲线 α 上的射影变换 f 的射影轴与 α 的交点是 f 下的自对应点.

类似于一维射影变换, 我们也可以将圆锥曲线上的射影变换按自对应点的个数分类: 无 [实] 自对应点时是椭圆型的, 有且仅有一个自对应点时是抛物型的, 有两个自对应点时是双曲型的, 它们分别对应于射影轴与圆锥曲线相离、相切、相交的情形.

下面, 我们考虑圆锥曲线上的对合:

Definition 6.2.20.

对于圆锥曲线 α 的射影变换 f , 如果 $f \neq \text{id}$ 且 $f \circ f = \text{id}$, 则称 f 为 α 上的二次点列的对合变换, 简称为 α 上的对合, 此时 f 的射影轴称为这一对合的对合轴.

与一维基本形间的射影对应类似地, 可以证明如下两个结论 (证明留给读者):

Theorem 6.2.21.

对于圆锥曲线 α , α 上一个对合由两组组对应点完全确定.

Theorem 6.2.22.

设圆锥曲线 α 上的对合 f 有自对应点 X, Y , f 下有对应点 P, P' , 则点 P, P', X, Y 成调和二次点列.

另外, 圆锥曲线上的对合具有如下性质:

Proposition 6.2.23.

圆锥曲线 α 上的对合的一对对应点处的切线的交点在这一对合的对合轴上.

proof. 若 $\alpha(A, B, C, D) \bar{\wedge} \alpha(A', B', C', D')$ 是对合, 则 $\alpha(A, B, C, A') \bar{\wedge} \alpha(A', B', C', A)$, 利用(6.2.17)知 $A'(A, B, C, A') \bar{\wedge} A(A', B', C', A')$, 从而直线 $AA, A'A'$ 交于射影轴上, 而这样的直线 $AA, A'A'$ 应理解为切线. $\square$

Proposition 6.2.24.

圆锥曲线 α 上的对合的自对应元素是对合轴与 α 的交点.

proof. 由(6.2.19)即知. $\square$

同样的, 按对合的自对应点的数目, 可以对圆锥曲线上的对合进行分类: 无 [实] 自对应点时是椭圆型的, 有两个自对应点时是双曲型的, 它们分别对应于射影轴与圆锥曲线相离、相交的情形.

注意圆锥曲线上的对合没有只有一个自对应点的抛物型对合, 若不然, 设 α 上的对合 f 恰有一个自对应点 T , 则 $t(T)$ 是 f 的对合轴. 对于 $t(T)$ 上任意一点 P , 过 P 作 α 的切线, 两切点分别为 T, P' , 则 T, P' 是 f 下的一组对应点, 而由 P 的任意性知 f 下 T 与 α 上任意一点对应, 则 f 不是一一对应, 矛盾!

Proposition 6.2.25.

给定二次曲线 α , 一条对合轴确定了一个对合变换.

proof. 设对合轴交 α 于 C, D (考虑复射影平面), 由(6.2.17), C, D 显然是这个对合的自对应点, 而两组对应点确定一个对合. $\square$

Proposition 6.2.26.

圆锥曲线 α 上的对合 f 的对应点的连线过一定点, 它是 f 的对合轴关于 α 的极点, 称为这一对合的对合中心.

proof. 设这组对合中有对应点 A, A' , 则 $t(A) \cap t(A')$ 在对合轴, 即 $p^{-1}(AA')$ 的极点在射影轴上, 从而由配极原则知 AA' 过对合轴的极点. $\square$

注意, 由于对合轴不能与二次曲线相切, 则对合中心不能在圆锥曲线上, 否则显然这无法形成一个射影对应.

Proposition 6.2.27.

给定一个中心不在圆锥曲线上的定点, 以它为对合中心唯一地确定了圆锥曲线上的一个对合. 即, 若圆锥曲线两组二次点列中对应点的连线过一个定点, 则这两组二次点列是对合的.

proof. 利用(6.2.25), 以这个定点的极线为对合轴, 可以唯一确定一个对合. $\square$

练习

Q.6.16. 证明(6.2.15)(6.2.16)(6.2.21)(6.2.22).

Q.6.17. 给定圆锥曲线 α , 点 A, B 是 α 上两定点, l 是一定直线. 点 P 是 α 上一动点, $PA \cap l = R$, BR 与 α 的另一交点为 Q , 证明: 变换 $f: [P] \rightarrow [Q]$ 是 α 上的射影变换.

Q.6.18. 若已知圆锥曲线 α 上成射影对应的两个二次点列 $(A, B, C, D), (A', B', C', D')$ 间的三组对应点 $(A, A'), (B, B'), (C, C')$ 的位置, 则 $D \in \alpha$, 证明: 可由如下方法作出对应的 D' : 设 $AB' \cap A'B = B_0$, $AC' \cap A'C = C_0$, $A'D \cap B_0C_0 = D_0$, 则 D 是 AD_0 与 α 的另一交点.

Q.6.19. 给定圆锥曲线 α 与不在其上的两点 A, B , 点 P 是 α 上一动点, PA 与 α 的另一交点为 P' , $P'B$ 与 α 的另一交点为 P'' , 则变换 $f_1: [P] \rightarrow [P'], f_2: [P'] \rightarrow [P''], f_3: [P] \rightarrow [P'']$ 中, 哪些是 α 上的对合变换?

Q.6.20. 给定圆锥曲线 α_1, α_2 , 点 A 是两者的某一个交点, 点 O 为 α_2 外的定点, α_2 的动弦 PQ 始终过点 O , 直线 AP, AQ 与 α_1 的另一交点分别为 P', Q' , 证明: 直线 $P'Q'$ 过定点.

6.3 圆锥曲线的重要定理

本节我们介绍射影几何中与圆锥曲线相关的几个重要定理.

其中, 最基本的定理莫过于 Pascal 定理与 Brianchon 定理, 让我们来复习一遍:

Theorem 6.3.1 (Pascal 定理).

对于圆锥曲线上任意六点 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$, 点 $(X_1X_2 \cap X_4X_5), (X_2X_3 \cap X_5X_6), (X_3X_4 \cap X_6X_1)$ 共线.

Theorem 6.3.2 (Brianchon 定理).

对于与同一圆锥曲线相切的六直线 $l_i (i=1, \dots, 6)$, 记点 $A_{ij} = l_i \cap l_j$, 则直线 $A_{12}A_{45}, A_{23}A_{56}, A_{34}A_{61}$ 交于一点.

我们再次提醒读者它们可以用于两点趋于重合/两切线趋于重合的退化情况.

本节中, 我们来证明它们的逆定理:

Theorem 6.3.3 (Pascal 逆定理).

对于六点 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$, 记 $A = X_1X_2 \cap X_4X_5, B = X_2X_3 \cap X_5X_6, C = X_3X_4 \cap X_6X_1$, 若点 A, B, C 共线, 则点 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ 在同一圆锥曲线相切.

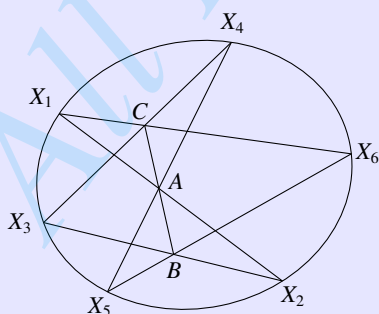


Figure 6.5

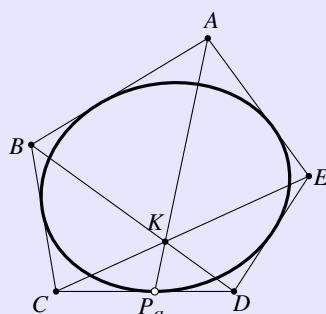


Figure 6.6

proof. 由(3.1.13)知, 圆锥曲线 $\alpha = \mathcal{C}(X_1X_2X_3X_4X_5)$ 是唯一确定的. 记 $A = X_1X_2 \cap X_4X_5, B = X_2X_3 \cap X_5X_6, C = X_3X_4 \cap X_6X_1$, 并令 α 与 AX_5 的另一个交点为 Y , 则由 Pascal 定理, $(X_3X_4 \cap X_1Y) \in AB$, 从而

$X_3X_4 \cap X_1Y = C$, 因此点 Y 与点 X_6 重合. $\square$

Theorem 6.3.4 (Brianchon 逆定理).

对于直线 $l_1, l_2, l_3, l_4, l_5, l_6$, 记 $l_i \cap l_j = A_{ij}$, 若 $A_{12}A_{45}, A_{23}A_{56}, A_{34}A_{61}$ 交于一点, 则上述六条直线与同一条圆锥曲线相切.

proof. 它的证明与 Pascal 逆定理相似, 不过其中“五点确定一条圆锥曲线”的结论需要改成“五线确定一条二次曲线”, 即(4.5.10). 剩余部分的证明留给读者. $\square$

值得一提的是, 利用 Pascal 定理, 给定一圆锥曲线上五点, 可以仅用直尺作出该圆锥曲线上的任意多个点; 利用 Brianchon 定理, 给定与一条圆锥曲线相切的五条直线, 可以仅用直尺作出与该圆锥曲线相切的任意多条直线. 具体做法根据 Pascal/Brianchon 定理容易得出, 我们将其留给读者完成.

下面我们给出一个 Brianchon 定理的应用的例子.

Example 6.3.5.

利用 Brianchon 定理证明(4.1.12): 抛物线外切三角形的垂心在抛物线的准线上.

solution. 如图6.7所示, 设抛物线 α 外切三角形 ABC 的垂心为 H , 过 H 作 α 的一条切线 l_1 , 并过点 H 作直线 $l_2 \perp l_1$. 只要证明 l_2 同样与 α 相切, 则由(1.5.7)可知点 H 在 α 的准线上.

分别取出 AC, l_2 上的无穷远点 Y, X , 并记 $P = AB \cap l_1$. 注意六线形 $\{BP, PH, HX, XY, YC, CB\}$, 主对角线 BX, PY, HC 交于一点 (因为它们均是 $\triangle HBP$ 的高线), 则由 Brianchon 的逆定理可知存在一条圆锥曲线同时与 AB, BC, CA, l_1, l_2, XY 相切, 而直线 AB, BC, CA, l_1, XY 已经确定了该圆锥曲线为抛物线 α , 因而 l_2 与 α 相切. $\square$

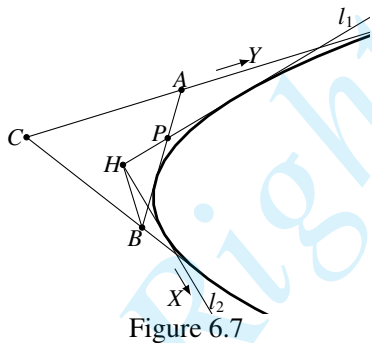


Figure 6.7

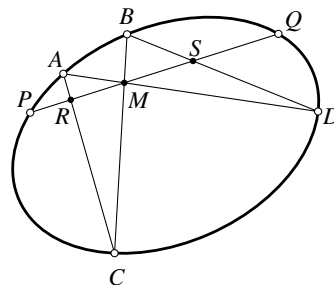


Figure 6.8

另一个射影几何中有关圆锥曲线的著名定理便是所谓的 Candy 定理.

Theorem 6.3.6 (Candy 定理).

(如图6.8) P, Q 为圆锥曲线 α 上两点, 点 M 在直线 PQ 上, 过 M 作圆锥曲线的弦 AD, BC , 记 $AC \cap PQ = R, BD \cap PQ = S$, 则 $\frac{1}{MP} + \frac{1}{MQ} = \frac{1}{MR} + \frac{1}{MS}$.

proof. 由于 $(P, R, M, Q) \bar{\bar{C}} (P, R, M, Q) \bar{\bar{\alpha}} (P, A, B, Q) \bar{\bar{D}} (P, A, B, Q) \bar{\bar{(P, M, S, Q)}}$, 故 $(PR, MQ) = (PM, SQ)$, 利用交比的定义展开即证. $\square$

在上述定理中, 若取 M 为弦的中点, 则可以得到如下定理. 由于它的结构形似蝴蝶, 它被称为蝴蝶定理:

Theorem 6.3.7 (蝴蝶定理 (butterfly theorem)).

圆锥曲线 α 的弦 PQ 的中点为 M , 过 M 作圆锥曲线的弦 AD, BC , $AC \cap PQ = R, BD \cap PQ = S$, 则 $MR = MS$.

对于圆锥曲线, 我们还有如下几个重要的结论:

Theorem 6.3.8.

如图6.9, 对于 $\triangle A'B'C'$, 点 D_1, D_2 的反 Ceva 三角形分别为 $\triangle A_1B_1C_1, \triangle A_2B_2C_2$, 则点 $A_1, B_1, C_1, D_1, A_2, B_2, C_2, D_2$ 在同一条圆锥曲线上, 称为点 D_1, D_2 关于 $\triangle A'B'C'$ 的双反 Ceva 锥线.

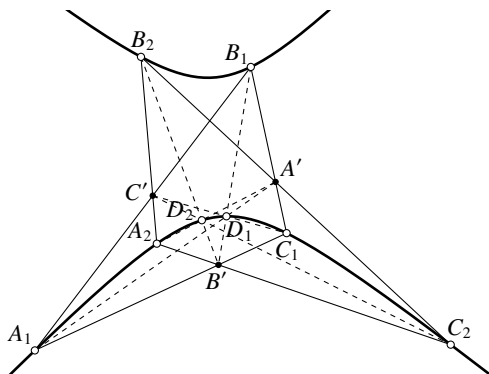


Figure 6.9

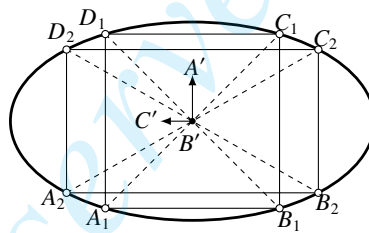


Figure 6.10

proof. 考虑 $\alpha = \mathfrak{C}(A_1B_1C_1D_1D_2)$, 对完全四点形 $A_1B_1C_1D_1$ 应用 Brocard 定理可知 $\triangle A'B'C'$ 关于 α 自极, 故 $B'C' = p_\alpha(A')$, 则若设 $A'D_2$ 与 α 的另一交点为 A'_2 , 则 $B'(D_2, A'_2, C', A')$ 为调和线束; 另一方面, 对于四点形 $A_2B_2C_2D_2$, 由完全四点形的性质可知 $B'(D_2, A_2, C', A')$ 成调和线束. 结合上述两者可知 $B'A'_2 = B'A_2$, 故必有 $A'_2 = A_2$, 则 $A_2 \in \alpha$, 同理可证 $B_2, C_2 \in \alpha$. $\square$

another proof. 如图6.10, 通过射影变换, 可将四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 变为一个正方形, 此时点 A', C' 变为相互垂直的方向上的无穷远点, $A_2B_2C_2D_2$ 就变成了一个四边与 $A_1B_1C_1D_1$ 平行的矩形, 且 B' 变为 $A_1B_1C_1D_1$ 与 $A_2B_2C_2D_2$ 的共同中心, 由对称性, 此时点 $A_1, B_1, C_1, D_1, A_2, B_2, C_2, D_2$ 共圆锥曲线. $\square$

最后一个定理本身并不涉及圆锥曲线, 但却可以用极点极线方便地解决:

Theorem 6.3.9.

给定 $\triangle ABC$ 与定点 P, Q , 点 P, Q 的 Ceva 三角形分别为 $\triangle A_1B_1C_1$ 和 $\triangle A_2B_2C_2$, 设 $C_3 = CC_1 \cap A_2B_2, C_4 = CC_2 \cap A_1B_1$, 类似定义点 $A_3, A_4; B_3, B_4$, 则 $A_1A_4, A_2A_3, B_1B_4, B_2B_3, C_1C_4, C_2C_3$ 交于一点, 称为 P, Q 关于 $\triangle ABC$ 的交错点(cross point).

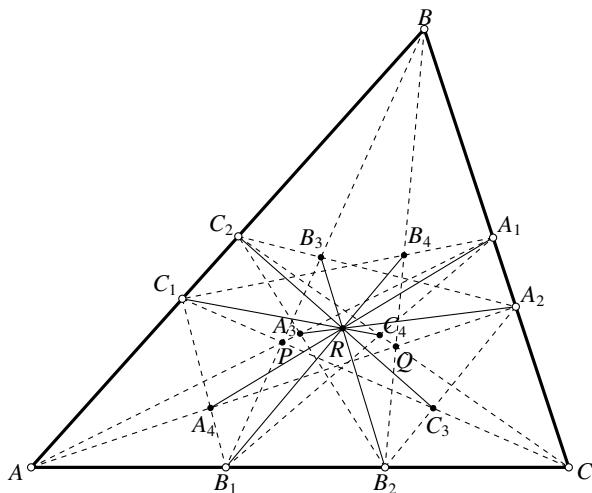


Figure 6.11

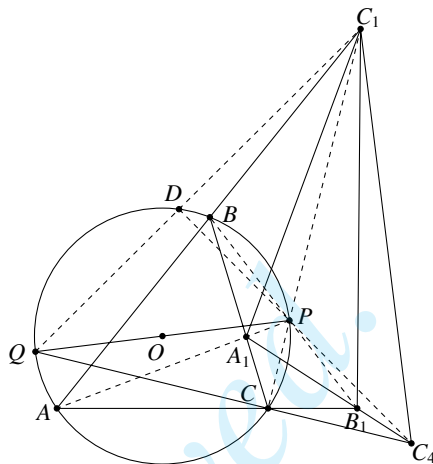


Figure 6.12

proof. 考虑 $\alpha = \mathfrak{C}(ABCPQ)$, 利用射影变换, 可 α 变为一个以 PQ 为直径的圆.

此时, 如图6.12, 对完全四点形 $ABCP$ 应用 Brocard 定理知 $\mathfrak{p}_{\odot(ABC)}(C_1) = A_1B_1$. 设 QC_1 与圆的另一个交点为 D . 考察 $\triangle QPC_1$, 由于 PQ 为直径, 故 PD, QC 是它的两条高线, 记其交点为 C'_4 , 则 C'_4 为 $\triangle QPC_1$ 的垂心.

但对完全四点形 $QCPD$ 应用 Brocard 定理知 $C'_4 \in \mathfrak{p}(C_1)$, 故 $C'_4 \in A_1B_1$, 结合 $C'_4 \in CQ$ 可知必有 $C'_4 = C_4$, 即 C_4 为 $\triangle APC$ 的垂心, 因而 $C_1C_4 \perp PQ$, 即 $\mathfrak{p}(PQ) \in C_1C_4$.

对其它几条直线作类似的讨论, 可知它们均垂直于 PQ , 因此这六条直线交于垂直于 PQ 方向上的无穷远点. $\square$

利用上述讨论, 我们还能得到交错点的一个性质:

Theorem 6.3.10.

点 P, Q 对 $\triangle ABC$ 的交错点为 $\mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(ABCPQ)}^{-1}(PQ)$.

proof. 在(6.3.9)的证明中, 在射影变换后, 六直线所共之点为垂直于 PQ 方向上的无穷远点, 易知这就是 $\odot(ABC)$ 在 P, Q 处的切线的交点, 则射影变换后交错点 $R = \mathfrak{p}_{\odot(ABC)}^{-1}(PQ)$. 那么射影变换前的交错点 $R = \mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(ABCPQ)}^{-1}(PQ)$. $\square$

练习

Q.6.21.

(1) 证明 Brianchon 逆定理.

(2) 已知某圆锥曲线的五条切线, 如何仅用直尺作出圆锥曲线的其他切线?

(3) 已知某圆锥曲线上五点, 如何仅用直尺作出圆锥曲线上的其他点, 以及圆锥曲线在这五点处的切线?

Q.6.22. 证明: $\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线为等轴双曲线当且仅当该圆锥曲线过 $\triangle ABC$ 的垂心.

Q.6.23. (如图 6.13) 证明: 两条圆锥曲线的四条公切线形成四边形的对角线交点与这两条圆锥曲线的四个交点形成的四边形的对角线交点重合.

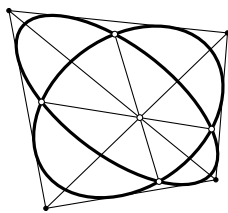


Figure 6.13

Q.6.24. 证明: 对于 $\triangle ABC, \triangle DEF$, 它们内接于同一圆锥曲线的充要条件为它们外切于同一圆锥曲线.

Q.6.25 (六边形定理 (the hexagon theorem)). 圆锥曲线 α 交 $\triangle ABC$ 的三边 AB, BC, CA 分别于点 C_1, C_2, A_1, A_2 及 B_1, B_2 . 设直线 A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 对 α 的极点分别为 A_3, B_3, C_3 , 证明: $\triangle ABC, \triangle A_3B_3C_3$ 透视.

Q.6.26. 一抛物线分别切 $\triangle ABC$ 的对应边于点 A', B', C' , 证明: 过 C' 且平行于抛物线的轴的直线与 $A'B'$ 的交点在 $\triangle ABC$ 的过顶点 C 的中线上.

Q.6.27. 设圆锥曲线 α 的主轴 l 上有两定点 P, Q , α 上的动点 A, B, C, D 满足 AB, CD 过点 P , 且 BC 过点 Q , 设 $R = BC \cap AD$, 证明: $\frac{\tan \angle(l, BC)}{\tan \angle(l, CD)}$ 为定值.

Q.6.28 (四边形蝴蝶定理). 凸四边形 $ABCD$ 中, CD 平分 AB 于点 P , 在线段 DB, BC, CA, AD 上分别取点 F, E, G, H , 使得直线 EH, GF 均过点 P . 设 GH, EF 分别交 AB 于点 UV , 证明: 点 P 为线段 UV 的中点.

Q.6.29. 设 $\triangle ABC$ 的垂心和重心分别为 H, G , 证明: $Sp \in \mathfrak{C}(ABCGH)$. *Hint.* 利用练习 (Q.6.22).

Q.6.30. 对于 $\triangle ABC$, 若点 R 为点 P, Q 的交错点, 设 $U = BP \cap CQ, V = BQ \cap CP$, 证明: $R \in UV$.

Q.6.31. * 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G , 对于平面内一点 P , 证明: 点 P, G 的交错点即为 ctP .

6.4 射影视角下的圆锥曲线

前面我们已经讲了圆锥曲线中的很多重要结构, 但融合了多种方法. 我们在本节中, 将用射影几何的方式完整地建立圆锥曲线的体系, 即用射影的方式讲解中心、直径、轴、渐近线、顶点等关键元素.

我们特别声明, 本节在复射影平面中考虑, 从而任意直线与圆锥曲线均会有两个 [可能重合的] 交点, 但是, 我们考虑的仍是实系数的圆锥曲线, 即只考虑 (1.1) 式中的各系数均为实数的二次曲线, 复射影平面的引入只是为了方便考虑一些问题.

6.4.1 圆锥曲线的仿射性质

我们所说的“圆锥曲线的仿射性质”即之中心、直径、渐近线相关的性质, 因为它们与无穷远直线相关. 我们曾在之前讨论过圆锥曲线的中心、直径与渐近线, 本节将用射影几何的方法来研究它们.

中心与直径

我们首先用射影几何的方法给出中心与直径的定义:

Definition 6.4.1 (中心的射影定义、直径的射影定义).

对于一条圆锥曲线, 称无穷远直线关于它的极点为该圆锥曲线的中心, 一无穷远点关于它的有穷远极线称为它的一条直径.

我们说明这一定义与我们之前的定义方式是自洽的.

在我们之前的定义下, 对有心圆锥曲线 α , 它的中心就是其几何中心, 因而是满足这样的条件的点 O : 对任意过 O 的直线 l , 若 l 交 α 于两点 A, B , 则 O 为 AB 的中点. 而在射影定义下的中心 O , 由于 $p(O) = l_\infty$, 过 O 的直线 l 交 α 于两点 A, B , 利用(6.1.7)可知 $(AB, O\infty_l) = -1$, 则 O 为 AB 的中点, 符合之前的定义.

当然, 在之前, 我们没有定义抛物线的中心; 在现在的定义下, 由于(3.1.7)告诉我们抛物线与无穷远点切于其轴上的无穷远点, 则抛物线的中心被定义为其轴上的无穷远点.

下面考虑直径. 在之前的定义下, 根据(2.1.17)(2.2.13)(2.3.6): 直径是圆锥曲线的一族平行弦中点的轨迹, 它等价于过圆锥曲线中心的直线⁽¹⁰⁾; 而在射影定义下, 由配极原则, 直径就是过中心的直线, 两者等价. $\square$

我们总结一下中心与直径的最基础的性质, 我们不再给出证明:

Theorem 6.4.2.

有心圆锥曲线有唯一的中心, 它是一个有穷远点; 抛物线有唯一的中心, 它是其轴上的无穷远点.

Theorem 6.4.3.

圆锥曲线的直径过它的中心, 且直径被圆锥曲线所截得的线段的中点就是圆锥曲线的中心.

Remark. 若在实射影平面中考虑, 上述结论的后半句应当是在直径与圆锥曲线有交点的情况下 (切线视为有两重合交点, “所截得的线段”退化至长度为零); 不过, 若在复射影平面中考虑, 任意直线都能与圆锥曲线有两个交点, 此时上述结论也总是成立.

Theorem 6.4.4 (直径的性质).

圆锥曲线的一族平行弦的中点的轨迹是一条直线, 它是圆锥曲线的一条直径, 且该直径端点处的切线平行于这族弦, 这族弦中任意一者两端的切线的交点也在该直径上.

这里最后的一个定理就是(2.3.10). 从射影的角度容易证明它的正确性, 我们将其留给读者.

下面我们考虑一种特殊的直径:

Definition 6.4.5.

称圆锥曲线的两条直径为一对共轭直径, 如果这两条直径共轭.

实际上我们在第(二)中已经用初等的方法定义过“共轭直径”, 易知它与我们此处的定义是等价的, 更具体的证明即是下面的(6.4.8), 读者稍后就会看到.

容易知道, 共轭直径具有以下性质:

Theorem 6.4.6.

圆锥曲线的一条直径的共轭直径是其上无穷远点的极线.

proof. 显然一直径上的无穷远点的极线是圆锥曲线的一条直径, 且这两条直径互为共轭. $\square$

Theorem 6.4.7.

圆锥曲线的一条直径在其端点⁽¹¹⁾处的切线平行于该直径的共轭直径.

(10) 在之前, 对于抛物线的直径, 抛物线的直径是平行于轴的直线, 而我们现在补充定义了抛物线的直径为其轴上的无穷远点.

(11) 即直径与圆锥曲线的 [有穷远] 交点. 注意对于抛物线, 这里所说的交点不考虑无穷远处的那个点.

proof. 由配极原则, 显然一条直径在其端点处的切线过该直径的极点, 而由共轭直径的定义知原直径的极点在共轭直径上, 又这一极点是一个无穷远点, 故有平行关系. 实际上这是命题(2.1.21). $\square$

Theorem 6.4.8.

对于有心圆锥曲线, 平行于某一直径的弦被该直径的共轭直径平分.

proof. 设 l 为有心圆锥曲线 α 的一条直径, α 的弦 AB 平行于 l , 对于 AB 的中点 M , 由于 $(AB, M \infty_{AB}) = -1$, 则可知 $\infty_{AB} \in p(M)$, 即 $\infty_l \in p(M)$, 故 $M \in p(\infty_l)$, 即 M 点在 l 的共轭直径上. $\square$

Example 6.4.9.

证明: 若一个平行四边形内接于一条有心圆锥曲线 α , 则它的两条对角线是 α 的两条直径, 且它的两组对边分别平行于一组共轭直径中的两者.

solution. 设 $\square ABCD$ 内接于有心圆锥曲线 α , 设 $AC \cap BD = O$, $AB \cap CD = X$, $AD \cap BC = Y$, 则点 X, Y 为无穷远点. 由 Brocard 定理, $O = p^{-1}(XY)$ 为中心, 因此 AC, BD 均是直径.

由 Brocard 定理, $p(X) = YO, p(Y) = XO$, 而 O 是中心, 因此 YO, XO 是共轭直径; 又 X 是无穷远点, 故 $AB \parallel CD \parallel XO, AD \parallel BC \parallel YO$, 即证. $\square$

渐近线

下面给出渐近线的射影定义:

Definition 6.4.10.

二次曲线在其与无穷远直线的交点处的切线, 若不是无穷远直线, 则称之为该二次曲线的一条渐近线.

容易看出这与我们之前的定义是自洽的: 对于曲线 γ 上一点 P ; 该点处的切线为 l_P , Q 是 γ 上的一个无穷远点, 该点处的切线为 l , 则当 $P \rightarrow Q$ 时, $l_P \rightarrow l$, 这表明 $\text{dist}(P, l)$ 无限趋于零, 这符合传统的渐近线的定义. 换一个角度来说, 我们也可以通过透视对应将双曲线变为圆, 然后考察渐近线在透视对应下的像与圆的位置关系.

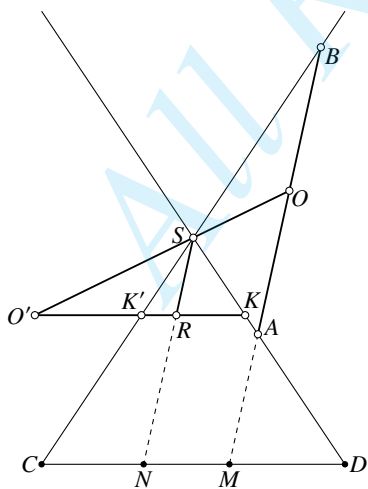


Figure 6.14

见 §1.4 的图 1.21, 在某一透视对应 f 下, 圆锥过点 K 的横截面 σ 上的圆 ω 变为平面 π 中的双曲线 α . 在图 1.21 中, 母线 SQ 与 α 的渐近线 OP 平行, 同理平行于另一渐近线 OP' 的母线 SQ' .

记 SQ, SQ' 与分别平面 σ (即与圆 ω) 交于点 T, T' , 由于 $SQ, SQ' \parallel \pi$, 则 TT' 就是透视对应 f 下平面 π 中的影消线, 同时 OP, OP' 上的无穷远点在 f 下分别变为点 T, T' . 设直线 SO 交 σ 于点 O' , 则 $O' = f(O)$, 只要证明 $O'T, O'T'$ 是 ω 的两条切线.

考虑平面 CSD (圆锥的某一竖直截面) 上的图像, 则它如下图 6.14 所示, 点 K, K' 是平面 CSD 与 ω 的两个交点, KK' 就是 ω 的直径, 而 R 即是 TT' 与 KK' 的交点; 点 A, B 是 α 的两个顶点, 它们分别在圆锥的母线 CD, CB 上, 而 O 为 AB 的中点.

在平面 CSD 中考虑, 则 $SR \parallel AB$, 它们交于同一无穷远点 ∞_0 , 则 $(A, B, O, \infty_0) \stackrel{(S)}{\sim} (K, K', O', R)$, 则 $(KK', O'R) = (AB, O\infty_0) = -1$. 回到立体图形, 结合 $KK' \perp TT'$, 上述结论表明 TT' 是 O' 关于 ω 的极线, 则 $O'T, O'T'$ 为切线. $\square$

根据我们这里的定义, 椭圆也有渐近线, 因为它不与 l_∞ 相切, 因此总有两个虚交点, 从而有两条虚渐近线; 由于抛物线与 l_∞ 相切, 因此它与 l_∞ 的交点处的切线还是 l_∞ , 它不是渐近线. 总结起来:

Theorem 6.4.11.

抛物线无渐近线, 双曲线有两条实渐近线, 椭圆 (包括圆) 有两条虚渐近线.

我们可得出渐近线的如下结论:

Theorem 6.4.12.

有心圆锥曲线的两渐近线交于该圆锥曲线的中心, 且调和分离这一圆锥曲线的一对共轭直径.

proof. 设 t, t' 为有心圆锥曲线 α 的渐近线, 而 t, t' 切 α 于两个无穷远点 $\infty_t, \infty_{t'}$, 从而 t, t' 的交点为 $l_\infty = \infty_t \infty_{t'}$ 的极点, 即 α 的中心 O .

又设 l, l' 是一对共轭直径, 则 $p(\infty_l) = \infty_{l'}$, 而 l_∞ 过 ∞_l 又交 α 于点 $\infty_t, \infty_{t'}$, 则利用(6.1.7)可知 $(\infty_l \infty_{l'}, \infty_t \infty_{t'}) = -1$, 故 $(ll', tt') = -1$, 即证. $\square$

Example 6.4.13.

利用射影几何的知识证明: 给定双曲线, 则

- (1) 双曲线的两渐近线与它的任意切线围成的三角形的面积为定值;
- (2) 双曲线的任意切线被两渐近线截得的线段以切线的切点为中点;
- (3) 过双曲上任意一点分别作两渐近线的平行线, 它们与两渐近线围成的平行四边形的面积为定值.

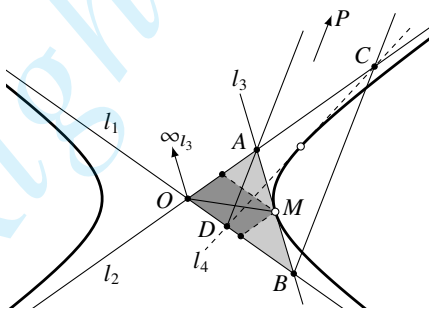


Figure 6.15

solution. 设双曲线 α 有两渐近线 l_1, l_2 , 它们的交点 O 即为双曲线的中心; 设任意切线 l_3 与 l_1, l_2 分别交于 A, B , 切线 l_3 与 l_1, l_2 分别交于点 C, D , l_3 与 α 切于点 M .

(1) 设 $P = AD \cap BC$, 对完全四边形 $l_1 l_2 l_3 l_4$ 应用 Brocard 定理的对偶(6.1.15)可知 $p(P)$ 过中心 O , 因此 $P \in p(O)$ 为无穷远点, 所以 $AD \parallel BC$, 因此 $S_{\triangle ADB} = S_{\triangle ADC}$, 等式两边同时加上 $S_{\triangle AOD}$ 可知 $S_{\triangle ABO} = S_{\triangle CDO}$, 由 l_3, l_4 的任意性即证.

(2) 由(6.4.7)知 $O \infty_{l_3}, l_3$ 为一组共轭直径, 结合(6.4.12)可知 $O(AB, M \infty_{l_3}) = (l_1, l_2; OM, O \infty_{l_3}) = -1$, 则 M 为 AB 的中点.

(3) 由(2)可知, 这个平行四边形的面积就是(1)中三角形的面积的一半, 故为定值. $\square$

练习

Q.6.32. 用射影方法证明: 若双曲线的一条切线交两条渐近线于两点, 则切线的切点是此二点所连线段的中点.

Q.6.33. 设双曲线 α 有两渐近线 l_1, l_2 , t_1, t_2 是 α 的两条切线, t_1 与 l_1, l_2 分别交于点 A_1, B_1 , t_2 与 l_1, l_2 分别交于点 A_2, B_2 , 用射影方法证明: $A_1B_2 \parallel A_2B_1$.

Q.6.34. 若一个平行四边形内接于一条有心圆锥曲线, 证明: 它的两条对角线是圆锥曲线的直径, 且它的两对对边分别平行于一对共轭直径.

Q.6.35. 证明: 圆锥曲线的过定点的弦的中点的轨迹是一条同型⁽¹²⁾圆锥曲线.

Q.6.36. 设点 P, Q 关于某有心圆锥曲线 α 共轭, A 为线段 PQ 的中点, 且 $A \in \alpha$, 证明: PQ 与 α 的一条渐近线平行.

Q.6.37. 证明下列命题:

- (1) 等轴双曲线的共轭直径关于其渐近线对称.
- (2) 证明两条同心等轴双曲线之间的交角等于其渐近线的交角的两倍.

6.4.2 圆锥曲线的度量性质

本节我们用射影方法探讨圆锥曲线的度量性质, 它们与圆环点相关.

圆的射影定义

在学习之前的章节时, 读者可能会想, 既然五点确定一条圆锥曲线, 但三点确定一个圆, 那么剩下两个点是什么呢? 答案是, 所有圆均过两个圆环点. 实际上, 我们可以按如下方式定义一个圆:

Definition 6.4.14 (圆的射影定义).

圆是过两个圆环点的 [非退化] 二次曲线.

为说明这与中学所学的圆的定义相同, 我们先利用上述定义推导如下的结论:

Theorem 6.4.15.

一个圆的所有共轭直径互相垂直.

proof. 圆与无穷远直线的交点是两个圆环点 I, J , 设圆的一组共轭直径交无穷远直线于点 P, Q , 圆的中心为 O .

由(3.2.13), OI, OJ 为圆的两渐近线, 且 $(OP, OQ; OI, OJ) = -1$, 故由(3.5.23) $OP \perp OQ$. $\square$

注意, 显然满足任意共轭直径互相垂直的圆锥曲线必为 [中学所学的定义下的] 圆, 从而上述结论表明圆的射影定义与中学所学一致.

利用圆的射影定义, 我们可以给出如下结论:

Theorem 6.4.16.

设 l_1, l_2 不过圆环点 I, J , 它们与 l_∞ 的交点分别为点 A, B , 则 $\angle(l_1, l_2)$ 的值与 (AB, IJ) 的值是一一对应关系.

proof. 设 l_1, l_2 交于点 O , 另有两不过圆环点的直线 l'_1, l'_2 , 它们交于点 O' , 与 l_∞ 的交点分别为 A', B' . 设 $P = l_1 \cap l'_1, Q = l_2 \cap l'_2$, 则 $\angle(l_1, l_2) = \angle POQ, \angle(l'_1, l'_2) = \angle PO'Q$. 需要证明: $\angle POQ = \angle PO'Q \Leftrightarrow (AB, IJ) = (A'B', IJ)$.

(12) 即, 若原曲线是椭圆, 则轨迹也是椭圆; 若原曲线是双曲线, 则轨迹也是双曲线, 若圆锥曲线是抛物线, 则轨迹也是抛物线.

先证“ $\Rightarrow$ ”. 若 $\angle POQ = \angle PO'Q$, 则点 P, Q, O, O' 共圆于 ω , 而 $I, J \in \omega$, 则 $l_\infty(A, B, I, J) \bar{\cap} O(A, B, I, J) \bar{\cap} \omega(P, Q, I, J) \bar{\cap} O'(A', B', I, J) \bar{\cap} l_\infty(A', B', I, J)$, 故 $(AB, IJ) = (A'B', IJ)$.

对“ $\Leftarrow$ ”方向的证明是类似的. $\square$

Remark. 实际上, Laguerre 定理称, $\angle(l_1, l_2) = \frac{1}{2i} \ln(AB, IJ)$. 我们将在第四部分中证之.

在上述定理中, 假如让 l_1 趋于过某一圆环点 I , 则对于任意的不过 J 的 l_2 , $\angle(l_1, l_2) = (AB, IJ) = (IB, IJ) = 0$, 它们不是一一对应的关系; 倘再令 l_2 趋于过点 J , 则 $\angle(l_1, l_2) = (IJ, IJ)$ 不被定义. 但是, 重复(6.4.16)的证明过程, 它应该对任意 l_1, l_2 均成立, 即是过圆环点. 那么, 唯一的解释是: 我们无法合理地定义过圆环点的直线与其他直线的夹角, 或者说, 过圆环点的直线与其他直线的夹角不是一个确定的值, 因此, 我们称过圆环点的直线为迷向直线.

我们再给出一些圆环点的应用的例子:

Theorem 6.4.17 (三锥线定理 (three conics theorem)).

(如图6.16) 如果三条圆锥曲线有两个公共点, 则过它们剩下的两两的交点的三条弦交于一点.

即, 对 $[$ 在 $\mathbb{CP}^2$ 中的 $]$ 有两个公共点 P, Q 的三条圆锥曲线 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 设 α_1, α_2 的另两个交点为 A_3, B_3 , α_2, α_3 的另两个交点为 A_1, B_1 , α_3, α_1 的另两个交点为 A_2, B_2 , 则直线 A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3 交于一点.

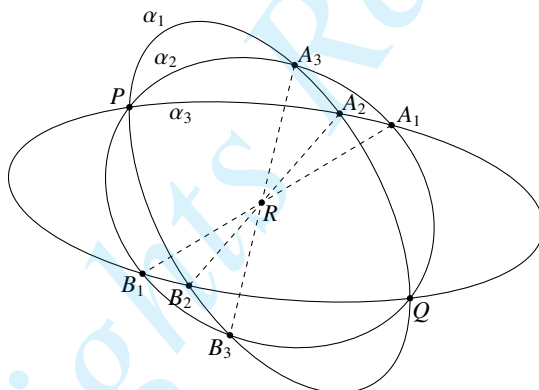


Figure 6.16

proof. 通过射影变换, 将 P, Q 变为圆环点, 这样 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 变为了三个圆, 利用根心定理即证⁽¹³⁾. $\square$

Example 6.4.18.

用纯几何的方式证明(3.1.13).

solution. 对于五点 (任意四点不共线), 取出其中两点 I, J (若任意三点不共线则 I, J 任取, 若有某三点共线, 取剩下两点为 I, J), 记剩下三点为 A, B, C . 通过射影变换可将这两点变为圆环点, 注意过两个圆环点的非退化圆锥曲线为圆, 若 A, B, C 不共线, 则过剩下三点有且仅有一个圆, 而这个圆又过两个圆环点, 所以在射影变换后, 过这五个点存在唯一的非退化圆锥曲线, 在射影变换前也是如此; 若剩下三点共线, 则过这三个点不存在一个圆, 射影变换后不存在同时过这五个点的非退化圆锥曲线, 但利用鸽巢原理可知存在唯一的两条直线同时过这五个点⁽¹⁴⁾, 因此也存在一条唯

(13) 注意, 在复 Eukleideis 平面中, 通过两圆相交的情形进行延拓可知: 两圆的根轴就是两圆的公共弦.

一的圆锥曲线过这五个点且是退化的. $\square$

Remark. 我们用上述方法成功地将圆锥曲线的体系完全纯几何化. 请读者思考我们上面的证明逻辑, 我们用圆的射影定义来证明(3.1.13)的过程中并没有循环论证.

另外, 在之前, 我们曾在有些地方将直线视为圆心在无穷远处、半径为无穷大的广义圆, 它与圆的射影定义是相融洽的: 考虑共线三点 A, B, C 以及圆环点 I, J , 过 A, B, C, I, J 存在一条圆锥曲线, 它退化为 $\overline{ABC} \cup l_\infty$, 但它又过圆环点 I, J , 从而一定程度上也具有圆的性质. 不过, 在之前, 直线本身被视为一个退化的圆, 但由这里的讨论, 严格地说应该退化为直线与 l_∞ 之并; 但大多数情形下忽略其中 l_∞ 不影响几何上的讨论.

轴与顶点的射影定义

现在, 我们用射影方法研究圆锥曲线的轴和顶点:

Definition 6.4.19 (轴的射影定义、顶点的射影定义).

圆锥曲线的轴⁽¹⁵⁾是平分一组和它垂直的弦的直径⁽¹⁶⁾, 轴与圆锥曲线的有穷交点为圆锥曲线的顶点.

容易看出, 上述定义确保了圆锥曲线关于它的轴对称, 从而和我们之前的定义是等价的. 现在我们用射影方法给出与轴相关的结论.

Theorem 6.4.20.

抛物线有唯一的轴和唯一顶点, 且抛物线的轴是两圆环点与抛物线上的无穷远点的第四调和点的极线.

proof. 设无穷远直线 l_∞ 与抛物线切于点 P_∞ , P_∞ 关于 I, J 的第四调和点 Q_∞ , 则 Q_∞ 的极线显然过 P_∞ , 并设这一极线与抛物线的另一个交点为 V . 由于 $(I, J; P_\infty, Q_\infty) = -1$, 故 $VP_\infty \perp VQ_\infty$.

又 VP_∞ 为无穷远点 Q_∞ 的极线从而是直径, 过 Q_∞ 作任意一条直线交抛物线于 M_1, M_2 , 交 VP_∞ 于 M , 由于 VP_∞ 为 Q_∞ 的极线, 故 $(Q_\infty, M; M_1, M_2) = -1$, 从而 M 为 M_1M_2 的中点, 而 $M_1M_2 \parallel VQ_\infty$ 且 $VQ_\infty \perp VP_\infty$, 故 $M_1M_2 \perp VP_\infty$, 从而 VP_∞ 满足直径的定义.

由于抛物线的所有直径均过点 P_∞ , 而 P_∞ 唯一确定, 故轴唯一. $\square$

Theorem 6.4.21.

除圆以外的有心二次曲线只有一对轴, 有四个顶点, 它的轴是两条渐近线所成角的平分线.

proof. 设无穷远直线 l_∞ 交二次曲线于点 P_∞ 和 Q_∞ , 二次曲线在这两点处的切线 t_1, t_2 即为渐近线, 它们交于中心 C . 作 $\angle P_\infty C Q_\infty$ 的内、外角平分线, 分别交无穷远直线于点 A_∞, B_∞ , 则 $a \perp b$, 从而 $(t_1, t_2; a, b) = -1$, 即 $(P_\infty, Q_\infty; A_\infty, B_\infty) = -1$, 故 a, b 为一对共轭直径, 从而为轴 (由于直径平分与之共轭的弦).

下证它没有其他的主轴. 若不然, 设有一对主轴 a', b' (轴一定成对出现, 因为一条轴的共轭直径一定还是轴), 则 $a' \perp b'$, 故 $(a', b'; CI, CJ) = -1$, 但 $(a, b; CI, CJ) = -1$. 考虑交换 a 与 a' 以及 b 与 b' 的对合变换, 这一对合变换将直径变为其共轭直径, 而 CI, CJ 是对合的不变直线, 因而为渐近线. 那么 I, J 在该二次曲线上, 该二次曲线退化为圆. $\square$

(14) 其中一条同时过 A, B, C 在射影变换下的像, 另一条同时过 I, J 在射影变换下的像 (即 l_∞).

(15) 有些地方将它称为“主轴”, 但我们已经将这一名称给了椭圆的长轴、双曲线的实轴和抛物线的轴, 为防止混淆, 我们还是使用“轴”的称呼.

(16) 由于“平分”和“垂直”可以用射影的方法定义 (见(3.2.16)(3.5.23)), 这就可以作为轴的射影定义.

另外, 读者或许记得与共轭直径相关的还有(3.3.21)的一个度量性质, 虽然我们不用射影的方法再证明一遍, 我们将它复述如下:

Proposition 6.4.22.

有心圆锥曲线的一组共轭直径到其主轴的有向角的正弦之积为 $(e^2 - 1)$, 其中 e 是离心率.

焦点与准线

最后, 我们用射影几何的方式来研究焦点与准线:

Definition 6.4.23 (焦点的射影定义、准线的射影定义).

过两圆环点引二次曲线的切线, 所得的四条切线彼此的有穷交点为二次曲线的焦点, 焦点关于二次曲线的极线称为准线.

在论述这一定义与之前的定义自洽前, 我们先用射影方法给出焦点的一些性质.

Theorem 6.4.24.

圆的中心即其焦点, 其准线为无穷远直线.

proof. 对于圆而言, 它过圆环点, 从而过圆环点的切线就是它的渐近线, 它们交于圆的中心, 故圆的中心即其焦点, 因而其准线为无穷远直线. $\square$

Theorem 6.4.25.

抛物线有一个焦点, 且它的焦点在轴上; 抛物线的准线垂直于轴, 迷向切线⁽¹⁷⁾的切点在准线上.

proof. 由于抛物线与无穷远直线 l_∞ 相切, 故它只有两条有穷的迷向切线, 它们的交点即为焦点 F , 从而抛物线只有一个焦点和一条准线.

如图6.17⁽¹⁸⁾, 设抛物线的两迷向切线分别为 IA, IB , 切点分别为 A, B , 其中 I, J 为圆环点.

那么, 直线 AB 即为准线, 它交 l_∞ 于 Q_∞ , 抛物线与无穷远直线切于 P_∞ , 对退化为三角形的六线形 $\{IA, AF, FB, BJ, JP_\infty, \infty P\}$ 应用 Brianchon 定理可知 FP_∞, IB, AJ 共点于 C , 从而由(3.5.10)得 $(P_\infty, Q_\infty; I, J) = -1$, 故 $(D, Q_\infty; A, B) = -1$, 其中 $D = AB \cap FP_\infty$, 因此 FP_∞ 为 Q_∞ 的极线, 且由 $FP_\infty \perp FQ_\infty$ 知 FP_∞ 垂直平分过 Q_∞ 的一组平行弦.

那么, 由轴的定义, FP_∞ 为轴, F 在轴上, 准线 AB 垂直于轴 (因为 $AB \parallel P_\infty Q_\infty$). $\square$

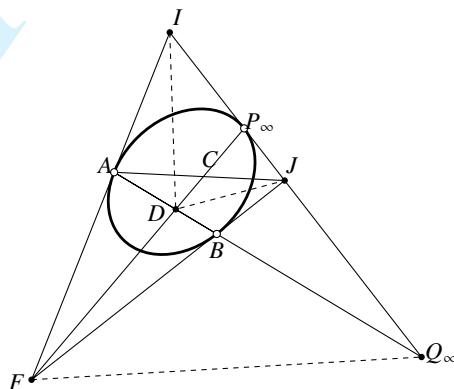


Figure 6.17

(17) 顾名思义, 迷向切线即同时是迷向直线的切线, 即抛物线的过圆环点的非无穷远切线.

(18) 我们无法作出复射影平面上的图形, 下图仅为一个方便读者理解的示意, 后同.

Theorem 6.4.26.

除圆外的实有心圆锥曲线, 均有四个焦点, 其中两个为实点, 两个为虚点, 分别在两条轴上; 有四条准线, 两条为实直线, 两条为虚直线, 分别垂直于两条主轴.

proof. 过 I, J 显然可以作有心圆锥曲线的四条迷向切线, 两两交于 F, F', G, G' 四点, 切点的连线 $MM', NN', MN, M'N'$ 为四条准线, 如图6.18所示为椭圆的情形.

注意 $FG'F'G$ 为二次曲线的外切完全四边形, 则由(6.1.15)可知它的对顶三线形 $\triangle CP_\infty Q_\infty$ 自极, 故 $C = p^{-1}(P_\infty Q_\infty)$, 则 C 为中心; 同时, $FQ_\infty = p(P_\infty)$ 的极线, 故 $(P_\infty, Q_\infty; I, J) = -1$, 故 $GG' \perp FF'$, 而它们均过中心 C , 从而为两条轴, 故焦点分别在两条轴上.

如图所示, 由于 FF' 过 MM' 的极点 F , 故 MM' 过 FF' 的极线 P_∞ , 同理 NN' 过 P_∞ , 因而 F, F' 的极线 (即准线) 平行于主轴 GG' , 从而垂直于轴 FF' . 同理 G, G' 对应的准线垂直于轴 FF' .

注意, 一条虚直线上最多有一个实点, 故而 F, G 不能同时为实点, F', G' 不能同时为实点, 而四条迷向切线中有两对共轭复直线, 又共轭复直线交于实点, 故四焦点两实两虚, 从而对应的准线两实两虚. $\square$

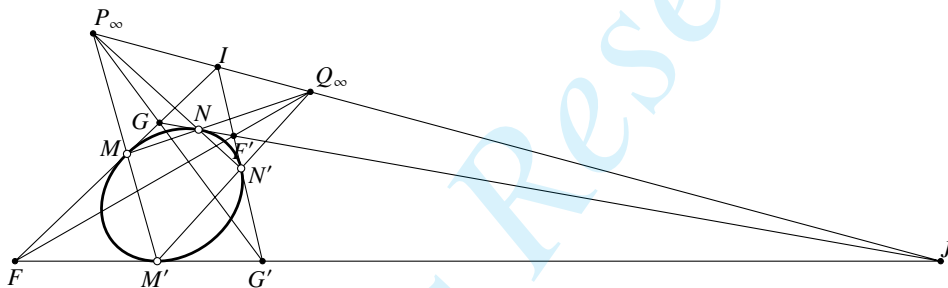


Figure 6.18

我们给出两个用焦点的射影定义解决问题的例子:

Example 6.4.27.

用射影方法证明: 过圆锥曲线的同一焦点的共轭直线互相垂直.

solution. 设 F 为焦点, I, J 为两个圆环点, 则 FI, FJ 与圆锥曲线相切, 由(6.1.12)知这对共轭直线被 FI, FJ 调和分离, 结合(3.5.23)知命题成立. $\square$

Example 6.4.28.

设圆锥曲线 α 的一对对应的焦点与准线为 F, l , α 的弦 PQ 的极点为 T , $PQ \cap l = R$, 用射影方法证明: FT, FR 是 $\angle PFQ$ 的内、外角平分线.

solution. 设 $PQ \cap FT = C$, 由于 $R \in l = p(F)$, $R \in PQ = p(T)$, 则由配极原则知 $p(R) = TF$.

故 $-1 = (TP, TQ; TR, TC) = (FP, FQ; FR, FC)$, 由(6.5.1)知 $R \in p(C)$, 则 FR, FC 为共轭直径, 由(6.4.28)知 $FR \perp FC$, 即 $FR \perp FT$. 但 $F(P, Q, R, C)$ 为调和线束, 由(3.2.17)知命题成立. $\square$

下面, 我们说明焦点的射影定义与传统的定义相符.

在射影定义下, 对于圆锥曲线 α , 设 F, l 为一对对应的交点与准线, 对 α 的任意一弦 XY , 设 $R = PQ \cap l$, 则由(6.4.28)知 FR 是 $\angle PFQ$ 的 (外) 角平分线, 故 $\frac{FP}{FQ} = \frac{PR}{QR} = \frac{\text{dist}(P, l)}{\text{dist}(Q, l)}$, 则 α 是到定点 F 与定直线 l 的距离之比为定值的点的轨迹, 与圆锥曲线的第二定义相符. 从而焦点的射影定义与传统的定义方式相符. $\square$

练习

Q.6.38. 用射影方法证明垂径定理: 圆的垂直于一条非直径的弦的直径平分这条弦.

Q.6.39. 证明: 如果一个四边形的四条边均为迷向直线, 则它的对角线互相垂直平分.

Q.6.40. 证明: 一个仿射变换是相似变换的充要条件是它保持两个圆环点.

Q.6.41. 用射影方法证明: 一条有心圆锥曲线的两条轴是两渐近线所成角的内、外角平分线.

Q.6.42. 对于有心二次曲线, 讨论它的实的焦点与准线对应的离心率和它的虚的焦点与准线对应的离心率间的关系.

Q.6.43. 定圆锥曲线 α 有两条定切线 t_1, t_2 , 动直线 m 与 α 相切分别交它们于点 M_1, M_2 , F 为一个焦点, 用射影方法证明: $\angle M_1 F M_2$ 为定值. *Hint.* 可能需要用到如下结论: 二次曲线的四定切线 l_1, l_2, l_3, l_4 与该二次曲线的动切线 l 的交点分别为 A_1, A_2, A_3, A_4 , 则 $(A_1 A_2, A_3 A_4)$ 与 l 的选取无关.

Q.6.44. 用射影方法证明: 抛物线的外切三角形的外接圆过抛物线的焦点.

Q.6.45. 用射影方法证明 Monge 圆定理.

6.5 配极与对偶

6.5.1 配极与对偶的基本概念

类似于3.7中讨论的配极变换, 对于我们介绍的圆锥曲线的极点极线, 也可类似地定义所谓的配极变换: 一个关于某圆锥曲线的配极变换(简称配极)将平面上的一点变为它的极线, 将平面上的一条直线变为它的极点.

下面, 我们将配极变换推广至任意曲线:

Definition 6.5.1.

在配极变换下, 一条光滑曲线⁽¹⁹⁾关于某圆锥曲线的配极曲线, 是该曲线的所有切线的极点组成的曲线, 或者该曲线上的所有点的极线所包络⁽²⁰⁾的曲线.

我们说明, 上述定义中的两种配极曲线的生成方式是等价的:

设曲线 γ 上有两点 A, B , γ 在这两个点处的切线分别为 a, b . 设点 A, B 在配极下变成直线 a', b' , 线 a, b 在配极下变成点 A', B' , 由配极原则可知 $A' \in a', b' \in B'$. 当点 $B \rightarrow A$ 时, AB 趋于 γ 的切线 a , 而 $(a \cap b)$ 趋于 γ 上的点 A , 那么, $A' = p(a) = p\left(\lim_{B \rightarrow A} AB\right) = \lim_{B \rightarrow A} p(AB)^{(21)} = \lim_{B \rightarrow A} (a' \cap b')$.

设通过“所有点的极线的包络”得到的配极曲线为 γ' , 则 a', b' 均与 γ' 相切, 切点分别记为 A'', B'' , 且当 $B \rightarrow A$ 时, $b' \rightarrow a'$, 此时 $\lim_{B \rightarrow A} (a' \cap b') = A''$.

因此, 点 $A' = A''$. 那么, 所有 γ' 的切线与它的切点的集合就是 γ' 的“所有切线的极点”的集合, 因此通过“所有切线的极点的轨迹”得到的配极曲线也是 γ' . 即证. $\square$

对于曲线的配极变换, 我们还有如下的结论:

(19) 我们在考虑曲线的配极曲线时, “光滑曲线”表明我们要求曲线的性质足够良好, 例如具有很好的连续性, 且在各点处均能作出唯一的切线, [非退化的] 圆锥曲线就是一种这样的曲线; 而像由曲线和直线拼接起来的曲线, 则不具备良好的性质, 它在其直线部分的切线的极点是同一个点, 这些部分在配极下就会变得比较奇怪. 我们考虑的都是有良好性质的曲线的配极, 不过我们所涉及的曲线大多都是这样的有良好性质的曲线, 除非有特别声明.

(20) 若一族动直线恒与某曲线相切, 则我们说这一族动直线包络(envelope) 该曲线, 该曲线是这一族动直线的包络线.

(21) 此步利用了配极变换的连续性, 则先取极限再配极和先配极再取极限的效果相同. 我们的课程不会对连续性这方面作严格地讨论, 不过从直观上是容易理解的.

Proposition 6.5.4.

设 ω, ω_1 分别为以 O, O_1 为圆心的圆, 则 $\mathbf{d}_\omega(\omega_1)$ 是以 $O, \mathbf{p}_\omega(O_1)$ 为一组对应的焦点与准线、 $\mathbf{i}_\omega(\omega_1)$ 为辅助圆⁽²²⁾的圆锥曲线.

proof. (6.5.3)的证明已经表明 O 为焦点、 $\mathbf{i}_\omega(\omega_1)$ 为辅助圆, 我们只用证明 $\mathbf{p}(O_1)$ 为准线. 记 $\alpha = \mathbf{d}_\omega(\omega_1), \omega_2 = \mathbf{i}_\omega(\omega_1), l = \mathbf{p}_\omega(O_1), l \cap OO_1 = Z, \omega_1, \omega_2$ 与 OO_1 的交点分别为 A, B 和 A', B' , 如图6.19.

显然 $(AB, O_1 \infty_{OO_1}) = -1$, 注意 $\mathbf{i}_\omega$ 下点 A, B, ∞_{OO_1} 分别变为 A', B', O , 且由(4.2.11)知 $\mathbf{i}_\omega(O_1) = Z$, 则由(4.2.13)知 $(A'B', PZ) = 0$.

结合(6.1.9)知 $Z \in \mathbf{p}_\alpha(O)$, 而 O 在 α 的轴上, 由对称性知 $\mathbf{p}_\alpha(O) \perp OO_1$, 故 $l = \mathbf{p}_\alpha(O)$. 注意 O 为 α 的焦点, 结合(6.1.17)即证. $\square$

将上边定理的配极过程反过来, 我们就得到如下的结果:

Theorem 6.5.5.

设 α 是一条圆锥曲线, F 为其一个焦点, 则关于以 F 为中心的圆的配极变换将 α 变为一个圆, 且它是 α 的辅助圆关于 F 的反演.

上面我们考虑了关于圆的配极变换. 关于圆的配极变换是配极变换中一种常用的特例, 它被称为标准配极变换. 一个以 P 为中心的标准配极变换即指关于某一以 P 为圆心的圆的配极变换.

有了上面的结果, 我们可以将配极变换推广到一般的圆锥曲线的情形:

Theorem 6.5.6.

一条圆锥曲线 α_1 对另一条圆锥曲线 α 的配极曲线为一条圆锥曲线.

proof. 利用(6.5.3)的定理, 结合射影变换, 我们可以证明这一结论, 这只需要将两圆锥曲线的两个 [不重合的][可以为虚的] 交点变为两个圆环点, 这样就转化为了(6.5.3); 若两圆锥曲线的四个交点全部重合⁽²³⁾, 它可视为交点不重合时的极限情形.

但若不考虑复射影变换, 我们并不是总能将两条圆锥曲线同时变为两个圆. 因此, 我们再给出另外一种证法.

考虑 α_1 上给定的五点 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 , 它们关于 α 的极线分别为 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , 这五条直线唯一地确定了一条与它们均相切的二次曲线 β . 对于 α_1 上的任意一点 X , 设它的极线为 x , 则可对 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X$ 使用 Pascal 定理, 从而由配极原则容易验证 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x$ 满足 Brianchon 逆定理的条件, 利用 Brianchon 的逆定理可知 x 也与 β 相切, 即证. $\square$

与之前圆的情形一样, 我们还可以将对偶关系进行推广. 关于一圆锥曲线互为配极的元素就是对偶的. 根据(6.5.6), 我们只需要将之前关于圆的对偶原则中的圆改为圆锥曲线, 且圆锥曲线与圆锥曲线对偶, 即可将表3.13.2中的对偶关系作如下的推广:

Definition 6.5.7.

在射影平面中, 对于仅由下表中元素、关系及操作构成的图形 (或命题), 通过互换每一行中的两个元素、关系或操作, 得到的新的图形 (或命题) 称为原来的图形 (或命题) 的对偶图形 (或对偶命题):⁽²⁴⁾

(22) 请记得, 我们约定将抛物线在其顶点处的切线也称为它的“辅助圆”, 这可以视为椭圆的一种极限.

(23) 由于圆锥曲线是二次的曲线, 则在复射影平面中两圆锥曲线必能有四个 [可能相同的] 交点. 我们在后面还会详细地讨论这些情况.

①	点	直线
②	过一点作一条直线	在直线上取一点
③	一点在一直线上	一直线过一点
④	一点不在一直线上	一直线不过一点
⑤	作过两点的直线	取两直线的交点
⑥	(某 n 个) 点在同一直线上	(某 n 条) 直线过同一点
⑦	(某四个) 点的交比为 t 特别地, (某四个点) 成调和点列	(某四条) 直线的交比为 t 特别地, (某四条直线) 成调和线束
⑧	圆锥曲线	圆锥曲线
⑨	一点在圆锥曲线上	一直线与圆锥曲线相切
⑩	一点不在圆锥曲线上	一直线不与圆锥曲线相切
⑪	一点是一直线关于圆锥曲线的极点	一直线是一点关于圆锥曲线的极线

Table 6.1

在推广后, 我们也有对偶原则:

Theorem 6.5.8 (对偶原则 (The duality principle)).

如果一个射影几何下的命题成立, 则其对偶命题同样成立.

与之前的讨论类似, 在配极变换下, 一个命题可以实现与它的对偶命题的转化, 即: 配极变换也将表6.1的左右对应项互换, 我们称之为广义配极原则^{*}. 例如, 若直线与某一圆锥曲线相切, 则广义配极原则称, 在一个配极变换下, 该直线的极点在圆锥曲线的配极曲线上, 这对应于表6.1中的⑨. 有时, 我们也将广义配极原则称为对偶原则.

下面, 我们给出对偶原则的几个例子:

Example 6.5.9.

“存在唯一二次曲线过给定的五点”与“存在唯一的二次曲线与给定的五条直线相切”对偶.

Example 6.5.10.

Pascal 定理与 Brianchon 定理对偶, Pascal 逆定理与 Brianchon 逆定理对偶.

Example 6.5.11.

(6.1.14)与(6.1.15)对偶.

Example 6.5.12.

证明: 若两个完全四边形的对角线重合, 则存在一条圆锥曲线, 与组成这两个完全四边形的八条直线均相切.

solution. 注意, 将6.3.8的 $A_i B_i C_i D_i (i=1,2)$ 视为完全四点形, A', B', C' 视为三个对边点, 则可以将其重新表述为: 若两个完全四点形的三个对边点重合, 则组成这两个完全四点形的八个点共圆锥曲线. 本题待求证的命题即是它的对偶为其对偶. $\square$

顺便, 我们给出(6.5.12)的两个应用:

(24) 在之前, 我们要求命题中只能有一个圆, 因为多个圆在配极下不能被同时保持; 但是, 此处的圆锥曲线就可以不止一个, 因为任意圆锥曲线关于圆锥曲线的配极曲线均为圆锥曲线.

Theorem 6.5.13 (Емелянов(Emelyanov) 定理).

完全四线形的对边三线形的 Euler 圆过 Miquel 点.

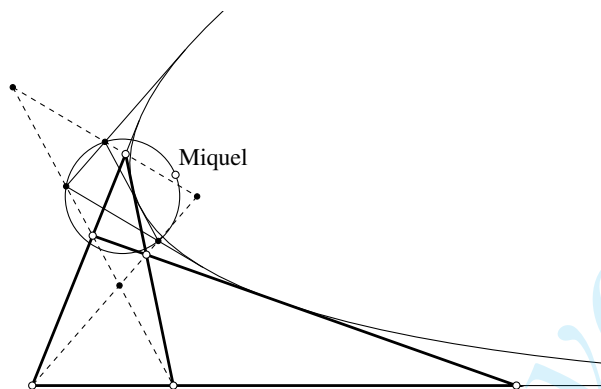


Figure 6.20

proof. 记原完全四线形为 α , 它的对边三线形的三条中位线与 l_∞ 组成完全四线形 β . 容易验证, α, β 的对边三线形相同, 则由(6.5.12), 存在一条抛物线同时与 α, β 的八条直线相切, 而同时与 α 的四边以及 l_∞ 相切的圆锥曲线必为 α 的内切抛物线 α . 由(4.1.11)知对边三线形的中点三角形的外接圆(即对边三线形的 Euler 圆)过 α 的焦点, 结合(4.8.3)即证. $\square$

Proposition 6.5.14.

完全四线形的对边三线形的外接圆的中心在 Aubert 线上.

proof. 只要注意到中点三角形的垂心为原三角形的外心, 用与(6.5.13)类似的方法即可求证. $\square$

练习

Q.6.46. 证明(6.5.3)的双曲线和抛物线的情形.

Q.6.47. 设 C 为圆锥曲线 β 的中心, 若 β 为圆 α 关于圆 ω 的配极曲线, 证明: 点 C 关于圆 ω 的极线与 ω 的中心关于 α 的极线重合.

Q.6.48. 证明: 等轴双曲线关于与它的辅助圆的配极曲线就是它本身.

Q.6.49. 分别写出下列定理 (命题) 的对偶命题:

(1)(6.2.5), (6.2.6);

(2)Châles 定理、六边形定理与三锥线定理.

Q.6.50. 给定 $\triangle ABC$ 与其 Euler 圆上的一点 P , 试找到一抛物线 α , 使得对于 α 的任意切线 l , l 的三线形极点的 Ceva 三角形的三边与 l 组成的完全四线形的 Miquel 点为点 P .

Q.6.51. * 在射影平面上, 建立点到直线的连续双射 $j: X \mapsto j(X)$, 并使得 j 满足对偶原则, 即 $A \in j(B) \Leftrightarrow B \in j(A)$, 证明: $\{A | A \in j(A)\}$ 为一条圆锥曲线, 且双射 j 给出了关于这一圆锥曲线的配极对应.

6.5.2 标准配极变换的应用

在所有的配极变换中, 标准配极变换的应用是最多的, 因为关于圆的配极有如下特别的性质:

Theorem 6.5.15.

设 ω 是以 O 为圆心的圆, 对于点 A, B , $\angle AOB = \angle(p_\omega(A), p_\omega(B))$.

proof. 注意 $p(A) \perp OA, p(B) \perp OB$, 则上述命题显然. $\square$

这一性质告诉我们, 标准配极变换不仅有射影几何上的性质, 还能保持角度性质, 因此其应用也特别广泛.

第一个例子是等轴双曲线的性质(Q.6.22):

Theorem 6.5.16.

$\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线 α 是等轴双曲线的充要条件是 α 过 $\triangle ABC$ 的垂心 H .

先证明如下引理:

Lemma 6.5.17.

设 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 一个以 H 为中心的配极变换将 $\triangle ABC$ 变为其配极三角形 $\triangle A'B'C'$, 则 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle ABC$ 位似, 且 H 仍为 $\triangle A'B'C'$ 的垂心.

proof. 如图6.21, 由于 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 所以 $AH \perp BC$, 而由关于圆的配极的定义, $B'C' = d(A) \perp AH$, 则 $B'C' \parallel BC$, 同理有另两组平行, 故 $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle ABC$ 位似.

注意配极下, $A' = d(BC)$, 因此 $A'H \perp BC$, 故 A, H, A' 共线, 则 $A'H \perp BC$, 结合 $B'C' \parallel BC$ 得 $A'H \perp B'C'$, 同理有另两组垂直, 因此 H 是 $\triangle A'B'C'$ 的垂心. $\square$

回到原命题的证明.

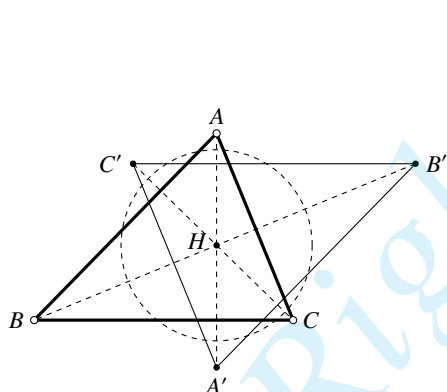


Figure 6.21

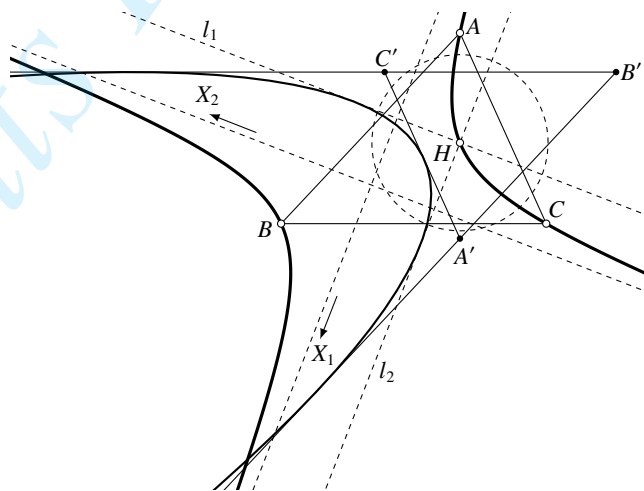


Figure 6.22

back to the proof. 先证充分性. 如图6.22, 若等轴双曲线 α 过 $\triangle ABC$ 的垂心 H , 考虑一个中心在 H 处的标准配极变换 d , 设配极下 $\beta \triangleq d(\alpha)$, 由对偶原则可知 $d(H) = l_\infty$ 与 β 相切, 故 β 是一条抛物线.

由于 $A, B, C \in \alpha$, 则由对偶关系可知其配极三角形 $\triangle A'B'C'$ 外切于 β , 而由(6.5.17)知 H 为 $\triangle A'B'C'$ 的垂心, 则由(4.1.12)知 H 在 β 的准线上.

设 X_1, X_2 为 α 的渐近线上的无穷远点, 配极下它们分别为 l_1, l_2 , 则 l_1, l_2 过点 H . 结合对偶关系可知 l_1, l_2 均与 β 相切, 由(1.5.7)知 $l_1 \perp l_2$, 故由(6.5.15)知配极前 $OX_1 \perp OX_2$, 即 α 过两个相互垂直的方向上的无穷远点, 则 α 为等轴双曲线.

必要性的证明是类似的. $\square$

正交截线是另一个配极的应用的例子, 虽然它并没有涉及到圆锥曲线:

Theorem 6.5.18.

对于 $\triangle ABC$ 与一点 P , 过 P 分别作 AP, BP, CP 的垂线, 与 BC, CA, AB 分别交于点 X, Y, Z , 则点 X, Y, Z 共线, 所共直线称为 P 关于 $\triangle ABC$ 的正交截线(orthotransversal).

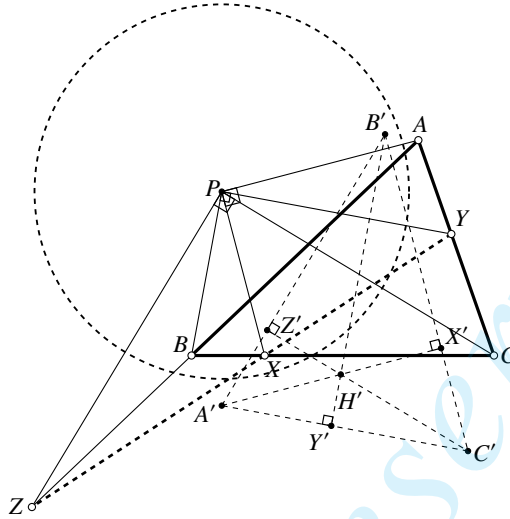


Figure 6.23

proof. 作一个以 P 为中心的标准配极变换 $\mathfrak{d}$. 设 $\triangle ABC$ 的配极三角形为 $\triangle A'B'C'$, 如图6.23所示. 注意 $\mathfrak{d}(B) = A'C'$, 则 $PB \perp A'C'$; 由于 PY 过配极中心, 则 $\mathfrak{d}(PY)$ 为与其垂直方向上的无穷远点, 即 $\mathfrak{d}(PY) = \infty_{PB}$.

由对偶原则, $\mathfrak{d}(Y) = \mathfrak{d}(PY)\mathfrak{d}(AC) = \infty_{PB}B'$, 而 $PB \perp A'C'$, 则 $\mathfrak{d}(Y) \perp A'C'$. 同理 $\mathfrak{d}(X), \mathfrak{d}(Z)$ 分别与 $B'C', A'B'$ 垂直, 则 $\mathfrak{d}(X), \mathfrak{d}(Y), \mathfrak{d}(Z)$ 交于 $\triangle A'B'C'$ 的垂心, 则由对偶原则知原来 X, Y, Z 共线. $\square$

下面, 我们介绍所谓的 Frégier 点.

Theorem 6.5.19 (Frégier 定理).

给定一条圆锥曲线 α 以及其上的一个点 P , 则 α 的所有对 P 的张角为 90° 的弦过一个定点, 称为点 P 关于 α 的Frégier 点.

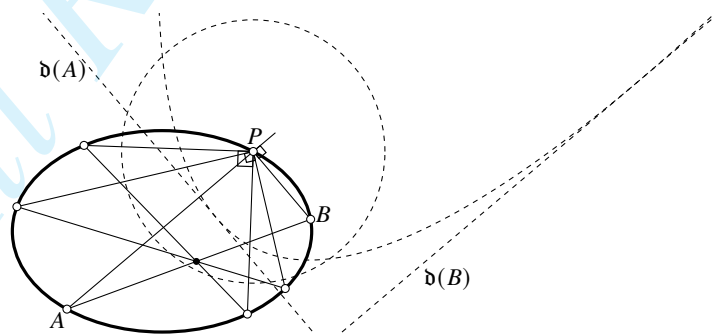


Figure 6.24

proof. 考虑一个以 P 为中心的标准配极变换 $\mathfrak{d}$, 则 $\mathfrak{d}(P) = l_\infty$, 设 $\mathfrak{d}(\alpha) = \beta$, 则 β 与 l_∞ 相切, 因而为抛物线.

设 α 的一条弦 AB 满足 $AP \perp BP$, 由于 AP 过配极中心, 则 $\mathfrak{d}(AP)$ 为与 AP 垂直的方向上的无

穷远点, 即 ∞_{BP} , 同理 $d(BP) = \infty_{AP}$.

由于 A, B 分别在 AP, BP 上, 由对偶原则, $d(A), d(B)$ 分别为 β 的过点 ∞_{BP}, ∞_{AP} 的非无穷远切线, 即 $d(A), d(B)$ 是 β 的互相垂直的切线. 由(1.5.7)可知 $d(A) \cap d(B)$ 在定直线 (β 的准线) 上运动, 则配极前 AB 过定点. $\square$

another proof. 对于圆锥曲线 α 上任意一点 A , 将 AP 绕 P 转 90° 后得到的直线与 α 交于点 P, B , 则变换 $f: [AP] \rightarrow [BP]$ 保持对应直线的交角, 从而保交比, 因而是 P 上的射影变换. 那么, $[A] \wedge [AP] \wedge [BP] \wedge [B]$ 中的每一者均是射影变换, 从而变换 $g: [A] \rightarrow [B]$ 是 α 上的射影变换. 显然又有 $g(B) = A$, 故 $g^2 = \text{id}$, 即 g 为对合变换, 对合下的对应点 A, B 过对合中心. $\square$

下面我们来考虑 Frégier 点的刻画.

对于圆锥曲线 α , 设 x 是 α 的主轴, 考虑两条特殊的弦 AB : 令 $AP \parallel x, BP \perp x$, 易知此时 AB 为 α 的一条直径, 且 $f_x(P) \in AB$; 令 $B \rightarrow P$, 则 BP 趋于 $t(P)$, AP 变为与 $t(P)$ 垂直的直线. 上述两特殊位置的 AB 之交点即为 Frégier 点 P' . 从而我们就找到了定点 P' 的位置.

我们还有如下结果:

Proposition 6.5.20.

一条有心圆锥曲线上的点的 Frégier 点的轨迹为一条与原圆锥曲线关于其中心位似的圆锥曲线, 且位似比为 $\frac{2-e^2}{e^2}$, 其中 e 为原圆锥曲线的离心率.

proof. 先证椭圆的情形, 如图6.25所示, 设椭圆 α 上一点 P 关于长轴的对称点为 Q , 则显然 PQ 被长轴垂直平分于点 T . 设 $t(P)$ 交长轴于 Z , 过点 P 且垂直于 $t(P)$ 的直线交长轴于 X , 则 OQ 与 PX 的交点 P' 即为 P 点的 Frégier 点.

设保持长轴不变的仿射变换将椭圆变为圆, 此时 P 变为 Y 的位置. 设椭圆半长轴为 a , 半短轴为 b , 半焦距为 c . 仿射变换后显然有 $YT = \frac{a}{b} PT$, 点 O, X, T, Z 不变, 而 YZ 为圆的切线.

那么 $OY \perp OZ$, 由射影定理得 $OT \cdot ZT = YT^2 = \frac{a^2}{b^2} PT^2$; 同时 $PX \perp PZ$, 故由射影定理可得 $XT \cdot ZT = PT^2$. 因此, $\frac{OT}{XT} = \frac{a^2}{b^2}, \frac{TX}{XO} = \frac{b^2}{a^2 - b^2} = \frac{a^2 - c^2}{c^2} = \frac{1 - e^2}{e^2}$.

对 $\triangle OQT$ 与截线 $\overline{PXP'}$ 应用 Menélaos 定理: $1 = \frac{P'O}{P'Q} \cdot \frac{QP}{PT} \cdot \frac{TX}{XO} = \frac{P'O}{P'Q} \cdot 2 \cdot \frac{1 - e^2}{e^2}$, 从而 $\frac{P'O}{P'Q} = \frac{2 - 2e^2}{e^2}$, 故 $\frac{OP'}{OQ} = \frac{2 - 2e^2 + e^2}{e^2} = \frac{2 - e^2}{e^2} = \text{const}$, 即证.

对于双曲线的情形, 与椭圆时是类似的, 利用复仿射变换即可⁽²⁵⁾. $\square$

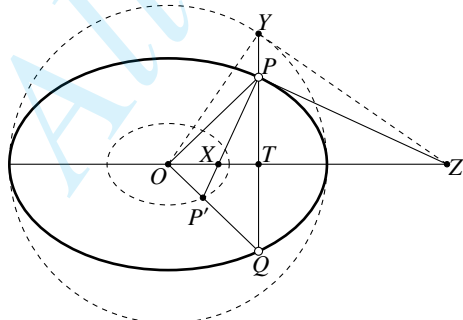


Figure 6.25

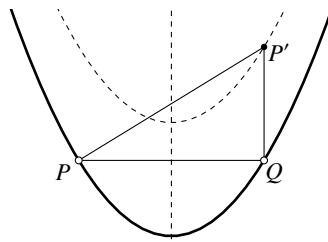


Figure 6.26

(25) 虽然复平面中的长度度量可能涉及到复数开根号的问题, 但对于平行 (或共线) 的线段长度之比, 不需要引入额外的结构即可直接获得, 因为这可以用向量来定义: 若 $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{AC}$, 则可以定义 $\frac{\overrightarrow{AB}}{\overrightarrow{AC}} = \lambda$.

Proposition 6.5.21.

(如图6.26) 一条抛物线上的点的 Frégier 点的轨迹是原抛物线沿主轴向开口方向平移两倍的焦距后得到的抛物线.

proof. 对于抛物线 α 上一点 P , 作 P 关于轴的对称点 Q , 过 Q 作轴的平行线交 P 点处的法线于 P' , 则 P' 即为 Frégier 点. 利用(2.3.8)可知 $P'Q=2$ 倍焦距, 即证. $\square$

下面考虑 Frégier 定理的推广:

Theorem 6.5.22.

给定一条圆锥曲线 α 以及其上的一个点 P , 对于定值锐角角度 ϕ , 则 α 的所有对 P 的张角为 ϕ 或 $180^\circ - \phi$ 的弦包络一条圆锥曲线.

proof. 与 Frégier 定理的第一个证明类似作配极, 只是此时对于满足条件的弦 AB , $\mathfrak{d}(A), \mathfrak{d}(B)$ 的交角不再是 90° , 而是 ϕ 或 $180^\circ - \phi$, 则由(1.5.8)可知 $\mathfrak{d}(A) \cap \mathfrak{d}(B)$ 在一条圆锥曲线上, 由对偶原则可知原来 AB 包络一条圆锥曲线. $\square$

上面的结果还可以继续推广:

Theorem 6.5.23.

一条定圆锥曲线上的非对合的射影变换下的对应点的连线包络一条圆锥曲线.

proof. 对于圆锥曲线 α , 设 f 是其上的一个非对合的射影变换, 任取 α 上的一个定点 P . 则对于动点 A , $[A] \bar{\wedge} [AP]$, $[f(A)] \bar{\wedge} [f(A)P]$ 是射影对应, 而 $[A] \bar{\wedge} [f(A)]$ 是射影对应, 因此变换 $g: [PA] \rightarrow [Pf(A)]$ 是点 P 上的射影对应. 且由 f 不是对合易知 g 也不是对合.

若 g 是非抛物型的射影变换, 则可取出 g 的 [可能为虚的] 自对应直线 m, n , 由(3.5.15)可知对任意点 A , $(PA, Pf(A); m, n) = \text{const.}$ 作射影变换使 m, n 分别过两圆环点, 由(6.4.16)可知此时 $PA, Pf(A)$ 间的有向夹角为定值且不为 90° (否则就是对合), 则由(6.5.22)知 $Af(A)$ 包络圆锥曲线. 那么射影变换前, $Af(A)$ 也包络圆锥曲线.

若 g 为抛物型射影变换, 考虑非抛物型射影变换的极限情形即可. $\square$

练习

Q.6.52. 一个定椭圆的所有内接菱形包络一条怎样的曲线?

Q.6.53. 设以 O 为中心的双曲线的两渐近线的夹角为 θ , 双曲线上一点 P 的 Frégier 点为 P' , 证明: $\frac{OP}{OP'} = \cos \theta$.

Q.6.54. 给定平面上五点 A, B, C, D, P , 证明: 点 P 关于 $\triangle ABC, \triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB$ 的正交截线共点于 P 关于 $\mathfrak{C}(ABCDP)$ 的 Frégier 点.

Q.6.55. 给定三角形, 证明: 一点的三线性极线、正交截线、关于它的 Ceva 三角形的正交截线、关于它的反 Ceva 三角形的正交截线交于一点.

Q.6.56. 给定圆锥曲线 α 与两点 P, Q , 点 A 是 α 上的动点, AP, AQ 与 α 的另一交点分别为 M, N , 证明: MN 包络一圆锥曲线.

Q.6.57. 给定抛物线 α , 其内接 $\triangle ABC$ 的垂心为 α 的焦点 F , 作 α 的外切三角形 $\triangle A'B'C'$, 使得 $\triangle A'B'C'$ 三边与 α 的切点分别为 A, B, C . 记 α 在其顶点处的切线为 l . 证明:

(1) $\odot(ABC)$ 与 l 相切;

(2) $\triangle A'B'C'$ 的垂心为定点;

(3) 记 (1) 中相切的切点为 T , $\triangle A'B'C'$ 的外心为 O , 则 O 在定直线上运动, 且 $OT \perp l$.

Q.6.58. * 给定 $\triangle ABC, \triangle A'B'C'$, 满足 A 对 $B'C'$ 的垂线、 B 对 $C'A'$ 的垂线、 C 对 $A'B'$ 的垂线交于一点 Q_1 , 证明:

(1) A' 对 BC 的垂线、 B' 对 CA 的垂线、 C' 对 AB 的垂线交于一点 Q_2 ;

(2)[Sondat 定理]若 $\triangle ABC, \triangle A'B'C'$ 还有透视中心 P , 则点 Q_1, Q_2, P 共线.

6.6 二次线束

6.6.1 二次线束

利用对偶, 我们可以将二次点列推广到所谓的二次线束. 首先给出(6.2.1)的对偶命题:

Theorem 6.6.1.

设 l_1, l_2, l_3, l_4 是圆锥曲线 α 的四条切线, l 是 α 的任意一条切线, l_1, l_2, l_3, l_4 与 l 分别交于点 A_1, A_2, A_3, A_4 , 则 (A_1A_2, A_3A_4) 不依赖于 l 的选取.

Remark. 允许 l 与 l_1, l_2, l_3, l_4 中的某者重合的情况. 例如若 $l=l_1$, 则考虑极限意义, 当 l 趋于 l_1 时, $l \cap l_1$ 便成为了 l_1 与 α 的切点.

由此我们引出二次线束的概念:

Definition 6.6.2 (二次线束).

(1) 二次线束是一条圆锥曲线 α 的切线 $a, b, c, \dots$ 的集合, 可记为 $\alpha(a, b, c, \dots)^{(26)}$.

(2) 对于圆锥曲线 α 的给定的四切线 a, b, c, d , 利用(6.6.1)可以定义它们的交比 $\alpha(a, b; c, d) \triangleq (a \cap p, b \cap p; c \cap p, d \cap p)$, 其中 p 为 α 的任意一条切线. 在不引起歧义时, 可简记 $\alpha(a, b; c, d)$ 为 $\alpha(ab, cd)$, 乃至 $(a, b; c, d)$ 或 (ab, cd) .

(3) 若圆锥曲线 α 上的二次线束 $\alpha(a, b, c, d)$ 满足 $\alpha(ab, cd) = -1$, 则称二次线束 $\alpha(a, b, c, d)$ 为一个 α 上的调和二次线束.

容易知道, 二次点列和二次线束是对偶的, 特别地, 调和二次点列与调和二次线束对偶. 二次点列与二次线束间有如下关系:

Theorem 6.6.3.

设 α 上有四点 A, B, C, D , 这四点处切线分别为 a, b, c, d , 则 $\alpha(AB, CD) = \alpha(ab, cd)$.

proof. 对 α 配极即证. □

类似于圆锥曲线的射影定义 A, 我们可以用线束的射影对应定义圆锥曲线:

Definition 6.6.4 (圆锥曲线的射影定义 B).

射影对应 f 将以直线 l_1 为底的点列变换为以直线 l_2 为底的点列, 则以 l_1 为底的点列中的点与它在 f 下的像点的连线的包络是一条与 l_1, l_2 相切的圆锥曲线. 该圆锥曲线是非退化的, 当且仅当这一射影对应不是透视对应.

Remark. 这里所说的圆锥曲线退化, 不是退化为通常意义下的退化二次曲线 (即两直线). 考虑极限的情况, 当 f 为透视对应时, 它退化成两点: l_1, l_2 的交点与 f 的透视中心.

(26) 在不引起歧义的情况下, 二次点列的记号中可以省略表示所在圆锥曲线的 α ; 此外, 与之间介绍“二次点列”时类似, 我们用“二次线束”一词时, 对线束中线的个数并没有要求.

那么这样的圆锥曲线的退化方式为什么会不同于常规的退化圆锥曲线呢? 其原因在于, 之前我们定义的圆锥曲线, 包括射影定义 A 下的圆锥曲线, 实际上均是将其看成了点的集合, 这样的圆锥曲线称为二阶曲线; 而在射影定义 B 下的圆锥曲线, 是用与直线相切的角度来看待的, 它被称为二级曲线. 那么用点定义的二阶曲线在退化时变成了两直线, 对偶地, 二级曲线在退化时变成了两点. 因而, 我们也将定义(6.2.7)(6.6.4)分别称为二阶曲线的射影定义与二级曲线的射影定义.

对于非退化的二级曲线与二阶曲线, 它们均表现为非退化圆锥曲线的形式, 因而没有什么区别, 而我们一般讨论的均是非退化的圆锥曲线⁽²⁷⁾, 因此可以不对两者作出区分. 当读者在之后学习了齐次坐标中的点坐标和线坐标后, 会体会到代数上二阶曲线和二级曲线的不同.

即我们可以在表(6.1)中添加上如下的项目:

⑫	二阶曲线 特别地, 退化二阶曲线	二级曲线 特别地, 退化二级曲线
⑬	(某 n 个) 点在同一圆锥 (二阶) 曲线上	(某 n 条) 直线与同一圆锥 (二级) 曲线相切
⑭	二次点列中某四个点的交比为 t 特别地, (某四个点) 成调和二次点列	二次线束中某四条直线的交比为 t 特别地, (某四条直线) 成调和二次线束

Table 6.2

作为一个特例, 我们考虑上述圆锥曲线的射影定义中一种特殊的情形: 抛物线. 我们有如下的一些结论.

Theorem 6.6.5.

给定两相交直线 l_1, l_2 , 点 B 在 l_1 上匀速运动, 点 C 在 l_2 上 (以各自的速率) 匀速运动, 且点 B, C 不同时通过点 $l_1 \cap l_2$, 则直线 BC 包络一条与 l_1, l_2 相切的抛物线.

proof. 点 B, C 均匀速运动, 则容易验证映射 $f: [B] \rightarrow [C]$ 保交比, 故是射影对应, 则由圆锥曲线的射影定义可知 BC 包络一条圆锥曲线. 进一步, 由匀速运动的条件可知点 B, C 同时达到无穷远处, 则该圆锥曲线与 l_∞ 相切, 故包络为一条抛物线. $\square$

还可以写出其逆命题形式:

Theorem 6.6.6.

抛物线在定点 X, Y 处的切线交于点 A , P 是抛物线上的一个动点, P 处的切线与 AX, AY 的交点分别为点 B, C , 则 P 在抛物线上运动时, B 在 AX 上匀速运动 $\Leftrightarrow C$ 在 AY 上匀速运动.

proof. 考虑 AX 上的点 B' 与 AY 上的点 C' , 令它们各自匀速运动, 且当 $B' = X$ 时 $C' = A$, 当 $B' = A$ 时 $C' = Y$, 则由(6.6.5)知 $B'C'$ 包络一条抛物线 α .

当直线 $BC \rightarrow AX$ 时, 由于两者均是 α 的切线, 因此两者的交点 B 便趋于 AX 与 α 的切点, 而此过程中 $B \rightarrow X$, 因此 X 就是 α 与 AX 的切点. 同理 α 与 AY 切于点 Y .

而易知与 AX 切于点 X 、与 AY 切于点 Y 、与 l_∞ 相切的条件唯一确定了一条圆锥曲线⁽²⁸⁾, 则由同一法可知 α 就是命题中的抛物线. 由于 $B'C'$ 的包络线为 α , 则对于任意切线 BC , 点 B, C 间的对应关系与点 B', C' 间的对应关系相同, 即证. $\square$

(27) 不过也可通过取极限的方式讨论退化的情形. 以后, 若不特殊说明, 退化的圆锥曲线一般指二阶曲线的退化, 即退化为两 [可能重合] 的直线; 若要特指退化为两个点的这种二级曲线, 我们用退化二级曲线来称之.

(28) 可以将其看成: 与重合直线 AX, AX 、重合直线 AY, AY 以及 l_∞ 五直线相切的极线情形, 从而知道其唯一. 其中, 这样考虑“重合直线 AX, AX ”的含义: 先有两直线 $AX, A'X'$, 令 $A'X' \rightarrow AX$ 且趋于重合的过程中保持 $A'X', AX$ 的交点为 X . 另一组重合直线的含义类似.

another proof. 如图6.42, 设 F 为焦点, 由(4.1.11), A, B, C, P 四点共圆, 取 $\overline{AB}, \overline{AC}$ 的正向分别为与 $\overline{AX}, \overline{AY}$ 同向, 则由三弦定理, $\overline{AB} \sin \angle PAC + \overline{AC} \sin \angle BAP = \overline{AP} \sin \angle BAC$, 两侧对时间求导可得 $\sin \angle PAC \cdot \frac{d}{dt} \overline{AB} + \sin \angle BAP \cdot \frac{d}{dt} \overline{AC} = 0$, 注意 $\angle PAC, \angle BAP$ 为定值, 即证. $\square$

在上面的定理中, 抛物线是由“匀速运动”的特殊性决定的. 利用这个性质, 我们可以证明抛物线的几个性质.

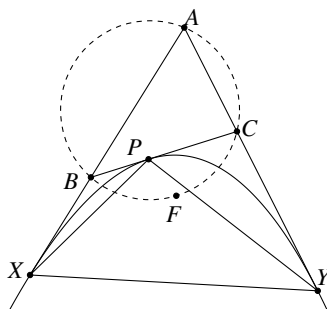


Figure 6.27

Theorem 6.6.7.

抛物线上点 X, Y 处的切线交于点 A , 抛物线上点 P 处的切线分别交 AX, AY 于点 B, C , 则 $\frac{CP}{PB} = \frac{YC}{CA} = \frac{AB}{BX}$.

proof. 因为 AX, AY, BC 为切线, 故可考虑直线 AX 与 AY 上的点列间的射影对应 $f: A \mapsto Y, B \mapsto C, X \mapsto A$, 且 B, C 分别匀速运动, 可知 $\frac{AB}{BX} = \frac{YC}{CA}$. 考虑直线 BC 与 AX 上的点列间的分式线性射影对应同理可证 $\frac{CP}{PB} = \frac{AB}{BX}$. $\square$

Theorem 6.6.8.

抛物线上点 X, Y 处的切线交于点 A , 点 P 处的切线交 AX, AY 分别于点 B, C , 则 $S_{\triangle PXY} = 2S_{\triangle ABC}$.

proof. 记 $S_{\triangle ABC} = S$, 由(6.6.7), 可设 $t = \frac{CP}{PB} = \frac{YC}{CA} = \frac{AB}{BX}$, 则

$$S_{\triangle PCY} = \frac{CP}{CB} \cdot \frac{CY}{CA} \cdot S = \frac{t}{1+t} \cdot t \cdot S,$$

$$S_{\triangle PBX} = \frac{BP}{BC} \cdot \frac{BX}{BA} \cdot S = \frac{1}{1+t} \cdot \frac{1}{t} \cdot S,$$

$$S_{\triangle AXY} = \frac{AX}{AB} \cdot \frac{AY}{AC} \cdot S = \frac{1+t}{t} \cdot (1+t) \cdot S,$$

$$S_{\triangle PXY} = S_{\triangle AXY} - S_{\triangle PCY} - S_{\triangle PBX} - S = 2S. \quad \square$$

作为二次点列的对偶, 我们亦可以写下二次线束相关的射影对应的定义:

Definition 6.6.9.

(1) 给定圆锥曲线 α , 对于二次线束 $\alpha(a, b, c, \dots)$ 与 α 上的任意一直线 l , 连接 l 与点列中的点得到点列 $l(a, b, c, \dots)$, 这得到了二次点列与点列的一个透视对应, 记为 $\alpha(a, b, c, \dots) \bar{\cap} l(a, b, c, \dots)$.

(2) 给定圆锥曲线 α , 对于二次线束 $\alpha(a, b, c, \dots)$, 设其中的直线与 α 的切点分别为 $A, B, C, \dots$, 则切点形成 α 上的二次点列, 这样得到了二次点列与二次线束间的一个透视对应, 记为 $\alpha(a, b, c, \dots) \bar{\cap} \alpha(A, B, C, \dots)$.

(3) 给定圆锥曲线 α , 若对于 α 上的二次线束 $\alpha(a, b, c, \dots)$ 与 $\alpha(a', b', c', \dots)$ 及 α 的一切线 $l, l(a, b, c, \dots) \wedge l(a', b', c', \dots)$, 则称这两个线束成射影对应, 记为 $\alpha(a, b, c, \dots) \stackrel{(I)}{\wedge} \alpha(a', b', c', \dots)$, 其中的 l 称为此射影对应的中心; 实际上, 若 $\alpha(a, b, c, \dots) \stackrel{(I)}{\wedge} \alpha(a', b', c', \dots)$, 则对于 α 上任意切线 $l', \alpha(a, b, c, \dots) \stackrel{(I')}{\wedge} \alpha(a', b', c', \dots)$ 也成立, 因此可直接记 $\alpha(a, b, c, \dots) \wedge \alpha(a', b', c', \dots)$. 称将二次线束 $\alpha(a, b, c, \dots)$ 对应至 $\alpha(a', b', c', \dots)$ 的变换方式为 α 上的二次线束间的射影对应或射影变换, α 称为这一射影对应的底.

Remark. 二次点列间的射影对应较二次线束间的射影对应更为常见, 所以, 一般在我们说“圆锥曲线 α 上的射影对应”时往往是指其上的二次点列间的射影对应; 若要表示二次线束间的射影对应时可以说“二级曲线 α 上的射影对应”, 因为二级曲线本身就是视为一族直线的包络 (相应地, 有“二阶曲线 α 上的射影对应”的说法, 这是二次点列间的); 不过, 当不会引起歧义时, 可能也会直接说“射影对应”而并不指明是二次点列和二次线束, 例如显然上面定义 (2) 最后出现的“射影对应”一词就是指二次线束间的. 对下面所讲“圆锥曲线上的对合”也是同理.

二次线束相关的透视对应应有如下性质 (依定义显然):

Theorem 6.6.10.

透视对应的二次线束与点列间对应元素的交比相等; 透视对应的二次线束与二次点列间对应元素的交比相等.

二次线束相关的射影对应应有如下性质. 由于它们是二次点列的情形对偶, 我们不再给出其证明.

Theorem 6.6.11.

二级曲线上的射影对应保交比, 反之, 二级曲线上两二次线束间保交比的变换必为射影变换.

Theorem 6.6.12.

二级曲线上的射影对应的复合仍为射影对应.

Theorem 6.6.13.

对于圆锥曲线 α , α 上的两个二次线束间的射影变换由三组对应线完全确定.

Proposition 6.6.14.

若 $\alpha(a, b, c, d) \wedge \alpha(a', b', c', d')$, 则 $a'(a, b, c, d) \wedge a(a', b', c', d')$.

Theorem 6.6.15.

设 f 是一个圆锥曲线 α 上的二次线束间的射影变换, 则 $\forall a, b \in \mathbf{T}\alpha^{(29)}$, 点 $(a \cap f(b)), (b \cap f(a))$ 的连线过一定点, 称为射影变换 f 的射影中心.

Corollary 6.6.16.

对于二级曲线 α 上的射影变换 f , 过 f 的射影中心作 α 的两切线, 这两条切线就是 f 下的自对应直线.

我们也可以将二级曲线上的射影变换按自对应直线的条数分类: 无 [实] 自对应直线时是椭圆型的, 有且仅有一条自对应直线时是抛物型的, 有两条自对应直线时是双曲型的, 它们分别对应于过

(29) 下用记号 $\mathbf{T}\gamma$ 表示曲线 γ 的全体切线的集合. 另外, 考虑圆 ω , 当它逐渐收缩为一个点时, $\mathbf{T}\omega$ 就变成了过这个点的直线的集合, 因此, 对于一点 P , 我们也用记号 $\mathbf{T}P$ 表示过点 P 的直线的集合.

射影中心可以作圆锥曲线的零、一、二条相异的切线的情形,即对应于射影中心在圆锥曲线内、上、外的情况.

下面,我们考虑二次曲线上的对合:

Definition 6.6.17.

对于圆锥曲线 α 上两二次线束间的射影变换 f , 如果 $f \neq \text{id}$ 且 $f \circ f = \text{id}$, 则称 f 为 α 上的二次线束的对合变换, 简称为对合, 此时 f 的射影中心称为这一对合的对合中心.

Theorem 6.6.18.

对于圆锥曲线 α , α 上两二次线束间的一个对合由两组组对应直线完全确定.

Theorem 6.6.19.

设二次曲线 α 上的对合 f 有自对应直线 m, n , f 下有对应点 p, p' , 则直线 p, p', m, n 成调和二次线束.

Proposition 6.6.20.

二次曲线 α 上的对合的一对对应直线与 α 的切点的连线过这一对合的对合中心.

Proposition 6.6.21.

二次曲线 α 上的对合的自对应元素是过对合中心所作的 α 的两条切线.

同样的, 按对合的自对应点的数目, 可以对二次曲线上的对合进行分类: 无 [实] 自对应点直线是椭圆型的, 有两个自对应直线时是双曲型的, 它们分别对应于射影中心在圆锥曲线内、外的情况. 注意二次曲线上的对合不可能是只有一组自对应直线的抛物型对合, 即对合中心不能再二次曲线上.

Proposition 6.6.22.

给定二次曲线 α , 一个对合中心确定了一个 α 上的二次线束间的对合变换.

Proposition 6.6.23.

二次曲线 α 上的对合 f 的对应直线的交点在一直线上, 它是 f 的对合中心关于 α 的极线, 称为这一对合的对合轴.

注意, 二次曲线上的对合的对合轴不能与曲线相切.

最后, 我们可以写下在介绍 Frégier 定理时遇到的定理(6.5.23)的对偶:

Theorem 6.6.24.

一条定圆锥曲线上的二次线束间的非对合的射影变换下的对应直线的交点的轨迹是一条圆锥曲线.

练习

Q.6.59. 给定 $\triangle ABC$ 与直线 l , 点 P 是 l 上的一个动点, $AP \cap BC = E$, $AQ \cap CA = F$, 证明: EF 包络一条 $\triangle ABC$ 三边均相切的圆锥曲线.

Q.6.60. 给定等边三角形, 证明: 其外接圆上一点的 Ceva 三角形的面积为定值.

Q.6.61. 给定 $\triangle ABC$, 设 $P \in C$, $f_{BC}(P) = P_A$, 再作 $P_A Q_A \perp W(P)$ 交 BC 于 Q_A , 类似定义点 Q_B, Q_C , 证明: $S_{\triangle Q_A Q_B Q_C}$ 为定值.

Q.6.62. 给定 $\triangle ABC$, 在三边的中垂线上分别取点 A', B', C' , 使得 $\triangle BA'C' \stackrel{\pm}{\sim} \triangle CB'A' \stackrel{\pm}{\sim} \triangle AC'B$, 证明: $\triangle A'B'C'$ 与 $\triangle ABC$ 透视, 且它们的透视轴包络一条圆锥曲线.

6.6.2 赋交比集

到目前为止, 我们有了四种单参数集(one-parameter set), 即其中的元素可以被单个参数描述的集合: 点列, 线束, 圆锥曲线. 对于点列, 可以取定其中一点, 而用该点与其他点间的有向距离描述点列中的每一点; 对于线束, 可以取定其中一直线, 而用该线与其他线间的有向角描述其中的每一直线; 对于二次点列与二次线束, 可以分别利用(6.2.12)(1) 和(6.6.9)(1) 构建出跟线束与点列间的一一对应关系, 从而亦可用单参量表示. 一般地, 对于单参量系统, 可给出如下的定义:

Definition 6.6.25.

一个单参数集 X , 其中的元素用参量 t 描述 (t 的取值范围为 $\mathbb{F} \cup \{\infty\}$ ⁽³⁰⁾), 一个赋交比集 (X, f) 是指集合 X 与一个函数

$$f: X \times X \times X \times X \rightarrow \mathbb{F} \cup \{\infty\}, \quad (X_1, X_2, X_3, X_4) \mapsto \frac{t_3 - t_1}{t_3 - t_2} \div \frac{t_4 - t_1}{t_4 - t_2}, \quad (6.1)$$

其中 t_i 为描述 X 中的元素 X_i 的参数 t 的值, 函数 f 给定了 X 中任意四个元素 X_1, X_2, X_3, X_4 的交比. 对于 f 是明确的情况下, 亦可简记此赋交比集为 X .

若元素 X_1, X_2, X_3, X_4 同属一赋交比集 X , 则它们的交比记为 $X(X_1, X_2; X_3, X_4)$ 或 $X(X_1 X_2, X_3 X_4)$, 不引起歧义的情况下亦可写为 $(X_1, X_2; X_3, X_4)$ 或 $(X_1 X_2, X_3 X_4)$. 称其中的元素 X_1, X_2, X_3, X_4 调和, 如果 $(X_1 X_2, X_3 X_4) = -1$.⁽³¹⁾

Example 6.6.26.

我们已经定义了以下四种赋交比集:

1. 直线 l 上的点列: 其中的单参数集就是 l ⁽³²⁾, 取定 l 上任意一点 $O, \forall P \in l$, 描述 P 的参数取为 $\overline{OP}$ ⁽³³⁾, $l(P_1 P_2, P_3 P_4) = \frac{\overline{P_1 P_3}}{\overline{P_2 P_3}} \div \frac{\overline{P_1 P_4}}{\overline{P_2 P_4}}$.

2. 点 P 上的线束: 其中的单参数集就是 $\mathbf{TP}$, 取定 $\mathbf{TP}$ 中的任意直线 $l, \forall a \in \mathbf{TP}$, 描述 a 的参数取为 $k_a \triangleq \tan \angle(l, a)$, 则 $\mathbf{TP}(ab, cd) = \frac{k_c - k_a}{k_c - k_b} \div \frac{k_d - k_a}{k_d - k_b}$ ⁽³⁴⁾; 任取不过 P 的直线 l_0 , 则 $\forall a \in \mathbf{TP}$, 交点 $l_0 \cap a$ 形成了 l_0 上的点列, 之前的(3.2.5)保证了用参数 $(l_0 \cap l)(l_0 \cap a)$ 描述其中的任一元素 a 所给出的交比的表达式是等价的.⁽³⁵⁾

3. 圆锥曲线 (二阶曲线) α 上的二次线束: 其中的单参数集就是 α , 取定 α 上的定点 $O, \forall P \in \alpha$, 描述 P 的参数取为描述 O 上的线束的参数, 这样 $\alpha(P_1 P_2, P_3 P_4) = \mathbf{TO}(OP_1, OP_2; OP_3, OP_4)$.

4. 圆锥曲线 (二级曲线) α 上的二次点列: 其中的单参数集就是 $\mathbf{T}\alpha$, 取定 α 的定切线 $l, \forall a \in \mathbf{T}\alpha$, 描述 a 的参数取为描述 l 上的点列的参数, 这样 $\mathbf{T}\alpha(ab, cd) = l(a \cap l, b \cap l; c \cap l, d \cap l)$.

之前讨论的关于点列与线束等的交比的一些性质仍然成立, 即从(3.2.11)(或(3.2.12)) 与(3.2.13)中可分别推广出如下结论:

(30) 其中 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 所谓一个数域 $\mathbb{F}$ 是指一个 $\mathbb{C}$ 的子集, 满足: 包括数 0 和 1, 且其中任意两个元素的和、差、积、商 (除数不为零时) 均在 $\mathbb{F}$ 中. 例如有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 、复数集 $\mathbb{C}$ 均是一个数域, 而整数集 $\mathbb{Z}$ 就不是, 因为两整数之商不一定是整数. 对于我们考虑的范围, 一般取 $\mathbb{F}$ 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, 分别对应于实射影平面和复射影平面中的情形, 不过后面除非有必要, 将不再特别指明 $\mathbb{F}$ 为何者, 取 $\mathbb{R}$ 还是取 $\mathbb{C}$ 的规律与之前说取实射影平面还是复射影平面的是类似的.

(31) 下亦称 $\frac{t_3 - t_1}{t_3 - t_2} \div \frac{t_4 - t_1}{t_4 - t_2}$ 为数 t_1, t_2, t_3, t_4 的交比, 记为 $(t_1, t_2; t_3, t_4)$ 或 $(t_1 t_2, t_3 t_4)$.

(32) 直线亦是点的集合, 因此我们可以直接这么写; 后面“3.”中的圆锥曲线同理.

(33) 在 $\mathbb{CP}^2$ 中取值范围为 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$, 在 $\mathbb{RP}^2$ 中取值范围为 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$, 之后参数范围同理.

(34) (Q.3.16)保证了这样定义的交比与(3.2.3)是一致的.

(35) 注意此时其中的直线的交比按定义写为 $\mathbf{TP}(ab, cd)$, 而我们也省略记号“ $\mathbf{T}$ ”, 这样就是之前的表述方式了. 后面“4.”中圆锥曲线上的二次线束同理.

Theorem 6.6.27.

对于赋交比集 X 中的四个元素 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$, 其交比具有如下的性质:

- (1) $(\xi_3, \xi_4; \xi_1, \xi_2) = (\xi_1, \xi_2; \xi_3, \xi_4)$;
- (2) $(\xi_2, \xi_1; \xi_3, \xi_4) = (\xi_1, \xi_2; \xi_4, \xi_3) = \frac{1}{(\xi_1, \xi_2; \xi_3, \xi_4)}$;
- (3) $(\xi_2, \xi_1; \xi_4, \xi_3) = (\xi_1, \xi_2; \xi_3, \xi_4)$;
- (4) $(\xi_1, \xi_3; \xi_2, \xi_4) = (\xi_4, \xi_2; \xi_3, \xi_1) = 1 - (\xi_1, \xi_2; \xi_3, \xi_4)$.

Proposition 6.6.28.

若 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5$ 同属一赋交比集, 则 $(\xi_1 \xi_2, \xi_3 \xi_4)(\xi_1 \xi_2, \xi_4 \xi_5)(\xi_1 \xi_2, \xi_5 \xi_3) = 1$.

进一步地, 可以定义射影对应、射影变换与对合:

Definition 6.6.29.

(1) 给定 [定义在同一数域 $\mathbb{F}$ 上的] 赋交比集 X_1, X_2 , 对于双射变换 $\varphi: X_1 \rightarrow X_2$, 若 $\forall P_1, P_2, P_3, P_4 \in X_1$ 有 $X_1(P_1 P_2, P_3 P_4) = X_2(\varphi(P_1) \varphi(P_2), \varphi(P_3) \varphi(P_4))$, 则称 φ 是 X_1, X_2 间的射影对应; 若在射影对应 φ 下 X_1 中的元素 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots$ 分别变为 $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3, \dots$, 则记 $X_1(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots) \wedge X_2(\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3, \dots)$, 含义明确时亦可简记为 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots) \wedge (\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3, \dots)$, 称元素 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots)$ 与元素 $(\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3, \dots)$ 间成射影对应. 将 X_1 到 X_2 的所有射影对应的集合记为 $\text{Hom}(X_1, X_2)$.

(2) 称 $\text{Hom}(X, X)$ 中的任意一个变换 ψ 为 X 上的一个射影变换, 记为 $\text{Aut}(X)$.

(3) 若 $\psi \in \text{Aut}(X)$, 满足 $\psi^2 = \text{id}_X$ 但 $\psi \neq \text{id}_X$, 则称 ψ 为 X 上的一个对合变换, 简称对合.⁽³⁶⁾

(4) 上述射影对应、射影变换、对合变换均是定义在单参数集上的, 我们分别称它们是一维射影对应、一维射影变换、一维对合变换.

容易知道之前四种赋交比集间的射影对应等的定义均符合上述定义.

由定义容易知道如下结论成立:

Theorem 6.6.30.

已知 X_1, X_2, X_3 是 [定义在同一数域 $\mathbb{F}$ 上的] 赋交比集, 则:

- (1) id_{X_1} 是射影变换;
- (2) $\varphi \in \text{Hom}(X_1, X_2), \psi \in \text{Hom}(X_2, X_3)$, 则 $\psi \circ \varphi \in \text{Hom}(X_1, X_3)$;
- (3) $\varphi \in \text{Hom}(X_1, X_2)$, 则 $\varphi^{-1} \in \text{Hom}(X_2, X_1)$.

Corollary 6.6.31.

对于赋交比集 X , $\text{Aut}(X)$ 构成一个群.

Example 6.6.32.

给定圆锥曲线 α , 定直线 $l \in \mathbf{T}\alpha$, 点 O 为定点, 对于 α 上的动点 P , 作 α 在 P 处的切线 l_P 交 l 于 P' , 再连接 OP' , 则:

① 变换 $\varphi: \alpha \rightarrow \mathbf{T}\alpha, P \mapsto l_P$ 是 α 上的二次点列与 α 上的二次线束间的射影对应, 因为根据(6.6.3)可知 φ 保交比.

② 变换 $\psi: \mathbf{T}\alpha \rightarrow l, l_P \mapsto P'$ 是 α 上的二次线束与 l 上的点列间的射影对应, 它保交比.

③ 变换 $\chi: l \rightarrow \mathbf{T}O$ 是 l 上的点列与 O 上的线束间的射影对应, 它保交比.

④ 变换 $\tau: \alpha \rightarrow \mathbf{T}P$ 是 α 上的二次点列与 O 上的线束间的射影对应, 因为 $\tau = \chi \circ \psi \circ \varphi$, 则根据(6.6.30)即可知之. 它保交比.

由此我们发现: 利用赋交比集间射影对应等的统一定义, 可以拓展以前的射影对应等内容的

(36) 有的地方认为对合包括恒等变换, 不过本书并不这么认为.

含义, 例如在以前的定义中我们只规定了②③中的射影对应的方式, 而现在我们可以有①和④中的射影对应的方式.

我们给出赋交比集间射影对应、射影变换、对合的一些统一的性质. 注意这些赋交比集的元素均可由一个参数表示, 则它们的结构是类似的, 故可直接从 §3.5.2 中直接推广得出, 因此以下很多结论不再重复给出证明.

Theorem 6.6.33.

三组对应元素决定一个射影对应. 即, 给定定义在数域 $\mathbb{F}$ 上的赋交比集 X_1, X_2 , $\varphi \in \text{Hom}(X_1, X_2)$, 若给定相异的 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in X_1$ 以及它们在 φ 上的像, 则 φ 是唯一确定的.

Theorem 6.6.34.

给定定义在数域 $\mathbb{F}$ 上的赋交比集 X , $\varphi \in \text{Aut}(X)$, 则:

- (1) 若给定相异的 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in X$ 以及它们在 φ 上的像, 则 φ 是唯一确定的. (即所谓的“三组不变元素决定一个一维射影变换”.)
- (2) 若存在相异的 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in X$, 它们在 φ 下不变, 则 $\varphi = \text{id}_X$. (即所谓的“三组不变元素决定一个一维恒等射影变换”.)
- (3) 若 $\varphi \neq \text{id}_X$, 则 φ 下最多有两个不变元素, 且,
 - i. 若 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 则 φ 始终有两个不变元素, 但它们可能重合;
 - ii. 若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, 分别将无不变元素、有且仅有一个不变元素、有两个不变元素的 φ 称为是椭圆型、抛物型、双曲型的.

Theorem 6.6.35.

给定定义在数域 $\mathbb{F}$ 上的赋交比集 X , φ 是 X 上的对合变换, 则:

- (1) 若给定两组不同的 φ 下的对应元素, 则 φ 唯一确定. (即所谓的“两组不变元素决定一个一维对合变换”.)
- (2) φ 下最多有两个不变元素, 且,
 - i. 若 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 则 φ 始终有两个不变元素, 但它们可能重合;
 - ii. 若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, 分别将无不变元素、有且仅有一个不变元素、有两个不变元素的 φ 称为是椭圆型、抛物型、双曲型的.

Theorem 6.6.36.

设 X 是一个赋交比集, 双射 $\varphi: X \rightarrow X$, X 上给定两个相异的元素 ξ_1, ξ_2 , 满足 $\varphi(\xi_1) = \xi_1, \varphi(\xi_2) = \xi_2$. 对于任意的 X 中的元素 ζ , 记 $\varphi(\zeta) = \zeta'$, 则:

- (1) $\varphi \in \text{Aut}(X)$ 的充要条件为, 存在固定的数 k 使得 $(\xi_1 \xi_2, \zeta \zeta') = k$ 恒成立;
- (2) φ 是 X 上的对合变换的充要条件是, $(\xi_1 \xi_2, \zeta \zeta') = -1$.

我们再给出一个具体的应用例子:

Example 6.6.37.

给定圆锥曲线 α 与直线 l 以及点 $P \in \alpha$ 和定值 k , 动直线 $p \in \text{TP}$, 设 $p \cap \alpha = P, P'$, $p \cap l = Q$, 在 p 上取点 R 使得 $(PP', QR) = k$, 证明: R 的轨迹为一个圆锥曲线或一条直线.

proof. 过 P 任作定直线 p_0 , 交 α 于 P, P'_0 , 设 $p_0 \cap l = Q_0$, 在 p_0 上取点 Q_0 使得 $(PP'_0, Q_0 R_0) = k$, 由交比相同知 $p(P, P', Q, R) \wedge (P, P'_0, Q_0, R_0)$, 再由(3.5.5)可知 $P'_0 P', Q_0 Q, R_0 R$ 交于一点 S , 因此有三

个射影对应:

$$\varphi: \mathbf{TP} \rightarrow \alpha, p \mapsto P'; \quad \psi: \alpha \rightarrow l, P' \mapsto (S = P'P'_0 \cap l);$$

$$\chi: l \rightarrow \mathbf{TR}_0, S \mapsto R_0S,$$

根据(6.6.30)(2) 可知 $\tau = \chi \circ \psi \circ \varphi: \in \text{Hom}(\mathbf{TP}, \mathbf{TR}_0)$, 而 $R = l \cap \tau(l)$, 由圆锥曲线的射影定义知 R 的轨迹为圆锥曲线或直线 (退化情形). $\square$

最后, 我们来考虑一个一维射影对应与射影变换可能具有的形式.

Theorem 6.6.38.

设赋交比集 X, Y 中的元素分别用单参数 $s, t (s, t \in \mathbb{F} \cup \{\infty\})$ 描述, 其中的元素分别记为 $\xi(s), \eta(t)$, 则

$$\text{Hom}(X, Y) = \left\{ \varphi: \xi(s) \mapsto \eta(t) \mid t = \frac{As+B}{Cs+D}, A, B, C, D \in \mathbb{F}, AD \neq BC \right\}; \quad (6.2)$$

proof. 设已知三个元素 $\xi(s_1), \xi(s_2), \xi(s_3)$ 以及射影对应 φ 下的对应元素 $\eta(t_1), \eta(t_2), \eta(t'_3)$, 对于任意元素 $\xi(s)$, 设它在 φ 下的对应元素为 $\eta(t)$, 则由射影变换保交比可知

$$\frac{s_3 - s_1}{s_3 - s_2} \div \frac{s - s_1}{s - s_2} = \frac{t_3 - t_1}{t_3 - t_2} \div \frac{t - t_1}{t - t_2},$$

由此易知 t 必有 $\frac{As+B}{Cs+D}$ 的形式, 且 $AD \neq BC$ (否则 t 恒为一个常数). 且可以验证所有有上述形式的 t 满足条件. $\square$

Theorem 6.6.39.

设一个赋交比集 X 中的元素用单参数 $t (t \in \mathbb{F} \cup \{\infty\})$ 描述, 记其中的元素为 $\xi(t)$, 则

$$\text{Aut}(X) = \left\{ \varphi: \xi(t) \mapsto \xi\left(\frac{At+B}{Ct+D}\right) \mid A, B, C, D \in \mathbb{F}, AD \neq BC \right\}; \quad (6.3)$$

特别地,

$$X \text{ 上的对合的集合} = \left\{ \varphi: \xi(t) \mapsto \xi\left(-\frac{At+B}{Ct+A}\right) \mid A, B, C \in \mathbb{F}, A^2 \neq BC \right\}. \quad (6.4)$$

proof. 设已知三个元素 $\xi(t_1), \xi(t_2), \xi(t_3)$ 以及射影对应 φ 下的对应元素 $\xi(t'_1), \xi(t'_2), \xi(t'_3)$, 对于任意元素 $\xi(t)$, 设它在 φ 下的对应元素为 $\xi(t')$, 则由射影变换保交比可知

$$\frac{t_3 - t_1}{t_3 - t_2} \div \frac{t - t_1}{t - t_2} = \frac{t'_3 - t'_1}{t'_3 - t'_2} \div \frac{t' - t'_1}{t' - t'_2},$$

由此易知 t' 必有 $\frac{At+B}{Ct+D}$ 的形式, 且 $AD \neq BC$ (否则 t' 恒为一个常数). 且可以验证所有有上述形式的 t 满足条件.

进一步, 记 $f(t) = \frac{At+B}{Ct+D}$, 则 $t' = f(t)$, 而对合要求 $f(f(t)) = t$ 且 $f(t) \neq t$, 由此容易计算得到 A, B, C, D 应满足(6.4)的条件. 且可以验证所有有满足上述条件的 $f(t)$ 均为对合. $\square$

若定义集合

$$\text{PGL}(2, \mathbb{F}) \triangleq \left\{ \varphi: \mathbb{F} \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{F} \cup \{\infty\}, t \mapsto \frac{At+B}{Ct+D} \mid A, B, C, D \in \mathbb{F}, AD \neq BC \right\}, \quad (6.5)$$

则易知 $\text{PGL}(2, \mathbb{F})$ (关于其中的变换的乘法) 作成一群, 称为一个 (二维) 一般射影线性群⁽³⁷⁾; 另外, 形如 $t \mapsto \frac{At+B}{Ct+D}$ 这样的变换称为一个 分式线性变换. 从(6.3)中我们发现, 对于 $\text{PGL}(2)$ 中的变换 $\varphi: t \mapsto$

(37) 当 $\mathbb{F}$ 明确时, 可简写为 $\text{PGL}(2)$.

$\frac{At+B}{Ct+D}$, 可以和 X 中的射影对应 $\varphi: \xi(t) \mapsto \xi\left(\frac{At+B}{Ct+D}\right)$ 建立起一一对应关系, 且构成了 $\mathrm{PGL}(2)$ 与 X 间的同构映射, 从而我们有如下结论:

Theorem 6.6.40.

对于任意赋交比集 X , $\mathrm{Aut}(X) \cong \mathrm{PGL}(2)$.

一个一般射影线性群一般按如下的方式定义⁽³⁸⁾: 定义商群 $\mathrm{PGL}(n, \mathbb{F}) \triangleq \mathrm{GL}(n, \mathbb{F}) / \mathrm{Z}(\mathrm{GL}(n, \mathbb{F}))$ 为域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维一般射影线性群, 其中 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ 是 n 维一般线性群, 且易知 $\mathrm{Z}(\mathrm{GL}(n, \mathbb{F})) = \{rI_n | r \in \mathbb{F}, r \neq 0\}$, 其中 I_n 是 n 阶单位矩阵.

记(6.3)式定义的二维一般射影线性群为 $\mathrm{PGL}^*(2)$, 我们发现从形式上看它与这样定义下的 $\mathrm{PGL}(2)$ 并不相同, 但我们可以证明这两者是同构的, 因此本质上也是一样的:

注意下面的映射 σ 给出了一个群同态 $\mathrm{GL}(2) \sim \mathrm{PGL}^*(2)$:

$$\sigma: \mathrm{GL}(2) \rightarrow \mathrm{PGL}^*(2), \quad \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \mapsto (\varphi: t \mapsto \frac{At+B}{Ct+D}).$$

同时易见当且仅当 $B=C=0$ 且 $A=D \neq 0$ 时 φ 为恒等变换, 因此 σ 的同态核 $\ker \sigma = \{rI_2 | r \in \mathbb{F}, r \neq 0\} = \mathrm{Z}(\mathrm{GL}(2))$, 则由群同态基本定理知 $\mathrm{PGL}^*(2) \cong \mathrm{GL}(2) / \mathrm{Z}(\mathrm{GL}(2)) = \mathrm{PGL}(2)$.

作为一个新的例子, 我们考虑扩充复平面: 对于一个复平面 $\mathbb{C}$, 令其上的点沿任意方向趋于无穷, 则得到了复平面的无穷远点(记为 ∞), 可以将它视为一个模长为无穷大、辐角不定的复数. 补充定义了无穷远点的复平面称为一个扩充复平面(记为 $\hat{\mathbb{C}}$). 注意相对于(实)仿射平面而言, 扩充复平面中只有一个无穷远点, 而(实)仿射平面有无数个无穷远点(组成无穷远直线).

顺便一提, 我们可以考虑扩充复平面的 Εὐκλείδης 几何模型. 与讨论射影平面的 Εὐκλείδης 几何模型时类似, 考虑一个单位球面 $\mathbb{S}^2$, 在其南极点 S 处的切平面记为平面 π , 点 N 为球面的北极点, 则对球面上任意一个异于 N 的点 P , 设直线 NP 与平面 π 交于点 P' . 若 π 是复平面, 则我们建立了从复平面到球面上除去北极点的部分 $\mathbb{S}^2 \setminus N$ 间的一一对应; 而当 $P \rightarrow N$ 时, NP 与 π 的交点便趋于复平面上的无穷远点. 因此, 从拓扑的角度来看, 扩充复平面同胚于单位球面, 即 $\hat{\mathbb{C}} \cong \mathbb{S}^2$. 由于 $\mathbb{RP}^2 \cong \mathbb{S}^2 / (x \sim -x)$, 而 $\mathbb{S}^2 \not\cong \mathbb{S}^2 / (x \sim -x)$, 因此扩充复平面与实射影平面确实很不相同.

Example 6.6.41.

考虑扩充复平面中的点的集合, 它们构成了一个单参数集 $\hat{\mathbb{C}}$, 对于其中的四点 P_1, P_2, P_3, P_4 , 若它们对应的复数分别为 z_1, z_2, z_3, z_4 , 则可以定义交比 $(P_1P_2, P_3P_4) = \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \div \frac{z_4 - z_1}{z_4 - z_2}$, 这样便得到了一个 $\mathbb{C}$ 上的赋交比集 $\hat{\mathbb{C}}$, 它具有如下性质:

(1) 以 $P(z)$ 记点 P 对应的复数, 则 $\mathrm{Aut}(\hat{\mathbb{C}})$ 中的元素有 $\varphi: \mathbb{C} \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}, z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} (ad \neq bc)$ 的形式, 称这样的变换为 Möbius 变换. 也称群 $\mathrm{Aut}(\hat{\mathbb{C}})$ 为 Möbius 群, $\mathrm{Aut}(\hat{\mathbb{C}}) \cong \mathrm{PGL}(2, \mathbb{C})$.

(2) 点 P_1, P_2, P_3, P_4 共线或共圆, 当且仅当 $(P_1P_2, P_3P_4) \in \mathbb{R}$.

(3) 一个 Möbius 变换必可分解为平移变换、旋转变换、相似变换、反射(轴对称)变换与反演变换的复合, 它保证共线或共圆的点在变换下仍然共线或共圆.

上面的几个性质的证明留作习题.

练习

Q.6.63.

(1) 证明(6.6.41)中的几个性质.

(2) 考虑扩充复平面 $\hat{\mathbb{C}}$ 中的对合变换, 它具有何种形式? 它可以分解成哪几种变换?

(38) 读者可以暂且跳过这段小字内容, 其中出现的一些代数中的概念, 读者可以参考附录或查阅相关资料.

Q.6.64. 给定圆锥曲线 α , 证明 $\varphi \in \text{Aut}(\alpha)$ 的一个充要条件为: 存在定直线 l , 使得 $\forall P, Q \in \alpha, P\varphi(Q) \cap Q\varphi P \in l$.

Q.6.65. 给定圆锥曲线 α , 证明: 若 $\varphi \in \text{Aut}(\alpha)$, 则存在定圆锥曲线或定点 α' , 使得 $\forall P \in \alpha, P\varphi P \in \text{Ta}'$.

Q.6.66. 对于平面直角坐标系中的二次曲线 α 及其上的一定点 P , 动直线 l 交 α 于点 A, B , 记直线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 证明: 直线 AB 过定点 (可能为无穷远点) 的充要条件为, 存在常数 a, b, c , 使得 $a(k_1 + k_2) + b(k_1 k_2) + c = 0$ 恒成立.

Q.6.67. * 一个圆束也是一个单参数集, 试给它赋以交比, 并研究其性质.

Q.6.68. 给定 $\triangle ABC$, 动直线 l 过一无穷远定点 X , 设 n 为完全四线形 $\{AB, BC, CA, l\}$ 的 Gauß 线⁽³⁹⁾, 证明: 直线 l 包络一条抛物线 α , α 内切于 $\triangle ABC$ 的中点三角形且其上的无穷远点就是 X , 并且 α 与 n 的切点为 l, n 的交点.

6.7 圆锥曲线束

本节我们介绍圆锥曲线束, 这是之前介绍的圆束的概念的推广.

6.7.1 圆锥曲线束的概念与分类

注意在复射影平面中, 两圆锥曲线总有四个 (可能重合的) 交点, 例如两个相离的圆的四个交点中有两个有穷虚交点 (其连线就是根轴) 和两个圆环点 (是虚无穷远点); 同时五点确定一条圆锥曲线. 因此, 我们可以用以下方式来定义圆锥曲线束:

Definition 6.7.1.

给定平面上四个可能重合⁽⁴⁰⁾的点 A, B, C, D , 所有过点 A, B, C, D 的圆锥曲线 (允许退化) 的集合称为一个圆锥曲线束, 下记之为 $\text{pen}(A, B, C, D)$, 或更简单地, $\text{pen}(ABCD)$.

在上述定义中我们提到, $\mathcal{P} = \text{pen}(ABCD)$ 中确定圆锥曲线束的四个点 A, B, C, D 可以重合, 但完全重合的点除了告诉我们这是一个 $\mathcal{P}$ 中曲线公切点, 并没有提供关于这个切点的更多信息, 因此实际上重合的点的含义是, 还需指定这些点趋于重合的方向, 这可以这样完成: 设已知 $\mathcal{P}$ 中有非退化圆锥曲线 α_0 , 不妨设点 A, B 重合, 那么, 在 α_0 上固定点 A, C, D , 再在 α_0 上取出点 B' , 考虑 $\lim_{B' \rightarrow A} \text{pen}(AB'CD)$ 即自然地得到了 $\text{pen}(ABCD)$ ⁽⁴¹⁾. 这种趋近方式是正确的, 因为 $\mathcal{P}$ 中的 α_0 在此过程中一直属于 $\text{pen}(AB'CD)$, 而将选取的基准改为 $\mathcal{P}$ 中的其他非退化圆锥曲线不改变结果.

(39) 可以证明完全四线形三组对边点的中点共线, 称为完全四边形的 Gauß 线. 在之后会有进一步的介绍.

(40) 下面会详细解释重合时的含义: 对于重合的点, 我们需要再给定趋于重合的方式.

(41) 倘若不止有两个点是重合点, 按类似操作即可, 例如对 A, B, C 重合的情形, 只需在 A, D 固定的情况下, 在 α_0 上取出 B', C' , 然后令 B', C' 趋于 A .

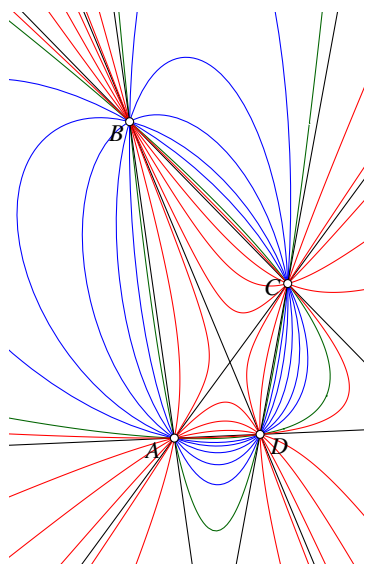


Figure 6.28

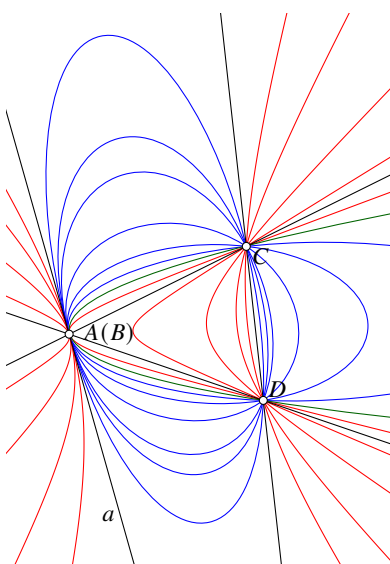


Figure 6.29

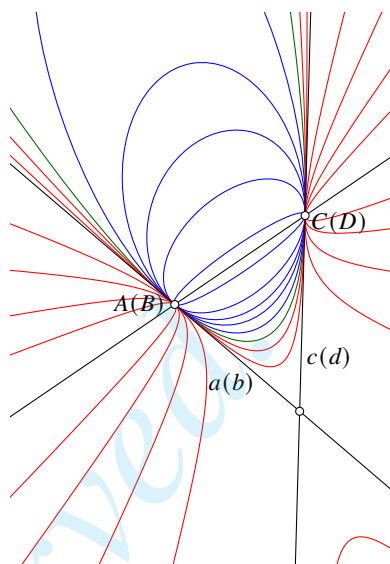


Figure 6.30

下面我们根据 A, B, C, D 中重合的点的数目对圆锥曲线束分类进行讨论:

①点 A, B, C, D 互不重合, 下称此时的 $\mathcal{P}$ 为非退化圆锥曲线束.

由于允许退化圆锥曲线, 则 $AB \cup CD, AC \cup BD, AD \cup BC$ 是 $\mathcal{P}$ 中的三条退化圆锥曲线.

这是最常见的情形, 图6.28的情形给出了一种例子. 又如椭圆型和双曲型的圆束也是这样的圆锥曲线束, 这样的圆束是由生成圆束的两个(可能为虚的)点以及两个圆环点确定的圆锥曲线束.

②点 A, B, C, D 中有[且仅有]两者重合, 不妨设为点 A, B , 下称此时的 $\mathcal{P}$ 为单切点圆锥曲线束, 此时 $\mathcal{P}$ 中的曲线公切于点 $A(B)$, 且切点为二重切点.

此时, 选取 $\alpha_0 \in P$, 我们指定让 B 沿 α_0 趋近于 A , 由于只是二重切点, 这等效于 B 沿着 $t_{\alpha_0}(A)$ 趋于 A , 即沿 $\mathcal{P}$ 中锥线在 A 处的公切线 a 趋于 A 点. 因此, 我们可以简化地附加指定 B 沿着某一直线 a 趋近于 A 点即可.

对此种情况, 令①中讨论的 $\mathcal{P}$ 中三条退化圆锥曲线的 $B \rightarrow A$, 就是这种情形下 $\mathcal{P}$ 中的退化圆锥曲线, 它有两类: $l \cup CD, AC \cup AD$.

图6.29给出了这类圆锥曲线束的一种例子; 容易知道, 抛物型圆束也是这样的一种圆锥曲线束.

③由两对互相重合的点生成的圆锥曲线束, 不妨设点 A, B 重合, 点 C, D 重合(但 A, C 间不重合), 下称此时的 $\mathcal{P}$ 为双切点圆锥曲线束.

类似于②中的讨论, 我们只需要指定 B 趋近于 A 的方向 a , 以及 D 趋近于 C 的方向 c , 其中 a, c 均为直线; 这样, 就可以将 $\mathcal{P}$ 视为情形①的一种极限情况. 此时, $\mathcal{P}$ 中的圆锥曲线公切于两点 $A(B), C(D)$, 在此两点处的公切线分别为 a, c .

考虑情形①下 $B \rightarrow A, C \rightarrow D$ 的极限, 可知 $\mathcal{P}$ 中有两条退化圆锥曲线: $a \cup c$ 与 $AC \cup AC$, 其中 $AC \cup AC$ 代表一对重合直线.

图6.30给出了这样的一个例子; 又如, 所有直角坐标系中的方程为 $y = ax^2$ (a 为参数) 的抛物线同属一双切点圆锥曲线束, 确定它的两对重合的点为坐标原点以及 y 轴上的无穷远点; 再如, 一族同心圆同属一双切点圆锥曲线束, 确定它的两对重合点是两个圆环点.

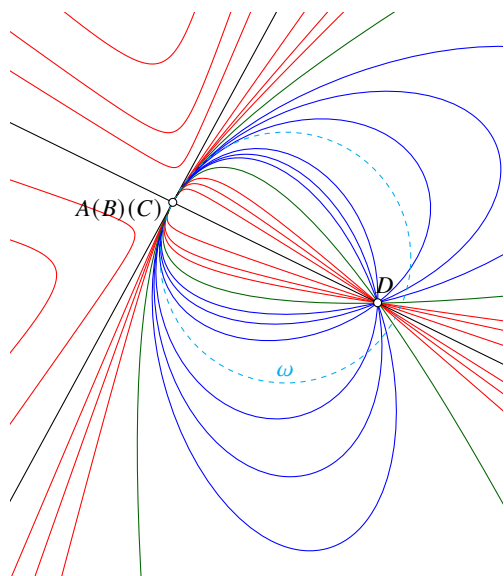


Figure 6.31

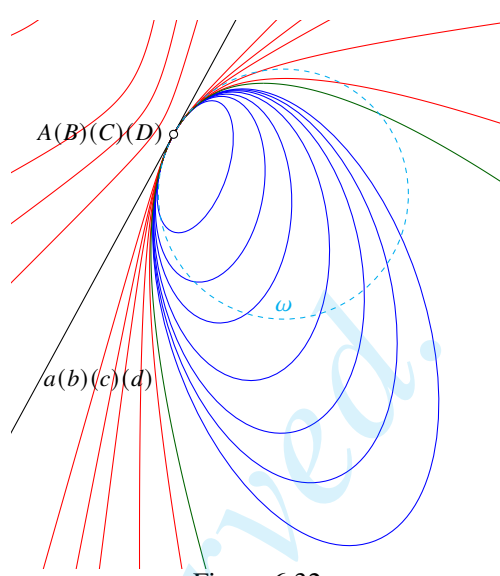


Figure 6.32

④若点 A, B, C, D 中有三者相互重合, 且与另一者不同, 不妨设 $A=B=C \neq D$, 此时称 $\mathcal{P}$ 为密切圆锥曲线束⁽⁴²⁾.

此时, $\mathcal{P}$ 中的曲线公切于点 $A(B)(C)$, 且这是一个三重切点. 我们也需要指定点 B, C 趋近于 A 点的方向, 但是不能再按 $\mathcal{P}$ 中曲线在 A 处的公切线的方向趋近, 因为不然在取极限的过程中, A, B, C 保持共线; 而对于沿 $\mathcal{P}$ 中的 α_0 趋近于 A 的情况, 共线是不满足的.

但是, 由于三点确定一个圆, 所以过点 A, B, C 存在一个圆, 令 B, C 沿着 $\mathcal{P}$ 中的 α_0 趋于 A 时, $\odot(ABC)$ 趋于一定圆 ω , 称为 α_0 在点 A 处的曲率圆. 那么, 对于 $\mathcal{P}$ 中的其他曲线, 它们在 A 点处有相同的曲率圆 ω . 那么, 我们可以简化地指定圆 ω , 让 B, C 沿着 ω 趋于点 A . 因此, 此时的 $\mathcal{P}$ 中的所有曲线在 A 处不仅有相同的公切线 a , 同时还均与 ω 密切.

考虑情形①下 $B, C \rightarrow A$ 的极限可知, 此时 $\mathcal{P}$ 中只有一个退化圆锥曲线: $a \cup AD$.

图6.31给出了一种这样的圆锥曲线束.

⑤若点 A, B, C, D 均重合, 此时称 $\mathcal{P}$ 为超密切圆锥曲线束⁽⁴³⁾.

类似于④中的讨论, 此时依然存在直线 a 与圆 ω , 使得 $\mathcal{P}$ 中的所有曲线均与 a 相切于 A 且与 ω 密切于 $A(B)(C)(D)$. 但是, 此时不能再如④一样简单地使用 ω 来指定 B, C, D 趋于 A 的方向, 因为在用 $\mathcal{P}$ 中的某一曲线 α_0 作为趋近方向的参照时, 点 A, B, C, D 共圆; 对这种情况, 只能用 $\mathcal{P}$ 中的某一曲线 α_0 来规定趋近方向.

此时 $\mathcal{P}$ 中只有一个退化圆锥曲线: $a \cup a$, 这是一对重合直线.

图6.32所示的情形便是这样的一个例子; 直角坐标系中所有形如 $y=x^2+a$ (a 是参数) 的抛物线同属于一个超密切圆锥曲线束, 它们公切于 y 轴上的无穷远点.

②③④⑤中的圆锥曲线束统称退化圆锥曲线束.

对偶地⁽⁴⁴⁾, 我们还有如下定义:

(42) 若两曲线的切点是三重的, 则说这两条曲线是密切(osculating)的.

(43) 若两曲线的切点是四重的, 则说这两条曲线是超密切(hyperosculating)的.

(44) 我们先提醒读者一下, $\mathbb{CP}^2$ 两个圆锥曲线有四个[可能重合]的交点; 对偶地, $\mathbb{CP}^2$ 中的两个圆锥曲线也有四条[可能]重合的切线. 这从代数角度上容易理解, 我们将在之后补上一个纯几何的证明.

Definition 6.7.2.

给定四直线 a, b, c, d (允许重合), 则称所有与 a, b, c, d 相切的圆锥曲线形成一个对偶圆锥曲线束, 下记之为 $\text{pen}(a, b, c, d)$, 或 $\text{pen}(abcd)$.

Remark. 对偶圆锥曲线束并不是一种我们之前定义的曲线束, 因为其中的圆锥曲线没有公共点.

实际上, 作为同时与给定直线相切的曲线, 严格来讲其中的曲线是二级曲线, 因此, 为与圆锥曲线束区分, 也可称圆锥曲线束为二阶曲线束, 而对偶圆锥曲线束为二级曲线束. 对于其中的非退化曲线, 它们均是圆锥曲线; 而对于其中的退化曲线, 圆锥曲线束中有退化为两直线的曲线, 对偶地, 对偶圆锥曲线束中相应的有退化为两点的曲线, 这是一种退化二级曲线.

不过, 除非探究其中的退化部分, 圆锥曲线束与对偶圆锥曲线束中的曲线也均是通常意义下的圆锥曲线, 因此有时也会将两者统称为圆锥曲线束, 根据上下文容易区分“圆锥曲线束”一词的含义.

考虑对偶圆锥曲线束 $\mathcal{Q} = \text{pen}(abcd)$, 对于 a, b, c, d 中有重合的情形, 与之前类似地, 用如下方式让一者趋近于另一者: 取出 $\mathcal{Q}$ 中的某一非退化曲线 α_0 , 不妨设 a, b 重合, 则 α_0 与 a, c, d 相切, 固定 a, c, d , 令 α 的切线 b' 趋近于 b , 则 $\lim_{b' \rightarrow b} \text{pen}(ab'cd) = \text{pen}(abcd)$, 此种情况下, $\mathcal{Q}$ 中的曲线有公共点, 即 $a(b)$ 与其中所有曲线的切点.

我们也可以对对偶圆锥曲线束分类讨论, 它们很多性质直接根据圆锥曲线束的性质作对偶即得, 我们不再作详细的说明:

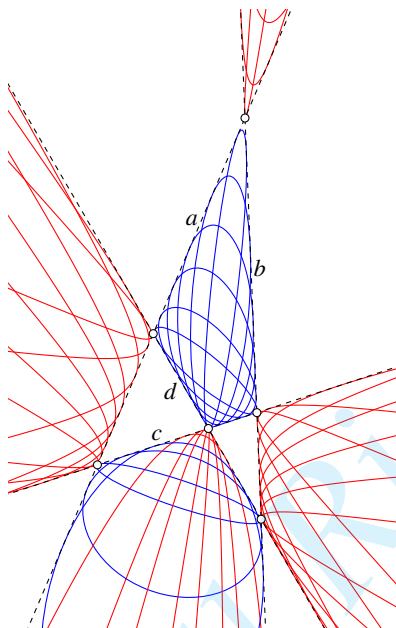


Figure 6.33

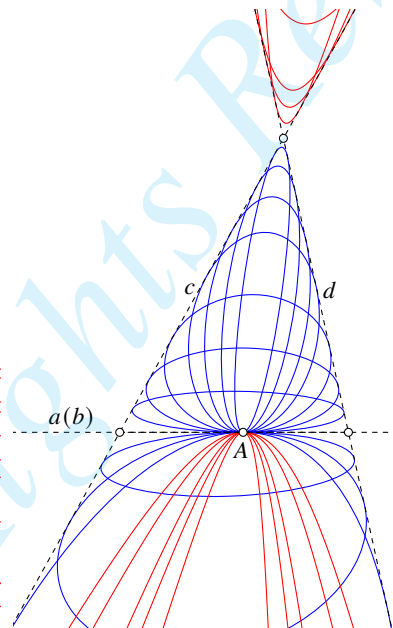


Figure 6.34

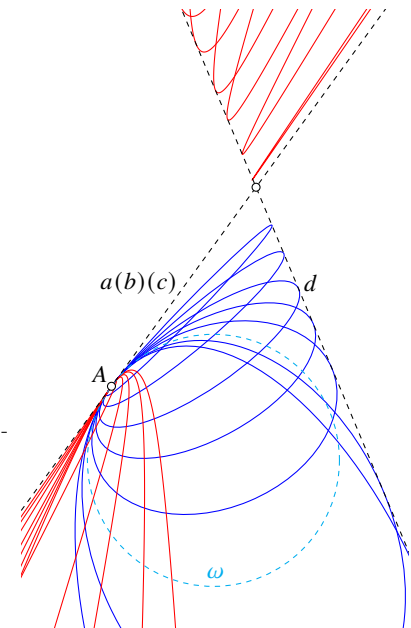


Figure 6.35

①若 a, b, c, d 互不重合, 则称 $\mathcal{Q}$ 为一个非退化对偶圆锥曲线束: 其中含有退化二级曲线 $(a \cap b) \cup (c \cap d), (a \cap c) \cup (b \cap d), (a \cap d) \cup (b \cap c)$. 图6.33给出了这样的一个例子.

②若 a, b, c, d 中有 [且仅有] 两者重合, 不妨设为 a, b , 则称 $\mathcal{Q}$ 为一个单切线对偶圆锥曲线束. 此时可简化地指定 a 上一点 A , 让 $b \rightarrow a$ 时始终保持过点 A 来得到单切线对偶圆锥曲线束; 此时 $\mathcal{Q}$ 中所有曲线均过点 A , 且 A 是它们的一个公切点 (二重).

这样的对偶圆锥曲线束含有退化二级曲线 $X \cup (c \cap d), (a \cap c) \cup (a \cap d)$. 图6.34给出了一个例子.

③若 a, b, c, d 中有两对重合点, 不妨设 $a = b \neq c = d$, 则称 $\mathcal{Q}$ 为一个双切线对偶圆锥曲线束 (double-tangent dual pencil of conics). 此时可简化地指定 a 上一点 A 与 c 上一点 C , 让 $b \rightarrow a$ 时始终过点 A ,

$d \rightarrow c$ 时始终过点 C , 这样取极限便能得到双切线对偶圆锥曲线束; 此时 $\mathcal{Q}$ 中所有曲线均过点 A, C , 且 A, C 分别是它们的两个公切点 (二重).

因此, 双切线对偶圆锥曲线束与双切点圆锥曲线束几乎是一样的 (故亦可参看图6.29), 除了里面的退化部分, 对于双切线对偶圆锥曲线束, 其中的退化部分是 $A \cup C$ 和 $(a \cap c) \cup (a \cap c)$ (两个重合点).

④若 a, b, c, d 中有三个点重合, 但与第四个点不同, 不妨设 $a = b = c \neq d$, 则称 $\mathcal{Q}$ 为一个密切对偶圆锥曲线束. 类似于②中对重合切线的交点的讨论可知, 此时, 在直线 $a(b)(c)$ 上存在一个点 A , $\mathcal{Q}$ 中的所有曲线均过点 A , 且 A 是它们的一个公切点 (三重). 因此, 在此点处, $\mathcal{Q}$ 中曲线有类似于密切圆锥曲线束中曲线在其密切点处的性质: 存在一个过 A 的圆 ω , 使得 $\mathcal{Q}$ 中的曲线均与 ω 密切于点 A .

那么, 对于 b, c 如何趋于 a 的问题, 可简化地指定出圆 ω , 使得 b, c 在趋于 a 时始终保持与 ω 相切即可. 这样的对偶圆锥曲线束中含有一个退化二级曲线 $A \cup (a \cap d)$, 图6.35给出了这样的一个例子.

⑤若 a, b, c, d 均重合, 则称 $\mathcal{Q}$ 为一个超密切对偶圆锥曲线束. 类似于④的讨论, 在 $a(b)(c)(d)$ 上存在一点 A , 使得 $\mathcal{Q}$ 中的所有曲线均过点 A , 且 A 是它们的一个公切点 (四重); 且存在过 A 点的圆 ω , 使得 $\mathcal{Q}$ 中的曲线均与 ω 密切于 A .

此时没有简化地指定 b, c, d 趋向于 a 的方法, 只能选取 $\mathcal{Q}$ 中的某一曲线 α_0 , 让 b, c, d 趋于 a 时保持与 α_0 相切.

类似于双切线对偶圆锥曲线束的性质, 超密切对偶圆锥曲线束与超密切圆锥曲线束几乎相同, 除了其中的退化部分 (故亦可参看图6.30): 超密切对偶圆锥曲线束中的退化部分是一个退化二级曲线 $A \cup A$ (两个重合点).

②③④⑤中的对偶圆锥曲线束统称退化对偶圆锥曲线束.

练习

Q.6.69. 证明: 关于双切线/点圆锥曲线束中的任一非退化锥线的配极将此锥线束中的非退化圆锥曲线变成该锥线束中的另一非退化圆锥曲线.

Q.6.70. 一密切对偶圆锥曲线束中是否可能有两个不同的圆? 请说明理由. 一超密切对偶圆锥曲线束呢?

Q.6.71. 证明:

- (1) 一族同心圆同属一个双切点圆锥曲线束;
- (2) 直角坐标系中的所有抛物线 $y = ax^2$ (a 为参数) 同属一双切点圆锥曲线束;
- (3) 直角坐标系中的所有抛物线 $y = x^2 + a$ (a 为参数) 同属一超密切圆锥曲线束;
- (4) 一族有一个共同的焦点与相应的准线的圆锥曲线同属一双切点圆锥曲线束;
- (5) 一族有两个相同焦点的圆锥曲线同属一对偶圆锥曲线束.

Q.6.72. 在直角坐标系中, 求下列曲线束中的圆锥曲线的方程:

- (1) $A(0,0), D(0,1), B=C=A$, 且 B, C 沿着 $\odot(D, AD)$ 趋近于 A , 求 $\text{pen}(ABCD)$;
- (2) $a: y=0, c: y=1+x, d: y=1-x, b=a$, 且 b 趋于 A 时保持过坐标原点, 求 $\text{pen}(abcd)$;
- (3) $a: y=0, d: x=0, b=c=a$, 且 b, c 沿着圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 趋于 a , 求 $\text{pen}(abcd)$.

6.7.2 圆锥曲线束的基本性质

本节我们讨论圆锥曲线束的性质. 首先, 我们可以给出对偶圆锥曲线束的一个性质:

Theorem 6.7.3.

若直线 a, b, c, d 围成的四边形不是平行四边形, 则对偶圆锥曲线束 $\text{pen}(abcd)$ 中的所有圆锥曲

线的中心的轨迹是直线 a, b, c, d 围成的四边形的 *Gauß* 线.

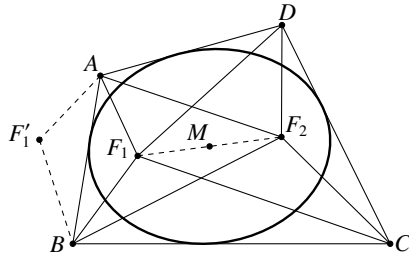


Figure 6.36

proof. 考虑有心圆锥曲线的情形, 抛物线的情形可以通过取极限得到. 设四边形的内切圆锥曲线的焦点为 F_1, F_2 , 中心 M 即为 $F_1 F_2$ 的中点. 设 $ABCD$ 构成四边形, 否则改换四点的顺序, 使其变为通常意义下的四边形. 考虑图6.36的凸四边形的情形, 其余情形类似.

作 F_1' 关于直线 AB 的对称点为 F_1' , 则

$$[\Delta F_1 AB] + [\Delta F_2 AB] = S_{F_1' A F_2 B} = \frac{1}{2} (A F_1' \cdot A F_2 \sin \angle F_1' A F_2 + B F_1' \cdot B F_2 \sin \angle F_1' B F_2).$$

由(4.4.20)知 F_1, F_2 关于四边形 $ABCD$ 等角共轭, 故

$$\angle F_1' A F_2 = \angle B A F_2 + \angle B A F_1' = \angle F_1 A B + \angle F_2 A B = \angle B A D,$$

同理 $\angle F_1' B F_2 = \angle A B C$, 因此

$$[F_1 AB] + [F_2 AB] = \frac{1}{2} (A F_1 \cdot A F_2 \sin \angle B A D + B F_1 \cdot B F_2 \sin \angle A B C) = \sum_{X=A, B} X F_1 \cdot X F_2 \sin \angle X.$$

类似地可求出 $[\Delta F_1 CD] + [\Delta F_2 CD]$ 的表达式, 从而

$$\frac{1}{2} \sum_{X=A, B, C, D} X F_1 \cdot X F_2 \sin \angle X = [\Delta F_1 AB] + [\Delta F_1 CD] + [\Delta F_2 AB] + [\Delta F_2 CD] \stackrel{(Q.0.9)}{=} 2([\Delta BMA] + [\Delta CMD]).$$

同理可证, 上式左边也等于 $2([\Delta BMC] + [\Delta AMD])$, 则 $[\Delta BMA] + [\Delta CMD] = [\Delta BMC] + [\Delta AMD]$, 由 Léon Anne 定理即证. $\square$

Corollary 6.7.4 (Monge 定理).

若四边形存在内切圆, 则其圆心在四边形的 *Gauß* 线上.

proof. 这是上述定理的特例. $\square$

Corollary 6.7.5.

给定异于完全四线形 $\{a, b, c, d\}$ 的对边三线形的三边的直线 l , 则 $\forall \alpha \in \text{pen}(abcd)$, $p_\alpha^{-1}(l)$ 在一定直线上.

proof. 用射影变换将直线 l 变为 l_∞ , 由 l 不与对边三线形的边重合, 易知射影变换后四直线 a, b, c, d 围成的四边形必不是平行四边形, 而 l_∞ 关于任意圆锥曲线的极点就是该圆锥曲线的中心, 由(6.7.3)即证. $\square$

Corollary 6.7.6.

给定完全四点形 $ABCD$, 对于平面内异于其对顶三点形的三个顶点的一点 P , $\forall \alpha \in \text{pen}(ABCD)$, $p_\alpha(P)$ 过定点.

proof. 这是(6.7.5)的对偶. $\square$

another proof. 将 A, B, C, D 中的两点变为两个圆环点, 则变为(4.6.12). $\square$

下面的 Hesse 定理是(6.7.6)的一个应用.

Theorem 6.7.7 (Hesse 定理).

给定圆锥曲线, 若一个完全四点形的三组对顶点中有两组共轭, 则剩下一组也共轭.

proof. 对于圆锥曲线 α , 若点 X, X' 共轭, 点 Y, Y' 也共轭, 设 $Z = XY \cap X'Y', Z' = X'Y \cap XY'$, 下证 Z, Z' 也共轭.

设 $XX' \cap \alpha = A, B, YY' \cap \alpha = C, D$, 记 A, B, C, D 确定圆锥曲线束 $\mathcal{W}$. 由(6.1.11)知, $(A, B; X, X') = (C, D; Y, Y') = -1$, 则对于任意 $\mathcal{W}$ 中的圆锥曲线, X, X' 和 Y, Y' 也共轭.

易知可取 $\mathcal{W}$ 中的某一圆锥曲线 β , 使得 $p_\beta(X) = X'Y'$, 由配极原则知 $X \in p_\beta(Y')$ 的极线过 X , 而由 Y, Y' 的共轭知 $Y \in p_\beta(Y')$, 从而 $p_\beta(Y') = XY$, 则由配极原则知 Z 的极线过 X, Y' , 故 $p_\beta(Z) = XY'$. 同理取另一 $\gamma \in \mathcal{W}$, 可使 $p_\gamma(Z) = X'Y$.

由(6.7.6)知存在定点 Z'' 使得 Z, Z' 关于任意 $\mathcal{W}$ 中曲线共轭, 而前述讨论表明 Z'' 只能为 $X'Y \cap XY'$, 即 $Z'' = Z'$. 由于 $\alpha \in \mathcal{W}$, 故 Z, Z' 关于 α 共轭. $\square$

之前我们考虑了对偶圆锥曲线束中曲线中心的轨迹, 下面考虑圆锥曲线束中曲线中心的轨迹:

Theorem 6.7.8.

给定完全四点形 $ABCD$, 则所有 $\text{pen}(ABCD)$ 中圆锥曲线的中心的轨迹是一条过完全四点形 $ABCD$ 的六条边的中点以及四点形的三个对边点的圆锥曲线, 称为完全四点形 $ABCD$ 的九点圆锥曲线或九点二次曲线(nine-point conic).

proof. 注意, 对于 AB, BC, CD, DA 的中点 K, L, M, N , 容易知道它们均可以作为 $ABCD$ 的外接圆锥曲线的中心⁽⁴⁵⁾.

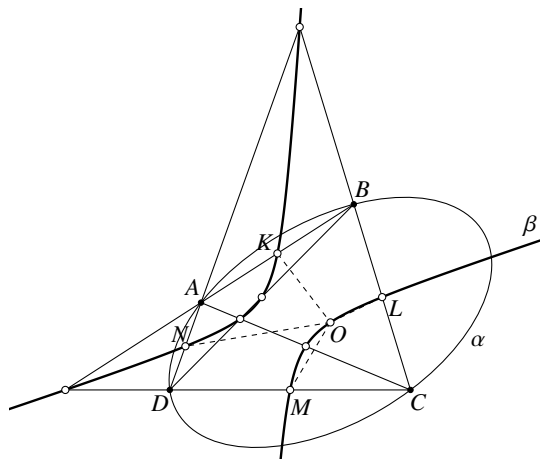
设 $\alpha \in \text{pen}(ABCD)$ 且 O 为 α 的中心, 考虑 OK, OL, OM, ON 对 α 的极点 K', L', M', N' , 则由(6.1.6), $O(KL, MN) = (K'L', M'N')$. 注意 OK 为直径, 其极点应为其共轭方向⁽⁴⁶⁾上的无穷远点, 而 K 为 AB 的中点, 由(6.4.8)可知 $K' = \infty_{AB}$.

对 L', M', N' 作类似分析可知, $O(KL, MN)$ 等于直线 AB, BC, CD, DA 上的无穷远点的交比, 与 α 的选取无关, 由(6.2.11), O 点的轨迹是一条圆锥曲线 β .

类似于 $K, L, M, N \in \beta$ 的讨论, 可知完全四点形 $ABCD$ 的六边中点均在 β 上; 同时, 在极限的意义下, 易知由两直线构成的退化圆锥曲线的中心就是这两直线的交点, 因此, 考察退化二次曲线 $AB \cup CD, AC \cup BD, AD \cup BC$, 容易知道 β 过完全四点形的三个对边点. $\square$

(45) 例如, 利用对称性可知, A, B, C, D 以及点 C, D 关于点 K 的对称点共圆锥曲线.

(46) 这里用“共轭方向”指代其对应的共轭直径所在的方向.



(3) 证明: $k_1 = k_2$.

(4) 写出前述命题的对偶命题.

6.7.3 Desargues 对合定理

通过 Desargues 对合定理, 圆锥曲线束与对合之间也有紧密的联系.

Theorem 6.7.11 (Desargues 对合定理).

给定四点 A, B, C, D 与直线 l , 则圆锥曲线束 $\mathcal{P} = \text{pen}(ABCD)$ 完全确定了 l 上的一个对合: 对于 $\mathcal{P}$ 中的一条圆锥曲线, 它与 l 的两个交点 (可以重合) 是这一对合的一组对应点.

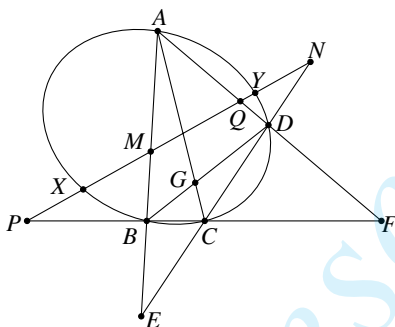


Figure 6.38

proof. 如图6.38所示, 设 l 分别交 AB, CD, BC, AD 于点 M, N, P, Q , 交 $\mathcal{P}$ 中的一圆锥曲线 α 于点 X, Y . 注意 $\mathcal{P}$ 包含退化二次曲线 $AB \cup CD$ 与 $BC \cup DA$, 则点 P 与 Q 、 M 与 N 为这组对合的对应点, 而两组对应点确定一组对合, 因此只需要证明 $(P, N; X, Y) = (Q, M; Y, X)$, 则可说明 X, Y 在这一对合内.

注意到 $(P, N, X, Y) \bar{\wedge} C(B, D, X, Y) \bar{\wedge} \alpha(B, D, X, Y) \bar{\wedge} A(B, D, X, Y) \bar{\wedge} (M, Q, X, Y)$, 可知有 $(P, N; X, Y) = (M, Q; X, Y) = (Q, M; Y, X)$, 即证. $\square$

Remark. 我们曾在 §3.5.2 中介绍过的 Desargues 定理的相当于此定理的弱化版本, 它相当于考虑了圆锥曲线束中的三个退化圆锥曲线的情形: 完全四边形的三组对边与 l 的交点形成了此对合中的三组对应点, 即点 $AB \cap l, CD \cap l, AC \cap l, BD \cap l$ 与 $AD \cap l, BC \cap l$ 同属一个对合.

此外, 反过来也成立: 若 X, Y 是这一对合中的对应点, 则存在 $\mathcal{P}$ 中的圆锥曲线同时过 X, Y 两点. 这是因为, 显然 $\mathfrak{C}(ABCDX) \in \mathcal{P}$, 且它与 l 的另一交点为 X 在对合下的对应点. 这便是“完全确定”的另一层含义.

Corollary 6.7.12.

同一圆锥曲线束中最多有两条圆锥曲线与一给定的直线相切.

proof. 由 Desargues 对合定理, 一圆锥曲线束给出了直线上的对合, 圆锥曲线束中与这一直线相切时的切点即为对合的自对应点, 而一个对合最多有两个自对应点. $\square$

我们可以写出 Desargues 对合定理的对偶:

Theorem 6.7.13 (Plücker 定理/对偶 Desargues 对合定理).

给定四直线 a, b, c, d 与一点 P , 则对偶圆锥曲线束 $\mathcal{Q} = \text{pen}(abcd)$ 完全确定了一个点 P 上的对合: 对于 $\mathcal{Q}$ 中的一条圆锥曲线, 过点 P 所作的它的两条切线 (可以重合) 是这一对合中的一组对应直线.

Remark. 考虑 $\mathcal{Q}$ 中的三个退化二级曲线, 特别地有: 完全四边形 $\{a, b, c, d\}$ 的三组对顶点与 P 的连线构成了此对合中的三组对应直线.

此外反过来也成立: 若 m, n 是该对合中的对应直线, 则存在 $\mathcal{Q}$ 中的圆锥曲线同时与 m, n 相切.

下面给出几个应用 Desargues 定理的例子. 首先, 利用 Desargues 对合定理, 我们可以证明所谓的四锥线定理:

Theorem 6.7.14 (四锥线定理 (four conics theorem)).

(如图 6.39) 给定三条圆锥曲线, 它们两两的交点共有十二个, 若可以从其中每两者的四个交点中各取出两个, 使所得的六个交点共圆锥曲线, 则其余六个交点也共圆锥曲线.

即, 对于 $[\text{在 } \mathbb{CP}^2 \text{ 中的}]$ 三条圆锥曲线 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 记 $\alpha_2 \cap \alpha_3 = P_1, Q_1, P'_1, Q'_1$, $\alpha_3 \cap \alpha_1 = P_2, Q_2, P'_2, Q'_2$, $\alpha_1 \cap \alpha_2 = P_3, Q_3, P'_3, Q'_3$. 若 $P_1, Q_1, P_2, Q_2, P_3, Q_3$ 共于圆锥曲线 α_0 , 则直线 $P'_1Q'_1, P'_2Q'_2, P'_3Q'_3$ 交于一点.

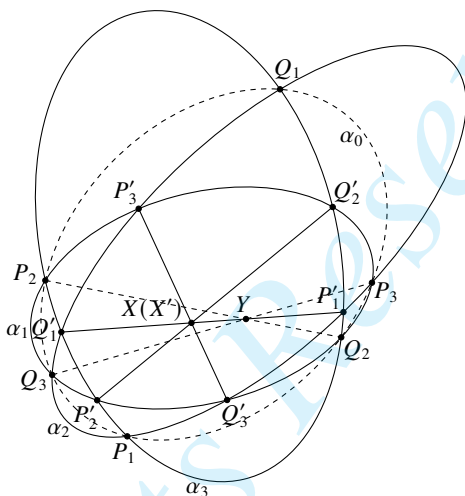


Figure 6.39

proof. 设 $P'_2Q'_2 \cap P'_1Q'_1 = X, P'_3Q'_3 \cap P'_1Q'_1 = X'$, 只要证明 $X = X'$.

对 $\alpha_0, \alpha_2, \alpha_3$ 应用三锥线定理可知, $P'_1Q'_1, P_2, Q_2, P_3, Q_3$ 交于一点 Y .

那么, 考虑 $\text{pen}(P_2Q_2P'_2Q'_2)$ 中的圆锥曲线 $\alpha_1, \alpha_3, P'_2Q'_2 \cup P_2Q_2$ 以及直线 $P'_1Q'_1$, 由 Desargues 对合定理可知点 M, N, Q'_1, P'_1 以及 X, Y 同属一个对合, 其中 $M, N = \alpha_1 \cap P'_1Q'_1$.

类似地, 考虑 $\text{pen}(P_3Q_3P'_3Q'_3)$ 以及直线 $P'_1Q'_1$, 可知点 M, N, Q'_1, P'_1 以及 X', Y 同属一个对合.

由于一组对合由两组对应点决定, 而上述两种对合已经有两组相同的对应点, 故必有 $X' = X$. □

顺便一提, 四锥线定理也可以有逆命题, 其证明留给读者:

Proposition 6.7.15 (四锥线逆定理).

若四组直线 $P_1Q_1, P_2Q_2, P'_3Q'_3, P_1Q_1, P_3Q_3, P'_2Q'_2; P_2Q_2, P_3Q_3, P'_1Q'_1, P'_1Q'_1, P'_2Q'_2, P'_3Q'_3$ 分别共点于点 X_1, X_2, X_3, X_4 , 其中, 上述这些点分别为三条圆锥曲线 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 两两的交点: $\alpha_2 \cap \alpha_3 = P_1, Q_1, P'_1, Q'_1, \alpha_3 \cap \alpha_1 = P_2, Q_2, P'_2, Q'_2, \alpha_1 \cap \alpha_2 = P_3, Q_3, P'_3, Q'_3$. 则 $P_1, Q_1, P_2, Q_2, P_3, Q_3$ 共圆锥曲线.

再给出一个利用对偶形式的例子:

Example 6.7.16.

证明: 若某一有心圆锥曲线的内接完全四点形的某两条对角线分别过圆锥曲线的两个焦点, 则该完全四点形的对边三点形是直角三角形, 且它的直角顶点是过焦点的两对角线的交点.

solution. 设两个圆环点为 I, J , 过 I, J 分别作有心圆锥曲线 α 的切线 l_1, l_2 和 l_3, l_4 , 则由圆锥曲线的射影定义, 这四条切线两两间异于 I, J 的四个交点中有两对焦点, 不妨设其中的实焦点 (即题中意指的两者) 为 $F_1 = l_1 \cap l_3, F_2 = l_2 \cap l_4$. 设 α 的内接完全四点形 $ABCD$ 的对角线 AB, CD 分别过点 F_1, F_2 且交于点 E , 完全四点形 $ABCD$ 的另两个对边点为 F, G .

由完全四边形的调和性质可知 $E(FG, F_1F_2) = -1$; 设 $FG \cap \alpha = M, N$, 则由 Brocard 定理知 $F \in p(G)$, 故由极点极线的调和性质知 $E(FG, MN) = -1$. 考虑点 E 上的对合 f , 对于任意过 E 的直线 l , $(EF, EG; l, f(l)) = -1$, 则 F, G 为它的两组不动点, (EA, EC) 和 (EM, EN) 为它的两组对应直线.

由 Brocard 定理, $p(E) = FG$, 则 EM, EN 为 α 的两条切线; 对 α 以及完全四线形 $l_1l_2l_3l_4$ 应用 Plücker 定理, 可知线偶 $(EF_1, EF_2), (EI, EJ), (EM, EN)$ 同属一个点 E 上的对合 g , 而两组对应元素确定一个对合, 因此 $f = g$. 所以 $E(FG, IJ) = -1$, 由垂直的射影定义知 $EF \perp EG$. $\square$

最后例子便是著名的 Poncelet 大定理:

Theorem 6.7.17 (Poncelet 大定理/Poncelet 闭合定理 (Poncelet's Closure Theorem)).

圆锥曲线束 $\mathcal{F}$ 中有圆锥曲线 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$. 从 α_0 上一点 A_0 作 α_1 的切线与 α_0 的另一个交点为 A_1 , 过 A_1 作 α_2 的一条切线与 α_0 的另一个交点为 A_2 若存在一点 A_n 与 A_0 重合, 则对 α_0 上任意一点 B 作类似的构造⁽⁴⁷⁾, 点 B_n 也与 B_0 重合.

为此, 我们需要先证明如下的引理:

Lemma 6.7.18.

(如图 6.40) 设圆锥曲线 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ 同属圆锥曲线束 $\mathcal{P}$, α_0 上有四点 A, B, C, D , 则:

(1) 若直线 AB 切 α_1 于点 K , 直线 AC 切圆锥曲线 α_2 于点 L , 则存在 $D \in \alpha_0$, 使得:

i. α_1 切 CD 于点 $(KL \cap CD)$ 且 α_2 切 BD 于点 $(KL \cap BD)$;

ii. 存在 $\alpha_j \in \mathcal{P}$, 使得 α_j 切 AD 于点 $(AD \cap KL)$ 且切 BC 于点 $(BC \cap KL)$.

(2) 若 α_1 切直线 AB 于点 K 且切直线 CD 于点 M , 则存在 $\alpha_j \in \mathcal{P}$, 使得 α_j 切 AC 于点 $(KM \cap AC)$ 且切 BD 于点 $(BD \cap KM)$.

proof. (1) 令 $\alpha_1 \cap KL = K, M$, 令圆锥曲线束 $\mathcal{F} = \text{pen}(\alpha_1, CM \cup AB)$.

利用 Desargues 对合定理, $\mathcal{F}$ 在 AC 上确定了一个对合, α_1 与 AC 的两个交点 (可能为虚) 以及 α_0 与 AC 的两个交点 A, C 分别为对合的两组对应点; $\mathcal{F}$ 也在 AC 上确定了一个对合, α_1 与 AC 的两个交点以及 $CM \cup AB$ 与 AC 的两个交点 A, C 分别为对合的两组对应点. 由于两组对应点确定一个对合, 故 $\mathcal{F}, \mathcal{P}$ 确定了直线 AC 上的同一个对合 f .

注意 $\mathcal{P}$ 中的 α_2 切 AC 于 L , 故 L 是 f 的一个自对应点, 那么也存在 $\mathcal{F}$ 中的某一圆锥曲线 γ 与 AC 交于一个二重点. 但注意 $\alpha_1, (AB \cup CM)$ 的四个交点中有三个为 K, K, M (K 为切点, 是二重点), 且它们与 AB 公切于 K , 故 γ 过点 M , 且与 AB 有二重点 K . 那么, 点 K, K, L, L, M 确定了 γ , 这只能是重合直线 $KL \cup KL$.

那么, γ 与 CD 的交点 M 也是二重点, 因此 $\mathcal{F} = \text{pen}(KKMM)$ 是一个双切点圆锥曲线束, α_1 与 CM 也切于点 M .

设 $CM \cap \alpha_0 = C, D$, 则对点 B, C, D 施以类似的证明, 容易得到 α_2 切 BD 于 BD 和 KL 的交点 N , 故 “i.” 成立.

接下来, 考虑 AD 与 NL 的交点 J , 设 α_j 过点 J , 则由类似的讨论可知 α_j 切 AD 于点 J , 类似可证关于 BC 与 α_j 相切的论断, 则 “ii.” 成立, 具体证明留给读者补充完整.

(2) 其证明与 (1) 类似, 留作习题. $\square$

(47) 与之前在 4.7 中介绍的圆束情形的 Poncelet 大定理类似, 我们要求指定每一步中作切线的方向.

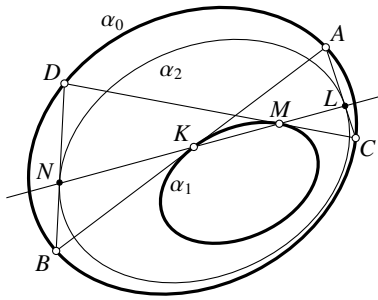


Figure 6.40

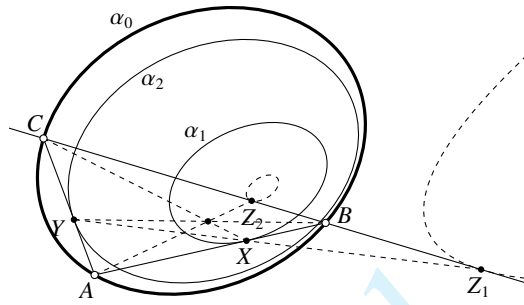


Figure 6.41

Corollary 6.7.19.

圆锥曲线束 $\mathcal{F}$ 中有圆锥曲线 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots$, 点 $A, B, C \in \alpha_0$, AB 切 α_1 于 X , AC 切 α_2 于点 Y , 设点 $Z \in BC$, 且满足存在 $\alpha_j \in \mathcal{F}$ 使得 α_j 与 BC 相切于 Z , 则这样的点 Z 最多有两个: 其中一者满足 Z, X, Y 共线, 另一种满足 CX, BY, AZ 共点.⁽⁴⁸⁾

proof. 由(6.7.12)可知这样的 Z 最多记满足 Z, X, Y 共线的 Z 是 Z_1 , 由(6.7.18)易知 Z_1 满足条件; 记满足 CX, BY, AZ 的 Z 是 Z_2 , 下证存在 α_j 与 BC 切于点 Z_2 .

对于完全四点形 $BXYC$, 由(3.5.10)知 $(BC, Z_1 Z_2) = -1$. $\mathcal{F}$ 在 BC 上确定了一组对合, 而 B, C 是一组对应点, Z_1 是自对应点, 故设 Z_2 的对应点为 Z'_2 , 则 $-1 = (BC, Z_1 Z_2) = (CB, Z_1 Z'_2)$.

但由(3.2.11)可知 $(CB, Z_1 Z_2) = (BC, Z_1 Z_2)^{-1} = -1$, 故 $(CB, Z_1 Z'_2) = (CB, Z_1 Z_2)$, 则必有 $Z'_2 = Z_2$, 即 Z_2 是此对合的自对应点, 由 Desargues 定理即证. $\square$

回到原命题的证明.

back to the proof. 使用数学归纳法, 先证明当 $n=3$ 时的情况. 设 $A_0 A_1, A_1 A_2, A_2 A_0$ 分别与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 切于点 X_1, X_2, X_3 , 且显然 X_1, X_2, X_3 不在同一直线上. 对于 α_0 上的任意一个点 B_0 , 设 $B_0 B_1$ 切 α_1 于 Y_1 交 α_0 于 B_1 (所作切线的方向与 $A_0 A_1$ 相同).

由(6.7.18)(2)可知存在 $\alpha' \in \mathcal{F}$, 使得 α_2 切 $A_0 B_0, A_1 B_1$ 分别于它们和直线 $X_1 Y_1$ 的交点 Z_0, Z_1 ; 再由(6.7.18)(1)知存在 $B_2 \in \alpha_0$, 使得 α_2 切 $B_1 B_2$ 且 α' 切 $B_2 A_2$, 且两个切点分别为 $B_1 B_2, B_2 A_2$ 与直线 $Z_1 X_2$ 的交点 Y_2, Z_2 ; 再由(6.7.18)(2)知存在 $\alpha'' \in \mathcal{F}$, 使得 α'' 分别切 $A_2 A_0, B_2 B_0$ 于它们和直线 $Z_2 Z_0$ 的交点 K, Y_3 .

考察点 A_1, A_0, A_2 , 对直线 $A_0 A_2$ 使用(6.7.19), 由于 X_1, X_2, X_3 不共线, 则若 K 是异于 X_3 的一点, 由于存在 α'' 切 $A_0 A_2$ 于 K , 则 X_1, X_2, K 共线; 但对 $\triangle A_0 A_1 A_2, \triangle Z_0 Z_1 Z_2$ 使用 Desargues 定理, 由于对应顶点的连线显然不交于一点, 故 X_1, X_2, K 不共线, 则必有 $X_3 = K$, 且 $\alpha'' = \alpha_3$.

我们已经证明 $n=3$ 的情形. 假设当 $n=k-1$ 时成立, 下证 $n=k$ 时也成立. 类似于之前 $n=3$ 时构造 α'' 的思路, 构造 $\beta \in \mathcal{F}$ 且与 $A_0 A_2, B_0 B_2$ 相切. 对于 $k-1$ 边的 $A_0 A_2 \cdots A_{n-1}$ 而言, 其边依次与 $\beta, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 相切, 由归纳假设知此时 Poncelet 定理成立. 从而我们完成了 Poncelet 定理的证明. $\square$

(48) 这两种点 Z 可能重合, 此时只有一个满足条件的点 Z , 因此我们说“最多有两个”.

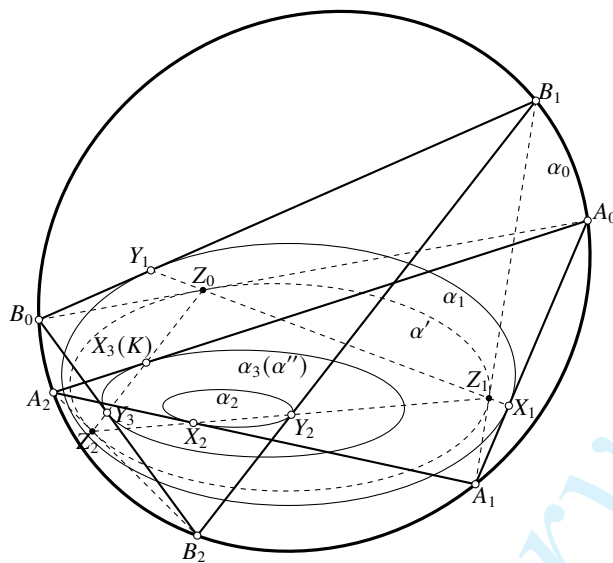


Figure 6.42

上面的引理与 Poncelet 大定理, 其实可以分别视为(4.7.4)与(4.7.3)在圆锥曲线下的情形, 因此通过射影变换将圆锥曲线束变为圆束来证明 (对生成圆锥曲线的几点中有多重点的情形, 考虑极限意义即可); 不过, 我们还是演示一下用 Desargues 对合定理的证法.

Poncelet 大定理告诉我们, 如果存在这样的多边形 $A_0 \cdots A_n$, 则可以将它“旋转”而其边始终与对应的圆锥曲线相切. 这揭示了圆锥曲线的一种“不变量”, 暗示了圆锥曲线的一种群结构.

练习

Q.6.80. 给定四点 A, B, C, D , 以及不过这四个点的直线 l , Desargues 对合定理给出了 $\text{pen}(ABCD)$ 在直线 l 上确定的一个对合. 对于 l 上的一点 P , 如何仅用直尺作出它在这一对合下的对应点?

Q.6.81. 给定圆束 $\mathcal{W}$ 与直线 l , Desargues 对合定理给出了 $\mathcal{W}$ 在 l 上确定的对合. 证明这一对合可以用反演变换刻画: 令 Q 为 $\mathcal{W}$ 的根轴与 l 的交点, 该对合变换为一个以 Q 为中心的反演变换.

Q.6.82. 证明四锥线逆定理, 并分别写出四锥线定理及其逆定理的对偶命题吗.

Q.6.83. 三个两两相离的圆, 其两两的内公切线形成了一个六边形, 证明: 该六边形外切于一条圆锥曲线.

Q.6.84. 设 $\triangle ABC, \triangle DEF$ 均内接于圆锥曲线 Γ 且外切于圆锥曲线 γ , 设 EF, BC 分别切 γ 于 L, K , AL, DK 与 Γ 的另一交点分别为 N, M , 证明: AM, EF, BC, DN 交于一点.

Q.6.85. 给定椭圆 α , 它的两个焦点分别为 F_1, F_2 , 圆 $\odot O = \odot(F_1 F_2)$, 动点 $P \in \odot O$, PF_1, PF_2 与 α 分别交于点 A, B 和 C, D , 且点 A, C 在 α 的长轴的同侧, B, D 在 α 的长轴的另一侧. 设 $E = AD \cap B$, 证明: 点 E 一定在某两条定直线上运动.

Q.6.86. 对于 $\triangle ABC$, 设 C, I_a 的两外公切线分别交直线 BC 于点 P, Q , 证明: $\angle PAB = \angle CAQ$.

Q.6.87. 将(6.7.18)的证明补充完整.

Q.6.88. 分别写出(6.7.18)(6.7.19)以及 Poncelet 大定理的对偶命题.

Q.6.89. 给定圆锥曲线 α_0, α_1 , 点 A 为 α_0 上的动点, 过 A 作 α_1 的两切线, 与 α_0 分别交于点 B, C , 若直线 BC 过定点, 则 α_0, α_1 应满足怎样的条件?

Q.6.90. 某动三角形 $\triangle ABC$ 的 A -伪外接圆与内切圆均为定圆, 求点 A 的轨迹.

Q.6.91. 给定圆锥曲线 α 与两定点 A, B , 对于 α 上一动点 P , 设 PA, PB 与 α 的另一个交点分别为点 X, Y , 证明: XY 包络一圆锥曲线 β , 且 β 与 α 切于两点, 并且这两点与点 A, B 共线.

Q.6.92. 对于 $\triangle ABC$, 设 $M \in C$, 过点 M 分别作 I 的两条切线. 与直线 BC 分别交于点 X_1, X_2 , $\triangle ABC$ 的 A -伪内切圆切 C 于点 T , 证明: 点 X_1, X_2, M, T 共圆.

Q.6.93. $\triangle ABC$ 的内切圆锥曲线切 BC 于点 D , 过 $\odot(ABC)$ 上任意一点 X 作 α 的两切线, 与 BC 的交点分别为 U, V , 证明: $\odot(XUV)$ 过 $\odot(ABC)$ 上一定点 T , 且 T 为退化四边形 $ABCD$ 的 Miquel 点⁽⁴⁹⁾.

Q.6.94 (Ivory 定理). * 设椭圆 α_1, α_2 以及双曲线 β_1, β_2 的两个焦点均重合, β_1 与 α_1, α_2 的一个交点分别为 A, B , β_2 与 α_1, α_2 的一个交点分别为 C, D , 证明: $AD = BC$.

(49) 此处, 对于退化四边形的 Miquel 点可通过极限如下刻画: 首先, 由 Miquel 点的定义知 $T \in \odot(ABC)$, 其次我们有 $\angle BDT = \angle ACT, \angle CDT = \angle ABT$. 我们证明 $\angle BDT = \angle ACT$, 另一个类似: 取 C 点附近的一点 C' , $C'D \cap AB = B'$, 由 Miquel 点定义有 T, D, B, B' 共圆, 故 $\angle BDT = \angle B'BT = \angle ACT$, 其中最后一个等号利用了 A, B, C, T 四点共圆.

第七章 三角形与几何变换

利用之前的知识, 本章进一步地来探究几何变换方面的三角形相关的几何知识, 包括垂极点、等度共轭、三线性配极、二元函数等知识.

7.1 垂极点

7.1.1 垂极点及其基本性质

本小节研究垂极点, 为方便起见, 对于 $\triangle ABC$, 约定用 O 表示其外心, H 表示其垂心, $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle \equiv \triangle MNL$. 则显然 O 为 $\triangle LMN$ 的垂心, N 为 $\triangle MNL$ 的外接圆.

在开始引入垂极点之前, 我们先给出如下引理:

Lemma 7.1.1.

对于 $\triangle ABC$, 设 N 上一点 D 关于 MN 的对称点为 D' , 则 $AD' \perp OD'$.

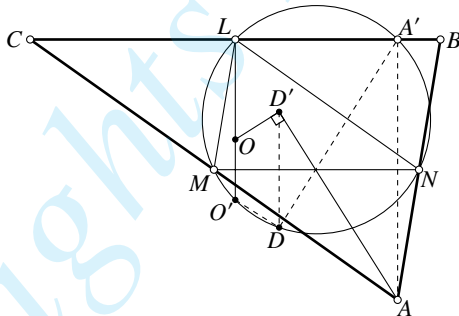


Figure 7.1

proof. 如图7.1, 设 O, A 关于 MN 的对称点分别为 O', A' , 则 A 是 A' 在 BC 上的射影, 因此 $A' \in N$; 注意 O 为 $\triangle LMN$ 的垂心, 则由(0.5.21)知 $O' \in N$. 显然 $O'L \perp MN, A'L \parallel MN$, 故 $O'L \perp A'L$, 从而 $A'O'$ 为 N 的直径, 故 $A'D \perp O'D$, 由对称知 $AD' \perp OD'$. $\square$

Theorem 7.1.2.

给定 $\triangle ABC$, 对于直线 l , 记 D, E, F 分别为点 A, B, C 在 l 上的射影, 过 D 作 BC 垂线, 过 E 作 CA 的垂线, 过 F 作 AB 的垂线, 三条垂线交于一点 K . 称点 K 为直线 l 关于 $\triangle ABC$ 的垂极点(orthopole), 下记为 $\mathfrak{o}_{\triangle ABC}(l)$, 无歧义时可简记为 $\mathfrak{o}(l)$.

$$KK' = S(P)^{(1)}.$$

□

Proposition 7.1.7.

三角形外接圆上一点的 Steiner 线过该点的 Simson 线的垂极点.

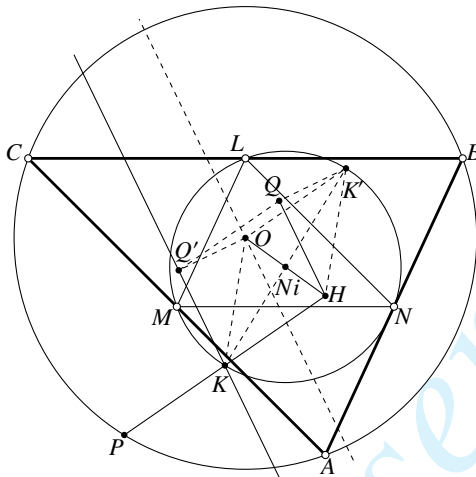


Figure 7.3

proof. 如图7.3, 设 P 为 $\triangle ABC$ 的 C 上一点, PH 的中点为 K , 则 K 同时在 $l \triangle S(P)$ 与 N 上. 记 $Q = o(l)$, 注意 Simson 线与 Steiner 线平行, 我们只要证明 $QH \parallel l$.

设 K 在 C 上的对径点为 K' , 由(1.5.3)可知 $S_{\Delta}(K) \perp S_{\Delta}(K')$. 设 $l' = \mathcal{W}_{\Delta}(K')$, 则 $l' \perp S_{\Delta}(K')$ 由(4.1.10)知 $S_{\Delta}(K) \perp S(P)$, 故 $l' \parallel l$.

注意 l' 过 Δ 的垂心 O , 则由(7.1.3), $K' = o(l)$. 设 O 在 l 上的投影为 Q' , 由(7.1.5)知 $OQ' \perp K'Q$, 则 $OK' \perp QQ'$. 由于 K, K' 与 O, H 均关于 N_i 对称, 则 $QK' \perp KH$, 故 $QQ' \perp KH$, 因而 $Q'K \perp QH$. □

Proposition 7.1.8.

设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle PQR$ 的垂心分别为 H, T , 它们有公共的外接圆 C , 且 $\angle AOA' + \angle BOB' + \angle COC' = 0$. 记 A, B, C 关于 $\triangle PQR$ 的 Simson 线为 l_A, l_B, l_C , $\triangle ABC$ 关于 Δ_1 的 Simson 线为 l_P, l_Q, l_R , S 为 HT 中点, 则:

- (1) $l_A, l_B, l_C, l_P, l_Q, l_R$ 共点于 S ;
- (2) PQ, QR, RP 关于 $\triangle ABC$ 的垂极点以及 AB, BC, CA 关于 $\triangle PQR$ 的垂极点均为点 S .

proof. (1) 由(4.1.5), $l_P \parallel S_{\Delta PQR}(P) = PT$, 而由 Steiner 定理知 l_P 过 PH 中点, 故 l_P 也过 PT 中点 S . 同理可知此时其余五 Simson 线也过 S .

(2) 设 A 在 PQ 上的投影为 X , 则 $X \in l_A$, 而由(1)知 $S \in l_A$, 故 $l_A = XS$. 由(4.1.5), $l_A \parallel S_{\Delta ABC}(A) = AH$, 而 $AH \perp BC$, 故 $l_A \perp BC$. 同理, 作出 B, C 在 PQ 上的投影 Y, Z , 则 $YS \perp AC, ZS \perp AB$, 由垂极点的定义可知 $o_{\Delta ABC}(l) = S$. □

Corollary 7.1.9.

一直线关于三角形的垂极点为该直线与三角形外接圆的两个交点的 Simson 线的交点.

proof. (7.1.8)中, S 即 PQ 关于 $\triangle ABC$ 的垂极点, 它也是 l_P, l_Q 的交点. □

(1) 由 Steiner 定理, $S(P) \cap PH$ 必为 PH 中点, 而 K' 满足此条件.

即为 K , 并且 α 的轴平行于 t , 即 α 的准线平行于 l . 而由(4.1.12), $\triangle ABC$ 的中点三角形的垂心 O 在 α 的准线上, 则过 O 作 l 的平行线 l', l' 即是 α 的准线, 并由(7.1.4)知 $S' \triangleq \mathfrak{o}(l')$ 为 α 的焦点.

设 $l' \cap t = L'$, 由(1.5.1)知 α 的切线 n 垂直平分 $S'L'$; 而由(7.1.5), $LL' \parallel SS'$ 且 $LL' = SS' = \text{dist}(O, l)$, 则 $LS \parallel L'S'$, 因此 $LS \perp n$, 则 $T \triangleq \mathfrak{f}_n(L) \in \omega$. 那么, 四边形 $LTS'L'$ 为等腰梯形, 它有外接圆 ω' .

设 SS' 与 ω' 的另一交点为 R , 注意 t, l, l', SR 围成一矩形而 L, L', R, S' 共圆, 则易知 $S'R = 2\text{dist}(S', l) + LL' = 2\text{dist}(S', l) + SS'$, 故 $SR = SS' + S'R = 2(\text{dist}(S', l) + SS') = 2\text{dist}(S, l)$.

因此, 由圆幂定理, $\text{pow}_\omega(S) = ST \cdot SL = SR \cdot SS' = 2\text{dist}(S, l) \cdot \text{dist}(O, l)$. $\square$

Corollary 7.1.12 (Griffiths 定理).

给定三角形, 过三角形外心的直线上的点的垂足圆均过此直线的垂极点, 称此点为这一直线的 Griffiths 点.

proof. 由(7.1.3), 过外心的直线的垂极点在三角形的九点圆上, 而外心的垂足圆是九点圆, 因此该垂极点对九点圆的圆幂为零, 而由(7.1.11), 该垂极点对直线上任意一点的垂足圆的幂为一定值, 则该垂极点对直线上任意一点的垂足圆的幂均为零, 即这些垂足圆恒过该垂极点. $\square$

(7.1.5)和(7.1.10)分别给出了过一无穷远点和过外接圆上一点的动直线的垂极点的轨迹, 下面我们来讨论一般的情形. 不过, 在这之前, 我们先给出一个引理.

Lemma 7.1.13.

给定 $\triangle ABC$ 与直线 l , 记 $\triangle ABC$ 的三边到 l 的有向角分别为 $\theta_a, \theta_b, \theta_c$, P 是 l 上的一个动点, 其垂足三角形为 $\triangle P_a P_b P_c$, 则存在唯一点 S 满足 $[\triangle SP_b P_c] : [\triangle SP_c P_a] : [\triangle SP_a P_b] = a \sec \theta_a : b \sec \theta_b : c \sec \theta_c$ ⁽²⁾, 且 $S = \mathfrak{o}(l)$, 并且该定值为 $a \sec \theta_a : b \sec \theta_b : c \sec \theta_c$, 其中 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 的三边之长.

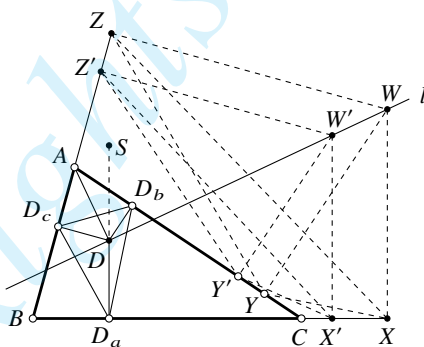


Figure 7.5

proof. 如图7.5所示, 取出 l 上的任意两点 W, W' , 记其垂足三角形分别为 $\triangle XYZ, \triangle X'Y'Z'$. 记 $[\triangle SYZ] : [\triangle SZX] : [\triangle SXY] = \lambda : \mu : \nu$, 由奔驰定理知 $\lambda \overrightarrow{PX} + \mu \overrightarrow{PY} + \nu \overrightarrow{PZ} = 0$; 若我们要求亦有 $\lambda : \mu : \nu = [\triangle SY'Z'] : [\triangle SZ'X'] : [\triangle SX'Y']$, 则应有 $\lambda \overrightarrow{PX'} + \mu \overrightarrow{PY'} + \nu \overrightarrow{PZ'} = 0$, 相减即得

$$0 = \lambda \overrightarrow{XX'} + \mu \overrightarrow{YY'} + \nu \overrightarrow{ZZ'} = \lambda XY \cos \theta_a \cdot \overrightarrow{BC} + \mu XY \cos \theta_b \cdot \overrightarrow{CA} + \nu XY \cos \theta_c \cdot \overrightarrow{AB} = 0,$$

因此有唯一的解 $\lambda : \mu : \nu = a \sec \theta_a : b \sec \theta_b : c \sec \theta_c$. 下证 $S = \mathfrak{o}(l)$.

若 D 是 A 在 l 上的射影, 设点 D 的垂足三角形为 $\triangle D_a D_b D_c$, 则易知 $\angle D_a D D_c = \angle D_a B D_c$, $\angle D_a D D_b = \angle D_a C D_b$, $\angle D_c D A = \angle(AC, l) = \theta_b$, $\angle D_b D A = \angle(AB, l) = \theta_c$, 则

$$\frac{[\triangle D D_a D_c]}{[\triangle D D_a D_b]} = \frac{\frac{1}{2} D D_c \cdot D D_a \sin \angle B}{\frac{1}{2} D D_b \cdot D D_a \sin \angle C} = \frac{D D_c}{D D_b} \cdot \frac{\sin \angle B}{\sin \angle C} = \frac{AD \cos \angle A D D_c}{AD \cos \angle A D D_b} \cdot \frac{b}{c} = \frac{\cos \theta_b}{\cos \theta_c} \cdot \frac{b}{c} = \frac{[\triangle S D_a D_c]}{[\triangle S D_a D_b]},$$

(2) $\sec$ 称为余割, 是余弦的倒数.

则由燕尾定理可推知 $S \in DD_a$. 类似地分别取出 B, C 在 l 上的射影 E, F , 再分别取出 E, F 在 CA, AB 上的射影 E_b, F_c , 则亦有 $S \in EE_b, FF_c$, 由垂极点的定义知 $S = o(l)$. $\square$

Theorem 7.1.14.

给定 $\triangle ABC$ 与一个不在外接圆上的有穷远定点 P , 则过点 P 的直线的垂极点 Q 的轨迹为 P 的垂足三角形的一个外接椭圆, 称为点 P 的垂极椭圆(orthopolar ellipse).

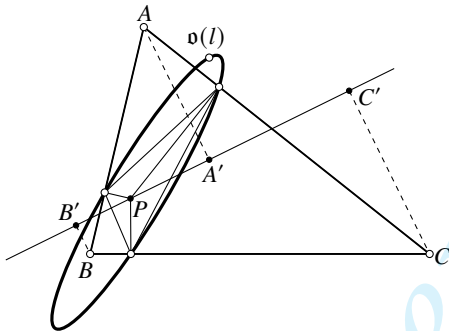


Figure 7.6

proof. 设点 P 的垂足三角形为 $\triangle P_a P_b P_c$, 设 l 是一条过 P 的直线, 记 $\triangle ABC$ 的三边到 l 的有向角分别为 $\theta_a, \theta_b, \theta_c$, 设点 A, B, C 在 l 上的射影分别为点 A', B', C' , 则

$$0 = \overline{B'C'} + \overline{C'A'} + \overline{A'B'} = a \cos \theta_a + b \cos \theta_b + c \cos \theta_c; \quad (\clubsuit)$$

对于点 $Q = o(l)$, 记 $[\triangle BCX], [\triangle CAX], [\triangle ABX]$ 分别为 λ, μ, ν , 则由(7.1.13)可知

$$\frac{1}{\lambda} : \frac{1}{\mu} : \frac{1}{\nu} = \frac{\cos \theta_a}{a} : \frac{\cos \theta_b}{b} : \frac{\cos \theta_c}{c}. \quad (\diamond)$$

由 $(\clubsuit)(\diamond)$ 两式得到

$$\frac{a^2}{\lambda} + \frac{b^2}{\mu} + \frac{c^2}{\nu} = 0, \quad (\spadesuit)$$

由(6.2.10)可知点 Q 的轨迹为一条 $\triangle P_a P_b P_c$ 的外接圆锥曲线 α . 假设 Q 可以为无穷远点, 则此时 $\triangle ABC$ 的面积相对于 λ, μ, ν 可以忽略, 则有 $\lambda + \mu + \nu = 0$, 与 $(\spadesuit)$ 联立, 经过简单的计算后知道此时 λ, μ, ν 无实数解, 即 α 上无无穷远点, 故它是一个椭圆. $\square$

下面我们研究一下垂极椭圆的一些性质.

Theorem 7.1.15.

给定 $\triangle ABC$ 与点 P , 设点 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, K 为 HP 的中点, 则点 P 的垂极椭圆 γ 以 K 为中心, 且过点 P 的两相互垂直的直线对应的垂极点为 γ 上的一组对径点⁽³⁾.

(3) 除了圆上的对径点, 对于圆锥曲线上关于其中心对称的两点, 我们也说它是这一圆锥曲线上的一组对径点.

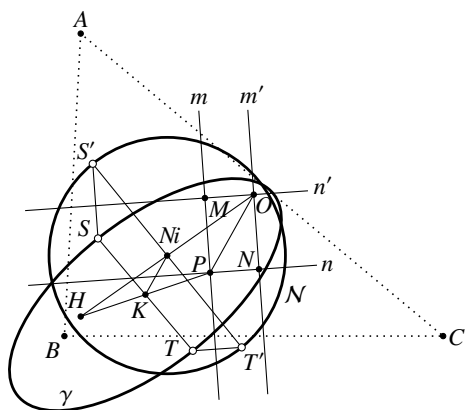


Figure 7.7

proof. 如图7.7, 设 O 是外心, m, n 是过点 P 的两直线, m', n' 是过点 O 且分别与 m, n 平行的直线, 此四直线的垂极点分别为 S, T, S', T' , 四直线交成矩形 $MONP$, 如图7.7所示. 那么, 由(7.1.5)知 $SS' \parallel PM \parallel NO, TT' \parallel PN \parallel MO$.

由(7.1.3)(4.1.3)(并注意 Steiner 线与 Simson 线平行), 可知点 S', T' 为 N 上的一组对径点. 重新定义 $K = ST \cap HP$, 注意 N_i 为 HO 的中点, 则

$$\begin{aligned} 2\overrightarrow{PK} &= (\overrightarrow{PN_i} + \overrightarrow{NiS'} - \overrightarrow{SS'} - \overrightarrow{KS}) + (\overrightarrow{PN_i} + \overrightarrow{NiT'} - \overrightarrow{TT'} - \overrightarrow{KT}) \\ &= 2\overrightarrow{PN_i} + (\overrightarrow{NiS'} + \overrightarrow{NiT'}) - (\overrightarrow{SS'} + \overrightarrow{TT'}) - (\overrightarrow{KS} + \overrightarrow{KT}) \\ &= 2\overrightarrow{PN_i} + \mathbf{0} - (\overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NO}) - \mathbf{0} = 2\overrightarrow{PN_i} - \overrightarrow{PO} = 2\overrightarrow{PN_i} + (\overrightarrow{NiO} + \overrightarrow{NiH}) - \overrightarrow{PO} \\ &= (\overrightarrow{PN_i} + \overrightarrow{NiO}) + (\overrightarrow{PN_i} + \overrightarrow{NiH}) - \overrightarrow{PO} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{PH} - \overrightarrow{PO} = \overrightarrow{PH}, \end{aligned}$$

即 K 就是 HP 的中点. 由 m, n 的任意性, 存在无数组 γ 的弦, 其中点为 K , 因此 K 就是 γ 的中心. $\square$

Q.7.6. 给定 $\triangle ABC$, 试确定一直线, 使得其上的任意一点的垂足圆均与 I 相切.

Q.7.7. 给定 $\triangle ABC$, 设其外心为 O , 对于一点 P , 设它的垂足三角形为 $\triangle DEF$, 其垂极椭圆为 γ , 设 $OP \cap C = Q, R$. 请完成以下小问.

- (1) 设点 B, C, E, F 在 $\mathcal{S}(Q)$ 上的射影分别为点 B', C', E', F' , 证明: $\frac{\overline{E'F'}}{\overline{B'C'}} = \frac{\overline{RP}}{\overline{SR}}$.
- (2) 利用 (1) 的结论证明: 存在一平面上的仿射变换, 使得 $\triangle ABC$ 变为 $\triangle DEF$, 且 C 变为 γ .
- (3) 利用 (2) 的结论证明:
 - i. γ 的两轴分别平行于 $\mathcal{S}(R), \mathcal{S}(S)$;
 - ii. γ 的长轴与短轴之长分别为 $R \pm OP$, 其中 R 为 C 的半径;
 - iii. γ 的内、外辅助圆均与 N 相切.

Q.7.8.* 给定 $\triangle ABC$, 试找到一点 X , 使其垂极椭圆为 $\triangle ABC$ 的内切椭圆.

Q.7.9.* 给定 $\triangle ABC$, 设其 Simson 三尖瓣线为 γ_0 , 一点 P 的垂极椭圆为 $\gamma(P)$. 证明:

- (1) $\mathbf{o}(\mathbf{TC}) = \mathbf{T}\gamma$;
- (2) $\gamma_0, \gamma(P)$ 恒相切.

7.2 等度共轭

本节我们来研究所谓的等度共轭.

请读者注意, 等度共轭、三线性配极、二元函数这三节中的很多内容是很容易直接通过文字符

号推理得到的(而无需想象几何图形),画出它们的几何图像是完全不必要的⁽⁴⁾,因此我们将不再给很多命题进行配图.

7.2.1 等度共轭的基本定义

Theorem 7.2.1.

已知 $\triangle ABC$ 与定点 $X, X' \notin \{AB, BC, CA\}$, 则对于任意一点 $\forall P \notin \{AB, BC, CA\}$, 存在唯一一点 P' 同时满足:

- (1) $A(PX, BC) = A(P'X', CB)$;
- (2) $B(PX, CA) = B(P'X', AC)$;
- (3) $C(PX, AB) = C(P'X', BA)$.

这给出了一个映射 $\mathbf{j}: \mathbb{P}^2 \setminus \{AB, BC, CA\} \rightarrow \mathbb{P}^2 \setminus \{AB, BC, CA\}, P \mapsto P'$, 称 $\mathbf{j}$ 为 $\triangle ABC$ 上的一个等度共轭变换, 简称等度共轭(isoconjugate); 点 P' 称为点 P 的等度共轭点.

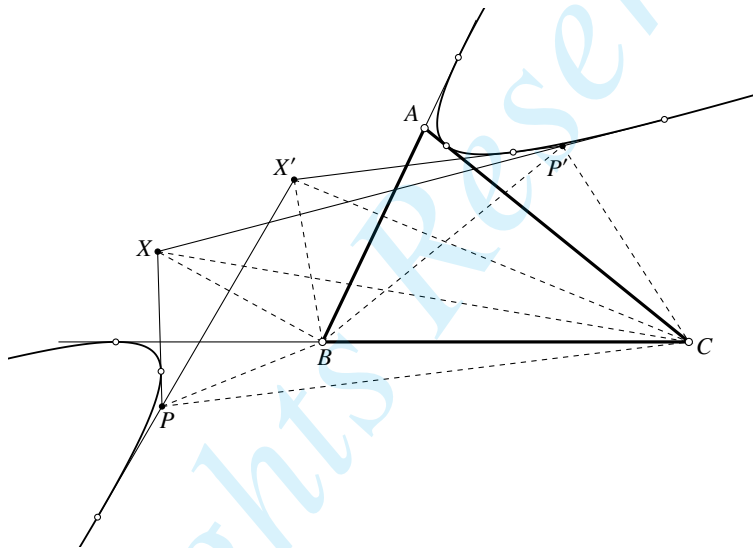


Figure 7.8

proof. 如图7.8, 作过点 B 的直线 l_B 使得 $B(PX, CA) = (l_B, BX'; BA, BC)$, 同理作 l_C , 令 $P' = l_B \cap l_C$, 显然它已经满足要求 (1)(2), 下证它满足要求 (3).

考虑二级曲线束 $\mathcal{Q} = \text{pen}(PX, PX', P'X, P'X')$, 由 Plücker 定理, 它确定了一个顶点 B 上的对合 g , 且 $g(BX) = BX', g(BP) = BP'$; 而由于 $B(PX, CA) = B(P'X', AC)$, 故 $g(BC) = BA$.

因此, 由 Plücker 定理知存在圆锥曲线 α 同时与 $PX, PX', P'X, P'X', BA, BC$ 相切, 同理 CA 也与 α 相切. 再次使用 Plücker 定理, 同理地有三对直线 $(AB, AC), (AX, AX'), (AP, AP')$ 同属一个对合, 则 $A(PX, BC) = (P'X', CB)$, 即证. $\square$

Remark. 由上述证明过程可知, 等度共轭的定义(7.2.1)中, 由三个条件中的两者便可推知其中的第三者.

另外, 对于边 BC, CA, AB 上的点(点 A, B, C 除外)的等度共轭, 可以考虑极限情形, 即知它们的等度共轭点应分别定义为点 A, B, C . 但取极限并不能给出点 A, B, C 的等度共轭点, 因为根据定义易知, 由不同方向趋近于三角形的某一顶点, 其等度共轭点会趋于其对边上的不同点; 不过, 若指定趋于顶点的方向, 我们便可得到其对边上的相应一点作为其等度共轭.

(4) 实际上, 对于所有命题, 笔者也都建议读者尝试不依赖于几何图形、只根据已知的定理进行符号推理来解决.

由等度共轭的定义, 显然有如下结论:

Proposition 7.2.2.

设 j 是关于 $\triangle ABC$ 的等度共轭, 则 $j^2 = \text{id}$. 那么, 对于点 P, P' , 若 $P' = jP$, 则同样有 $P = jP'$, 因此称这里的点 P, P' 是 [在 j 下][关于 $\triangle ABC$ 的] 一对等度共轭点, 或称点 P, P' [在 j 下][关于 $\triangle ABC$] 等度共轭.

Theorem 7.2.3.

给定 $\triangle ABC$ 及其上的一个等度共轭 j , 若一点 X 满足 $jX = X$ (称这样的点为等度共轭 j 下的不动点), 则 X 的反 Ceva 三角形的三个顶点也是等度共轭的不动点.

proof. 设 X 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X^a X^b X^c$, 由(4.3.4)可知 $B(X^a X, AC) = -1 = B(X^a X, CA)$, 同理 $C(X^a X, BA) = C(X^a X, AB)$, 因此 $f(X^a) = X^a$, 对其余两个顶点同理. $\square$

Corollary 7.2.4.

一个等度共轭有四个不动点, 其中一个的反 Ceva 三角形的顶点是另外三个.

proof. 由下面的(7.2.6), 结合反证法容易知道, 等度共轭的不动点最多只有四个, 从而该推论成立. $\square$

等度共轭可以看成是之前介绍的等角共轭以及等截共轭的一种推广, 即我们有如下结论:

Theorem 7.2.5.

对于一个三角形, 等角共轭是以它的四个等心为不动点的等度共轭; 等截共轭是以它的重心以及它的反补三角形的三个顶点为不动点的等度共轭.

注意等度共轭的不动点可以是虚点 (见习题). 给定一点 X , 在等度共轭的定义中令 $X' = X$, 则得到了以 X 为其中一个不动点的等度共轭, 下用 $j_{\triangle ABC}^X$ 表示 $\triangle ABC$ 上的以 X 为某一不动点的等度共轭, 不引起歧义时可简写为 j^X .

Theorem 7.2.6.

给定 $\triangle ABC$ 与点 X , 设 $P' = j^X P$, X 关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X^a X^b X^c$, 则对任意的点 P , $(AP, AP'; AX, X^b X^c)^{(5)} = -1$.

proof. 由等度共轭的定义, AP, AP' 是顶点 A 上的交换 AB, AC 并且 AX 为不变元素的对合 f 中的对应元素, 易知此对合下 $AX, X^b X^c$ 是不变元素, 因此由(3.5.19)知结论成立. $\square$

Theorem 7.2.7.

若 j 为 $\triangle ABC$ 上的等度共轭, 则对于四点 P, Q, R, S , $A(PQ, RS) = A(jPjQ, jRjS)$.

proof. 由等度共轭的定义, 对应 $A[P] \rightarrow A[j(P)]$ 给出了一个顶点 A 上的对合, 则这是一个射影对应, 因此保交比. $\square$

Corollary 7.2.8.

若 f 为 $\triangle ABC$ 上的等度共轭, 则 $\forall P, Q$, $A(PQ, BC) = A(f(P)f(Q), CB)$.

proof. 注意等度共轭给出的顶点 A 上的对合中, 按定义, AB, AC 是一组对应直线. $\square$

(5) 显然 $X^b X^c$ 过点 A , 因此这是一个点 A 上的线束的交比.

练习

Q.7.10. 给定三角形与等度共轭, 证明: 无穷远直线的等度共轭像是三角形的一条外接圆锥曲线.

Q.7.11. 给定 $\triangle ABC$, 与点 P, P', Q , 试用尺规作出点 Q' , 使得点 P, P' 和 Q, Q' 是同一等度共轭下的两组对应点.

Q.7.12. 给定 $\triangle ABC$, 设 I, G, L 分别为内心、重心和 Lemoine 点, 证明: 点对 $(L, I), (I, G), (G, L)$ 同属一等度共轭.

Q.7.13. 给定 $\triangle ABC$, 对于不在其边上的一点 P , 设点 P 的三线性极线关于 $\triangle ABC$ 的极圆的极点为 Q , 则称点 Q 是点 P 关于 $\triangle ABC$ 的极共轭. 证明: 极共轭是一种等度共轭, 且它的不动点为虚点.

7.2.2 等度共轭与圆锥曲线

下面我们来看等度共轭与圆锥曲线之间的关联.

Theorem 7.2.9 (等度共轭的曲线束定义[†]).

给定 $\triangle ABC$ 与一点 X , 设点 X 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X^a X^b X^c$, 圆锥曲线束 $\mathcal{W} = \text{pen}(XX^a X^b X^c)$, 则对于任意两点 P, P' , $P' = j^X P$ 当且仅当点 P, P' 关于 $\mathcal{W}$ 中的任意圆锥曲线共轭.

proof. 设 $P' = j^X P$, 下证 P, P' 关于 $\mathcal{W}$ 中任意圆锥曲线共轭. 对于任意的 $\alpha \in \mathcal{W}$, 记 $PP' \cap \alpha = U, V$, 由极点极线的性质, 我们只需证 $(PP', UV) = -1$.

由 Desargues 对合定理, $\mathcal{W}$ 生成了直线 PP' 上的一个对合 g , 且 $(PP' \cap AX, PP' \cap X^b X^c), (PP' \cap BX, PP' \cap X^c X^a), (PP' \cap CX, PP' \cap X^a X^b), (U, V)$ 为四组对合的对应点. 与(7.2.6)的证明同理地, 易知 g 就是满足 $(Qg(Q), PP') = -1$ 的对合, 从而 P, P', U, V 成调和点列.

反之可以证明其逆命题. □

上述定理表明等度共轭的另一构造, 下也称定理(7.2.9)中的等度共轭为“圆锥曲线束 $\mathcal{W}$ 在 $\triangle ABC$ 上给出的等度共轭”.

等度共轭的曲线束定义可以帮我们得到下述结论:

Theorem 7.2.10.

给定 $\triangle ABC$ 与点 X , X 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X^a X^b X^c$, 则 $Pj^X P \in \text{TC}(PXX^a X^b X^c)$.

proof. 由等度共轭的曲线束定义, P 关于 α 的极线过 $j^X P$, 而 $P \in \alpha$, 故 $Pj^X P$ 为切线. □

Theorem 7.2.11 (四边形等度线定理[†]).

若某一完全四边形的三对对顶点中的两对同为关于某三角形的某一等度共轭中的对应点, 则剩下一对对顶点也是此等度共轭的对应点. 即, 若给定三角形 $\triangle ABC$ 和等度共轭 j 下的两对对应点 $X, X'; Y, Y'$, 设 $Z = XY \cap X'Y', Z' = XY' \cap X'Y$, 则 $Z' = jZ$.

proof. 根据等度共轭的曲线束定义, 这是 Hesse 定理的直接推论. □

特别地, 我们有如下特例:

Corollary 7.2.12 (四边形等角/等截线定理).

若某一完全四边形的三对对顶点中的两对同为关于某三角形的等角/等截共轭的对应点, 则剩下一对对顶点也是此等角/等截共轭的对应点.

我们给出上面定理的一个例子:

Example 7.2.13.

用四边形等角线定理可以给出(5.9.21)的另一种证明, 即证明三角形的 Ap_1T_2, Ap_2T_1 交于其重心: 利用(5.9.19)和(5.9.20), 由于 Ap_1, T_1 等角共轭, T_2, Ap_2 等角共轭, 则由(7.2.12)可知 $(Ap_1T_2 \cap Ap_2T_1)$ 与 $(Ap_1Ap_2 \cap T_1T_2)$ 等角共轭, 但 $Ap_1Ap_2 \cap T_1T_2$ 就是 Lemoine 点 L , 其等角共轭点为重心 G , 从而 $G = Ap_1T_2 \cap Ap_2T_1$.

对于一个由点组成的集合 γ 和等度共轭 $\mathbf{j}$, 可以定义 $\mathbf{j}(\gamma) = \{\mathbf{j}P | P \in \gamma\}$, 即所有 γ 中的点在等度共轭下的像点的集合⁽⁶⁾, 称为 γ 的等度共轭像. 首先, 类似于反演变换、配极变换等, 等度共轭变换下有如下性质, 其证明与它们是类似的, 就不再重复了:

Theorem 7.2.14.

给定 $\triangle ABC$ 及其上的等度共轭变换 $\mathbf{j}$, 对于在射影平面上除去直线 AB, BC, CA 上的部分的曲线, 在变换 $\mathbf{j}$ 下, 相切的曲线仍相切, 相交的曲线仍相交, 相离的曲线仍相离.

特别地, 对于直线 l , 下面我们来研究 $\mathbf{j}(l)$ 的相关性质. 我们有如下定理:

Theorem 7.2.15.

一条不过 $\triangle ABC$ 的顶点的直线 l 的等度共轭像必为一条过三个顶点的圆锥曲线. 反之同理.

proof. 由等度共轭的曲线束定义, 设等度共轭 $\mathbf{j}$ 由一个圆锥曲线束 $\mathcal{W}$ 给出. 考虑 l 关于 $\mathcal{W}$ 中所有圆锥曲线的极点, 记其轨迹为 β . 对于 β 上任意一点 P' , 由(6.7.9), 它是 l 关于 $\mathcal{W}$ 中某一曲线 α 的极点. P' 关于 $\mathcal{W}$ 的所有圆锥曲线的极线交于一定点 P , 即是 $\mathbf{j}P'$, 而注意 $l = p_\alpha(P')$ 关于 α , 从而 P 必在 l 上. 因此, β 的等度共轭像为 l ; 反过来, l 的等度共轭像为 β . $\square$

Example 7.2.16.

用等度共轭证明等轴双曲线的性质(8.1.1): 三角形的外积圆锥曲线为等轴双曲线的充要条件是该圆锥曲线过三角形的垂心.

solution. 先证必要性. 设 α 是 $\triangle ABC$ 的外接等轴双曲线, 则 $l = \mathbf{g}(\alpha)$ 为一条直线. 由(4.4.3)可知, α 上的两个无穷远点的等角共轭像 M, N 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上, 且 M, N 的 Simson 线互相垂直, 再结合(4.1.3)可知 M, N 为 $\odot(ABC)$ 上的对径点, 故 l 过外心 O . 由于垂心 H 的等角共轭点为 O , 从而垂心 H 必在 α 上. 充分性反之同理. $\square$

而对于过三角形的某一顶点的直线的等度共轭像, 我们可以如下刻画:

Theorem 7.2.17.

若直线 l 关于 $\triangle ABC$ 的某等度共轭像为圆锥曲线 α , 记 α 在 A 处的切线为 l_A , $D = l \cap BC$, 则 AD 的等度共轭像为 l_A .

proof. 取(7.2.15)直线趋向于过顶点 A 的极限, 由于某种意义上顶点 A 与其对边 BC 互为等度共轭, 故这一直线的等度共轭像趋于退化圆锥曲线, 即退化为两直线, 且其中一直线为 BC . 因此, 除去 BC 这一分支后的另一直线即应为过 A 的直线的等度共轭像, 即 l_A 的等度共轭像为直线.

注意 D 的等度共轭像为 A , 而当 P 沿 l 趋向于 D 时其等度共轭点 P' 沿 α 趋向于 A , 即沿 l_A 趋向于 A , 结合 AD 的等度共轭像为直线可知 l_A 即是其等度共轭像. $\square$

一般地, 由上述定理即可知道下面的结论成立:

(6) 在讨论过顶点 A 的曲线 γ 的等度共轭像时, 对于 $\mathbf{g}A$, 我们认为是如下极限: $\mathbf{g}A = \lim_{P \in \gamma, P \rightarrow A} \mathbf{g}P$.

Corollary 7.2.18.

给定三角形, 过其某一顶点的直线的等度共轭像也是过这一顶点的直线.

Theorem 7.2.19.

给定 $\triangle ABC$ 与一点 X , 对于过 X 的直线 l (不过 $\triangle ABC$ 的三个顶点), $j^X(l)$ 为过 A, B, C, X 且与 l 切于 X 的圆锥曲线 α .

proof. $f(l)$ 过 A, B, C, X 是显然的, 下证相切性.

设 $f(l)$ 与 l 有异于 X 的交点 X' , 则 $f(X')$ 既在 l 上又在 $f(l)$ 上, 即 $f(X')=X$ 或 X' , 但显然 $f(X)=X \neq X', f(X') \neq X'$ (因为 X' 必不为等度共轭的不动点, 否则 l 将过三角形的某一顶点), 矛盾! 故 $f(l)$ 必与 l 切于 X . $\square$

最后, 我们给出如下的重要性质:

Theorem 7.2.20.

给定 $\triangle ABC$ 与等度共轭 j , 设 γ, γ' 可以为直线或 $\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线, 且 $j(\gamma)=\gamma'$, 则映射 $j: \gamma \rightarrow \gamma'$ 是射影对应.

proof. 对于 γ 上的动点 P , 根据定义, 显然线束间的映射 $[AP] \rightarrow [AjP]$ 是射影对应, 而当 γ 是直线或外接圆锥曲线时, 又有 $A[AP] \bar{\cap} \gamma[P], A[AjP] \bar{\cap} \gamma'[jP]$, 因此 $\gamma[P] \bar{\cap} \gamma'[jP]$. $\square$

练习

Q.7.14. 给定 $\triangle ABC$ 与其上的两个等度共轭 f, g , 给定定直线 l , 设动点 P 在 l 上运动, 证明: 直线 $f(P)g(P)$ 过定点.

Q.7.15. 给定 $\triangle ABC$ 与点 X , 设 X 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X_A X_B X_C$, 圆锥曲线 $\alpha \in \text{pen}(XX_A X_B X_C)$, $P \in \alpha$, 证明: $Pj^X P \in T_\alpha$.

Q.7.16. 给定同一圆锥曲线束中四条定圆锥曲线 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 证明: 对于平面内任意一点 P , P 对 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极线形成一线束, 且这四条直线的交比为定值.

Q.7.17. 给定 $\triangle ABC$, 点对 $(P, Q), (R, S)$ 是两组等角共轭点, 点 H 为垂心, 设点 P, R 的垂足三角形分别为 $\triangle P_a P_b P_c, \triangle R_a R_b R_c$, 若 $P_b P_c \cap R_b R_c = H$, 证明: $BC \parallel QS$.

Q.7.18. 给定 $\triangle ABC$, 设其垂三角形为 $\triangle DEF$, 边 BC 的中垂线交 EF 于点 $Q, S = gQ$, 过 A 作 BC 的平行线与 C 的第二交点为 T , 证明: 点 S, H, T 共线.

7.3 三线性配极

7.3.1 三线性极线与三线性极点

请读者回忆三线性配极的有关定义:

Definition 7.3.1.

给定 $\triangle ABC$, 则一点 P 的 Ceva 三角形与原三角形的透视轴 l 称为 P 关于 $\triangle ABC$ 的三线性极线(trilinear polar), 点 P 称为 l 关于 $\triangle ABC$ 的三线性极点(trilinear pole). 下简记 P 关于 $\triangle ABC$ 的三线性极线为 $\mathcal{T}_{\triangle ABC}(P)$, 不引起歧义时可记为 $\mathcal{T}(P)$; 相应地, 用符号 $\mathcal{T}^{-1}$ 表示三线性极点.

Proposition 7.3.2.

(如图7.9) 对于 $\triangle ABC$ 与一点 P , 设 $A_1 = AP \cap BC$, $A_2 = \mathcal{T}(P) \cap BC$, 则四点 A_1, A_2, B, C 成调和点列.

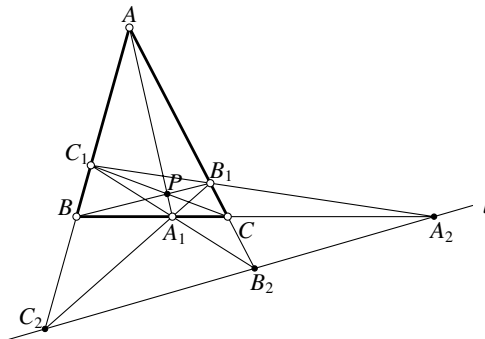


Figure 7.9

proof. 设 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle A_1B_1C_1$, 则对完全四点形 CB_1C_1B 应用完全四边形的调和性质, 命题显然. $\square$

Corollary 7.3.3.

已知 $\triangle ABC$ 与不过其顶点的直线 l , l 的三线性极点可如下作出 (如图7.9):

- (i) 设 $l \cap AB = A_2$, 取点 A_1 使得 $(A_1A_2, BC) = -1$, 类似定义点 B_1, B_2 与 C_1, C_2 ;
- (ii) AA_1, BB_1, CC_1 交于一点 P , 即为 l 的三线性极点.

同时, 由上述三线性极点的作法可知: 对于不过顶点的直线, 其三线性极点存在且唯一.

下面我们来探究与等度共轭相关的一些性质:

Proposition 7.3.4.

在 $\triangle ABC$ 上有等度共轭 $\mathbf{j}$, $\mathbf{j}P = P'$, $\mathcal{T}(P), \mathcal{T}(P')$ 分别交 BC 于 A_1, A'_1 , 则直线 AA_1 的等度共轭像为 AA'_1 .

proof. 由(7.3.2), $A(P'A'_1, CB) = -1 = A(PA_1, BC)$, 由等度共轭的定义知 $\mathbf{j}A_1 \in AA'_1$, 结合(7.2.18)即可得证原命题. $\square$

我们引入如下的定义:

Definition 7.3.5.

设 $\triangle ABC$ 上有等度共轭 $\mathbf{j}$, P, P' 为 $\mathbf{j}$ 下的一对等度共轭点, 称 $\mathcal{T}(P)$ 与 $\mathcal{T}(P')$ 为 $\mathbf{j}$ 下的一对等度共轭线(isoconjugate line); 或者说, 一条直线的等度共轭线是其三线性极点的等度共轭点的三线性极线. 特别地, 对于 $\mathbf{j} = \mathbf{g}$ 和 $\mathbf{j} = \mathbf{t}$ 的两种情形, 我们分别称之为等角共轭线和等截共轭线.

那么我们有如下结论:

Proposition 7.3.6.

给定 $\triangle ABC$, 对于直线 l , 则 l 与 $\triangle ABC$ 三边组成的完全四线形的 Gauß 线为 l 的等截共轭线的反补像⁽⁷⁾.

(7) 即在反补变换下的像. 对于图形 γ , 其反补像的严格定义为 $\mathbf{a}\gamma \triangleq \{\mathbf{a}P | P \in \gamma\}$.

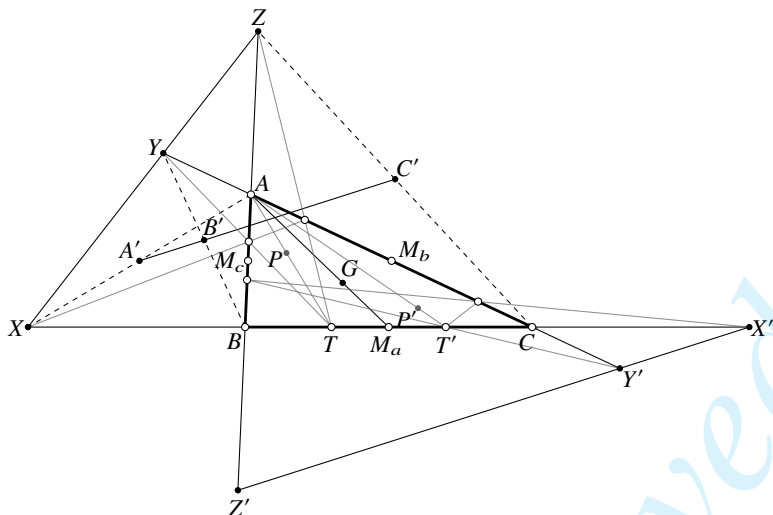


Figure 7.10

proof. 如图7.10, 设 $\triangle ABC$ 中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 重心为 G . 设 l 截三边于点 X, Y, Z , 其等截共轭线截 l' 三边于点 X', Y', Z' , 直线 l, l' 的三线性极点分别为 P, P' , 则由定义知 $P' = tP$. 设完全四线形的三对角线中点为 A', B', C' , 则 $\overline{A'B'C'}$ 为 Gauß 线.

设 AP, AP' 与 BC 边的交点分别为 T, T' , 由(7.3.2)知 $(BC, XT) = -1 = (BC, X'T') = (CB, X'T')$, 则 $(B, C, X, T) \bar{\cap} (C, B, X', T')$. 由等截共轭可知 T', T 关于 M_a , 而显然 B, C 也关于 M_a 对称, 则上述射影对应就是关于 M_a 的中心对称变换, 因此 X, X' 关于 M_a 对称.

由于 M_a 为 XX' 中点, 且由重心的性质知 $\overline{AG} = 2\overline{GM_a}$, 故 G 也是 $\triangle AXX'$ 的重心; 而 A' 为 AX 的中点, 故 A', G, X' 共线且 $\overline{GX} = 2\overline{A'G}$. 对 B', C' 点同理, 考虑位似变换 $\mathbf{h}_{G, -2}$ 即证. $\square$

我们再给出一个与等度共轭相关的重要性质.

Theorem 7.3.7.

已知 $\triangle ABC$ 上的等度共轭 $\mathbf{j}$, 则对于两点 P, Q , 则 $\mathbf{j}Q \in \mathcal{T}(P) \Leftrightarrow \mathbf{j}P \in \mathcal{T}(Q)$.

proof. 设 $\mathcal{T}(P), \mathcal{T}(Q)$ 分别交 BC, CA, AB 于 A_1, B_1, C_1 和 A'_1, B'_1, C'_1 , 设 $P' = \mathbf{j}P, Q' = \mathbf{j}Q$, 记 $\mathcal{T}(Q') \cap CA = K$. 在直线 AC 上取对合 g , 使得 $(P, g(P); A, C) = -1$, 则 A, C 为这一对合的不动点, 且由(7.3.4)知 $g(BQ' \cap AC) = K, g(BP \cap AC) = B_1$, 则 $(K, BP \cap AC, A, C) \bar{\cap} (BQ' \cap AC, B_2, A, C)$, 因此

$$B(KP, AC) = B(Q'B_1, AC) = B(Q'B_1, C_1C),$$

其中第二个等号是因为点 A, B, C_1 共线.

由于 $\mathbf{j}P = P'$, 且由(7.3.4)知 $\mathbf{j}(BK) = BB'_1$, 则由(7.2.8)可知

$$B(KP, AC) = B(B'_1P', CA) = B(B'_1P', CC'_1),$$

其中第二个等号利用了 C'_1, B, A 共线. 因此

$$B(Q'B_1, C_1C) = B(B'_1P', CC'_1).$$

同理可证

$$C(Q'B_1, C_1B) = C(C'_1B, P'B'_1) = C(B'_1P', BC'_1),$$

从而

$$B(Q'B_1, C_1C) = C(Q'B_1C_1, B) \Leftrightarrow B(B'_1P', CC'_1) = C(B'_1P', B, C'_1).$$

由(3.2.14)知, 上式意味着 Q', B_1, C_1 共线 $\Leftrightarrow B'_1, P', C'_1$ 共线. $\square$

在这一小节的最后, 我们来介绍几个特殊的三线性极线.

Theorem 7.3.8.

三角形的重心的三线性极线是无穷远直线.

proof. 显然. □

Definition 7.3.9.

三角形的极轴(orthic axis) 为它的垂心的三线性极线, 下记 $\triangle ABC$ 的极轴为 $\mathcal{A}_{\triangle ABC}$, 无歧义时简作 $\mathcal{A}$.

Theorem 7.3.10.

极轴为外接圆、九点圆、极圆共同的根轴, 且垂直于 Euler 线.

proof. 设 $\mathcal{A}$ 截三边分别于点 A', B', C' , $\triangle ABC$ 的垂足三角形为 $\triangle H_a H_b H_c$. 显然 H_b, H_c, B, C 四点共圆, 注意 $\mathcal{N} = \odot(H_a H_b H_c)$, 从而 $\text{pow}_C(A') = \overline{A'B} \cdot \overline{A'C} = \overline{A'H_b} \cdot \overline{A'H_c} = \text{pow}_{\mathcal{N}}(A')$, 故 A' 在 C 与 $\mathcal{N}$ 的根轴上, 同理 B', C' 也在根轴上, 故 $\mathcal{A}$ 即为根轴. 由 Theorem 6.1.16, $C, \mathcal{N}$ 关于 $\mathcal{P}$ 互为反演, 故三者有共同根轴. 由于 $\mathcal{P}, \mathcal{N}, C$ 圆心的连线即 Euler 线, 故它显然与根轴垂直. □

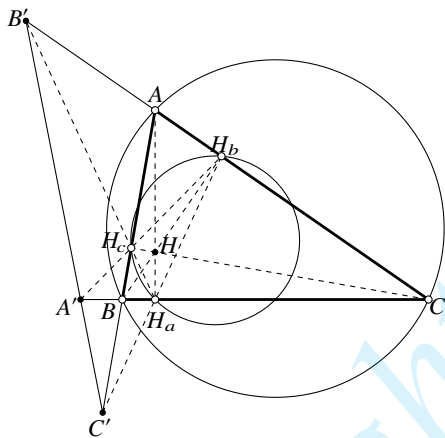


Figure 7.11

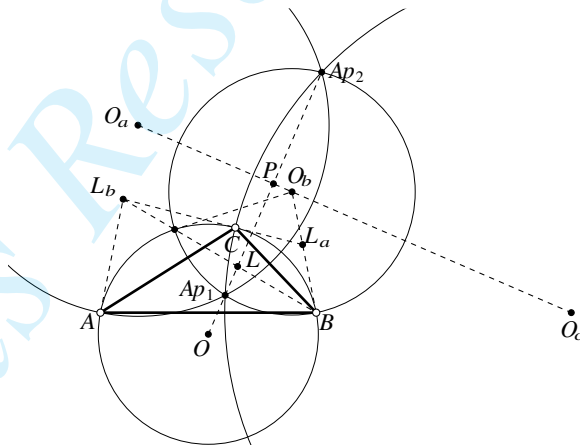


Figure 7.12

Definition 7.3.11.

三角形的Lemoine 轴(Lemoine axis) 是它的 Lemoine 点的三线性极线.

Theorem 7.3.12.

三角形的 Lemoine 轴垂直于 Brocard 轴, 且是

- (1) 三个 Apollonius 圆的圆心轴;
- (2) 该三角形与它的切线三角形的透视轴;
- (3) Lemoine 点关于外接圆的极线.

proof. 如图 7.12, 参见 §5.8 以及图 5.45 中的相关命题, 作出 $\triangle ABC$ 的三个 Apollonius 圆, 则它们的圆心 O_a, O_b, O_c 共线; 此外, $BL_b = \text{p}_C(O_b)$, 其中 $\triangle L_a L_b L_c$ 是切线三角形, 则由极点极线的调和性质知 $B(AC, L_b O_b) = -1$.

由 (5.3.7) 知 $L \in BL_b$, 则 $B(AC, LO_b) = -1$, 故由 7.3.2 可知 $O_b = \mathcal{T}(L) \cap AC$, 同理可知 O_a, O_c 为 $\mathcal{T}(L)$ 与另外两边的交点, 从而直线 $\overline{O_a O_b O_c}$ 即 Lemoine 轴, 这便证明了 (1).

由 (5.8.2), $\odot O_b$ 与 C 正交, 则 $O_b B$ 与 C 相切, 即 $O_b = L_a L_c \cap AC$, 同理知 O_a, O_c 也分别为

$\Delta L_a L_b L_c$ 与 ΔABC 的另外两组对应边的交点, 则 (2) 成立.

设两个 $\Lambda\pi\lambda\lambda\omega\nu\iota\sigma$ 点为 Ap_1, Ap_2 , 则直线 $OP_1 Ap_2$ 为 Brocard 轴, 且点 L 在, 显然它与 Lemoine 轴 $\overline{O_a O_b O_c}$ 垂直.

Brocard 轴与 Lemoine 轴交于点 P , 则 P 为两个 $\Lambda\pi\lambda\lambda\omega\nu\iota\sigma$ 点的中点, 由 (5.8.5) 知 $L = iP$, 从而 Lemoine 轴就是 $p_c(L)$, (3) 成立. $\square$

练习

Q.7.19. 设 ΔABC 的重心为 G , 设一点 P 的 Ceva 三角形为 $\Delta P_1 P_2 P_3$, $X = aP$, 分别取出 $AP_1 BP_2 CP_3$ 的中点 T_1, T_2, T_3 , 设 $T_2 T_3 \cap BC = A'$, 类似取出点 B', C' , 证明点 A', B', C' 共线且 $\mathcal{T}(X) = \overline{A'B'C'}$.

Q.7.20. 证明三角形的极轴是:

- (1) 中点三角形与切线三角形的透视轴;
- (2) 重垂圆⁽⁸⁾、外接圆、切线三角形的外接圆的共同根轴.

Q.7.21. 证明三角形的 Lemoine 轴是它的外接圆与 Brocard 圆的根轴.

Q.7.22. 证明: “两点是等度共轭点”与“两线是等度共轭线”是对偶的.

Q.7.23. 定义三角形的内心的三线性极线为三角形的逆极轴(antiorthic axis). 证明:

- (1) 三角形的逆极轴是它的旁心三角形的极轴;
- (2) 三角形的逆极轴是它的旁心三角形、外切线三角形、Feuerbach 三角形和它自身之间共同的透视轴.

7.3.2 三线性配极与圆锥曲线

作为铺垫, 我们可以先定义内切圆锥曲线的透视中心⁽⁹⁾:

Theorem 7.3.13.

(如图 7.13) 三角形的内切圆锥曲线与三边的切点组成的三角形与原三角形透视, 称上述透视的透视中心为该内切圆锥曲线关于原三角形的透视中心(perspector)或 Brianchon 点(Brianchon point).

proof. 它是 Châles 定理的一个特殊情形; 或者, 利用有三组切线互相重合的情形下的 Brianchon 定理也可直接得到这一结果. $\square$

Proposition 7.3.14.

给定 ΔABC 与 [不在边上的] 点 P , 透视中心为 P 的内切圆锥曲线 α 存在且唯一.

proof. 四点确定一个平面中的射影变换, 故存在唯一的射影变换, 保持三角形三个顶点不变而把 α 的透视中心 P 变为 ΔABC 的 Ge . 射影变换下 α 存在且必为内切圆⁽¹⁰⁾. $\square$

(8) 以三角形的重心和垂心的连线段为直径的圆称为该三角形的重垂圆(orthocentroidal circle).

(9) 再次提醒读者, 这里的“内切”是一个约定俗称的说法, 它仅指圆锥曲线与三角形的三边 [所在直线] 均相切, 并不要求圆锥曲线一定要在三角形内部.

(10) 由于给定透视中心, 三个切点是唯一确定的, 因此相当于过六点 (三对重合点) 的圆锥曲线, 它最多只有一个.

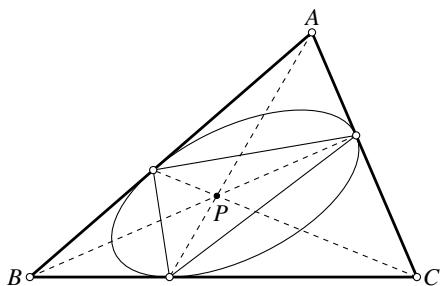


Figure 7.13

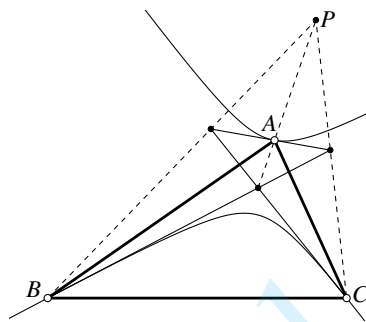


Figure 7.14

类似地, 可以引入外接圆锥曲线的透视中心的概念.

Theorem 7.3.15.

(如图7.14) 三角形的外接圆锥曲线在三个顶点处的切线围成的三角形与原三角形的透视, 称上述透视的透视中心为该外接圆锥曲线关于原三角形的透视中心(perspector).

proof. 它是 Châles 定理的一个特殊情形; 或者, 可以将其视为(7.3.13)的对偶. $\square$

Proposition 7.3.16.

给定 $\triangle ABC$ 与 [不在边上的] 点 P , 透视中心为 P 的外接圆锥曲线 α 存在且唯一.

proof. 通过射影变换, 保持三角形的三个顶点不变并将 P 变为 Lemoine 点, 此时 α 存在且必为外接圆⁽¹¹⁾. $\square$

对于内切圆锥曲线的情形, 我们可以给出如下的定理:

Theorem 7.3.17.

给定 $\triangle ABC$, 点 P 是一个动点, α 是以 X 为透视中心的内切圆锥曲线, 则 $\mathcal{T}(P) \in \mathcal{T}\alpha \Leftrightarrow P \in \mathcal{T}(X)$, 且当点 P 在 $\mathcal{T}(X)$ 上运动时, $\mathcal{T}(X)[P] \rightarrow \alpha[\mathcal{T}(P)]$ 是射影对应.

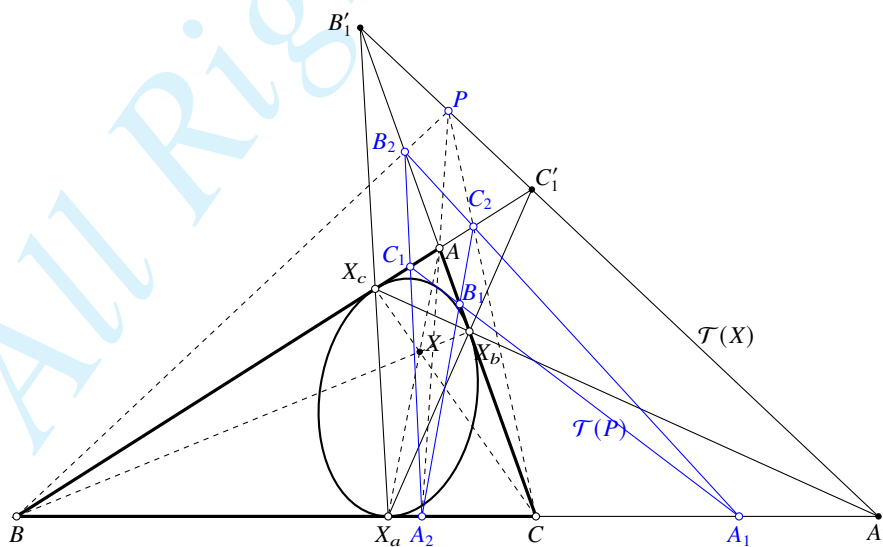


Figure 7.15

(11) 由于给定透视中心, 三条切线 (P 的反 Ceva 三角形的三边) 是唯一确定的, 因此相当于与六线 (三对重合线) 的圆锥曲线, 它最多只有一个.

proof. 我们只证明“ $\Rightarrow$ ”, “ $\Leftarrow$ ”的证明留给读者. 设 X 的 Ceva 三角形为 $\Delta X_a X_b X_c$, 其顶点即为 α 与三角形三边的切点, $\mathcal{T}(X)$ 截三边于点 A'_1, B'_1, C'_1 ; P 的 Ceva 三角形为 $\Delta A_2 B_2 C_2$, $\mathcal{T}(P)$ 截三边于点 A_1, B_1, C_1 , 如图7.15所示.

对四边形 $BC_1 B_1 C$ 应用 Newton 定理, 则 $BB_1, CC_1, X_b X_c$ 共点, 从而

$$(B_1, X_b; A, C) = (B, X_c; A, C_1). \quad (\oplus)$$

在直线 AC 上取以 A, C 为不动点的对合变换 g , 由(7.3.2)知 $g(B_2) = B_1, g(B'_1) = X_b$, 故

$$B(PB'_1, C'_1 C) = B(B_2 B'_1, AC) = B(B_1 X_b, AC) \stackrel{(\oplus)}{=} C(BX_c, AC_1) = C(C_1 A, X_c B).$$

类似地, 通过在直线 AB 上取对合, 易证

$$C(PB'_1, C'_1 B) = C(C_1 A, X_c B),$$

因此

$$B(PB'_1, C'_1 C) = C(PB'_1, C'_1 B),$$

故由(3.2.14)可知点 P, B'_1, C'_1 共线.

还要证明射影对应. 注意 $AC[B_2] \cap \mathcal{T}(X)[P] \cap AB[C_2]$, 则点列 $AC[B_2] \cap AB[C_2]$, 因此 $B_2 C_2$ 包络某一与 AB, AC 相切的圆锥曲线 γ , 且考虑 $P = A'_1$ 的情形可知 γ 也与 BC 相切, 则有射影对应串 $\mathcal{T}(X)[P] \cap AC[B_2] \cap \gamma[B_2 C_2] \cap BC[A_1] \cap \alpha[\overline{A_1 B_1 C_1}]$, 即证. $\square$

Theorem 7.3.18.

设 ΔABC 上有等度共轭 $\mathbf{j}$, α 为 ΔABC 的内切圆锥曲线且透视中心为 X , 记外接圆锥曲线 $\beta = \mathbf{j}(\mathcal{T}(X))$, 则 $P \in \alpha \Leftrightarrow \mathcal{T}(\mathbf{j}P) \in \mathbf{T}\beta$.

proof. 若 $Q \in \mathcal{T}(X)$, 则由(7.3.17)知 $\mathcal{T}(Q) \in \mathbf{T}\alpha$; 记外接圆锥曲线 $\gamma = \mathbf{j}(\mathcal{T}(\mathbf{j}P))$ 若 $Q \in \gamma$, 则 $\mathbf{j}Q \in \mathcal{T}(\mathbf{j}Q)$, 则由(7.3.7)可知 $P \in \mathcal{T}(Q)$. 综上可知, 若 $Q \in \gamma \cap \mathcal{T}(X)$, 则 $\mathcal{T}(Q)$ 与 α 相切且过点 P .

利用(7.2.14), 取等度共轭可知 $\mathcal{T}(\mathbf{j}P) \in \mathbf{T}\beta = \mathbf{j}(\mathcal{T}(X))$ 等价于 γ 与 $\mathcal{T}(X)$ 相切, 即等价于 γ 与 $\mathcal{T}(X)$ 的两交点重合; 而上一段的讨论表明, 若有两个重合的交点, 则它们的三线性极线均与 α 相切且经过 P , 即过 P 所作的 α 的两切线重合, 即 $P \in \alpha$, 故 π 与 $\mathcal{T}(X)$ 的两交点重合等价于 $P \in \alpha$. 即证. $\square$

类似地, 我们可以类似地研究外接圆锥曲线与三线性配极间的关系:

Theorem 7.3.19.

给定 ΔABC , 点 P 是一个动点, α 是以 X 为透视中心的外接圆锥曲线, 则 $P \in \alpha \Leftrightarrow X \in \mathcal{T}(P)$, 且当 P 在 α 上运动时, $\alpha[P] \rightarrow X[\mathcal{T}(P)]$ 是射影对应.

proof. 可以将(7.3.17)写成: 给定 ΔABC , l 是一条动直线, α 是以 n 为“透视轴”⁽¹²⁾的内切圆锥曲线, 则 $l \in \mathbf{T}\alpha \Leftrightarrow \mathcal{T}^{-1}(l) \in n$, 且当 $l \in \mathbf{T}\alpha$ 并运动起来时, $\alpha[l] \rightarrow n[\mathcal{T}^{-1}(l)]$ 是射影对应. 这样就容易看出此定理就是它的对偶(注意“作一点的三线性极线”的对偶是“作以直线的三线性极点”). $\square$

Corollary 7.3.20.

给定 ΔABC 与其上的等度共轭 $\mathbf{j}$, 则对于一点 P , 外接圆锥曲线 $\mathbf{j}(\mathcal{T}(P))$ 以 $\mathbf{j}P$ 为透视中心.

proof. 上述命题等价于: α 是以 $\mathbf{j}P$ 为透视中心的圆锥曲线, 则对于一点 P' , $P' \in \alpha \Leftrightarrow \mathbf{j}P' \in \mathcal{T}(P)$. 但, 注意由(7.3.7)知 $\mathbf{j}P' \in \mathcal{T}(P) \Leftrightarrow P' \in \mathcal{T}(\mathbf{j}P)$, 则由(7.3.19)即证. $\square$

(12) 仿照透视中心的定义, 可以定义“透视轴”, 即指 α 与三角形的三个切点组成的三角形与原三角形的透视轴, 显然它是透视中心的三线性极线.

下面我们给出一些利用三线性配极解决问题的例子. 其关键之处就在于, 利用学过的变换将待求解的共线、共点等问题转化为更容易求解的问题.

Example 7.3.21.

设 $\triangle ABC$ 的重心为 G , 给定点 X, T 与定值角 θ , 记 $f = \mathbf{j}^X$, 对于一点 P , 设 $f(G) = G', f(P) = P'$, 则满足 $\angle(TP, \mathcal{T}(P')) = \theta$ 的点 P 的轨迹为过点 G', T 的圆锥曲线.

solution. 过 T 作直线 l_0 使得 $\angle(TP, l_0) = \theta$, 则 $\angle(TP, \mathcal{T}(P')) = \theta$ 要求 $l_0 \parallel \mathcal{T}(P')$, 即 $l_\infty, l_0, \mathcal{T}(P')$ 共点; 设 $\mathcal{T}^{-1}(l_0) = Q'$, 注意 $\mathcal{T}^{-1}(l_\infty) = G$, 故由(7.3.19)知 A, B, C, Q', P', G 共锥线; 再设 $f(Q') = Q$, 则由(7.2.15)知点 Q, P, G' 共线.

现在, 先取出一条过 T 的直线 l , 则由前述讨论, 直线 l 上满足要求的点 P 为 l 与 QG' 的交点. 当 l 运动起来时, 由于 $T \in l_0 = \mathcal{T}(Q')$, 由(7.3.19)知 Q' 在 $\triangle ABC$ 的某一定外接圆锥曲线上, 则由(7.2.15)知 Q 在某一固定直线 σ 上运动.

现在令 l 绕 T 转动起来, 则:

① l, l_0 必同时绕 T 转过相同角度, 则映射 $[l] \rightarrow [l_0]$ 保持对应元素的交比, 为射影对应;

② 因为 $l_0 = \mathcal{T}(Q')$, 所以由(7.3.2)知 l_0, AQ' 调和始终分割 $BC^{(13)}$, 则变换 $[(l_0 \cap BC)] \rightarrow Q'$ 是 BC 上以 B, C 为不动点的对合变换, 从而 $[l_0] \rightarrow [AQ']$ 是射影对应;

③ 由(7.2.20)知 $[Q'] \rightarrow [Q]$ 是射影对应, 则 $[AQ'] \rightarrow [Q] \rightarrow [G'Q]$ 是射影对应串.

因此, 当 l 变动时, 点 T 上的线束 $[l]$ 与点 G' 上的线束 $[G'Q]$ 成射影对应, 而 $Q = l \cap G'Q$, 由圆锥曲线的射影定义可知 P 的轨迹为过点 G', T 的圆锥曲线. $\square$

Corollary 7.3.22.

设 $\triangle ABC$ 的重心与垂心分别为 G, H , 给定等度共轭 f , 对于一点 P , 设 $f(G) = G', f(P) = P'$, 则 $\mathcal{T}(P') \perp HP \Leftrightarrow A, B, C, G', H, P$ 共圆锥曲线.

proof. 在(7.3.21)中取 $\theta = 90^\circ, T = H$, 容易验证当 $P = A, B, C$ 时⁽¹⁴⁾均满足条件 $\mathcal{T}(P') \perp HP$, 因此所在圆锥曲线还过点 A, B, C . $\square$

Example 7.3.23.

$\triangle ABC$ 的垂心与重心分别为点 H, G , 则对于一点 P , 设 Q 为直线 PG 与过 A, B, C, H, P 的圆锥曲线 α 的另一交点, 则 $HQ \perp \mathcal{T}(P)$.

solution. 设锥线 $\beta = \mathfrak{C}(ABCGP)$, β 在 A 处的切线交 BC 于 D , 直线 AE 满足 AE, AD, AB, AC 为调和线束, 则 $AE = \mathcal{T}(A)^{(15)}$. 由(7.3.19), 点 A, G, P 的三线性极线共点, 而 $\mathcal{T}(G) = l_\infty$, 故 $\mathcal{T}(P) \parallel \mathcal{T}(A) = AE$.

利用 H, P, Q, A, B, C 共锥线 α 以及 P, G, A, B, C 共锥线 β 可得

$$H(QA, BC) = P(QA, BC) = P(GA, BC) = A(GA, BC) = A(GD, BC),$$

其中 AA 应视为 $t_\beta(A)$.

在 BC 上取以 B, C 为不动点的对合 g , 则 $g(D) = E, g(AM \cap BC) = \infty_{BC}$ 为 BC 上的无穷远点, 故

$$A(GD, BC) = A(\infty_{BC} E, BC),$$

(13) 即它们与 BC 的交点与点 B, C 成调和点列.

(14) 考虑以某种方式趋于这些点的情形即可, 结果不依赖于趋近结果的选取; 或者说, 例如, 当 $P = A$ 时, 将 $\mathbf{j}P$ 视为对边 BC 上的任意一点时, 均有 $\mathcal{T}(P') = BC$, 则 $\mathcal{T}(P') \perp HP$.

于是

$$H(QA, BC) = A(\infty_{BC}E, BC) = A(E\infty_{BC}, CB).$$

注意在线束 $H(Q, A, B, C)$ 与 $A(E, \infty_{BC}, C, B)$ 中, $A\infty_{BC}, AC, AB$ 分别垂直于 HA, HB, HC , 而作对应直线的直线是一种射影对应, 三组对应元素确定一个射影对应, 因此还有 $HQ \perp AE$. 而 $\mathcal{T}(P) \parallel AE$, 故 $HQ \perp \mathcal{T}(P)$. $\square$

练习

Q.7.24. 证明: 三角形的所有内切抛物线的透视中心为它的外接 Steiner 椭圆.

Q.7.25. 给定 $\triangle ABC$ 及其某内切圆锥曲线 α 的中心, 如何判断 α 是哪一种圆锥曲线?

Q.7.26. 给定 $\triangle ABC$, 设其内心和垂心分别为 I, H , 证明: $HI \perp \mathcal{T}(Na)$.

Q.7.27. 给定 $\triangle ABC$, 直线 l 是平面上的直线, P 为 l 上的动点, α 是以 P 为透视中心的外接圆锥曲线. 若对于每一条固定的 l , 当点 P 在 l 上运动时, α 的轴的方向始终保持恒定, 证明 l 过一个定点并求出该定点.

Q.7.28. 设 $\triangle ABC$ 的中心和垂心分别为 G, H , 对于平面上一点 P , 证明: $\mathcal{T}(P) \perp \mathcal{E} \Leftrightarrow P \in \mathfrak{C}(ABCGH)$.

Q.7.29. 设 $\triangle ABC$ 的重心、垂心、Lemoine 点分别为 G, H, L , 平面上一点 X 满足 $\mathbf{g}X \in OL$, 设 $\mathcal{T}(X)$ 与 AB, AC 分别交于点 U, V , 点 $S = \mathcal{W}^{-1}(HX)$, 证明: 点 A, U, V, S 共圆.

7.4 Ceva 几何

本节介绍三角形几何学中与 Ceva 相关的一些概念, 包括 Ceva 点与交错点等.

7.4.1 Ceva 几何中的基本概念

双反 Ceva 锥线

作为预备知识, 我们曾在(6.3.8)中介绍过双反 Ceva 锥线, 让我们回忆它的定义:

Definition 7.4.1.

(如图7.16) 给定 $\triangle ABC$ 与点 P, Q , 则 P, Q 各自的关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形的顶点以及点 P, Q (共八点) 在同一圆锥曲线上, 称为 P, Q 关于 $\triangle ABC$ 的双反 Ceva 锥线(bianticevian conic), 下简记为 $\mathcal{B}_{\triangle ABC}(P, Q)$, 无歧义时可记为 $\mathcal{B}(P, Q)$.

(15) $\mathcal{T}(A)$ 应理解为 $\lim_{X \in \beta, X \rightarrow A} \mathcal{T}(X)$.

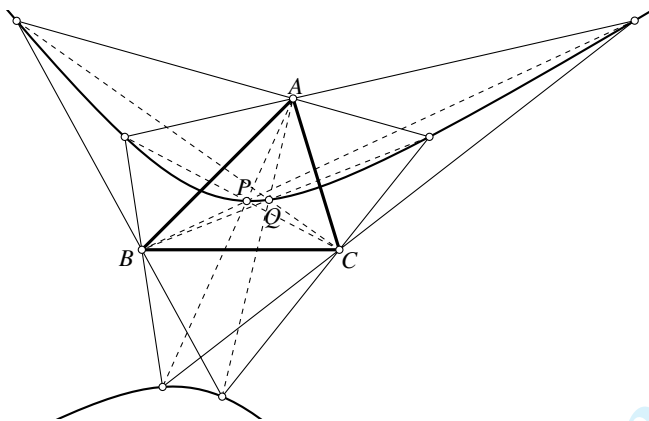


Figure 7.16

Proposition 7.4.2.

$\triangle ABC$ 为其任一双反 Ceva 锥线的自极三角形.

proof. 记 $\alpha = \mathcal{B}(P, Q)$, 则显然 P 及其反 Ceva 三角形的三个顶点构成了 α 的内接完全四点形, 从而由 Brocard 定理, 该完全四点形的对边三点形为 α 的自极三角形. $\square$

Theorem 7.4.3.

$\triangle ABC$ 的某一双反 Ceva 锥线 α 上一点 P 的反 Ceva 三角形 $P^a P^b P^c$ 内接于 α .

proof. 设点 P 在双反 Ceva 锥线 $\alpha = \mathcal{B}(X, Y)$ 上, X 的反 Ceva 三角形是 $\triangle X^a X^b X^c$, 则 $\alpha = \mathcal{C}(X^a X^b X^c XY)$. 考虑锥线 $\alpha' = \mathcal{B}(X, P)$, 则 $\alpha' = \mathcal{C}(X^a X^b X^c XP)$, 但 $P \in \alpha$, 故必有 $\alpha = \alpha'$, 即证. $\square$

Theorem 7.4.4.

α 为 $\triangle ABC$ 的某一双反 Ceva 锥线, 则对于两点 R, S , $\mathcal{T}(R) = \mathbf{p}_\alpha(S) \Leftrightarrow \mathcal{T}(S) = \mathbf{p}_\alpha(R)$.

proof. 证 “ $\Rightarrow$ ”, 另一方向同理. 若 $\mathcal{T}(R) = \mathbf{p}(S)$, 则取 α 上一点 X , 考虑等度共轭 $\mathbf{j}^X$, 由等度共轭的曲线束生成, $\mathbf{j}^X S \in \mathbf{p}(S) = \mathcal{T}(R)$, 则由 (7.3.7) 知 $\mathbf{j}^X R \in \mathcal{T}(S)$; 而当 X 在 α 上运动时, $\mathbf{j}^X(R) \in \mathbf{p}(R)$ 亦恒成立, 则必有 $\mathcal{T}(S) = \mathbf{p}(R)$. $\square$

我们给出一个双反 Ceva 锥线的应用.

Theorem 7.4.5.

给定 $\triangle ABC$, 设 P, Q 的反 Ceva 三角形分别为 $\triangle P^a P^b P^c$ 与 $\triangle Q^a Q^b Q^c$. 令 $S_a = P^b Q^b \cap P^c Q^c$, 类似定义点 S_b, S_c , 则 $\triangle S_a S_b S_c$ 为点 $S = \mathcal{T}^{-1}(PQ)$ 的 Ceva 三角形.

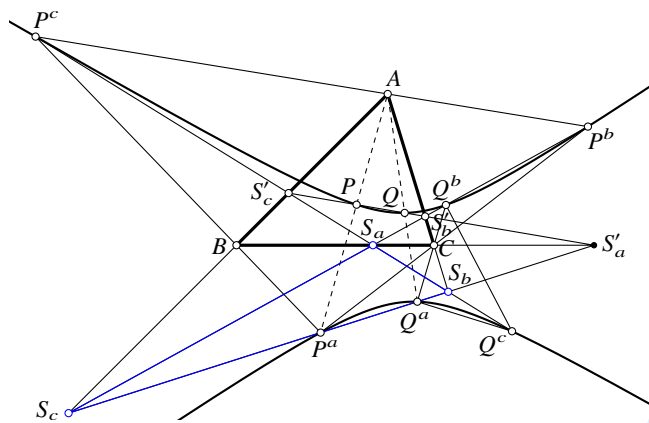


Figure 7.17

proof. 如图7.17, 记 $\alpha = \mathcal{B}(P, Q)$. 注意 $P^b P^c \cap Q^b Q^c = A$, 对 α 上的四点形 $P^b P^c Q^b Q^c$ 应用 Brocard 定理可知 $S_a \in \mathfrak{p}(A) = BC$. 同理可知 S_b, S_c 分别在 $\triangle ABC$ 的另两边上.

定义 $S'_a = PQ \cap P^a Q^a$, 注意 $PP^a \cap QQ^a = A$, 对 α 上的四点形 $PQ P^a Q^a$ 应用 Brocard 定理可知 $S'_a \in \mathfrak{p}(A) = BC$. 注意 S_b, S_c 的定义要求 $S_b, S_c \in P^a Q^a$ 共线, 故 S_b, S_c, S'_a 共线.

类似定义点 S'_b, S'_c , 则同理有 S_c, S_a, S'_b 共线, S_a, S_b, S'_c 共线且 S'_b, S'_c 分别在边 CA, AB 上. 注意 S'_a, S'_b, S'_c 共线于 P, Q 共线, 则由三线性极线的定义可知 $\triangle ABC$ 与 $\triangle S_a S_b S_c$ 有透视中心 $\mathcal{T}^{-1}(PQ)$. $\square$

顺便, 我们也有所谓的双 Ceva 锥线:

Definition 7.4.6.

给定 $\triangle ABC$, P, Q 各自的 Ceva 三角形的顶点 (共六点) 共圆锥曲线, 称为点 P, Q 关于 $\triangle ABC$ 的 双 Ceva 锥线 (bicevian conic).

利用 Ceva 定理与 Carnot 定理, Ceva 锥线的存在性是显然的.

Ceva 点与交错点

下面的定理非常重要, 它是 Ceva 点、交错点等定义的基础.

Theorem 7.4.7 (Ceva 巢定理 (Cevian nest theorem)).

设 $\triangle A_2 B_2 C_2$ 内接于 $\triangle A_1 B_1 C_1$, $\triangle A_3 B_3 C_3$ 内接于 $\triangle A_2 B_2 C_2$ ⁽¹⁶⁾, 则由以下任意两者可推知第三者:

- (1) $\triangle A_2 B_2 C_2$ 与 $\triangle A_3 B_3 C_3$ 有透视中心 P ;
- (2) $\triangle A_3 B_3 C_3$ 与 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 有透视中心 Q ;
- (3) $\triangle A_1 B_1 C_1$ 与 $\triangle A_2 B_2 C_2$ 有透视中心 R .

上述三个条件均成立时, 我们说三角形 $\triangle A_1 B_1 C_1, \triangle A_2 B_2 C_2, \triangle A_3 B_3 C_3$ 形成了一个 Ceva 巢 (Cevian nest).

(16) 所谓 $\triangle A_2 B_2 C_2$ 内接于 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 指点 A_2, B_2, C_2 分别在直线 $B_1 C_1, C_1 A_1, A_1 B_1$ 上.

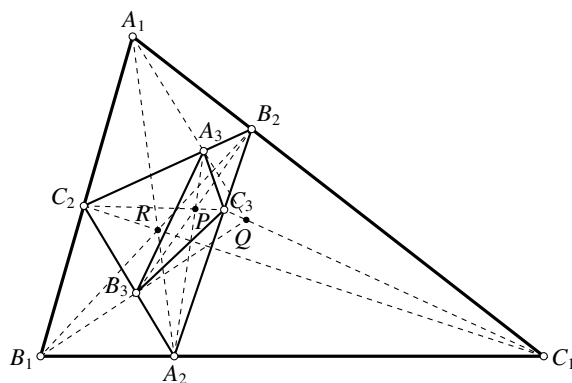


Figure 7.18

proof. 对点 R, Q 关于 $\triangle A_1B_1C_1$ 应用(6.3.9)即是“(1)(3) $\Rightarrow$ (2)”, 剩余两者由同一法易证. $\square$

根据 Ceva 巢定理, 我们可以给出如下定义:

Definition 7.4.8.

给定 $\triangle ABC$ 与点 P, Q .

a. 记点 Q 的反 Ceva 三角形为 $\triangle Q^aQ^bQ^c$, 设 PQ^a, PQ^b, PQ^c 与边 BC, CA, AB 分别交于点 P_1, P_2, P_3 , 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle P_1P_2P_3$ 有透视中心 R_1 , 称点 R_1 为 P, Q 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 点(Ceva point) 或 Ceva 积, 下记为 $\text{Cep}_{\triangle ABC}(P, Q)$ 或 $(P*Q)_{\triangle ABC}$.

b. 记点 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, 设 QP_a, QP_b, QP_c 与 P_bP_c, P_cP_a, P_aP_b 分别交于点 Q_1, Q_2, Q_3 , 则 $\triangle P_aP_bP_c$ 与 $\triangle Q_1Q_2Q_3$ 有透视中心 R_2 , 称点 R_2 为 P, Q 关于 $\triangle ABC$ 的 交错点(cross point), 下记为 $\text{Crp}_{\triangle ABC}(P, Q)$ 或 $(P\star Q)_{\triangle ABC}$.

c. 点 P 的 Ceva 三角形与点 Q 的反 Ceva 三角形有透视中心 R_3 , 称点 R_3 为 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Q -Ceva 共轭点(Ceva conjugate), 下记为 $\text{Cej}_{\triangle ABC}(Q, P)$; 或称点 R_3 为点 Q, P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 商, 下记为 $(Q/P)_{\triangle ABC}$.

d. 点 Q 关于点 P 对 $\triangle ABC$ 的 Ceva 三角形的 Ceva 三角形与 $\triangle ABC$ 有透视中心 R_4 , 称点 R_4 为点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Q -交错共轭点(cross conjugate), 下记为 $\text{Crj}_{\triangle ABC}(Q, P)$ 或 $(Q:P)_{\triangle ABC}$.

对于以上所采用的记号, 在不引起歧义时, 可以省略参考三角形, 如简记 $R_1 = \text{Cep}(P, Q)$ 以及 $R_4 = Q:P$.

上述定义看似复杂, 实际上, 通过变换参考三角形, 其含义可以直接从 Ceva 巢定理中看出. 设 $\triangle_1, \triangle_2, \triangle_3$ 构成了一个 Ceva 巢, 记点 P 为 $\triangle_2, \triangle_3$ 的透视中心, 点 Q 为 $\triangle_3, \triangle_1$ 的透视中心, 点 R 为 $\triangle_1, \triangle_2$ 的透视中心, 如图 7.18, 则:

$$P = (Q*R)_{\triangle_2} = (Q\star R)_{\triangle_1}, \quad Q = (R/P)_{\triangle_2} = (P:R)_{\triangle_1}.$$

实际上, 在 §6.3 中我们曾经介绍过交错点的概念, 显然它与我们这里的概念是一致的. 之前的定理(6.3.10)告诉我们如下结果

Theorem 7.4.9.

对于 $\triangle ABC$ 与点 P, Q , Ceva 点 $P*Q$ 为 $\mathcal{B}(P, Q)$ 在点 P, Q 处的切线的交点; 交错点 $P\star Q$ 为 $\mathcal{C}(ABCPQ)$ 在点 P, Q 处的切线的交点.

由此我们看出 Ceva 点和交错点与两个点间的顺序无关, 即:

Corollary 7.4.10.

对于 $\triangle ABC$ 与点 P, Q , $P*Q = Q*P$, $P\star Q = Q\star P$.

不过显然 Ceva 共轭点和交错共轭点与两个点间的顺序有关, 例如不能把点 P, Q 的 Ceva 商与点 Q, P 的 Ceva 商混为一谈.

通过变换参考三角形, 由定义以及 Ceva 巢定理, 我们可以直接得到这四种点间的一些关系:

Theorem 7.4.11.

设 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 三角形为 $\triangle DEF$, 则:

- (1) 若 $(P \star Q)_{\triangle ABC} = R$, 则 $(P \star Q)_{\triangle DEF} = R$, 反之亦然;
- (2) 若 $(R/P)_{\triangle ABC} = Q$, 则 $(R/P)_{\triangle DEF} = Q$, 反之亦然;
- (3) 若 $(P \star Q)_{\triangle ABC} = R$, 则 $(R/Q)_{\triangle ABC} = P$.
- (4) 若 $(P \star Q)_{\triangle ABC} = R$, 则 $(R/Q)_{\triangle DEF} = P$.

实际上, 给定 $\triangle ABC$ 后, 变换 $\text{Cep}(\cdot, \cdot), \text{Crp}(\cdot, \cdot), \text{Cej}(\cdot, \cdot), \text{Crj}(\cdot, \cdot)$ 可以看作是射影平面上的四个映射⁽¹⁷⁾, 只不过它们是二元的, 即 $\mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$; 换句话说, 可以将它们看作是四个二元函数. 我们来看两个比较直接的例子.

Example 7.4.12.

对于 $\triangle ABC$, 若 $P \star Q = R$, 且 $U = BP \cap CQ, V = BQ \cap CP$, 则 $R \in UV$.

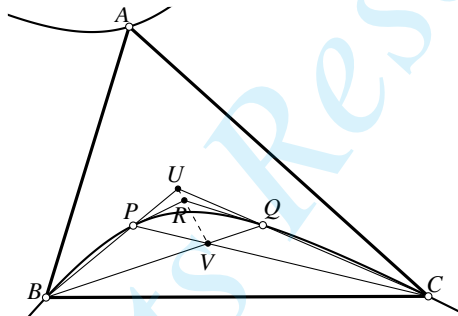


Figure 7.19

proof. (如图7.19) 对圆锥曲线 $\mathfrak{C}(ABCPQ)$ 内接六边形 $BPPCQQ$ 应用 Pascal 定理, 其中 PP 与 QQ 视为切线, 注意由(7.4.10)知 $PP \cap QQ = R$, 结论是显然的. $\square$

Example 7.4.13.

P, Q 关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形分别为 $\triangle P^a P^b P^c, \triangle Q^a Q^b Q^c$, $R = P \star Q$, $\mathcal{T}(R) \cap BC = D$, 则 $D = P^c Q^b \cap P^b Q^c$.

(17) 对于点在三角形边上的情形, 通过取极限即可定义.

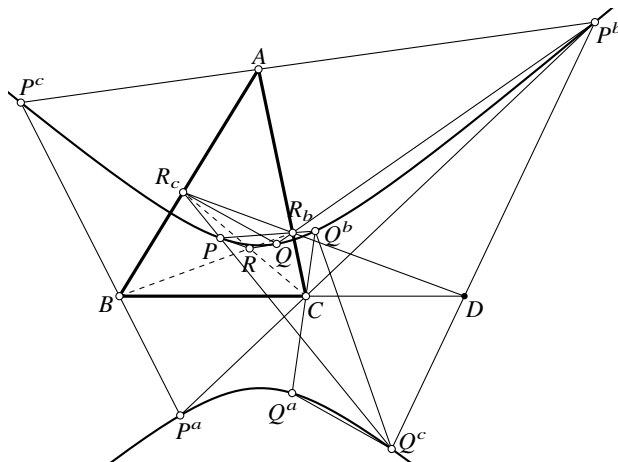


Figure 7.20

proof. 如图7.20, 记 $\alpha = \mathcal{B}(P, Q)$, 重新定义 $D = P^c Q^b \cap P^b Q^c$, 下证 D 点同时在 BC 与 $\mathcal{T}(R)$ 上. 注意完全四点形 $P^c Q^c P^b Q^b$ 内接于 α , 而 $A = P^b Q^b \cap P^c Q^c$, 故由 Brocard 定理知 $D \in \mathfrak{p}(A) = BC$. 记 $R_b = PQ^b \cap QP^b$, $R_c = PQ^c \cap QP^c$, 则由 Ceva 巢定理可知 B, R, R_b 与 C, R, R_c 分别共线且 R_b, R_c 均在三角形的对应边上. 对 α 上的六边形 $P^b QP^c Q^b PQ^c$ 应用 Pascal 定理知点 R_b, R_c, D 共线.

因此, $D = R_b R_c \cap BC$, 根据三线性极线的定义, 这正是 $\mathcal{T}(R)$ 与 BC 的交点. $\square$

练习

Q.7.30. 证明: 三角形的重心和垂心的交错点为 Lemoine 点.

Q.7.31. 证明: 给定三角形, 平面内一点的 Ceva 三角形的中点三角形与原三角形透视.

Q.7.32. 设点 P, P' 关于 $\triangle ABC$ 等角共轭, 记三角形对应的三个旁心为点 I_a, I_b, I_c , $PI_a \cap BC = A'$, $PI_b \cap CA = B'$, $PI_c \cap AB = C'$, 证明: 直线 AA', BB', CC', PP' 交于一点.

Q.7.33. 给定 $\triangle ABC$, 设其内心为 I , B, C -旁心分别为 I_b, I_c , 对平面内一点 P , 记 $D = PI_b \cap AC$, $E = PI_c \cap AB$, $F = BD \cap CE$, $Q = \mathbf{g}F$, 证明: 点 P, Q, I 共线.

Q.7.34. * 给定 $\triangle ABC$, 点 U, V 在 C 上, 证明: 点 U, V 的双 Ceva 锥线是等轴双曲线的充要条件为 $Et \in UV$.

7.4.2 Ceva 几何变换的基本性质

先给出 Ceva 点以及交叉点的其他刻画:

Theorem 7.4.14.

给定 $\triangle ABC$, 对于两点 P, Q , 设以 Q 为透视中心的圆锥曲线为 α , 则 $P * Q = \mathcal{T}^{-1}(\mathfrak{p}_\alpha(P))$.

Theorem 7.4.19.

对于 $\triangle ABC$, 记 G 为其重心, 对于一点 P , $P \star G = \text{ct}P^{(18)}$.

proof. 如图7.23所示, 设 $tP = P'$, $cP' = Q$, 要证明 $Q = P \star G$. 设 AP, AP' 与 BC 分别交于点 D, D' , $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, $M_b M_c$ 与 AD 交于点 F .

由 $P' = tP$ 知 M_a 为 DD' 中点, 又显然 F 为 AD 中点, 则 $FM_a \parallel AD'$; 由 G 为重心知 $\overline{AG} = 2\overline{GM_a}$, 而由 $Q = cP'$ 知 $\overline{GP'} = 2\overline{QG}$, 因此 $QM_a \parallel AD'$.

因此点 F, Q, M_a 共线, 同理有另两组共线, 根据交错点的定义及 Ceva 巢定理即知 $Q = P \star G$. $\square$

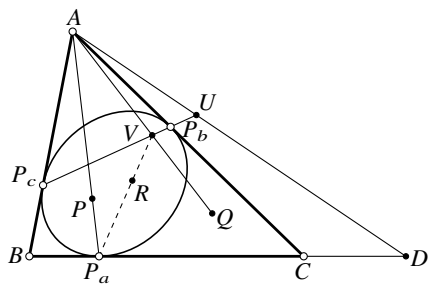


Figure 7.22

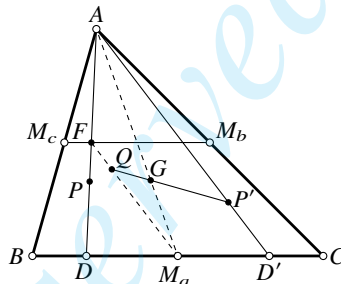


Figure 7.23

Corollary 7.4.20.

设 $\triangle ABC$ 的重心为 G , 某一内切圆锥曲线 α 的透视中心为 P , 则 α 的中心就是点 $\text{ct}P$.

proof. 结合(7.4.18)与(7.4.19)即证. $\square$

Corollary 7.4.21.

给定 $\triangle ABC$ 与点 P , 存在唯一的一个以 P 为中心的圆锥曲线 α 内切于 $\triangle ABC$.

proof. 由(7.4.20), α 的透视中心为 taP , 它是唯一确定的, 再由(7.3.14)即证. $\square$

实际上, 上面的(7.4.20)还可以用另一种思路来证而不需要通过交错点.

another proof of (7.4.20). 作仿射变换使 α 变为内切圆⁽¹⁹⁾, 则其透视中心为 Ge , 中心为 I (内心), 注意仿射变换保持等截共轭以及补点和反补点的关系, 而 $tGe = Na, cNa = I$ 成立, 因此仿射变换前命题成立. $\square$

前面提到的“等截补点”还有一个重要的性质:

Theorem 7.4.22.

给定 $\triangle ABC$, 对于一点 P , $P \star (\text{ct}P)$ 为点 P 的 Ceva 三角形的重心.

proof. 设点 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle P_a P_b P_c$, 根据交错点的定义, 只要证明 $\triangle P_a P_b P_c$ 的重心关于 $\triangle P_a P_b P_c$ 的 Ceva 三角形 (即 $\triangle P_a P_b P_c$ 的中点三角形) 与 $\triangle ABC$ 的透视中心为点 $\text{ct}P$. 为此, 设 $Q = \text{ct}P$, $P_b P_c$ 的中点为 K , 只要证明点 A, K, Q 共线 (那么同理有另外两组共线, 则可得透视).

设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 分别取出 BP_b, CP_c 的中点 V, U , 则显然点 U, V 分别在 $M_a M_b, M_a M_c$ 上, 如图7.24所示. 那么, 根据(7.4.19)并结合交错点的定义, 注意 $\triangle M_a M_b M_c$ 为 $\triangle ABC$

(18) 有时, $\text{ct}P$ 被称为点 P 的“等截补点” (isotomcomplement point). 此外, 在应用 t, c, g 等记号时, 为了方便, 我们不再写表示复合的记号, 例如用 gig 表示 $g \circ i \circ g$, 即 $\text{gig}P = g(i(gP))$.

(19) 若 α 为双曲线, 作复仿射变换即可; 对于抛物线的情形, 通过有心圆锥曲线的情形取极限即得.

的重心的 Ceva 三角形, 可知 $Q = M_b V \cap M_c U$.

分别取出 AP_c, AP_b 的中点 E, F , 注意 F, K, V 分别为 $AP_b, P_b P_c, BP_b$ 的中点, 则 $K \in VF$, 同理 $K \in EU$, 即 $K = EU \cap FV$.

注意 E, U 分别为 AP_c, CP_c 的中点, 故 $EU \parallel AC$, 结合 $M_a M_c \parallel BC$ 知 $AC, EU, M_a M_c$ 交于同一无穷远点, 同理 $AB, FV, M_a M_b$ 也交于一无穷远点, 则根据 Πάππος 定理的对偶可知 $AK, M_c U, M_b V$ 交于一点⁽²⁰⁾, 即点 A, K, Q 共线. $\square$

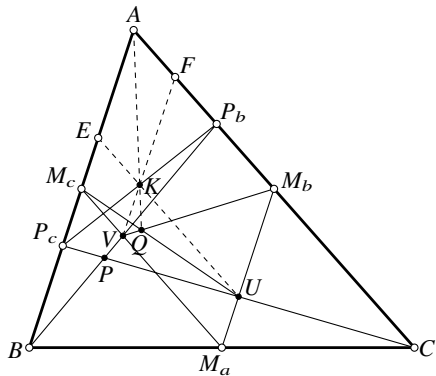


Figure 7.24

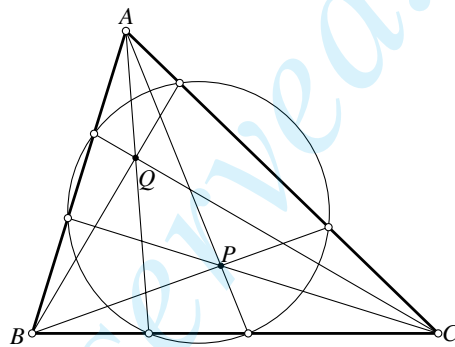


Figure 7.25

上面的定理(7.4.22)有一个重要的应用, 那便是证明圆 Ceva 共轭的一个刻画. 首先我们定义圆 Ceva 共轭点⁽²¹⁾:

Definition 7.4.23.

(如图7.25) 给定 $\triangle ABC$, 对于相异两点 P, Q , 若它们有相同的 Ceva 圆, 则称点 P, Q 关于 $\triangle ABC$ 圆 Ceva 共轭(cyclocevian conjugate).

对于一点 P , 其圆 Ceva 共轭点的存在性与唯一性由 Ceva 定理和 Carnot 定理保证, 其证明是直接的, 我们不再赘述. 下面给出圆 Ceva 共轭的一个刻画:

Theorem 7.4.24 (Гринберг 定理).

给定三角形, 其上的圆 Ceva 共轭等于变换 tagct .

proof. 给定 $\triangle ABC$, 点 P, Q 是一对圆 Ceva 共轭点, 则只需要证明 $\text{ct}P, \text{ct}Q$ 是一对等角共轭点. 如图7.26, 记 $\text{ct}P, \text{ct}Q$ 分别为 P', Q' , 点 $X = AP' \cap P_b P_c, Y = AQ' \cap Q_b Q_c$, 则由(7.4.22)知点 X, Y 分别为 $P_c P_c, Q_b Q_c$ 的中点.

由于 P_b, P_c, Q_b, Q_c 共圆, 则易知 $\triangle AP_b P_c \sim \triangle AQ_b Q_c$, 而 X, Y 是这一相似的一组对应点, 则 $\angle XAP_b = -\angle YAQ_c$, 即 AP', AQ' 是 $\angle A$ 上的一组等角线. 同理可证得另两组等角线, 则 $Q' = \mathbf{g}P$, 即证. $\square$

Example 7.4.25.

对于一个三角形而言, 其重心 G 和垂心 H 的 Ceva 圆均为 $\mathcal{N}$, 因此它们是一组 Ceva 圆共轭点; 而 $\text{ct}G = G$, 且由(5.3.15)知 $\text{ct}H = \mathbf{c}A = L$, 故 Гринберг 定理告诉我们 $L = \mathbf{g}G$, 这也是我们所知道的结果.

(20) 更清晰地讲, 可记 $AB = a, VF = b, M_a M_b = c$, 并记 $AC = b', EU = a', M_a M_c = c'$, 则 $AK = (a \cap b')(b \cap c'), M_c U = (a \cap c')(c \cap a'), M_b V = (c \cap b')(b \cap c')$, 这样读者就容易看出了.

(21) 在之前的练习(Q.4.38)中其实曾经出现过.

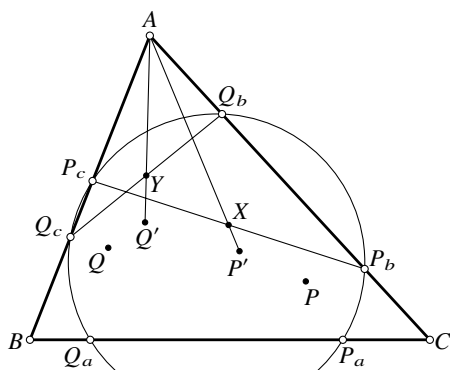


Figure 7.26

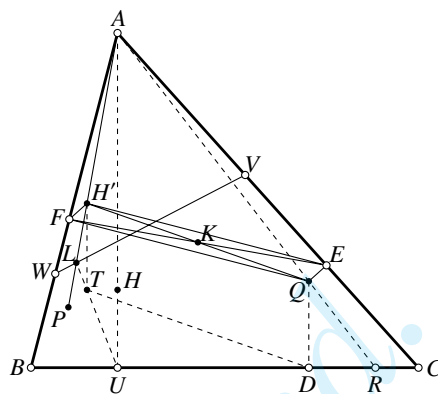


Figure 7.27

下面我们看一个与垂心相关的定理.

Theorem 7.4.26.

设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 对于一点 Q , 它关于其垂足三角形的反补点为点 $H \star gQ$ (参考三角形为 $\triangle ABC$).

proof. 如图7.27, 设 Q 的垂足三角形为 $\triangle DEF$, $T = a_{\triangle DEF}Q$, $P = gQ$, 下证 $T = H \star P$. 设垂心三角形为 $\triangle UVW$, $AP \cap WV = L$, 设 $AQ \cap BC = R$, EF 中点为 K , $\triangle AEF$ 的垂心为 H' .

由(4.4.2)知 $H' \in AP$. 对于 $\triangle AEF$, 注意 AQ 为其外接圆的直径, 则由(0.5.17)有 $\frac{AH'}{AQ} = \cos A = \frac{AV}{AB}$, 结合 $\angle WAH' = -\angle CAQ$ 知 $\triangle AVW \cup H' \sim \triangle ABC \cup Q$ ⁽²²⁾, 故 $\frac{LH'}{LA} = \frac{RQ}{RA}$.

由于直线 QE, FH' 均垂直于 AC , 直线 QF, EH' 均垂直于 AB , 故 $FH'EQ$ 为平行四边形, 则 $\overline{H'Q} = 2\overline{KQ}$; 注意 $K = (cD)_{\triangle DEF}$, $Q = (cT)_{\triangle DEF}$, 由此易知 $DT \parallel 2KQ$, 则 $H'Q \parallel DT$.

因此, $H'T \parallel QD \parallel AU$, 故 $\frac{H'T}{AU} = \frac{QD}{AU} = \frac{RQ}{RA} = \frac{LH'}{LA}$, 故 U, T, L 共线. 同理可证得另两组共线, 由交错点定义与 Ceva 巢定理即证. $\square$

练习

Q.7.35. 求三角形的 Ge 的圆 Ceva 共轭点.

Q.7.36. 证明之前还未证明的(5.7.16), 即证明 $cBr_3 = Br_m$.

Q.7.37. 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 内心为 I , $\triangle BCI, CAI, ABI$ 的垂心分别为 X, Y, Z , 证明: $g_{\triangle XYZ}H \in HI$.

Q.7.38. 给定 $\triangle ABC$, 对于两点 P, Q , 证明: $(Q \star P) \star P = \mathcal{T}_{\Delta_P}^{-1}(\mathcal{T}(Q))$, 其中 Δ_P 表示 P 点的 Ceva 三角形.

7.4.3 Ceva 几何变换的综合性质

本小节中, 我们来探究 Ceva 几何变换的进一步的性质, 包括与等度共轭间的关系以及 Ceva 几何变换下的像的性质.

Theorem 7.4.27.

给定 $\triangle ABC$, 设 j 是其上的一个等度共轭, 则:

$$(1) j(P \star Q) = jP \star jQ;$$

$$(2) j(P \star Q) = jP \star jQ;$$

$$(3) j(R/P) = jR : jP;$$

(22) 我们这里用 “ $\cup$ ”, 所传达的含义为, 在 $\triangle AVW$ 与 $\triangle ABC$ 确定的逆相似变换中, 点 H' 与 Q 也是一组对应点.

(4) $j(R:P) = jR/jP$.

proof. 只证 (1), 其余可由 (1) 推出 (留作习题). 记 $R = P \star Q, R' = jP \star jQ$, 下证 $R = jR'$.

记锥线 $\alpha = \mathcal{B}(jP, jQ), \beta = \mathcal{C}(ABCPQ)$. 如图 7.28, 设 $L = jPjQ \cap BC$, 由 (7.4.2) 知 $p_\alpha(A) = BC$, 由 (7.4.9) 知 $p_\alpha(R') = jPjQ$, 故由配极原则知 $p_\alpha(L) = AR'$.

那么, 由极点极线的调和性质知 $A(LR', jQjP) = -1$, 取等度共轭, 即得 $A(AjR', QP) = -1$, 其中我们利用了 $jL = A$, 并注意 AA 应理解为 $t_\beta(A)$ (由 (7.2.17)).

因此, 若设 AjR' 与 β 的另一交点为 T , 则 A, T, Q, P 成 β 上的调和二次点列, 由 (6.2.5) 知 $p_\beta^{-1}(PQ) \in AT$, 而由 (7.4.9) 知 $R = p_\beta^{-1}(PQ)$, 故点 A, R, jR', T 共线. 同理 B, R, jR', T 共线, 故必有 $R = jR'$. $\square$

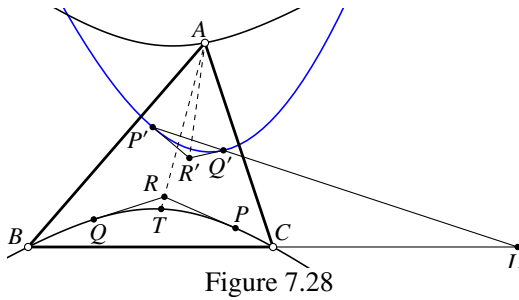


Figure 7.28

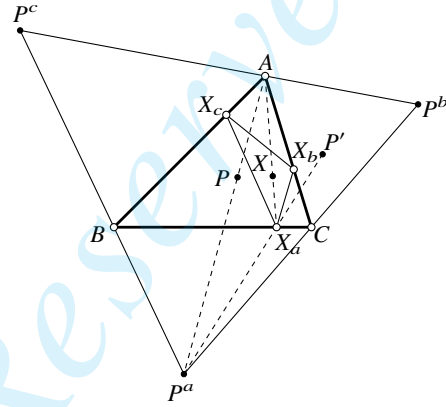


Figure 7.29

Theorem 7.4.28.

给定 $\triangle ABC$ 与点 X , X 的 Ceva 三角形为 $\triangle X_a X_b X_c$, 则 $\text{Cej}(X, \cdot) = j_{\triangle X_a X_b X_c}^X$.⁽²³⁾

proof. 如图 7.29, 对于一点 P , 设 $P' = X/P$, 注意 X 关于 $\triangle X_a X_b X_c$ 的反 Ceva 三角形即 $\triangle ABC$, 因此由对称性及 (7.2.3), 我们只要证明 $X_a(PP', AB) = -1$.

设 P 关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形为 $\triangle P^a P^b P^c$, 由于 $AX \cap BC = X_a$, 则根据 Ceva 巢定理以及 Ceva 共轭的定义, P', X_a, P 共线, 故 $X_a(PP', AB) = X_a(PP^a, AB) = -1$, 其中最后一步利用了 (4.3.4). $\square$

Corollary 7.4.29.

给定 $\triangle ABC$ 与点 X , 对于一点 P , 记 $Q = X/P$, 圆锥曲线束 $\mathcal{W} = \text{pen}(ABCX)$, 则 P, Q 关于 $\mathcal{W}$ 中任一圆锥曲线共轭.

另外, 对于等角共轭与等截共轭的特例, 我们可以得到如下结论.

Corollary 7.4.30.

设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 垂足三角形为 $\triangle H_a H_b H_c$, 则 $\text{Cej}(H, \cdot) = g_{\triangle H_a H_b H_c}$.

Corollary 7.4.31.

设 $\triangle ABC$ 的重心为 M , 中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, 则 $\text{Cej}(M, \cdot) = t_{\triangle M_a M_b M_c}$.

我们给出一个前述定理的应用的例子:

(23) 这里的 $\text{Cej}(X, \cdot)$ 中的 “ $\cdot$ ” 相当于一个占位符, 我们用这种方式来简化地表示: 将变换 $\text{Cej}(X, \cdot)$ 作用到某点 P 上后得到 $\text{Cej}(X, P)$. 那么这个定理的含义就是, 对于任意的一点 P , $\text{Cej}(X, P) = j_{\triangle X_a X_b X_c}^X P$.

Theorem 7.4.32.

给定 $\triangle ABC$ 与点 X, P , 则:

- (1) $P, X/P, X \star P$ 共线;
- (2) $P, P/X, X:P$ 共线.

proof. (1) 记 X 的 Ceva 三角形为 $\triangle X_a X_b X_c$, $Q = X/P, R = X \star P$. 由(7.4.28), $Q = j_{\triangle X_a X_b X_c}^X P$, 该等度共轭由曲线束 $\text{pen}(ABCX)$ 生成. 记 $\alpha = \mathfrak{C}(ABCXP)$, 由等度共轭的曲线束定义, $Q \in \mathfrak{p}_\alpha(P)$, 则 $t_\alpha(P) = PQ$; 而由(7.4.9)知 $PR = t_\alpha(P)$, 故 P, Q, R 共线.

(2) 记 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle P_a P_b P_c$, $Q = P/X, R = X:P$. 由(7.4.28), $Q = j_{\triangle P_a P_b P_c}^P X$. 记 $\alpha = \mathfrak{C}(ABCPR)$, 则与(1)类似地, 由等度共轭知 $Q \in \mathfrak{p}_\alpha(X)$ 过点 Q , 而(7.4.9)给出 $\mathfrak{p}_\alpha(X) = PR$, 因而点 P, Q, R 共线. $\square$

下面, 我们来研究直线在 Ceva 几何变换下的像的性质. 类似于之前的做法, 对于点 X 与直线 l , 我们用记号 X/l 或 $\text{Cej}(X, l)$ 来表示 l 在 X -Ceva 共轭变换 $\text{Cej}(X, \cdot)$ 下的像, 即 $\{P | P = X/Q, Q \in l\}$, 其余的记号同理.

Theorem 7.4.33.

给定 $\triangle ABC$ 与点 X , 对于直线 l :

- (1) X/l 是过 X 及 X 的 Ceva 三角形的三个顶点的圆锥曲线;
- (2) $X * l$ 是过 A, B, C, X 的圆锥曲线;
- (3) $X \star l$ 是过 X 及 X 的 Ceva 三角形的三个顶点的圆锥曲线;
- (4) l/X 是过 X 及 X 的反 Ceva 三角形的三个顶点的圆锥曲线;
- (5) $l:X$ 是过 A, B, C, X 的圆锥曲线.

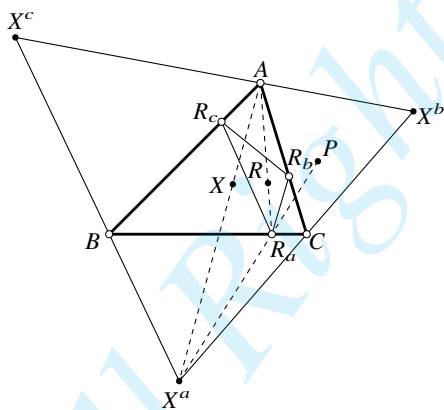


Figure 7.30

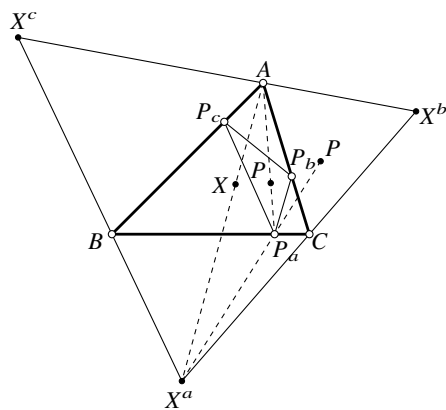


Figure 7.31

proof. 这些轨迹均过 X 是显然的, 因为 $X * X = X/X = X \star X = X:X = X$, 下具体分析每一个结论.

(1) 这是(7.4.29)与(7.2.15)的直接推论.

(2) 如图7.30, 考虑 l 上的动点 P , 设 $R = X * P$, 且 $AR \cap BC = R_a$, 作 X 的反 Ceva 三角形 $\triangle X^a X^b X^c$, 则由 Ceva 点的定义以及 Ceva 巢定理, 点 X^a, R_a, P 共线.

当点 P 运动时, 注意 $A[R] \rightarrow [R_a] \rightarrow X_a[R_a] \rightarrow l[P]$ 为射影对应串, 即 $A[R] \wedge l[P]$, 同理 $B[R] \wedge l[P]$, 故 $A[R] \rightarrow B[R]$ 给出了点 A 上的线束到点 B 上的线束间的射影对应, 由圆锥曲线的射影定义可知 R 的轨迹为过 A, B 的圆锥曲线, 同理可知该圆锥曲线经过 C .

(3) 利用(7.4.11), 对 X 的 Ceva 三角形应用 (2) 的结论即证.

(4) 如图7.31, 考虑 l 上的动点 P , 设 $Q = P/X$, $AP \cap BC = P_a$, 点 X 的反 Ceva 三角形为 $\Delta X^a X^b X^c$, 则由 Ceva 共轭的定义与 Ceva 巢定理知点 X^a, P_a, Q 共线. 与 (2) 类似地, 当点 P 运动时, $X^a[Q] \cap l[P] \cap X^b[Q]$ 为射影对应, 由圆锥曲线的射影定义可知 Q 的轨迹为过 X^a, X^b 的圆锥曲线, 同理可知该圆锥曲线过点 X^c .

(5) 利用(7.4.11), 对 X 的 Ceva 三角形应用 (4) 的结论即证. $\square$

我们给出一个应用的例子:

Theorem 7.4.34.

给定 ΔABC 与其上的等度共轭 j , 对于一点 P , 以下三个命题等价:

- (1) 点 P, jP, X 共线;
- (2) 点 $P, X/P, jX$ 共线;
- (3) 点 $X/P, j(X/P), X$ 共线.

proof. 先证 (1) 与 (2) 等价. 设 $j = j^U$, U 的反 Ceva 三角形为 $\Delta U^a U^b U^c \triangleq \Delta$, 则利用(7.4.28)和(7.4.11), “(1) $\Leftrightarrow$ (2)” 等价于: $P, (U/P)_\Delta, X$ 共线 $\Leftrightarrow P, (X:P)_\Delta, (U/X)_\Delta$ 共线.

由(7.4.33), 取 $Cep(P, *)$, 可知 $P, (U/P)_\Delta, X$ 共线 $\Leftrightarrow U^a, U^b, U^c, P, U, (P*U)_\Delta$ 共圆锥曲线; 再由(7.4.33), 取 $Cej(X, *)$, 可知 $U^a, U^b, U^c, P, U, (P*U)_\Delta$ 共圆锥曲线 $\Leftrightarrow (P/X)_\Delta, (U/X)_\Delta, P$ 共线.

又由(7.4.32), $(P/X)_\Delta, (X:P)_\Delta, P$ 总是共线, 故 $P, (X:P)_\Delta, (U/X)_\Delta$ 共线 $\Leftrightarrow (P/X)_\Delta, (U/X)_\Delta, P$ 共线, 最终得到 $P, (U/P)_\Delta, X$ 共线 $\Leftrightarrow P, (X:P)_\Delta, (U/X)_\Delta$ 共线, 即证.

再证 (2) 与 (3) 等价, 这只需要在第一个等价中用 X/P 代替 P . $\square$

练习

Q.7.39. 证明(7.4.27)的 (2)(3)(4).

Q.7.40. 定义一个三角形的垂三角形的重心为该三角形的重垂点[†], 以 Gh 表示. 给定 ΔABC , 点 L 为 Lemoine 点, 点 H 为垂心, 证明:

- (1) $Gh = H \star L$;
- (2) Gh, Hl, L 共线.

Q.7.41. 设 ΔABC 的内心为 I , 外心为 O , I 关于 ΔABC 的垂三角形的等角共轭点记为 K , 证明: $K \in OI$.

Q.7.42. 给定 ΔABC 与一点 P , 设 P 的反 Ceva 三角形为 Δ' , 圆锥曲线 α 过点 P 与 Δ' 的三个顶点, 证明: $P * \alpha = t_\alpha(P)$.

Q.7.43. 给定 ΔABC , 设其外心、垂心、内心分别为 O, H, I , 锥线 $\alpha = \mathfrak{C}(HIABC)$, 点 S 为 α 与 OH 的第二交点, 证明: $S = I * O$.

7.5 重心坐标积

7.5.1 重心坐标的基本概念

本节我们在之前的基础上介绍重心坐标积的相关概念. 不要看名字里包含“坐标”二字, 实际上本节中对其的处理还是几何的, 代数的讨论会在后面专门讨论.

Definition 7.5.1.

给定 ΔABC , 对于射影平面内一点 P , 若比例 $u:v:w = [\Delta PBC]:[\Delta PCA]:[\Delta PAB]$ 已知, 则点 P

的位置被比例 $u:v:w$ 唯一确定⁽²⁴⁾, 称 $[u:v:w]$ 为 P 点在 $\triangle ABC$ 中的重心坐标(barycentric coordinate); 若 $u+v+w \neq 0$, 记 $S=u+v+w$, 则 $(\frac{u}{S}, \frac{v}{S}, \frac{w}{S})$ 称为点 P 在 $\triangle ABC$ 中的约化重心坐标, 亦可简称为重心坐标.

Remark. 根据定义, 对于给定的一个点 P , 以 $[u:v:w]$ 的形式表示的重心坐标中, u, v, w 并不是唯一的, 因为只要比例 $u:v:w$ 是一样的, 它就表示同一个点; 但显然, (u, v, w) 形式表示的重心坐标中, 一组 u, v, w 的数值与点 P 是一一对应的, 因为显然有附加的要求 $u+v+w=1$, 不过此处要求 P 是非无穷远点(这一点在下面的定理中可以看到). 此外, 对于在三角形边上的点或在无穷远处的点, 其重心坐标可以在极限的意义下获得.

我们给出一些特殊的点的重心坐标:

Theorem 7.5.2.

给定 $\triangle ABC$, 则:

- (1) 点 A, B, C 的重心坐标分别为 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$;
- (2) 边 BC, CA, AB 上的点的重心坐标分别具有 $[0:v:w], [u:0:w], [u:v:0]$ 的形式;
- (3) 重心 G 的重心坐标为 $[1:1:1]$;
- (4) 一点 $[u:v:w] \in l_\infty$ 的充要条件为 $u+v+w=0$.

proof. (1)(2)(3) 是显然的, 我们只对 (4) 作一些说明. 对于任意一点 P , 显然 $[\triangle PBC] + [\triangle PCA] + [\triangle PAC] = [\triangle ABC]$, 当 P 在无穷远处时, $[\triangle ABC]$ 有限但左侧的三个面积均是无穷, 为获得有限的 u, v, w , 我们不妨取 u, v, w 分别为 $1, \frac{[\triangle PCA]}{[\triangle PBC]}, \frac{[\triangle PAC]}{[\triangle PBC]}$ ⁽²⁵⁾, 则此时 $u+v+w = \frac{[\triangle ABC]}{[\triangle PBC]} \rightarrow 0$. 反之, 若 P 是非无穷远点, 则易见 $u+v+w \neq 0$. $\square$

有了上面的定义, 我们可以引入下面的概念:

Definition 7.5.3.

给定 $\triangle ABC$, 对于重心坐标 $P[a:b:c], Q[\alpha:\beta:\gamma]$, P, Q 的重心坐标积 $(P \times Q)_{\triangle ABC}$ (一般可简记为 $P \times Q$) 定义为重心坐标 $[a\alpha:b\beta:c\gamma]$; P, Q 关于 $\triangle ABC$ 的重心坐标商 $(P \div Q)_{\triangle ABC}$ (一般可简记为 $P \div Q$) 定义为重心坐标 $[\frac{a}{\alpha}, \frac{b}{\beta}, \frac{c}{\gamma}]$.

由于重心坐标只与比例相关, 所以上述定义是良好的. 注意在上述定义中, 显然 $P \times Q = Q \times P$, 但一般 $P \div Q \neq Q \div P$. 此外, 我们上述定义是定义在一个重心坐标上而非只是一个点上⁽²⁶⁾, 但由于一个点对应于一个重心坐标, 对于两点 P, Q , 我们可以直接用 $P \times Q$ 代表它们对应的重心坐标的重心坐标积对应的点, 对 $P \div Q$ 也是同理.

由定义, 我们给出运算 $\times, \div$ 的几个简单但重要的性质:

Theorem 7.5.4.

对于一个三角形与两点 P, Q , 若 $R = P \times Q$, 则 $P = R \div Q, Q = R \div P$.

proof. 这是重心积与重心商的定义. $\square$

Theorem 7.5.5.

给定 $\triangle ABC$, 在点集 $\mathbb{P}^\vee \triangleq \mathbb{P}^2 \setminus \{AB \cup BC \cup CD\}$ 上, $\mathbb{P}^\vee$ 关于重心积运算 “ $\times$ ” 作成交换群, 即:

(24) 这一点是比较显然的, 我们把它的证明留给读者

(25) 显然这些面积的比例可以为有限值.

(26) 这句话的含义目前可能还不明确, 在后面我们马上会给出解释.

- (1) 若 $P, Q \in \mathbb{P}^\vee$, 则 $P \times Q \in \mathbb{P}^\vee$;
 (2) 若 $P, Q, R \in \mathbb{P}^\vee$, 则 $(P \times Q) \times R = P \times (Q \times R)$;
 (3) 存在单位元 $\mathbf{1}$, 对于 $P \in \mathbb{P}^\vee$, $P \times \mathbf{1} = \mathbf{1} \times P = P$, 且这里的单位元就是重心 G , 因此在重心坐标运算中, 我们常常用 $\mathbf{1}$ 来代表重心 G .
 (4) 对于任意一点 $\in \mathbb{P}^\vee$, 存在点 P' , 使得 $P \times P' = P' \times P = \mathbf{1}$, 将 P' 记为 P^{-1} ;
 (5) 若 $P, Q \in \mathbb{P}^\vee$, 则 $P \times Q = Q \times P$.

proof. 按定义上面的内容均是显然的. 这里只说明一点: 我们要求的点集为 $\mathbb{P}^\vee$ 而非整个射影平面, 是为了排除点 $[u:v:w]$ 中的 u, v, w 有零的情形. $\square$

按上述定理, 我们发现, 重心坐标的运算 $\times, \div$ 就类似于普通的乘除法, 且重心 G 相当于普通乘法中的数字 1, 这样我们就可以用乘除法的运算律来处理重心坐标积/商; 不过, 三角形边上的点有的类似于普通乘法中的数字 0, 在处理含边上的点时需要特别考虑.

下面的定理阐明了重心坐标积的几何意义:

Theorem 7.5.6.

对于 $\triangle ABC$ 与两点 P, Q , 若 $P \times P' = Q \times Q'$, 则点对 (P, P') 和 (Q, Q') 同属一等度共轭.

proof. 只要证明在等度共轭 $\mathbf{j}$ 下, 对于任意一点 P , $P \times P'$ 为定值, 即比例

$$([\triangle PBC] \cdot [\triangle P'BC]) : ([\triangle PCA] \cdot [\triangle P'CA]) : ([\triangle PAB] \cdot [\triangle P'AB])$$

一定, 由对称性, 我们只需证明 $\frac{[\triangle PAB] \cdot [\triangle P'AB]}{[\triangle PCA] \cdot [\triangle P'CA]} = \text{const}$, 而根据燕尾定理, 设 $AP \cap BC = P_a, AP' \cap BC = P'_a$, 则此式左侧等于 $\frac{\overline{BP_a}}{\overline{CP_a}} \cdot \frac{\overline{BP'_a}}{\overline{CP'_a}}$. 设 BC 上的无穷远点为 ∞_a , 则⁽²⁷⁾

$$\frac{\overline{BP_a}}{\overline{CP_a}} \cdot \frac{\overline{BP'_a}}{\overline{CP'_a}} = A(BC, P\infty_a) \cdot A(BC, P'\infty_a) \stackrel{(7.2.8)}{=} A(BC, P\infty_a) \cdot A(CB, P\mathbf{j}\infty_a)$$

$$= A(BC, P\infty_a) \cdot A(B, C; \mathbf{j}\infty_a, P) = A(B, C; \mathbf{j}\infty_a, \infty_a) = \text{const},$$

$\square$

这表明原命题成立.

Corollary 7.5.7.

给定 $\triangle ABC$, 若一个等度共轭 $\mathbf{j}$ 下 P, Q 为一组对应点, 则对于一个点而言, $\mathbf{j} = P \times Q \div$; 特别地, 若 X 为它的一个不动点, 则 $\mathbf{j} = X^2 \div$ ⁽²⁸⁾.

Corollary 7.5.8.

给定 $\triangle ABC$, 则对于一个点而言, $\mathbf{t} = \mathbf{1}^2 \div = \mathbf{1} \div$; 再设 I 为内心, 则 $\mathbf{g} = I^2 \div$.

Theorem 7.5.9.

给定 $\triangle ABC$, 设 f 是保持点 A, B, C 不变的一个射影变换, 则存在一个重心坐标 Φ , 使得对于一个点而言, $f = \Phi \times$.

proof. 设已知点 P 在射影变换下变为 P' , 对于平面内一点 Q , 设它在射影变换下变为 Q' , 由射影变换保交比知 $A(PQ, BC) = A(P'Q', BC) = A(Q'P', CB)$, 利用等度共轭的定义, (P, Q') 与 (Q, P') 同属一等度共轭, 则 $P \times Q' = Q \times P'$, 故 $Q' = (P' \div P) \times Q$, 取 $\Phi = P' \div P$ 即可. $\square$

(27) 其中虽然 $\mathbf{j}\infty_a = A$, 但下面的 $A\mathbf{j}\infty_a$ 应在极限意义下理解, 即, 利用(7.2.18), 将 $A\mathbf{j}\infty_a$ 理解为直线 $\mathbf{j}(A\infty_a)$.

(28) 作两点说明. 第一, X^2 只需按照常规乘方来理解, 即 $X^2 = X \times X$, 类似地可以定义 $X^3 = X \times X \times X, X^{-2} = \mathbf{1} \div X \div X = \mathbf{1} \div X^2$; 第二, “ $P \times Q \div$ ” 这一表示方法只需按“算符”来理解, 即它作用到一点 R 上就有 $P \times Q \div R$, 于是我们可以形式化地将 $\mathbf{j}R = P \times Q \div R (\forall R)$ 记为 $\mathbf{j} = P \times Q \div$.

到这里,我们对前面的定义作一些补充说明. 一个重心坐标是可以具有类似于物理量一样的“量纲”的,在这里我们称为一个重心坐标的“权”,我们认为一个普通的点的重心坐标的权为 $1^{(29)}$. 因此,我们之前的定义在更精确的意义上就是两个重心坐标的运算,而不仅限于点的运算,因为一个点实际上应该是权为 1 的重心坐标.

对于重心坐标的权,我们规定:若 Φ, Ψ 分别是权为 k, l 的重心坐标,则 $\Phi \times \Psi, \Phi \times \Psi$ 的权分别为 $k+l, k-l$. 在之前,对于三点 P, Q, R ,我们写 $R=P \times Q$,按这里的说法,这样得到的 R 应该权为 2 因此并不是一个点,不过我们可以用权单位元 $\mathbf{1}$ 配平权,即写成 $R=P \times Q \div \mathbf{1}$;但由于 $\mathbf{1}$ 是单位元,因此实际上对从坐标上来看的结果没有影响,即也可以省略之. 不过,写出 $\mathbf{1}$ 有助于读者看清式子的含义,例如在上面的例子中,当我们补上 $\mathbf{1}$ 后,我们可以直接读出:点 R 是以 P, Q 为一对对应点下的等度共轭下重心 G 的对应点.

权的另一个用处是,只有权为零的坐标以及权配平的等式在射影变换下是不变的. 这是因为,一个点 P (权为 1)在对点的射影变换 $f=\Phi \times^{(30)}$ 下变为 $\Phi \times P$,而一个权为 k 的重心坐标 P_k ,总可以由权为 1 的点 P 的幂运算得到,即 $P_k=P^k$,那么 $f(P_k)=f(P)^k=(\Phi \times P)^k=\Phi^k \times P_k$,即对一个权为 k 的重心坐标,它在射影变换 f 下实际上是被算符 Φ^k 作用了.

那么,对于一个权非零的坐标以及一个未配平权的等式,我们需要通过乘除 $\mathbf{1}$ 来得到一个有射影不变性的元素. 例如,在对点的射影变换 f 下,若 $R=P \times Q^2$,则 $f(R)=f(P) \times f(Q)^2$ 并不成立;为了得到一个射影不变的等式,我们可以将其改写为 $R \times \mathbf{1}^2=P \times Q^2$,这样,等式左右两边的权均为 3 ,此时就有 $f(R) \times f(G)^2=f(P) \times f(Q)^2$.

下面,我们考察补点和反补点与重心坐标的关系:

Theorem 7.5.10.

给定 $\triangle ABC$,对于一点 P ,设其重心坐标为 $[u:v:w]$,则:

$$(1) \mathbf{c}P = [v+w:w+u:u+v];$$

$$(2) \mathbf{a}P = [v+w-u:w+u-v:u+v-w].$$

proof. 仅证(1), (2)是类似的,故留给读者. 记 $Q=\mathbf{c}P$,不妨设重心坐标中的 u, v, w 就等于有向面积 $[\triangle PBC], [\triangle PCA], [\triangle PAB]$,则 $[\triangle ABC]=u+v+w \triangleq S$.

设重心为点 G ,则 $[\triangle GBC]=\frac{S}{3}$. 补点的定义可知 $2\overline{GQ}=\overline{PG}$. 因此

$$2([\triangle QBC]-[\triangle GBC])=[\triangle GBC]-[\triangle PBC],$$

$$[\triangle QBC]=\frac{3}{2}[\triangle GBC]-\frac{1}{2}[\triangle PBC]=\frac{S-u}{2}=\frac{v+w}{2},$$

同理可计算得另两个有向面积,最终得到 $\mathbf{c}P=\left[\frac{v+w}{2}:\frac{w+u}{2}:\frac{u+v}{2}\right]=[v+w:w+u:u+v]$. $\square$

由此,将点的变换推广到任意重心坐标上,我们还可以定义几种重心坐标的运算:

Definition 7.5.11.

给定 $\triangle ABC$,设有重心坐标 $P[u:v:w]$,则:

(i) P 的补点变换 $\mathbf{c}_{\triangle ABC}P$ (一般可简记为 $\mathbf{c}P$)定义为 $[v+w:w+u:u+v]$;

(ii) P 的反补点变换 $\mathbf{a}_{\triangle ABC}P$ (一般可简记为 $\mathbf{a}P$)定义为 $[v+w-u:w+u-v:u+v-w]$.

上述两个运算下重心坐标的权保持不变.

显然,由于重心坐标只与比例有关,因此上述定义是良好的,仅与 $u:v:w$ 这一比例相关,而与

(29)我们所写的单位元 $\mathbf{1}$ 一般就代表重心 G ,故认为它的权也是 1 .

(30)显然 Φ 是一个权为零的重心坐标,这从(7.5.9)的证明中也可以看出.

u, v, w 的具体数值无关. 虽然这些变换的名称中含有“点”字, 它们作用的不一定是在一个权为 1 的普通点上, 而对一般的重心坐标都有定义.

将上述定义 (i) 中的加号改成减号, 还可以得到一种重心坐标的变换:

Definition 7.5.12.

给定 $\triangle ABC$, 设有重心坐标 $P[u:v:w]$, 则 P 的差点变换 $\mathbf{d}_{\triangle ABC} P$ (一般可简记为 $\mathbf{d}P$) 定义为 $[v-w:w-u:u-v]$. 这一运算下重心坐标的权保持不变.

下面给出差点变换的几何意义. 为方便起见, 下用 $\mathcal{St}_{\triangle ABC}$ 表示 $\triangle ABC$ 的外接 Steiner 椭圆, 无歧义时可记为 $\mathcal{St}$.

Theorem 7.5.13.

对于 $\triangle ABC$ 与一点 P , $P^{\mathbf{d}} = \mathbf{p}_{\mathcal{S}}(GP) \in l_{\infty}^{(31)}$, 其中 G 为 $\triangle ABC$ 的重心.

proof. 注意上述命题在仿射变换下不变, 则可以通过仿射变换将 $\triangle ABC$ 变为正三角形, 此时 $\mathcal{St} = C$, 而 G 为 $\mathcal{W}$ 的中心, 因此显然 $\mathbf{p}_{\mathcal{S}}(GP)$ 为无穷远点, 且在垂直于 GP 的方向上, 记之 P' .

设有一点 Q 满足 $\overline{GQ} = t\overline{GP}$, 则易证⁽³²⁾

$$Q = [3u + (t^{-1} - 1)S : 3v + (t^{-1} - 1)S : 3w + (t^{-1} - 1)S],$$

其中 $S = [\triangle ABC]$, 令 Q 沿直线 GP 趋于无穷远, 即令 $t \rightarrow \infty$, 则得到直线 GP 上的无穷远点

$$P_{\infty} = [3u - S : 3v - S : 3w - S] = [2u - v - w : 2v - w - u : 2w - u - v]. \quad (\spadesuit)$$

设 $\triangle ABC$ 三边到 GP 的有向角分别为 ϕ_a, ϕ_b, ϕ_c , 则

$$\begin{aligned} P_{\infty} &= \lim_{R \rightarrow P_{\infty}} [BC \cdot CR \sin \angle(BC, CR) : CA \cdot AR \sin \angle(CA, AR) : AB \cdot BR \sin \angle(AB, BR)] \\ &= [\sin \phi_a : \sin \phi_b : \sin \phi_c], \end{aligned} \quad (\diamond)$$

其中第二个等号利用了 $AB = BC = CA$ 以及当 $\lim_{R \rightarrow P_{\infty}} (AR : BR : CR) = 1 : 1 : 1$ ⁽³³⁾. 类似地, 注意到 $GP' \perp GP$, 则得到

$$GP' = [\sin(\phi_a + 90^\circ) : \sin(\phi_b + 90^\circ) : \sin(\phi_c + 90^\circ)] = [\cos \phi_a : \cos \phi_b : \cos \phi_c].$$

由 $(\spadesuit)(\diamond)$ 两式, 可设 $(\sin \phi_a, \sin \phi_b, \sin \phi_c) = \lambda(2u - v - w, 2v - w - u, 2w - u - v)$. 由 (7.1.14) 的 $(\spadesuit)$ 式得到

$$\sqrt{1 - \sin^2 \phi_a} + \sqrt{1 - \sin^2 \phi_b} + \sqrt{1 - \sin^2 \phi_c} = 0,$$

解得 $\lambda^{-2} = 4(u^2 + v^2 + w^2) - 4(vw + vu + uv)$, 从而得到 $P' = [v - w : w - u : u - v] = \mathbf{d}P$. $\square$

对于一个点 P 而言, 以下我们亦称 $\mathbf{d}P$ 为 P 的差点. 注意对于点 P , 点 $P, \mathbf{c}P, \mathbf{a}P$ 与重心共线, 则由差点的定义可知它们有相同的差点; 同时, 一个无穷远点的补点和反补点还是它本身, 即有如下定理:

Theorem 7.5.14.

给定 $\triangle ABC$, 则 $\mathbf{c} \circ \mathbf{d} = \mathbf{d} \circ \mathbf{c} = \mathbf{a} \circ \mathbf{d} = \mathbf{d} \circ \mathbf{a} = \mathbf{d}$.

注意补、反补、差变换只是对重心坐标的运算, 因此运算方式本身在射影变换下是不变的; 而对于这三种变换, 也容易知道, 只有被变换的对象的权为零时, 它具有射影不变性, 请看下面的例子:

Example 7.5.15.

证明: 给定 $\triangle ABC$ 与 P, Q , 交叉点 $R = P \star Q$, 则 $R = Q \times (\mathbf{c}j^{\sqrt{Q}}P)$ ⁽³⁴⁾.

(31) 有时, 为了式子的紧凑性, 也可以将 $\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{d}$ 等写为上标, 例如 $P^{\mathbf{d}}$.

(32) 与 (7.5.10)(1) 的证明类似, 具体留给读者完成.

(33) 这是因为 $R \rightarrow P_{\infty}$ 时这三者均为无穷但其差始终为一个有限的量.

(34) 这里 $j^{\sqrt{Q}}$ 就是一种省略 $\mathbf{1}$ 的形式, 完整的写是 $j^{\sqrt{Q} \times \mathbf{1}}$, 表示 Q 与重心 G 是一一对应点的等度共轭 (因为它的不动点为 $\sqrt{Q \times \mathbf{1}}$).

solution. 将等式全部表示为重心坐标的运算, 即 $R = Q \times (j^{\sqrt{Q}} P)^c = Q \times (Q \div P)^c$, 其中第二步用到了(7.5.7), 注意补变换的对象是零权的, 而整个等式也是配平权的, 因此上式是射影不变的, 我们只需作射影变换, 保持 $\triangle ABC$ 不变而将 Q 变为重心 G , 其只需证 $P \star G = G \times (G \div P)^c$, 而 $G \times (G \div P)^c = 1 \times (1 \div P)^c = (tP)^c = ctP$, 而 $P \star G = ctP$ 就是(7.4.19)的结论. $\square$

上述解题的关键在于式子的射影不变性. 在之前的讨论中, 补点这一变换并不具有射影不变性, 但在本节中, 我们通过凑出权为零的形式, 使得式子具有射影不变性, 从而可以利用射影变换解决问题.

练习

Q.7.44. 给定 $\triangle ABC$ 与点 P, Q, R, S .

- (1) 把下式写成权配平的形式: $P^3 \times (Q \div R^4)^a = P \times (Q^{-2})^d$.
- (2) 设某一射影变换下点 A, B, C, S 为不动点, 写出射影变换下 (1) 中等式的形式.

Q.7.45. 给定 $\triangle ABC$ 与重心坐标 P , 证明:

- (1) $P \times P^c = (P^{-1})^c$;
- (2) $P \times P^d = (P^{-1})^d$.

Q.7.46. 给定 $\triangle ABC$, 设 G, L 分别为重心和 Lemoine 点, 证明: $Ge \times Ln = G \times L$.

Q.7.47. 给定 $\triangle ABC$, 设其重心为 G , 对于一点 P , 证明: 点对 (P, cP) 与 (G, ctP) 同属一等度共轭.

7.5.2 重心坐标积与几何变换

本节我们将利用重心坐标运算来解决之前的等度共轭、三线性极线、Ceva 几何变换的相关问题.

X-补点、反补点与差点

首先我们可以引进一个概念作为应用:

Definition 7.5.16.

给定 $\triangle ABC$ 与一点 X , 对于平面内的点 P , 则定义:

- (i) 点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 X-补点 $c_{X, \triangle ABC} P$ (一般可简记为 $c_X P$) 为点 P 在保持 X 不变并将点 A, B, C 分别变为 P 的 Ceva 三角形的三个顶点的射影变换下的像;
- (ii) 点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 X-反补点 $a_{X, \triangle ABC} P$ (一般可简记为 $a_X P$) 为点 P 在保持 X 不变并将点 A, B, C 分别变为 P 的反 Ceva 三角形的三个顶点的射影变换下的像;
- (iii) 点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 X-差点 $d_{X, \triangle ABC} P$ (一般可简记为 $d_X P$) 为点 $p_{\mathfrak{C}(X, \triangle ABC)}(PX)^{(35)}$.

显然如下定理成立:

Theorem 7.5.17.

给定 $\triangle ABC$, 设 G 为它的重心, 则 $c_G = c, a_G = a, d_G = G$.

这说明 X-补点等定义就是之前的补点等的推广. 此外, 这些变换的记号也可以施加到一个重心坐标上 (此时它是保权的), 且也可以以上标形式表示.

根据上述性质(7.5.17), 注意在保持 $\triangle ABC$ 且将重心 G 变为 X 的射影变换 Φ 下, X 的 Ceva 三角形、反 Ceva 三角形以及 $\mathfrak{C}(X)$ 分别为中点三角形、反补三角形与 $\mathfrak{C}(G) = St$ 的像. 由此知

(35) 以下用 $\mathfrak{C}(X, \triangle ABC)$ 简记以 X 为中心的 $\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线, 无歧义时可直接简记为 $\mathfrak{C}(X)$.

Proposition 7.5.18.

给定 $\triangle ABC$ 与一点 X , 设保持 $\triangle ABC$ 且重心点 G 变为 X 的射影变换为 f , 则:

- (i) $\mathbf{c}_X = f \circ \mathbf{c} \circ f^{-1}$;
- (ii) $\mathbf{a}_X = f \circ \mathbf{a} \circ f^{-1}$;
- (iii) $\mathbf{d}_X = f \circ \mathbf{d} \circ f^{-1}$.

Corollary 7.5.19.

给定 $\triangle ABC$ 与一点 X , 设 P 是一个权为 k 的重心坐标, 则:

- (i) $P^{\mathbf{c}_X} = X^k \times (P \div X^k)^{\mathbf{c}}$;
- (ii) $P^{\mathbf{a}_X} = X^k \times (P \div X^k)^{\mathbf{a}}$;
- (iii) $P^{\mathbf{d}_X} = X^k \times (P \div X^k)^{\mathbf{d}}$.

proof. 只需要注意到 f 可以用权为零的重心坐标 $\Phi = X \div \mathbf{1}$ 表示, 且它作用到 P 上变为 $\Phi^k \times P$, 即可完成证明. $\square$

等度共轭

等度共轭与重心坐标运算间的关系已经在前一节中阐明, 下面给出一些应用.

Proposition 7.5.20.

给定 $\triangle ABC$ 与点 P, P' 和 Q, Q' , 若 $P \times P' = Q \times Q'$, 则点 $P, Q, (P'Q \cap P'Q')$ 共 $\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线.

proof. 由(7.5.6), 存在某一等度共轭 $\mathbf{j}$, 使得 $P' = \mathbf{j}P, Q' = \mathbf{j}Q$, 而由四边形等度线定理可知 $\mathbf{j}(P'Q \cap PQ') = (PQ \cap P'Q')$, 但显然 $P', Q', P'Q'$ 共线, 故由(7.2.15)即证. $\square$

Example 7.5.21.

给定 $\triangle ABC$, 设 G, L 分别为重心和 Lemoine 点, 证明: $GIn, LGe, MiTi$ 交于一点. (定义 Ti 为内心的等截共轭点, 简称为内心等截点.)

solution. 注意由(5.2.7)知 I, G, Na 共线, 它们的等截共轭点分别为 Ti, G, Ge (由(5.2.3)), 这三点共外接圆锥线 α . 由于 $G = \mathbf{g}L, Ge = \mathbf{g}In$ (由(5.2.5)), 则 $G \times L = Ge \times In$, 因此由(7.5.20)知 GIn, LGe 交于 α 上一点; 再用(7.4.2)可知我们只需证 $L \times Ti = Ge \times Mi$, 而这是因为

$$\begin{aligned} L \times Ti &\stackrel{(7.5.8)}{=} L \times (\mathbf{1}^2 \div I) = (L \times \mathbf{1} \div I) \times \mathbf{1} \stackrel{(7.5.6)}{=}_{L=\mathbf{g}G} \mathbf{g}I \times \mathbf{1} = I \times \mathbf{1} = I, \\ Ge \times Mi &\stackrel{(5.4.3)}{=} Ge \times Ge^c = (\mathbf{1} \div Ge)^c \stackrel{(7.5.8)}{=} (\mathbf{t}Ge)^c \stackrel{(5.2.3)}{=} cNa \stackrel{(5.2.7)}{=} I, \end{aligned}$$

其中的“ $*$ ”处是因为, 按重心坐标运算的定义, 容易直接验证 $P \times P^c = (P^{-1})^c$ 对所有重心坐标 P 均成立. $\square$

顺便一提, 对于 $\triangle ABC$ 与一点 P , 若 P 到三角形三边的有向距离之比为 $[x:y:z]$, 则我们称 $[x:y:z]$ 为 P 的三线坐标; 显然, 此时 P 的重心坐标为 $[ax:by:cz]$, 其中 a, b, c 为三角形三边的边长. 同理地可以定义三线坐标积与三线坐标商的运算 (但不能直接按前面的方法定义补点、反补点、差点等运算), 其单位元为内心 I , 它与重心坐标积和重心坐标商有类似的性质. 我们提这一概念的用处是, 所谓的“X-等度共轭”是用三线坐标定义的, 类似于重心坐标, 在某一等度共轭下, 一对对应点的三线坐标积为定值, 这一定值对应的点就是 X . 不过, 三线坐标更多用于解析计算中, 我们这里还是考虑重心坐标.

Ceva 几何变换

我们考虑将 Ceva 几何变换用重心坐标的运算给出.

Theorem 7.5.22.

给定 $\triangle ABC$ 与两点 P, Q , 则:

$$(i) P * Q = P \div (Q \div P)^c;$$

$$(ii) P \star Q = Q \times (Q \div P)^c;$$

$$(iii) P / Q = Q \times (Q \div P)^a;$$

$$(iv) P : Q = Q \div (P \div Q)^a.$$

proof. 先看 (ii), 这实际上已经在(7.5.15)中证明了; 下证 (i).

对于 (i), 注意补点变换的对象是零权的且等式两侧权均为 1, 故它是射影不变的, 故只需作射影变换使得 P 变为重心 G , 只需证 $Q * G = G \div (Q \div G)^c$. 而射影变换后, $Q * G$ 是点 Q, G 关于 $\triangle ABC$ 的反补三角形的交叉点, 则取补变换 (位似 $h_{G, 1/2}$) 得

$$(Q * G)^c = Q^c \star G^c = Q^c \star G \stackrel{(ii)}{=} G \times (G \div Q^c)^c = (G^2 \div Q^c)^c,$$

因此 $Q * G = G^2 \div P^c = G \div (Q \div G)^c$, 即证.

对于 (iii), 设 $P / Q = R$, 则由 (i), $P = Q * R = Q \div (R \div Q)^c$, 由此得 $R = Q \times (Q \div P)^a$; (iv) 是类似的. $\square$

Corollary 7.5.23.

对于 $\triangle ABC$ 与两点 P, Q , $P \times Q = (P * Q) \times (P \star Q) = (P / Q) \times (Q : P)$.

Example 7.5.24.

给定 $\triangle ABC$, 设 G, H 分别为重心与垂心, 求 $G \star H$.

solution. 设 O, L 分别为外心与 Lemoine 点, 则 $G \star H = H \times (H \div G)^c = H \times cH \div G = H \times O \div G = L$, 其中最后一步是因为 (H, O) 与 (G, L) 是等角共轭下的两对对应点. $\square$

Remark. 又可以写 $G \star H = H \star G = G \times (G \div H)^c = ctH$, 结合 $G \star H = L$ 可知 $tH = aL = AL$, 这是我们已经知道的结论.

三线性极线

我们给出三线性极线与重心坐标相关的一些性质.

Theorem 7.5.25.

给定 $\triangle ABC$ 与两点 P, Q , 则 $\mathcal{T}(P) \div P = \mathcal{T}(Q) \div Q^{(36)}$.

proof. 上式等价于 $\mathcal{T}(P) \times Q = \mathcal{T}(Q) \times P$, 即对于任意 $P' \in \mathcal{T}(P)$, 均存在 $Q' \in \mathcal{T}(Q)$, 使得 (P', Q) 与 (P, Q') 同属一等度共轭 j , 这一表述又等价于: $jQ \in \mathcal{T}(P) \Leftrightarrow jP \in \mathcal{T}(P)$, 这就是(7.3.7). $\square$

Theorem 7.5.26.

给定 $\triangle ABC$ 与两点 P, Q , 则 $P \div \mathfrak{C}(P) = \mathcal{T}(Q) \div Q$.

(36) 上式可以这样理解: $\mathcal{T}(P) \div P \triangleq \{X \div P \mid X \in \mathcal{T}(P)\}$, 而 $\mathcal{T}(Q) \div Q$ 类似. 另一种理解方式为: 对于任意一点 $X \in \mathcal{T}(P)$, 存在一点 $Y \in \mathcal{T}(Q)$, 使得 $\mathcal{T}(Q) \div Q$.

proof. 由(7.3.20), 在任意等度共轭下, $\mathbf{j}(\mathfrak{C}(P)) = \mathcal{T}(\mathbf{j}P)$, 利用(7.5.6), 令等度共轭 $\mathbf{j} = P \times Q \div$, 则 $P \times Q \div \mathfrak{C}(P) = \mathcal{T}(Q)$, 即证. $\square$

由此我们可以得到外接圆锥曲线的一个性质:

Theorem 7.5.27.

给定 $\triangle ABC$ 与两点 P, Q , 则 $\mathfrak{C}(P) \div P = \mathfrak{C}(Q) \div Q$.

proof. 由(7.5.26), $P \div \mathfrak{C}(P) = \mathcal{T}(Q) \div Q$, 而在(7.5.26)中令 $P = Q$ 又得到 $Q \div \mathfrak{C}(Q) = \mathcal{T}(Q) \div Q$, 即证. $\square$

Corollary 7.5.28.

给定 $\triangle ABC$ 与等度共轭 $\mathbf{j}$, 则对两点 P, Q , $P \in \mathfrak{C}(Q) \Leftrightarrow Q \in \mathfrak{C}(P)$.

proof. 这与(7.5.25)的证明是同样的道理. $\square$

Theorem 7.5.29.

给定 $\triangle ABC$, 则对于两点 P, Q , $\mathcal{T}(P) \cap \mathcal{T}(Q) = Q \times (Q \div P)^d$.

proof. 由(7.4.15)以及(7.5.22)得 $\mathcal{T}(P) = \mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(Q)}(P/Q) = \mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(Q)}(Q \times (Q \div P)^a)$, 在此时中以 Q 取代 P 得 $\mathcal{T}(Q) = \mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(Q)}(Q/Q) = \mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(Q)}(Q)$, 则由配极原则知 $\mathcal{T}(P) \cap \mathcal{T}(Q)$ 是点 Q 与点 $(Q \times (Q \div P)^a)$ 的连线的极点, 由 X -差点的定义以及(7.5.19)得

$$\mathcal{T}(P) \cap \mathcal{T}(Q) = d_Q(Q \times (Q \div P)^a) = Q \times (Q \times (Q \div P)^a \div Q)^d = Q \times ((Q \div P)^c)^d = Q \times (Q \div P)^d,$$

其中最后一步利用了(7.5.14). $\square$

Theorem 7.5.30.

给定 $\triangle ABC$, 则对于两点 P, Q , $\mathcal{T}^{-1}(PQ) = P \div (Q \div P)^d$.

proof. 由 X -差点的定义以及(7.5.14), $PQ = \mathfrak{p}_{\mathfrak{C}(Q)}(\mathbf{d}_Q P) = Q \times (P \div Q)^d$, 则由(7.4.14)以及(7.5.22)得 $\mathcal{T}(PQ) = \mathcal{T}(Q \times (P \div Q)^d) = (Q \times (P \div Q)^d) \star Q = Q \div ((P \div Q)^d)^c = Q \div (P \div Q)^d$, 其中最后一步利用了(7.5.14). $\square$

Corollary 7.5.31.

给定 $\triangle ABC$, 对于三点 P, Q, R , 它们共线当且仅当 $(Q \div P)^d = (R \div P)^d$.

proof. 三点 P, Q, R 共线当且仅当 $\mathcal{T}(PQ) = \mathcal{T}(PR)$, 则由(7.5.30)即证. $\square$

当然, 上述推理也可以直接证明:

another proof. 注意差点变换的对象是零权的且等式平权, 则可以直接作射影变换把点 P 变为重心, 此时由差点的定义, 命题显然成立. $\square$

练习

Q.7.48. 给定 $\triangle ABC$, 设 I 为内心, 求 $I \star Mi$.

Q.7.49. 给定 $\triangle ABC$ 与点 P, Q , 设 $S = \mathcal{T}(PQ), T = \mathcal{T}(P) \cap \mathcal{T}(Q)$, 证明: 点对 (P, Q) 与 (S, T) 同为某一等度共轭下的对应点.

Q.7.50. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 U , 设 $\mathbf{j}$ 是一个等度共轭, 证明: 对于任意一点 P :

$$(1) \mathcal{T}(\mathbf{p}_{\mathbf{j}(\mathcal{T}(U))}(P)) = \mathbf{j}(U \times (U \div \mathbf{j}P)^c);$$

$$(2) \mathbf{p}_{\mathbf{j}(\mathcal{T}(U))}(\mathcal{T}(P)) = \mathbf{j}(U \div (\mathbf{j}P \div U)^a).$$

Q.7.51. 给定 $\triangle ABC$ 以及外接锥线 α 和一直线 l , 设 $U = \mathcal{T}^{-1}(l), R = \mathbf{p}_\alpha^{-1}(l)$, 证明: $(R \div U) \times (R \div U)^a \div l = \alpha \div U^2$.

Q.7.52. 给定 $\triangle ABC$ 与一点 P , 对于平面内一点 Q , 证明: $\mathbf{c}_P(\mathcal{T}(\mathbf{j}^P Q)) = \mathcal{T}(\mathbf{j}^P \mathbf{a}_P(Q))$.

7.6 正交截线与正对应极点 *

7.6.1 正交截线的基本性质

本节我们讲解正交截线的性质. 我们曾在 §6.5.2 中给出过它的定义, 请读者回忆之:

Definition 7.6.1.

给定 $\triangle ABC$, 对于平面内一点 P , 过 P 分别作 AP, BP, CP 的垂线, 与 BC, CA, AB 分别交于点 X, Y, Z , 则点 X, Y, Z 共线, 所共直线 XYZ 称为 P 关于 $\triangle ABC$ 的正交截线(orthotransversal).

下记点 P 关于 $\triangle ABC$ 的正交截线为 $O_{\triangle ABC}(P)$, 无歧义时简记为 $O(P)$.

我们在之前给出正交截线的定义时, 运用的是配极变换的方法, 而我们还可以用另一种方法给出它的刻画.

利用 Gauß-Bodenmiller 定理(??), 设直线 l 截 ABC 三边分别于点 X, Y, Z , 则 $\odot(AX), \odot(BY), \odot(CZ)$ 有公共点 P, P' , 则显然 $\overline{XYZ} = O(P) = O(P')$; 进一步地, 易知正交截线 $\overline{XYZ}$ 的点不可能是点 P, P' 外的其它点. 如图 7.32 所示.

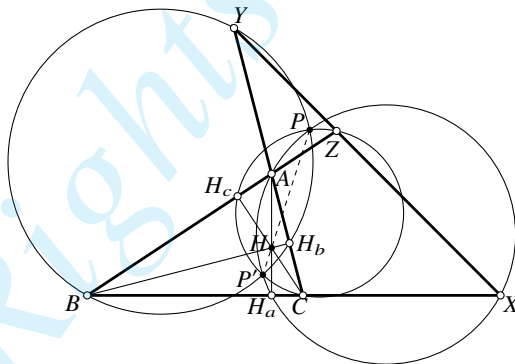


Figure 7.32

根据上述讨论, 我们可以引进正交复点的概念:

Definition 7.6.2.

给定 $\triangle ABC$, 对于直线 l , 正交截线为 l 的点有两个, 称这两点 P, P' 为截线 l 关于 $\triangle ABC$ 的正交复点(orthoassociates), 也说点 P, P' 为关于 $\triangle ABC$ 的一对正交复点.

根据前述关于 Gauß-Bodenmiller 定理的讨论, 正交复点可如下找到:

Theorem 7.6.3.

给定 $\triangle ABC$ 的截线 $\overline{XYZ}^{(37)}$, $O^{-1}(XYZ) = \odot(AX) \cap \odot(BY) \cap \odot(CZ)^{(38)}$.

(37) 以下, 为方便起见, 当我们说 $\triangle ABC$ 的截线 $\overline{XYZ}$ 时, 默认截线分别交 $\triangle ABC$ 的三边于点 X, Y, Z .

(38) 顾名思义, O^{-1} 表示截线对应的正交复点.

Gauß-Bodenmiller 定理还给出如下结果:

Theorem 7.6.4.

给定 $\triangle ABC$, 对于直线 l , 它对应的两正交复点的连线为完全四线形 $\{l, AB, BC, CA\}$ 的 Aubert 线.

下面再给出一些正交截线的初等性质.

Theorem 7.6.5.

给定 $\triangle ABC$, 一对正交复点关于 $\mathcal{P}$ 互为反演.

proof. 参考图4.61, 设这对正交复点对应于正交截线 $\overline{XYZ}$, 设 $\odot(AX) \cap BC = H_a, X$, 注意 $\text{pow}_{\odot(AX)}(H) = \overline{AH} \cdot \overline{H_aH} \stackrel{(6.1.16)}{=} r_{\mathcal{P}}^2$, 则由(4.5.4)知 $\mathcal{P}$ 与 $\odot(AX)$ 正交, 从而由(4.2.9)知 $i_{\mathcal{P}}$ 保持 $\odot(AX)$ 不变. 同理该反演保持 $\odot(BY), \odot(CZ)$ 不变, 则三者的两个公共交点必然互换, 而由(7.6.3)知这两个公共点正是 XYZ 对应的正交复点. $\square$

在开始下一个性质之前, 我们先证明一个引理.

Lemma 7.6.6.

设 $\triangle ABC$ 的对径点三角形为 $\triangle A'B'C'$, 过 P 作 BC 的平行线, 过 A' 作 AP 的垂线, 两者交于点 D , 类似定义点 E, F , 则点 D, E, F 共线, 且所共直线垂直于 HP .

proof. 如图7.33, 设 $AP \cap \odot(ABC) = A, T$, 则显然 A', T, D 共线且 $\angle ATD = 90^\circ$. 取 $\triangle ABC$ 的垂心 H , $AH \cap PD = D'$, 则显然 $\angle AD'D = 90^\circ = \angle ATD$, 因而 A, D', T, D 共圆于 $\odot(AD)$. 因此, $\overline{AP} \cdot \overline{TP} = \overline{D'P} \cdot \overline{DP}$, 即有 $\text{pow}_{\odot(ABC)}(P) = \text{pow}_{\odot(HD)}(P)$ (注意 $D'D$ 为 $\odot(HD)$ 的一条弦).

同理可知 $\text{pow}_{\odot(ABC)}(P) = \text{pow}_{\odot(HE)}(P) = \text{pow}_{\odot(HF)}(P)$, 因而 P 到 $\odot(HD), \odot(HE), \odot(HF)$ 等幂, 而三者均过 H , 故它们有公共的根轴 HP . 因此三圆的圆心 O_1, O_2, O_3 共线且所共直线垂直于 HP , 而 O_1, O_2, O_3 取位似 $\mathbf{h}_{H,2}$ 即为点 D, E, F . $\square$

Theorem 7.6.7.

给定 $\triangle ABC$ 与点 P , 点 $P' = gP$ 的垂足三角形的垂心为 H' , 则 $P'H' \perp O(P)$.

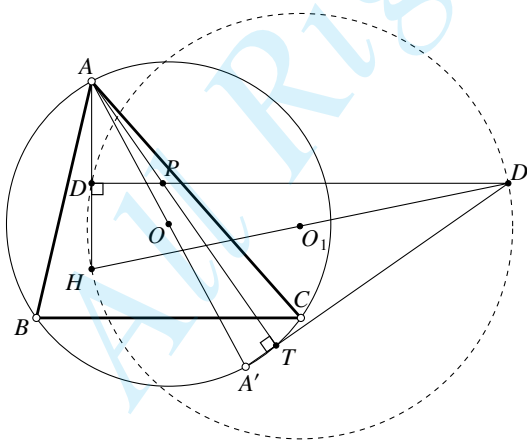


Figure 7.33

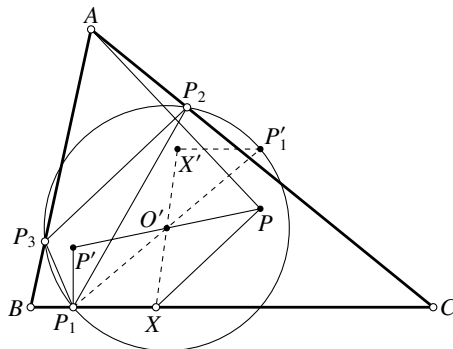


Figure 7.34

proof. 如图7.34, 设 P' 的垂足三角形为 $\triangle P_1P_2P_3$, 垂足圆为 $\odot O'$, 则由(4.4.6)可知 P, P' 关于 O' 对称. 设 P_1 在 $\odot O'$ 上的的对径点为 P'_1 , 过 P'_1 作 $P'P_1$ 的垂线, 过 P' 作 P_2P_3 的平行线, 两者交于点 X' . 类似定义 Y', Z' , 则由(7.6.6)知 X', Y', Z' 共线且直线 $\overline{X'Y'Z'} \perp P'H'$.

设 $O(P)$ 截 $\triangle ABC$ 三边分别于点 X, Y, Z , 由(4.4.2)知 $P_2P_3 \perp AP$, 而 $P'X' \parallel P_2P_3$, 故 $P'X' \perp AP$, 而由正交截线的定义知 $AP \perp PX$, 故 $PX \parallel P'X'$. 而 P', P 关于 O' 对称, 故 $P'X'$ 与 PX 关于 O' 对称.

另一方面, 显然直线 P'_1X', BC 均垂直于 $P'P_1$, 而 P'_1, P_1 关于 O' 对称, 故 P'_1X' 与 BC 关于 O' 对称, 因此必有 X' 与 X 关于 O' 对称. 类似地可知 Y', Z' 关于 O' 的对称点为 Y, Z , 故 $\overline{XYZ} \parallel \overline{X'Y'Z'}$, 因此 $\overline{XYZ} \perp P'H'$, 即证. $\square$

练习

Q.7.53. 给定 $\triangle ABC$, 其垂心为 H , 点 $P \in \odot(BC)$, $Q = gP$, 证明: 点 P, Q, H 共线.

Q.7.54. 设点 P 关于 $\triangle ABC$ 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$, 则 $i(O_{\triangle ABC}(P) \cap O_{\triangle A'B'C'}(P)) \in \odot(OP)$.

Q.7.55. 证明: 三角形的外接圆上一点的 Simson 线的一对正交复点同在原三角形的某一外接抛物线上.

Q.7.56. 给定点 A, B, C, D 与另外一点 P , 证明: 点 P 关于 $\triangle ABC, \triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB$ 的正交截线交于一点.

7.6.2 正交截线的综合性质

下面我们继续介绍正交截线的性质. 首先我们来看一些和锥线的联系.

Theorem 7.6.8.

给定 $\triangle ABC$, 则过点 P 的外接等轴双曲线在 P 处的切线垂直于 $O(P)$.

proof. 我们证明它的推广形式(7.6.9), 在其中令点 Q 趋于点 P 即证. $\square$

Proposition 7.6.9.

给定 $\triangle ABC$, 点 P, Q 满足 $\alpha = \mathfrak{C}(ABCPQ)$ 为等轴双曲线. 过 Q 分别作 AP, BP, CP 的垂线, 与 BC, CA, AB 分别交于点 X, Y, Z , 则 X, Y, Z 共线且直线 $\overline{XYZ} \perp PQ$.

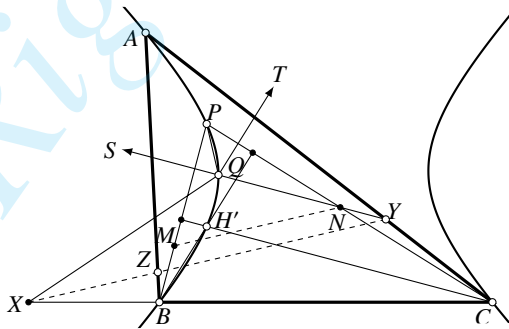


Figure 7.35

proof. 如图7.35, 设 $ZQ \cap PB = M, YQ \cap PC = N$, ZQ, YQ 上的无穷远点分别为 T, S , $\triangle PBC$ 的垂心为 H' , 则由6.5.16知 $H' \in \alpha$. 按定义, ZQ, BH' 均垂直于 PC , 故 $BH' \parallel ZQ$, 同理 $CH' \parallel YQ$, 则

$$(Z, Q, M, T) \bar{\wedge} B(Z, Q, M, T) \bar{\wedge} \alpha(A, Q, P, H') \bar{\wedge} C(Y, Q, N, S) \bar{\wedge} (Y, Q, N, S),$$

从而 $(ZQ, MT) = (YQ, NS)$, 即 $\frac{ZQ}{MQ} = \frac{YQ}{NQ}$, 因此 $YZ \parallel MN$.

注意 $MQ \perp PN, NQ \perp PM$, 故 Q 为 $\triangle PMN$ 的垂心, 故 $PQ \perp MN$, 因此 $PQ \perp YZ$. 同理可得 $PQ \perp XZ, PQ \perp YX$, 故 X, Y, Z 共线且 $\overline{XYZ} \perp PQ$. $\square$

Corollary 7.6.10.

给点 $\triangle ABC$ 与点 P , $\mathbf{g}P$ 的垂足三角形的垂心为 H' , 则 $H'gP$ 垂直于过 P 的外接等轴双曲线在 P 处的切线.

proof. 结合(7.6.7), 这是(7.6.8)的直接推论. $\square$

Proposition 7.6.11.

给定 $\triangle ABC$, 对于一点 P , 设 P 在 $O(P)$ 上的射影为 Q , 锥线 $\alpha = \mathfrak{C}(ABCPQ)$, 则 $O(P)$ 为 α 的一条渐近线.

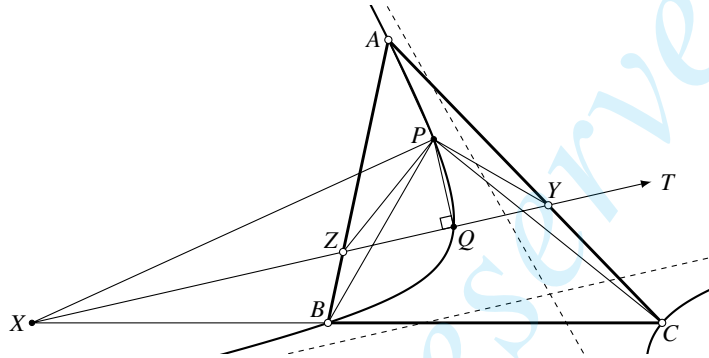


Figure 7.36

proof. 如图7.36, 设 $O(P)$ 分别截 $\triangle ABC$ 的三边于点 X, Y, Z , 且 T 为 $O(P)$ 上的无穷远点, 并记 $CQ \cap AB = U$, $AQ \cap BC = V$, 则 $P(Q, Z, Y, X) \stackrel{(XY)}{\sim} A(Q, B, C, X) \stackrel{(XC)}{\sim} Q(A, B, C, T)$, 故 $P(XY, ZQ) = P(QZ, YX) = Q(AB, CT)$.

注意在旋转 $r_{P, 90^\circ}$ 下 $P(A, B, C, T)$ 变成了 $P(X, Y, Z, Q)$, 故 $P(AB, CT) = P(XY, ZQ) = Q(AB, CT)$, 则由圆锥曲线的射影定义知 A, B, C, P, Q, T 共圆锥曲线 α , 即证. $\square$

利用配极变换来刻画正交截线也是一个很好的方法, 为此我们先给出如下引理:

Lemma 7.6.12.

给定 $\triangle ABC$ 与一点 P , 记 ω_P 为 P 的垂足圆, ω 为某一以 P 为圆心的圆. 设 $\mathfrak{d}$ 为关于 ω 的配极变换, 记 $\triangle ABC$ 的配极三角形为 $\triangle A^*B^*C^*$, 则:

- (1) $\mathfrak{d}(\mathcal{T}(P))$ 为 $\triangle A^*B^*C^*$ 的重心 M^* ;
- (2) $\mathfrak{d}(O(P))$ 为 $\triangle A^*B^*C^*$ 的垂心 H^* ;
- (3) P 的垂足圆 ω_P 与 $\odot(A^*B^*C^*)$ 关于 ω 互为反演;
- (4) $\mathfrak{d}(\mathfrak{p}_{\omega_P}(P))$ 为 $\triangle A^*B^*C^*$ 的外心 O^* ;
- (5) P 的 Ceva 三角形 $\triangle P_aP_bP_c$ 的配极三角形 $\triangle P_a^*P_b^*P_c^*$ 为 $\triangle A^*B^*C^*$ 的反补三角形, P 的反 Ceva 三角形 $\triangle P^aP^bP^c$ 的配极三角形 $\triangle P^{a*}P^{b*}P^{c*}$ 为 $\triangle A^*B^*C^*$ 的中点三角形.

proof. The proofs of (1) and (5) are easy and thus left to the reader. Now we consider (2)(3)(4).

(2) 在 §6.5.2 的(6.5.18)中证明正交截线的存在性时已经顺带证明了.

(3) 考虑以 $P, \mathbf{g}P$ 为焦点且与 $\triangle ABC$ 三边相切的圆锥曲线 α , 由(4.5.7), ω_P 为 α 的辅助圆, 从而由(6.5.5)立知命题成立.

(4) 利用 (3) 可知 $\odot(A^*B^*C^*), \omega_P, \omega$ 圆心在同一直线上, 故 $\mathfrak{p}_{\omega_P}(P) \perp O^*P$, 设两者的交点为 Z , 则点 P, Z 关于 ω_P 互为反演. 逆用(4.2.14)可知 Z, O^* 关于 ω 互为反演, 从而 $O^* = \mathfrak{d}(\mathfrak{p}_{\omega_P}(P))$. $\square$

Theorem 7.6.13.

对于 $\triangle ABC$ 外接圆或九点圆上的一点 P , $O(P)$ 过外心 O .

proof. 由(6.1.16)知外接圆与九点圆关于 $\mathcal{P}$ 互为反演, 从而由(7.6.5)知我们只要对 $P \in \odot(ABC)$ 的情形进行证明.

作以 P 为中心的圆 ω , 考虑关于 ω 的配极. 简记 $\triangle ABC$ 的配极三角形为 $\triangle^*$, 则 $\odot(ABC)$ 变为 $\triangle^*$ 的内切圆锥曲线 α . 由(6.5.4)可知 α 为抛物线且以 P 为焦点, 以 $\mathfrak{d}(O)$ 为准线; 而由(7.6.12)知 $O(P)$ 在配极下变为 $\triangle^*$ 的垂心 H^* , 由(4.1.12)可知 $H^* \in \mathfrak{d}(O)$, 因此配极变换前 $O \in O(P)$. $\square$

这一定理也可以不用配极变换来证明:

another proof. 仅证外接圆部分的命题. 如图7.37, 设 $O(P)$ 截 $\triangle ABC$ 的三边分别于点 X, Y, Z , 设 $PY \cap \odot(ABC) = P, Y'$, $PZ \cap \odot(ABC) = P, Z'$, 由正交截线定义, $BP \perp PY, CP \perp PZ$, 从而 Y', Z' 分别为 B, C 的对径点, 即 $O = BB' \cap CC'$. 对六边形 $Z'PY'BAC$ 应用 Pascal 定理即知 Z, O, Y 共线. $\square$

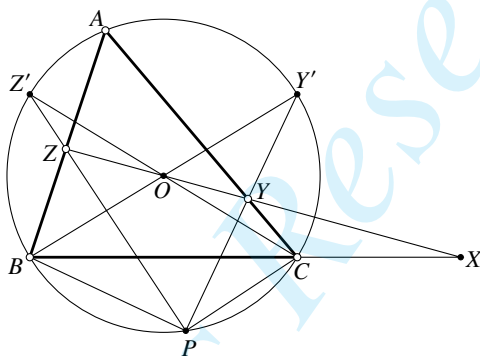


Figure 7.37

Theorem 7.6.14.

给定三角形, 一点关于它的垂足圆的极线就是该点关于它的反 Ceva 三角形的正交截线.

proof. 考虑关于以该点为中心的圆的配极, 利用(7.6.12)(2)(5), 该点关于其反 Ceva 三角形的正交截线在配极后即原三角形的配极三角形的中点三角形的垂心, 即原三角形的配极三角形的外心, 由(7.6.12)(4) 知该点关于垂足圆的极线在配极后也是原三角形的配极三角形的外心, 故两者重合. $\square$

Theorem 7.6.15.

给定三角形, 一点的三线极线、正交截线、关于它的 Ceva 三角形的正交截线、关于它的反 Ceva 三角形的正交截线 (关于它的垂足圆的极线) 交于一点.

proof. 考虑关于以该点为中心的圆的配极, 利用(7.6.12), 记原三角形的配极三角形为 $\triangle^*$, 则题述四线在配极后分别为 $\triangle^*$ 的重心、 $\triangle^*$ 的垂心、 $\triangle^*$ 的反补三角形的垂心、 $\triangle^*$ 的中点三角形的垂心, 由于 $\triangle^*$ 与它的反补三角形和中点三角形以 $\triangle^*$ 的重心为共同的位似中心, 故四者共线. 配极前有四线共点. $\square$

练习

Q.7.57. 证明: 三角形的内心的正交截线垂直于内心与外心的连线.

Q.7.58. 设 α 是 $\triangle ABC$ 的一条外接等轴双曲线, 证明 α 上一对关于 α 的中心对称的点的正交截线互相平行.

Q.7.59. 给定 $\triangle ABC$, 一点 $P \in C$, 证明: $W(P) \cap O(P) \in \mathfrak{C}(ABCHO)$, 其中点 H, O 分别为 $\triangle ABC$ 的垂心和外心.

Q.7.60. 锐角 $\triangle ABC$ 的外心为 O , 垂心为 H , 点 $P \in N$, $J = BP \cap AH$, 过 P 作 AP 的垂线, 分别交 BC, CH 于点 Q, K , 作 $AL \parallel OQ$ 交 BC 于点 L , 证明: 点 J, K, L 共线.

Q.7.61. 设点 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 点 $P \in C$, $\triangle DEF$ 为 P 的 Ceva 三角形, 过 A 作 $AT \perp BC$ 交 EF 于点 T , 过 P 作 $AP \perp PS$ 交 BC 于 S , 证明: $OS \perp DT$.

7.6.3 正对应极点

由正交截线可以引出正对应极点的概念.

Definition 7.6.16.

给定三角形 $\triangle ABC$, 对于一点 P , 称点 $\mathcal{T}^{-1}(O(P))$ 为 P 关于 $\triangle ABC$ 的正对应极点 (orthocorrespondent), 下记之为 $\mathbf{o}_{\triangle ABC} P$, 在不引起歧义的情况下简作 $\mathbf{o}P$.

请读者注意, 与 $\mathbf{g}, \mathbf{t}, \mathbf{i}, \mathbf{f}, \mathbf{a}, \mathbf{c}$ 等变换不同的是, $\mathbf{o}^2 \neq \text{id}$, 即, 若 $P' = \mathbf{o}P$, 则 $P = \mathbf{o}P'$ 未必成立; 此外, 正对应极点的逆运算 $\mathbf{o}^{-1}P = O^{-1}(\mathcal{T}(P))$ 有两点, 它们是 $\mathcal{T}(P)$ 对应的两个正交复点.

我们给出一个正对应极点的例子.

Proposition 7.6.17.

三角形的两个 Torricelli 点的正对应极点分别为它们自身.

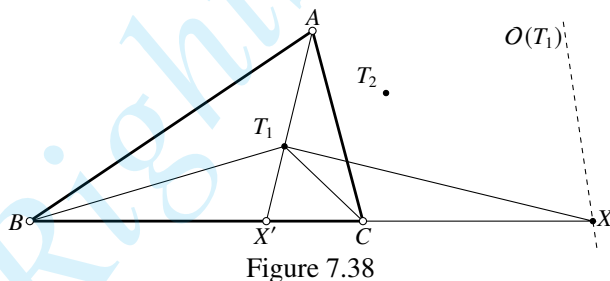


Figure 7.38

proof. 仅证明第一 Torricelli 点的情形, 第二 Torricelli 点同理. 如图 7.38, $\triangle ABC$, 设第一 Torricelli 点 T_1 的正交截线交 BC 于 X . 由 (5.9.2), $\angle BT_1C = \angle AT_1C = 120^\circ$, 则 $\angle CT_1X = 30^\circ$, 故 T_1X 平分 $\angle BF_1C$ 的外角, 而直线 AT_1 平分 $\angle BT_1C$, 故由 (3.2.17) 可知 $A(B, C, X, T_1)$ 为调和线束. 同理可以得到以 B, C 为顶点的两个线束的调和关系, 则由 (7.3.2) 可知 $T_1 = \mathbf{o}T_1$. $\square$

下面给出正对应极点的一些相关命题.

Proposition 7.6.18.

设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 有透视中心 P , 记 $Q = \mathbf{o}_{\triangle ABC} P, R = \mathbf{o}_{\triangle DEF} P$, 则 P, Q, R 共线.

proof. 考虑一个关于以 P 为圆心的圆的配极. 正交截线的配极是相应配极三角形的垂心, 利用对偶原则可知其三线性极线为原正对应极点在配极下的极线.

本命题中, 设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 的配极三角形分别为 $\triangle_1, \triangle_2$, 则由上述分析, $\mathbf{d}(Q) = \mathcal{A}_{\triangle_1}, \mathbf{d}(R) =$

$\mathcal{A}_{\Delta_2}$. 由于 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 有共同的透视中心 P , 故配极后 Δ_1, Δ_2 有共同的透视轴 $\mathfrak{d}(P)=l_\infty$, 故 Δ_1, Δ_2 位似, 因此 $\mathcal{A}_{\Delta_1} \parallel \mathcal{A}_{\Delta_2}$, 即 $\mathcal{A}_{\Delta_1}, \mathcal{A}_{\Delta_2}, l_\infty$ 交于一点, 对应于配极前 Q, R, P 共线. $\square$

Theorem 7.6.19.

一点与其正对应极点的连线平行于其等角共轭点的垂足三角形的 Euler 线.

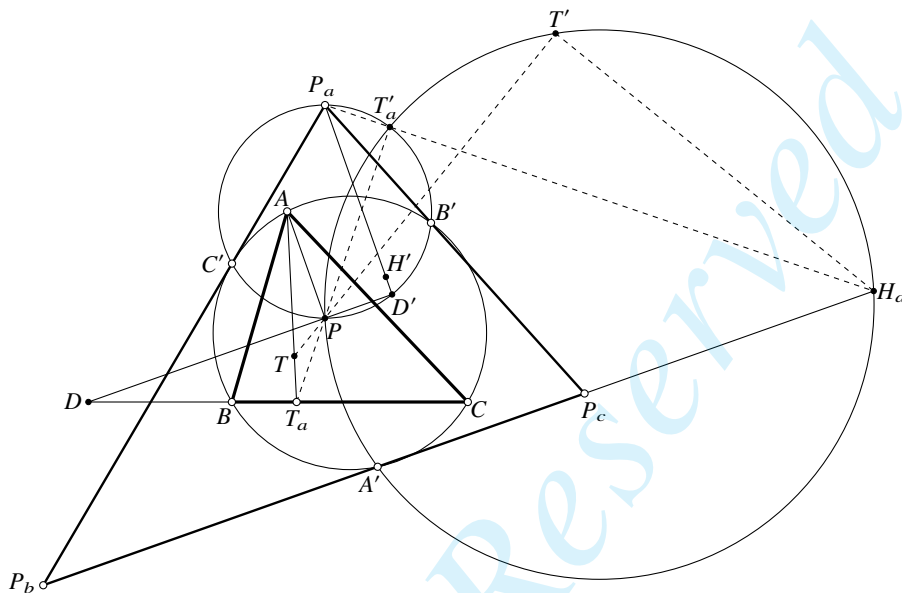


Figure 7.39

proof. 对于 $\triangle ABC$, 设 $\mathbf{g}P=Q, T=\mathbf{o}P$, 点 P 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$, 点 P 关于 $\triangle A'B'C'$ 的反垂足三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$, 如图 7.39, 则由 (Q.4.47) 知 $\triangle P_aP_bP_c$ 与点 Q 的垂足三角形位似, 故这两个三角形的 Euler 线互相平行, 因此只需证 $PT \parallel \mathcal{E}_{\triangle P_aP_bP_c}$.

设 $\mathbf{i}$ 为一个以 P 为中心且保持 C 不变的反演变换, 由于反演点对的连线过反演中心, 则点 A, B, C 在反演下必然变成 A', B', C' . 由于 BC 为直线, 则 $f(BC)=\odot(B'C'P)$, 注意 $PC' \perp P_aP_b, PB' \perp P_aP_c$, 可得点 $P \in \odot(B'PC') = \odot(PPa)$.

设 $O(P)$ 截 $\triangle ABC$ 的三边分别于点 D, E, F , 设 $\mathbf{i}(D)=D'$, 由于 $D \in BC$, 则 $D' \in \mathbf{i}(BC) = \odot(PPa)$, 即有 D' 为 DP 与 $\odot(PPa)$ 的第二交点. 取出 $\triangle P_aP_bP_c$ 的垂心 H' , 注意 $AP \perp PD, AP \perp P_bP_c$, 而 $P_aH' \perp P_bP_c$, 故 $P_aH' \perp PD$, 因此 P_aH', PD 交于 $\odot(PPa)$ 上一点, 这必为点 D' .

设 $T_a = AT \cap BC, T'_a = \mathbf{i}(T_a)$. 由于 $T_a \in BC$, 故反演后 $T'_a \in \odot(PPa)$. 由于反演保持对应直线与像圆上的点列的交比, 故

$$P_a(T'_aD', C'B') = P(T'_aD', C'B') = P(T_aD, CB) \stackrel{(7.3.2)}{\stackrel{T(T)=DEF}{=}} -1.$$

因此, 若设 $H_a = P_aT'_a \cap P_bP_c = H_a$, 则由 (7.3.2) 知 $H'_a = BC \cap \mathcal{T}_{\triangle P_aP_bP_c}(H') = BC \cap \mathcal{A}_{\triangle P_aP_bP_c}$. 类似定义 H_b, H_c , 则可得到 $\overline{H_aH_bH_c} = \mathcal{A}_{\triangle P_aP_bP_c}$.

设 $\mathbf{i}(T)=T'$, 注意 $\mathbf{i}(AT_a) = \odot(PA'T_a')$ 而 $T \in AT_a$, 知 $T' \in \odot(PA'T_a')$. 注意 $PT'_a \perp H_aT'_a, PA' \perp H_aA'$, 可得 $\odot(PA'T'_a) = \odot(PH_a)$, 即 $T' \in \odot(PH_a)$, 故 $PT' \perp T'H_a$. 同理 $PT' \perp T'H_b, T'H_c$, 因此 T', H_a, H_b, H_c 共线, 即 $T' \in \mathcal{A}_{\triangle P_aP_bP_c}$. 由 (7.3.10), $\mathcal{E} \perp \mathcal{A}$, 并注意 P, T, T' 共线, 故 $PT \parallel \mathcal{E}_{\triangle P_aP_bP_c}$, 即证. $\square$

Theorem 7.6.20.

对于 $\triangle ABC$ 与一点 P , 设 H 为垂心, $Q=\mathbf{g}P, T=\mathbf{o}P, R$ 为 P 关于其反 Ceva 三角形的等角共轭点, $S=H/P$, 则 R, T, Q, S 共线且为调和点列.

我们先证明如下的引理:

Lemma 7.6.21.

给定 $\triangle ABC$ 与一点 P , 设 P 关于其外接 Ceva 三角形的反垂足三角形为 $\triangle P_A^* P_B^* P_C^*$, 用撇号记 $\triangle P_A^* P_B^* P_C^*$ 中的特征元素, 如用 $\mathcal{A}', H', O'$ 分别表示 $\triangle P_A^* P_B^* P_C^*$ 的极轴、垂心和外心. 设 i 为一个以 P 为圆心且保持 $\odot(ABC)$ 的反演变换, 以星号 “*” 记一点在 i 下的对应点, 并记位似变换 $\mathbf{p} = \mathbf{h}_{P,2}$. 那么, 存在一个圆心在 $\mathcal{A}'$ 上、过点 P 且与 $C', N', \mathcal{P}'$ 同时正交的圆 ω , 并且:

- (1) 设 $T = \mathbf{o}P$, 则 $\mathbf{p}T^* \in \omega$ 且 $Eu' \in P\mathbf{p}T^*$ ⁽³⁹⁾;
- (2) 设 $Q = \mathbf{g}P$, 则 $\mathbf{p}Q^* \in \omega$ 且 $O' \in P\mathbf{p}Q^*$;
- (3) 设 R 为 P 关于其反 Ceva 三角形的等角共轭点, 则 $\mathbf{p}R^* \in \omega$ 且 $Ni' \in P\mathbf{p}R^*$;
- (4) 设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , $S = H/P$, 则 $\mathbf{p}S^* \in \omega$ 且 $H' \in P\mathbf{p}S^*$.

proof. 由(7.3.10), $C', N', \mathcal{P}'$ 有共同的根轴 $\mathcal{A}'$, 故此三圆形成一圆束, 由(4.6.3)可知存在一个圆心 J 在 $\mathcal{A}'$ 上的圆, 且它同时与 $C', N', \mathcal{P}'$ 正交且经过点 P , 这表明 ω 存在. 下证余下的四个命题.

(1) 由(7.6.19)的证明, T^* 为 P 在 $\mathcal{A}'$ 上的射影, 而 $J \in \mathcal{A}'$, 由垂径定理即知 $\mathbf{p}T^* \in \omega$. 另一方面, 由(7.6.19)的证明, $P\mathbf{p}T^* \parallel \mathcal{E}'$, 故 $Eu' \in P\mathbf{p}T^*$.

(2) 由(7.6.19)的证明, P 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle A^* B^* C^*$. 如图 7.40, 注意点 B^*, C^*, P_A^*, P 共圆, 点 B^*, C^*, B, C 共圆, 可得 $\angle PP_A^* C^* = \angle PB^* C^* = \angle BCC^*$, 结合 $C^* P_A^* \perp C^* C$ 可知 $PP_A^* \perp BC$. 又注意到 $P_A^* P$ 为 $i(BC) = \odot(B^* C^* P)$ 的直径, 由(4.2.6)知 P_A^* 的原像 P_A 就是 P 在 BC 上的射影.

设 P 的反射三角形为 $\triangle X_a X_b X_c$, 则 P_A 为 $X_a P$ 的中点, 由反演的定义易知 X_a^* 为 PP_A^* 的中点, 故 $\mathbf{p}X_a^* = P_A^*$, 则 $\mathbf{p}(\odot(X_a^* X_b^* X_c^*)) = C'$.

由(4.4.4)可知 Q 为 $\odot(X_a X_b X_c)$ 的圆心, 则由(4.2.14)可知 Q^*, P 关于 $\odot(X_a^* X_b^* X_c^*)$ 互为反演, 结合 $\mathbf{p}(\odot(X_a^* X_b^* X_c^*)) = C'$ 可知 $P, \mathbf{p}Q^*$ 关于 C' 互为反演, 则 $O' \in P\mathbf{p}Q^*$, 且 $r_{C'}^2 = \overline{O'P} \cdot \overline{O'\mathbf{p}Q^*}$. 再由 C' 与 ω 正交, 由(4.5.4)知 $\text{pow}_\omega(O') = r_{C'}^2$, 则 $\text{pow}_\omega(O') = \overline{O'P} \cdot \overline{O'\mathbf{p}Q^*}$, 这表明 $\mathbf{p}Q^* \in \omega$.

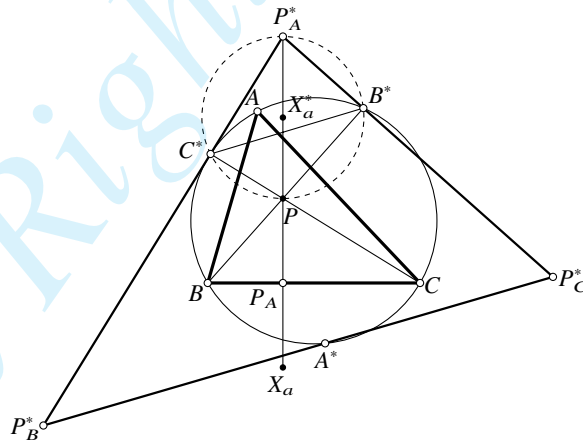


Figure 7.40

(3) 如图 7.41, 设 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle P_a P_b P_c$, 反 Ceva 三角形为 $\triangle P^a P^b P^c$, 记 $\triangle P_A^* P_B^* P_C^*$ 的中点三角形为 $\triangle P^{A*} P^{B*} P^{C*}$. 注意 $AP \perp P_B^* P_C^*$ 于点 A^* , 则由(4.2.6)知 $i(P_B^* P_C^*) = \odot(AP)$, 记 ∞_a' 为 $P_B^* P_C^*$ 上的无穷远点, 则 $\infty_a'^* = P$, 由反演保交比, 可得⁽⁴⁰⁾

$$-1 = (P_B^* P_C^*, P^{A*} \infty_a') = A(P_B P_C, P^A P) = A(P_b B, P^A P),$$

而由(4.3.4)知 $A(P_b B, P^b P) = -1$, 则必有 P^{A*} 的原像 $P_A \in P^b P^c$. 由(4.2.4)知 $\angle PP^A A = P^A P^{A*} = 90^\circ$,

(39) 对于一个三角形, 称其 Euler 线上的无穷远点为 Euler 无穷远点 (Euler infinity point), 常用 Eu 表示之.

则 $PP^A \perp P^b P^c$. 同理可证得另两个垂直, 最终得到 $i(\odot(P^A P^B P^C)) = \odot(P^{A*} P^{B*} P^{C*}) = N'$.

由于 $R = g_{\Delta P^a P^b P^c} P$, 由(4.4.5)知 PR 的中点 R_0 为 $\odot(P^A P^B P^C)$ 的圆心, 则 $pR_0 = R$, 由反演定义易知 $pR^* = R_0^*$. 再由(4.2.14)可知 $R_0^*(=pR^*), P$ 关于圆 $i(\odot(P^A P^B P^C)) = N'$ 互为反演, 则 $Ni' \in PpR$ 且 $r_{N'}^2 = \overline{Ni'pR^*} \cdot \overline{Ni'P}$. 又由 N' 与 ω 正交可知 $\text{pow}_\omega(Ni') = r_{N'}^2$, 故 $\text{pow}_\omega(Ni') = \overline{Ni'pR^*} \cdot \overline{Ni'P}$, 故 $pR^* \in \omega$.

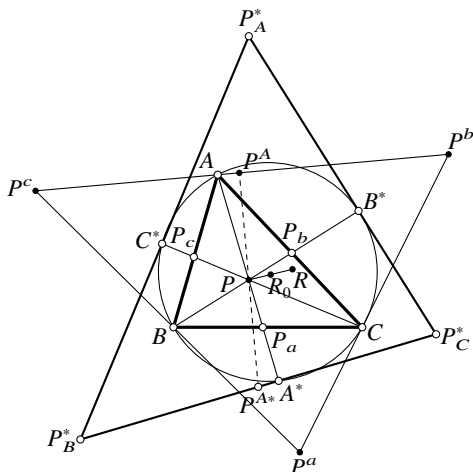


Figure 7.41

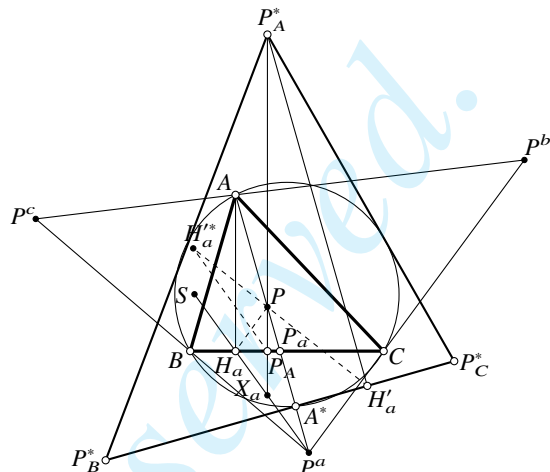


Figure 7.42

(4) 由(4.3.4)知 $(AP_a, PP^a) = -1$, 取出 PX_a 上的无穷远点 ∞_{PX_a} , 则 $(\infty_{PX_a} P_a, PX_a) = -1$, 即有 $(A, P_a, P, P^a) \bar{\cap} (\infty_{PX_a}, P_a, P, X_a)$. 设 $\Delta H_a H_b H_c$ 为原三角形的垂三角形, 注意 $A \in PX_a, P_a P_A$ 交于点 H_a , 则由(3.5.5)知 X_a, H_a, P^a 共线. 从而有 $\angle PX_a H_a = -\angle P_A P H_a$.

设 $\Delta P_A^* P_B^* P_C^*$ 的垂三角形为 $\Delta H'_a H'_b H'_c$, 注意 $\angle A H_a P_A = \angle P_A^* H'_a A^* = \angle H_a P_A P = \angle H'_a A^* P = 90^\circ$, 则 $\angle P P_A^* H'_a = \angle P_A P A^* = -\angle P_A H_a$, 并注意反演的定义给出 $\frac{AP}{P_A^* P} = \frac{P_A P}{A^* P}$, 可知 $APP_A H_a \sim P_A^* P A^* H'_a$, 因此 $\angle A^* P H'_a = -\angle P_A P H_a$.

同时, 由(4.2.4)知 H'_a, H'_b, P_A^*, P_A 共圆, 故 $\angle P P_A H'_a = -\angle P H'_a P_A^* = \angle A^* P H'_a$, 其中最后一步利用了 $PA^*, P_A^* H'_a \perp P_B^* P_C^*$; 结合之前已证的等角关系可得 $\angle P P_A H'_a = \angle P X_a H_a$, 故 $H'_a P_A \parallel P^a H_a$. 结合 P_A 为 PX_a 中点可知 $p(H'_a P_A) = P^a H_a$.

由 Ceva 商的定义, $S \in H_a P^a$, 则 $p^{-1}(S) \in H'_a P_A$, 易知 $pS^* = i(p^{-1}(S)) \in i(H'_a P_A) = \odot(P H'_a P_A^*)$. 同理 $\lambda(S^*)$ 也在 $\odot(P H'_b P_B^*), \odot(P H'_c P_C^*)$ 上; 另一方面, 由极圆的定义知反演 $i_{P'}$ 下 A^*, B^*, C^* 分别变为 H'_a, H'_b, H'_c , 设 $i_{P'}(P) = S'$, 则 S' 同时在 $\odot(P H'_a P_A^*), \odot(P H'_b P_B^*), \odot(P H'_c P_C^*)$ 上, 则必有 $S' = pS^*$.

因此 $i_{P'}(P) = pS^*$, 由于 H' 为 $\mathcal{P}'$ 的圆心, 则 $H' \in PpS^*$; 注意 $\mathcal{P}'$ 与 ω 正交, 故由(4.2.9)可知在 $i_{P'}$ 下 ω 不变, 而 $P \in \omega$, 故 $pS^* = i_{P'}(P) \in \omega$. $\square$

由此可以证明原来的定理.

back to the proof of (7.6.20). 利用前面的(7.6.21), 承其记号, 我们知道 $pQ^*, pR^*, pS^*, pT^*, P$ 共圆于 ω , 且 P 与这四点的连线分别过点 O', Ni', H', Eu' , 则反演后

$$(pR^* pT^*, pQ^* pS^*) = P(pR^* pT^*, pQ^* pS^*) = (Ni' Eu', O' H') = -1,$$

其中最后一步利用了 Euler 线定理. 由位似可知 R^*, T^*, Q^*, S^* 也共圆于一过 P 的圆且为调和二次点列, 则反演前 R, T, Q, S 共线且为调和点列. $\square$

再给一个与圆锥曲线相关的性质:

(40) 其中的 P_B, P_C 与 (2) 中对 P_A 的论述同理地, 可知它们分别为 P 在 CA, AB 上的射影, 因此得到下式的第三个等号.

第八章 特殊圆锥曲线

本章在之前的基础上来研究一下一些具有特殊性质的圆锥曲线.

8.1 等轴双曲线

8.1.1 等轴双曲线的基本性质

在本小节中我们对等轴双曲线的最基础、最重要的性质作一些简要的介绍.

实际上, 我们已经证明过了等轴双曲线最重要的性质(6.5.16), 我们再将它强调一遍:

Theorem 8.1.1.

三角形的外接圆锥曲线为等轴双曲线, 当且仅当三角形的垂心在该圆锥曲线上.

Corollary 8.1.2.

等轴双曲线的弦 $AB \perp AC$, 当且仅当 A 处切线垂直于弦 BC .

proof. 考虑等轴双曲线上四点 A, A', B, C , 令 $A' \rightarrow A$, 则 AA' 变为切线, 应用(8.1.1)即证. $\square$

下面的定理是等轴双曲线的另几个重要的定理:

Theorem 8.1.3.

所有 $\triangle ABC$ 的外接等轴双曲线的中心的轨迹是 $\triangle ABC$ 的 Euler 圆.

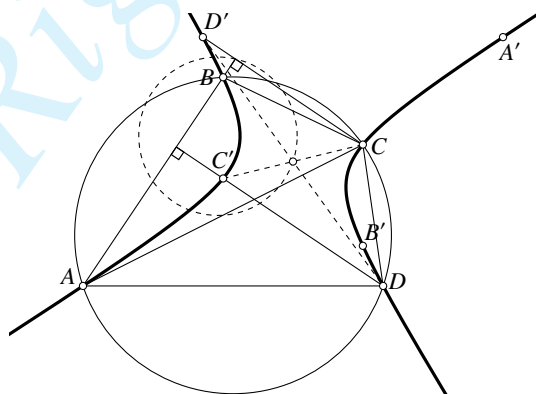


Figure 8.1

proof. 令 $\odot(ABC)$ 与外接等轴双曲线 α 的第四个交点为点 D , 并记 $\triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB$ 的垂心分别为 A', B', C', D' , 则它们均在 α 上, 如图8.1所示.

记 $\odot(\triangle ABC)$ 的半径为 R , 则由(0.5.17)有 $CD' = 2R|\cos \angle BCA| = 2R|\cos \angle BDA| = DC'$, 故四边形 $CDC'D'$ 为平行四边形, 则 $C'D' \parallel CD$, 则 D, D' 与 C, C' 分别关于 CC' 与 DD' 的中点中心对称.

对 A', B' 作类似的证明, 可知四边形 $ABCD$ 与 $A'B'C'D'$ 中心对称, 而 A', B', C', D' 均在 α 上, 故对称中心必为 α 的中心 O . 进一步地, 对称中心为 DD' 的中点, 故 $O \in \mathbf{h}_{D', 1/2}(\odot(ABC)) = \mathcal{E}_{\triangle ABC}$.

反过来也可证明 Euler 圆上的任意一点均可以作为外接等轴双曲线的中心, 具体留给读者. $\square$

Theorem 8.1.4.

等轴双曲线的弦对其上的一对对径点⁽¹⁾的张角相等或互补. 更严格地, A, B 为等轴双曲线 α 的一对对径点, XY 为 α 的弦, 则 $\angle XAY = -\angle XBY$.

proof. 如图8.2所示, 分别取 AX, AY, XY 的中点 L, N, M , 则 $\odot(LMN) = \mathcal{E}_{\triangle AXY}$, 则由(8.1.3)可知 $O \in \odot(LMN)$, 从而 $\angle NOL = \angle NML$. 由于 $\triangle LAO$ 与 $\triangle XYB$ 关于点 A 成 1:2 的位似, 故 $\angle NOL = \angle YBX$, 再结合 $\square ANML$ 中 $\angle NML = \angle XAY$, 可知 $\angle XAY = \angle YBX$, 即证. $\square$

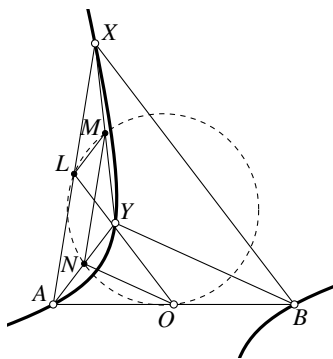


Figure 8.2

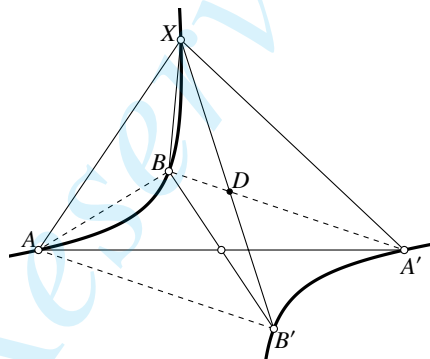


Figure 8.3

上面的命题的逆命题也成立, 具体证明留给读者:

Theorem 8.1.5.

给定不共线的点 A, B, C , 则满足 $\angle XBA = \angle ACX$ 的点 X 的轨迹是一条以 AB 中点为中心的等轴双曲线.

利用上面的定理, 还能得到等轴双曲线的如下性质:

Theorem 8.1.6.

若 A, B 为一等轴双曲线 α 上的对径点, C 为 α 上一点, 则等轴双曲线的渐近线平行于 $\angle BCA$ 的内、外角平分线.

proof. 在(8.1.5)中令 X 趋于无穷远即证. $\square$

Proposition 8.1.7.

设等轴双曲线 α 上有两组对径点 A, A' 与 B, B' . 则 $\forall X \in \alpha$, $\angle BXA = \angle B'XA'$.

proof. 如图8.3所示, 由(8.1.4), $\angle XAB = \angle BA'X$, $\angle ABX = \angle XB'A$. 设 $B'X \cap BA = D$, 则 $\angle AXB = \angle ABX + \angle XAB = \angle XB'A + \angle BA'X = \angle B'DA' + \angle BA'X = \angle B'XA'$, 即证. $\square$

等轴双曲线(8.1.4)的这一性质十分良好, 这是其他圆锥曲线所不具备的, 由此可以用等轴双曲线进行角度的转换, 除此之外可以做到这一点的只有圆可以做到这一点⁽²⁾. 下面是它的这一个性质的两个应用实例.

(1) 对于圆锥曲线上关于其中心中心对称的两点, 我们也说它们是该圆锥曲线上的一对对径点.

(2) 更严格地说, 离心率为 1/2 和 2 的圆锥曲线也有一定的角度性质 (参见练习(Q.1.27)), 但应用远无等轴双曲线这样丰富.

Example 8.1.8.

等轴双曲线 α 上有关于其中心 O 对称的两点 A, B , $\odot P$ 过点 A, B , 点 C 是 $\odot P$ 与 α 的异于 A, B 的一个交点, 证明: $\odot P$ 在 C 处的切线平行于 α 在 A 处的切线.(如图8.4)

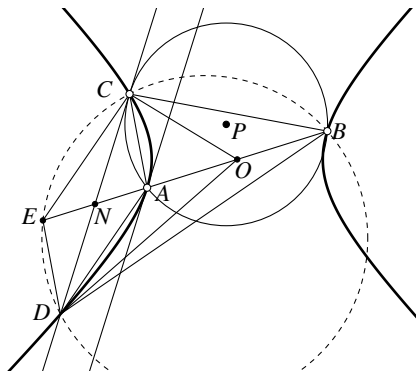


Figure 8.4

solution. 如图8.4所示, 设 $\odot P$ 在 C 处的切线与 α 的另一个交点为 D , 则由双曲线的直径的性质, 只要证明直线 AB 平分 CD .

过 C 作 AD 的平行线, 交直线 AB 于点 E . 由(8.1.4), $\angle CAD + \angle CBD = 180^\circ$, 而 $\angle ACD + \angle ADC + \angle CAD = 180^\circ$, 故 $\angle ADC + \angle ACD = \angle CBD = \angle CBE + \angle DBE$.

由于 CD 为 $\odot P$ 的切线, 因而 $\angle DCA = \angle CBE$, 从而 $\angle DBE = \angle ADC = \angle DCE$, 故 B, C, E, D 四点共圆, 因而 $\angle EDC = \angle CBE = \angle DCA$, 故 $ED \parallel AC$, 故四边形 $ACED$ 为平行四边形, 因而 BE 平分 DC . $\square$

下面我们探讨等轴双曲线的另一些特殊性质.

Theorem 8.1.9.

给定 $\triangle ABC$ 以及不与 $\triangle ABC$ 垂心重合的一点 P , 则 P 点的 Ceva 三角形的内心 I' 和三个旁心 I'_a, I'_b, I'_c 均在过点 A, B, C, P 的等轴双曲线上.

proof. 由(6.3.8)知 $I, I'_a, I'_b, I'_c, A, B, C, P$ 同在点 I', P 关于 P 的 Ceva 三角形的双反 Ceva 锥线上, 而点 I' 为 $\triangle I'_a I'_b I'_c$ 的垂心, 故所共圆锥曲线为一条等轴双曲线. $\square$

Theorem 8.1.10.

给定 $\triangle ABC$ 与点 D , 则过点 A, B, C, D 的等轴双曲线的中心 Q 在点 D 的 Ceva 圆上.

proof. 利用(8.1.9), 注意点 Q 是 Q 的 Ceva 三角形的旁心三角形 $\triangle I'_a I'_b I'_c$ 的垂心, 故而点 D 的 Ceva 圆就是 $\triangle I'_a I'_b I'_c$ 的九点圆, 从而等轴双曲线的中心在其上. $\square$

Theorem 8.1.11.

给定 $\triangle ABC$ 和点 D , 则过点 A, B, C, D 的等轴双曲线的中心在点 D 的垂足圆上.

proof. 如图8.6, 设点 D 的垂足三角形为 $\triangle A'B'C'$, 点 B_1, C_1 分别为线段 BD, CD 的中点, 等轴双曲线的中心为 Q . 由(8.1.3), 我们只要证明 $\angle A'C'B' = \angle A'QB'$.

由 C', D, A', B 共圆知 $\angle DC'A' = \angle DBA'$; 由 B_1, C_1 为 $\triangle DBC$ 的中线知 $\angle DBA' = \angle DB_1C_1$; 由 A', D 关于 B_1C_1 对称可知 $\angle DB_1C_1 = \angle A'B_1C_1$; 由 $\triangle BCD$ 的九点圆为 $\odot B_1C_1A'$ 知 A, A', B_1, C_1 四点共圆, 从而 $\angle A'B_1C_1 = \angle A'QC_1$. 因此 $\angle DC'A' = \angle A'QC_1$.

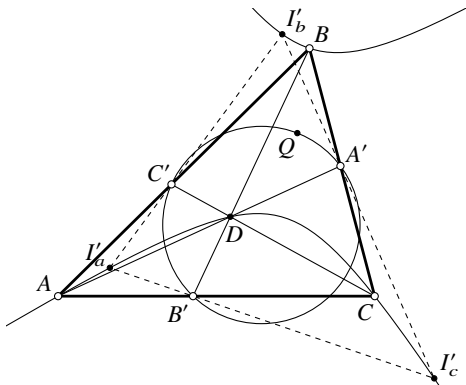


Figure 8.5

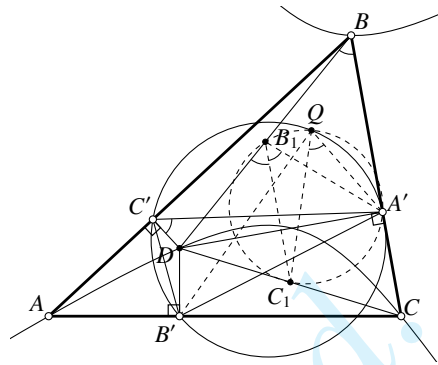


Figure 8.6

同理 $\angle DC'B' = \angle B'QC_1$, 因此 $\angle A'C'B' = \angle DC'A' + \angle DC'B' = \angle A'QC_1 + \angle B'QC_1 = \angle A'QB'$, 即证. $\square$

Theorem 8.1.12.

(如图8.7) 给定 $\triangle ABC$, 令 $\triangle ABC$ 的垂三角形为 $\triangle A_2B_2C_2$, 一点 P 的 Ceva 三角形为 $\triangle A_1A_2A_3$, $\triangle A_2B_2C_2$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 的对应边分别交于点 A^*, B^*, C^* , 则存在无数个三角形 $\triangle A'B'C'$, 满足 A', B', C' 分别在直线 BC, CA, AB 上且直线 $B'C', C'A', A'B'$ 分别过点 A^*, B^*, C^* , 并且有:

(1) 直线 AA', BB', CC' 交于一点 T , 且对于所有的 $\triangle A'B'C'$, 点 T 的轨迹为过点 A, B, C, P 的等轴双曲线 α ;

(2) $\triangle A'B'C'$ 的外接圆经过一个定点 Q , 且 Q 是 α 的中心.

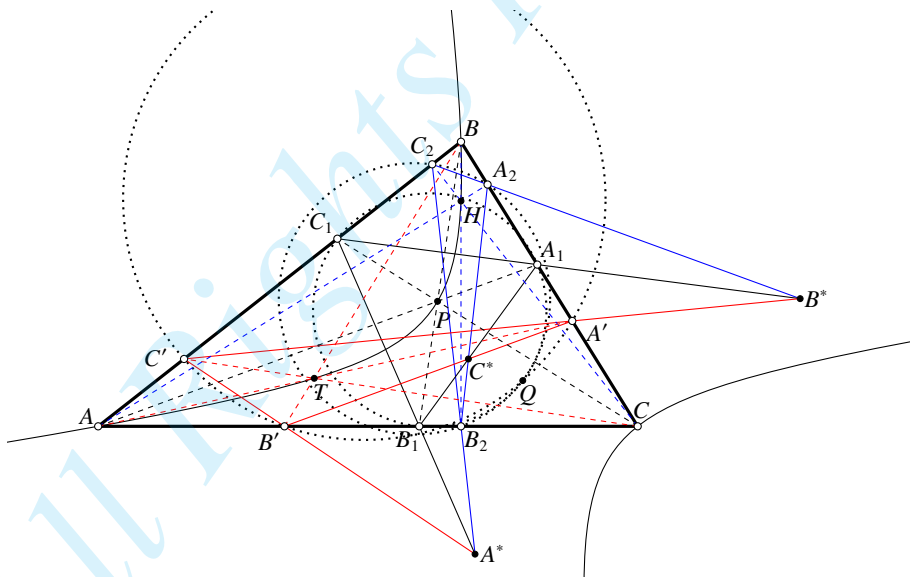


Figure 8.7

proof. 令 l 为任意一条过 C^* 的直线, 它与 BC, AC 的交点分别记为点 A_c, B_c , 设 $AA_c \cap BB_c = T_c$, 对点 C^* 应用(6.2.9), 可知 T_c 的轨迹为一条双曲线, 且它过点 A, B, C, P, H , 其中 H 为垂心, 因此这一双曲线是等轴双曲线 α .

类似地, 对于任意过 A^* 的直线, 它与 AB, AC 的交点分别记为点 B_a, C_a , 设 $BB_a \cap CC_a = T_a$, 则 T_a 的轨迹为 α ; 同理定义 T_b , 则 T_b 的轨迹也是 α . 因此, 对于 α 上的任意一点 T , 设 T 的 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$, 由上述讨论可知 $\triangle A'B'C'$ 满足条件, 且顺便证明了 (2) 成立.

而 $\odot(A'B'C')$ 是点 T 的 Ceva 圆, 由(8.1.10)可知它过该等轴双曲线的中心 Q , 而 Q 为一个定点,

则 (3) 成立. $\square$

Theorem 8.1.13.

给定 $\triangle ABC$ 与点 P , A, B, C, P 中任意三点组成的三角形的九点圆、其中任意一点对其余三点组成的三角形的垂足圆、完全四点形 A, B, C, P 的对边三点形的外接圆, 这九个圆交于一点. 称为完全四点形 $ABCP$ 的 Poncelet 点(Poncelet point), 或点 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Poncelet 点.

proof. 点 A, B, C, P 唯一确定一条等轴双曲线, 则其中任意三点组成的三角形的九点圆就是该三角形的垂心的垂足圆, 从而它过等轴双曲线的中心; 同理其中任意一点对剩下三点组成的三角形的垂足圆也过等轴双曲线的中心; 而完全四边形 $ABCP$ 的对边三点形的外接圆就是 P 关于 $\triangle ABC$ 的 Ceva 圆, 因此也过等轴双曲线的中心. $\square$

由上述证明我们得到了 Poncelet 点的一个刻画:

Proposition 8.1.14.

给定 $\triangle ABC$, 点 P 的 Poncelet 点就是过 P 的外接等轴双曲线的中心.

关于 Poncelet 点, 我们给出如下的一个例子:

Proposition 8.1.15.

$\triangle ABC$ 的内心为 I , 则 $ABCI$ 的 Poncelet 点为 Feuerbach 点 Fe .

proof. 显然内心 I 关于 $\triangle ABC$ 的垂足圆为内切圆, $\triangle ABC$ 的九点圆与之交于唯一点 Fe , 则 Fe 必为 Poncelet 点. $\square$

Q.8.1. 给定四边形 $ABCD$, 点 P 满足 $\odot(ABP), \odot(BCP), \odot(CDP), \odot(DAP)$ 的半径相同, 求点 P 的轨迹.

Q.8.2. 点 P, Q 为等轴双曲线 α 上关于 α 的中心对称的两点, 以点 P 为圆心, PQ 为半径作圆, 与 α 交于点 A, B, C, Q 四点, 证明: $\triangle ABC$ 是等边三角形.

Q.8.3. 圆 O 的四边形 $ABCD$ 的外接等轴双曲线的中心为点 P , 证明直线 PO 经过四边形 $ABCD$ 的重心.

Q.8.4. 证明: 点 A, B, C, A', B', C' 在同一条圆锥曲线上, 当且仅当存在一条圆锥曲线 α , 使得 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 是自极三角形.

Q.8.5. $\triangle ABC$ 关于以 O 为中心的圆锥曲线 α 自极, 证明: 存在一条同时过 AB, BC, CA, OA, OB, OC 的中点的圆锥曲线, 且它与 α 位似.

Q.8.6. 给定 $\triangle ABC$, 对于平面内一点 P , $Q = \text{ct}P$, 证明: 点 P 的 Ceva 圆与 N 相切的充要条件为直线 QgQ 过 Lemoine 点.

Q.8.7. 若过一个三角形的垂心可以作其内切圆的两条切线, 则本题中叫它们为该三角形的两条“垂切线”. 证明: 当一个三角形的某一条垂切线将它剖分一个小三角形和一个四边形时, 它的另一条垂切线与小三角形的某一垂切线平行.

8.1.2 等轴双曲线配极的角度性质

由于等轴双曲线的特殊性, 关于等轴双曲线中的极点极线也有很多特别的地方, 本节就来专门研究这一点.

Lemma 8.1.16.

设点 A 关于等轴双曲线 α 的极线为 a , α 的中心为 O , 则直线 OA, a 所成角的内外角平分线分别平行于 α 的两条渐近线.

proof. 设 $X = p^{-1}(OA)$, 它是一个无穷远点, 则由配极原则知 $X \in a$, 则 $OX \parallel a$. 注意 OX 是 OA 的共轭直径, 则由(6.4.12)知 OX, OA 被两渐近线调和分离, 而等轴双曲线的两渐近线互相垂直, 则由(3.2.17)知两渐近线是 $\angle XOA$ 的内、外角平分线, 结合 $OX \parallel a$ 即证. $\square$

Corollary 8.1.17.

设点 A 关于等轴双曲线 α 的极线为 a , α 的中心为 O , O 在 a 上的射影为 X , 则 OA, OX 关于 α 的长轴 (或短轴) 对称.

proof. 设长轴为 x , 某一渐进线为 l , 利用(8.1.16), $\angle(l, a) = \angle(OA, l)$, 因此

$$\begin{aligned} \angle(AO, x) &= \angle(AO, l) + \angle(l, x) = \angle(l, a) + \angle(l, x) = \angle(l, OX) + 90^\circ + \angle(l, x) = \angle(l, OX) + 90^\circ \pm 45^\circ^{(3)} \\ &= \angle(l, OX) \mp 45^\circ = \angle(l, OX) - \angle(l, x) = \angle(x, OX), \end{aligned}$$

即 OA, OX 关于长轴对称 (则显然也关于短轴对称). $\square$

Proposition 8.1.18.

设等轴双曲线的中心为 O , 任意两点 A, B 关于等轴双曲线的极线分别为 a, b , 则 $\angle AOB = \angle(b, a)$.

proof. 设某一渐近线为 l , 利用(8.1.16)知 $\angle(l, a) = \angle(OA, l)$, $\angle(l, b) = \angle(OB, l)$, 因此

$$\angle AOB = \angle(OA, OB) = \angle(OA, l) + \angle(l, OB) = \angle(l, a) + \angle(b, l) = \angle(a, b). \quad \square$$
Proposition 8.1.19.

等轴双曲线关于其辅助圆的配极曲线是它自身.

proof. 记等轴双曲线 α 的顶点为 A, A' , 渐近线为 l, l' , 则在此配极下, 显然 $d(t_\alpha(A)) = A, d(t_\alpha(A')) = A', d(l) = \infty_{l'}, d(l') = \infty_l$, 且注意辅助圆的配极是它自身, 而辅助圆与 α 相切于 A, A' , 由于配极保持相切关系, 则 $d(l')$ 仍与原来的辅助圆相切于点 A, A' , 这样六点 $\infty_l, \infty_{l'}, A, A', A', A'$ 确定了 $d(\alpha)$, 这只能是原来的 α . $\square$

Proposition 8.1.20.

设等轴双曲线 α 的辅助圆为 ω , 实轴为 x , 则 $d_\alpha = f_x \circ d_\omega$.

proof. 如图8.8所示, α 的右顶点为 A , $\odot(O, OA)$ 为辅助圆. 对于一点 P , 设 $d_\alpha(P) = p_\alpha(P) = l$, $d_\omega(P) = p_\omega(P) = l'$, 则只要证明 l, l' 关于长轴对称即可.

设 P 在 x 上的射影为 X , 由极点极线的射影定义, 若 l, l' 与 x 的交点分别为 Y, Y' , 则必有 $(OA, XY) = -1 = (OA, XY')$, 因此 $Y = Y'$, 即 l, l' 交于 x 上一点.

设 O 在 l, l' 上的射影分别为 M, N , 对于圆的配极而言, 显然 O, P, N 三点共线, 则结合(8.1.17)知 OM, ON 关于 x 对称, 再由 l, l' 交于 x 上一点即知 l, l' 关于 x 对称. $\square$

Proposition 8.1.21.

点 A 关于等轴双曲线 α 的极线为 l , α 的中心为 O , 半实轴长为 a , 则 $OA \cdot \text{dist}(O, l) = a^2$.

(3) 这里, 不同的渐近线会导致渐近线与长轴间的夹角可以为 45° 或 -45° , 但最终结论一致.

proof. 如图8.10, 设 $p^{-1}(AB)=P$, 则 O, M, P 共线. 由(8.1.23)知 $MA^2=MO \cdot MP$. 由极点极线的调和性质知 $(PM, CD)=-1$, 结合(3.2.18)得到 $MC \cdot MD=MP \cdot MO=MA^2=MB^2$, 故有两对相似. $\square$

Proposition 8.1.25.

设以 O 为中心的等轴双曲线上有两对共轭点 A, A' 与 B, B' , 且 $\angle AOB = \angle B'OA'$, 则 $\triangle AOB \stackrel{\pm}{\sim} \triangle B'OA'$.

proof. 如图8.11, 设 $D=CB' \cap AB$, $C=p^{-1}(AB)$, 则由配极原则 $C \in p(A), C \in p(B)$, 从而 $p(B)=B'C, p(A)=A'C$, 故由(8.1.18)得 $\angle B'OA' = \angle AOB = \angle(p(B), p(A)) = \angle B'CA'$, 故 A', O, B', C 四点共圆.

由(8.1.18), 又有 $\angle BOC = \angle(p(C), p(B)) = \angle(AB, B'C) = \angle BDC$, 故 O, C, B, D 共圆. 则 $\angle OA'B' = \angle OCB' = \angle OBA$, 从而 $\triangle AOB \stackrel{\pm}{\sim} \triangle B'OA'$. $\square$

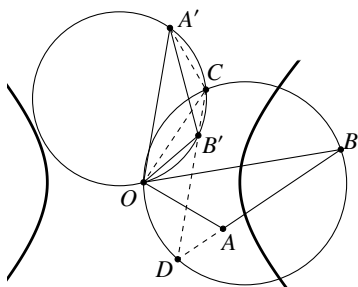


Figure 8.11

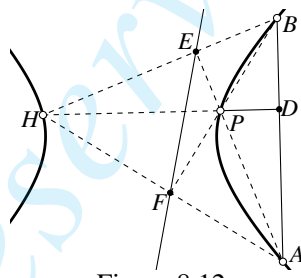


Figure 8.12

练习

Q.8.8. 设等轴双曲线的中心为 O , 两点 A, B 的极线分别为 l_A, l_B , 点 A, B 在 l_B, l_A 上的射影分别为 X, Y , 证明: $AX \cdot OY = BY \cdot OX$.

Q.8.9. 等轴双曲线 α 上有三点 A, B, P , 且 P 在 AB 上的射影为 D , $l = p_\alpha(D)$, 则 $\angle(l, AB) = \angle PBA + \angle PAB$.

Q.8.10. 给定 $\triangle ABC$, 设点对 (P, Q) 与 (R, S) 是两组等角共轭点, 证明: 存在旋似使得线段 RQ 在旋似下变为线段 PS , 且旋似中心在 C 上.

Q.8.11. 设 T 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, $AD \cap C = A, E$, 作 $EF \parallel BC$ 再次交 C 于点 F , 直线 FD 再次交 C 于点 T , 设 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, K 为 DI 的中点, 证明: $\angle ADI = \angle DTK$.

8.1.3 等角共轭像与反角共轭

作为一种特殊的圆锥曲线, 等轴双曲线的等角共轭像又有许多特别地性质, 特别是与等轴双曲线相关的情形.

Theorem 8.1.26.

过三角形外心的直线的等角共轭像为三角形的外接等轴双曲线; 反之, 三角形的外接等轴双曲线的等角共轭像为过外心的直线.

proof. 因为外心的等角共轭点为垂心, 而过三角形垂心的外接圆锥曲线为等轴双曲线. $\square$

Proposition 8.1.27.

给定 $\triangle ABC$, UV 为 C 的一条直径 ($U, V \in C$), 则 $g(UV)$ 为一条等轴双曲线, 且以 $S(U), S(V)$ 为

渐近线.

proof. 是等轴双曲线是显然的. 由(4.4.3), gU, gV 即为 $g(UV)$ 上的两个无穷远点, 且 gU, gV 分别为垂直于 $S(U), S(V)$ 方向上的无穷远点; 而(1.5.3)保证了 gU, gV 的方向互相垂直, 则必有 $gU \in S(V), gV \in S(U)$, 故两 Simson 线为渐近线. $\square$

Theorem 8.1.28.

过三角形外心的直线的等角共轭像的中心为该直线的垂极点.

proof. 在(8.1.27)中, 两渐近线的交点即为等角共轭像的中心, 而由(7.1.9)知这两直线的交点即为 UV 的垂极点. $\square$

Theorem 8.1.29 (Griffiths 定理).

过 $\triangle ABC$ 外心 O 的定直线 l 上的所有点的垂足圆过九点圆上的定点, 称为该直线的 Griffiths 点.

proof. 直线 l 的等角共轭像为一条等轴双曲线 α , 根据(4.4.6), 等角共轭点对的垂足圆重合, 而 α 上的点的垂足圆过 α 的中心, 则 l 上的点的垂足圆也过 α 的中心. 进一步地, 由(8.1.3)可知 α 的中心在九点圆上, 即证. $\square$

综合(8.1.28)便得到如下推论:

Corollary 8.1.30.

过外心的直线的 Griffiths 点就是它的垂极点.

还可以得到如下推论:

Corollary 8.1.31 (Fontené 定理).

给点 $\triangle ABC$, O 为其外心, 点 P, Q 等角共轭, 则 Q 关于 $\triangle ABC$ 的 Poncelet 点就是直线 OP 的垂极点.

proof. 由 Griffiths 定理, $g(OP)$ 是一条外接等轴双曲线 α , 其中心为 OP 的 Griffiths 点, 即 OP 的垂极点; 另一方面, $Q = gP$, 则 α 是过 Q 的等轴双曲线, 则由(8.1.13)知 Q 的 Poncelet 点也是 α 的中心, 即证. $\square$

利用前面的有关等角共轭像的性质, 我们可以研究所谓的“反角共轭”.

Definition 8.1.32.

给定 $\triangle ABC$, 对于不为 A, B, C 及三角形的垂心的一点 P , 称 P', P 关于 $\triangle ABC$ 反角共轭(antigonal conjugate), 如果

$$\angle APB + \angle AP'B = 0, \quad \angle BPC + \angle BP'C = 0, \quad \angle CPA + \angle CP'A = 0.$$

下记 P 关于 $\triangle ABC$ 的反角共轭点为 $\mathbf{f}_{\triangle ABC} P$, 在不引起歧义的情况下简作 $\mathbf{f}P$.

我们证明反角共轭的存在性与唯一性:

给定 $\triangle ABC$ 和异于其垂心的一点 P , 分别作 $\odot(ABP), \odot(ACP)$ 关于 AB, AC 的对称圆, 若它们不重合, 则它们必有一且仅有一个异于点 A 的交点 P' , 且显然 $\angle APB + \angle AP'B = 0, \angle CPA + \angle CP'A = 0$; 另一方面, 由于 $\angle APB + \angle BPC + \angle CPA = 0, \angle AP'B + \angle BP'C + \angle CP'A = 0$ 恒成立, 故还有 $\angle BPC + \angle BP'C = 0$, 这样我们就唯一确定了 P' .

上面我们要求 $\odot(ABP), \odot(ACP)$ 关于 AB, AC 的对称圆不重合, 而若两者重合, 则必为外接圆 C , 由(0.5.19)知此时 P 为垂心. 因此只要 P 不是垂心, 则其反角轭点存在且唯一. $\square$

下面的定理给出了反角共轭的一种刻画:

Theorem 8.1.33.

给定 $\triangle ABC$, 对于点 P , 点 fP, P, A, B, C 共等轴双曲线, 且 P, fP 关于双曲线的中心对称.

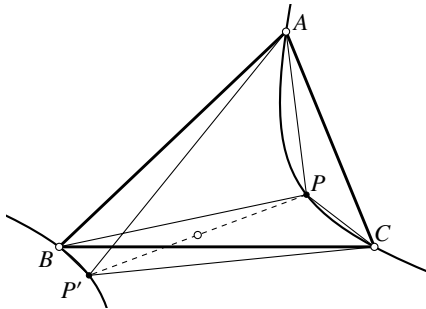


Figure 8.13

proof. 过 A, B, C, P 作等轴双曲线 α , 由(8.1.4)即可知 P 关于 α 的对径点 P' 满足反角共轭点的条件; 由反角共轭的唯一性即证. $\square$

最后, 我们利用等角共轭像来证明一个重要的定理:

Theorem 8.1.34.

给定 $\triangle ABC$, $f = \mathbf{gig}^{(4)}$

proof. 对于任意一点 P , 考虑过点 P 的外接等轴双曲线 α , 其中心为 Q , 而 $\mathbf{g}(\alpha)$ 是一条过外心 O 的直线 l . 现在固定 α , 令 P 点在 α 上运动起来.

由(8.1.33)可知二次点列间的映射 $\alpha[P] \rightarrow \alpha[fP]$ 是关于 Q 的中心对称变换, 从而必为射影变换, 且是对合; 另一方面, 由(4.2.13)(7.2.20)知 $\alpha[P] \rightarrow l[\mathbf{g}P], l[\mathbf{g}P] \rightarrow l[\mathbf{ig}P], l[\mathbf{ig}P] \rightarrow \alpha[\mathbf{gig}P]$ 均是射影对应, 从而 $\mathbf{gig}$ 也是射影变换, 又显然 $(\mathbf{gig})^2 = \text{id}_\alpha$, 因此 $\mathbf{gig}$ 也是对合.

设 α 的无穷远点为 X, Y , 它们的对径点均是它自身, 即 X, Y 为 $\mathbf{f}$ 下的不动点; 另一方面, 由(4.4.3), 并注意对 C 上一点变换 $\mathbf{i}$ 只是把它变成 C 上的对径点, 容易验证 X, Y 也是 $\mathbf{gig}$ 下的不动点. 由于两个不动点确定一个对合变换, 故必有 $\mathbf{f} = \mathbf{gig}$. $\square$

练习

Q.8.12.

(1) 求三角形的外接圆的反角共轭像.

(2) 给定过三角形垂心 H 的曲线 γ , 则在考虑 γ 的反角共轭像时, $\mathbf{f}H$ 可视为 $\lim_{P \in \gamma, P \rightarrow H} \mathbf{f}P$. 设 α 是与 γ 切于点 H 的外接圆锥曲线, 证明在上述极限的视角下 $\mathbf{f}H$ 为 γ 与 C 的异于 A, B, C 的第四个交点.

Q.8.13. 不用圆锥曲线, 证明 $\mathbf{f} = \mathbf{gig}$.

Q.8.14. 设 $\triangle ABC$ 的内心为 I , P, Q 为一对等角共轭点, 设 $P_a = \mathbf{i}_{\odot(IBC)}(P)$, 类似定义点 P_b, P_c , 证明: P, P_a, P_b, P_c 共圆. *Hint.* 关于内切圆作反演.

(4) 又可以表述为, 一对反角共轭点各自的等角共轭点关于外接圆互为反演.

Q.8.15. 设 P, Q 是 $\triangle ABC$ 的一对反角共轭点, 点 P 的 Carnot 三角形的垂心为 H' , X 为 $\triangle APQ$ 的外心, H_1 为 $\triangle BQC$ 的垂心, 证明: $H'X \perp PH_1$.

Q.8.16. * 给定 $\triangle ABC$, 设 O 是其外心, 对于一对反角共轭点 P, Q , 证明: P, Q 的 Carnot 三角形有共同的垂心 H' , 且 H' 在 PQ 中垂线上的射影就是 OH' 关于 $\triangle ABC$ 的垂极点.

8.2 内切锥线与外接锥线

本节我们来研究一个三角形的内切圆锥曲线和外接圆锥曲线所具有的性质. 实际上, 在前面介绍三线配极的时候已经介绍了它们的最重要的性质, 本节我们补充一些与度量相关的性质.

先来看三角形的内切圆锥曲线的一些性质.

Theorem 8.2.1.

设圆锥曲线 α 内切于 $\triangle ABC$, 对于一点 X , $O(X)$ 与 α 相切 $\Leftrightarrow X$ 在 α 的 Monge 圆上.

proof. 如图8.14, 设 $O(X)$ 截三边分别于 D, E, F , 则由正交截线的定义, $XA \perp XD, XB \perp XE, XC \perp XF$, 故 $(XA, XD), (XB, XE), (XC, XF)$ 为同一对合中的三对对应直线 (根据垂直的射影定义, 它诱导了一种特殊的对合).

由此, 对 $AB, BC, CA, O(X)$ 应用 Plücker 定理可知: $O(X)$ 与 α 相切 $\Leftrightarrow$ 过 X 的 α 的两条切线也是这一对合的对应直线 $\Leftrightarrow$ 过 X 的 α 的两条切线垂直 $\Leftrightarrow X$ 在 α 的 Monge 圆上. $\square$

Theorem 8.2.2.

三角形的内切圆锥曲线的 Monge 圆与 $\mathcal{P}$ 正交⁽⁵⁾.

proof. 如图8.14, 任取内切圆锥曲线 α 的一条切线 l , l 顺次交 BC, CA, AB 于点 D, E, F , 并取 $\triangle ABC$ 的垂三角形 $\triangle H_a H_b H_c$ 以及垂心 H . 由(7.6.3)及(7.6.4), $\odot(AH_a D), \odot(BH_b E), \odot(CH_c F)$ 共轴, 它们有两个公共点 X, Y , 且 X, H, Y 共线, 并有 $O(X) = O(Y) = l$.

由(8.2.1), X, Y 在 α 的 Monge 圆 $\odot O'$ 上, 故 $\odot O'$ 也与前述三圆共轴, 因此

$$HO'^2 - r_{\odot O'}^2 = \text{pow}_{\odot O'}(H) = \text{pow}_{\odot(AH_a D)}(H) = \overline{AH} \cdot \overline{H_a H} = r_{\mathcal{P}}^2,$$

其中最后一步利用了 $\mathcal{P}$ 的定义. 上式表明 $\odot O'$ 与 $\mathcal{P}$ 正交. $\square$

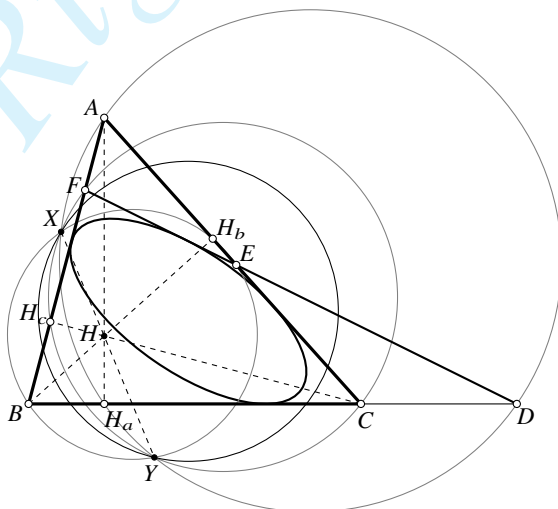


Figure 8.14

(5) 对锐角或直角三角形的情形, 极圆只不过是虚圆或点圆, 以下讨论仍然成立

Theorem 8.2.3.

若一点在三角形的某内切圆锥曲线的 Monge 圆的外切圆上运动, 则其正对应极点在一条定直线上.

proof. 结合正对应极点的定义, 以及(8.2.1)与(7.3.17)即证. $\square$

Theorem 8.2.4.

设 $\triangle ABC$ 外心为 O , 垂心为 H , 外接圆半径为 R . 设 $\triangle ABC$ 的一内切圆锥曲线 α 的焦点为 P, Q , 辅助圆半径为 r , 则 $4r^2 - HP^2 - HQ^2 = R^2 - OH^2$.

proof. 如图8.15, 设 Monge 圆半径为 ρ , α 中心为 O' , 则 O' 也是 PQ 中点; 设点 H 在 BC 上的射影为 H_a , 点 H 关于 BC 边的对称点为 H' . 则由(0.5.19)知 $H' \in C$. 由(8.2.2), Monge 圆与极圆正交, 故有

$$O'H^2 = \rho^2 + r_p^2 = \rho^2 + \overline{AH} \cdot \overline{H_a H} = \rho^2 + \frac{1}{2} \overline{AH} \cdot \overline{H'H} = \rho^2 + \text{pow}_C(H) = \rho^2 + \frac{1}{2} (OH^2 - R^2), \quad (\heartsuit)$$

其中第二个等号利用了极圆的定义; 另一方面, 对 $\triangle HPQ$ 应用中线长公式有

$$O'H^2 = \frac{1}{2} (HP^2 + HQ^2) - \frac{1}{4} PQ^2, \quad (\spadesuit)$$

而由 Monge 圆定理有

$$\rho^2 = 2r^2 - \frac{1}{4} PQ^2, \quad (\clubsuit)$$

联立上述($\heartsuit$)($\spadesuit$)($\clubsuit$)三式即可得到 $4r^2 - HP^2 - HQ^2 = R^2 - OH^2$. $\square$

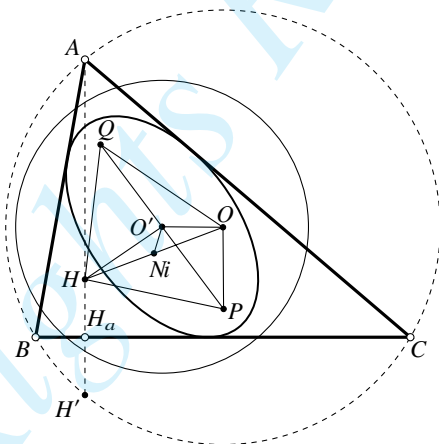


Figure 8.15

Theorem 8.2.5.

$\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R , 外心为 O , 其有心内切圆锥曲线 α 的半主轴为 a , 半焦距为 c , 焦点为点 P, Q , 则 $(R^2 - OP^2)(R^2 - OQ^2) = 4R^2(a^2 - c^2)$.

proof. 根据(4.4.14), $Q = \mathbf{g}P$. 分别取出点 P, Q 的垂足三角形 $\triangle P_A P_B P_C$ 与 $\triangle Q_A Q_B Q_C$, 由于 P, Q 地位等价且 A, B, C 地位等价, 则可应用(4.4.10), 轮换 A, B, C 并对换 P, Q 可得六个等式, 将它们相乘可得

$$(R^2 - OP^2)^3 (R^2 - OQ^2)^3 = (2R)^6 \prod_{\text{cyc}(A, B, C)} (PP_A \cdot QQ_A),$$

而由(1.3.6)又有 $PP_A \cdot QQ_A = PP_B \cdot QQ_B = PP_C \cdot QQ_C = a^2 - c^2$, 代入即证. $\square$

Theorem 8.2.6 (अय्यर(Aiyar)⁽⁶⁾ 定理).

$\triangle ABC$ 外心为 O , 九点圆圆心 N_i , 外接圆半径为 R , $\triangle ABC$ 的内切圆锥曲线 α 的中心为 O' , 焦点为点 P, Q , 则 $OP \cdot OQ = 2R \cdot NiO'$.

proof. 如图8.15, 设 α 半主轴为 a , 半焦距为 c . 对 $\triangle OPQ$ 用中线长公式得

$$O'O^2 = \frac{1}{2}(OP^2 + OQ^2) - c^2;$$

注意 N_i 为 OH 的中点, 从而对 $\triangle O'HO$ 应用中线长公式可得

$$O'Ni^2 = \frac{1}{2}(O'H^2 + O'O^2) - \frac{1}{4}OH^2 = \frac{1}{2}\left[O'H^2 + \frac{1}{2}(OP^2 + OQ^2) - c^2\right] - \frac{1}{4}OH^2. \quad (\heartsuit)$$

而由(8.2.5)的等式变形可得

$$OP^2 + OQ^2 = R^2 - 4(a^2 - c^2) + \frac{OP^2 \cdot OQ^2}{R^2}, \quad (\diamond)$$

由(8.2.4)证明中的(♥)式又有

$$HO'^2 = (2a^2 - c^2) - \frac{1}{2}(R^2 - OH^2), \quad (\clubsuit)$$

将(♢)(♢)代入(♥)即证. □

我们再给出外接圆锥曲线的一些例子.

Proposition 8.2.7.

$\triangle ABC$ 的外接圆锥曲线 α 的一个焦点为 P , $Q = gP$, Q 的垂足三角形为 $\triangle DEF$, 则 $\triangle DEF$ 的某一个等心 I 同时满足以下条件:

(1) α 的主轴平行于 QI ;

(2) α 的焦准距 $p = \frac{QD}{QI} \cdot \text{dist}(P, BC) = \left| \frac{(R^2 - OP^2)(R^2 - OQ^2)}{4R^2 \cdot OI} \right|$, 其中 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, $R = r_C$;

(3) α 的离心率 $e = \frac{QI}{r'}$, 其中 r' 为等心 I 对应的 $\triangle DEF$ 的切圆的半径.

具体是哪一等心 I 满足条件, 与 α 的类型以及 P 与三边的位置关系有关.

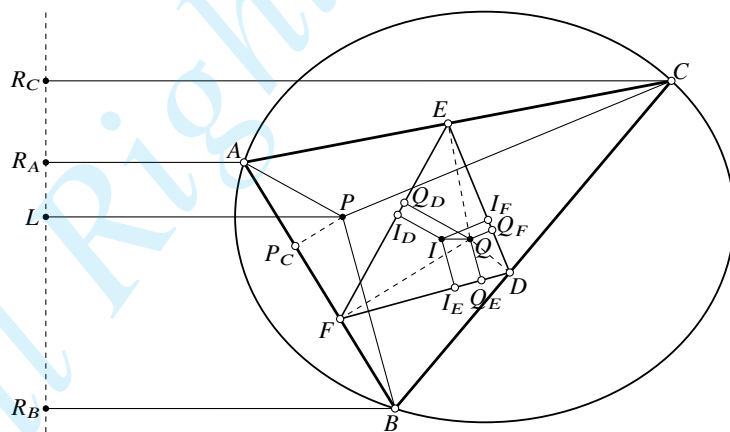


Figure 8.16

proof. 如图8.16, 以 α 为椭圆且 P 在 $\triangle ABC$ 内部为例, 下证此时 $\triangle DEF$ 的内心 I 符合条件, 其余情形是类似的. 设点 P 关于 $\triangle ABC$ 的垂足三角形为 $\triangle P_A P_B P_C$, 点 I, Q 关于 $\triangle DEF$ 的垂足三角形分别为 $\triangle I_D I_E I_F$ 与 $\triangle Q_D Q_E Q_F$. 先来构造 α .

可作四边形 $APLR_A \sim IQQ_D I_D$, 则 $AR_A, PL \perp R_A L$. 由(4.4.2)知 $AP \perp EF$, 故 $AP \parallel QQ_D$, 而由 L 的定义知 $\angle APL = -\angle IQQ_D$, 从而 $PL \parallel IQ$.

(6) 即 वी. रामास्वामी अय्यर(V. Ramaswami Aiyar).

注意 $AP \perp EF$, $AB \perp QF$, 故 $\angle BAP = \angle -EFQ$, 则 $\triangle PAP_C \sim \triangle QFQ_D$, 同理 $\triangle PBP_C \sim \triangle QFQ_E$, 故

$$PL = \frac{AP}{IQ} \cdot QQ_D = \frac{PP_C \cdot QF}{IQ} = \frac{PB}{IQ} \cdot QQ_E,$$

其中三个等号分别利用了 $APLR_A \sim IQQ_D I_D$, $\triangle PAP_C \sim \triangle QFQ_D$, $\triangle PBP_C \sim \triangle QFQ_E$. 因此, $\triangle BPL \sim \triangle IQQ_E$, 同理 $\triangle CPL \sim \triangle IQQ_F$.

那么, 又可以作 $BPLR_B \sim IQQ_E I_E$, $CPLR_C \sim IQQ_F I_F$, 且 R_A, R_B, R_C, L 共线, 所共直线垂直于 PL , 则 $\frac{PA}{AR_A} = \frac{QI}{II_D} = \frac{QI}{II_E} = \frac{PB}{RB}$, 同理 $\frac{PA}{AR_A} = \frac{PC}{CR_C}$, 因此点 A, B, C 均在以 P 为焦点, 直线 $R_A R_B R_C L$ 为准线的圆锥曲线上, 这一曲线正是 α .

下面来看定理中的几条性质:

(1) 由前述讨论, PL 为 α 的主轴, 且 $PL \parallel QI$, 成立.

(2) 由前述讨论, $p = PL = \frac{PP_C \cdot QF}{QI}$, 由(4.4.16)有 $PP_C \cdot QF = PP_A \cdot QD$, 故 $p = \frac{PP_A \cdot QD}{QI}$. 由此利用对称性得到 $p \cdot QI = PP_A \cdot QD = PP_B \cdot QE = PP_C \cdot QF$; 利用(4.4.10), 由对称性轮换后可得六式, 将之相乘得到

$$|(R^2 - OP^2)^3 (R^2 - OQ^2)^3| = (2R)^6 \cdot PP_A \cdot QD \cdot PP_B \cdot QE \cdot PP_C \cdot QF = (2R)^6 \cdot (p \cdot QI)^3,$$

因此 $p = \left| \frac{(R^2 - OP^2)(R^2 - OQ^2)}{4R^2 \cdot OI} \right|$ 成立.

(3) 由前述讨论, $e = \frac{AP}{AR_A} = \frac{IQ}{II_D} = \frac{QI}{r'}$, 成立. □

下面是用上述外接圆锥曲线的性质解决问题的一个例子, 即证明(4.2.19): 设 $\triangle ABC$ 内接于抛物线 α , 其垂心 H 为抛物线的焦点, 则 $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$ 为定圆.

another proof of (4.2.19). 设 $gH = O$ 为 $\triangle ABC$ 的外心, 其垂足三角形为中点三角形, 并记中点三角形的内心为 I' , 容易知道对于 α 而言 I' 是满足条件的等心.

由(8.2.5)(1)知 α 的轴平行于 OI' , 而由中点三角形与原三角形的位似且 $(O, H), (I', I)$ 为两对对应点, 故 $HI \parallel 2OI'$, 从而 $HI \parallel \alpha$ 的轴, 故 I 在 α 的轴上; 又由(8.2.5)(3)可知中点三角形内切圆半径等于 OI' , 由中点三角形与原三角形的位似可知 $r_{\odot I} = HI$, 从而 $H \in \odot I$.

设过 H 且垂直于 α 的轴的直线交 α 于 X, Y 两点, Z 为 α 的轴上的无穷远点, 则由 Poncelet 大定理知 $\triangle XYZ$ 必定内接于 α 且外切于 $\odot I$; 又由(2.3.3)知 $r_{\odot I} = HX = 2FT$, 其中 T 为 α 的顶点. 这样, $\odot I$ 就被完全确定了. □

练习

Q.8.17. 给定 $\triangle ABC$, 其内心为 I , 对于一点 P , 证明: $O(P) \in TI \Leftrightarrow IP = \sqrt{2}r_I$

Q.8.18. 在性质(8.2.7)中, 试讨论 I 具体是哪一个等心.

Q.8.19. 在性质(8.2.7)中, 证明: α 在 A 处的法线平行于 QI_D , 其中 I_D 为 I 在 EF 上的射影.

Q.8.20. 给定 $\triangle ABC$ 与内切椭圆 Γ , 证明: Γ 的内辅助圆与 $\mathcal{N}$ 相切的充要条件是 $\triangle ABC$ 的外心在 Γ 的短轴上.

Q.8.21. 给定圆锥曲线 Γ 和圆 $\odot I$, 且存在 $\triangle ABC$ 内接于 Γ 且外切于 $\odot I$, 则由 Poncelet 闭合定理, 显然这样的 $\triangle ABC$ 有无数个. 证明: 当 $\triangle ABC$ 变动时, 其外接圆恒与两定圆相切; 特别地, 当 I 在 Γ 的主轴上时, 外接圆恒与 Γ 的辅助圆相切.

8.3 九点二次曲线

8.3.1 九点二次曲线的基本性质

回忆之前的定理(6.7.8), 我们给出了九点二次曲线的定义:

Definition 8.3.1.

给定完全四点形 $ABCD$, 则所有 $\text{pen}(ABCD)$ 中圆锥曲线的中心的轨迹是一条过完全四点形 $ABCD$ 的六条边的中点以及四点形的三个对边点的圆锥曲线, 称为完全四点形 $ABCD$ 的九点圆锥曲线或九点二次曲线(nine-point conic) (如图8.17).⁽⁷⁾

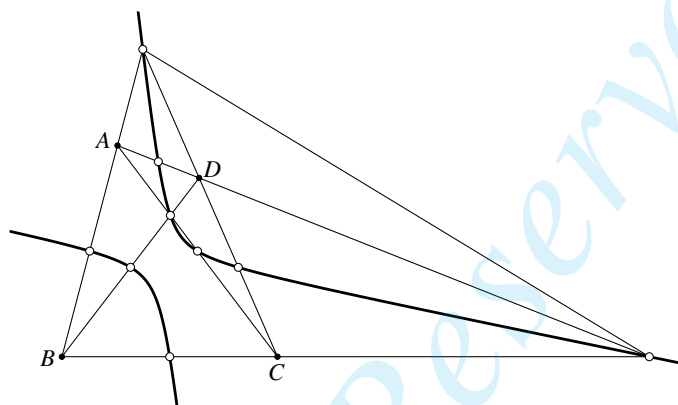


Figure 8.17

Remark. 对于(6.7.8)的推广定理(6.7.9), 我们也可以定义更一般的九点二次曲线: 给定完全四点形 $ABCD$ 与直线 l , l 关于 $\text{pen}(ABCD)$ 中的圆锥曲线的极点形成了一条圆锥曲线, 且该圆锥曲线过完全四点形 $ABCD$ 的三个对边点, 称此圆锥曲线为 l 关于完全四点形 $ABCD$ 的九点二次曲线或九点圆锥曲线. 不过还是前面定义的九点二次曲线更常用.

Example 8.3.2.

作为一个特例, 易知在所述定义中, 若点 A, B, C, D 形成一个四垂心组, 则该九点二次曲线为其中任意三点组成的三角形的九点圆. 利用此观点, (8.1.3)就几乎是显然的了.

下面我们的研究九点二次曲线的性质, 首先是定义给出的结论:

Theorem 8.3.3.

完全四点形 $ABCD$ 的外接圆锥曲线的中心在其九点二次曲线上.

特别地有:

Proposition 8.3.4.

完全四点形的 Poncelet 点在其九点二次曲线上.

proof. 由(8.1.13), 该 Poncelet 点为其外接等轴双曲线的中心, 故在九点二次曲线上. $\square$

下面我们借助九点二次曲线研究四边形的“特征点”的一些性质:

(7) 类似于 §4.8 的 Remark 中的说明, 也可以说是完全四边形 $\{AB, BC, CD, DA\}$ 的九点二次曲线, 或简单地称之为四边形 $ABCD$ 的九点二次曲线.

Theorem 8.3.5.

完全四点形 $ABCD$ 的九点二次曲线 α 的中心就是四边形 $ABCD$ 的重心 M .

proof. 注意 AB, BC, CD, DA 的中点 $M_{AB}, M_{BC}, M_{CD}, M_{DA}$ 均在九点二次曲线上, 且易知它们形成平行四边形, 故 $\square M_{AB}M_{BC}M_{CD}M_{DA}$ 的中心即为 α 的中心, 而显然该平行四边形的中心即为 $ABCD$ 的重心. $\square$

Theorem 8.3.6.

给定完全四点形 $ABCD$, 记 M_{ij} 为点 i, j 的中点 ($i, j \in \{A, B, C, D\}$), 则四圆 $\odot(M_{AB}M_{AC}M_{AD})$, $\odot(M_{BC}M_{BD}M_{BA})$, $\odot(M_{CD}M_{CA}M_{CB})$, $\odot(M_{DA}M_{DB}M_{DC})$ 交于一点 Q , 且点 Q 在完全四点形 $ABCD$ 的九点二次曲线 α 上并为 Poncelet 点的对径点. 称点 Q 为完全四点形 $ABCD$ 的 Gergonne-Steiner 点 (Gergonne-Steiner point).

proof. 设四边形 $ABCD$ 的重心为 M , 将这四个圆关于重心 M 取对称, 则易知它们分别变为 $\triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB, \triangle ABC$ 的九点圆, 这九个圆交于完全四点形的 Poncelet 点 P , 且 $P \in \alpha$. 因而原来的四个圆也共点于 Q , 且 P, Q 关于 M 对称, 而由 (8.3.5) 可知 M 为 α 的中心, 故 $Q \in \alpha$ 且为 P 的对径点. $\square$

Proposition 8.3.7.

给定完全四点形 $ABCD$, 记 M_{ij} 为 i, j 的中点 ($i, j \in \{A, B, C, D\}$), $AC \cap BD = U$, $AB \cap CD = V$, $AD \cap BC = W$, 则九点二次曲线 α 在 M_{AB}, M_{BD} 处的切线平行于 UV , 在 M_{AB}, M_{CD} 处的切线平行于 WU , 在 M_{BC}, M_{AD} 处的切线平行于 UV .

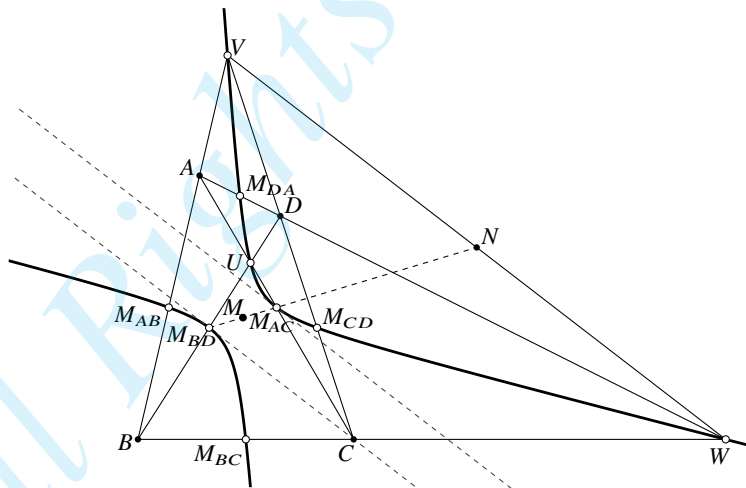


Figure 8.18

proof. 如图 8.18, 取 VW 的中点 N 与四边形 $ABCD$ 的重心 M , 由 Gauß 线的定义知 M_{BD}, M_{AC}, N 三点共线, 而显然该直线也过 M . 因此, 由 (8.3.3) 知 $\overline{M_{AC}M_{BD}N}$ 是 α 的一条直径, 再由 (6.4.4) 知 $VW \parallel t_{\alpha}(M_{AC}) \parallel t_{\alpha}(M_{BD})$, 其余两个平行同理. $\square$

练习

Q.8.22. 证明 (8.3.9).

Q.8.23. 证明: 所有过三角形的三个顶点及重心的圆锥曲线的中心的轨迹是内切 Steiner 椭圆.

Q.8.24. 给定完全四点形 $ABCD$, $AC \cap BD = U$, $AB \cap CD = V$, $AD \cap BC = W$, $AC \cap VW = E$, $BD \cap VW = F$, 则完全四点形的九点二次曲线 α 在 U 处的切线平分线段 EF .

Q.8.25. 给定 $\triangle ABC$ 与直线 l , 点 X 关于 $\triangle ABC$ 的反 Ceva 三角形为 $\triangle X_a X_b X_c$, 记直线 l 关于四点形 $XX_a X_b X_c$ 的九点二次曲线为 α_1 ; 设 l 依次截 $\triangle ABC$ 的三边于点 L_a, L_b, L_c , 可以证明存在圆锥曲线 α_2 分别与 $X_a L_a, X_b L_b, X_c L_c$ 切于点 X_a, X_b, X_c . 证明: α_1, α_2 的两条外公切线交于点 X .

8.3.2 九点二次曲线与等轴双曲线

下面我们来研究圆内接四边形的九点二次曲线.

Theorem 8.3.8.

某圆 $\odot O$ 内接四边形 $ABCD$ 的九点二次曲线是过圆心 O 的等轴双曲线.

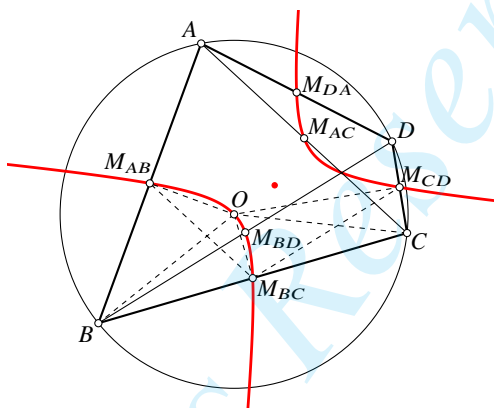


Figure 8.19

proof. 九点二次曲线过点 O 是(8.3.3)的直接结论, 下证为等轴双曲线. 记 M_{ij} 为 i, j 的中点 ($i, j \in \{A, B, C, D\}$). 注意点 M_{BC}, M_{AB}, O, B 四点共圆, 点 M_{BC}, M_{CD}, O, C 四点共圆, 则 $\angle M_{BC} M_{AB} O = \angle M_{BC} B O = \angle O C M_{BC} = \angle O M_{CD} M_{BC}$, 同理 $\angle M_{DA} M_{AB} O = \angle O M_{CD} M_{DA}$, 则由(8.1.5)知五点 $M_{DA}, M_{BC}, M_{CD}, M_{DA}, O$ 共等轴双曲线. $\square$

another proof. 由(2.4.2), $\text{pen}(ABCD)$ 中的抛物线的轴平行或垂直于直线 AC, BD 的交角的平分线, 从而 $\text{pen}(ABCD)$ 中的抛物线的轴互相垂直, 因此这两条抛物线的中心在互相垂直的方向上的无穷远点处, 故九点二次曲线过两个相互垂直的方向上的无穷远点, 即为等轴双曲线. $\square$

其逆命题也成立 (证明留给读者):

Theorem 8.3.9.

若四边形的九点二次曲线为等轴双曲线, 则它内接于一个圆.

Theorem 8.3.10.

某圆 $\odot O$ 内接四边形 $ABCD$ 的九点二次曲线的渐近线分别平行于直线 AC, BD 的交角的内、外角平分线.

proof. 在(8.3.8)的第二个证明中已证, 九点二次曲线过 AC, BD 交角的内、外角平分线上的无穷远点. $\square$

another proof. 记九点二次曲线为 α , 承(8.3.8)的第一个证明, 结合(8.1.5)可知 M_{AB}, M_{CD} 为 α 上的对径点, 再由(8.1.6)知 α 的渐近线平行于 $\angle M_{AB}M_{BC}M_{CD}$ 的内、外角平分线, 而又有 $AC \parallel M_{AB}M_{BC}, BD \parallel M_{CD}M_{BC}$, 故两渐近线互相垂直. $\square$

利用九点二次曲线, 我们可以给出之前的定理(2.4.2)的一个射影证明, 即用射影方法证明: 若 A, B, C, D 四点共圆, 则过 A, B, C, D 的任一圆锥曲线的轴均平行或垂直于 AC, BD 的交角的内、外角平分线.

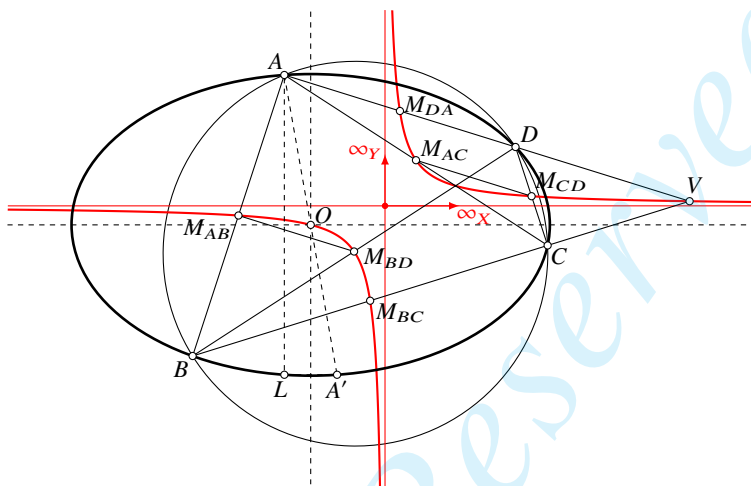


Figure 8.20

another proof of (2.4.2). 四边形 $ABCD$ 的九点曲线 α 为等轴双曲线, 设其两条渐近线方向的无穷远点为 ∞_X, ∞_Y , $AD \cap BC = V \in \alpha$, 记 M_{ij} 为 i, j 的中点 ($i, j \in \{A, B, C, D\}$). 对于任一过 A, B, C, D 的圆锥曲线 β , 其中心 O 在 α 上, 如图8.20. 作 A 关于 O 的对称点 A' , 则 $A' \in \beta$; 再作 A 关于 $O\infty_X$ 的对称点 L .

注意 $A'(B, L, C, D) \bar{\wedge} O(M_{AB}, \infty_X, M_{AC}, M_{DA})$, 这是因为其中的对应直线均相互平行, 类似地还有 $A(B, L, C, D) \bar{\wedge} M_{DA}(M_{BD}, \infty_Y, M_{CD}, V)$.

注意 $M_{AB}M_{BD} \parallel M_{DA}V \parallel M_{AC}M_{CD}$, 故四直线 $M_{AB}M_{BD}, M_{AC}M_{CD}, M_{DA}V, \infty_X\infty_Y$ 交于同一无穷远点, 由(6.2.27)即知 $\alpha(M_{AB}, \infty_X, M_{AC}, M_{DA}) \bar{\wedge} \alpha(M_{BD}, \infty_Y, M_{CD}, V)$, 故 $O(M_{AB}, \infty_X, M_{AC}, M_{DA}) \bar{\wedge} M_{DA}(M_{BD}, \infty_Y, M_{CD}, V)$. 因此 $A'(B, L, C, D) \bar{\wedge} A(B, L, C, D)$.

那么由圆锥曲线的射影定义知 A', B, L, C, D, A 共于双曲线 β . 由于 $O\infty_X$ 显然是 β 的一条直径, 它又垂直平分 AL , 则由直径的射影定义可知 $O\infty_X$ 为 β 的一条轴, 而由(8.3.10)知 $O\infty_X$ 平行于 AC, BD 交角的某一角平分线, 那么它的另一条轴就平行于另一条角平分线. $\square$

Lemma 8.3.11.

对于 $\odot Q$ 内接的四边形 $ABCD$, 设 γ 是它的九点二次曲线, 点 $X \in \gamma$, 则 $QX \perp p_\alpha(Q)$, 其中 $\alpha \in \text{pen}(ABCD)$; 反之若 $\alpha \in \text{pen}(ABCD)$, 一点 X 满足 $QX \perp p_\alpha(X)$, 则 $X \in \gamma$.

proof. 记 $\mathcal{A} = \text{pen}(ABCD)$, 先证前半部分. 根据(6.7.6), 点 X 对 $\mathcal{A}$ 中所有圆锥曲线的极线交于一点; 但根据九点圆锥曲线的定义, X 是 $\mathcal{A}$ 中某一圆锥曲线的中心, 即 X 关于它的极线为 l_∞ , 故 $\bigcap_{l \in \mathcal{A}} p_l(X) \in l_\infty$, 则所有 X 的极线平行. 而对于 $\odot Q$, 显然 $p_\omega(X) \perp OX$, 而已证 $p_\alpha(X) \parallel p_\omega(X)$, 故 $QX \perp p_\alpha(X)$.

反过来, 若 $QX \perp p_\alpha(X)$, 设 O 为 α 的中心, OX 与 α 的一个交点为 A , 由于 $X \in OA$, 则

$\infty_{t_\alpha(A)} = p_\alpha^{-1}(OA) \in p_\alpha(X)$, 即 $p_\alpha(X) // t_\alpha(A)$, 则 $t_\alpha(A) \perp OX$. 记 K 为与 $t_\alpha(A)$ 垂直的方向上的无穷远点, 则 $K \in QX$, 因此 X 变动时有下述射影对应串⁽⁸⁾

$$[OX] \xrightarrow{(6.1.6)} [p_\alpha^{-1}(OX)] = [\infty_{t_\alpha(A)}] \rightarrow [K] \rightarrow [QX],$$

所以 X 的轨迹是一条圆锥曲线, 而证逆命题, 即 γ 上的点均满足 X 的条件, 则 X 的轨迹就是 γ . $\square$

Theorem 8.3.12.

(参考图8.21) 给定以 O 为中心的圆锥曲线 α 和一点 Q , ω 是以 Q 为圆心的动圆, ω 和 α 交于四点 A, B, C, D , 那么四点形 $ABCD$ 的九点二次曲线 γ 是一条与 ω 无关的等轴双曲线, 且 γ 的两渐近线分别和 α 的主轴平行和垂直, γ 还过点 O, Q , 并且 $t_\gamma(O)$ 关于 α 的共轭方向⁽⁹⁾ 垂直于 OQ , $t_\gamma(Q) \perp p_\alpha(Q)$.

proof. 记 $\mathcal{A} = \text{pen}(ABCD)$. 根据九点二次曲线的定义, 显然 O, Q 在 γ 上. 由(8.3.8), γ 是一条等轴双曲线, 且由(2.4.2)知 γ 的两条渐近线平行于椭圆的两轴.

选取 γ 上点 O 附近的一点 X , 由(8.3.11)知 $p_\alpha(X) \perp XQ$; 同时, 注意 $p_\alpha(X)$ 的方向与 OX 的方向 (关于 α) 共轭, 故 XO 的共轭直径垂直于 XQ . 现在令 $X \rightarrow O$, 可知 $p_\gamma(O)$ 关于 α 的共轭方向垂直于 OQ , 因此 $t_\gamma(O)$ 与 ω 的选取无关.

由此, γ 被 α 的轴上的两个无穷远点、 Q, O, O 三点唯一确定 (其中 O, O 是重合两点). 此外, 令 $X \rightarrow Q$, $XQ \rightarrow t_\gamma(Q)$, 则知道 $t_\gamma(Q) \perp p_\alpha(Q)$. $\square$

Remark. 当然, 上述结果也可以通过取极限的形式直接推广到抛物线的情形, 但是此时 O 变成轴上的无穷远点, 因此 “ γ 在 O 处的切线关于 α 的共轭方向垂直于 OQ ” 实际上还是给出了 γ 过轴上的无穷远点, 这一信息就丢失了.

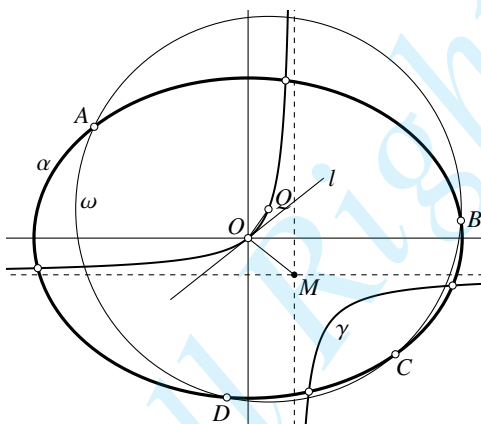


Figure 8.21

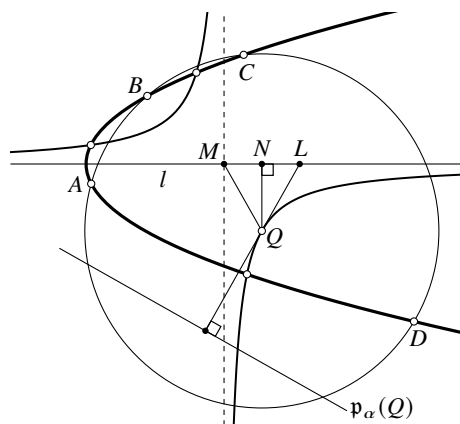


Figure 8.22

Theorem 8.3.13.

给定以 O 为中心的圆锥曲线 α 和一点 Q , ω 是以 Q 为圆心的动圆, ω 和 α 交于四点 A, B, C, D , 记 M 为四点形 $ABCD$ 的重心, 则 M 为定点, 且:

i. 若 α 为有心圆锥曲线, 则点 M, Q 到副轴的有向距离之比为 $\frac{1}{e^2}$, 到主轴的有向距离之比为

(8) 其中倒数第二步是因为直线转 90° 是一个射影变换, 则对应在 l_∞ 上的截点也形成了射影变换; 或者直接由垂直的射影定义看出这是 l_∞ 上的绝对对合的一组对应点.

(9) 因为 $t_\gamma(O)$ 过 α 的中心因而显然是 α 的一条直径, 这里用 “共轭方向” 指代其对应的共轭直径所在的方向.

$$\left(1 - \frac{1}{e^2}\right);$$

ii. 若 α 为抛物线, 则点 M 在其轴上, 且 M, Q 到其准线的距离之差为 $-p$, 其中 p 为焦准距.

proof. 根据(8.3.5), M 就是 $ABCD$ 的九点二次曲线的中心, 与 ω 的选取无关.

1. 先考虑有心圆锥曲线的情形, 如图8.21, 仅证明椭圆的情形, 对于双曲线是类似的. 设 Q, M 到长轴和短轴的有向距离分别为 y_Q, x_Q 和 y_M, x_M , 记 $ABCD$ 的九点二次曲线为 γ , 它在 O 处的切线为 l . 由(8.1.16)可知 l, OM 的角平分线平行于 γ 的渐进线, 则 l, OM 关于 α 的长轴 a 轴对称.

记 l 的共轭直径为 l' , 则 $OQ \perp l$, 因此

$$\frac{y_Q}{x_Q} = \tan \angle(a, OQ) = \tan(90^\circ + \angle(a, l')) = -\cot \angle(a, l') \stackrel{(6.4.22)}{=} \frac{\tan \angle(a, l)}{1 - e^2} = \frac{\tan \angle(a, OM)}{e^2 - 1} = \frac{y_M/x_M}{e^2 - 1}.$$

此外, 由(6.4.13)可知 $x_M y_M = -x_Q y_Q$, 与前面的等式联立即可得出 $x_M = \frac{y_Q}{e^2}, y_M = \frac{e^2 y_Q}{e^2 - 1}$.

2. 对于抛物线的情形, 记其轴为 l , 对(8.3.5)考虑中心 O 在无穷远处的情形, 可知 γ 的一条渐近线与 l 重合, 且其中心 $M \in l$. 设 $t_\gamma(Q) \cap l = L$, Q 在 l 上的射影为 N , 则与“1.”中类似地有 $QN = NL$, 如图8.22所示. 由(8.3.5)可知 $QL = t_\gamma(Q) \perp p_\alpha(Q)$, 再由(Q.6.4)可知 $NL = p$. 因此到准线的距离之差等于 $-MN = -NL = -p$, 即证. $\square$

练习

Q.8.26. 在 $\triangle ABC$ 中, 过点 B, C 的一个圆分别交线段 AB, AC 于点 D, E , 记 $F = BE \cap CD$, 线段 AF, BC, DE 的中点分别为 L, M, N , 则由 Newton 定理知点 L, M, N 共线. 求证: $LM \cdot LN = LA^2$.

Q.8.27. 若抛物线上 A, B, C, D 四点共圆, 证明: $ABCD$ 的重心 M 在抛物线的轴上.

Q.8.28. 给定抛物线 α 及其轴上的一点 P , α 的内接 $\triangle ABC$ 的内心为 P , α 在点 A, B, C 处的切线围成 $\triangle DEF$. 证明:

- (1) $\triangle DEF$ 的重心和外心分别在一定直线上;
- (2) $\triangle DEF$ 的 Euler 线过定点.

第三部分

高次曲线基础

——纯几何观点下的高次曲线

长久以来，大部分人一直认为二次曲线已经是综合法的极限，对于更高次数的曲线综合法已经无能为力；然而，事实并非如此。

在此部分中，我们将用综合法建立起高次曲线的体系，用几何的方式定义高次曲线，研究高次曲线间的交点的性质，构建高次曲线的“配极”理论，例如著名的 Cayley-Bacharach 定理也将在本部分中以几何的方式讨论。此外，我们还会介绍一些三次曲线的特殊性质、三角形中的三次曲线；但是由于高次曲线很多且篇幅有限，我们将不会对更高次数的曲线作更多特殊性质的研究。

当然，由于“高次曲线”的定义本来源于坐标体系下多项式的次数，我们只会在此部分中定义好几何方式下的高次曲线，在下一部分中再证明这和常规定义一致。

第四部分

平面几何代数

——平面几何的解析方法与代数几何入门



到目前为止，我们完全是用综合（纯几何）的方法，虽然其中涉及到一些代数的想法，但这与解析法有很大的区别：解析法要求建立在坐标之上的，且强调计算；但我们之前完全没有依赖于坐标，例如在 §3.6 中的代数涉及到了代数域以及向量运算，但这些都是基于代数结构而与坐标、曲线方程完全无光。

在本部分中，我们将介绍平面几何中有关坐标的方法，包括基本的解析几何、射影几何中的齐次坐标方法；还将基于坐标系的研究高次曲线，给出第三部分中的高次曲线的纯构造的代数解释；最后，我们还将介绍一些代数几何的入门概念，从更高的观点来看平面几何。



附录

附录 A 预备知识

在本附录中, 我们给出一些需要读者知道但读者在中学中可能并没有学过的前置知识. 不过, 读者并不需要先完成本部分全部内容的学习再开始正文的阅读, 我们会在正文中需要用到本附录的知识处给以说明, 届时读者再阅读相应部分即可.

A.1 集合与映射

A.1.1 映射的一般概念

在中学中, 我们学过: 在一定范围内所说的对象, 例如一个数、一个向量, 甚至于书桌上的一本书, 都笼统地称为一个元素; 若干个 (有限或无限个元素) 个固定元素的全体叫做一个集合. 关于集合的最基本的性质, 我们不再此重复, 只给出一些读者在中学中可能不知道的知识.

Definition A.1.1.

给定集合 A, B , A 与 B 的差集定义为 $\{x|x \in A, x \notin B\}$, 记作 $A - B$ 或 $A \setminus B$.

Example A.1.2.

若 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4\}$, 则 $A - B = \{0, 1, 3\}$.

Example A.1.3.

记号 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 表示非零实数集.

Definition A.1.4.

给定集合 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 它们的Descartes 积(Cartesian product) 定义为

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n \triangleq \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in X_i, \forall i\}, \quad (\text{A.1})$$

n 个集合 X 自身的 Descartes 积 $\underbrace{X \times X \times \cdots \times X}_{n \uparrow X}$ 简记为 X^n .

Example A.1.5.

对于实数集 $\mathbb{R}$, 用 $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$, 可以看出它相当于 [实]Εὐκλείδης 平面中的点的集合, 因此我们用 $\mathbb{R}^2$ 表示 [实]Εὐκλείδης 平面; 类似地, $\mathbb{C}^2$ 表示复 Εὐκλείδης 平面.

Definition A.1.6.

给定集合 X, Y , 如果有一个法则 f , 对每个 $x \in X$, 都指定唯一确定的 $y \in Y$ 与之对应, 则称法则 f 是集合 A 到集合 B 的一个映射, 把 Y 中与 X 对应的元素记作 $f(x)$, 把这个映射表示成 $f: X \rightarrow Y, x \mapsto f(x)$. 称 $f(x)$ 为 x 在映射 f 下的像(image), 称 x 为 $f(x)$ 在映射 f 下的原像或逆像(pre-image),

可以记号 $f: x \mapsto f(x)$ 表示此映射; X 称为此映射的值域, Y 称为此映射的陪域; 对于 X 的子集 A , 定义 $\{f(a) | a \in A\}$ 为 A 在 f 下的像集, 记为 $f(A)$, 特别地可定义 $f(X)$, 它是 Y 的一个子集, 称为此映射的值域.

Remark. 从记号 $f: X \rightarrow Y, x \mapsto f(x)$ 中, 我们可以得到如下信息: f 的值域为 X , 陪域为 Y , f 作用到 x 上的具体方式 $f(x)$. 当只需表达一部分信息时, 可以只写一部分, 即写 $f: X \rightarrow Y$ 或 $f: x \mapsto f(x)$

Example A.1.7.

对于映射 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, (x, z) \mapsto x^2 |z|$, 其值域为实数集与复数集的 Descartes 积 $\times \mathbb{C}$, 陪域是实数集 $\mathbb{R}$, 具体的对应法则为 $f(x, y) = x^2 |z|$, 例如 $f(-2, i+1) = (-2)^2 |i+1| = 4\sqrt{2}$, 容易知道值域是正实数集 $[0, +\infty)$.

Definition A.1.8.

对于映射 $f: X \rightarrow Y$:

- 称 f 是满射(surjection), 如果 $\forall y \in Y, \exists x \in X$ 使得 $f(x) = y$;
- 称 f 是单射(injection), 如果 $\forall x \neq x',$ 有 $f(x) \neq f(x')$;
- 称 f 是双射(bijection) 或一一对应(one-to-one correspondence), 如果 f 既是单射又是满射.

Definition A.1.9.

一个集合 X 到自身的映射 $f: X \rightarrow X$ 叫做集合 X 的一个变换. 如果 f 是双射, 称 f 是集合 X 的一个一一变换; 如果 $\forall x \in X, f(x) = x$, 则称 f 是 X 的一个恒等映射, 记为 id_X , 在不引起歧义的情况下可简记为 id .

Example A.1.10.

对于有限集合 $M = \{1, 2, 3, \dots, n\} (n \in \mathbb{Z}_+)$, 设 $\varphi: M \rightarrow M$ 是一个双射变换, 常用符号

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \varphi(1) & \varphi(2) & \cdots & \varphi(n) \end{pmatrix}$$

表示此双射变换, 称之为一个 n 元置换. 注意对同一个 n 元置换可以有不同的写法, 例如对 $n=3$ 的情形, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Definition A.1.11.

对于映射 $f: X \rightarrow Y$, 若存在映射 g 使得 $g \circ f = \text{id}_X$ 且 $f \circ g = \text{id}_Y$, 则称 g 是 f 的逆映射(inverse mapping), 记为 f^{-1} .

Theorem A.1.12.

一个映射是双射, 当且仅当其逆映射存在.

Definition A.1.13.

给定映射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$, 定义 g 与 f 的复合映射 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 为: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. 特别地, 映射 f 自身的复合 $\underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ 个 } f}$ 可简记为 f^n .

Theorem A.1.14.

给定映射 $f: X \rightarrow Y$, 则 $f \circ \text{id}_Y = \text{id}_Y \circ f = f$.

Theorem A.1.15.

映射的复合满足结合率. 即给定映射 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, h: Z \rightarrow W$, 则 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Theorem A.1.16.

若 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 都是双射, 则 $f \circ g$ 也是双射, 且 $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.

Definition A.1.17.

设 M 是一个集合, 如果有一个法则, 它对 M 中任意两个有次序的元素 a, b , 在 M 中都有一个唯一确定的元素 d 与它们对应⁽¹⁾, 则称这个法则是集合 M 的一个代数运算, 有代数运算的集合称为一个代数系统.

一般而言, 我们可以用 $\circ$ 来表示(A.1.17)中所述的代数运算, 即记 $d = a \circ b$.

Example A.1.18.

(通常意义下的) 加法是正整数集的代数运算, 但 (通常意义下的) 减法不是正整数集的代数运算, 因为 $1-2=-1 \notin \mathbb{Z}_+$; (通常意义下的) 乘法是有理数集的代数运算, 但 (通常意义下的除法) 不是有理数集的代数运算, 因为当零作除数时运算不被定义.

Example A.1.19.

如果我们记集合 X 上的全体变换的集合为 $T(X)$, 则易知 $\forall \sigma, \tau \in T(X), \sigma \circ \tau \in T(X)$, 故可定义 $T(X)$ 中的代数运算 $\sigma \circ \tau = \sigma \circ \tau$, 简写为 $\sigma\tau$, 称这种代数运算为变换的乘法.

Theorem A.1.20.

变换的乘法满足结合律. 即, 若 σ, τ, ν 为几何 X 的三个变换, 则 $\sigma(\tau\nu) = (\sigma\tau)\nu$.

练习

Q.A.1. 证明(A.1.12)(A.1.14)(A.1.15)(A.1.20)(A.1.16).

Q.A.2. 设映射 $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: 对任意 $x, y \in \mathbb{Q}$, 均有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 求所有可能的 f .

Q.A.3. 用 $S(X)$ 和 $T(X)$ 分别表示集合 X 的全体双射变换和全体变换的集合. 证明: $S(X) \subseteq T(X)$, 且变换的乘法也是 $S(X)$ 中的代数运算.

A.2 抽象代数

A.2.1 群的基本概念

Definition A.2.1.

设 G 为一个集合, “ $\circ$ ” 是集合 G 的一个代数运算, 若这个运算 “ $\circ$ ” 满足以下条件, 则称集合 G 关于运算 “ $\circ$ ” 构成一个群(group), 记为 $(G, \circ)$, 当其中的运算明确时可简记为 G :

- ① 满足结合律, 即 $\forall a, b, c \in G, (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$;
- ② 存在单位元 “1”, 使得 $a \circ 1 = 1 \circ a = a$;

(1) 用映射的语言写, 就是存在映射 $f: M \times M \rightarrow M$.

③ 每个 G 中的元素 a 均有逆元 b , 使得 $a \circ b = b \circ a = 1$, 记 a 的逆元为 a^{-1} .

以下, 对于代数运算的“ $\circ$ ”, 在不引起歧义的情况下可省略之, 即记 $a \circ b = ab$, 称此运算为一个“乘法”.

Definition A.2.2.

称集合 K 是群 $(G, \circ)$ 的一个子群(subgroup), 如果 $K \subseteq G$ 且 K 关于运算 $\circ$ 也构成一个群, 记为 $K \leq G$ 或 $G \geq K$; 进一步, 若还有 $K \neq G$, 则称 K 是群 G 的一个真子群, 记为 $K < G$ 或 $G > K$.

Example A.2.3.

整数集 $\mathbb{Z}$ 关于加法“ $+$ ”构成一个群, 单位元为 0 , 每个元素 n 的逆元为 $(-n)$; 但正整数集 $\mathbb{N}_+$ 关于加法不构成一个群, 因为不存在单位元与逆元.

Example A.2.4.

所有的非零实数集构成的集合 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 关于乘法“ $\times$ ”构成一个群, 单位元为 1 , 每个元素 a 的逆元为 $\frac{1}{a}$; 但实数集 $\mathbb{R}$ 关于乘法不构成一个群, 因为 0 无逆元.

Example A.2.5.

群 $(\mathbb{R}, +)$ 有子群 $(\mathbb{Z}, +)$.

Definition A.2.6.

对于一个群 G , 若其中的运算还满足交换律, 则称 G 为一个交换群或Abel 群, 否则它是一个非交换群或非 Abel 群.

Definition A.2.7.

设 G 是一个群, 则对于 $a \in G$, 若 $\forall g \in G$ 有 $ag = ga$ 成立, 则称 a 是群 G 的一个中心元, 群 G 的所有中心元构成的集合称为 G 的中心, 记为 $Z(G)$.

Theorem A.2.8.

对于群 G , $Z(G) \leq G$.

Definition A.2.9.

若集合 G 关于运算 $\circ$ 以及集合 G' 关于 $\circ'$ 分别作成一个群, 如果存在双射 $f: G \rightarrow G'$, 使得对于任意的 $a, b \in G$, 均有 $f(a) \circ' f(b) = f(a \circ b)$ 成立, 则称群 G 与 G' 同构(isomorphism), 记为 $G \cong G'$, 而 f 称为 G 到 G' 的一个同构映射.

Example A.2.10.

易知全体整数关于加法作成一个群 G_1 , 全体偶数关于加法作成一个群 G_2 , 则映射 $\sigma: G_1 \rightarrow G_2, x \mapsto 2x$ 给出了 G_1 到 G_2 的一个同构映射, 因此 $G_1 \cong G_2$.

练习

Q.A.4. 下面的集合 G 关于运算“ $\circ$ ”是否构成一个群:

- (1) $G = \mathbb{R}_+$, “ $\circ$ ”为乘法;
- (2) G 是 Eukleidēs 平面中所有向量的集合, “ $\circ$ ”为向量的加法;
- (3) G 是所有 n 阶可逆矩阵的集合, “ $\circ$ ”是矩阵乘法;

Q.A.5. 证明(A.2.8).

Q.A.6. 证明: 一个群的任意个子群之交仍是这个群的子群.

A.2.2 正规子群

Definition A.2.11.

设 H, G 是群且 $H \leq G$. 对于元素 $a \in G$, 定义 $aH \triangleq \{ax | x \in H\}$ 为 G 关于 H 的一个左陪集(left coset), $Ha \triangleq \{xa | x \in H\}$ 为 G 关于 H 的一个右陪集(right coset).

Definition A.2.12.

设 N, G 是群, 且 $N \leq G$. 若 $\forall a \in G, aN = Na$, 则称 N 是 G 的一个正规子群(normal subgroup) 或不变子群, 记为 $N \trianglelefteq G$ 或 $G \triangleright N$, 否则 N 不是 G 的正规子群, 记为 $N \not\trianglelefteq G$ 或 $G \not\triangleright N$; 进一步地, 若 $N \trianglelefteq G$ 且 $N \neq G$, 则记 $N \triangleleft G$ 或 $G \triangleright N$, 称 N 是 G 的非平凡正规子群.

那么, 对于 G 的正规子群 N , 它的任意一个左陪集均等于它的右陪集 (即 $\forall g \in G, gN = Ng$), 因此一个关于正规子群的左陪集或右陪集可简称为陪集(coset).

Theorem A.2.13.

对于群 G , $Z(G) \trianglelefteq G$.

Theorem A.2.14.

设 $N \trianglelefteq$ 群 G , 则对任意的 $a, b \in G$, $(aN)(bN) = (ab)N$, 其中 $(aN)(bN) \triangleq \{xy | x \in aN, y \in bN\}$, 称为陪集的乘法.

Theorem A.2.15.

设 $N \trianglelefteq$ 群 G , 则所有 G 关于 N 的陪集的集合关于陪集的乘法构成一个群, 称为 G 关于 N 的商群(quotient group), 记为 G/N .

附录 B 部分习题提示

B.1 第零章习题提示

solution to (Q.0.48). 分别取 DI, EJ, FK 中点 X', Y', Z' , 由 Echols 定理知 $\triangle X'Y'Z'$ 为正三角形, 而由重心的性质知 $\triangle XYZ$ 的顶点就是 $\triangle ABC$ 与 $\triangle X'Y'Z'$ 的对应顶点连线的 2:1 的定比分点, 由(0.2.11)知命题成立. $\square$

solution to (Q.0.71). 设 $\triangle ABC$ 的九点圆圆心为 N , 垂心为 H , 外心为 O , 则 N, H 分别垂三角形的外心和一个等心, 由 Euler-Chapple 公式, $NH^2 = R'^2 - 2R'\rho$, 其中 R' 为垂三角形外接圆半径. 注意 $OH = 2NH, R = 2R'$, 则得到 $OH^2 = R^2 - 4R\rho$. $\square$

B.2 第一章习题提示

solution to (Q.1.10). 设共用焦点 F , 两椭圆记为 α_1, α_2 , 辅助圆分别为 $\odot O_1, \odot O_2$, 另一个焦点分别为 U, V .

若 α_1, α_2 切于点 K , 作 F 在两椭圆在 K 处的公切线的射影 P , 则由(1.3.5)知 $K \in \odot O_1$, 且 $K \in \odot O_2$, 并由(1.3.5)证明知 $PO_1 \parallel UK, PO_2 \parallel VK$; 又显然 $O_1O_2 \parallel UV$, 故点 U, V, K 与点 P, O_1, O_2 分别共线, 则 $\odot O_1, \odot O_2$ 相切. 反过来是类似的. $\square$

solution to (Q.1.25). 1. 利用(1.4.1), 作出椭圆的两条直径, 其交点便是椭圆的中心 O .
2. 以 O 为圆心, 作一圆, 与椭圆交于四点, 这四个点形成一个矩形. 由对称性, 矩形的两条对角线所成角的两条平分线即为椭圆的长轴和短轴.
3. 以椭圆的一个短轴顶点为圆心, 半长轴为半径作圆, 与长轴的交点即为椭圆的两个焦点. $\square$

B.3 第二章习题提示

solution to (Q.2.8). 设 $m \cap l = S$, m 与另一渐近线交于点 T , 则

$$\text{dist}(P, l) \cdot \text{dist}(Q, l) = PS \cdot QS \cdot \cos^2 \angle(n, l) \stackrel{(2.1.15)}{=} PS \cdot PT \cdot \cos^2 \angle(n, l) \stackrel{(2.1.16)}{=} \text{const.} \quad \square$$

solution to (Q.2.20). 仅以椭圆的情形为例, 双曲线的情形是类似的. 如图B.1, 设 F' 为 α 的另一个焦点, 点 A, A' 为两个长轴顶点, 设 F' 在 P 点处的切线上的射影为 X , 则由(1.3.5)知 $OX = OA$. 由共轭直径的定义以及直径的性质知 $OQ \parallel PX$.

取出 F' 关于 X 的对称点 Z , 则由光学性质知点 Z, P, F 共线, 因此 OX 是 $\triangle FF'Z$ 的中位线, 因而 $OX \parallel PF$, 结合 $OQ \parallel PX$ 知四边形 $XOYP$ 为平行四边形, 则 $PY = OX = OA$.

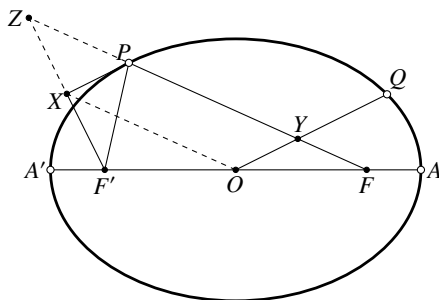


Figure B.1

□

solution to (Q.2.21). 如图 B.2 所示, 取 $\triangle AOB$ 的外心 $\odot C$, 注意 $\angle AOB = \text{const}$, 则由正弦定理知 $AC = OC = BC = \frac{AB}{2\sin\theta} = \text{const}$. 过点 C 作 $CH \perp AB$ 于点 H , 则 $\angle ACH = \frac{1}{2}\angle ACB = \angle AOB = \text{const}$, 因此 $CH = AC \cos \angle ACH = \text{const}$, 则 $CP = \sqrt{CH^2 + PH^2} = \text{const}$. 由于 AC, CP, AP 均固定, 则 $\angle ACP = \text{const}$.

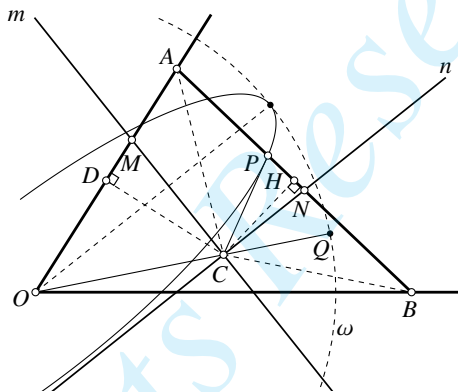


Figure B.2

过点 C 作 $CD \perp AO$ 于点 D , 则 D 为 AO 的中点. 作直线 m 交 AO 于点 M , 使得 $\angle DCM = \angle ACP/2 = \text{const}$, 则 $\angle MCO = \angle DCO + \angle MCD = \frac{1}{2}(\angle ACO + \angle PCA) = \frac{1}{2}\angle PCO$.

注意到 AO 为定直线, 则其中垂线 DC 的方向一定, 而 $\angle MCD$ 为定角, 故 m 的方向恒定. 再作直线 $n \perp m$ 交 AB 于点 N , 则 m, n 分别为 $\angle OCP$ 的内、外角平分线, 且 n 的方向也恒定.

作 $Q = f_n(P)$, 则由 n 为 $\angle OCP$ 的外角平分线知点 O, C, Q 共线, 且 $OQ = OC + CQ = \text{const}$, 因此点 Q 在一个以点 O 为圆心的定圆 ω 上运动. 线段 OP 和 OQ 在直线 n 所在方位的投影之比 ($\hat{n}, \hat{m}$ 为沿 m, n 的单位向量)

$$\frac{\overrightarrow{OP} \cdot \hat{n}}{\overrightarrow{OQ} \cdot \hat{n}} = \frac{OC + CP}{OC + CQ} = \frac{OC + CP}{OC + CP} = 1,$$

而它们在直线 m 所在方位的投影之比

$$\frac{\overrightarrow{OP} \cdot \hat{m}}{\overrightarrow{OQ} \cdot \hat{m}} = \frac{OC - CP}{OC + CQ} = \frac{OC - CP}{OC + CP} = \text{const}.$$

则由(2.2.11), 点 P 的轨迹就是一个椭圆, ω 是它的辅助圆, 半长轴与半短轴之比为 $\frac{\overrightarrow{OP} \cdot \hat{m}}{\overrightarrow{OQ} \cdot \hat{m}}$. □

B.4 第三章习题提示

solution to (Q.3.39). 设直线 l, l^* 上的无穷远点分别为 ∞, ∞' , 则

$$(AA', BB') = \frac{\overline{BA}}{\overline{BA'}} \div \frac{\overline{B'A}}{\overline{B'A'}} = \left(\frac{\overline{BA}}{\overline{BA'}} \right)^2 = (AA'B)^2 = (AA', B\infty)^2,$$

同理 $(A^*A'', B^*B'') = (A^*A''B'')^2 = (A^*A'', B^*\infty')^2$, 而射影对应下对应元素的交比不变, 故 $(AA', B\infty) = (A^*A'', B^*\infty')^{(1)}$, 则 $\infty' = \infty^*$.

由于 M 为 A, A' 的中点, 故 A, A', M, ∞ 调和共轭, 则射影对应下 A^*, A'', M^*, ∞^* 调和共轭, 而 $\infty^* = \infty'$, 故 M^* 为 A^*A'' 的中点, 即 $M^* = M'$. $\square$

B.5 第四章习题提示

solution to (Q.4.1). 利用(4.1.11), 给定三角形 ABC 以及其外接圆上的定点 P , 可以作出唯一一个以 P 为焦点且与 $\triangle ABC$ 三边 (所在直线) 均相切的抛物线. 为此, 只需要取点 P 关于三角形三边的对称点 P_A, P_B, P_C , 由 Simson 定理可以推知 P_A, P_B, P_C 三点共线, 且所共直线为抛物线的准线. $\square$

solution to (Q.4.7). 作出与 $\triangle ABC$ 三边及 l_1 相切的抛物线 α , 由(1.5.7)知 H 在 α 的准线上, 结合4.1.12可知 l_2 也与抛物线相切.

由(4.1.11), $\triangle A_1A_2H, \triangle B_1B_2H, \triangle C_1C_2H$ 的外接圆均过 α 的焦点 F , 由这些圆均过点 F, H 可知它们的圆心都在 FH 的中垂线上, 注意 A_0, B_0, C_0 恰为这三个圆的圆心, 命题即可得证. $\square$

solution to (Q.4.6). 取 PQ 中点 M , 连接 AM , 则 AM 是抛物线的一条直径, 设 AM 与抛物线交于点 N , 则由(2.3.6)可知抛物线在 N 处的切线 l 平行于 PQ , 又由(2.3.7)知 N 为 AM 中点.

记 l 与 AP, AQ 的交点分别为点 X, Y , 则 X, Y 分别为 AP, AQ 的中点; 而 O 为 $\triangle APQ$ 的外心, 故 $AX \perp OX, AY \perp OY$, 因此点 A, X, Y, O 共圆于 $\odot(AO)$, 结合(4.1.11)知 $F \in \odot(AXY) = \odot(AO)$, 故 $AF \perp OF$. $\square$

solution to (Q.4.47). 设 $gP=Q$, 点 Q 的垂足三角形为 $\triangle Q_aQ_bQ_c$, 点 P 的外接 Ceva 三角形为 $\triangle A'B'C'$, 点 P 关于 $\triangle A'B'C'$ 的反垂足三角形为 $\triangle P_aP_bP_c$. 显然 $P_bP_c \perp PA' = PA$, 又由(4.4.2)知 $PA \perp Q_bQ_c$, 故 $P_bP_c \parallel Q_bQ_c$. 同理另两组对应边也均互相平行, 故有位似. $\square$

B.6 第五章习题提示

solution to (Q.5.27). 记 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 则 G, H, O, Et, Ht, To 共线. 记原三角形、垂足三角形与切线三角形外接圆半径分别为 R, R_1, R_2 , 由于垂足三角形外接圆就是九点圆, 则 $R_1 = \frac{R}{2}$.

由于垂三角形与切线三角形位似, 两者的外心分别为 N_i, To , 两者的内心分别为 H, O , 故

$$\frac{\overline{HtN_i}}{\overline{HtTo}} = \frac{\overline{HtH}}{\overline{HtO}} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{R}{2R_2}. \quad (\diamond)$$

由于 Et 为切线三角形内位似中心而原三角形外接圆为切线三角形内切圆, 故 $\frac{\overline{EtO}}{\overline{EtTo}} = -\frac{R}{R_2}$, 结

(1) 根据对应点的排列顺序, 不能为 $(AA', B\infty) = -(A^*A'', B^*\infty')$.

合($\diamond$)式得到

$$-\frac{\overline{EtO}}{\overline{EtTo}} = 2\frac{\overline{HtNi}}{\overline{HtTo}} = 2\frac{\overline{HtH}}{\overline{HtO}}. \quad (\spadesuit)$$

另外, 我们还有

$$\overline{HNi} = \overline{NiO}, \overline{HG} = 2\overline{GO}. \quad (\clubsuit)$$

那么, 给定点 H, O, Ht 后, 由式($\spadesuit$)($\clubsuit$)可完全确定 G, Ni, Et, To 的位置, 经过简单的计算可以验证 $(G, Et; O, Ht) = -1$, 具体计算留给读者. $\square$

solution to (Q.5.66). 对于 $\triangle ABC$, 点 H, Al, Br_3 的补点分别为 O (外心)、 L (Lemoine 点)与 Br_m , 而点 O, L, Br_m 共线. $\square$

solution to (Q.5.67). 外心、Lemoine 点、垂足三角形的垂心分别是中点三角形的 Bevan 点、中聚点、内心, 因而此三点共线. $\square$

solution to (Q.5.38). 由(5.5.7)的证明知外切线三角形、内切线三角形、切线三角形有共同的位似中心 In , 而 Cl, Ic, Ht 是这一位似的对应点 (均是垂三角形的位似中心). $\square$

solution to (Q.5.11). 注意 N 为 $\triangle A_1A_2A_3$ 与 $\triangle ABC$ 的位似中心, Y_3, G_c 为这一位似的一组对应点, 从而 NG_c 过点 Y_3 , 且 Y_3 为 NG_c 的中点. 回忆(5.2.7)的证明过程, $IM_c \parallel CN$, 而且 I 为 G_cZ_3 的中点 (Z_3 为 G_c 在内切圆上的对径点且在 CN 上, 请回忆(5.2.6)), 故 IM_c 过 NG_c 的中点, 即 $Y_3 \in IM_c$. $\square$

B.7 第六章习题提示

solution to (Q.6.4). 设 α 的顶点为 A , $p^{-1}(QN) = T$, 由对称性知 $T \in AN$, 且由极点极线的调和性质可知 $(NT, A\infty_{AL}) = -1$, 则 A 为 NT 的中点, 同时由 $Q \in QN = p(T)$ 可知 $T \in p(Q)$.

设 $QN \cap p(Q) = S$, 线段 QS 交 α 于 P , 则由极点极线的调和性质结合(3.2.18)知 $NP^2 = NQ \cdot NS$. 注意 $\triangle NQL \sim \triangle NTS$, 可知

$$NL = NQ \cdot \frac{NS}{NT} = \frac{NP^2}{NT} = \frac{NP^2}{2NA} \stackrel{(2.3.2)}{=} \text{焦距距}. \quad \square$$

solution to (Q.6.1). 设共轭直线交于点 P , 所引切线切点为 A, B , 两共轭直线与 AB 的交点分别为 M, N . 由共轭直线的定义, $N \in p(M)$, 则 $(MN, AB) = -1$, 故 $(PM, PN; PA, PB) = -1$, 即证. $\square$

solution to (Q.6.3). 在 α 上取一点 X , BX 与 α 的另一交点为 Y , CX, CY 与 α 的另一交点分别为 Z, W . 设 BW 与 α 的另一交点为 Z' , $CA \cap BW = T$.

由于 $p(B) = AC$, 则 (CB, CA, CX, CY) 为调和线束, (CB, CA, CZ', CW) 为调和线束, 而 $CY = CW$, 上述两组调和线束中有三者重合, 则第四者也重合, 即必有 $CX = CZ'$, 则 C, X, Z' 共线, 则必有 $Z = Z'$, 故 B, Z, W 共线.

同理可证 X, A, W 共线、 Y, A, Z 也共线, 则 $\triangle ABC$ 就是 $XYWZ$ 的对顶三点形. $\square$

solution to (Q.6.66). 考虑变换 $f: PA \mapsto PB$, 这一变换是一个对合, 因为若直线 PA 的斜率为 k , 则 $f(PA)$ 的斜率为 $-\frac{c+ak}{a+bk}$, 容易验证这一变换保持交比 (设出其中四直线的斜率, 利用练习 [3.2.7] 按定义展开验证); 同时由于 $a(k_1+k_2)+b(k_1k_2)+c=0$ 中 k_1, k_2 是对称的, 故有 $f \circ f = \text{id}$. 之后与之前的证明类似. $\square$

solution to (Q.6.22). 先证明: 圆锥曲线过垂心则必为等轴双曲线. 对于一条过 $\triangle ABC$ 的三个顶点以及 $\triangle ABC$ 的垂心 H 的圆锥曲线, 设其一条渐进线上的无穷远点为 $X^{(2)}$, 设 Y 为与 X 所在方向垂直的方向上的无穷远点. 取出 $\triangle ABC$ 的两条高线 AA', BB', BX, AX, HY, CY 围成四边形 $SVTU$, 如图 B.3.

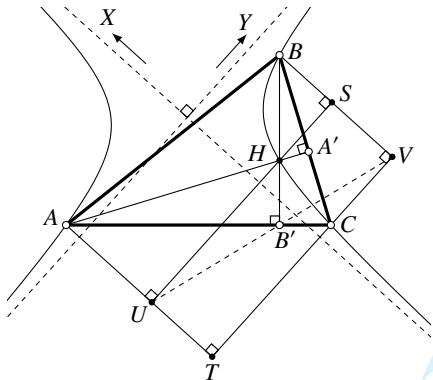


Figure B.3

注意 $A, U, B', H, H, A', S, B, B', C, V, B$ 为三组四点共圆, 故 $\angle AB'U = \angle AHU = \angle A'HS = \angle A'SB = \angle CB'V$, 因此点 U, V, B' 共线.

那么, 对六边形 $AXBYHC$ 应用 Pascal 逆定理, 可知这六点共圆锥曲线, 即 $Y \in \mathfrak{C}(ABCHX)$. 从而此圆锥曲线有相互垂直的渐近线, 故为等轴双曲线.

反过来, 倘若一条等轴双曲线过点 A, B, C , 则它必有互相垂直的两个方向上的无穷远点 X, Y , 类似的讨论表明它必过点 H . $\square$

solution to (Q.6.29). 记 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle M_a M_b M_c$, S_p 关于 $\triangle M_a M_b M_c$ 的反 Ceva 三角形为 $\triangle A_1 B_1 C_1$, 而 G 关于 $\triangle M_a M_b M_c$ 的反 Ceva 三角形就是 $\triangle ABC$.

由(6.3.8), $S_p, G, A, B, C, A_1, B_1, C_1$ 共锥线 α . S_p 是 $\triangle M_a M_b M_c$ 的内心, 则 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 就是 $\triangle M_a M_b M_c$ 的旁心三角形, S_p 为 $\triangle A_1 B_1 C_1$ 的垂心. 由(Q.6.22)知 α 是等轴上双曲线, 再由(Q.6.22)知 α 过 H . $\square$

solution to (Q.6.43). 过点 F 作 α 的两条切线, 即为过圆环点 I, J 的直线 t_3, t_4 , 它们分别交 m 于 M_3, M_4 . 设 $M_1 F, M_2 F$ 与无穷远直线的交点分别为 M, M' . 我们将会证明: 若二次曲线的四条切线为 l_1, l_2, l_3, l_4 , 另一切线依次交其于点 L_1, L_2, L_3, L_4 , 则 $(L_1, L_2; L_3, L_4)$ 与 m 无关. 从而, 在本题中, $(M_1, M_2; M_3, M_4) = \text{const}$, 注意 $(M_1, M_2, M_3, M_4) \stackrel{(F)}{\sim} (M'_1, M'_2, I, J)$, 故 $(M'_1, M'_2; I, J) = \text{const}$, 由(6.4.16)知 $\angle M_1 F M_2 = \text{const}$. $\square$

solution to (Q.6.44). 设抛物线外切三角形为 $\triangle ABC$, F 为焦点, 点 I, J 为两个圆环点, 注意 $\triangle IJF$ 也是抛物线的外切三角形, 注意 $\triangle ABC, \triangle IJF$ 同时外切于抛物线, 则利用(Q.6.24)可知点 A, B, C, I, J, F 共圆, 这就是 $\triangle ABC$ 的外接圆. $\square$

solution to (Q.6.50). 由于 P 在 $\triangle ABC$ 的 Euler 圆上, 即 P 在 $\triangle ABC$ 的中点三角形的外接圆上, 故 P 关于中点三角形 $\triangle M_a M_b M_c$ 三边的对称点共线 (P 关于九点圆的 Steiner 线), 从而存在以上述直线为准线, 点 P 为焦点的抛物线, 且该抛物线与 $\triangle M_a M_b M_c$ 三边相切 (为什么?). 考虑任意一条与该抛物线相切的直线, 设它与 AB, AC 的交点分别为点 C_1, B_1 , $B_1 B \cap C_1 C = Q, A Q \cap BC = A_1$, 容易验证, 完全四边形 $\alpha: \triangle M_a M_b M_c$ 和无穷远直线, $\ell: \triangle A_1 B_1 C_1$ 及 Q 的三线性极线, 两完全四边形

(2) 因为 A, B, C, H 构成一个凹的四边形, 则这一圆锥曲线必为双曲线.

满足(6.5.12)的条件, 因为其对边三线形均为 $\triangle ABC$, 从而 $\triangle A_1B_1C_1$ 为抛物线的外切三角形且 ℓ 的 Miquel 点为点 P .⁽³⁾ $\square$

solution to (Q.6.68). 设 $\triangle ABC$ 的中点三角形为 $\triangle LMN$, l 截 $\triangle ABC$ 的三边分别于点 A_1, B_1, C_1 , 点 A', B', C' 分别为线段 AA_1, BB_1, CC_1 的中点, 则 $n = \overline{A'B'C'}$, 且点 A', B', C' 分别在直线 NL, LM, MN 上, 如图 B.4 所示.

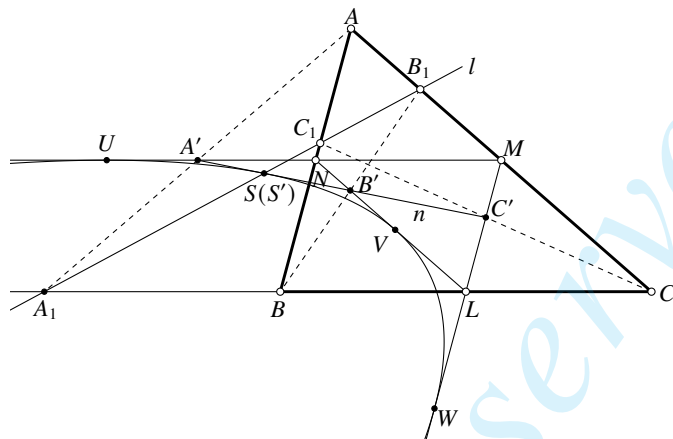


Figure B.4

显然 $[A'] \overset{(A)}{\bar{\cap}} [A_1] \bar{\cap} [l] \bar{\cap} [B_1] \overset{(B)}{\bar{\cap}} [B']$, 由圆锥曲线的射影定义, $n = A_1B_1$ 包络圆锥曲线 α , 且 α 与 NL, LM 相切, 同理 α 与 MN 相切. 让 l 趋于无穷远, 此时 n 也趋于无穷远, 故 α 与 l_∞ 相切, 即 α 为抛物线; 进一步, 在 l 趋于无穷远时, n 趋于与 l 平行, 因此 α 的轴平行于 l , 即 X 为 α 上的无穷远点.

设 n 与 α 切于点 S , l 与 α 交于点 X, S' , 只要证明 $S = S'$. 由于 n, ML 均为 α 的切线, 则有射影对应关系 $\alpha[S] \bar{\cap} \alpha[n] \bar{\cap} [C'] \overset{(C)}{\bar{\cap}} [C_1] \bar{\cap} [l]$; 另一方面, 注意 l 过 α 上的点 X , 则有射影对应关系 $[l] \bar{\cap} [S']$, 因此 $\alpha[S] \bar{\cap} \alpha[S']$, 这给出了一个 α 上的射影对应, 只需验证它是恒等变换.

考虑 l 趋于过点 B 的过程, 此时 $n \rightarrow NL$, 而 n, NL 都是 α 的切线, 因此两者的交点 B' 便趋于 NL 与 α 的切点; 而显然 l 过点 B 时 $B' = l \cap NL$, 因此此时 l 与 n 的交点就是 n 与 α 的切点, 即 l 过点 B 时 $S = S'$. 同理 l 过点 A, C 时也均有 $S = S'$, 这样得到了 $[S] \bar{\cap} [S']$ 中三组对应点, 它们在此射影变换下不变; 但三组对应点已经唯一确定了一个射影变换, 因此它必为恒等变换, 即证. $\square$

solution to (Q.6.74). 先证明如下引理:

当一条圆锥曲线 α 不为圆时, 作 α 在其上一动点 P 处的切线 l . 当 P 在 α 上运动一周时, 圆锥曲线的中心 O 到 l 的距离最多四次取同一个值.

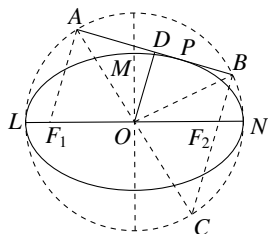


Figure B.5

(3) 在学习完等轴双曲线的性质之后, 读者将知道, 以 P 为中心的 $\triangle ABC$ 的外接等轴双曲线上的任意一点的三线性极线也具有这一性质, 即它的三线性极点的 Ceva 三角形三边与它本身组成的完全四线形的 Miquel 点为点 P .

proof. 由对称性, 只需要证明 P 从上顶点 M 运动到右顶点 N 的过程中 O 到切线的距离单调递增. 过两个焦点与 O 分别作切线的垂线, 垂足分别为点 A, B, D , 则由(1.3.6)知 $AF_1 \cdot BF_2 = \text{const.}$ 而距离 $OD = \frac{AF_1 + AF_2}{2}$, 故 OD 取极值, 需要 $OF_1 = OF_2$ 或 $AF_1(AF_2)$ 取极值, 但显然 P 在 A, B 之间运动时这些极值条件不能满足.

回到原题. 若点 T 在 $ABCD$ 的 Gauß 线上, 则存在一条以 T 为中心的圆锥曲线与 $ABCD$ 的四条边相切. 若该四边形外切于一个圆, 则该圆的圆心显然满足条件. 假设该四边形不是某个圆的外切四边形. 由假设, 该圆锥曲线的中心到两组对边的距离分别相等. 利用前述引理, 经过分析这意味着, 其中有一组对边互相平行, 此时为梯形; 或者两组对边分别关于圆锥曲线的两条轴对称 (如图 B.6 所示), 此时四边形满足(0.3.8)的条件, 故此时四边形有外接圆. 逆命题的证明是类似的. $\square$

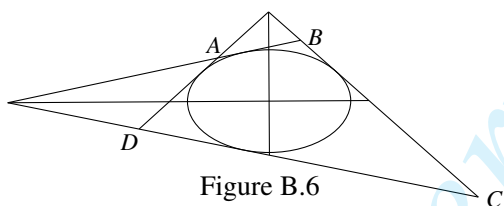


Figure B.6

solution to (Q.6.75). 实际上, 这就是 [Q.6.74] 的另一种表述. 由题意, 点 O 到 AX, BX 的距离相同, 点 O 到 AY, BY 的距离相同, 即 O 到由 AX, BY, XB, AY 四直线组成的四边形的两组对边的距离分别相等. 注意, 并不是四边形 $AXBY$, 它的四边按如上顺序排列, 即它并不是一个通常意义上的四边形! 而 CZ 是这样一个四边形的 Gauß 线. 而显然这样一个四边形不可能是梯形, 从而要么它内接于一个圆, 此时“对边”所成角的平分线即是 PO, QO , 它们互相垂直 (利用(0.3.8)); 要么它外切于一个圆 (此时参考图 B.7, 注意看外切圆的位置, 这是由于它不是通常意义上的四边形), 而圆外切四边形对边长度之和相等, 从而 $AX + XB = AY + YB$. 反过来也是类似的. $\square$

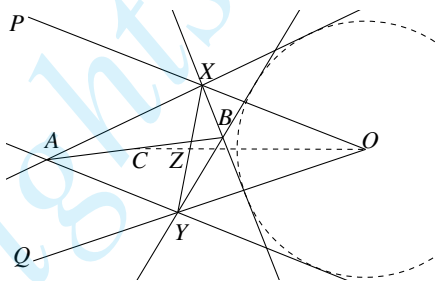


Figure B.7

solution to (Q.6.77). 见(8.3.8)与(8.3.9)处. $\square$

solution to (Q.6.85). 设 $AC \cap BD = F$, 注意 $F_1 P \perp F_2 P$, 又由完全四边形的调和性质知 $P(AB, EF) = -1$, 则由(3.2.17)知直线 PE, PF 分别平分 $\angle F_1 P F_2$ 的内、外角; 但由(6.7.16)知 $PE \perp PF$, 因此 $\angle F_2 P E = 45^\circ$.

从而, 若设 PE 与 $\odot O$ 的另一交点为 G , 则 $\angle APG = 45^\circ$, 由圆周角定理可知 G 为定点且满足 $GO \perp F_1 F_2$ (不过 G 有两种可能); 由 Brocard 定理知 $p(E) = PG$, 则 $E \in p(G)$, 考虑到 G 为某两个定点之一, 则 $p(G)$ 代表了两条定直线, 即证. $\square$

solution to (Q.6.93). 如图 B.8, 设 $AX \cap BC = L$, 我们只需证明 X, U, V, T 共圆. 由于 T 为退化四边形 $ABCD$ 的 Miquel 点, 故 $\angle LDT = \angle ACT = 180^\circ - \angle TXA$, 故 L, X, D, T 四点共圆.

对退化四边形 $ABDC$ 与点 X 应用对偶 Desargues 对合定理, 可知 $(XA, XD), (XB, XC), (XU, XV)$

故由(7.1.9)知 $S' = O(TT') = S$. □

solution to (Q.7.24). 利用(7.4.20), 由于此处我们可以认为抛物线的中心在无穷远处, 我们可以知道所有抛物线的透视中心的等截共轭点均在无穷远处. 利用仿射变换, 将三角形变为等边三角形, 则此时等截共轭与等角共轭给出同一个变换; 而对于等角共轭, 这些无穷远处的点的等角共轭点在其外接圆上, 即正三角形的情形下透视中心的轨迹为外接圆上. 从而, 对仿射变换施以其逆过程, 可知这些透视中心形成了外接 Steiner 椭圆. □

solution to (Q.7.27). 设 C 与 α 的异于 A, B, C 的第四个交点为点 Q , 由(2.4.2), α 的轴平行于直线 AB, CQ 所成角的平分线, 因此对于给定的 l , 点 Q 为定点.

由(7.3.19), $P \in \mathcal{T}(Q)$, 则 $l = \mathcal{T}(Q)$; 而 $Q \in C$, 则由(7.3.19)知 l 恒过 C 的透视中心, 这便是 $\triangle ABC$ 的 Lemoine 点. □

solution to (Q.7.36). 由(5.7.11)知 Lemoine 点 L 为 Brocard 椭圆的透视中心; 另一方面, 根据(5.7.15)知 $tL = Br_3$, 根据(5.7.13)知 Br_m 为 Brocard 椭圆的中心, 结合(7.4.20)即证. □

solution to (Q.7.48). 设 G 为重心, 则 $I \star Mi = I \times (I \div Mi)^c = I \times (Ge \div G)^c = I \times (Mi \div G) = I \times (I \div Ge) = gGe = In$, 其中第二和第四个等号均利用了在(7.5.21)中已经证明过的 $I \times G = Mi \times Ge$, 而第三个等号利用了(5.4.3). □

B.9 第八章习题提示

solution to (Q.8.9). 见8.12, 作 $\triangle APB$ 的垂心 H , 则 $H \in \alpha$, 且 P, D, H 共线. 设 $AP \cap BH = E, BP \cap AH = F$, 则由 Brocard 定理知 $EF = p(D) = l$. 注意 E, F, A, B 共圆, 有

$$\angle(EF, AB) = \angle(EF, EA) + \angle(EA, AB) = \angle FEA + \angle EAB = \angle PBA + \angle PAB. \quad \square$$

solution to (Q.8.19). 承前(8.2.7)的证明, 设 α 在点 A 处的切线交准线 LR_A 于 N , 该处的法线为 l . 由(1.3.3)知 $AP \perp PN$, 故四点 A, P, N, R_A 共圆, 而 $\triangle PAR_A \sim \triangle QII_D$, 故 $\angle(PA, l) = \angle PNA = \angle PR_A A = \angle II_D Q$, 而 $PA \parallel II_D$, 故 $l \parallel I_D Q$. □

solution to (Q.8.20). 记 R 为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径, O, Ni 分别为外心和九点圆圆心, Γ 的焦点为 P, Q , 中心为 O' , 长轴长 $2a$, 短轴长 $2b$, 焦距 $PQ = 2c = 2\sqrt{a^2 - b^2}$, 内辅助圆为 ω , 则 ω, N 相切等价于

$$NiO' \pm b = r_N = \frac{R}{2}, \iff b^2 = \left(NiO' - \frac{R}{2}\right)^2.$$

由阿波罗尼乌斯定理, 这又等价于

$$b^2 = \left(\frac{OP \cdot OQ}{2R} - \frac{R}{2}\right)^2, \iff 4(bR)^2 = (R^2 - OP \cdot OQ)^2.$$

由(8.2.5), $4(bR)^2 = (R^2 - OP^2)(R^2 - OQ^2)$, 则上式又等价于

$$(R^2 - OP^2)(R^2 - OQ^2) = (R^2 - OP \cdot OQ)^2,$$

经过化简即知这等价于 $OP = OQ$, 即 O 在 PQ 的中垂线上, 即证. □

solution to (Q.8.21). 对内切圆 $\odot I$ 作配极变换, $\triangle ABC$ 变成其切点三角形 $\triangle A'B'C'$, 而 Γ 变成 $\triangle A'B'C'$ 的定内切圆锥曲线 γ , 记其焦点为 P, Q , 其中心为 M .

(4) 设 O 在 AC 上的射影为 C'' , 注意 A, B', O, C' , 则有 $\angle C'B'A = \angle C'WA = \angle C''OA = \angle CBA$, 则 $B'C' \parallel BC$.

设原来 $\triangle ABC$ 的外接圆 Ω 与某一圆 ω 相切, 配极后它们分别变成圆锥曲线 Ω', ω' 且两者仍相切, 而由(6.5.4)可知 Ω', ω' 有一个相同的焦点, 则由(Q.1.10)知其辅助圆也相切; 再结合(Q.4.20)以及(6.5.4), 可知 Ω' 的辅助圆就是 $\triangle A'B'C'$ 的九点圆 N' . 于是为证明 Ω 与两个定圆相切, 只需要证明 N' 恒与两个定圆相切.

注意 N' 的中心是 $\triangle A'B'C'$ 的九点圆圆心 N' , $\triangle A'B'C'$ 的外心是原三角形的内心 I , 由(8.2.6)可知 $N'I \cdot M \cdot 2r_{N'} = IP \cdot IQ$, 而 $2r_{N'} = r_{C_{\triangle A'B'C'}} = r_{\odot I}$ 为定值, M, P, Q 为定点, 因此 $N'I \cdot M$ 为定值, 而 $r_{N'}$ 也是定值, 这就说明 N' 与两个定圆相切. 即证命题的前半部分.

下证命题的后半部分. 对于 I 在 Γ 长轴上的情形, 不妨设 Γ 是椭圆, 则易知配极后 γ 是内切椭圆, I 在 γ 的短轴上, 且 Γ 的辅助圆 α 在配极后变成了以 γ 的短轴为长轴的椭圆 α' , 即 α' 的辅助圆 α_1 是 γ 的内辅助圆. 由于 I 是 $\triangle A'B'C'$ 的外心, 由(Q.8.20)即知 α_1 与 N' 相切, 则原来有外接圆和 α 相切. 对双曲线和抛物线的情形, 需要略微修改(Q.8.20)的结论, 不过本质是相同的, 不再重复. $\square$

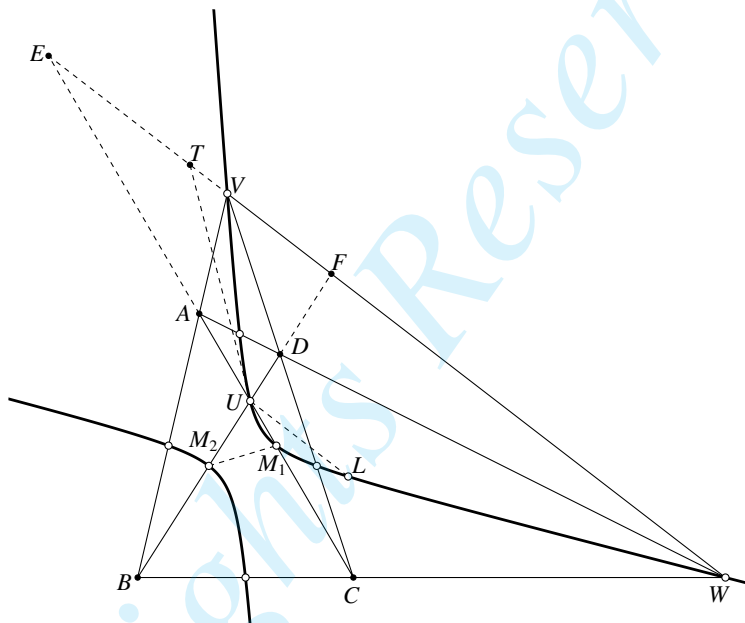


Figure B.10

solution to (Q.8.24). 如图B.10, 分别取 AC, BD 中点 M_1, M_2 , 作 $UL \parallel VW$ 与 α 交于另一点 L , $t_\alpha(U) \cap VW = T$. 由(8.3.7)的证明知 M_1M_2 平分 VW 且是 α 的一条直径, 而 $UL \parallel UV$, 故由直径的性质知 M_1M_2 平分 UL ; 而由(8.3.7)知 $UL \parallel t_\alpha(M_2) = M_2M_2$, 故 $M_2(M_2M_1, UL) = -1$.

注意 $M_2(M_2, M_1, U, L) \bar{\cap} U(M_2, M_1, U, L) \bar{\cap} (F, E, T, \infty_{VW})$, 故 $(FE, T \infty_{VW}) = -1$, 则 T 为 EF 中点. $\square$

solution to (??). 记四点形 $DBCE$ 的九点二次曲线为 α , 则 A, F, M, N 均在 α 上, 且由(8.3.8)知 α 是等轴双曲线. 由(8.3.5)可知 MN 是一条直径, 而 MN 又平分 α 的弦 AF 于 L , (8.1.24)即知 $LM \cdot LN = LA^2$. $\square$

solution to (??). 由(8.3.5)可知 $ABCD$ 的九点二次曲线 α 的中心也为 M ; 由(2.4.2)知过 $ABCD$ 的圆锥曲线 β 的轴平行于 α 的渐近线 l . 令 β 的中心沿 α 趋向于无穷远, 当 β 的中心 O 为无穷远点时, O 点也在 α 的渐近线 l 上, 且 β 变为抛物线, 而 β 的轴又平行于 l , 则 β 的轴只能和 l 重合, 即

它经过点 M .

□

后记

几何学的历史，是黄昏时分的拓荒者用尺规在沙地上刻写的碑文。我们的古典平面几何之旅，至此已告一段落；而当最后一页的墨迹干涸，我听见了圆规尖脚在纸上划过的沙沙声，像极了少年时代晚自习教室外的细雨——那些被习题集压皱的青春，那些草稿纸上疯狂的演算，终究凝成了书架上这片寂静的铅字森林。

中学时的笔记本至今锁在抽屉深处。泛黄的纸页上，Poncelet 定理的证明旁留着当年滴落的污渍；圆锥曲线图被橡皮擦反复修改，纸纤维已磨出毛边，中缝里仍积着橡皮碎屑。大学时我转向物理的研究，可每当在研讨会上听到“度规”“联络”这些词时，眼前总会浮现高中教室的黄昏：窗外的梧桐洒下一地的柔情，粉笔灰在夕阳中悬浮，最终落在课桌上用修正带反复涂改的草稿上——那一笔一画，早已被时光磨成模糊的凹痕。

或许这就是宿命：我们终将告别年少时视为宇宙真理的定理，如同告别教室窗外那棵永远画不圆满的梧桐。当计算机自动证明的浪潮漫过大地，那些曾让 Newton 在月光下颤抖的几何直觉，正在化作博物馆玻璃柜中的蝴蝶标本。但今夜，当我在电子屏幕上绘制代数曲线时，指尖突然渴望触摸纸页的粗粝——最锋利的坐标算法，也切不断记忆里那根被反复摩挲的旧圆规。

本书的前身是我在中学时记下的笔记；如今我已远离古典平面几何、甚至不再研究数学，但感谢此书，让我得以将十七岁夏天的蝉鸣铸成青铜尺规，让那些本该湮灭在成长裂缝中的几何呓语，在射影变换的魔法中重塑为永恒；更感谢此刻捧书的你——当你为某个定理蹙眉时，请暂且搁笔，听一听窗外风掠过树梢的声响：那是两千年前的季风，正翻动着 Εὐκλείδης 未写完的草稿。

暮色漫上案头，水笔的影子在暮色中蜿蜒，时而如射影平面上的无穷远直线，时而又像学校里的日晷指针；远处的霓虹又在天际流淌，像一串永不闭合的无穷级数，而我仍游走于 Riemann 几何的褶皱之间。合上书页，突然想起高考前夕，当所有人将试卷折成纸飞机掷向天空时，我亦将画满锥线的草稿抛向远处——或许所谓哀愁，不过突然听见铁盒在记忆深处裂开的轻响，而那些被埋葬的古典几何的亡灵也从虚空中伸出手来，在算法的暴雨中为你画一道古典的彩虹。

记于梧桐缺席之地
当 Pascal 的六边形散作星尘
2024 年 12 月 11 日

参考文献

- [1] 百度贴吧. 纯几何吧[EB/OL]. [2025-12-10]. <https://tieba.baidu.com/f?ie=utf-8&kw=%E7%BA%A%E5%87%A0%E4%BD%95>.
- [2] 李克正. 代数几何初步[M]. 北京: 科学出版社, 2004.
- [3] LI4. 平面几何[M/OL]. (2022-6-29)[2024-1-12]. <https://lii4.github.io/planegeometry/>.
- [4] 梅向明, 刘增贤, 王汇淳, 等. 高等几何[M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2020.
- [5] 吴悦辰. 三线坐标与三角形特征点[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2015.
- [6] [美] 约翰逊. 近代欧氏几何学[M]. 单樽, 译. 北京: 哈尔滨工业大学出版社, 2012.
- [7] AKOPYAN A V, ZASLAVSKY A A. Geometry of conics[M]. Providence, RI: American Mathematical Society, 2007.
- [8] ASKWITH E H. A course of pure geometry[M]. Cambridge: Cambridge University press, 1903.
- [9] AVKSENYEV E A. The great emch closure theorem and a combinatorial proof of poncelet's theorem [J]. Sbornik: Mathematics, 2015, 206: 1509-1523.
- [10] GOORMAGHTIGH R. The orthopole[J]. Tohoku Mathematical Journal, First Series, 1926, 27: 77-125.
- [11] GRINBERG D. On the kosnita point and the reflection triangle[J/OL]. Forum Geometricorum [electronic only], 2003, 3: 105-111[2025-12-11]. <https://les-mathematiques.net/vanilla/uploads/editor/a1/jz6h8k2efbny.pdf>.
- [12] IZMESTIEV I, TABACHNIKOV S. Ivory's theorem revisited[EB/OL]. (2016-10-5)[2024-9-12]. <https://arxiv.org/abs/1610.01384>.
- [13] KIMBERLING C. Encyclopedia of triangle centers[EB/OL]. [2025-10-21]. <https://faculty.evansville.edu/ck6/encyclopedia/ETC.html>.
- [14] KÖTTER E. Grundzüge einer rein geometrischen Theorie der algebraischen ebenen Curven: eine von der Königl[M]. Berlin: Verlag der Königl. Akademie der Wissenschaften in Commission bei Georg Reimer, 1887.
- [15] OF PERGA A. Treatise on conic sections: Edited in modern notation with introductions, including an essay on the earlier history of the subject[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- [16] YOUNG J W, VEBLEN O. Projective geometry[M]. Boston, MA: Ginn & company, 1910.

索引

名词索引

在此附录中, 我们将所有的术语列举在此附录中, 以方便读者查阅.

A

Abel 群	374
Ἀπολλώνιος 点	223
第二 Ἀπολλώνιος 点	224
第一 Ἀπολλώνιος 点	224
Ἀπολλώνιος 圆	13, 223
Aubert 线	179

B

Bernoulli 双纽线	142
Bevan 点	198
Bevan 线	199
Brianchon 点	310
Brocard 点	215
Brocard 中点	219
第二 Brocard 点	215
第三 Brocard 点	219
第一 Brocard 点	215
Brocard 角	216
Brocard 三角形	
第二 Brocard 三角形	220
第三 Brocard 三角形	222
第四 Brocard 三角形	223
第一 Brocard 三角形	219
Brocard 椭圆	216
Brocard 圆	219
Brocard 轴	219
摆线	131
伴随圆束	166
半径	58, 65

包络	133, 262
包络线	262
北极点三角形	22
边	111
变换	372
变换的乘法	373
补点	21
X-补点	331
补点变换	329
不变元素	112
不变子群	375
不动点	303

C

Carnot 三角形	22
Carnot 线	136
Cauchy-Crofton 定理	42
Ceva 巢	316
Ceva 点	317
Ceva 共轭点	317
Ceva 积	317
Ceva 三角形	147
Ceva 商	317
Ceva 圆	147
Clawson 点	202
Coşniță 点	183
参数角	63
差点	330
X-差点	331
差点变换	330
差集	371

超密切 283
 乘法 374
 垂极点 295
 垂极椭圆 300
 垂聚点 194
 垂三角形[†] 23
 垂心 23
 垂心线 179
 垂心组 23
 垂直 115
 垂足三角形 149
 垂足圆 149

D

D-三角形 223
 Dandelin 双球 44
 Descartes 积 371
 代数系统 373
 代数运算 373
 单比 89
 单参数集 276
 单射 372
 单位元 373
 等度共轭
 X-等度共轭 332
 等度共轭 302
 等度共轭点 302
 等度共轭像 305
 等度共轭变换 302
 等度共轭点 303
 等度共轭线 307
 等角共轭 151
 等角共轭变换 151
 等角共轭点 151
 等角共轭点 158
 等角共轭线 307
 等角线 151
 等角中心 227
 第二等角中心 227
 第一等角中心 227
 负等角中心 227
 正等角中心 227

等截补点 321
 等截共轭 160
 等截共轭变换 160
 等截共轭点 160
 等截共轭线 307
 等截线 160
 等力点 223
 第二等力点 224
 第一等力点 224
 负等力点 224
 正等力点 224
 等幂轴 165
 等心 27
 等轴的 34
 底 88, 246, 274
 第四调和点 93
 第四调和线 93
 第一 Morley 副三角形 155
 第一 Morley 副三角形 155
 点列 88
 调和 276
 调和比 94
 调和点列 93
 调和二次点列 243
 调和二次线束 271
 调和分离 93
 调和共轭 93
 调和四边形 243
 调和线束 93
 顶点 33, 34, 52, 66, 88, 111, 259
 短轴顶点 33, 61
 上顶点 52, 53, 61
 实轴顶点 34, 52
 下顶点 52, 53, 61
 虚轴顶点 53
 右顶点 52, 53, 61
 长轴顶点 33, 61
 左顶点 52, 53, 61
 定比分点 66
 端点 58, 64, 67
 短轴 33
 半短轴 36

对边 111
 对边点 111
 对边三线形 111
 对顶点 111
 对顶三点形 111
 对合 114, 247, 275, 277
 对合变换 114, 247, 275, 277
 对合中心 248, 275
 对合轴 247, 275
 对合变换
 一维对合变换 114, 277
 对角线 111
 对径点 22, 300, 346
 对径点三角形 22
 对偶命题 123, 264
 对偶图形 123, 264
 对偶原则 265

E

Εὐκλείδης
 Εὐκλείδης 度量 37
 复 Εὐκλείδης 平面 37
 Euler 圆 26
 Euler 无穷远点 342
 Euler 线 26
 Exeter 变换点 197
 Exeter 点 195
 二次点列 243
 二次曲线 36, 244
 二次线束 271
 二级曲线 272
 二级曲线束 284
 二阶曲线 272
 二阶曲线束 284

F

Fermat-Απολλώνιος 圆 42
 Fermat 点 228
 第二 Fermat 点 228
 第一 Fermat 点 228
 Feuerbach 点 184

旁 Feuerbach 点 184
 Feuerbach 三角形 184
 Feuerbach 透视中心[†] 185
 Frégier 点 268
 Fuhrmann 三角形 190
 Fuhrmann 圆 190
 法线 74
 反 Ceva 三角形 147
 反补点 21
 X-反补点 331
 反补点变换 329
 反补三角形 21
 反垂足三角形 149
 反角共轭 353
 反射变换 142
 反射三角形 26
 反演 138
 $\sqrt{bc}$ -反演 146
 反演变换 138
 反演幂 138
 反演中心 138
 仿射对应 95
 仿射空间 81
 仿射平面 80
 仿射平面 80
 复仿射平面 80
 实仿射平面 80
 仿射直线 80
 仿射轴 96
 非 Abel 群 374
 非交换群 374
 非平凡正规子群 375
 非退化二次曲线 37
 分点 89
 分点偶 89
 分式线性变换 279
 分线 89
 分线偶 89
 辅助圆 33, 34, 49, 52, 61
 内辅助圆 33, 36, 53, 61
 外辅助圆 33, 34, 52, 61
 副轴[†] 34

复合映射 372
 复平面 134
 赋交比集 276

G

Gauß 线 178
 Gergonne-Steiner 点 360
 Gergonne 点 185
 Griffiths 点 299, 353
 高线 23
 根心 163
 根轴 162, 165
 公切线 15
 共轭 56, 240
 共轭半径 59, 65
 共轭的 117
 共轭方向 287
 共轭双曲线 56
 共轭虚点 117
 共轭虚直线 117
 共轭圆束 166
 共轭直径 58, 65, 103, 254
 共轭重心 190
 共轴 165
 广义圆 13

H

蚶线 298

I

Iran 式反演 146

J

基点 89
 基点偶 89
 基线 89
 基线偶 89
 基圆 138
 极点 119, 239, 240
 极共轭 304

极线 119, 239, 240
 极限点 166
 极圆 241
 极轴 309
 集合 371
 简单 n 线形 111
 渐近线 34, 255
 交比 243, 271, 276
 交错点 251, 317
 交错共轭点 317
 交换群 374
 焦点 33, 34, 47, 52, 61, 66, 260
 焦距 33, 34
 焦准距 47
 界心 185
 九点二次曲线 287, 359
 九点圆 26
 九点圆锥曲线 287, 359

K

扩充复平面 280

L

Lemoine 点 190
 Lemoine 反补点 194
 Lemoine 圆
 第二 Lemoine 圆 193
 第一 Lemoine 圆 193
 Lemoine 轴 309
 Lester 圆 235
 类似中线 190
 类似重心 190
 离心角 63
 离心率 33, 34, 47

M

Miquel 点 177
 Miquel 圆 180
 Mittenpunkt 193
 Monge 圆 41
 Morley-Taylor-Marr 中心

第二 Morley-Taylor-Marr 中心	230
第一 Morley-Taylor-Marr 中心	229
Morley 三角形	155
第一 Morley 三角形	155
Morley 中心	155
第二 Morley 中心	229
第一 Morley 中心	155
Möbius 变换	280
Möbius 带	84
Möbius 群	280
满射	372
迷向直线	258
密切	283
幂	162
母线	44

N

Nagel 点	185
Nagel 线	188
Napoléon 点	229
第二 Napoléon 点	229
第一 Napoléon 点	229
نصير 对	133
Newton-Gauß 线	178
Newton 线	178
n 维一般射影线性群	280
n 元置换	372
南极点三角形	22
内 Clawson 点	202
内 Napoléon 三角形	231
内摆线	131
内公切线	15
内含	15
内切	15
内切 Steiner 椭圆	157
内切线三角形	201
内切圆	27
内位似中心	186
内心	27
内心等截点	332
内准圆	63
逆 Steiner 点	129

逆极轴	310
逆平行	5
逆像	371
逆映射	372
逆元	374

O

OI -直线	199
----------------	-----

P

Parry 圆	226
Pascal 蚶线	298
Pascal 蜗线	298
Poncelet 闭合条件	171
Poncelet 点	349
旁切点三角形	28
旁切圆	27
旁心	27
旁心三角形	28
抛物线	34, 36, 47, 244
抛物型	113, 114, 166, 247, 274, 278
陪集	375
陪集的乘法	375
陪位中线	190
陪位重心	190
陪域	372
配极	119, 239, 262
配极变换	119, 239, 262
标准配极变换	264
配极对应	119, 239
配极曲线	262
配极三角形	240
平行投影	45

Q

切点三角形	28
切聚点	197
切外心	196
切线三角形	22
切线长	13
切心	185

切圆[†] 27
 曲率 74
 曲率半径 74
 曲率圆 74, 283
 曲率中心 74
 全等平行点 162
 权 329
 群 373

S

Simson 线 127, 177
 Spieker 圆 188
 Spieker 中心 188
 Steiner 闭合条件 170
 Steiner 链 170
 Steiner 三尖瓣线 135, 137
 Steiner 线 129
 三次幂点 222
 三尖瓣线 131
 三线性极点 147, 306
 三线性极线 147, 306
 三线坐标 332
 三线坐标积 332
 三线坐标商 332
 商空间 82
 商群 375
 射影变换 82, 246, 274, 277
 一维射影变换 112, 277
 射影对应 82, 108, 246, 274, 277
 一维射影对应 277
 射影空间 81
 射影平面 81
 复射影平面 81
 实射影平面 81
 射影直线 81
 射影中心 274
 射影轴 247
 伸缩比 97
 伸缩变换 97
 实点 37, 80, 81
 实二次曲线 37
 实直线 38, 81

实轴 34, 52, 134
 半实轴 36
 数域 276
 双 Ceva 锥线 150, 316
 双反 Ceva 锥线 251, 314
 双曲线 34, 36, 244
 双曲型 ... 113, 114, 166, 247, 248, 274, 275, 278
 双射 372
 四尖瓣线 131

T

Torricelli 点 227
 第二 Torricelli 点 227
 第一 Torricelli 点 227
 通径 56, 63, 70
 同构 374
 同构映射 374
 同胚 82
 同一法 6
 透视点列 108
 透视对应 82, 108, 246, 273
 透视仿射对应 96
 透视三角形 104
 透视线束 108
 透视中心 82, 104, 108, 240, 310, 311
 透视轴 82, 104, 108, 312
 退化的 36
 退化二次曲线 37
 椭圆 33, 37, 47, 244
 实椭圆 36
 虚椭圆 37
 椭圆型 ... 113, 114, 166, 247, 248, 274, 275, 278

V

Vecten 点 229
 内 Vecten 点 229
 外 Vecten 点 229

W

外 Napoléon 三角形 231
 外摆线 131

外公切线	15
外接 Ceva 三角形	148
外接 Steiner 椭圆	161
外接切线三角形	156
外接中线三角形	195
外离	15
外切	15
外切线三角形	201
外位似中心	186
外心	22
完全 n 点形	111
完全四点形	111
完全四线形	111
伪内切圆	210
伪旁切圆	211
伪外接圆	206
位似	17
位似比	17
位似变换	17
位似中心	17
内位似中心	19
外位似中心	19
蜗线	298
无穷远点	80, 280
无穷远直线	80
无向直线	3
无心二次曲线	37

X

弦	45
弦切角	12
线束	88
相交	15
相似	5
逆相似	5
逆相似变换	5
顺相似	5
顺相似变换	5
相似比	5
相似变换	5
相似图形	5
像	4, 5, 17, 20, 371

像集	372
斜 Simson 线	136
心脏线	131
星形线	131
虚点	37, 80, 81, 117
虚二次曲线	37
虚直线	38, 81, 117
虚轴	34, 53, 134
半虚轴	36
悬链线	136
旋似	20
旋似变换	20
旋转位似	20
旋转位似变换	20

Y

曳物线	136
一般射影线性群	279, 280
一维基本形	107
一一变换	372
一一对应	372
影消点	83
影消线	83
映像三角形 [†]	26
有穷远点	80
有穷远直线	80
有向角	3
第二类有向角 [†]	4
第一类有向角 [†]	4
有向距离	6
有向面积	7
有向线段	6
有向直线	3
有心二次曲线	37
有心圆锥曲线	34
右陪集	375
余割	299
余切	91
元素	371
原像	371
圆	37
点圆	37

- 实圆 36
 虚圆 37
 圆 Ceva 共轭 150, 322
 圆 Ceva 共轭点 150
 圆 Ceva 三角形 148
 圆环点 115
 圆束 165
 圆心轴 166
 圆柱 45
 圆锥 44
 圆锥曲线 34, 36, 244
 退化圆锥曲线 244
 圆锥曲线束 281, 284
 超密切圆锥曲线束 283
 单切点圆锥曲线束 282
 对偶圆锥曲线束 284
 超密切对偶圆锥曲线束 285
 单切线对偶圆锥曲线束 284
 非退化对偶圆锥曲线束 284
 密切对偶圆锥曲线束 285
 双切线对偶圆锥曲线束 284
 退化对偶圆锥曲线束 285
 非退化圆锥曲线束 282
 密切圆锥曲线束 283
 双切点圆锥曲线束 282
 退化圆锥曲线束 283
- Z**
- 长轴 33
 半长轴 36
 正对应极点 340
 正规子群 375
 正交复点 335
 正交截线 268, 335
 正焦弦 56, 63, 70
 支 34
 值域 372
 直径 45, 58, 64, 67, 253
 中点三角形 21
 中聚点[‡] 193
 中线 21
 中心 33, 34, 52, 61, 97, 253, 374
 中心投影 45
 中心元 374
 重垂点[†] 326
 重垂圆 310
 重垂圆[†] 223
 重叠的 112
 重心 21
 重心坐标 327
 约化重心坐标 327
 重心坐标积 327
 重心坐标商 327
 轴 34, 66, 259
 轴反射反演 146
 主轴[†] 34
 准线 34, 47, 52, 61, 260
 自对应元素 112
 自极 241
 子群 374
 左陪集 375

定理索引

我们将有特定称呼的定义、定理、命题、引理的名称列举在此附录中, 以方便读者查阅.

Symbols

Jeřábek 定理	205
Емелянов 定理	266

A

أبي خزام 定理	12
Adams 性质	55, 62
अख्यर 定理	357
Ἀπολλώνιος 圆定理	13
Авксентьев 定理	176

B

Boutté 定理	150
ब्रह्मगुप्त 公式	12
Brianchon 定理	106, 164, 249
Brianchon 逆定理	250
Brocard 定理	241
Brocard 逆定理	242
奔驰定理 [‡]	7

C

Candy 定理	250
Carnot 定理	91
Casey 定理	143
Ceva 巢定理	316
Ceva 定理	7
Ceva 三角形的调和性质	148
Châsles 定理	240

D

Coşniță 定理	183
垂心与内心的距离公式	31
垂心与外心的距离公式	32
垂直的射影定义	115, 116
Davis 定理	164
Desargues 定理	104
Desargues 对合定理	114, 289
Desargues 对合定理 对偶 Desargues 对合定理	289
Desargues 逆定理	104
Droz-Farny 定理	131
等差幂线定理	9
等度共轭的曲线束定义 [†]	304
点列与线束	88
调和和二次点列的性质	244
顶点的射影定义	259
对偶原则	123, 265

E

Echols 第二定理	23
Echols 第一定理	9
Emch 闭合定理	174
Emch 大定理	174
Emch 定理	173
Euler-Chapple 公式	32
Euler 线定理	25
Euler 圆定理	26

二级曲线的射影定义	272
二阶曲线的射影定义	272

F

Feuerbach 定理	184
Finsler-Hadwiger 定理	11
Fontené 定理	353
Frégier 定理	268
分角定理	8

G

Gaskin 定理	243
Gauß-Bodenmiller 定理	180
Graves 定理	42
Grebe 第二定理	191
Grebe 第一定理	191
Griffiths 定理	299, 353
Гринберг 定理	162, 322
割线定理	13
根心定理	163

H

Hagge 定理	25
Ἡρών 公式	12
Hesse 定理	243, 287
蝴蝶定理	251

I

Ivory 定理	294
----------------	-----

J

鸡爪定理 [‡]	28
极点极线的调和性质	121, 240
极点极线的射影定义	240
焦点的射影定义	260
角平分线定理	9
角平分线长公式	12
角元 Ceva 定理	11
角元 Μενέλαος 定理	12

九点圆定理	26
-------------	----

L

Laguerre 定理	116
Lemoine 定理	192
Lemoine 定理	298
Lester 定理	235
Léon Anne 定理	178
六边形定理	253

M

Mannheim 定理	210, 211
Marden 定理	157
Μενέλαος 定理	8
Miquel 定理	177
Monge 定理	286
Monge 定理	19
Monge 圆定理	41
Morley 定理	155

N

Napoléon-Barlotti 定理	103
Napoléon 定理	231
Newton 定理	107, 178

P

Πάππος 定理	88, 103
Pascal 定理	20, 105, 159, 249
Pascal 逆定理	249
Plücker 定理	289
Poncelet 闭合定理	171, 291
Poncelet 大定理	171, 291
Poncelet 定理	171
Poncelet 小定理	41
Προταсов 定理	174
Πτολεμαῖος 定理	143
配极原则	119, 240
配极原则	
广义配极原则 [‡]	265

Q

切割线定理	13
切线长定理	13

R

Reim 定理	16, 17
---------------	--------

S

沢山定理	212
清宫定理	138
Simson 定理	127
Sondat 定理	271
Staudt 定理	108
Steiner-Lehmus 定理	12
Steiner 闭合定理	170
Steiner 定理	128
Stewart 定理	9
三弦引理	143
三锥线定理	258
射影定理	8
四边形等度线定理 [†]	304
四边形等角线定理	304
四边形等截线定理	304
四边形蝴蝶定理	253
四锥线定理	290
四锥线逆定理	290

T

Thébault 第二定理	11
Thébault 第三定理	214
Thébault 第一定理	11

U

Urquhart 定理	43
-------------------	----

V

van Aubel 定理	11
--------------------	----

W

外角平分线定理	9
外心与等心的距离公式	32
完全四点/线形的调和性质	111
五圆定理	180

X

弦切角定理	12
相交弦定理	13

Y

燕尾定理 [†]	7
余弦定理	9
圆的射影定义	257
圆幂定理	162
圆幂定理	13
圆锥曲线的第二定义	47
圆锥曲线的第一定义	35, 47
圆锥曲线的光学性质	38
圆锥曲线的射影定义 A	244
圆锥曲线的射影定义 B	271
圆锥曲线的统一定义	47
圆锥曲线幂定理	70

Z

zig-zag 定理	175
沢山定理	213
正弦定理	9
直径的射影定义	253
直径的性质	68, 254
中点的射影定义	94
中线长公式	9
中心的射影定义	253
轴的射影定义	259
准线的射影定义	260